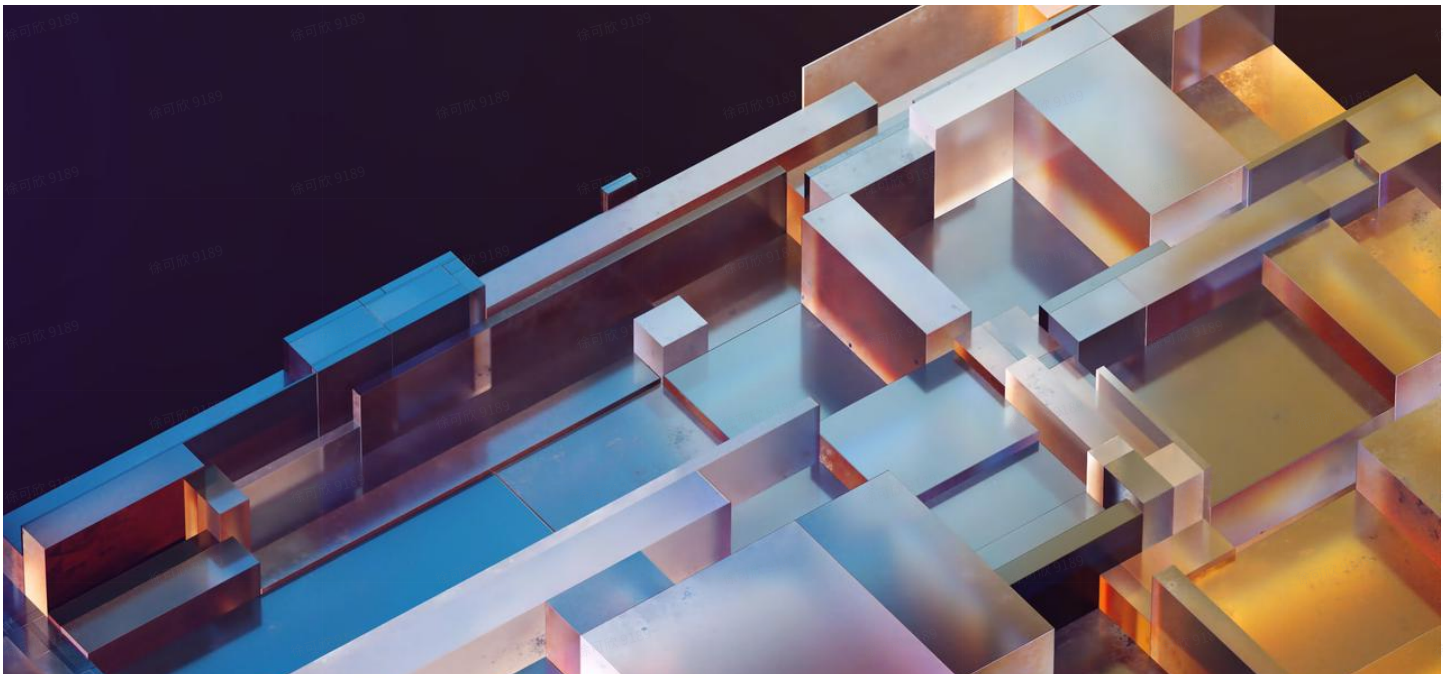


iMRS用户手册

更新说明

版本号	功能	变更类型	说明
1.0.0	初次发版	<初次发版>	初次发版
1.1.0	1.仿真车配置调整 2.LWS通信优化 3.增加首次登录导航 4.地图管理增加别名配置 5.LWS新增代码生成菜单	<迭代发版>	1.仿真车配置调整 2.LWS通信优化 3.增加首次登录导航 4.地图管理增加别名配置 5.LWS新增代码生成菜单
1.2.0	1.流程脚本增加参数转换表配置功能 2.增加TCS事件日志功能 3.增加LWS设备逻辑，业务逻辑，代码生成功能 4.增加TCS车辆能力集配置，车辆配置模板配置功能 5.修改TCS车辆配置增加更多参数并增加批量新增功能	<迭代发版>	1.流程脚本增加参数转换表配置功能 2.增加TCS事件日志功能 3.增加LWS设备逻辑，业务逻辑，代码生成功能 4.增加TCS车辆能力集配置，车辆配置模板配置功能 5.修改TCS车辆配置增加更多参数并增加批量新增功能

	6.修复部分已知BUG 7.FAIO增加后台监控 8.接入系统配置各服务增加IP配置，应对服务在不同服务器上部署的问题 9.REST接口追加路径参数、请求参数适配 10.LWS修复车辆扩展未正常删除问，容器获取下级重复问题等 11.IOT 设备模板追加设备参数模板导出，导入功能。IOT功能优化		6.修复部分已知BUG 7.FAIO增加后台监控 8.接入系统配置各服务增加IP配置，应对服务在不同服务器上部署的问题 9.REST接口追加路径参数、请求参数适配 10.LWS修复车辆扩展未正常删除问，容器获取下级重复问题等 11.IOT 设备模板追加设备参数模板导出，导入功能。IOT功能优化
1.3.0	1.TCS系统设置菜单增加全局变量菜单 2.LWS增加接口管理菜单	<迭代发版>	1.TCS系统设置菜单增加全局变量菜单 2.LWS增加接口管理菜单
1.4.0	1.新增LWS动态表单功能 2.新增LWS高级标签功能 3.TCS仿真下单及设置货物接口调整 4.车辆名称地图显示比例 5.SQLServer兼容	<迭代发版>	1.新增LWS动态表单功能 2.新增LWS高级标签功能 3.TCS仿真下单及设置货物接口调整 4.车辆名称地图显示比例 5.SQLServer兼容
1.5.0	1.FAIO增加TCS配置菜单 2.新增LWS订单管理功能 3.FAIO新增两步认证和刷卡登录支持 4.新增IOT设备逻辑功能 5.订单页面优化 6.新增分组上线功能 7.流程脚本支持导入导出	<迭代发版>	1.FAIO增加TCS配置菜单 2.新增LWS订单管理功能 3.FAIO新增两步认证和刷卡登录支持 4.新增IOT设备逻辑功能 5.订单页面优化 6.新增分组上线功能 7.流程脚本支持导入导出
1.6.0	1.增加FAIO系统配置 2.增加TCS系统配置TCP，UDP，MQTT部分 3.增加LWS差异订单接口 4.增加充电机配置 5.增加TCS路由查询 6.增加LWS系统配置 7.增加TCS路由查询 8.增加TCS系统暂停恢复 9.增加地图视角标签管理	<迭代发版>	1.增加FAIO系统配置 2.增加TCS系统配置TCP，UDP，MQTT部分 3.增加LWS差异订单接口 4.增加充电机配置 5.增加TCS路由查询 6.增加LWS系统配置 7.增加TCS路由查询 8.增加TCS系统暂停恢复 9.增加地图视角标签管理

	10.增加脚本热加载 11.海量数据库兼容 12.修复SAS统计告警统计国际化问题 13.修改仿真车配置增加字段属性 14.车辆状态变更请求体增加clientCode		10.增加脚本热加载 11.海量数据库兼容 12.修复SAS统计告警统计国际化问题 13.修改仿真车配置增加字段属性 14.车辆状态变更请求体增加clientCode
1.7.0	1. 增加批量调整分组内车辆接口 2. 增加大屏显示功能 3. 调整监控回放解析逻辑支持linux下生成日志的回放 4. 增加国际化支持（中文/英文） 5. 数据字典支持选择覆盖导入/普通导入 6. 增加token过期配置 7. TCS通信设置后台增加防呆校验 8. 增加用户，TCS车辆设置，TCS逻辑通道导入导出 9. 修复分组车辆删除的BUG 10. 修复部分已知bug	<迭代发版>	1. 增加批量调整分组内车辆接口 2. 增加大屏显示功能 3. 调整监控回放解析逻辑支持linux下生成日志的回放 4. 增加国际化支持（中文/英文） 5. 数据字典支持选择覆盖导入/普通导入 6. 增加token过期配置 7. TCS通信设置后台增加防呆校验 8. 增加用户，TCS车辆设置，TCS逻辑通道导入导出 9. 修复分组车辆删除的BUG 10. 修复部分已知bug
1.8.0	1. 国际化法语支持 2. 监控回放结构调整 3. 增加打印功能功能 4. 增加车体程序下发功能 5. 字典导出逻辑调整，现选中父级字典时同时导出父级字典 6. SAS统计逻辑调整 7. sqlserver数据库时间问题处理 8. 增加国密密码加密功能 9. IOT位置调整 10. 增加PDA接入系统 11. 修复部分已知bug 12.手册追加iot系统驱动配置说明	<迭代发版>	1. 国际化法语支持 2. 监控回放结构调整 3. 增加打印功能功能 4. 增加车体程序下发功能 5. 字典导出逻辑调整，现选中父级字典时同时导出父级字典 6. SAS统计逻辑调整 7. sqlserver数据库时间问题处理 8. 增加国密密码加密功能 9. IOT位置调整 10. 增加PDA接入系统 11. 修复部分已知bug 12.手册追加iot系统驱动配置说明
1.9.0	1. SAS告警统计系统告警调整 2. TCS配置热加载 3. 逻辑通道增加数据源名称	<迭代发版>	1. SAS告警统计系统告警调整 2. TCS配置热加载 3. 逻辑通道增加数据源名称

	4. 增加车辆分组动态配置接口 5. 增加token续期功能 6. 增加PDA调用获取菜单接口 7. 调整长token实现方式 8. 更换cache包 9. 修复部分已知bug		4. 增加车辆分组动态配置接口 5. 增加token续期功能 6. 增加PDA调用获取菜单接口 7. 调整长token实现方式 8. 更换cache包 9. 修复部分已知bug

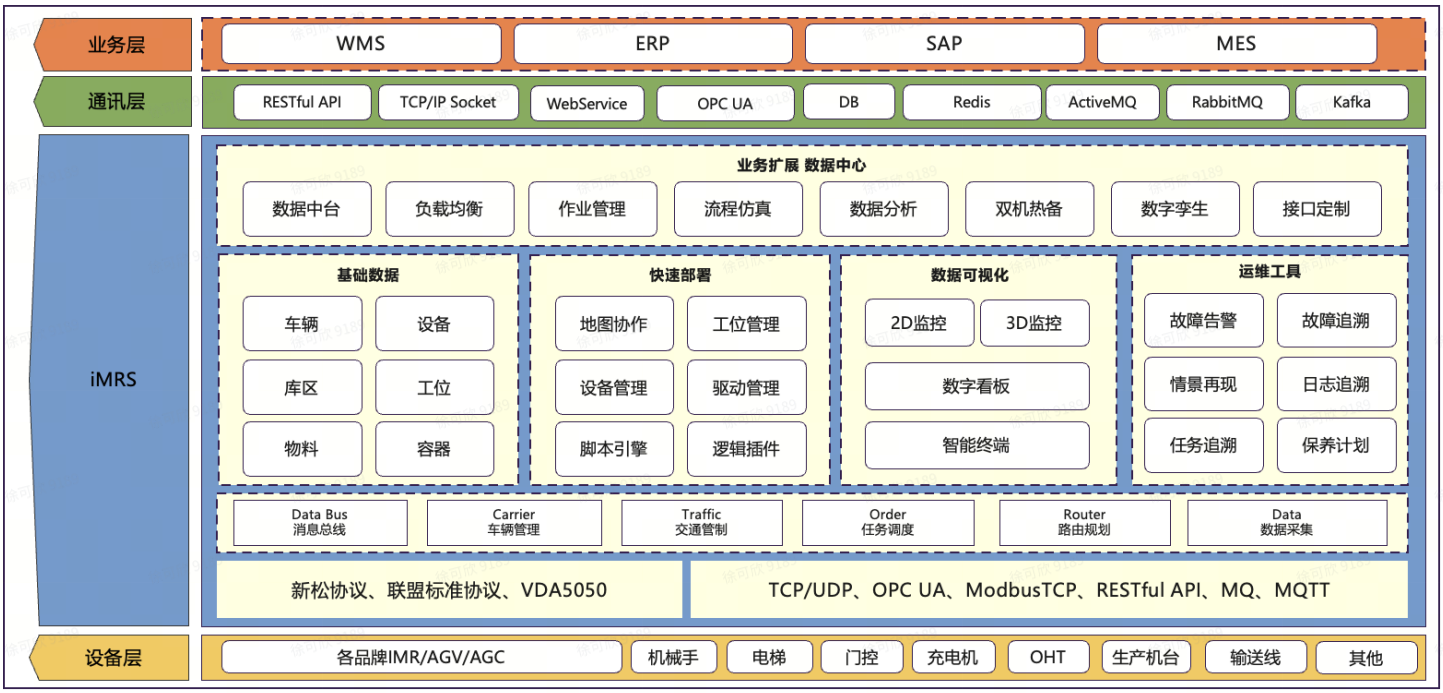
产品介绍

iMRS是一个综合化管理的集成平台，主要用于TCS，LWS的相关操作和提供数据统计分析。

基本概念

概念	说明
iMRS	智能移动机器人系统
FAIO	移动机器人展现端全集合系统
TCS	移动机器人运输控制系统
LWS	移动机器人物流仓储系统
SAS	移动机器人统计分析系统
IOT	移动机器人物联网系统

技术架构



iMRS

准备工作/前置条件

> iMRS已正确部署并验证。

功能介绍

登录页

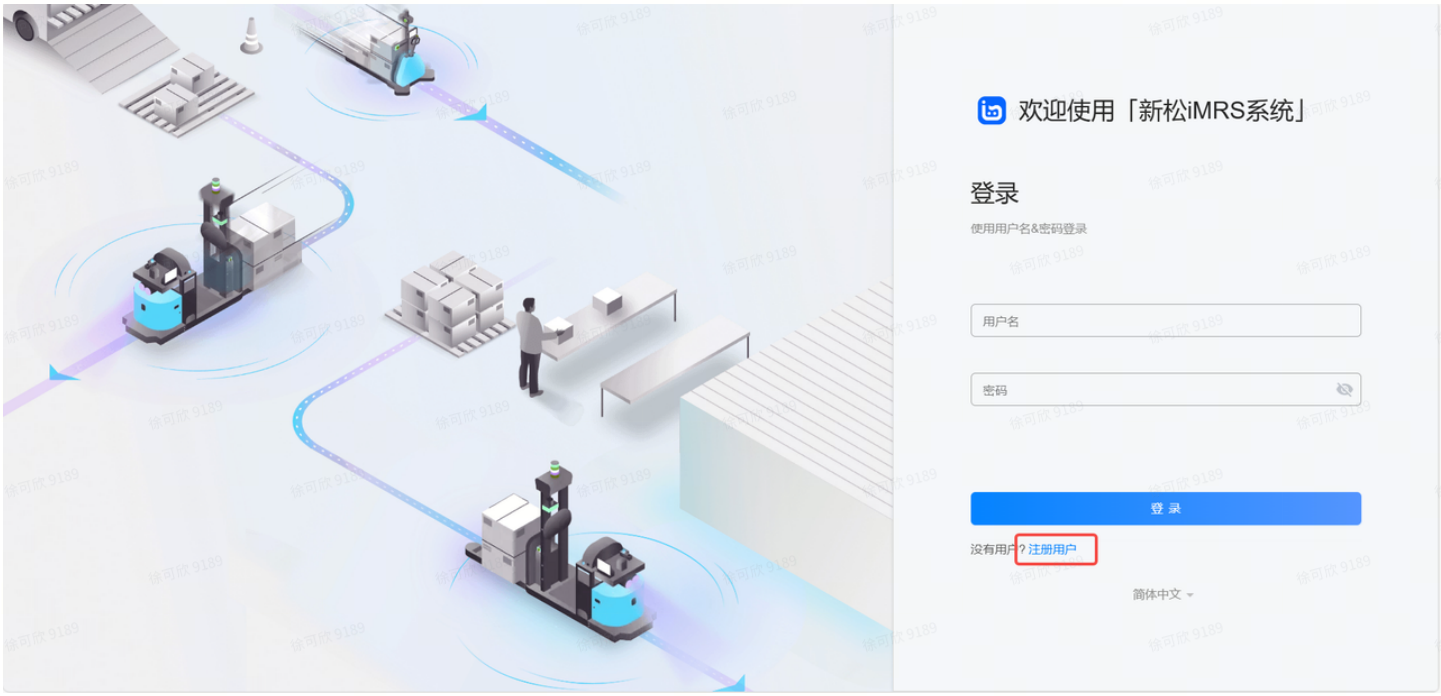
用户登录

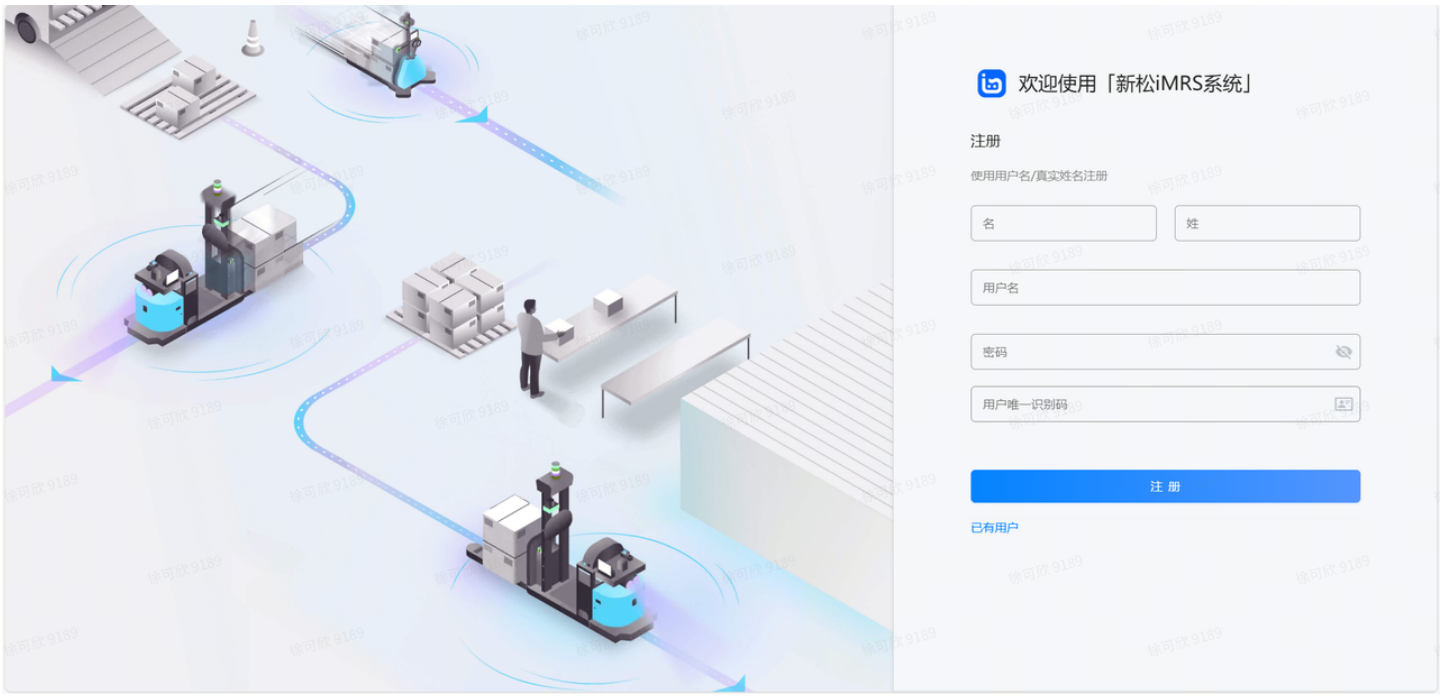
访问系统进入登录页，输入对应用户名，密码点击【登录】按钮，进入系统。

如需两步认证或刷卡登录，需要在用户管理配置认证地址和用户唯一识别码，在用户管理菜单介绍详情。

用户注册

用户注册功能，访问系统进入登录页，可以看到下方【注册用户】链接，点击跳转到用户注册页面，输入对应信息，注册用户。





多语言切换

点击对应图标，弹出菜单，选中菜单项切换语言。

欢迎页

整体布局

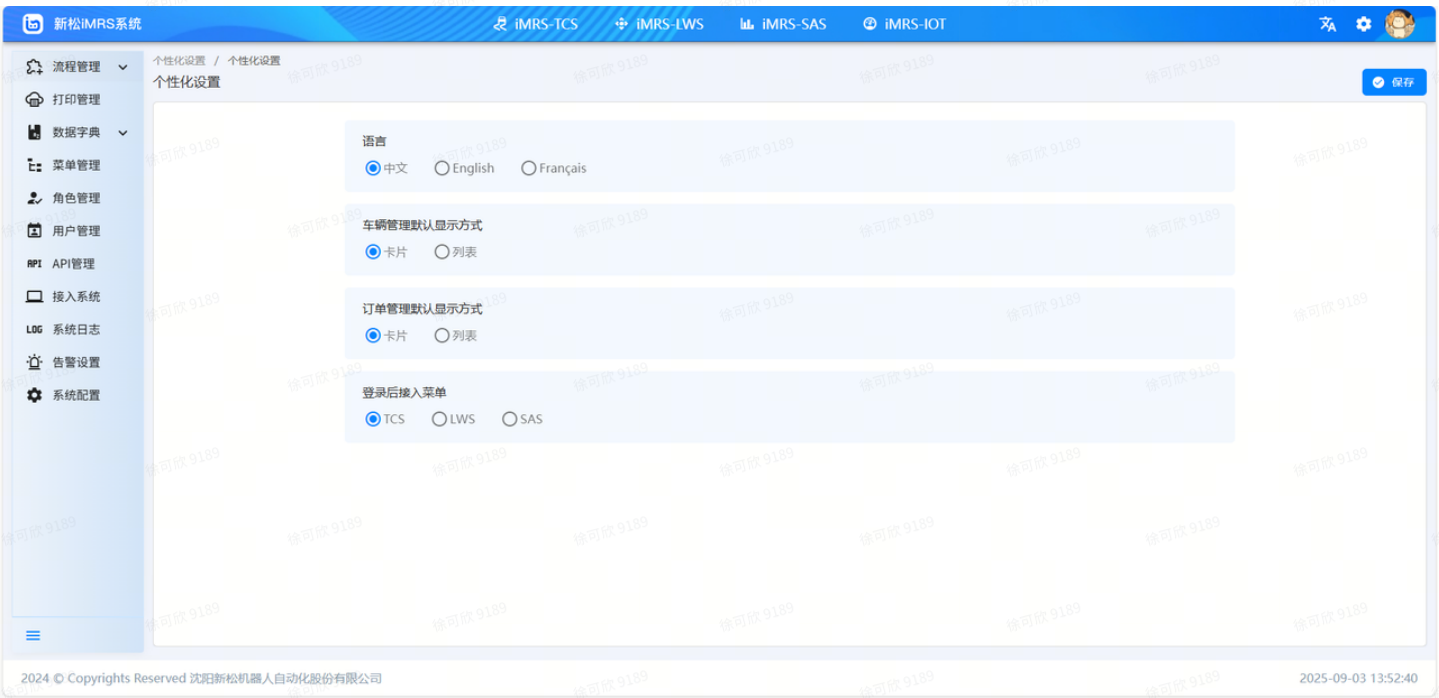
用户登录后进入系统，布局如下：其中【iMRS-TCS】，【iMRS-LWS】，【iMRS-SAS】和用户头像左侧【设置图标】，分别对应TCS系统，LWS系统，SAS系统，FAIO系统。点击即可进入对应系统。

多语言切换

点击对应图标，弹出菜单，选中菜单项切换语言。

个性化设置

点击【个性化】按钮，跳转到个性化设置页面，在该页面可以选择默认使用的语言，车辆管理默认显示方式，订单管理默认显示方式，登录后接入菜单。点击【保存】按钮生效。



退出登录

点击头像，弹出菜单，点击【注销】按钮，退出登录。

FAIO

> FAIO构成了iMRS系统的核心管理基石，它全面涵盖了用户、角色与菜单的精细管理、字典数据的系统化管理，以及流程脚本的高效配置与管理。

使用场景

> 在iMRS系统中，FAIO作为基石般的基础管理模块，其影响力深远，无缝贯穿并支撑起每一个业务场景，确保了系统整体的流畅运作与高效管理。

准备工作/前置条件

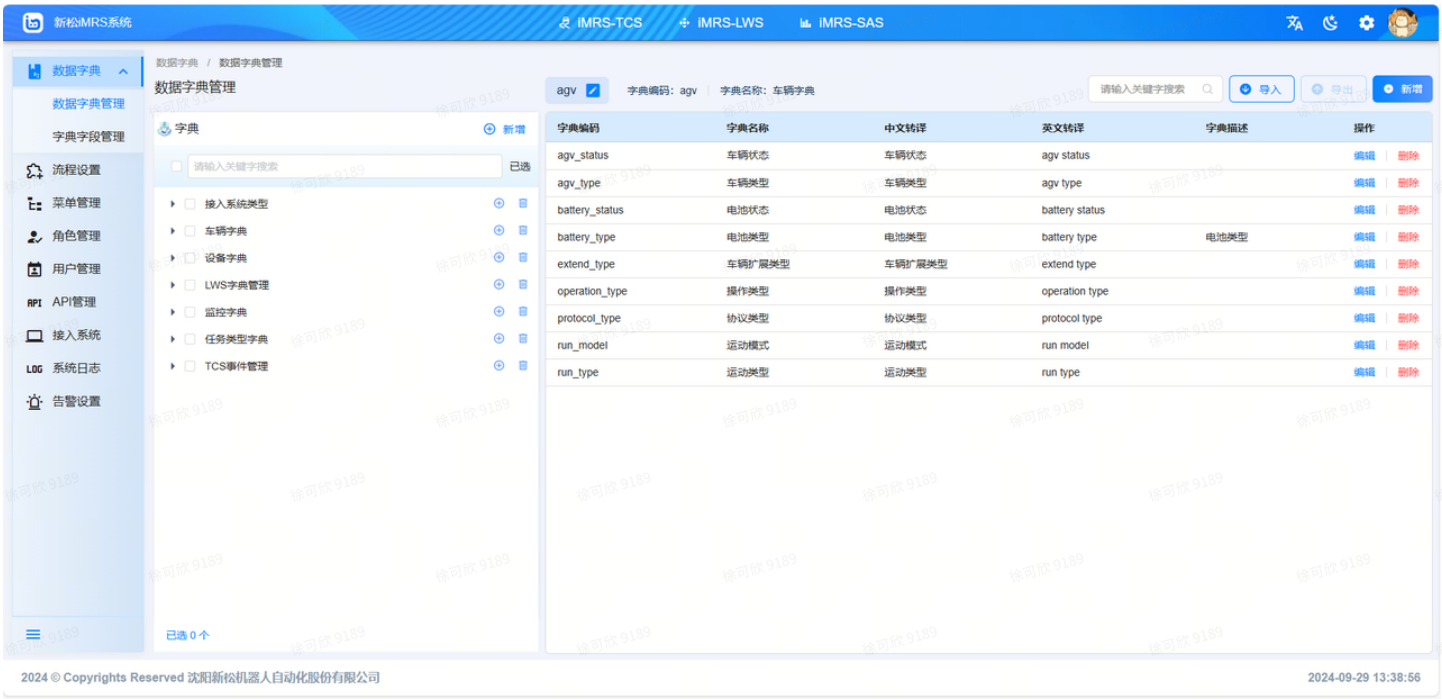
> iMRS已正确部署并验证。

功能介绍

数据字典

数据字典管理

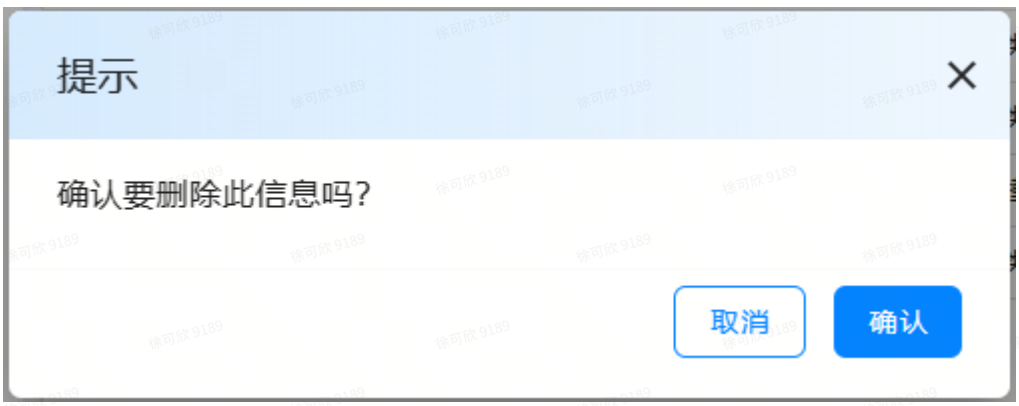
字典信息的维护，主要包括查询，新增，编辑，删除，导入，导出功能。左侧使用树形结构展示，右侧使用列表形式展示左侧选中字典的下级字典信息。显示字段为字典字段管理中配置的字段。



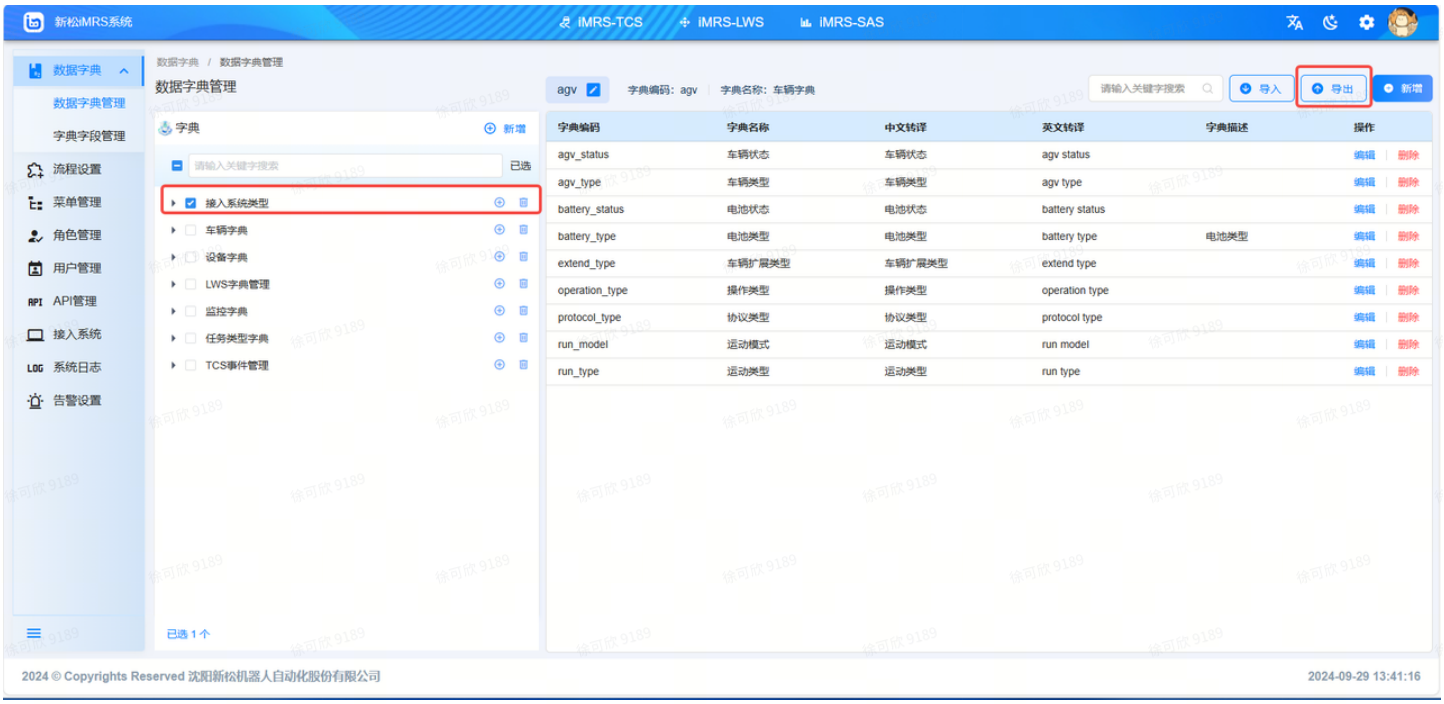
字典新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

字典编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

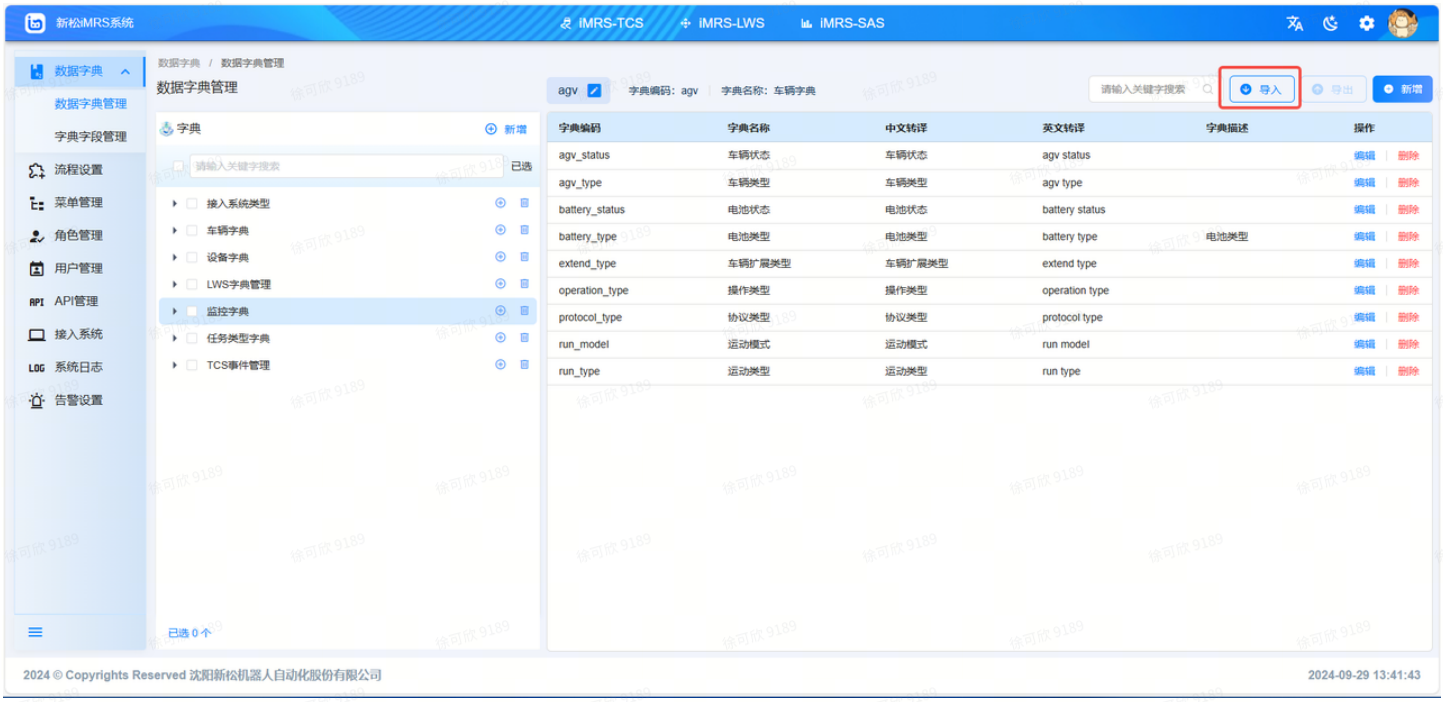
字典删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中字典字段，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



字典导出，在左侧选择要导出的字典，选中后点击【导出】。

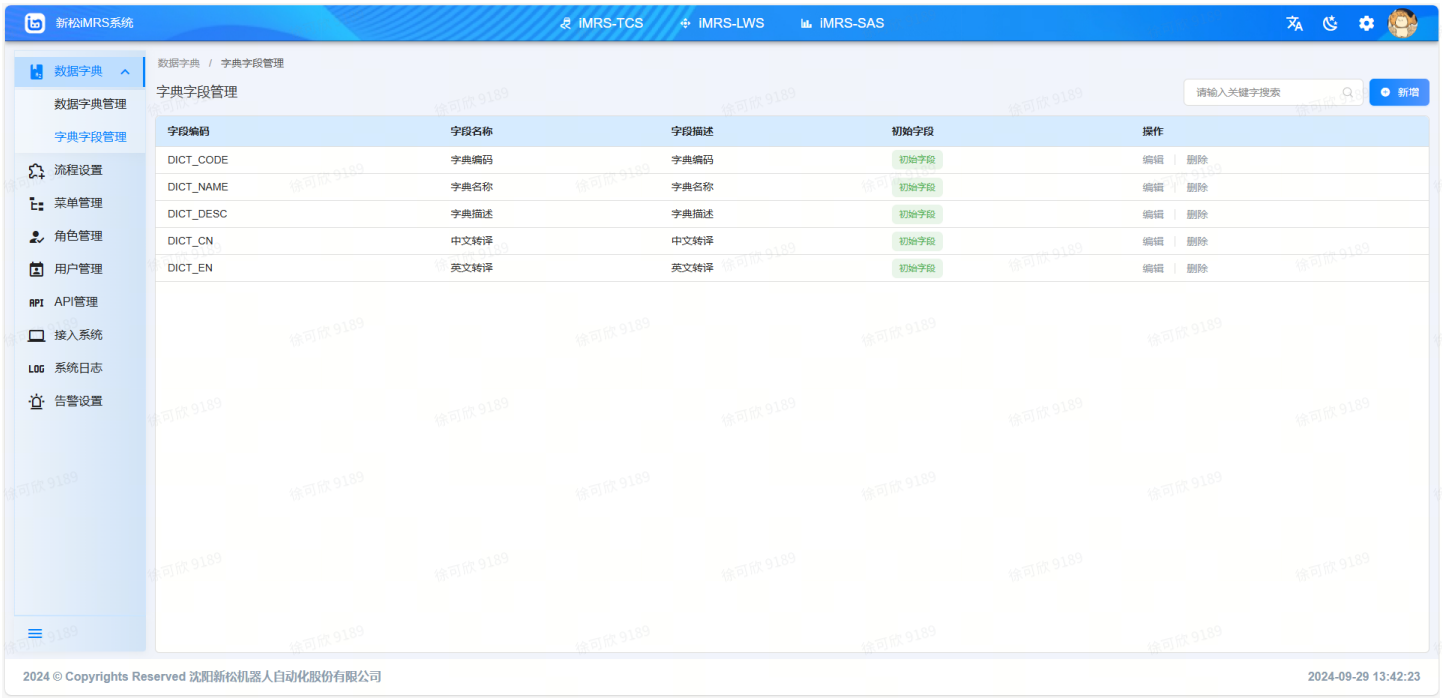


字典导入，按照模板准备好数据，在页面点击【导入】，导入是先删除字典全部下级字典然后根据导入数据新增。



字典字段管理

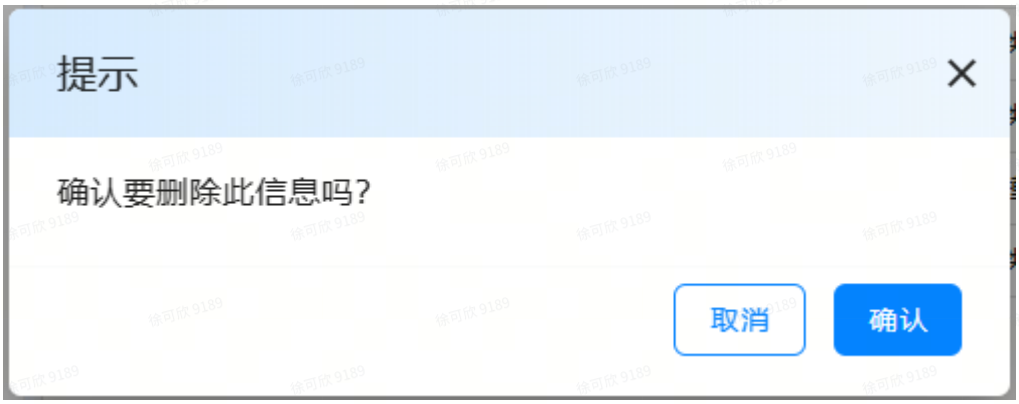
字典字段信息的维护，主要包括查询，新增，编辑，删除功能。初始字段不允许编辑，删除。



字典字段新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

字典字段编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

字典字段删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中字典字段，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。

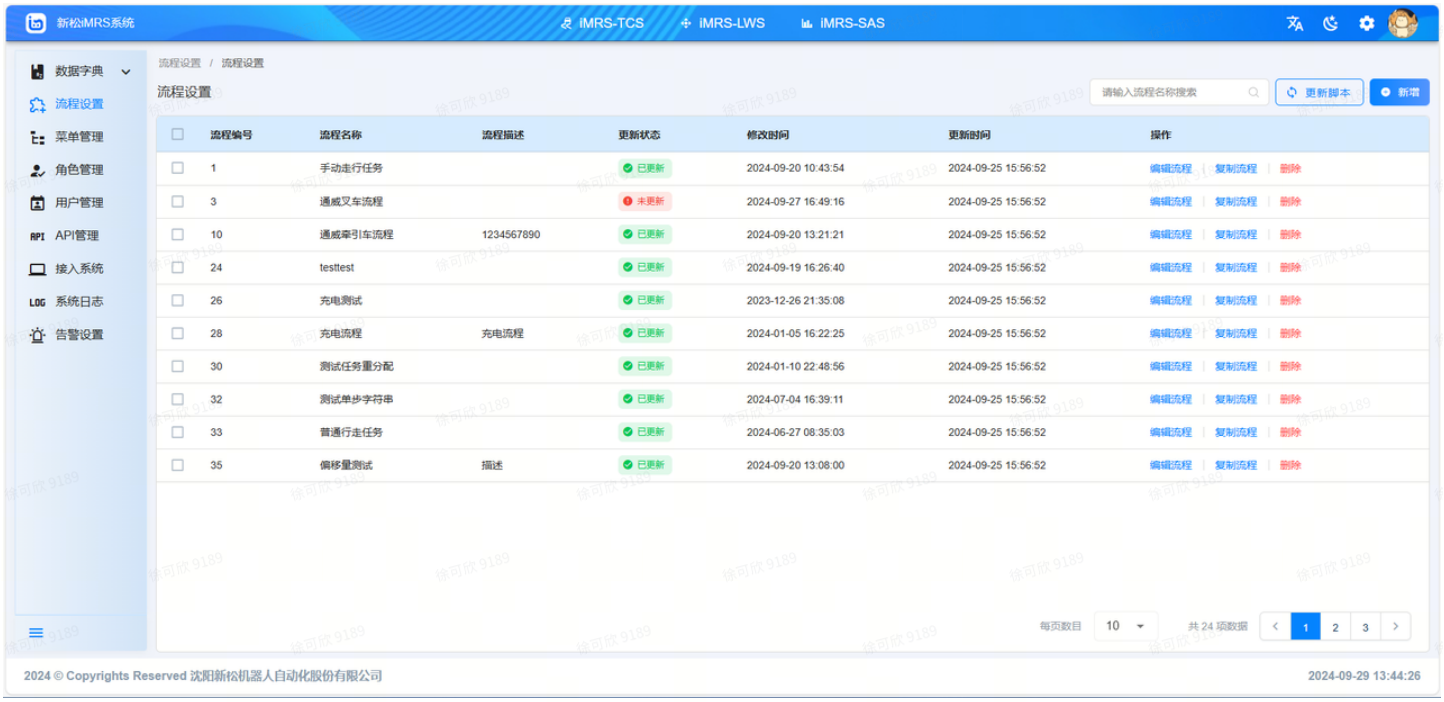


流程管理

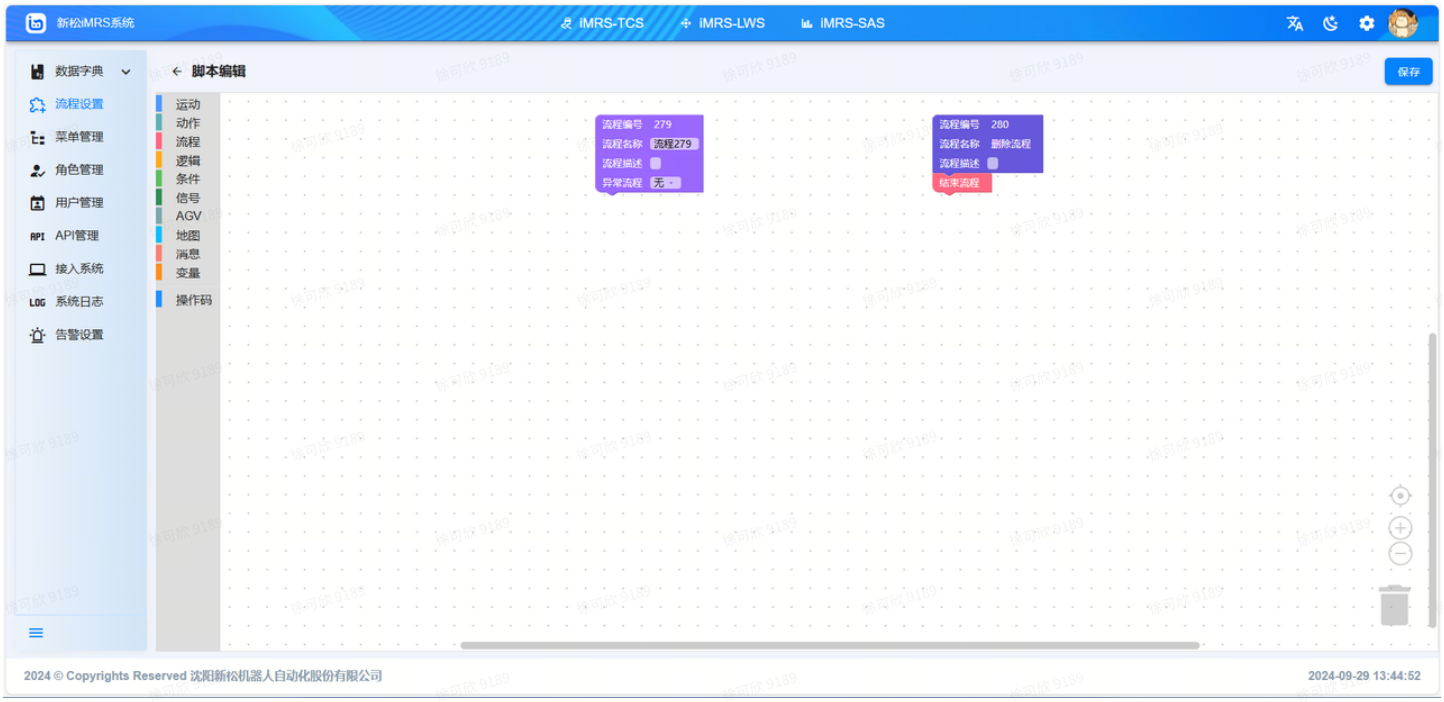
流程设置

流程脚本信息的维护，主要包括查询，新增，编辑，删除，复制，更新脚本功能。

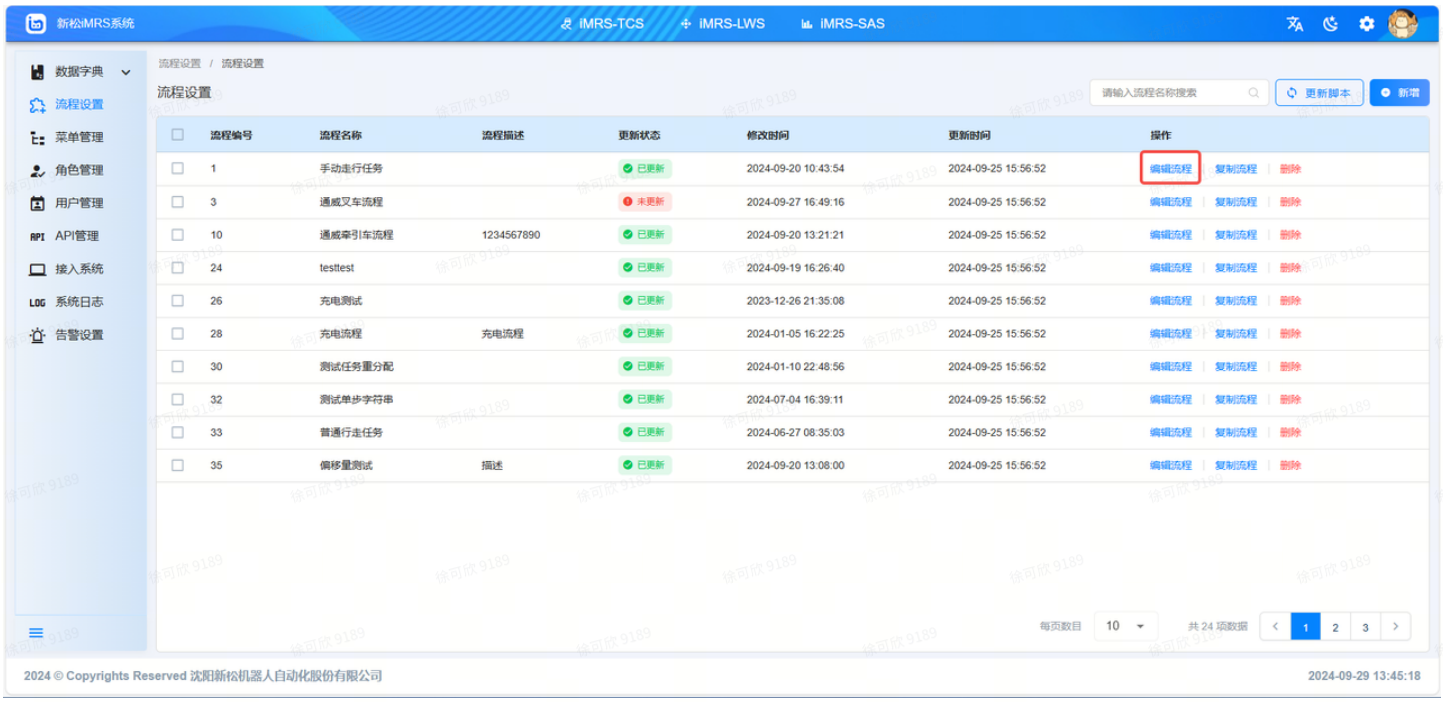
注意：流程脚本由于使用系统发号方式的局限性，同时只能由一人编辑或新增，否则可能会导致流程脚本号重复。

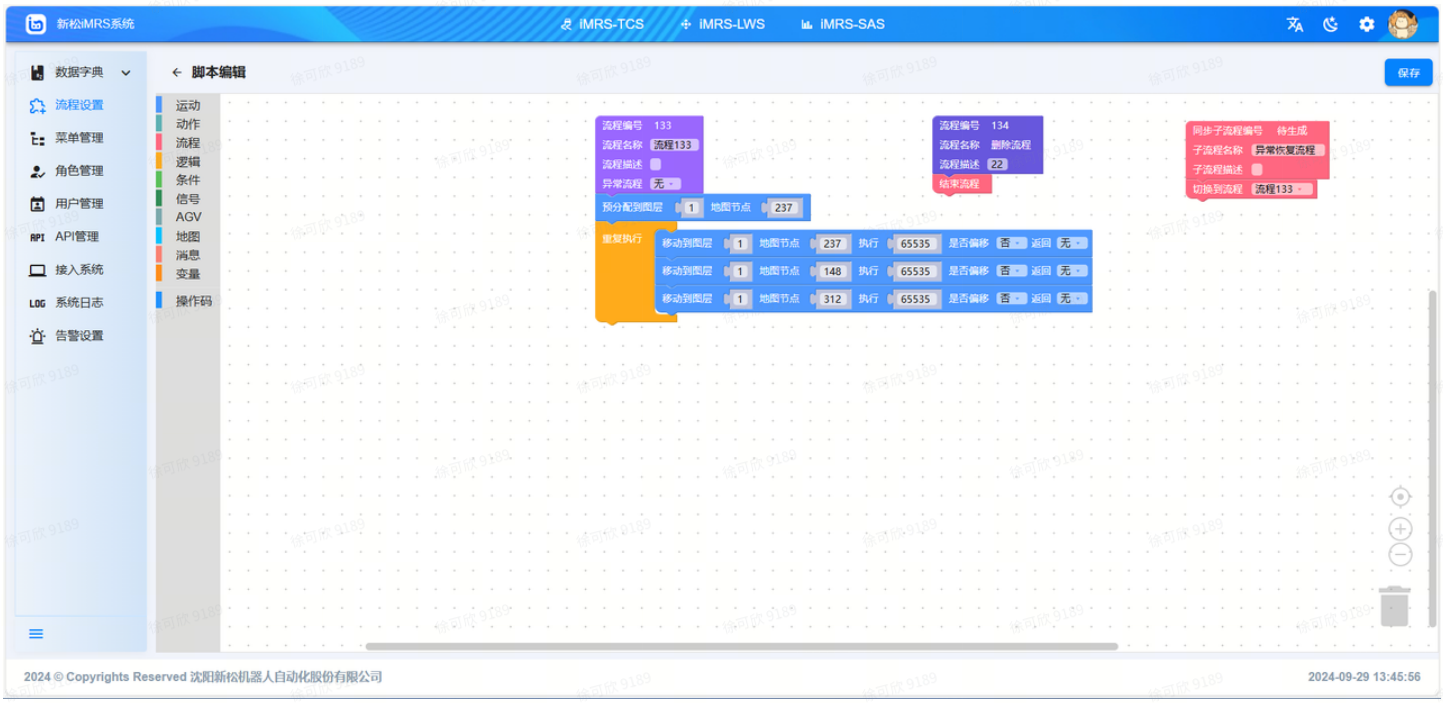


流程脚本新增，点击【新增】按钮，跳转到脚本新增页面，编辑对应脚本，点击【保存】新增。



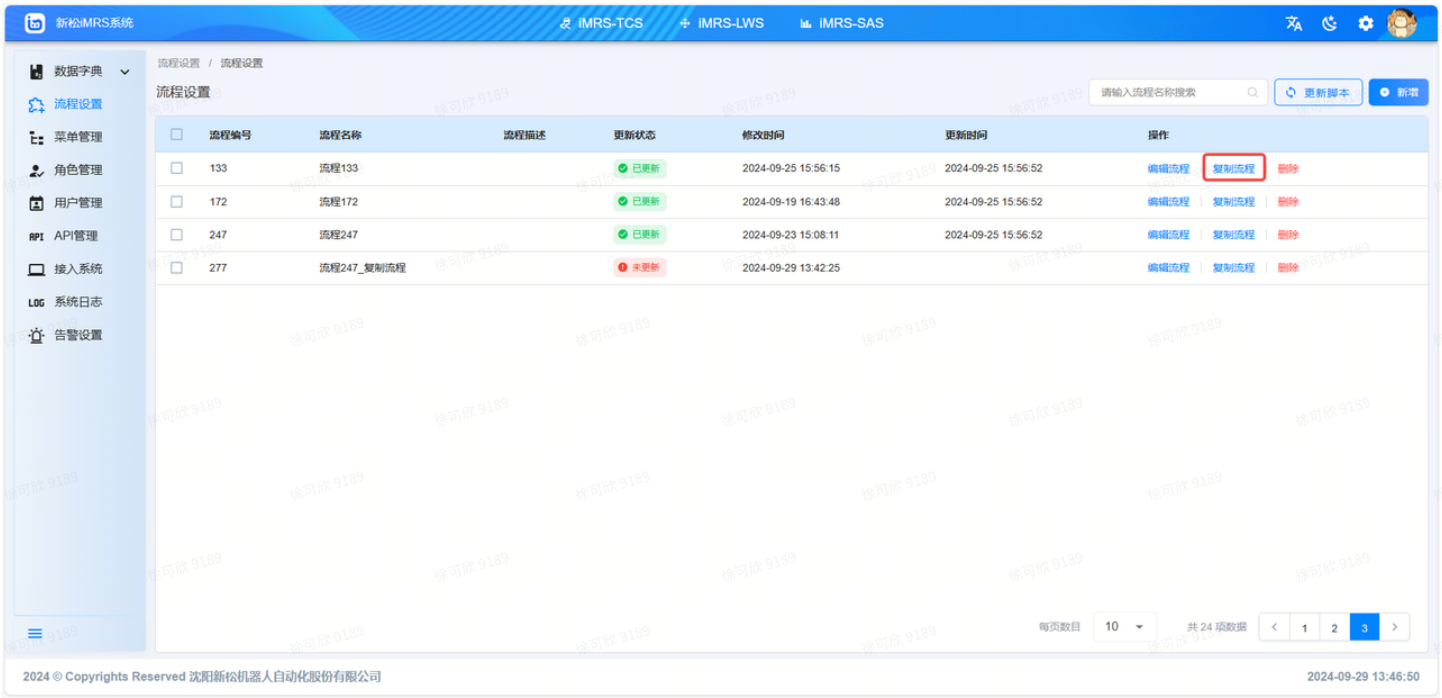
流程脚本编辑，选中要编辑的脚本前的复选框，在列表上方会显示操作按钮，点击【编辑流程】按钮，编辑对应脚本，点击【保存】保存编辑。

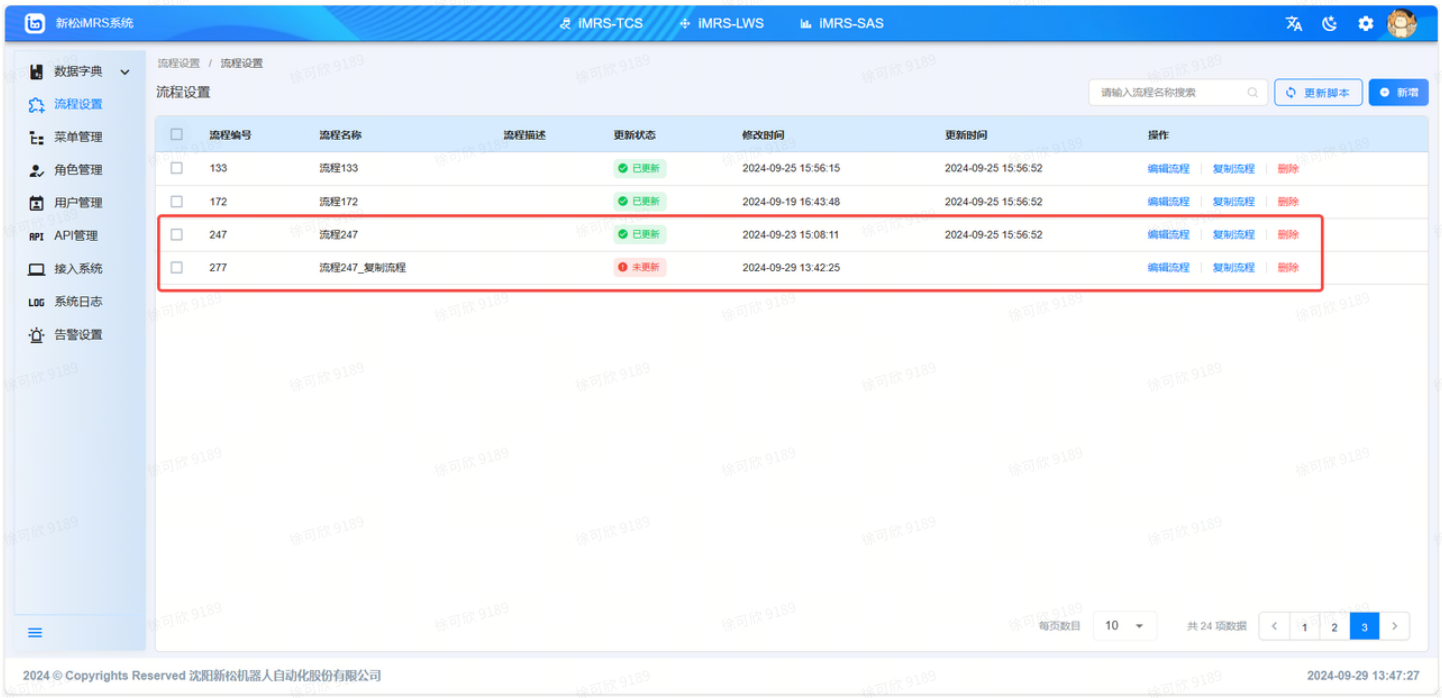




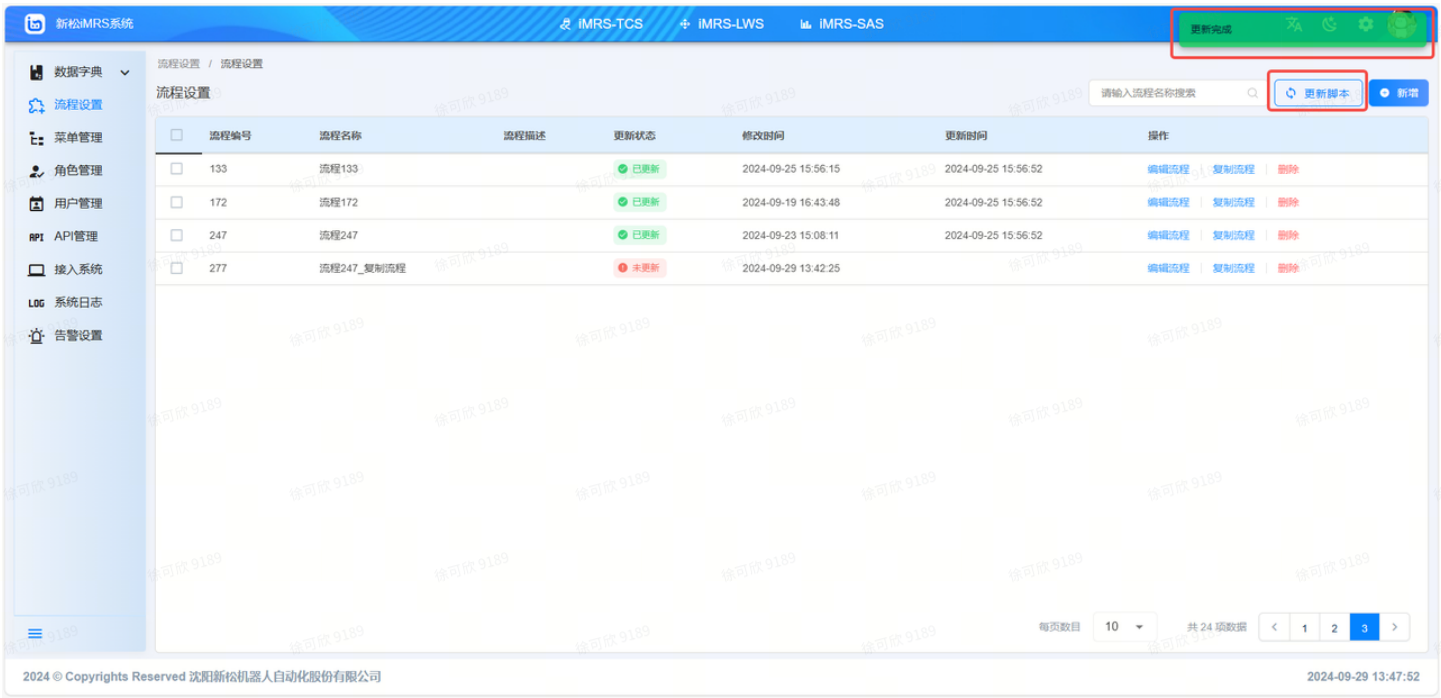
流程脚本删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中字典字段，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。

流程脚本复制，选中要复制的脚本前的复选框，在列表上方会显示操作按钮，点击【复制流程】按钮，复制对应脚本。



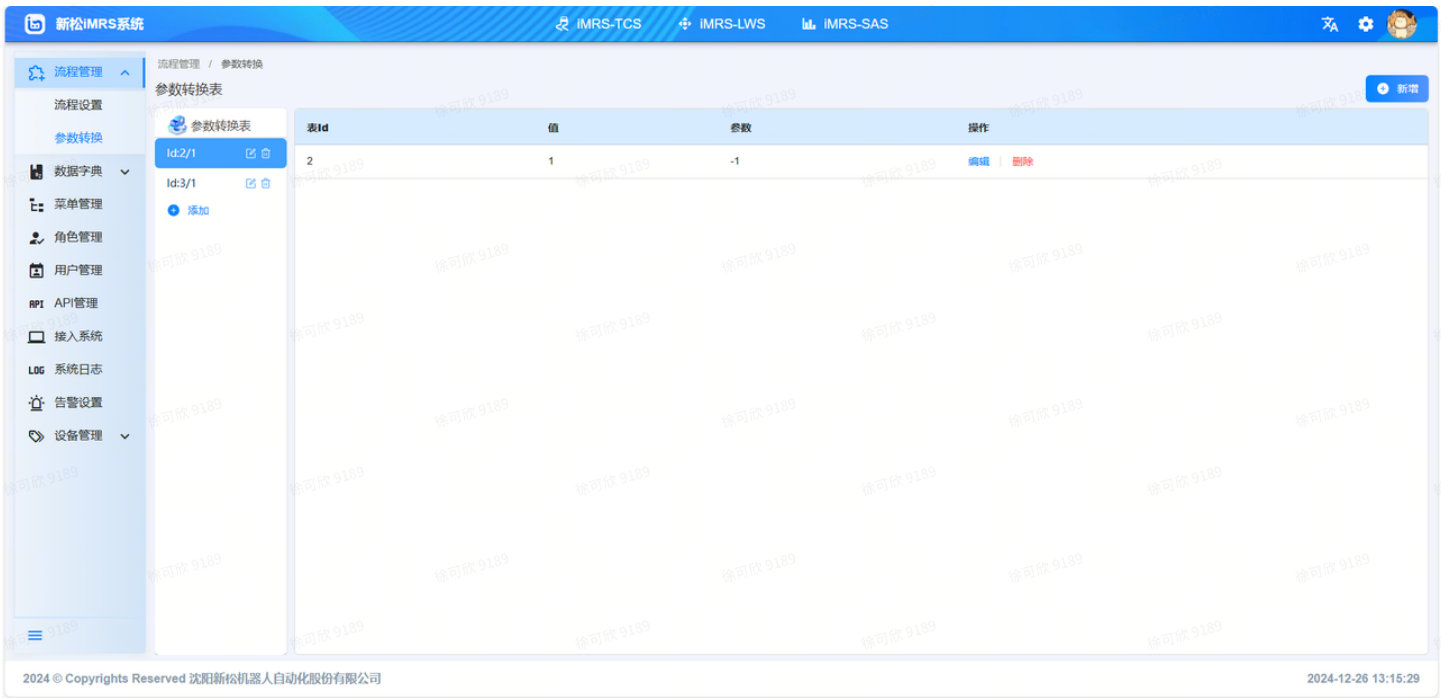


更新脚本，点击【更新脚本】按钮，此时会将所有脚本发送给TCS，右上侧弹出更新完成提示框，待TCS完成重启时，会使用发送过去的最新脚本并通知是否使用最新脚本，如使用更新更新状态字典为【已更新】。



参数转换

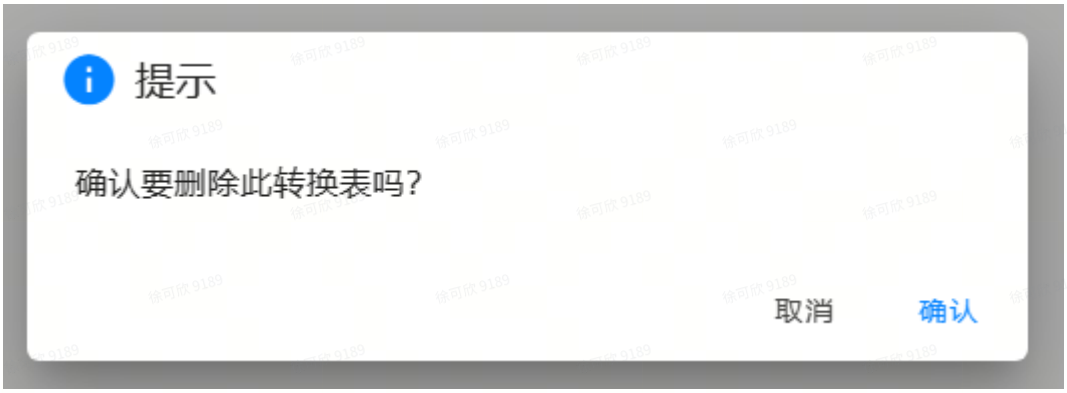
设置参数转换表及参数转换表值。左侧显示参数转换表信息，右侧显示参数转换表值信息。可以在充电脚本中使用。



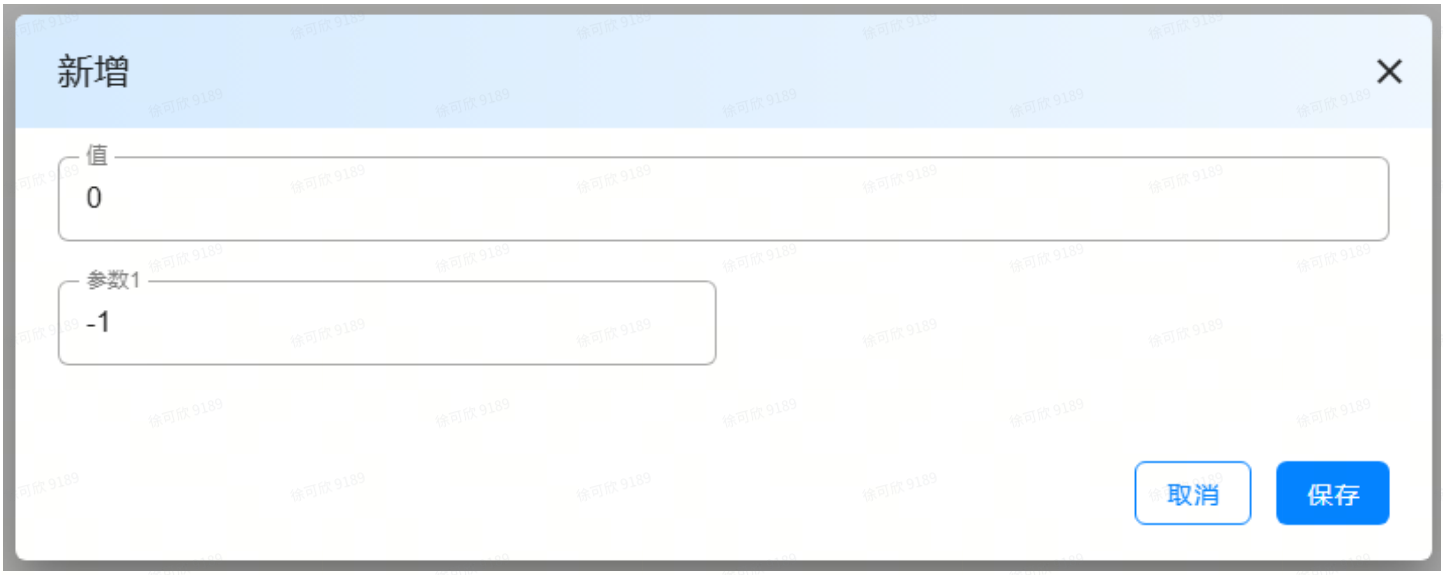
新增参数转换表，点击【添加】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

参数转换表编辑，选中要编辑的参数转换表，点击【编辑】按钮，编辑参数转换表，点击【保存】保存编辑。

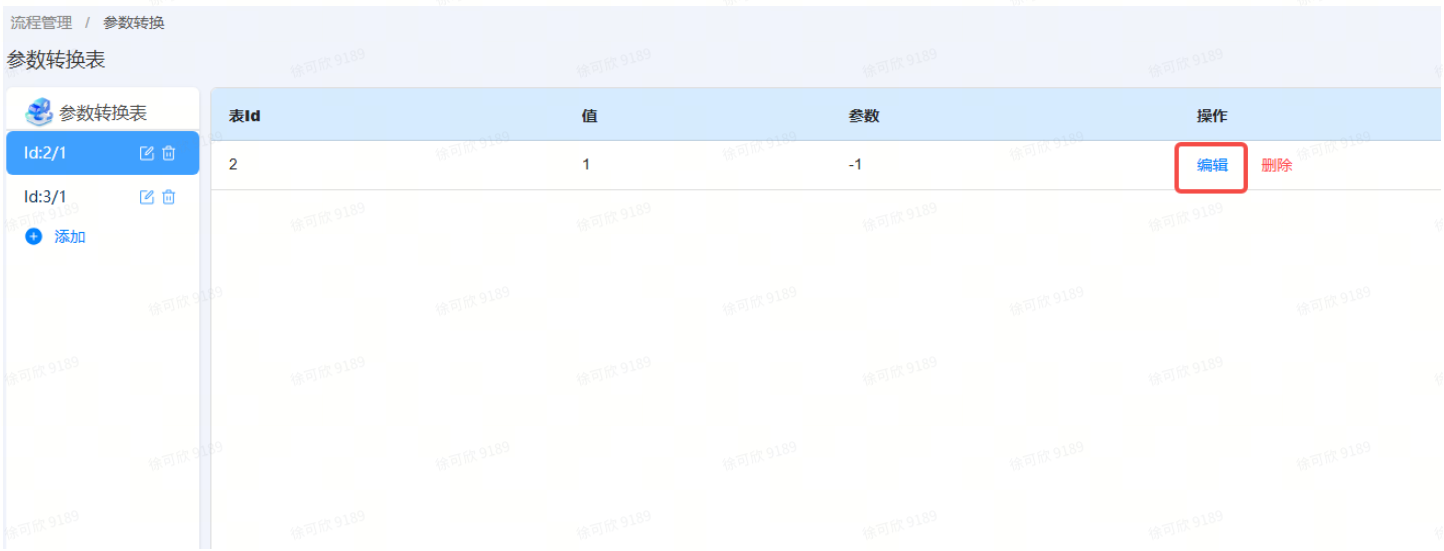
参数转换表删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中信息，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



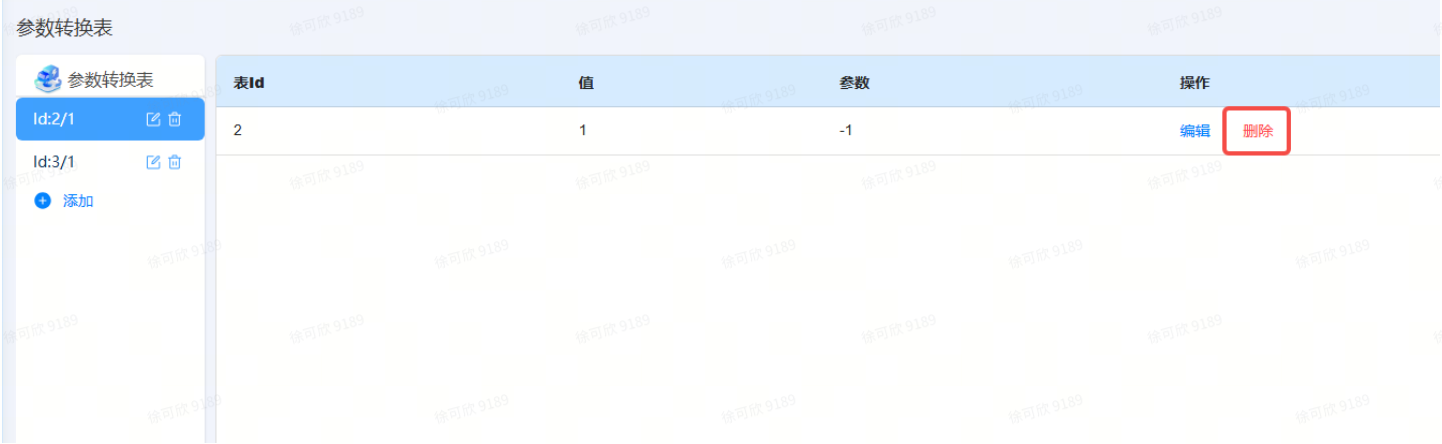
新增参数转换表值，选中参数转换表，在右侧列表显示参数转换表值信息。点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

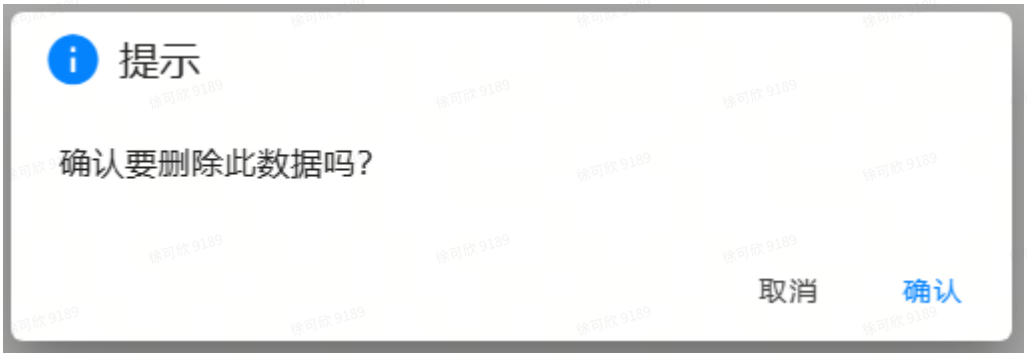


参数转换表值编辑，选中要编辑的参数转换表值，点击【编辑】按钮，编辑参数转换表值，点击【保存】保存编辑。



参数转换表值删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中信息，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。





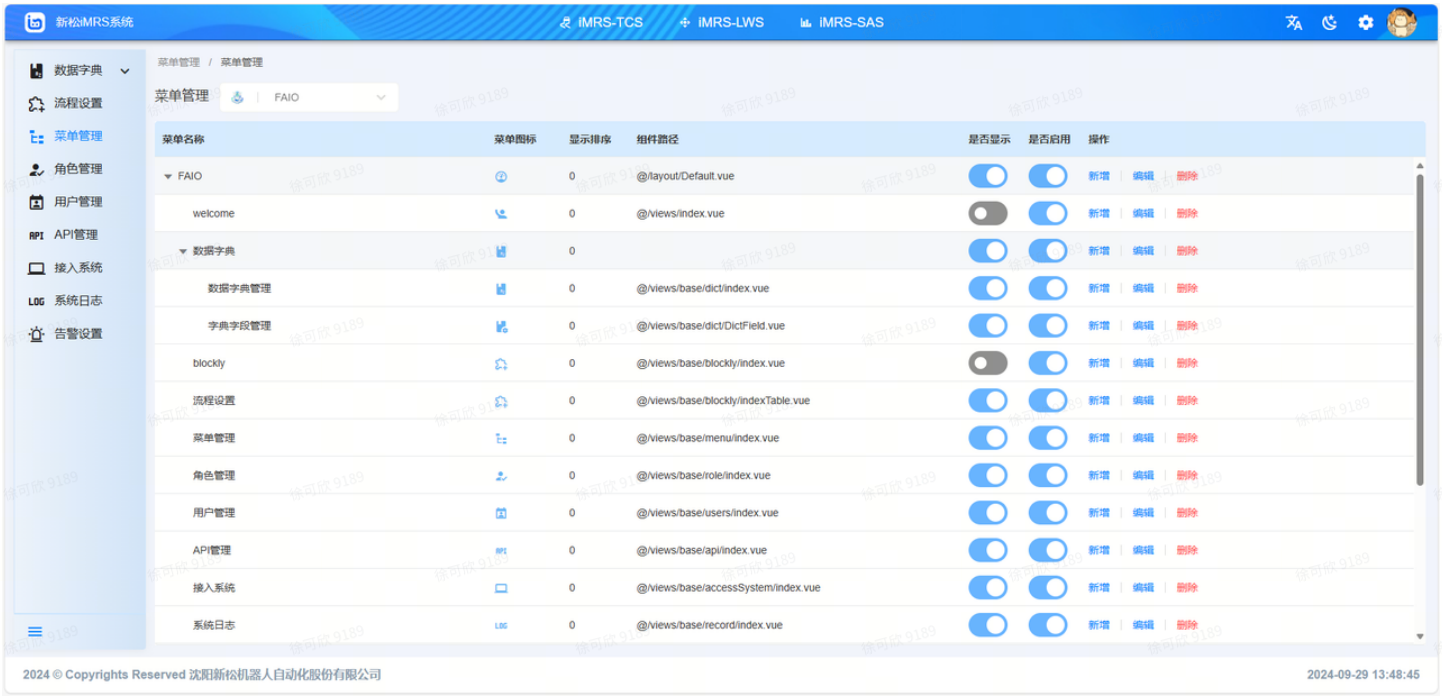
打印管理

节点，工位，容器的条码打印功能。打印DM码还是条形码在系统配置中设置。

在页面中可以通过TAB切换要打印的类型，通过框选的方式在页面中选中要打印的区域，系统自动计算要打印的数据并在前台显示。点击右侧【打印】按钮打印框选出的数据。

菜单管理

菜单信息的维护，主要包括查询，新增，编辑，删除功能。



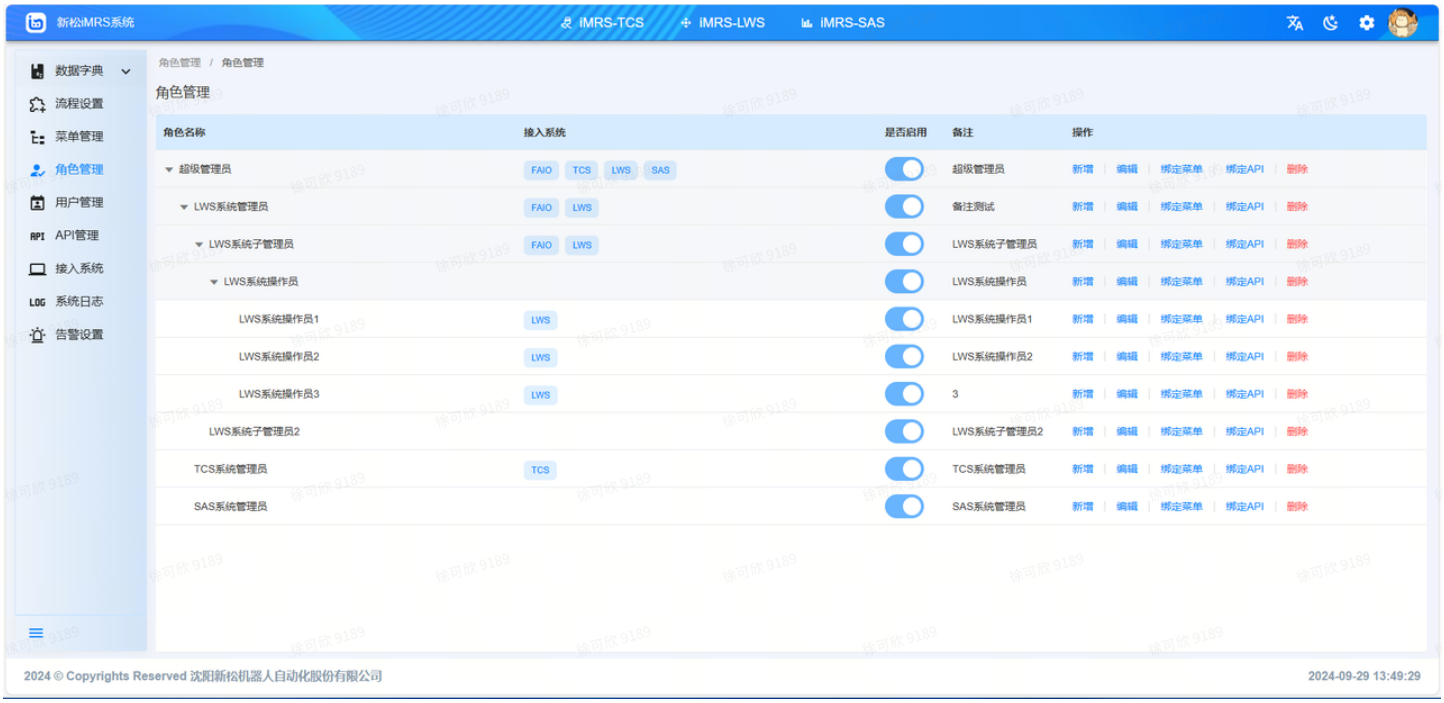
菜单新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

菜单编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。注释：是否显示，不显示：不在页面显示但是在路由中存在。是否启用，不启用：在页面和路由中都不存在。

菜单删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中菜单，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。

角色管理

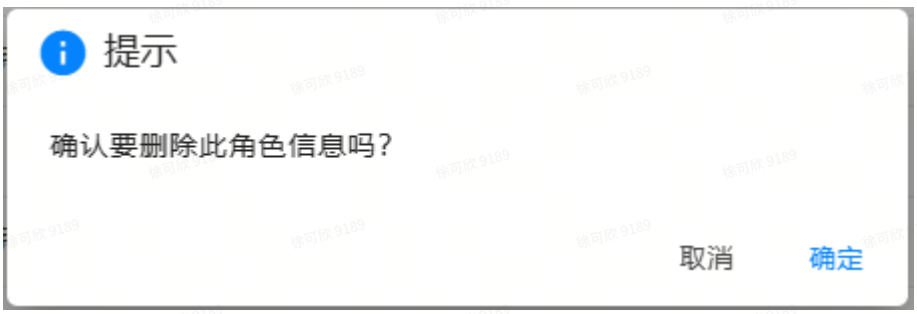
角色信息的维护，主要包括查询，新增，编辑，删除，绑定菜单，绑定API功能。



角色新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

角色编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

角色删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中角色，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。

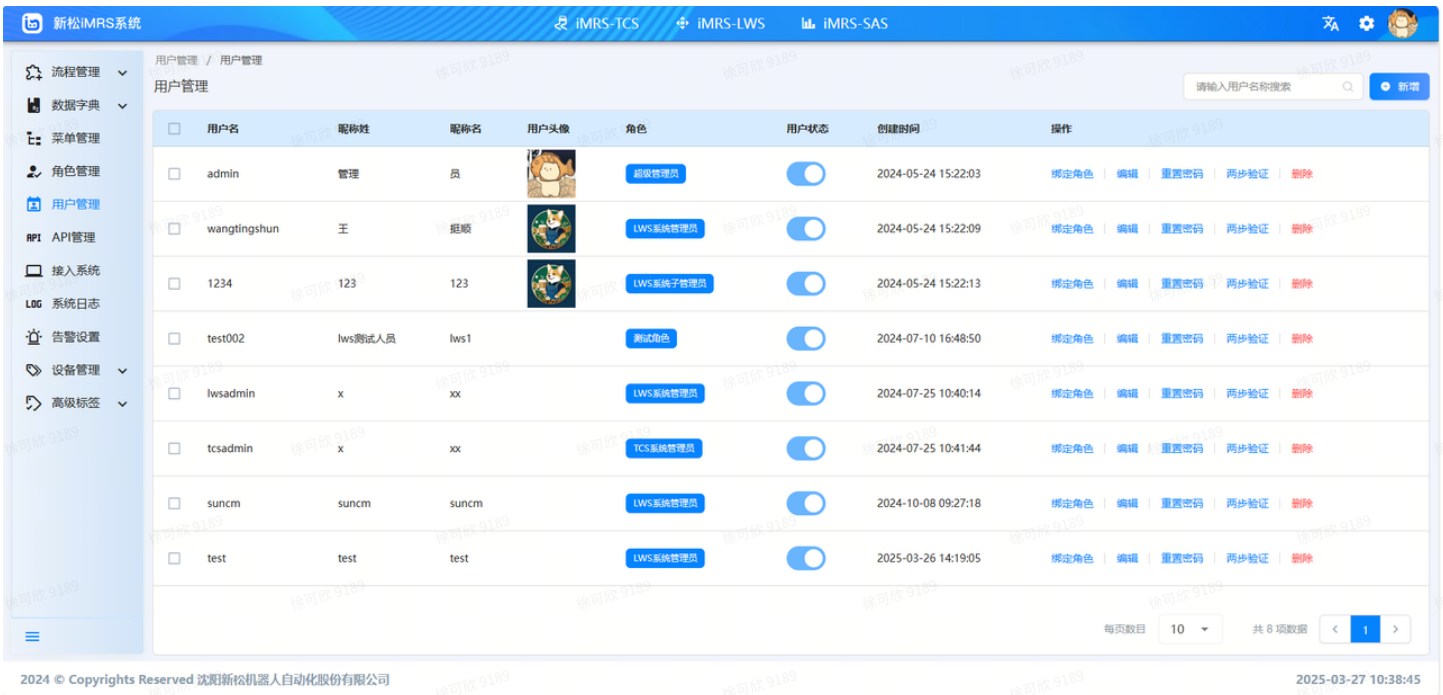


绑定菜单，点击【绑定菜单】按钮，可绑定的菜单系统是由角色绑定的系统决定的，根据需要自行勾选绑定菜单，点击【保存】绑定信息，点击【取消】取消绑定并关闭弹窗。

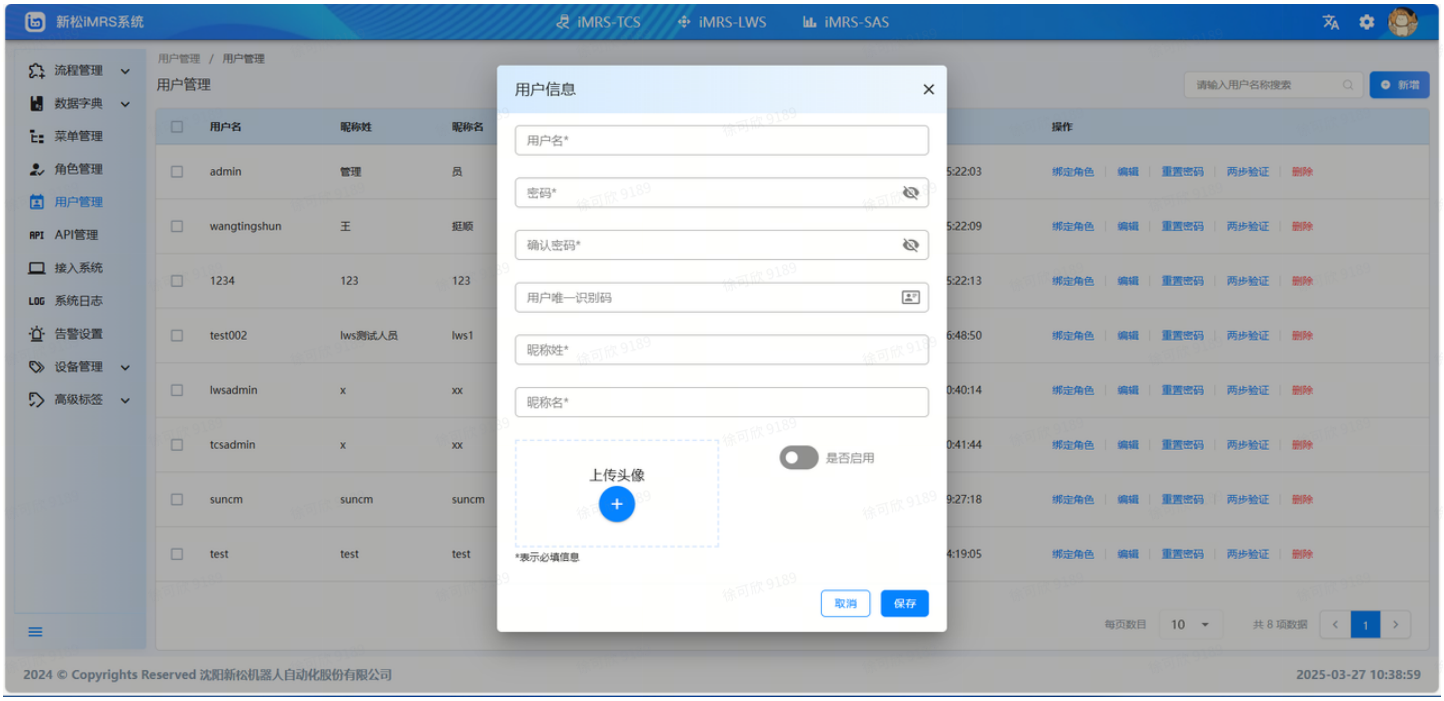
绑定API，点击【绑定API】按钮，可绑定的API系统是由角色绑定的系统决定的，根据需要自行勾选绑定API，点击【保存】绑定信息，点击【取消】取消绑定并关闭弹窗。

用户管理

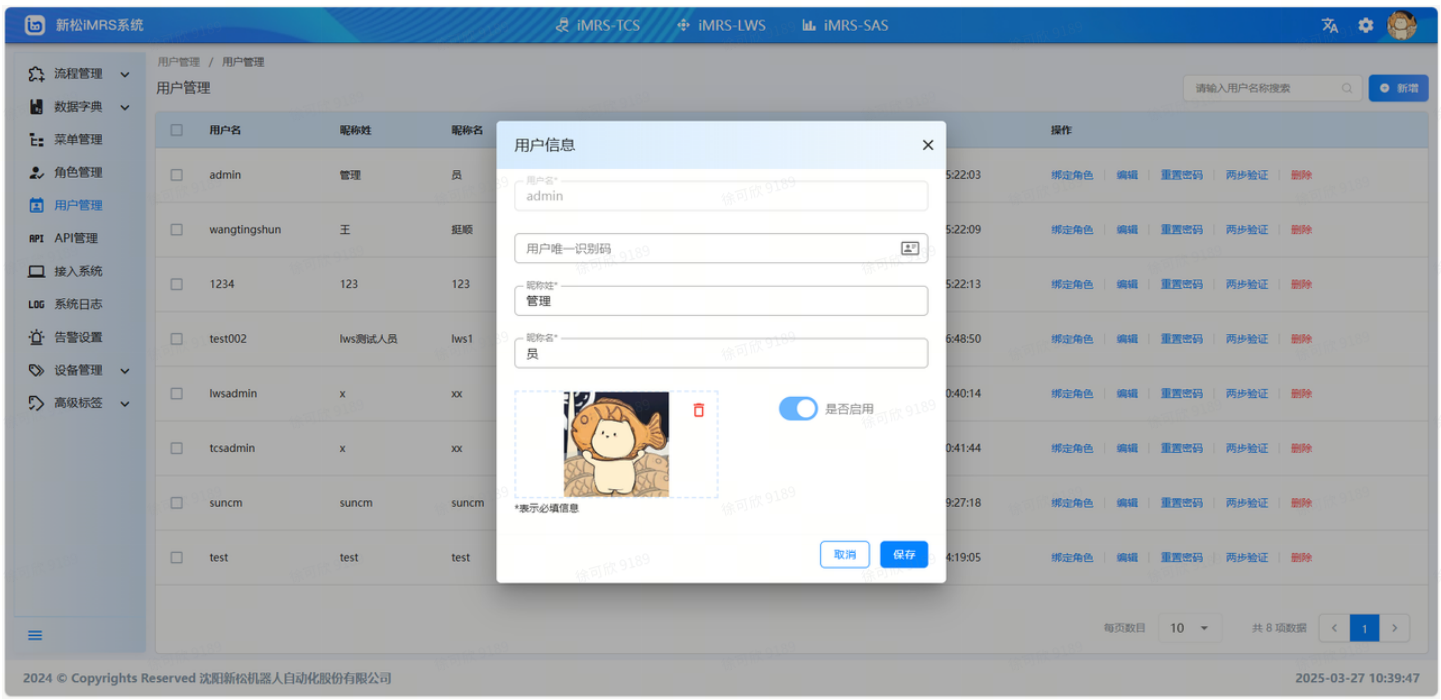
用户信息的维护，主要包括查询，新增，编辑，删除，绑定角色，重置密码功能。



用户新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。用户识别码用于刷卡登录使用，对应读卡器输出内容。



用户编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

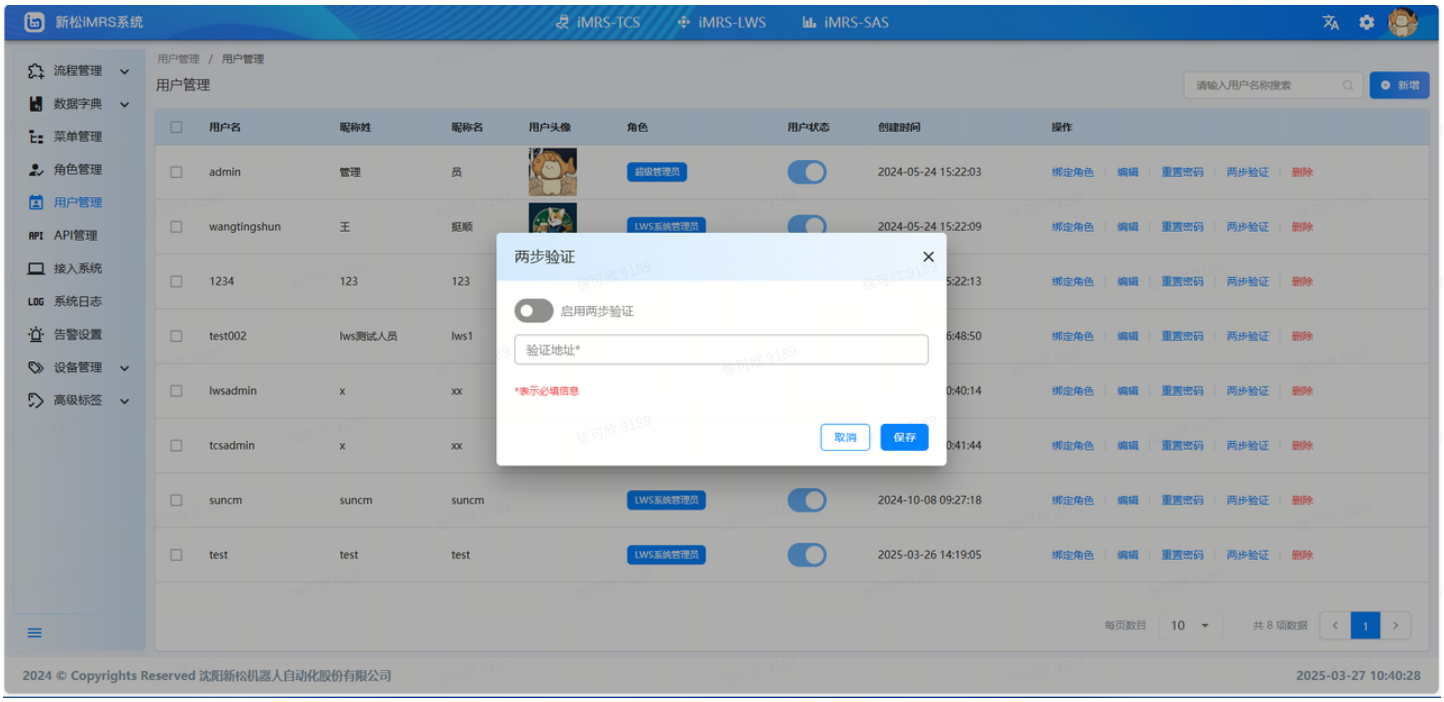


用户删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。

绑定角色，点击【绑定角色】按钮，勾选对应信息，点击【保存】绑定，点击【取消】取消绑定并关闭弹窗。

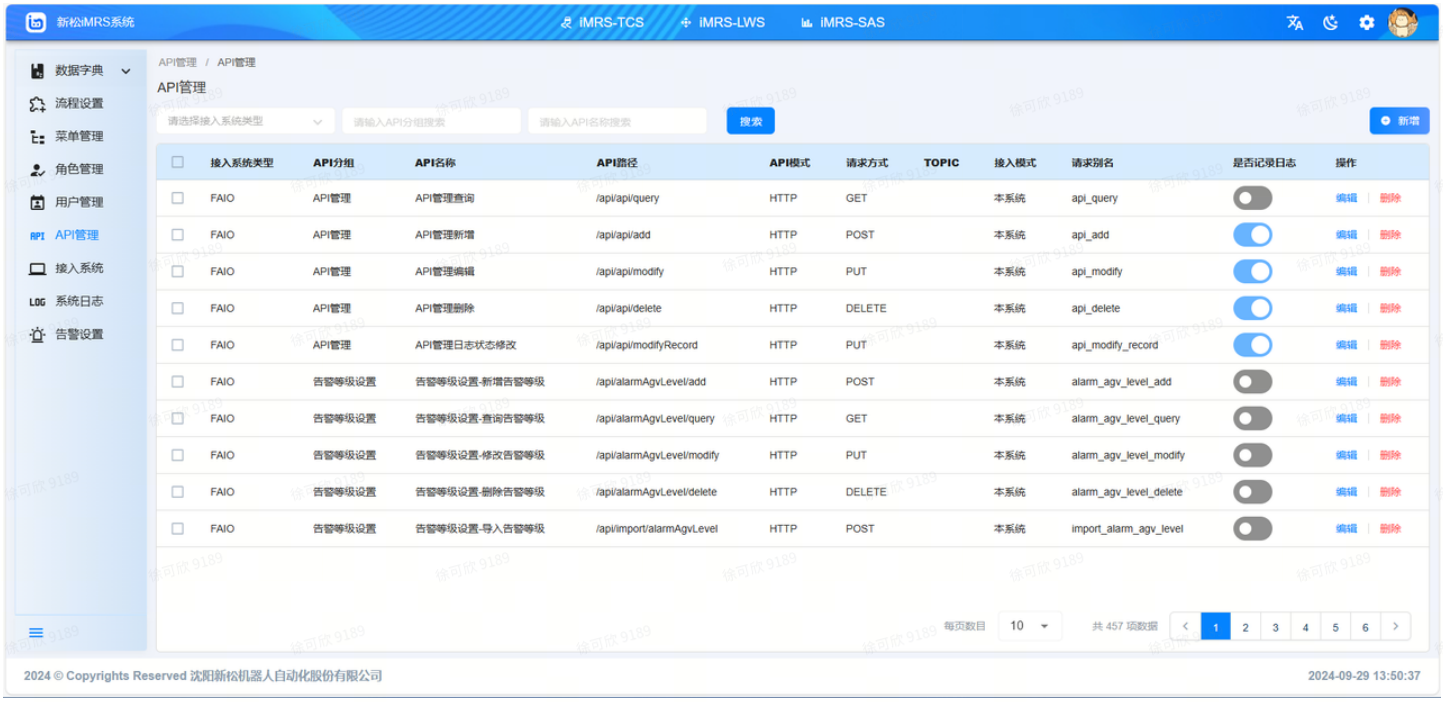
重置密码，点击【重置密码】按钮，输入密码，点击【保存】重置，点击【取消】取消重置并关闭弹窗。

两步认证，如果要开启两步认证，需要在此开启两步认证并输入两步认证接口地址。



API管理

API信息的维护，应用于鉴权功能及外部接口信息，主要包括查询，新增，编辑，删除功能。



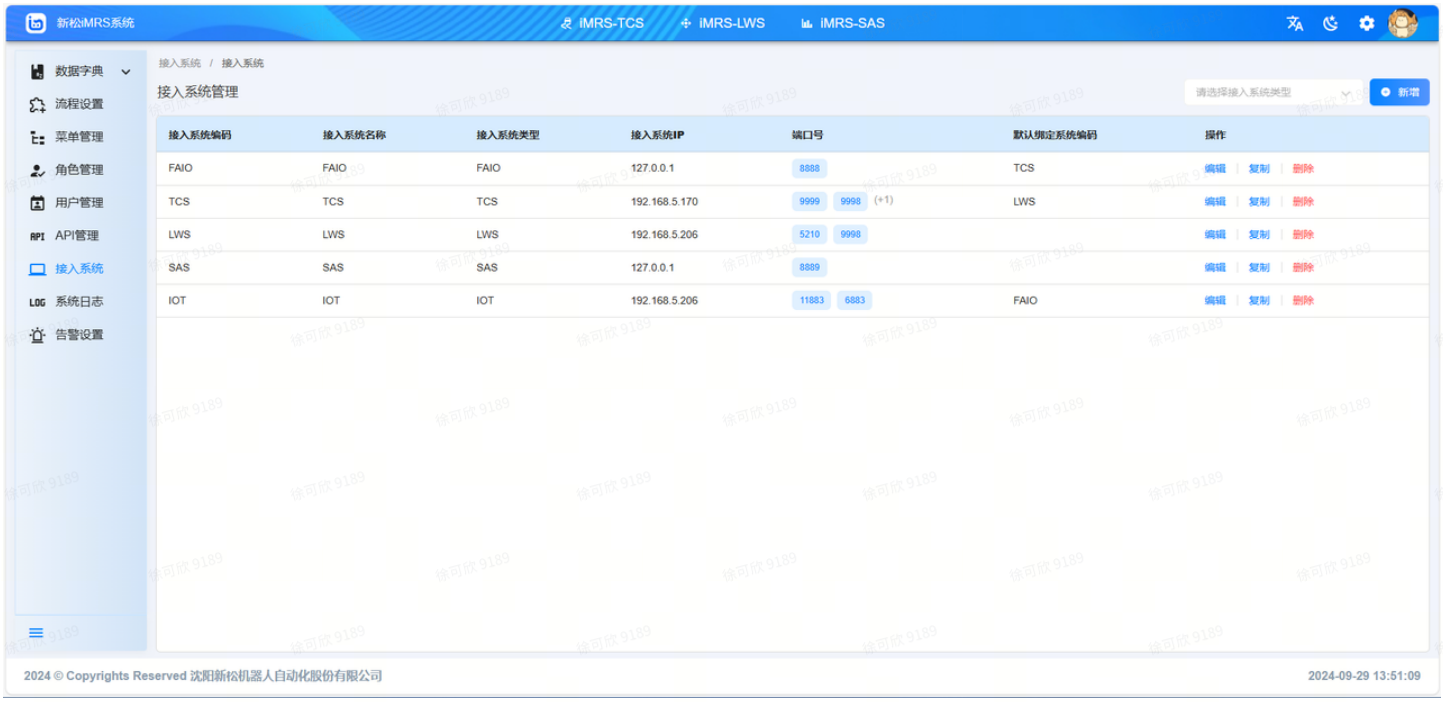
API新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

API编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

API删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。

接入系统管理

接入系统信息的维护，主要包括查询，新增，编辑，删除，复制功能。



接入系统新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

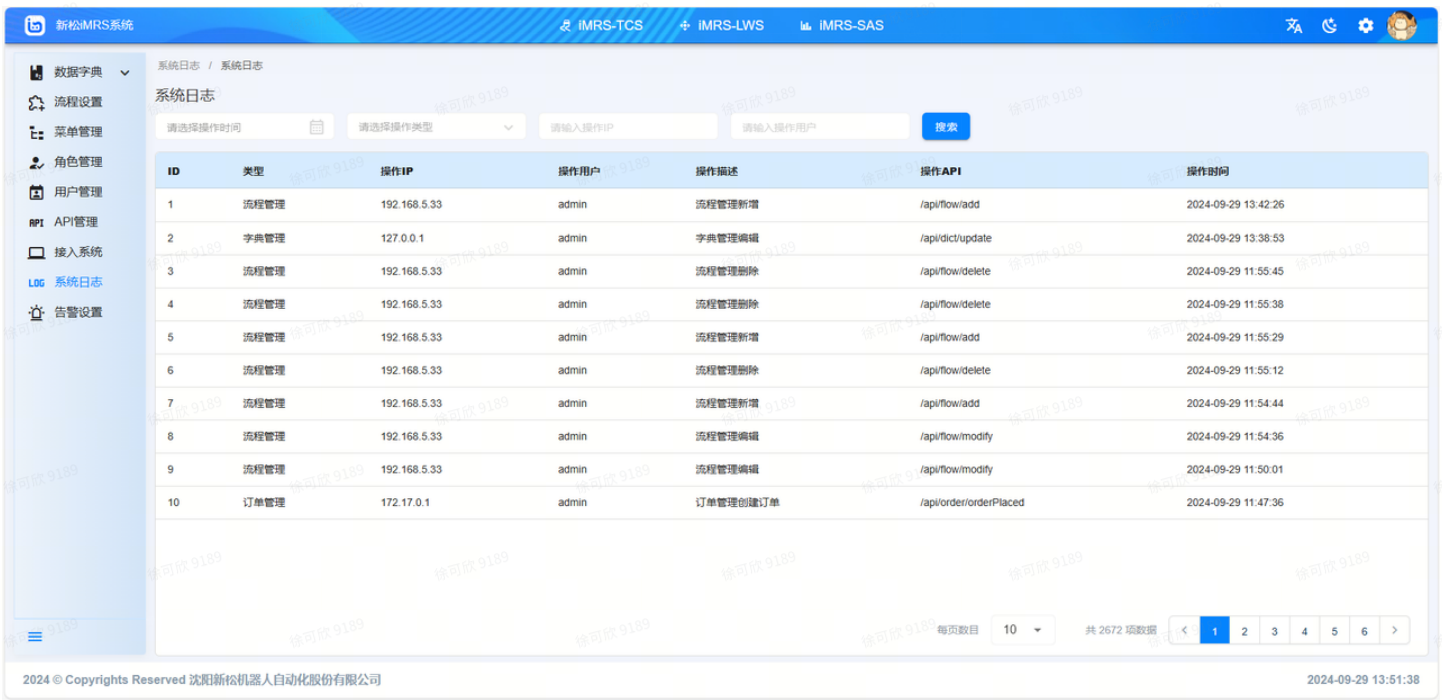
接入系统编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

接入系统删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。

接入系统复制，点击【复制】按钮，编辑对应信息，点击【保存】复制，点击【取消】取消复制并关闭弹窗。

系统日志

查询审计日志信息。



告警设置

车辆类型告警等级设置，主要包括查询，编辑，导入，导出功能。左侧使用字典中车辆类型字典，右侧使用字典中车辆类型事件信息。

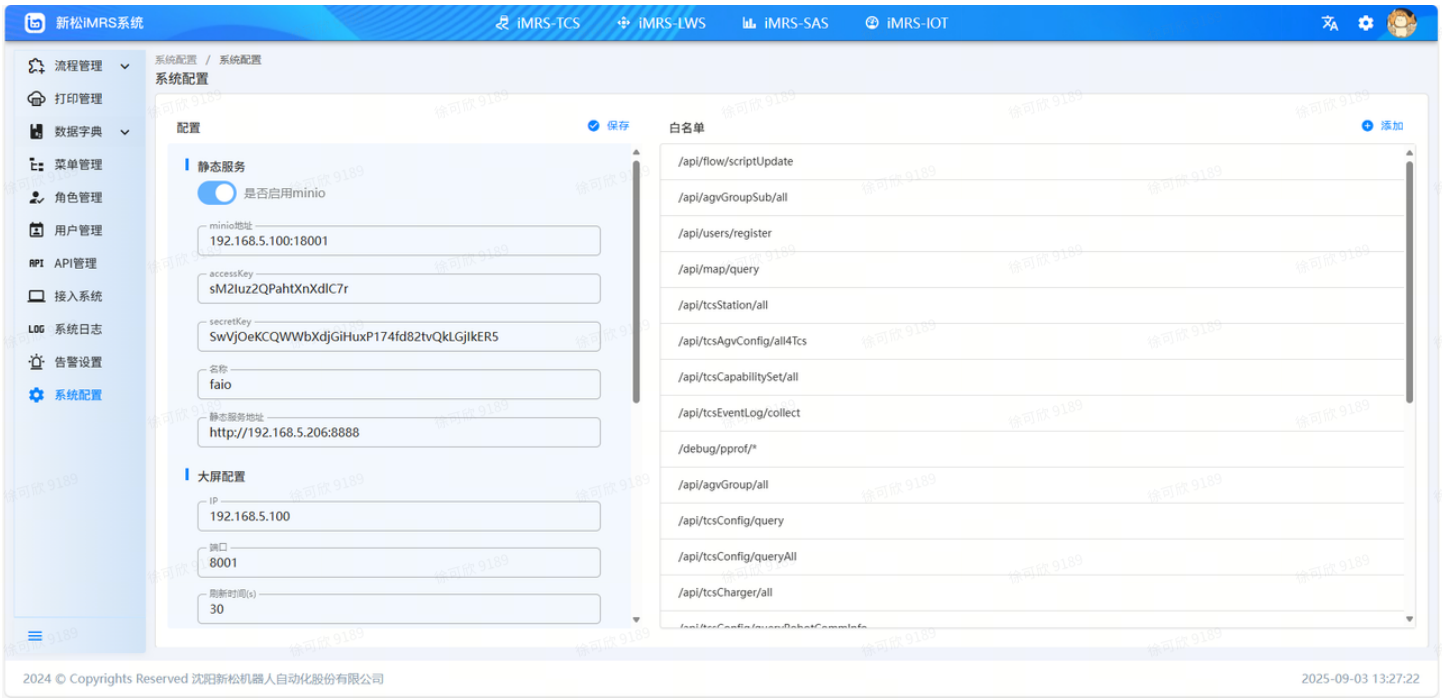
告警等级编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

车辆类型告警等级设置导出，在左侧选择要导出的车辆类型，选中后点击【导出】。

车辆类型告警等级设置导入，按照模板准备好数据，在页面点击【导入】。

系统配置

FAIO，系统及白名单部分由配置文件转为页面配置，左侧为Minio配置，大屏配置，token过期时间配置（一般不需要修改），右侧为白名单配置（一般不需要修改），大屏配置包含IP，端口，刷新时间，IP为iMRS前端程序IP，端口为iMRS前端程序端口，刷新时间为大屏停留时间，如图：



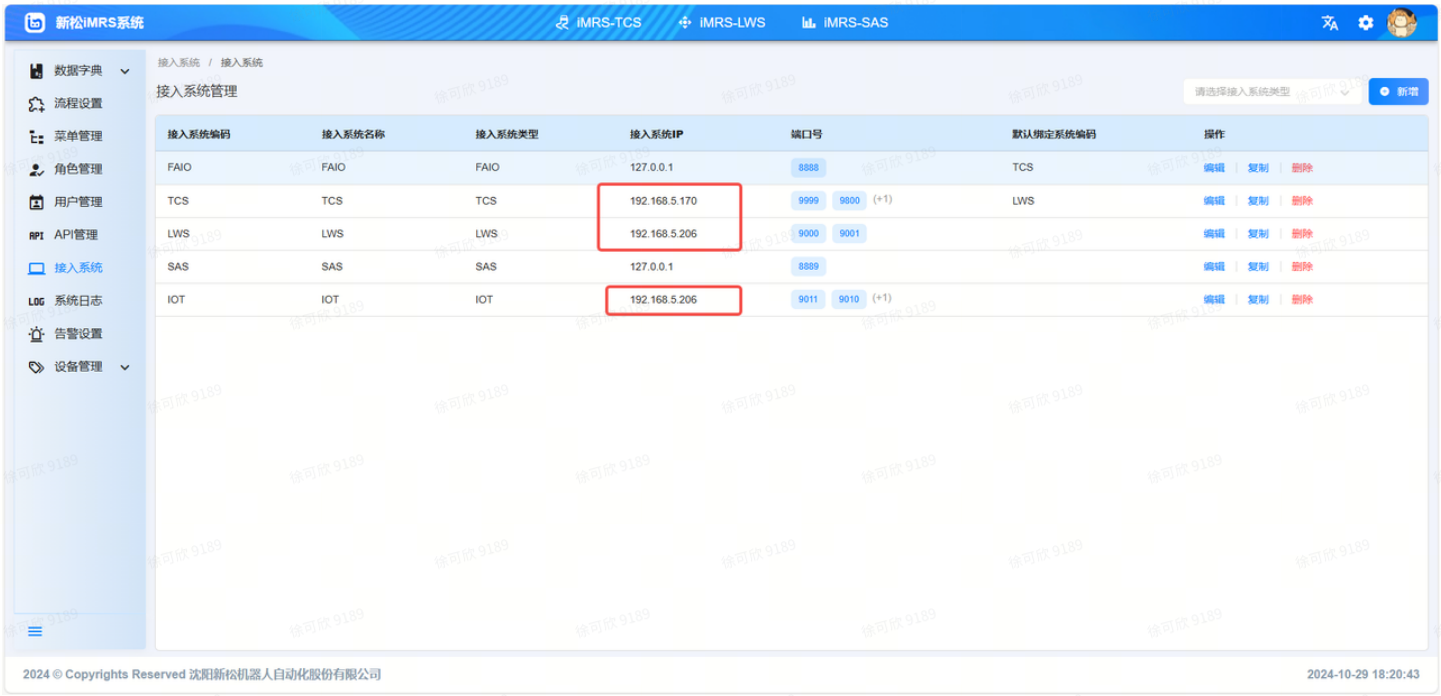
参数说明：

参数	说明
是否启用minio	文件服务器是否使用minio，默认开启，开启后读取minio地址，accessKey，secretKey，名称设置，连接minio服务器，关闭时读取静态服务器地址设置
minio地址	minio的地址，格式：192.168.5.100:18001
accessKey	minio的accessKey
secretKey	minio的secretKey
名称	minio的桶名称
静态服务器地址	静态文件服务器地址，格式：http://192.168.5.206:8888
大屏配置IP	IP为iMRS前端程序IP
大屏配置端口	端口为iMRS前端程序端口
刷新时间	刷新时间为大屏停留时间
token过期时间	获取token时默认过期时间
打印设置IP	打印机IP
打印设置端口	打印机端口
容器码类型	打印的容器码类型：DM码/条码
工位码类型	打印的工位码类型：DM码/条码

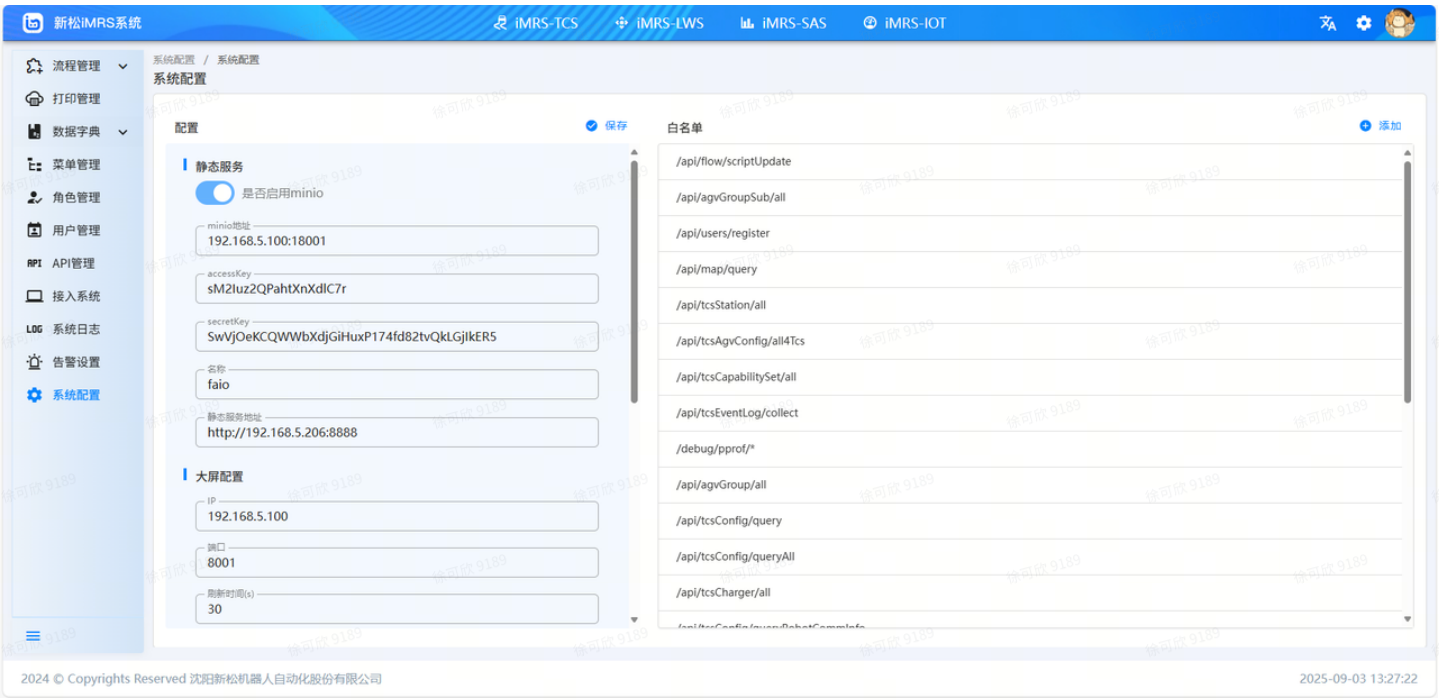
物料码类型	打印的物料码类型：DM码/条码
国密加密策略	部分现场要求此功能，开启后除管理员其他用户需要重新设置密码
是否启用token续期	部分现场要求此功能，开启后会立即登出，需要重新登录，即：连续操作之后间隔多久token过期，默认关闭，开启时与token续期时间设置配合使用
token续期时间	当token续期启用时读取此参数设置token续期持续时间

初始化配置

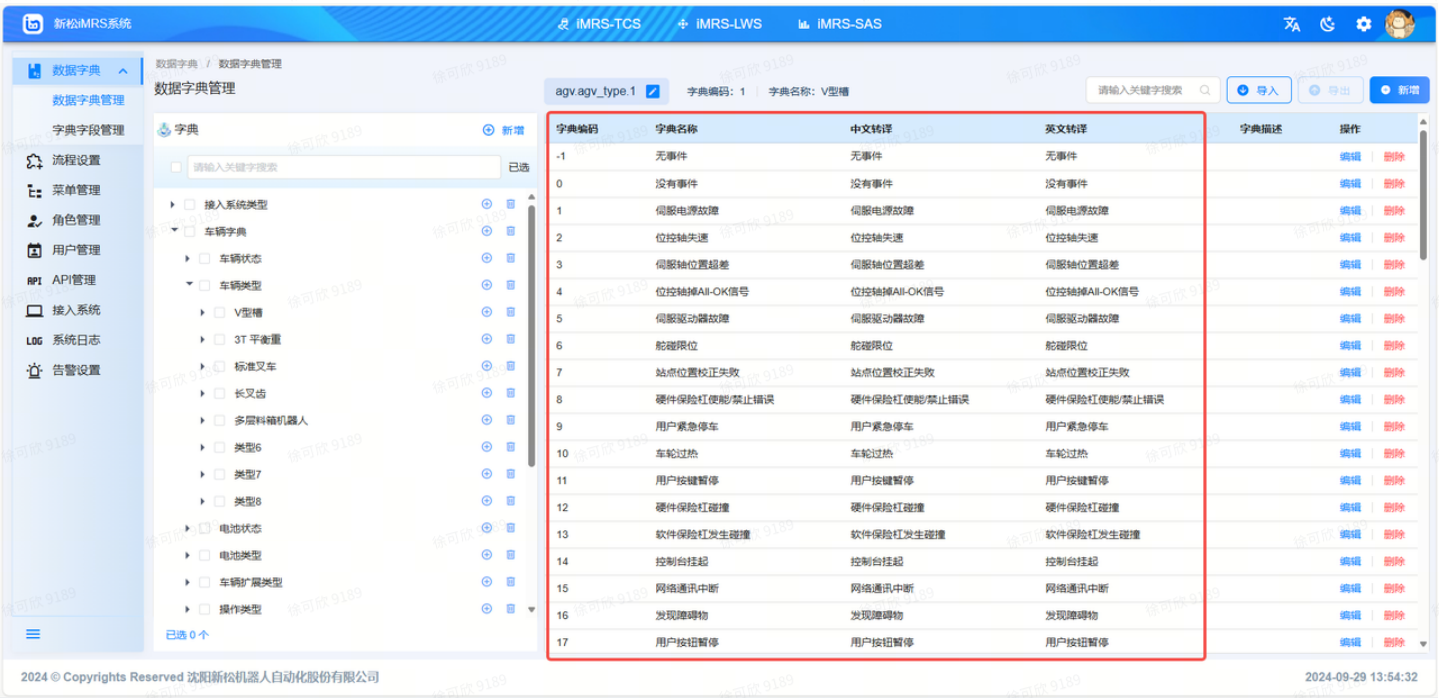
- 用户角色菜单根据需求进行配置。
- **在接入系统管理中修改对应接入系统的IP和端口号。**



- **FAIO系统配置。**



- 在数据字典中导入各车型使用的事件码表。



- 告警设置中配置各事件对应的告警级别。
- 流程设置中创建对应脚本并发送给TCS。

IOT

产品概览

一、产品定位

IOT 是 iMRS 智能移动机器人系统中的 工业数据接入子系统。

把 PLC、仪表、充电机等 任何现场设备 的实时信号，秒级翻译成 LWS（物流仓储系统） 与 TCS（运输控制系统） 可直接消费的变量，无需第三方中间件。IOT= 8 大 PLC 驱动 + 零代码配置 + LWS/TCS 原生对接，

让 OT 信号像数据库字段一样随取随用。

二、已内置的驱动

驱动	协议	典型硬件	实测性能
Siemens	S7-ISO-on-TCP	S7-200/300/400/1200/1500	
Allen-Bradley	EtherNet/IP CIP	ControlLogix / CompactLogix	
Mitsubishi	MELSEC 3E/1E	FX5U / Q / L / iQ-R	
ModbusMaster	RTU & TCP	变频器、温控器、电表	
Omron	FINS UDP/TCP	CJ2 / CS1 / NJ / NX	
OPC UA Client	UA TCP	任意 OPC UA Server	
Beckhoff ADS	ADS/AMS	CX / BX / IPC TwinCAT	
OPC LibUaClient	轻量 UA	任意 OPC UA Server	

三、核心功能

功能	用户手册入口	作用	对 LWS/TCS 的价值
设备模版	IOT → 设备模版	一次配置，N 次复用	新建产线直接套用，减少 90 % 参数录入
逻辑子设备	设备 → 参数配置 → 逻辑名称	一台 PLC 挂多从站	LWS 按“子设备”维度读写，避免地址冲突
通讯参数热改	设备 → 通讯配置	IP/端口/超时在线改	换线换 IP 不停机
点位批量	参数配置 → Excel 导入/导出	1 000 点 30 秒导入	LWS 批量生成工位信号零手工
复制/迁移	模版/设备 → 复制	现场换机 5 分钟	备份→恢复→上线三步完成
实时状态	设备列表卡片	运行/停止、已连接/断开	LWS 页面实时心跳指示

日志管理	系统 → 日志管理	按时间/驱动/级别筛选下载	故障排查无需现场抓包
高级标签	IOT → 派生/链接标签	边缘计算、信号联动	LWS 直接消费“结果值”，减少脚本

四、数据出口

· LWS集成

工位信号：

· 在 LWS → 工位设计 → 扩展 → 批量添加 中，下拉列表仅显示 “已通过模版创建且类型=工位”的设备。

· 系统自动生成 输入/输出信号，地址格式：`<设备名>|<参数名>`，LWS 画面直接绑定即可实时读写。

· TCS集成

· TCS=》系统设置=》数据源配置。参照tcs功能说明

· TCS=》系统设置=》逻辑通道 ，选择信号。参照tcs功能说明

TCS启动时会获取此配置。数据源与逻辑通道配合使用。

五、典型落地流程

步骤	操作	手册位置	
① 创建模版	IOT → 设备模版 → 选“Siemens” → 填 IP 192.168.1.10 → 保存	设备模版-设备模版新增	
② 生成设备	设备管理 → 新增设备 → 引用模版 → 命名“Line1-PLC1”	设备管理-设备新增	
③ 导入信号	参数配置 → Excel 导入 → 上传 → 2 000 点自动映射	设备管理-参数配置	
④ 工位绑定	LWS → 工位设计 → 扩展 → 批量添加 → 选 Line1-PLC1	LWS工位设计-工位扩展-批量添加	
⑤ 上线验证	LWS 画面绑定 `Line1-PLC1|变量1	刷新 1 s	实时状态

边缘增强功能

- 高级标签

在原始点位基础上，通过公式、函数或脚本实时派生新的业务标签，计算结果直接供 LWS/TCS 读取。

- 连接标签

建立输入-输出信号的触发链路，当设备值满足设定条件时，自动向 LWS/TCS 推送或反控目标点位。

- 逻辑管理（IoT内置仿真与调试工具）

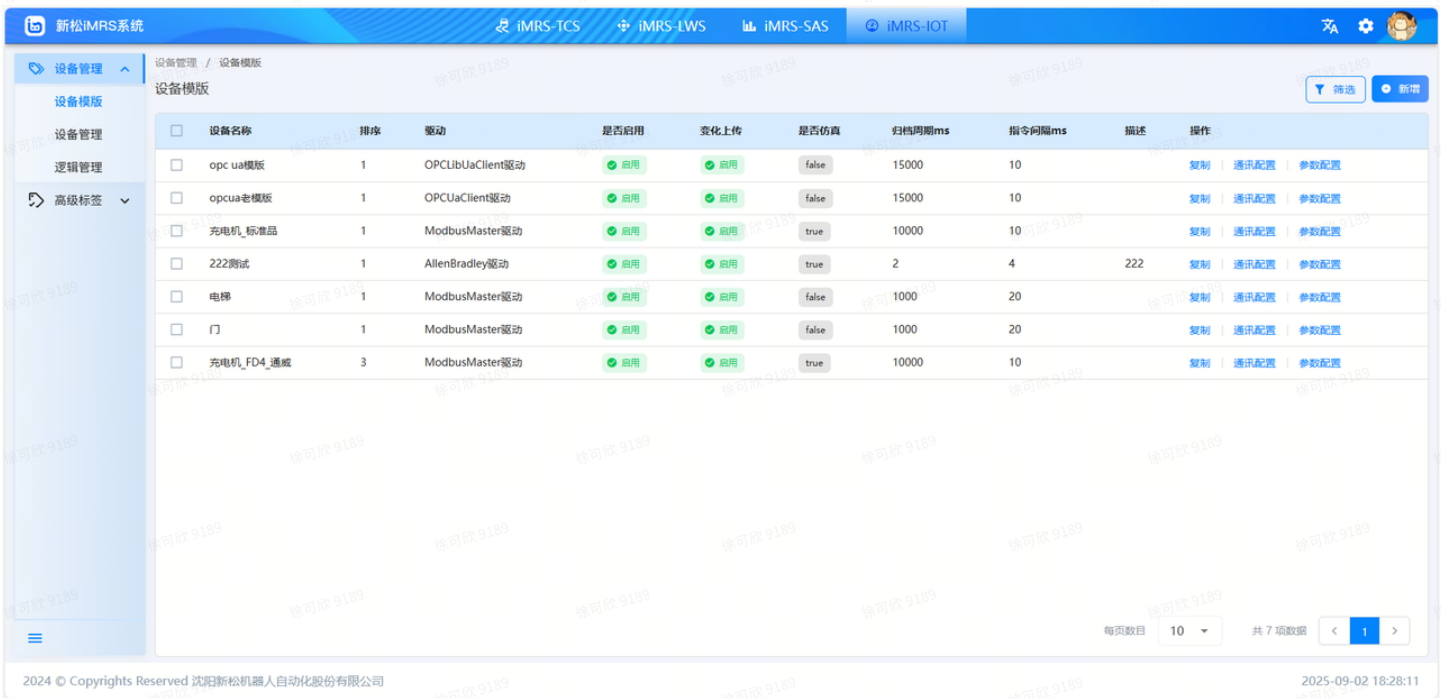
无需真机，即可在边缘侧对 PLC 信号进行秒级仿真、启停、断点、回灌，让 LWS/TCS 在调试阶段就能拿到连续、可控的“假数据”，快速验证业务逻辑。

系统功能介绍

IOT设备管理

设备模版

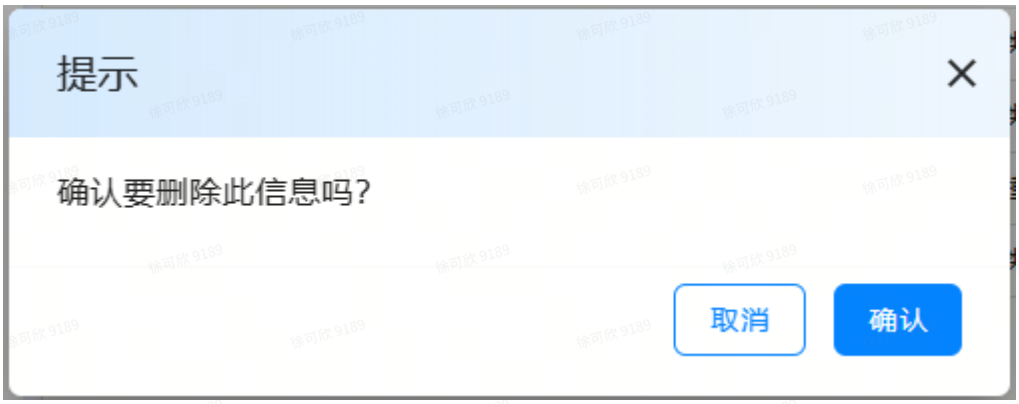
设备模版的维护，主要包括查询，新增，编辑，删除，复制，通讯配置，参数配置功能。设备模版主要是为通用的设备制定一个模版，方便后续添加设备，不需要挨个设备维护相同的信息。



设备模版新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，下方列表是通讯配置，根据驱动变化的，可以根据实际情况进行修改。点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

设备模版编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

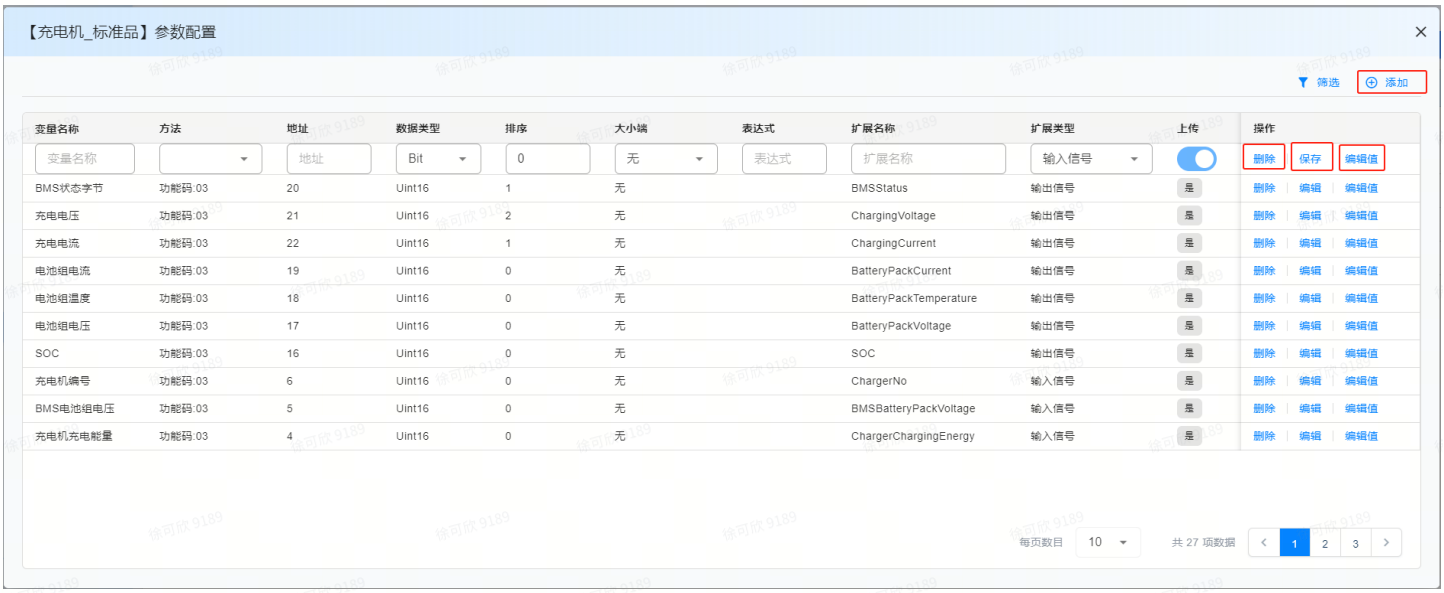
设备模版删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中模版数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



模版复制，在数据列表点击【复制】，弹出复制页面，填写名称，修改通讯配置。点【保存】复制成功，生成新的模版。

通讯配置修改，在数据列表点击【通讯配置】，弹出通讯配置页面，修改通讯配置。点击需要修改的数据列表右侧【编辑】按钮，进入编辑状态，修改内容；点击【保存】修改成功。

参数配置，在数据列表点击【参数配置】，弹出参数配置页面，新增，修改，删除通讯配置。【添加】列表追加一行信息，维护信息，点击保存。【修改】点击列表数据右侧【编辑】按钮，数据行变成编辑状态，对信息进行修改，点击【保存】修改成功。点击数据列表右侧【删除】删除此条数据。

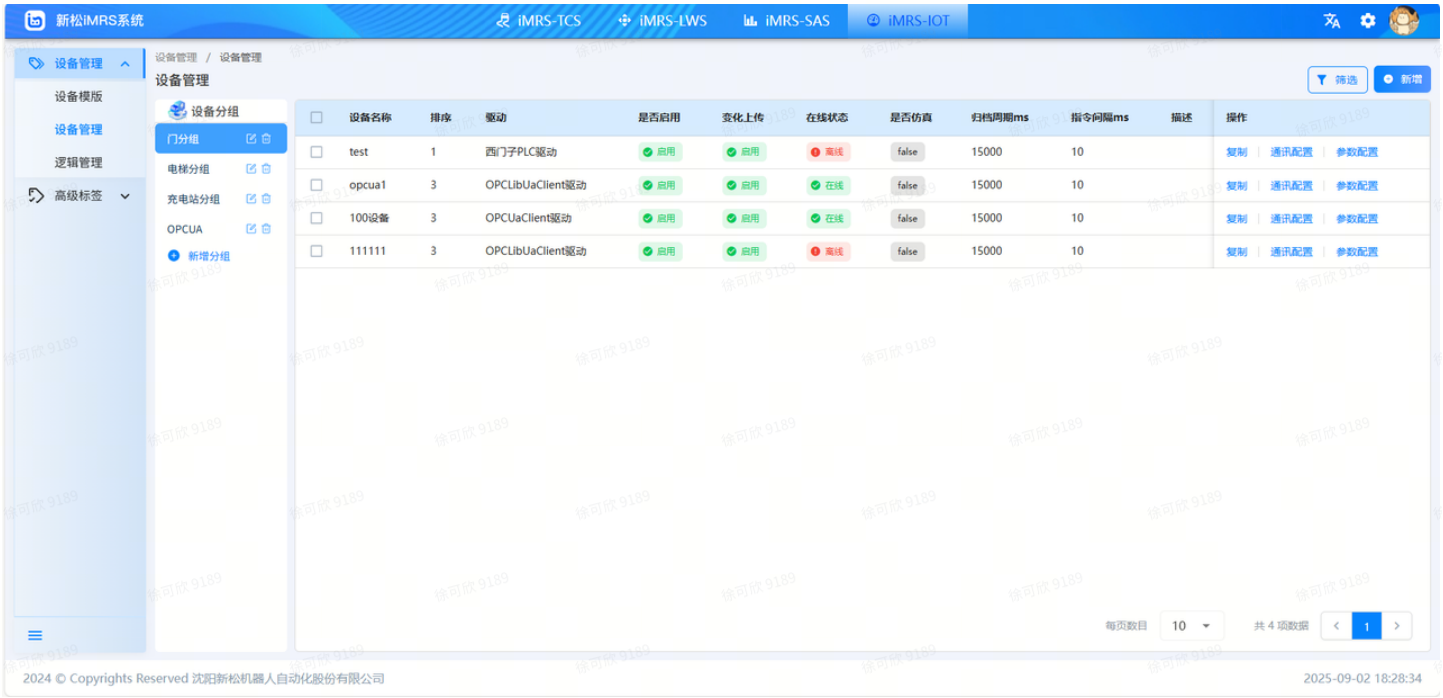


设备管理

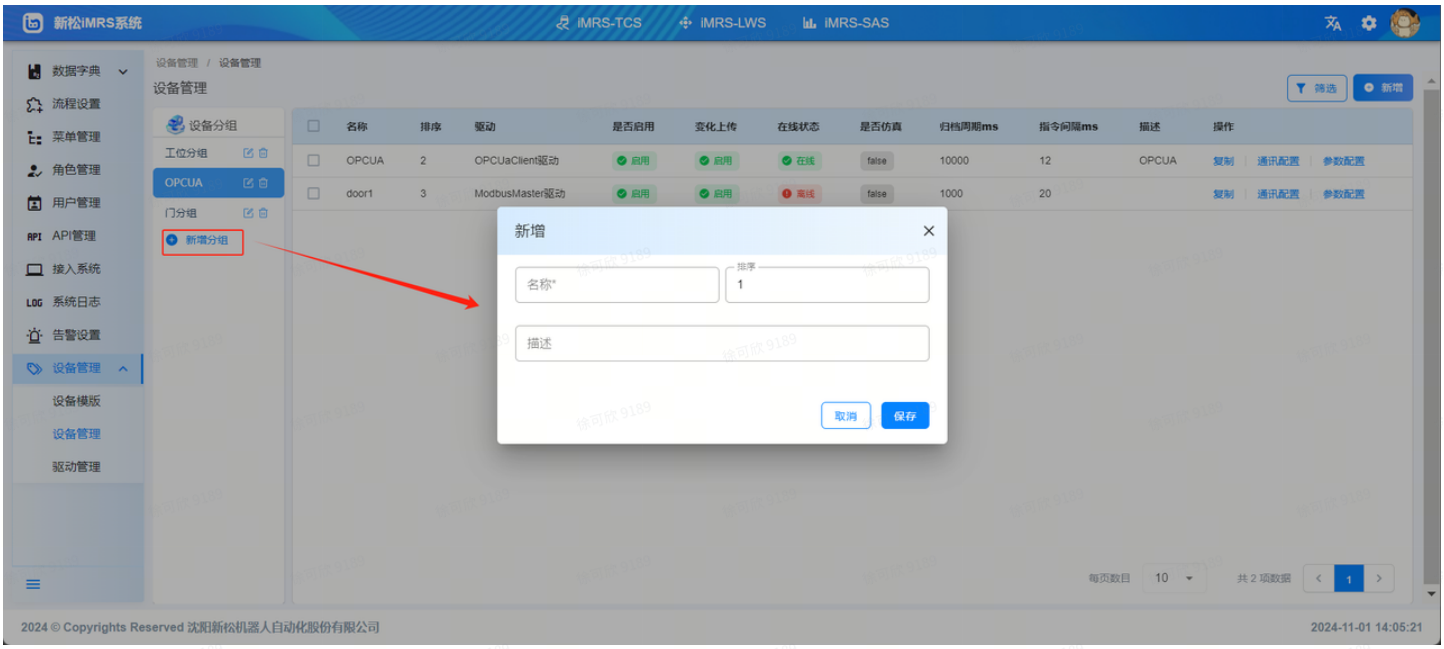
设备模版的维护，主要包括设备分组新增，修改，删除及设备查询，新增，编辑，删除，复制，通讯配置，参数配置功能。左侧是设备分组，右侧使用列表形式展示左侧选中分组的设备信息。

注意:1、只有通过模版新建的设备才能在LWS批量添加信号的时候能够选择到。

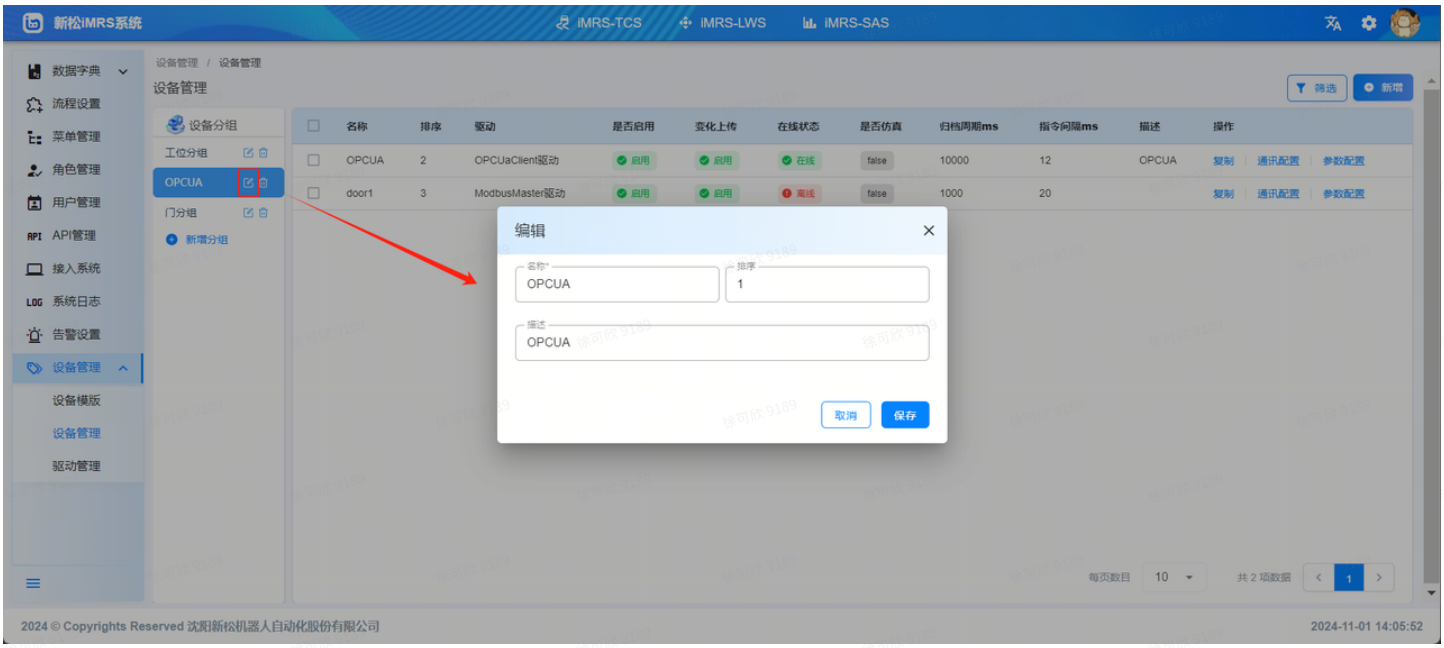
2、一台PLC管理多个设备，系统内创建一个设备，不同的设备通过逻辑名称区分，同时保证设备自身要有参数，在线状态才可现实正常



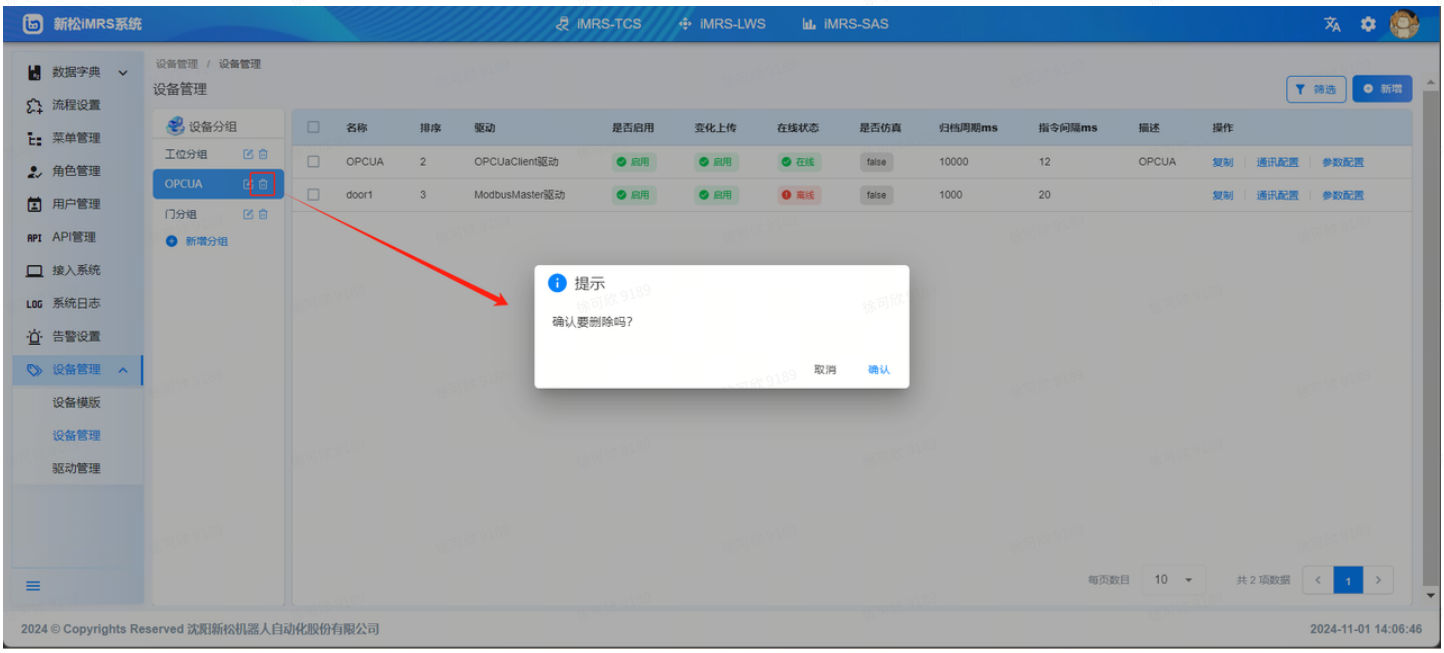
设备分组新增，点击左侧【新增分组】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。



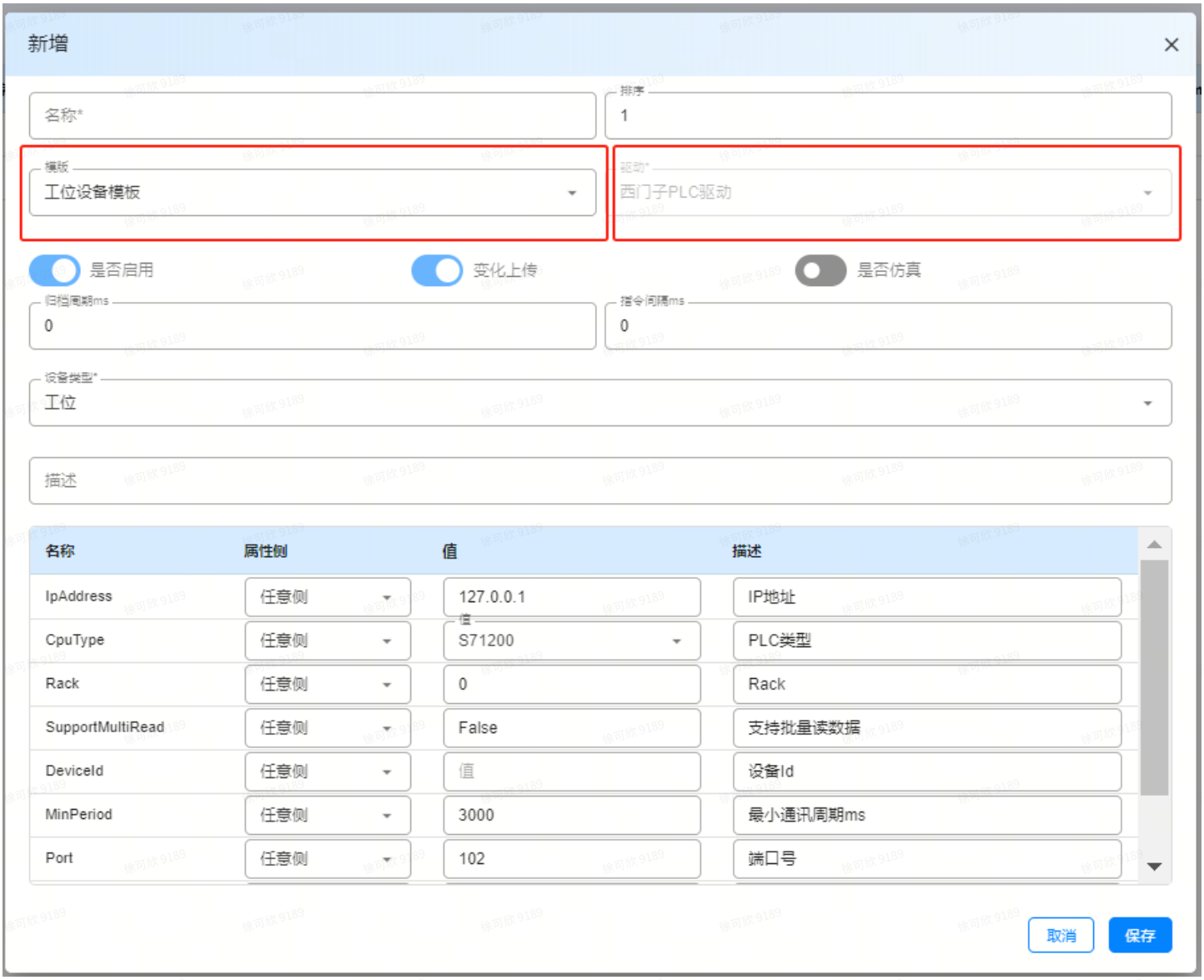
设备分组编辑，点击修改图标，编辑对应分组信息，点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



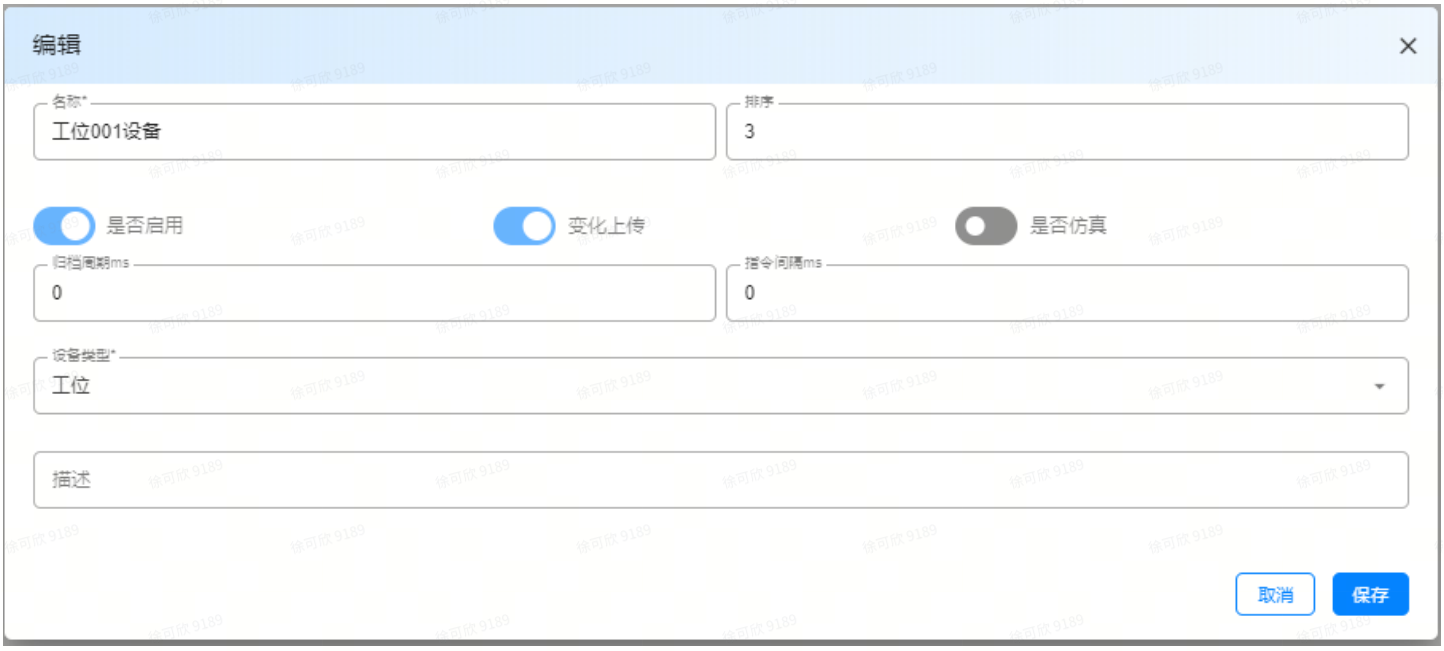
字典删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中字典字段，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。分组下存在设备不能进行删除。



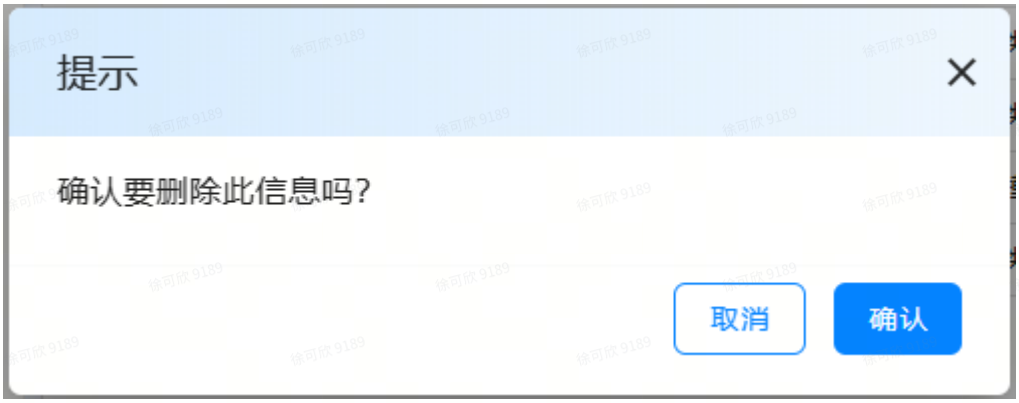
设备新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，下方列表是通讯配置，根据驱动变化的，可以根据实际情况进行修改。点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。注：新增设备可以根据模版新增，如果根据模版新增，驱动，归档周期等基础信息及下方的通讯信息都默认带出，和模版一样。不根据模版新增驱动必选，下方通讯信息根据选择的通讯进行渲染。



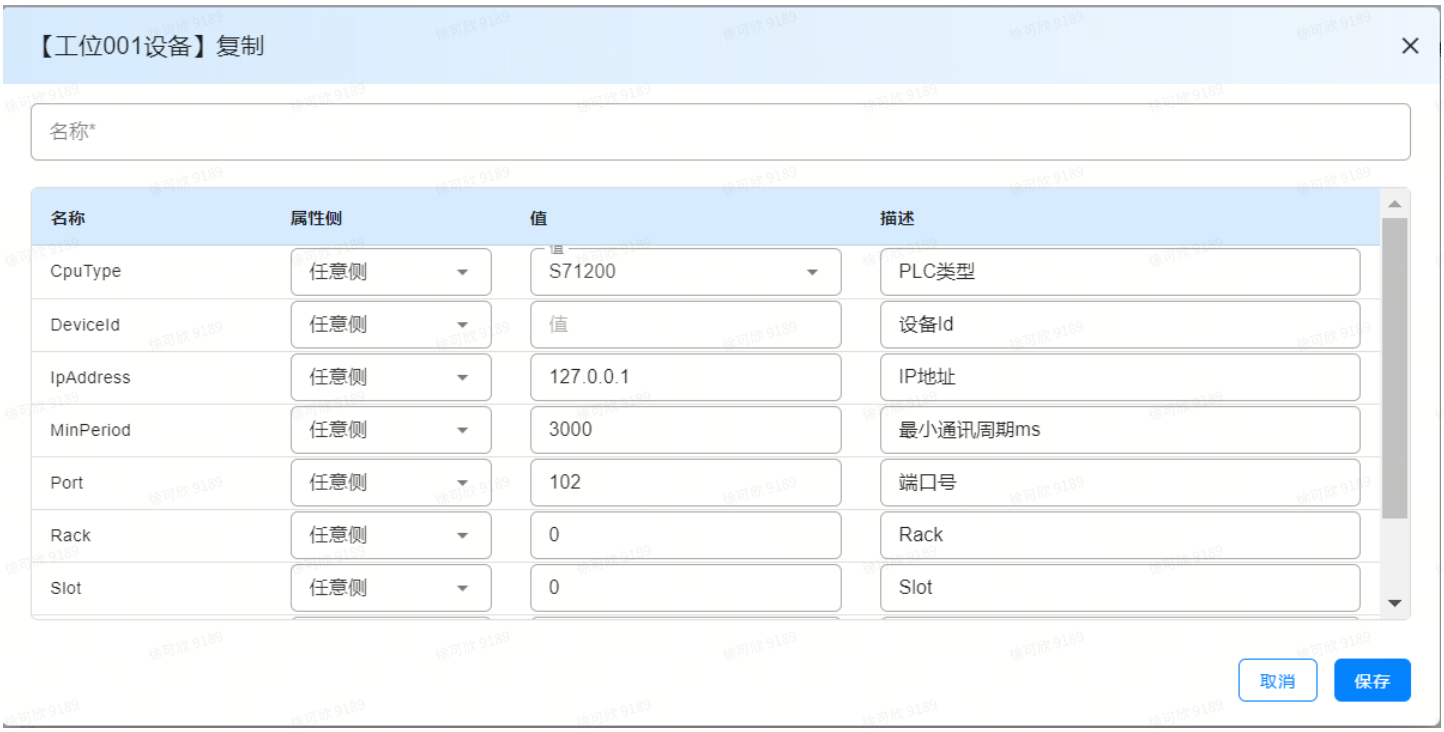
设备编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



设备删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中设备数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



模版复制，在数据列表点击【复制】，弹出复制页面，填写名称，修改通讯配置。点【保存】复制成功，生成新的设备。

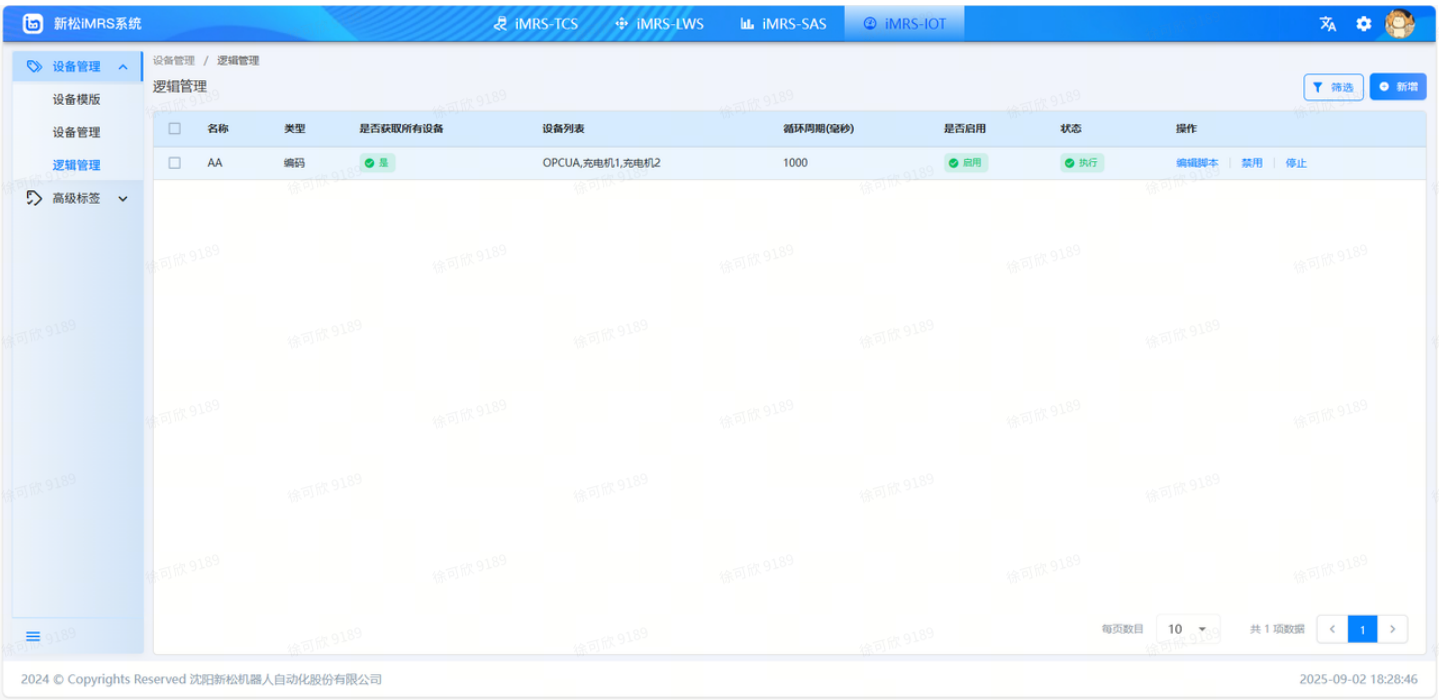


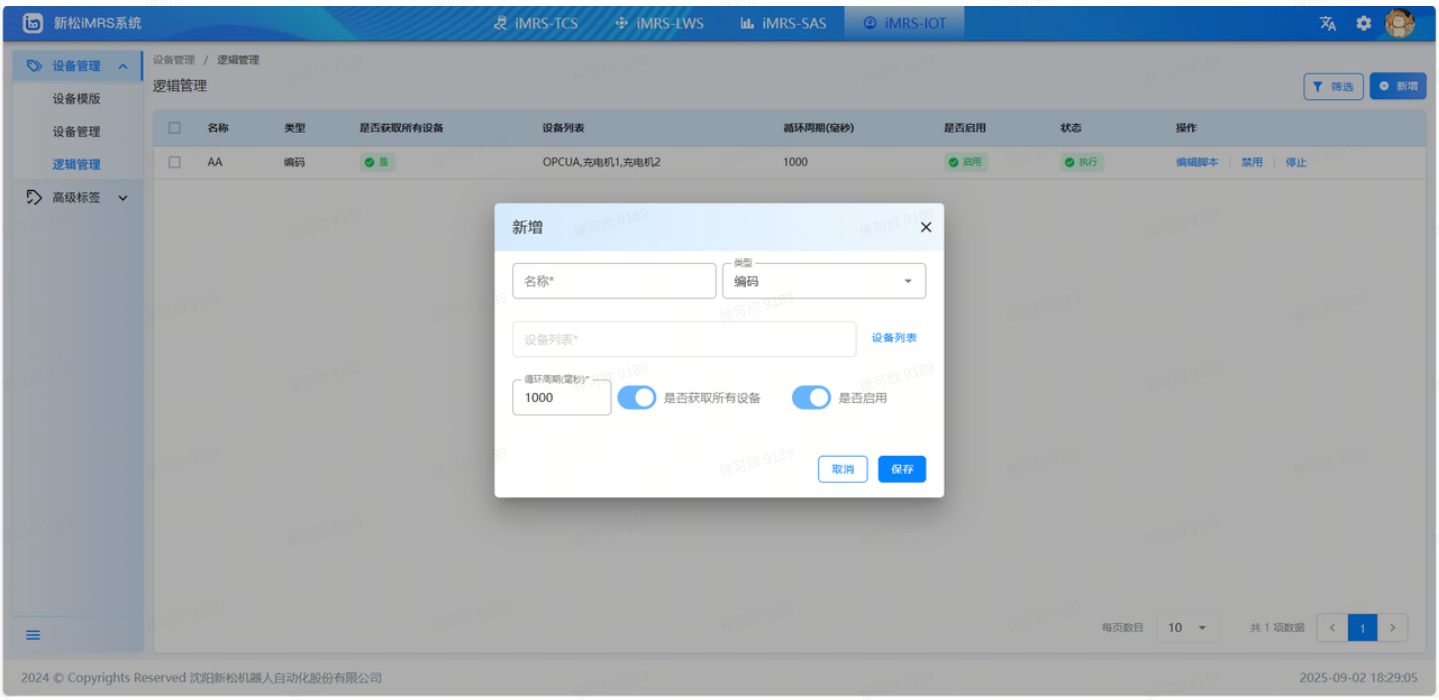
通讯配置修改，在数据列表点击【通讯配置】，弹出通讯配置页面，修改通讯配置。点击需要修改的数据列表右侧【编辑】按钮，进入编辑状态，修改内容；点击【保存】修改成功。

参数配置，在数据列表点击【参数配置】，弹出参数配置页面，新增，修改，删除通讯配置。【添加】列表追加一行信息，维护信息，点击保存。【修改】点击列表数据右侧【编辑】按钮，数据行变成编辑状态，对信息进行修改，点击【保存】修改成功。点击数据列表右侧【删除】删除此条数据。【编辑值】主要是对设备的输入、输出信号进行修改。注：参数配置逻辑名称相当于一个子设备，系统内设备名称和子设备名称都不可重复，值和状态是从设备的参数值和当前状态。

逻辑管理

逻辑管理，对设备信号进行仿真。可以进行新增，修改，禁用，启用，暂停，恢复；


新松iMRS系统
iMRS-TCS
iMRS-LWS
iMRS-SAS
iMRS-IOT
设备管理
设备模版
设备管理
逻辑管理
高级标签
设备管理 / 逻辑管理
逻辑管理
筛选
新增
名称
类型
是否获取所有设备
设备列表
循环周期(毫秒)
是否启用
状态
操作
AA
编码
是
OPCUA,充电机1,充电机2
1000
启用
执行
编辑脚本
禁用
停止
每页数目
10
共 1 项数据
1
2024 © Copyrights Reserved 沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2025-09-02 18:28:46


新松iMRS系统
iMRS-TCS
iMRS-LWS
iMRS-SAS
iMRS-IOT
设备管理
设备模版
设备管理
逻辑管理
高级标签
设备管理 / 逻辑管理
逻辑管理
筛选
新增
名称
类型
是否获取所有设备
设备列表
循环周期(毫秒)
是否启用
状态
操作
AA
编码
是
OPCUA,充电机1,充电机2
1000
启用
执行
编辑脚本
禁用
停止
新增
名称*
类型
编码
设备列表*
设备列表
循环周期(毫秒)*
1000
是否获取所有设备
是否启用
取消
保存
每页数目
10
共 1 项数据
1
2024 © Copyrights Reserved 沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2025-09-02 18:29:05

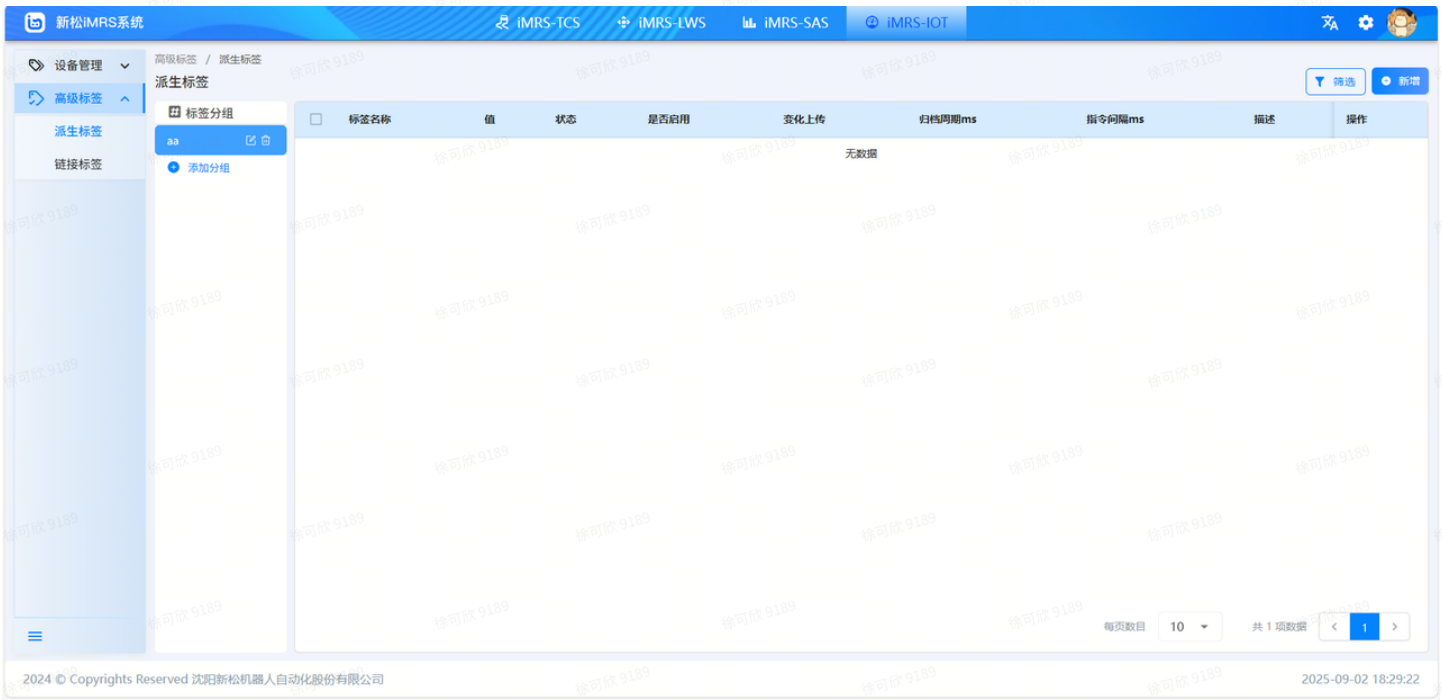
编辑脚本 保存

```
using System.Threading.Tasks;
using System;
using System.Collections.Generic;
using IoTManager.Server.DeviceLogic;
namespace IoTManager.Server.DeviceLogic;
/// <summary>
///
/// </summary>
public class Ceshi:DeviceLogicBase
{
    /// <summary>
    /// 真实设备 真是设备实现此方法，下面方法可以删除
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public override async Task<List<ModifyVariable>> ExecuteLogic()
    {
        var result = new List<ModifyVariable>();
        if (TryGetVariableValue("tag8", out int value))
        {
            result.Add(new ModifyVariable()
            {
                Name = "tag8",
                Value = value+1
            });
        }
        return result;
    }
    /// <summary>
    /// 仿真设备 仿真设备实现此方法，上面真实设备方法可删除
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    public override async Task<List<ModifyVariable>> ExecuteSimulateLogic()
    {
        var result = new List<ModifyVariable>();
        //todo 仿真逻辑编写
        return result;
    }
}
```

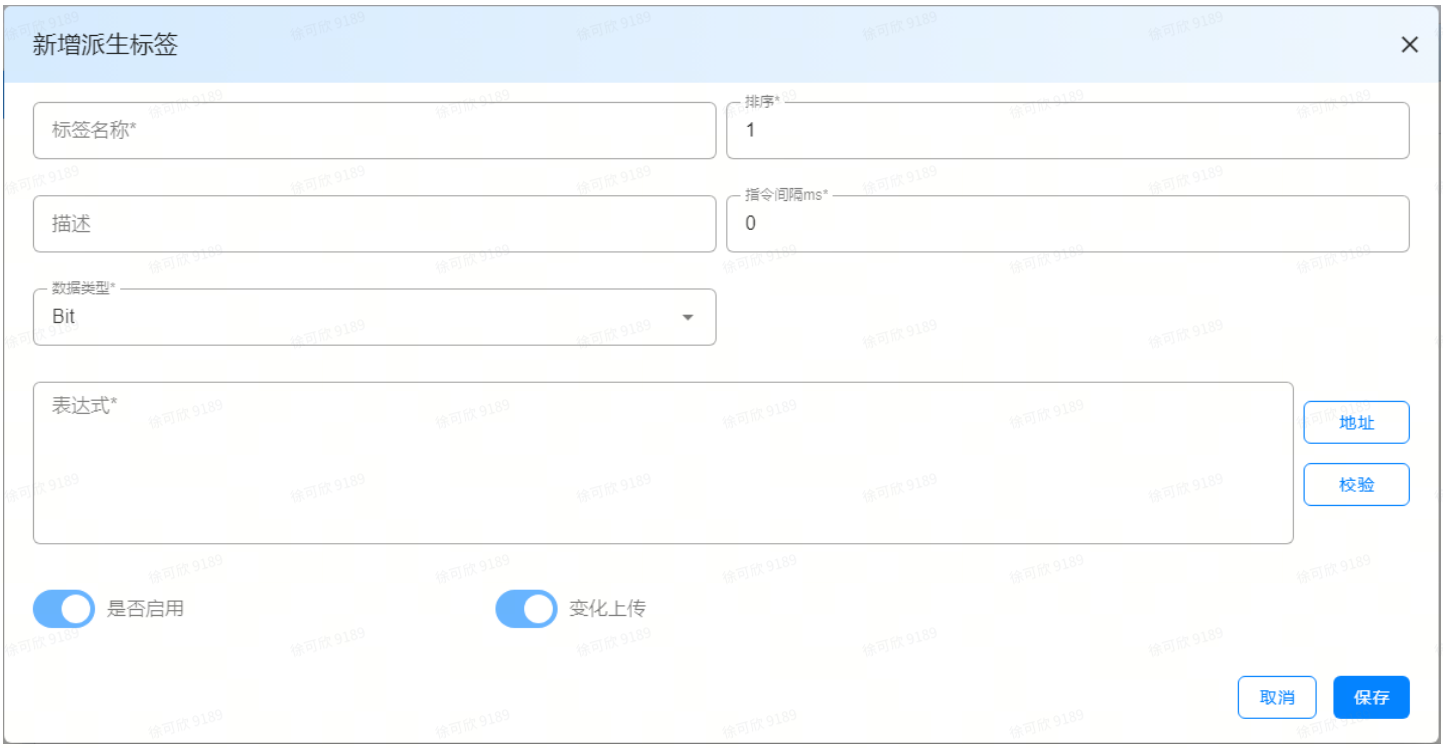
IOT高级标签

派生标签

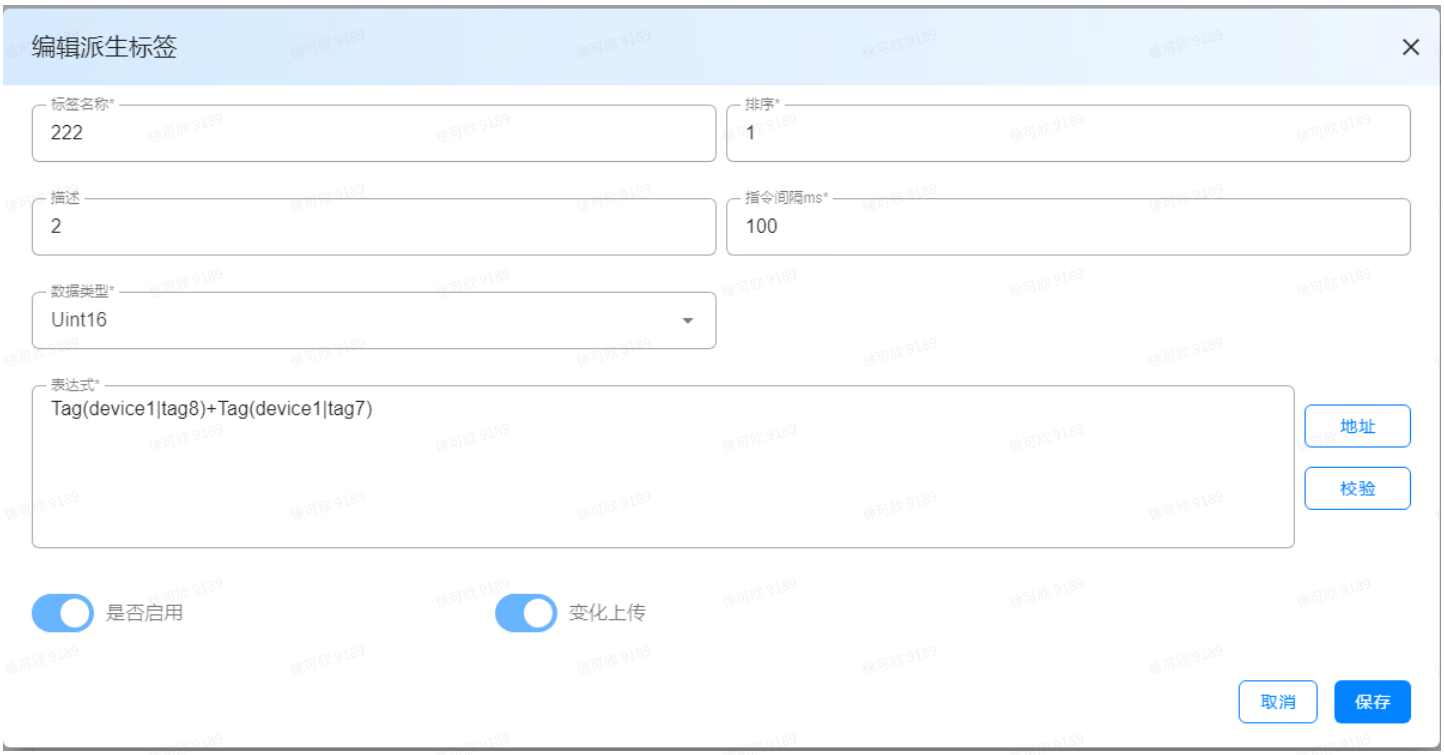
派生标签是基于原始设备已存在的信号通过一定的规则、算法或逻辑推导而生成的新标签。它不是直接从设备中获取的原始信息，而是经过加工处理后得到的具有特定含义和用途的标签



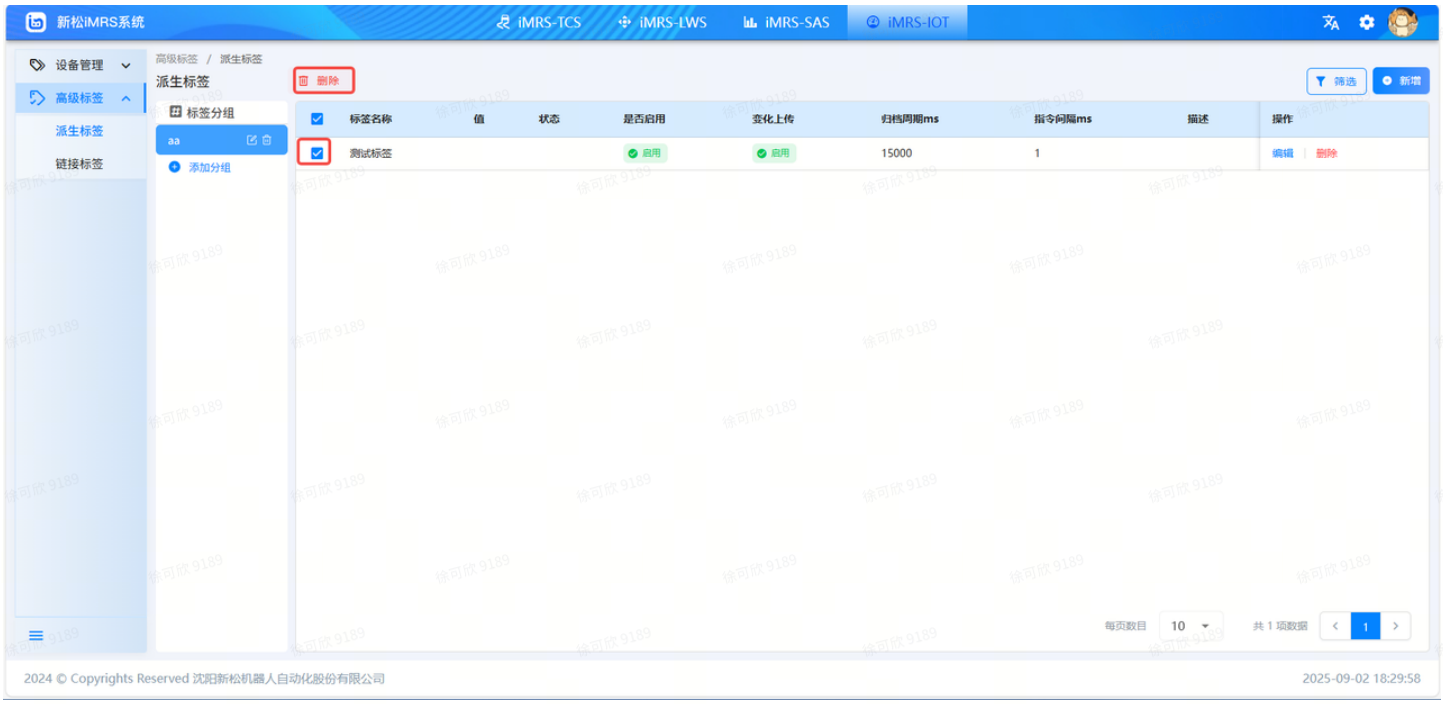
新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

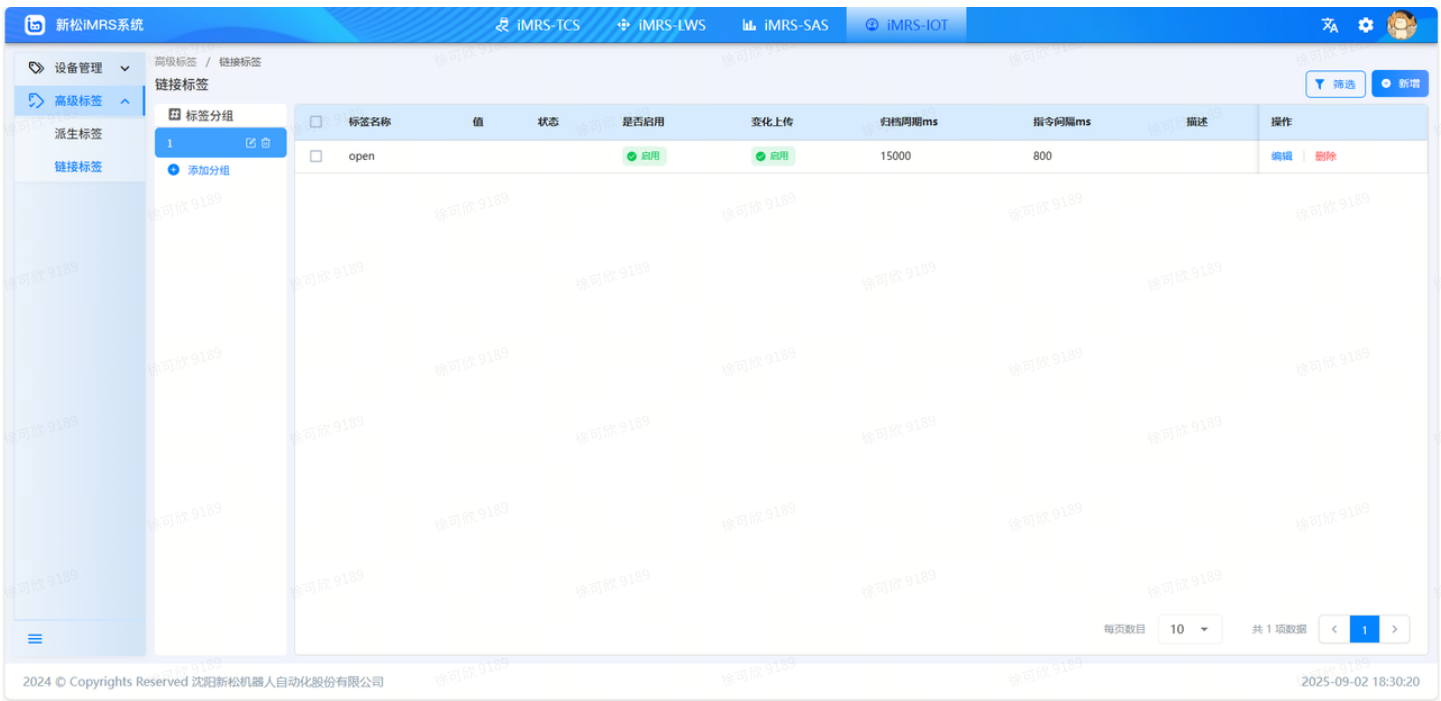


删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中信息，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。

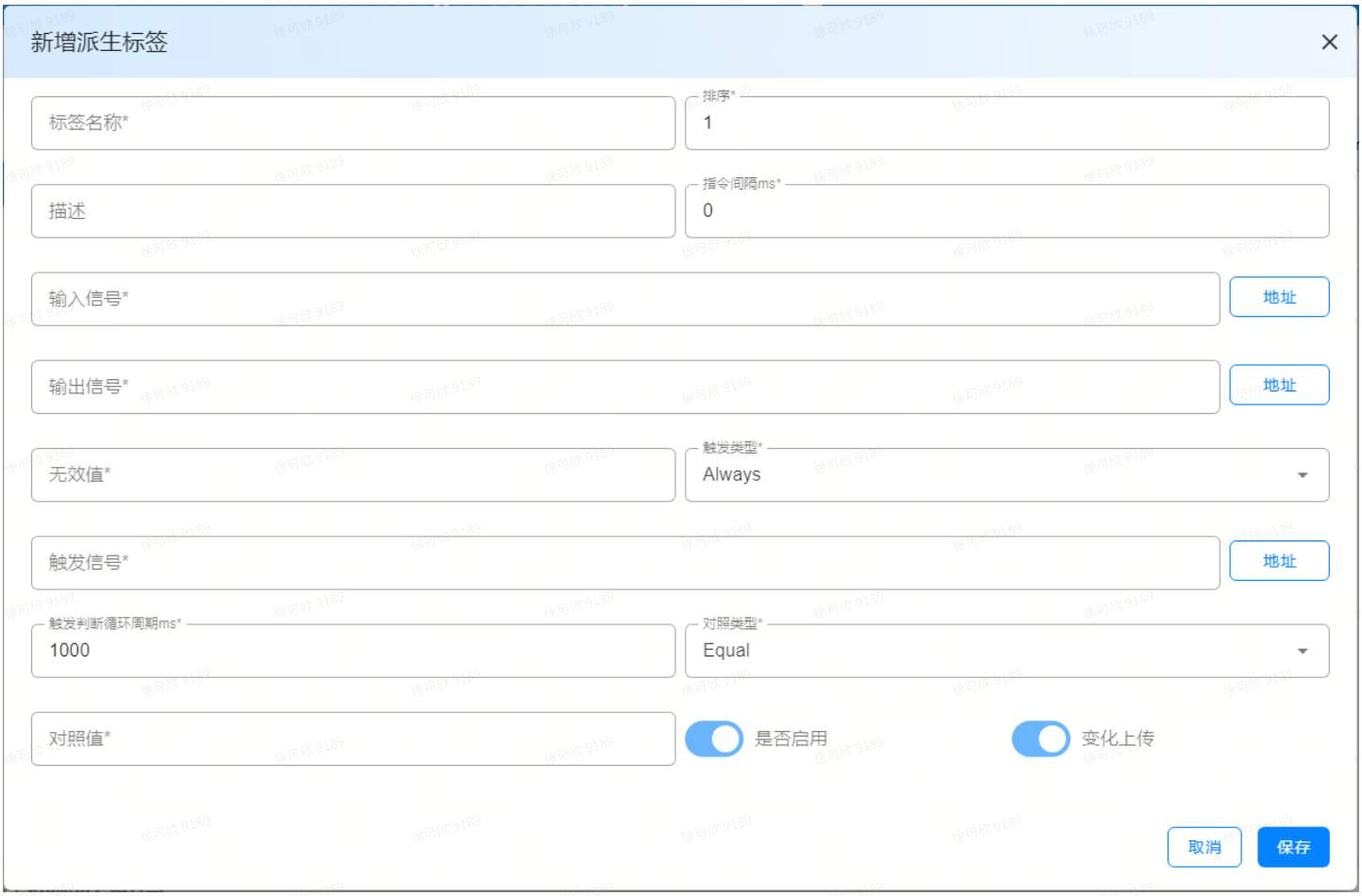


链接标签

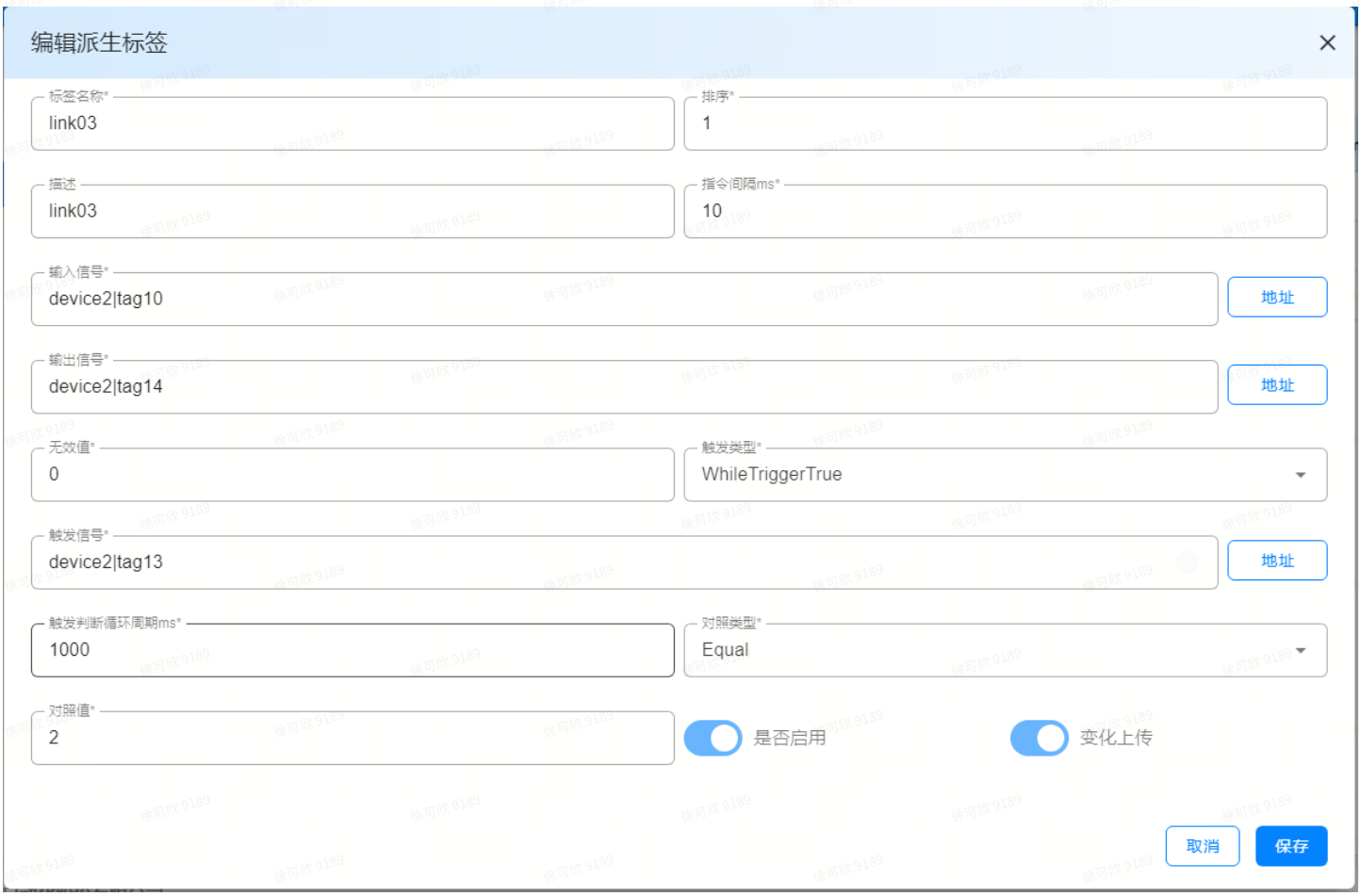
链接标签主要用于建立设备信号关联并定义触发机制。可指定输入输出源，设定无效值，选择触发类型、触发标签及比较条件，还能确定触发和链接的扫描速率，在输入标签数据变化时，按设定规则进行数据链接操作 ，并可启用或禁用该链接标签功能。



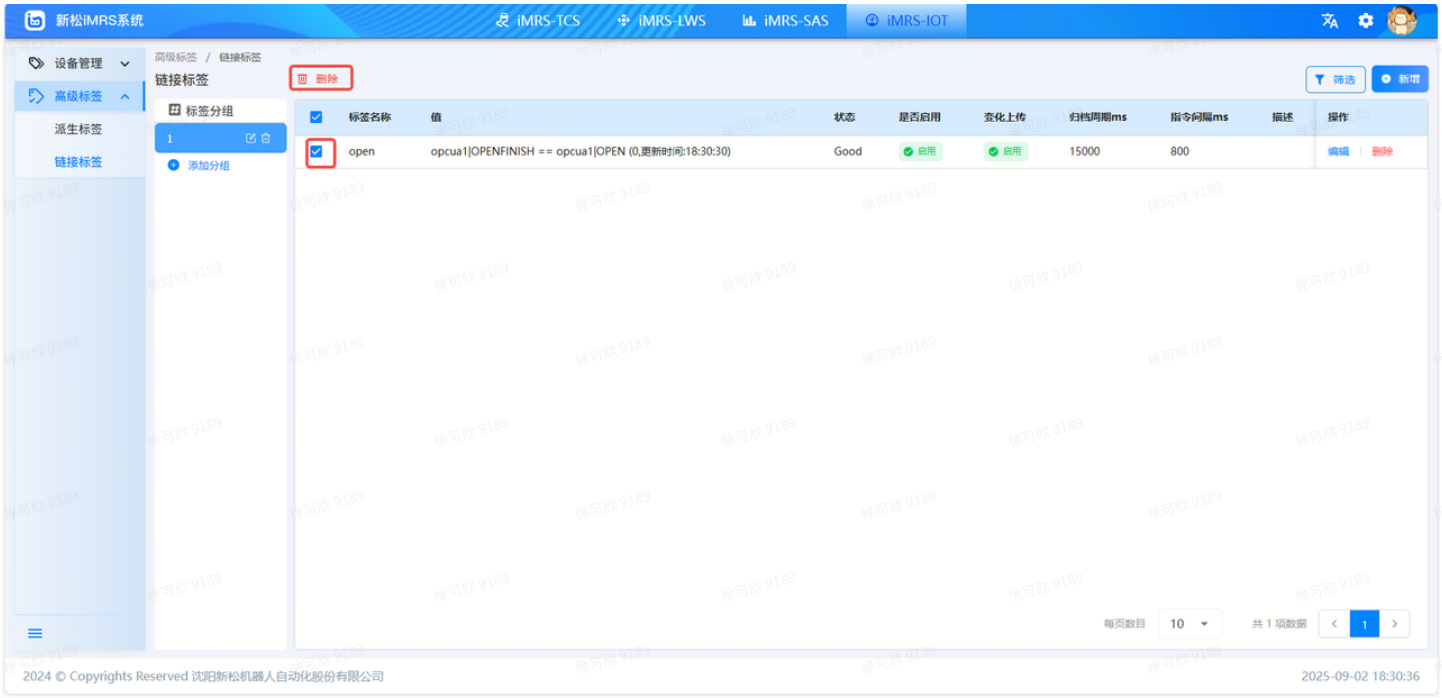
新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中信息，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



设备配置详细介绍

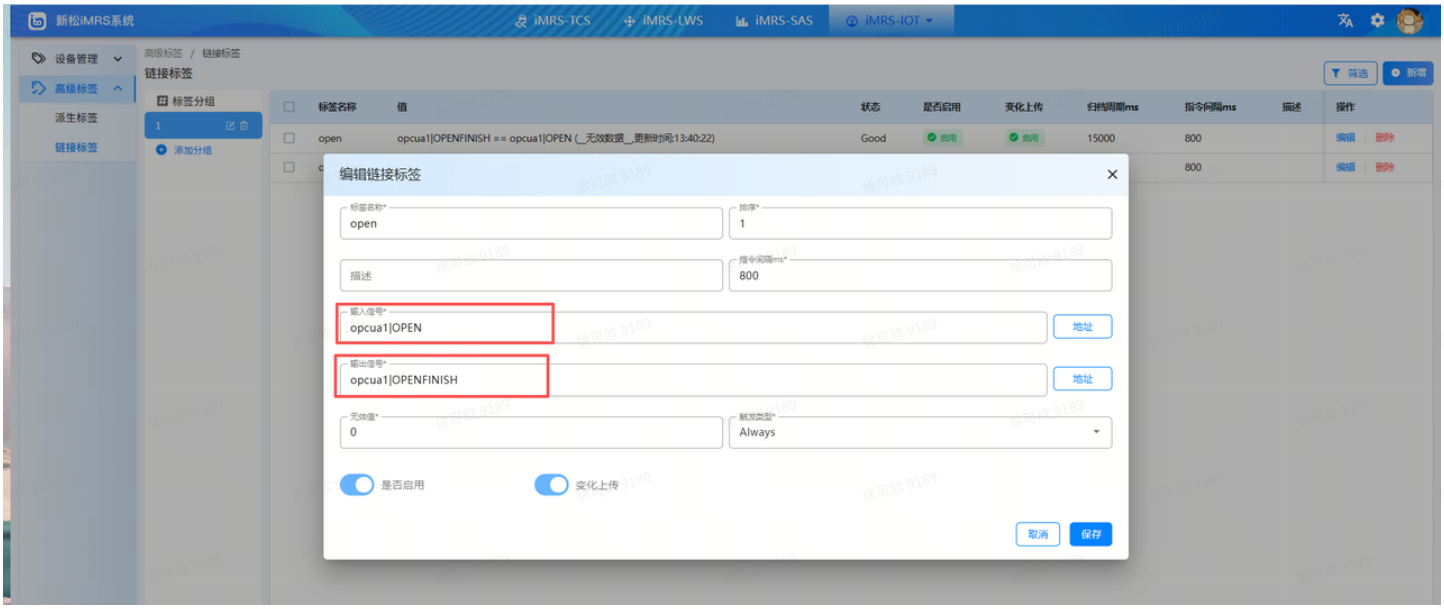
设备参数说明

1. 指令间隔ms：指PLC相关驱动（不支持批量读），在读取每个信号之后的睡眠时间，如果一个设备有100个信号，指令间隔是100ms，那每次读完设备信号需要10s。前端或者lws，tcs 读此设备变化的信号10s后才能读到。

//todo

设备心跳配置

1. 心跳建议用脉冲的信号（即数字累加 0 1 2 3 4 5 6 ... 65535）
2. 设备-参数-配置心跳地址相关信息
3. 高级标签-》配置设备的高级标签 输入为设备给我们的，输出是我们给设备的。



ModbusMaster驱动

Modbus 是一种应用层协议，主要用于工业环境中的电子设备之间的通信。它由 Modicon 公司在1979年开发，后来成为工业自动化领域中广泛使用的协议之一。Modbus 协议支持多种通信方式，包括但不限于串行通信（如RS-232、RS-485）和以太网（TCP/IP）。

驱动概述

程序ModbusMaster驱动程序支持的多种 Modbus 通信协议。它们可以根据底层传输方式分为三大类：

一、基于网络的协议 (Ethernet)

这类协议使用以太网（TCP/IP 栈）作为物理介质和传输层。

1. Modbus TCP
   - 描述：这是最常用的工业以太网协议。它直接在 TCP 协议上运行，使用端口 502。它没有额外的校验和，因为 TCP 层已经提供了可靠的、 error-checked 的数据传输。
   - 特点：速度快、连接稳定、适用于局域网（LAN）和高级别网络。
2. Modbus UDP
   - 描述：与 Modbus TCP 类似，但运行在无连接的 UDP 协议上。它更快，但不可靠（数据包可能丢失或乱序）。
   - 特点：速度快、开销小，但缺乏可靠性保证。适用于对实时性要求极高、且网络环境良好、可以容忍偶尔数据丢失的场景（如高速广播式数据采集）。

二、基于串行的协议 (Serial)

这类协议使用传统的串行线路（如 RS-232、RS-485）作为物理介质。

1. Modbus RTU (Remote Terminal Unit)

- 描述：这是最流行的串行 Modbus 协议。数据以二进制形式传输，非常紧凑，效率高。使用 CRC（循环冗余校验）来确保数据完整性。
- 特点：高效、紧凑、是工业串行通信的事实标准。

2. Modbus ASCII
   - 描述：所有数据都使用可打印的 ASCII 字符编码（十六进制表示）。每个字节需要两个字符来传输，因此消息长度大约是 RTU 的两倍。使用 LRC（纵向冗余校验）进行错误检查。
   - 特点：人类可读、易于调试，但效率低、速度慢。通常只在某些特定旧设备上使用。

三、混合协议 (Serial over Ethernet)

这类协议是上述两类的结合。本质仍然是串行协议，但它们使用以太网作为“隧道”或“传输管道”来传输原本在串行线上跑的原始数据帧。

1. Modbus RTU Over TCP / UDP
   - 描述：设备不是在串行线上发送原始的 RTU 数据帧，而是将整个 RTU 帧作为负载（Payload）放入 TCP 或 UDP 数据包中进行传输。
   - 类比：就像把一封写好的信（RTU帧）塞进一个快递袋（TCP/UDP包）里寄出去。接收端需要从快递袋里取出信，再像处理普通RTU协议一样处理它。
   - 用途：常用于串行设备网关（Serial-to-Ethernet Gateway）。网关一侧通过串口连接RTU设备，另一侧通过网络将收到的RTU数据包转发给上位机软件。
2. Modbus ASCII Over TCP / UDP
   - 描述：与上述原理完全相同，只是传输的是 ASCII 格式的数据帧。
   - 用途：同样用于网关设备，连接支持 Modbus ASCII 的串行设备。

核心区别总结

协议	传输介质	数据编码	特点	常见用途
TCP	以太网 (TCP)	二进制	可靠、连接导向、速度快	主流工业以
UDP	以太网 (UDP)	二进制	快速、无连接、不可靠	高速广播、的场景
RTU	串行 (RS-485/232)	二进制	高效、紧凑、工业标准	PLC、传感件设备
ASCII	串行 (RS-485/232)	文本 (ASCII)	可读性好、效率低、速度慢	旧设备、调
RTU/ASCII Over TCP/UDP	以太网 (TCP/UDP)	二进制/文本	**串行协议的网络隧道**	串口设备网串行设备

如何选择？

- 新项目/网络环境：优先选择 Modbus TCP，它是现代工业控制网络的首选。
- 连接传统串行设备：如果设备本身是RS-485接口，就用 Modbus RTU。
- 通过网络连接串行设备：当你使用一个“串口服务器”或“网关”时，网关会要求你选择 RTU Over TCP 或 ASCII Over TCP 模式来与背后的串行设备通信。
- 特殊需求：只有在有特定需求（如广播、极低延迟且不担心丢包）时，才会考虑 Modbus UDP。

通讯配置说明

Modbus 三种协议模式配置参数总览

参数分类	配置项 (Name)	Modbus TCP/UDP	Modbus RTU/ASCII	Modbus RTU/ ASCII over TCP/ UDP	说明
核心开关	MasterType	Tcp 或 Udp	Rtu 或 Ascii	RtuOverTcp, AsciiOverUdp 等	**决定协议模式，是最**
网络参数	IpAddress	**必须配置**	-	**必须配置**	从站或**网关**的 IP 地址
	Port	**必须配置** (通常502)	-	**必须配置** (网关定义)	端口号
串行参数	PortName	-	**必须配置**	-	串口号 (如 COM1)
	BaudRate	-	**必须配置**	-	波特率 (如 9600)
	DataBits	-	**必须配置**	-	数据位 (通常 8)
	StopBits	-	**必须配置**	-	停止位 (通常 1)
	Parity	-	**必须配置**	-	校验位 (如 None)
从站地址	SlaveAddress	**必须配置** (Unit ID)	**必须配置**	**必须配置**	从站设备地址 (1-247)
性能参数	Timeout	建议配置	建议配置	建议配置	通信超时 (ms)
通用参数	ReConnectTime	建议配置	-	建议配置	断线重连间隔 (s)
通用参数	MinPeriod	建议配置	建议配置	建议配置	最小轮询周期 (ms)
通用参数	DeviceId	可选	可选	可选	设备别名/备注

使用指南

1. 首先设置 `MasterType`：根据你的物理连接和设备类型，选择上表第一行中的对应值。

2. 然后配置必选参数：根据你选择的模式，对照表格中加粗的“必须配置”项进行设置。
3. 最后调整性能参数：根据实际网络质量或设备响应速度，调整超时、重连等参数。
4. 忽略无效参数：对于表格中标记为 - 的参数，可以完全忽略，配置了也无效。

Modbus 三种协议模式配置参数详细说明

核心总开关： `MasterType` (主站类型)
这个参数决定了使用哪种协议，从而决定了哪些其他参数是有效的。

---

1. Modbus TCP / UDP (网络通信)

- `MasterType` 设置为： `Tcp` 或 `Udp`
- 核心配置参数（必须配置）：
  - `IpAddress` : 从站设备的IP地址 (如 `192.168.1.10`)
  - `Port` : 端口号 (Modbus TCP 默认 `502`)
  - `SlaveAddress` : 从站地址/单元标识符 (Unit ID) (通常为 `1` - `247` ，需与设备设置一致)
- 性能参数（建议配置）：
  - `Timeout` : 超时时间 (ms，如 `3000`)
  - `ReConnectTime` : 重连间隔 (s，如 `60`)
- 无效参数（可忽略）：
  - `BaudRate` , `DataBits` , `StopBits` , `Parity` , `PortName` (所有这些串口参数对网络通信无效)

简要总结：TCP/UDP模式只需关心IP、端口、从站地址和超时设置。

---

2. Modbus RTU / ASCII (串行通信)

- `MasterType` 设置为： `Rtu` 或 `Ascii`
- 核心配置参数（必须配置）：
  - `PortName` : 串口号 (如 `COM1` , `COM3`)
  - `BaudRate` : 波特率 (如 `9600` , `19200` ，需与设备设置完全一致)
  - `DataBits` : 数据位 (通常为 `8`)
  - `StopBits` : 停止位 (通常为 `One`)
  - `Parity` : 校验位 (通常为 `None` (无)、 `Even` (偶校验)、 `Odd` (奇校验)，需与设备设置完全一致)
  - `SlaveAddress` : 从站地址 (`1` - `247` ，需与设备设置一致)

- 性能参数（建议配置）：
  - `Timeout`：超时时间 (ms，如 `3000`)
- 无效参数（可忽略）：
  - `IpAddress`，`Port` (网络参数对串行通信无效)

简要总结：RTU/ASCII模式只需关心串口参数（端口、波特率、数据位、停止位、校验位）和从站地址，保证与设备侧匹配。

---

3. Modbus RTU/ASCII over TCP/UDP (串行帧 over 网络)

- `MasterType` 设置为：`RtuOverTcp`，`RtuOverUdp`，`AsciiOverTcp`，`AsciiOverUdp`
- 核心配置参数（必须配置）：
  - `IpAddress`：网关或设备的IP地址 (如 `192.168.1.20`)
  - `Port`：端口号 (由网关厂商定义，不是502，常见如 `4001`，`8000` 等)
  - `SlaveAddress`：从站地址 (`1` - `247` ，这是指连接在网关后面的那个串行设备的地址)
- 性能参数（建议配置）：
  - `Timeout`：超时时间 (ms)
  - `ReConnectTime`：重连间隔 (s)
- 无效参数（可忽略）：
  - `BaudRate`，`DataBits`，`StopBits`，`Parity`，`PortName` (这些参数在网关上配置，而不是在软件主站配置)

简要总结：Over模式只需关心网关的IP、网关的端口、以及最终目标从站的地址。串口参数在网关上设置。

---

4. 通用参数

- `DeviceId`：在任何模式下都可用，通常作为设备的别名或备注，便于管理。
- `MinPeriod`：在任何模式下都可用，用于设置最小轮询间隔，保护设备。

参数配置说明

Modbus 参数配置核心：三步走

配置任何一个数据点，本质上就是回答三个问题：

1. 我要操作什么类型的数据？ -> 选择功能码
2. 数据在哪里？ -> 填写地址
3. 数据是什么样子？ -> 选择数据类型

第一步：选择功能码（决定操作类型）

这是最关键的一步。根据您想要读取或写入的数据性质，参考下表选择正确的功能码：

你想操作的数据	对应功能码	在软件中的“方法”或“类型”	读写权限	说明
开关量输出（线圈） (如：继电器、电机启停)	01	读线圈寄存器	读	读取一组开关
开关量输入（离散输入） (如：按钮、开关信号)	02	读离散输入寄存器	只读	读取一组外部
模拟量输入 (如：温度、压力传感器读数)	04	读输入寄存器	只读	最常用于读取数据
参数和设置（保持寄存器） (如：设定值、设备参数)	03	读保持寄存器	读/写	最常用。读取数据
系统不支持	05	写单个线圈寄存器	写	控制一个开关
	06	写单个保持寄存器	写	修改一个参数
	10	写多个保持寄存器	写	同时修改多个
	0F	写多个线圈寄存器	写	同时控制多个

配置建议：

- 大部分情况下，你只需要使用 03 (读保持寄存器) 、 04 (读输入寄存器) 、01 (读线圈寄存器)和 02（读离散输入寄存器） 。
- 如果需要控制设备，才会用到 05, 06, 0F, 10。

第二步：转换与填写地址（定位数据）

这是最容易出错的一步。设备手册通常使用 PLC地址（如 `40001` ），但软件和协议底层使用的是 协议地址（如 `0000` ）。

地址转换规则（非常重要！）

寄存器种类	功能码	PLC地址范围 (设备手册常用)	协议地址范围 (软件配置使用)	转换公式 (PLC地址
线圈寄存器	01, 05, 0F	00001 - 09999	0000H - FFFFH	**减去 1** 例：00001
离散输入寄存器	02	10001 - 19999	0000H - FFFFH	**减去 1000** 例：10001
输入寄存器	04	30001 - 39999	0000H - FFFFH	**减去 3000** 例：30001
保持寄存器	03, 06, 10	40001 - 49999	0000H - FFFFH	**减去 4000** 例：40001

配置示例：

设备手册告诉你，温度值存放在 保持寄存器 40100。

1. 在软件的功能码（方法）中选择 03 或 04（具体看手册说明）。
2. 在地址栏中填写：`40100 - 40001 = 99` (十进制) 或 `63` (十六进制)。通常软件支持直接输入十进制 `99` 即可。

第三步：选择数据类型（解析数据）

Modbus 寄存器本身只存储原始的16位数据。你需要告诉软件如何解读这些数据。

Modbus 数据类型详解表

数据类型 (Display Name)	枚举值	占用寄存器数量 (16位/每个)	说明及常见用途	关键注意事
bit	Bit	-	位。表示一个开关量（0或1）。	仅用于线圈
bool	Bool	1 (通常)	布尔值。通常用一个完整的寄存器来表示 True/False。	与 bit 不同，等)。具体实
uint8	UByte	1 (但只使用低8位)	8位无符号整数 (0 ~ 255)。	通常占用一0。
int8	Byte	1 (但只使用低8位)	8位有符号整数 (-128 ~ 127)。	通常占用一充。
uint16	Uint16	1	16位无符号整数 (0 ~ 65,535)。	Modbus 寄
int16	Int16	1	16位有符号整数 (-32,768 ~ 32,767)。	Modbus 寄
bcd16	Bcd16	1	16位BCD码。用16位二进制数表示4位十进制数。	需要特殊解进制数 123

uint32	Uint32	2	32位无符号整数 (0 ~ 4,294,967,295)。	必须注意字
int32	Int32	2	32位有符号整数 (-2,147,483,648 ~ 2,147,483,647)。	必须注意字
float	Float	2	单精度浮点数 (IEEE 754)。	必须注意字据。
bcd32	Bcd32	2	32位BCD码。用32位二进制数表示8位十进制数。	需要特殊解
uint64	Uint64	4	64位无符号整数。	必须注意字
int64	Int64	4	64位有符号整数。	必须注意字
double	Double	4	双精度浮点数 (IEEE 754)。	必须注意字
ascii	AsciiString	*可变*	ASCII编码字符串。每个字符占1字节，一个寄存器存2字符。	必须指定字)填充。
utf8	Utf8String	*可变*	UTF-8编码字符串。支持中文等全球语言。	必须指定字解析比ASC
Gb2312	Gb2312String	*可变*	GB2312编码字符串。主要用于简体中文。	必须指定字设备选择。
datetime	DateTime	*可变* (通常 4-6)	日期时间。设备自定义格式存储的时间戳。	无标准！必序。
timestamp(ms)	TimeStampMs	4 (通常)	时间戳（毫秒）。通常指自 1970-1-1 (Unix纪元) 以来的毫秒数。	必须注意字言中的Date
timestamp(s)	TimeStampS	4 (通常)	时间戳（秒）。自 1970-1-1 (Unix纪元) 以来的秒数。	必须注意字
Any	Any	-	任意类型。	可能由驱动使用。
Custom1~5	Custome1~5	*可变*	自定义类型。	无标准！需解析，通常

配置黄金法则

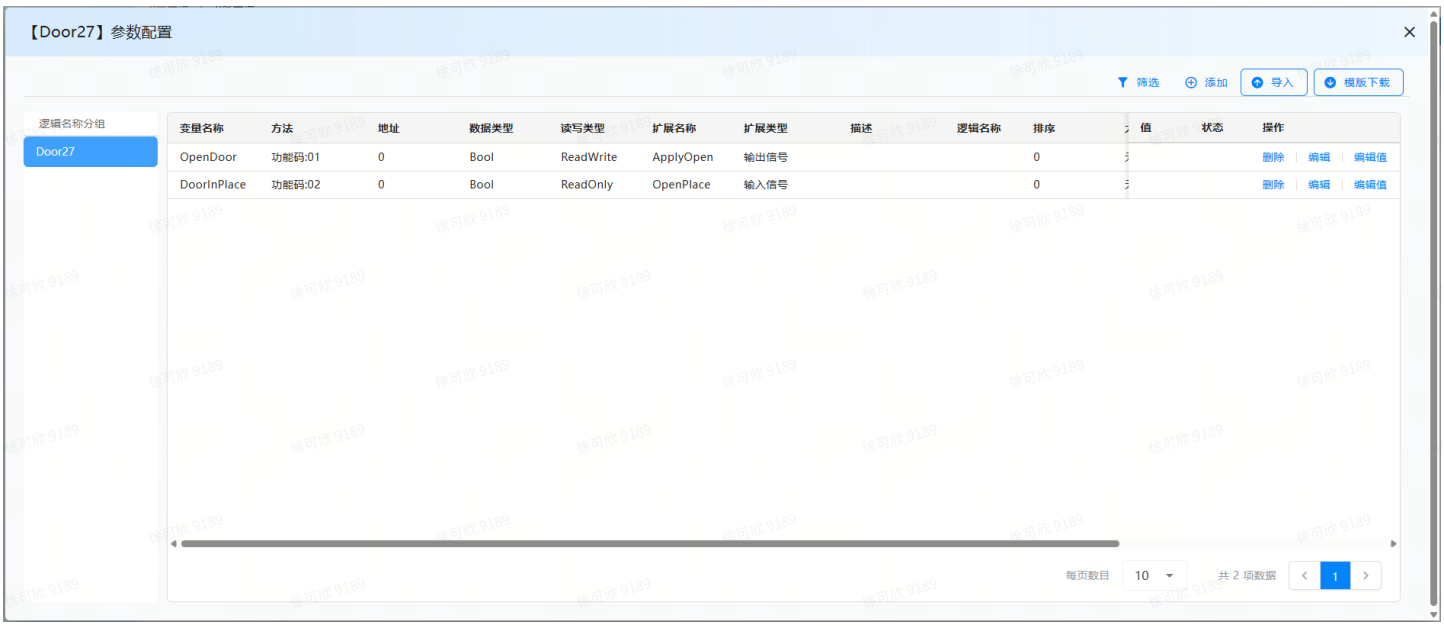
1. 先查手册：设备的通信协议手册是唯一真理，它规定了每个数据点精确的数据类型和字节顺序。
2. bit 是特殊的：只有它用于线圈和离散输入，其他类型都用于保持寄存器和输入寄存器。
3. 多寄存器，看顺序：对于任何占用 2个及以上寄存器 的数据类型，字节顺序/字顺序 是导致数据解析错误的首要原因。
4. 字符串，定长度：配置 `ascii`，`utf8`，`Gb2312` 时，必须正确设置字符串的长度（字符数）。

5. 时间无标准：`datetime` 和 `timestamp` 的实现千差万别，必须完全遵循设备手册的说明。
6. 自定义类型需编程：`Custom1~5` 通常意味着需要您自己在高级语言（如C#、Python）或脚本中编写解析逻辑。

配置参考

【Door27】通讯配置

名称	属性侧	值	描述	操作
BaudRate	任意侧	9600	波特率	编辑
DataBits	任意侧	8	数据位	编辑
DeviceId	任意侧		设备Id	编辑
IpAddress	任意侧	177.162.14.86	IP地址	编辑
MasterType	任意侧	Tcp	主站类型	编辑
MinPeriod	任意侧	3000	最小通讯周期ms	编辑
Parity	任意侧	None	校验位	编辑
Port	任意侧	502	端口号	编辑
PortName	任意侧	COM1	串口名	编辑
SlaveAddress	任意侧	1	从站号	编辑
StopBits	任意侧	One	停止位	编辑
SupportMultiRead	任意侧	False	支持批量读数据	编辑
Timeout	任意侧	3000	超时时间ms	编辑



西门子PLC驱动

驱动概述

本驱动支持通过S7协议与西门子S7系列PLC进行通信，包括S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200和S7-1500等型号。驱动实现了数据采集和设备控制功能，适用于工业自动化场景。

通讯配置说明

核心区别总览表

配置参数	S7-200 (及 Smart)	S7-300 / S7-400	S7-1200 / S7-1500	说明与
通信协议	PPI (早期)/S7 (常见) / Modbus (可选)	S7 Protocol (ISO-on-TCP)	S7 Protocol (ISO-on-TCP)	1200/1 协议， 特殊。
CpuType	S7200	S7300, S7400	S71200, S71500	驱动中 信库的
IP Address	仅支持S7-200 Smart及带以太网模块的200	必须配置	必须配置	经典30 口，可
Rack (机架号)	通常为 0	必须配置 (通常 0)	固定为 0	300/40 须指定 概念，
Slot (槽位号)	通常为 1 (或2，取决于CPU型号)	必须配置 (通常 2)	固定为 1 (或 0/1, 务必查阅手册确认)	这是最 - 300/4 - 1200/ 须根据
TSAP (通信段)	有时需要配置 (Local/Remote TSAP)	通常驱动自动处理，无需配置	通常驱动自动处理，无需配置	200系 1200/1 生成正
LocalTsap	可能需要配置 (如 S7200Smart)	-	-	主要用 Access
RemoteTsap	可能需要配置 (如 0102)	-	-	同上，
Timeout	建议配置	建议配置	建议配置	通信超
ReConnectTime	建议配置	-	建议配置	断线重
MinPeriod	建议配置	建议配置	建议配置	最小轮
DeviceId	可选	可选	可选	设备别

各系列详细配置说明

1. S7-200 (经典系列，非Smart)

- 特点：较老的系列，原生接口是MPI/DP（串行总线），需要通过PC/PPI电缆或CP通信卡（如CP5611）进行通信。
- 以太网方案：本身无网口，需通过CP243-1、CP243-1 IT等以太网模块扩展。
- 配置要点：
  - 协议：可能使用S7协议或专门的PPI驱动。
  - 接口：配置时需选择正确的通信接口（PC Adapter, CP卡等）和波特率。
  - TSAP：通过以太网模块连接时，可能需要在驱动中配置Local TSAP和Remote TSAP（在以太网模块中设置）。
  - Slot：通常填 `1` 或 `2`（视乎CPU firmware版本）。

2. S7-200 Smart

- 特点：S7-200的升级版，本体集成以太网口，配置大大简化，是目前连接200系列的主流方式。
- 配置要点：
  - CpuType：驱动中通常选择 `S7200` 或 `S7200Smart`。
  - IP Address：直接填写PLC的IP地址。
  - Rack/Slot：通常固定为 `0` 和 `1`。
  - TSAP：非常重要！ 需要与PLC侧的通信配置匹配。
    - Local TSAP：通常设置为 `S7200Smart`（客户端标识）。
    - Remote TSap：通常设置为 `0102`（CPU的默认TSAP），也可能为 `03.00` 等，需在PLC的系统块->通信->勾选"远程连接"并查看TSAP值。

3. S7-300 / S7-400 (经典系列)

- 特点：采用机架-槽位的硬件架构。CPU可能在中央机架（Rack 0）的Slot 2上。如果是分布式I/O，会有其他机架号。
- 配置要点：
  - Rack Number：中央机架通常为 0。
  - Slot Number：这是关键！ 对于单机架系统：
    - CPU在中央机架（Rack 0）的Slot 2上。这是最常见的情况。
    - 如果CPU是带有DP接口的，且自身带了I/O模块，它仍然在Slot 2。
    - 如果使用CP343-1等通信处理器模块进行以太网通信，则Slot号是该CP模块在机架上的物理槽位。

- IP Address：如果CPU自带PN口（如新型号CPU315-2PN/DP），则填CPU的IP。如果使用CP模块，则填CP模块的IP。

4. S7-1200 / S7-1500 (新一代精简/TIA博途系列)

- 特点：紧凑型设计，无硬件机架和槽位的概念（编程软件中是逻辑组态），本体集成PROFINET接口。
- 配置要点：
  - Rack Number：固定填写 0。
  - Slot Number：这是最大的不同点和易错点！
    - S7-1200：固定填写 1。（绝大多数情况）
    - S7-1500：通常也是 1（例如CPU1511-1PN）。但务必查阅对应CPU的手册确认，部分早期型号或特殊型号可能是 `0`。
  - 无需担心TSAP：现代驱动通常会自动处理TSAP（如 `102.xx`），一般无需手动配置。

5. 通用配置

- `DeviceId`：在任何模式下都可用，通常作为设备的别名或备注，便于管理。
- `MinPeriod`：在任何模式下都可用，用于设置最小轮询间隔，保护设备。

总结与黄金法则

1. 先确定型号：是200、200Smart、300/400还是1200/1500？这是所有配置的基础。
2. IP地址：填对物理网口的IP地址（是CPU本身的，还是CP模块的？）。
3. Slot槽位是核心差异：
   - 300/400：记住 Slot 2。
   - 1200/1500：记住 通常是 Slot 1，但查手册最保险。
4. 200Smart要调TSAP：如果连不上，首先检查驱动中的TSAP设置是否与PLC项目中的设置一致。
5. 查阅手册：当你不确定时，最好的办法是查阅该特定CPU型号的通信手册。参数配置的终极答案永远在官方手册里。

参数配置说明

核心存储区说明表

存储区标识	全称	功能描述	数据类型	访问权限
I	输入映像区 (Input)	接收来自物理输入模块（如传感器、按钮）的信号	主要为 **Bool**	**只读**
Q	输出映像区 (Output)	控制物理输出模块（如继电器、指示灯、阀门）的状态	主要为 **Bool**	**读写**
M	位存储区 (Memory)	通用的中间变量存储区，用于程序内部的逻辑运算、状态存储等	**所有类型**	读写
DB	数据块 (Data Block)	结构化、可自定义的数据存储区，用于存储工艺参数、设备状态、配方等持久化数据	**所有类型**	读写
T	定时器 (Timer)	存储定时器的当前值和状态	16位字 (当前值)	只读
C	计数器 (Counter)	存储计数器的当前值和状态	16位字 (当前值)	只读

各存储区配置详解

1. 数据块 (DB) - 最重要和最常用的区域

数据块（Data Block）是西门子PLC中用于存储用户数据的区域，可以理解为一块结构化的内存空间。每个DB块都有一个编号（如DB10）。

- 用途：存储用户定义的结构化数据，是保存工艺参数、设备状态、配方等数据的主要区域。
- 地址格式：`DB<块号>.<数据类型标识><字节地址>`
  - 数据类型标识：
    - `X` -> 位 (Bit), `B` -> 字节 (Byte), `W` -> 字 (Word), `D` -> 双字 (DWord)

地址格式分解

基本格式：`DB<块号>.<区域标识><字节地址>.<位地址>` 或 `DB<块号>.<数据类型标识><字节地址>`

1. 区域标识符 (指定访问的粒度)

标识符	含义	全称	说明	示例
X	位(Bit)	Bit	访问一个具体的位	DB10.DBX0.0
B	字节(Byte)	Byte	访问一个字节（8位）	DB10.DBB0
W	字(Word)	Word	访问一个字（2字节，16位）	DB10.DBW0
D	双字(DWord)	Double Word	访问一个双字（4字节，32位）	DB10.DBD0

2. 地址编排规则（非常重要！）

西门子采用字节地址作为基准地址，其他类型都基于此。地址从0开始计算。

您配置的地址	实际占用的字节范围	说明
DB10.DBB0	第0个字节	读取DB10中从第0个字节开始的1个字节
DB10.DBB2	第2个字节	读取DB10中从第2个字节开始的1个字节
DB10.DBW0	第0 ~ 第1个字节	读取DB10中从第0个字节开始的2个字节意：DBW0 覆盖 DBB0 和 DBB1）
DB10.DBW2	第2 ~ 第3个字节	读取DB10中从第2个字节开始的2个字节盖 DBB2 和 DBB3）
DB10.DBD0	第0 ~ 第3个字节	读取DB10中从第0个字节开始的4个字节盖 DBB0, DBB1, DBB2, DBB3）
DB10.DBD4	第4 ~ 第7个字节	读取DB10中从第4个字节开始的4个字节盖 DBB4, DBB5, DBB6, DBB7）
DB10.DBX0.0	第0个字节的第0位	读取DB10中第0个字节的第0位（bit0）
DB10.DBX0.1	第0个字节的第1位	读取DB10中第0个字节的第1位（bit1）
DB10.DBX1.5	第1个字节的第5位	读取DB10中第1个字节的第5位（bit5）

地址与数据类型的对应关系

配置数据点时，地址类型必须和数据类型匹配，否则会读到错误的值。

目标数据	推荐地址格式	对应数据类型	说明
一个开关量/布尔值 (Bool)	DB10.DBX<字节>.<位>	Bit	例如，DB10.DBX10.1 表示DB10第节的第1位
一个8位整数 (Byte)	DB10.DBB<字节>	UInt8 或 Int8	例如，DB10.DBB20 表示DB10的第个字节
一个16位整数 (Int)	DB10.DBW<字节>	Int16	注意：DBW0 对应 DBB0和DBB1两节
一个32位整数 (DInt)	DB10.DBD<字节>	Int32	注意：DBD0 对应 DBB0~DBB3四个节
一个浮点数 (Real)	DB10.DBD<字节>	Float	浮点数占用4字节（32位），所以必须用DBD地址，例如 DB10.DBD5
一个字符串 (String)	DB10.DBB<字节>	String	需要额外指定字符串长度。西门子String有2字节头部，实际字符从字节开始。

实战配置示例

假设DB10中的数据布局如下：

字节地址	数据含义	PLC中的数据类型	驱动中的正确配置
DBB0	设备状态 (字节)	Byte	地址: DB10.DBB0 数据类型 UInt8
DBB1	设备状态 (位0)	Bool	地址: DB10.DBX1.0 数据类型 Bit
DBB1	设备状态 (位1)	Bool	地址: DB10.DBX1.1 数据类型 Bit
DBW2	转速设定	Int	地址: DB10.DBW2 数据类型 Int16
DBD4	温度实际值	Real	地址: DB10.DBD4 数据类型 Float
DBD8	生产计数	DInt	地址: DB10.DBD8 数据类型 Int32
DBB12	产品型号字符串	String[20]	地址: DB10.DBB12 数据类型 String 长度: 20

⚠ 重要注意事项（必读）

1. 地址重叠冲突：

- 绝对不要同时配置 `DB10.DBW0` 和 `DB10.DBB0` 或 `DB10.DBB1`，因为它们访问的是同一片内存区域，会导致数据混乱。
- 规划地址时，要像划分地盘一样，确保不同的数据点使用的地址范围没有重叠。

2. 字节顺序（字和双字）：
   - 西门子PLC使用大端序（Big-Endian） 存储多字节数据（如字、双字、浮点数）。
   - 例如，一个Int16类型的值 `十六进制 0x1234` 存储在 `DBW0` 中：
     - `DBB0` (高位字节) = `0x12`
     - `DBB1` (低位字节) = `0x34`
   - 驱动会自动处理字节序的转换，您通常不需要关心。但如果在自定义解析时遇到值不对的情况，首先要考虑字节序问题。
3. DB块必须先存在：
   - 在PLC侧，必须已经创建并下载了相应的DB块（如DB10），且其数据结构与您在驱动中的配置匹配，否则无法通信。

2. **输入映像区 (I) 和 输出映像区 (Q)**

- 物理关联：`I` 区直接映射到物理输入点，`Q` 区直接映射到物理输出点。
- 地址格式：
  - 位访问: `I[字节地址].[位地址]` 或 `Q[字节地址].[位地址]`
    - 示例：`I0.0` (第一个输入点的第0位), `Q1.1` (第二个输出字节的第1位)
  - 字节/字/双字访问: `IB[字节地址]`, `IW[字地址]`, `ID[双字地址]` (同理于Q区)
    - 示例：`IB1` (输入字节1), `QW2` (输出字2)
- 配置示例：
  - 读取急停按钮信号：
    - 方法: `读输入点`
    - 地址: `I0.0` (假设接在第一个输入点上)
    - 数据类型: `Bit`
  - 控制电机启动：
    - 方法: `写输出点`
    - 地址: `Q0.1` (假设接在第一个输出点的第1位上)
    - 数据类型: `Bit`

3. **位存储区 (M)**

- 用途：PLC内部的"中间继电器"，没有物理对应点，非常灵活。
- 地址格式：与I/Q区完全相同。
  - `M0.0`，`M10.1`，`MB20`，`MW30`，`MD40`
- 配置示例：
  - 读取一个自锁标志：
    - 地址：`M10.5`
    - 数据类型：`Bit`
  - 写入一个速度预设值：
    - 地址：`MW50` (表示从M50.0开始的16位)
    - 数据类型：`Int16`

4. **定时器 (T) 和 计数器 (C)**

- 用途：通常用于读取定时器的当前时间值或计数器的当前计数值。
- 地址格式：
  - 定时器：`T[定时器号]` (访问当前时间值)
  - 计数器：`C[计数器号]` (访问当前计数值)
- 数值解读：
  - 定时器值：通常是一个16位整数，表示当前剩余的时间基准数（如S7-300中，时基为10ms，值100表示100*10ms=1s）。
  - 计数器值：是一个16位整数，表示当前的计数值。
- 配置示例：
  - 读取一个包装数量：
    - 地址：`C10`
    - 数据类型：`Int16`
  - 读取一个加热过程的剩余时间：
    - 地址：`T5`
    - 数据类型：`Int16` (但需要根据PLC程序知晓其时基才能转换为时间)

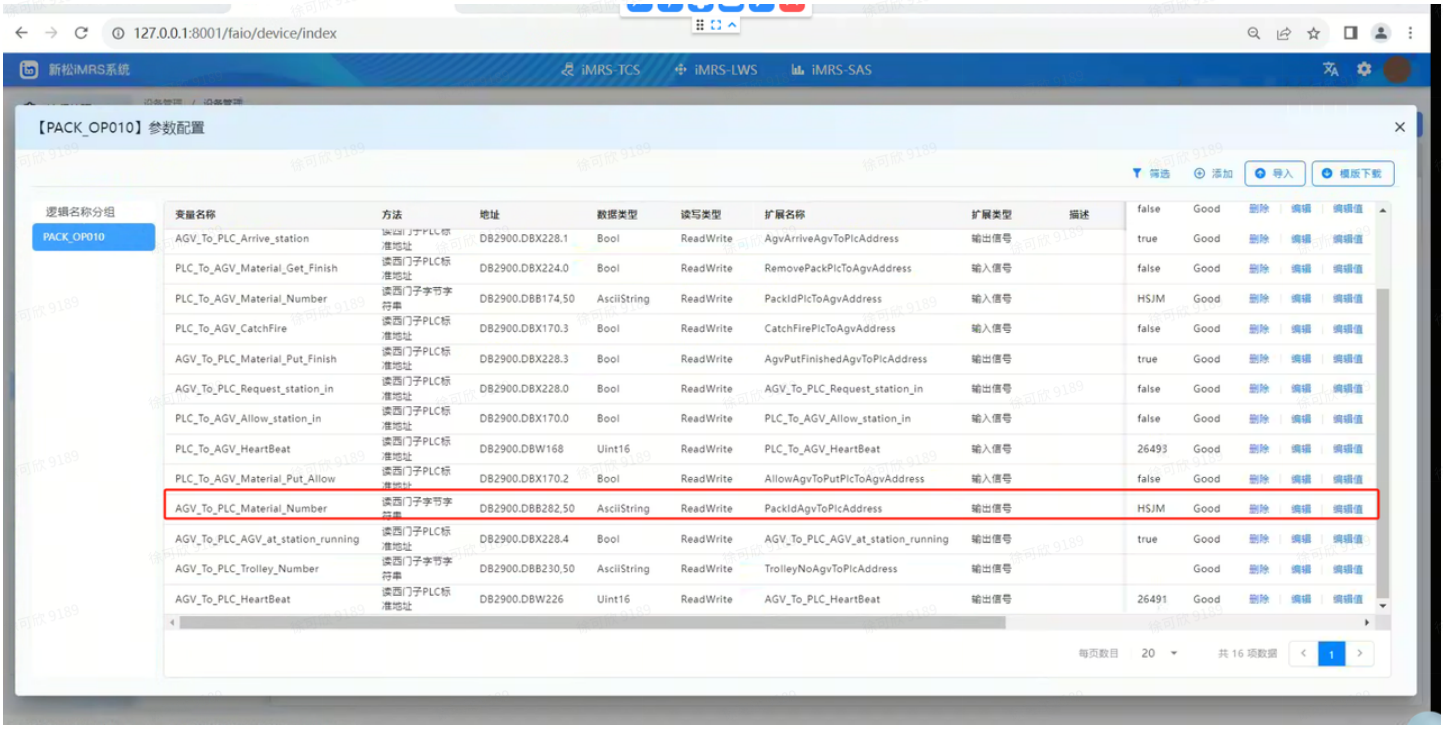
配置黄金法则

1. 先查表再配置：配置前务必参考PLC程序中的变量表、数据块定义或符号表，这是地址和数据类型信息的唯一权威来源。
2. 地址与数据类型严格匹配：
   - 用 `DBX` 地址，数据类型必须选 `Bit`。

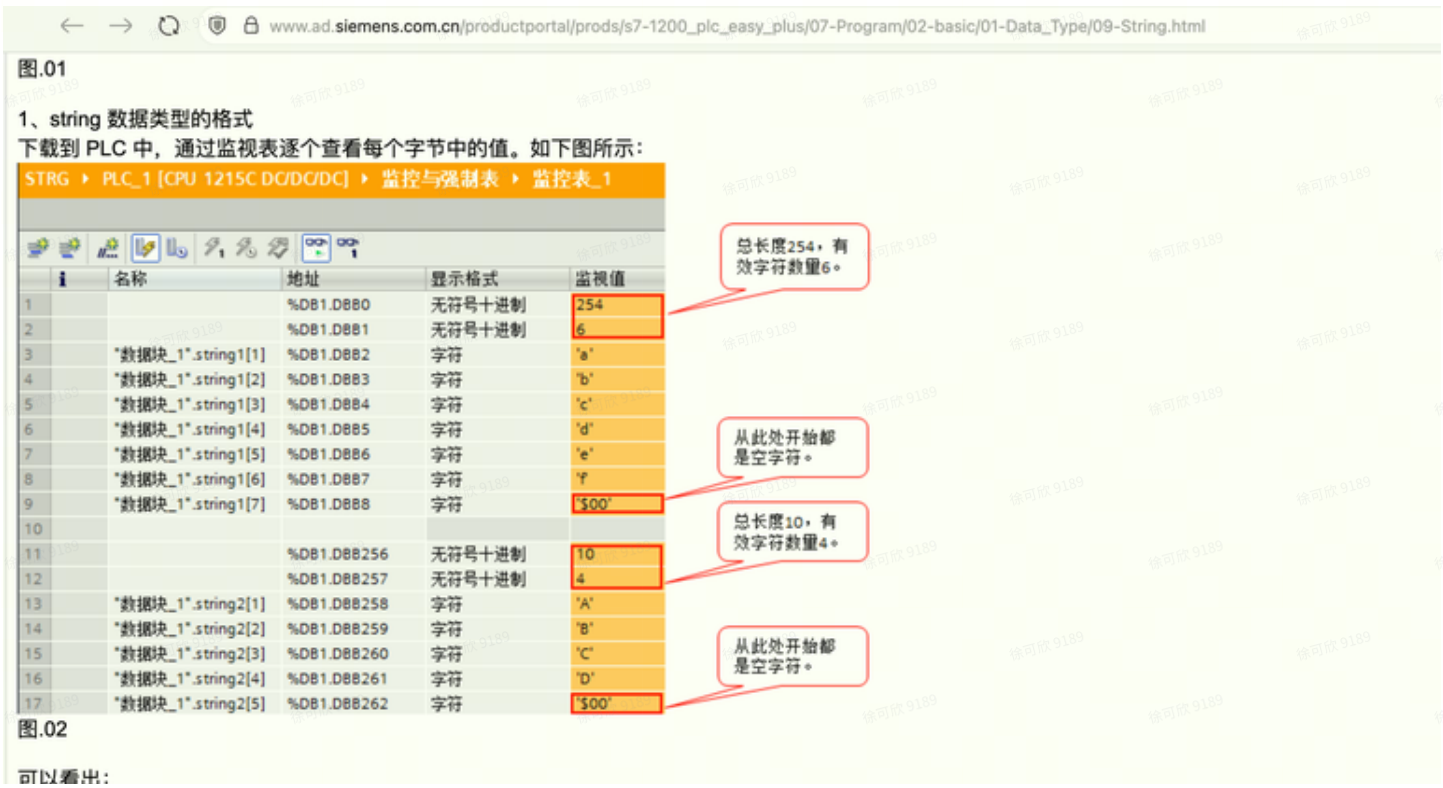
- 用 `DBW` 地址，数据类型应选 `Int16` / `UInt16` 。
- 用 `DBD` 地址，数据类型应选 `Int32` / `UInt32` / `Float` 。

3. 警惕地址重叠： `DB10.DBW0` 和 `DB10.DBB0` / `DB10.DBB1` 访问的是同一片内存区域，绝对不能同时配置用于不同的数据点，否则会导致数据混乱。
4. 理解访问权限：不要尝试向 `I` 区或 `T` / `C` 的当前值进行写操作，这通常违反逻辑且无法成功。控制输出请使用 `Q` 区，修改参数请使用 `DB` 或 `M` 区。

配置参考



字符串值不对检查（软件：博途）



a.数据类型为 string 的字符串，通过查看 DB 块偏移地址可见该字符串占用256字节；查看字符串第一个字节，其最多存储字符总数量为254个。
b.数据类型为 string[10] 的字符串，通过查看 DB 块偏移地址可见该字符串占用12字节；查看字符串第一个字节，其最多存储字符数量为10个。
c.字符串的第一个字节为该字符串总长度，第二个字节为当前存储的有效字符数量。

2、char 和16进制数的关系
在计算机领域，所有的数据都是以2进制数存储的，那么 char，16进制数和2进制数又有什么关系？
如下图所示：

	名称	地址	显示格式	监视值
1	"数据块_1".char1	%DB1.DBB268	字符	'A'
2	"数据块_1".char1	%DB1.DBB268	十六进制	16#41
3	"数据块_1".char1	%DB1.DBB268	二进制	2#0100_0001
4				
5	"数据块_1".char2	%DB1.DBB269	字符	'1'
6	"数据块_1".char2	%DB1.DBB269	十六进制	16#31
7	"数据块_1".char2	%DB1.DBB269	二进制	2#0011_0001
8				
9		%MB0	带符号十进制	1
10		%MB0	十六进制	16#01
11		%MB0	二进制	2#0000_0001

图.03

可以看出：
a.通过字符 'A' 的16进制数和2进制数，可见字符（char）、16进制数只是在 PLC 中显示的形式不同，实际存储的是一个2进制值。
b.通过字符 '1' 和数值1（MB0的值）的16进制数和2进制数，可见字符 '1' 和数值1是两种不同数据。因此，实际使用是必须注意区别。
c.下图是 ASCII 字符（char）：'0','1',.....'E','F' 对应的2进制，10进制，16进制对应关系的截图。

Bin	Dec	Hex	缩写/字符
00110001	49	31	1
00110010	50	32	2
00110011	51	33	3
00110100	52	34	4
00110101	53	35	5
00110110	54	36	6
00110111	55	37	7
00111000	56	38	8
00111001	57	39	9
01000001	65	41	A
01000010	66	42	B
01000011	67	43	C
01000100	68	44	D
01000101	69	45	E
01000110	70	46	F

图.04

更多的 ASCII 字符对应关系，请查看下面的链接。
ASCII 码表链接：ASCII

欧姆龙PLC驱动

驱动概述

欧姆龙PLC驱动支持通过FINS/TCP协议或Host Link协议与欧姆龙系列PLC进行通信，包括CP系列、CJ系列、CS系列、NJ系列等主流型号。该驱动实现了数据采集和设备控制功能，适用于工业自动化场景。

通讯配置参数

基本配置参数说明

参数名称 (Name)	说明 (Description)	示例值/范围	配置建议与注意事项
DeviceId	**设备标识符**	Omron_PLC_1	设备的别名或备注名，用一标识和方便管理这个Pl使用有意义的名称，如"注PLC"、"包装线主站"等。
IpAddress	**IP 地址**	192.168.250.1	目标欧姆龙PLC的IPv4地过仿真软件连接，可使用
Port	**端口号**	9600	欧姆龙FINS/TCP协议默认口。使用Host Link协议时设置。
Timeout	**通信超时时间**	3000 (ms)	驱动程序等待PLC响应的毫秒(ms)。网络稳定时可1000-3000ms，网络不佳大。
MinPeriod	**最小通信周期**	1000 (ms)	驱动程序连续两次向PLC的最短时间间隔。单位是要：防止过快访问导致Pl
ReConnectTime	**重连间隔**	60 (s)	当通信中断后，驱动程序连接的时间间隔。单位是10-60秒范围，避免频繁重

欧姆龙特有参数说明（需在驱动中确认是否存在）

参数名称	说明	示例值	必需
FINS网络号	FINS网络地址	0	是
FINS节点号	FINS节点地址	1	是
FINS单元号	FINS单元地址	0	是
PLC类型	PLC系列型号	CJ2M	是
通信模式	FINS或Host Link	FINS/TCP	是

参数配置说明

欧姆龙PLC使用特定的内存区标识符，配置时需要遵循以下规则：

存储区标识符

存储区标识	全称	功能描述	地址范围	示例
CIO	输入输出区	通用输入输出区	CIO 0-6143	CIO100
W	工作区	内部工作位	W0-511	W50.01
H	保持区	保持继电器	H0-511	H100
D	数据存储器	数据存储区	D0-32767	D1000
A	辅助区	特殊辅助位	A0-959	A100
T	定时器	定时器当前值	T0-4095	T100
C	计数器	计数器当前值	C0-4095	C50
EM	扩展内存	扩展数据存储区	E0_0-E99_32767	EM0.100

地址格式详解

基本格式：`[存储区标识][地址]`

位访问：

- `CIO100.01` - CIO区100通道的第01位
- `W50.01` - 工作区50通道的第01位
- `H100.05` - 保持区100通道的第05位

字访问：

- `D100` - 数据存储器100通道
- `CIO100` - CIO区100通道
- `T100` - 定时器100的当前值

数据类型支持

数据类型	说明	占用空间	示例地址
Bool	布尔值	1位	CIO100.01
UInt8	8位无符号整数	1字节	D100 (低8位)
Int16	16位有符号整数	2字节	D100
UInt16	16位无符号整数	2字节	D100
Int32	32位有符号整数	4字节	D100 (连续2通道)
UInt32	32位无符号整数	4字节	D100 (连续2通道)
Float	单精度浮点数	4字节	D100 (连续2通道)
Double	双精度浮点数	8字节	D100 (连续4通道)
String	字符串	可变	D100

配置示例

示例1：读取输入点

- 逻辑名称：启动按钮
- 方法：读输入点
- 地址：`CIO0.00`
- 数据类型：`Bool`
- 访问类型：只读

示例2：写入输出点

- 逻辑名称：电机控制
- 方法：写输出点
- 地址：`CIO100.01`
- 数据类型：`Bool`
- 访问类型：读写

示例3：读取数据存储器值

- 逻辑名称：温度值
- 方法：读数据存储器
- 地址：`D100`
- 数据类型：`Float`
- 访问类型：只读

示例4：写入设定值

- 逻辑名称：速度设定
- 方法：写数据存储器
- 地址：`D200`
- 数据类型：`Int16`
- 访问类型：读写

配置参考

Allen-Bradley PLC驱动配置说明

驱动概述

Allen-Bradley PLC驱动支持通过EtherNet/IP协议与罗克韦尔自动化（Rockwell Automation）的Allen-Bradley系列PLC进行通信，包括ControlLogix、CompactLogix、Micro800等主流系列。该驱动实现了数据采集和设备控制功能，适用于工业自动化场景。

通讯配置参数

基本配置参数说明

参数名称 (Name)	说明 (Description)	示例值/范围	配置建议与注意事项
DeviceId	**设备标识符**	AB_PLC_1	设备的别名或备注名，用于在系统内唯一标 个PLC设备。建议使用有意义的名称，如" 装机控制器"等。
IpAddress	**IP 地址**	192.168.1.10	目标Allen-Bradley PLC的IPv4地址。如果 Classic网关连接，可使用 127.0.0.1。
Port	**端口号**	44818	Allen-Bradley EtherNet/IP协议默认使用 情况下不需要修改此端口号。
Timeout	**通信超时时间**	3000 (ms)	驱动程序等待PLC响应的时间。单位是毫秒 ControlLogix等大型PLC，建议设置为300
MinPeriod	**最小通信周期**	1000 (ms)	驱动程序连续两次向PLC发送请求之间的最 位是毫秒(ms)。重要：防止过快访问导致P
扫描周期ms	**内部扫描周期**	100 (ms)	驱动内部处理任务的周期。通常设置为10 据更新的及时性。

Allen-Bradley特有参数说明（需在驱动中确认是否存在）

参数名称	说明	示例值	必需
PLC槽号(Slot)	CPU所在的槽号	0	是（对于ControlLogix/CompactLogix
PLC类型	PLC系列型号	ControlLogix	是
路径(Path)	通信路径	1, 192.168.1.10	否（多数情况自动生成）
连接超时	连接建立超时	10000 (ms)	否

参数配置说明

Allen-Bradley PLC使用基于标签(Tag)的寻址方式，与传统的基于内存区域的寻址方式不同。

标签寻址格式

基本格式： `[标签名]` 或 `[标签名].[成员名]` 或 `[标签名][下标]`

示例：

- `Motor1` - 简单标签
- `Motor1.Start` - 结构体标签的成员
- `Array1[0]` - 数组标签的第一个元素
- `Array1[0].Speed` - 数组元素的结构体成员

程序作用域标签寻址

格式： `[程序名]:[标签名]`

示例：

- `MainProgram:Timer1` - MainProgram程序中的Timer1标签
- `Axis_Control:Motor[0].Speed` - Axis_Control程序中Motor数组的Speed成员

数据类型支持

数据类型	说明	AB对应类型	示例标签
BOOL	布尔值	BOOL	Switch_1
SINT	8位有符号整数	SINT	Temperature
INT	16位有符号整数	INT	Counter
DINT	32位有符号整数	DINT	Position
REAL	单精度浮点数	REAL	Flow_Rate
STRING	字符串	STRING	Product_Name
TIMER	定时器结构	TIMER	Timer_Delay
COUNTER	计数器结构	COUNTER	Counter_Parts

配置示例

示例1：读取布尔量标签

- 逻辑名称：急停状态
- 方法：读标签值
- 地址：`Emergency_Stop`
- 数据类型：`BOOL`
- 访问类型：只读

示例2：写入整数值

- 逻辑名称：速度设定
- 方法：写标签值
- 地址：`Speed_Setpoint`
- 数据类型：`INT`
- 访问类型：读写

示例3：读取数组元素

- 逻辑名称：温度值1
- 方法：读标签值
- 地址：`Temperatures[0]`
- 数据类型：`REAL`
- 访问类型：只读

示例4：读取结构体成员

- 逻辑名称：电机电流
- 方法：读标签值
- 地址：`Motor1.Current`
- 数据类型：`REAL`
- 访问类型：只读

最佳实践与注意事项

1. 槽号配置：
    - 对于ControlLogix/CompactLogix系列，必须正确配置CPU所在的槽号(Slot)
    - 槽号从0开始计数，通常CompactLogix为0，ControlLogix根据实际硬件配置确定
2. 标签访问优化：

- 尽量批量读取相关标签，减少通信次数
- 对频繁访问的标签使用缓存机制
- 避免过短的扫描周期，防止PLC过载

3. 数据类型匹配：
   - 确保配置的数据类型与PLC中标签定义的数据类型一致
   - 特别注意结构体和数组的访问方式
4. 程序作用域注意：
   - 如果标签位于特定程序中，需要使用 `程序名:标签名` 格式
     - 控制器作用域标签可以直接使用标签名访问

LibUA (OPC UA) 驱动配置说明

驱动概述

LibUA驱动是基于开源libua库实现的OPC UA客户端驱动，用于与支持OPC UA协议的服务器进行通信。OPC UA（Open Platform Communications Unified Architecture）是一种跨平台的、开放式的工业通信标准，广泛应用于工业自动化和物联网领域。

通讯配置参数

基本配置参数说明

参数名称 (Name)	说明 (Description)	示例值/范围	配置建议与注意事项
DeviceId	**设备标识符**	OPCUA_Server_1	OPC UA服务器的别名或备注名，使用有意义的名称，如"MES_OP器"等。
Url	**服务器端点地址**	opc.tcp://localhost:62541/QuickstartServer	OPC UA服务器的完整URL地址，IP:端口/路径
Timeout	**通信超时时间**	3000 (ms)	驱动程序等待服务器响应的时间。服务器或网络不佳环境，建议设置
MinPeriod	**最小通信周期**	1000 (ms)	驱动程序连续两次向服务器发送请位是毫秒(ms)。防止过快访问导致
ReConnectTime	**重连间隔**	60 (s)	当通信中断后，驱动程序尝试重新是秒(s)。建议10-60秒范围。
扫描周期ms	**内部扫描周期**	100 (ms)	驱动内部处理任务的周期。通常设订阅的更新频率。

参数配置说明

OPC UA使用节点(Node)来标识数据点，节点可以通过多种方式引用：

节点标识格式

i. 数字标识符格式：

text

ns=<命名空间索引>;i=<数字标识符>

示例：`ns=2;i=12345`

ii. 字符串标识符格式：

text

ns=<命名空间索引>;s=<字符串标识符>

示例：`ns=2;s=Temperature_Sensor_1`

iii. 全局唯一标识符(GUID)格式：

text

ns=<命名空间索引>;g=<GUID>

示例：`ns=2;g=12345678-1234-1234-1234-123456789abc`

iv. 分层路径格式（浏览路径）：

text

/<文件夹>/<子文件夹>/<变量名>

示例：`/Objects/PLC1/Temperatures/Zone1`

命名空间说明

- `ns=0`：OPC UA基础命名空间（保留）
- `ns=1`：服务器预留命名空间
- `ns=2` 及以上：用户自定义或设备特定命名空间

数据类型支持

OPC UA支持丰富的数据类型，包括：

数据类型	说明	OPC UA类型	示例
Boolean	布尔值	Boolean	true/false
Byte	字节	Byte	0xAB
Int16	16位整数	Int16	12345
Int32	32位整数	Int32	123456789
Float	单精度浮点数	Float	123.456
Double	双精度浮点数	Double	123.456789
String	字符串	String	Hello World
DateTime	日期时间	DateTime	2023-10-15T12:00:00Z
自定义类型	复杂结构体	ExtensionObject	需要特殊处理

配置示例

示例1：读取温度值

- 逻辑名称：反应釜温度
- 方法：读节点值
- 地址：`ns=2;s=Reactor1/Temperature`
- 数据类型：`Double`
- 访问类型：只读

示例2：写入设定值

- 逻辑名称：压力设定
- 方法：写节点值
- 地址：`ns=2;i=12345`
- 数据类型：`Float`
- 访问类型：读写

示例3：读取设备状态

- 逻辑名称：设备运行状态
- 方法：读节点值
- 地址：`ns=2;s=Machine1/RunningStatus`
- 数据类型：`Boolean`

- 访问类型：只读

示例4：读取生产计数

- 逻辑名称：产量计数
- 方法：读节点值
- 地址：`ns=3;s=Production/Counter`
- 数据类型：`Int32`
- 访问类型：只读

最佳实践与注意事项

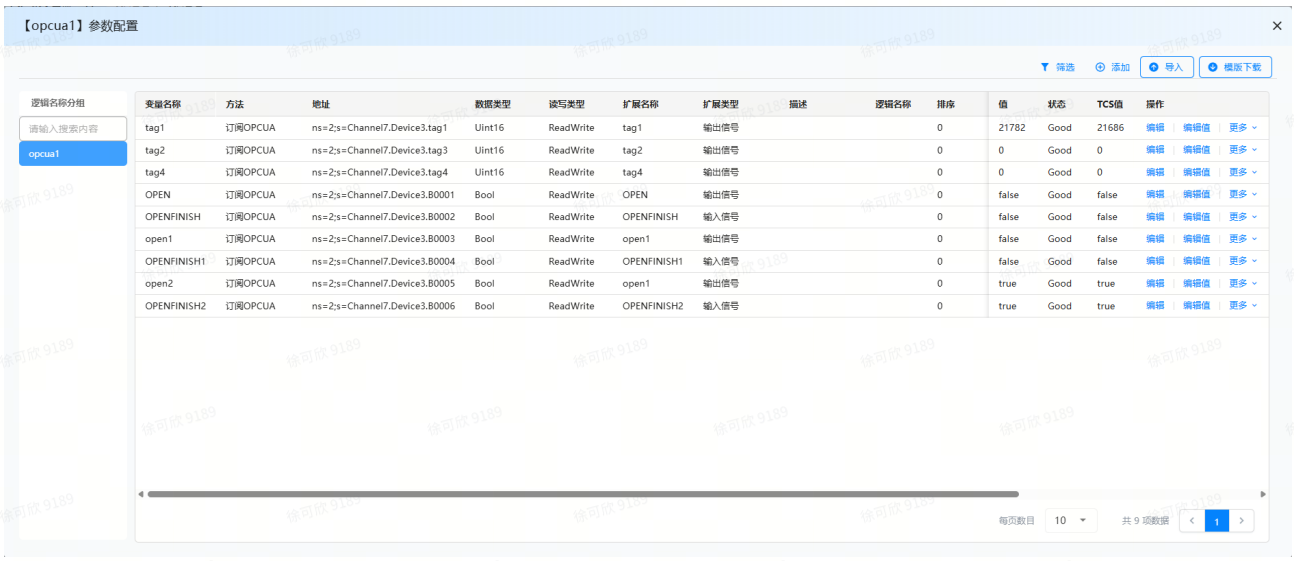
i. 命名空间管理：
   - 确认服务器使用的命名空间索引
   - 不同设备厂商可能使用不同的命名空间

ii. 安全配置：
   - 生产环境建议使用安全连接（加密和签名）
   - 妥善管理客户端证书和私钥
   - 根据服务器要求配置适当的安全策略

iii. 性能优化：
   - 使用订阅(Subscription)模式而不是轮询(Polling)提高效率
   - 合理设置发布间隔和队列大小
   - 批量读取相关节点减少通信次数

iv. 错误处理：
   - 处理OPC UA特有的状态码（如BadNotFound, BadWaitingForResponse等）
   - 实现适当的重连和恢复机制

配置参考



倍福 (Beckhoff) TwinCAT ADS 驱动配置说明

驱动概述

倍福TwinCAT ADS驱动用于与Beckhoff TwinCAT自动化系统进行通信，支持通过ADS协议（Automation Device Specification）与TwinCAT PLC、NC、IO设备等进行数据交换。该驱动实现了高效的数据采集和设备控制功能，广泛应用于工业自动化场景。

系统准备与安装要求

TwinCAT 3 安装要求

根据提供的TwinCAT 3 ADS.NET文档，使用此驱动前必须安装正确版本的TwinCAT 3：

ADS.NET 版本	所需最低 TwinCAT 3 版本	说明
Version 4.X	所有 TwinCAT 3 版本	兼容性最广
Version 5.X	TwinCAT ≥ 3.1.4024.10	需要较新版本
Version 6.X	TwinCAT ≥ 3.1.4024.10	当前推荐版本

注意：微软对 .NET 5 的支持已结束，建议使用 Beckhoff.TwinCAT.Ads 6.X 版本。

开发框架要求

开发环境中需要安装以下任一框架：

- .NET 5.0 或更高版本
- .NET Core 3.1 或更高版本
- .NET Framework 4.6.1 或更高版本
- .NET Standard 2.0 兼容 SDK 或更高版本

通讯配置参数详解

基本配置参数

参数名称 (Name)	说明 (Description)	示例值/范围	配置建议与注意事项
DeviceId	**设备标识符**	TwinCAT_PLC_1	设备的别名，用于在系统内标识。建议使用有
IpAddress	**目标AMS NetId**	127.0.0.1.1.1	**这是最重要的配置** 格式：<IP地址>.<端口号>.<目标端口号> 本地测试可用：127.0.0.1.1.1 远程设备需填写实际地址：192.168.1.10.1.1
Port	**AMS 端口号**	851	TwinCAT ADS 默认端口号，通常不需要修改。
Timeout	**通信超时时间**	3000 (ms)	驱动程序等待PLC响应的时间。单位是毫秒(m
MinPeriod	**最小通信周期**	1000 (ms)	连续两次通信之间的最小时间间隔。防止过快过载。
ReConnectTime	**重连间隔**	60 (s)	通信中断后，尝试重新建立连接的时间间隔。

AMS NetId 配置详解

AMS NetId 是ADS通信中的关键标识，格式为：`<A.B.C.D.Port.TargetPort`

- A.B.C.D: PLC的IP地址（如192.168.1.10）
- Port: 通常为1
- TargetPort: TwinCAT运行时端口号
  - 851: TwinCAT PLC Runtime
  - 852: TwinCAT NC Runtime
  - 853: TwinCAT IO Runtime

示例：

- `192.168.1.10.1.1`: 连接到IP为192.168.1.10的PLC
- `127.0.0.1.1.1`: 连接到本地PLC（TwinCAT运行在同一台计算机上）

参数配置

TwinCAT使用基于符号名的寻址方式，配置时需要指定变量的完整路径：

地址格式

基本格式：`[任务名].[变量名]` 或 `[全局变量名]`

示例：

- `MAIN.iCounter`: MAIN任务中的iCounter变量

- `MAIN.stData.fTemperature`：MAIN任务中stData结构体的fTemperature成员
- `g_GlobalVar`：全局变量g_GlobalVar

数据类型支持

数据类型	说明	示例地址
BOOL	布尔值	MAIN.bEnable
INT	16位整数	MAIN.nCount
DINT	32位整数	MAIN.iPosition
REAL	单精度浮点数	MAIN.fSpeed
LREAL	双精度浮点数	MAIN.lfTemperature
STRING	字符串	MAIN.sName
TIME	时间	MAIN.tDuration
ARRAY	数组	MAIN.aValues[0]

配置示例

示例1：读取整数值

- 逻辑名称：计数器值
- 方法：读变量值
- 地址：`MAIN.iCounter`
- 数据类型：`DINT`
- 访问类型：只读

示例2：写入布尔量

- 逻辑名称：电机启停
- 方法：写变量值
- 地址：`MAIN.bMotorStart`
- 数据类型：`BOOL`
- 访问类型：读写

示例3：读取数组元素

- 逻辑名称：温度值1
- 方法：读变量值
- 地址：`MAIN.aTemperatures[0]`

- 数据类型：`REAL`
- 访问类型：只读

示例4：读取结构体成员

- 逻辑名称：设备状态
- 方法：读变量值
- 地址：`MAIN.stStatus.nState`
- 数据类型：`INT`
- 访问类型：只读

最佳实践与注意事项

1. TwinCAT路由配置：
   - 确保TwinCAT路由器已正确配置
   - 远程连接时需要配置静态路由
2. 防火墙设置：
   - 确保Windows防火墙允许ADS通信（端口851）
   - 如有第三方防火墙，需添加相应例外
3. 权限配置：
   - 确保运行驱动的账户有足够权限访问TwinCAT系统
   - 可能需要以管理员身份运行应用程序
4. 性能优化：
   - 合理设置MinPeriod，避免过快轮询
   - 使用订阅模式而不是轮询提高效率
   - 批量读取相关变量减少通信次数

配置参考

三菱PLC驱动配置说明

驱动概述

三菱PLC驱动支持与三菱电机(Mitsubishi Electric)的多系列PLC进行通信，包括FX系列、Q系列、L系列、iQ-R系列等。该驱动实现了高效的数据采集和设备控制功能，广泛应用于工业自动化场景。

通讯配置参数详解

基本配置参数

参数名称 (Name)	说明 (Description)	示例值/范围	配置建议与注意事项
DeviceId	**设备标识符**	Mitsubishi_PLC_1	设备的别名，用于在系统内标识。建议使用有 称，如"注塑机_PLC"。
CpuType	**PLC类型**	Qna_3E	**这是最重要的配置**，必须根据实际PLC系列选择 · Qna_3E: Q/L/iQ-R系列以太网通信 · FxSerial: FX系列串口通信 · A_1E: A系列以太网通信
IpAddress	**IP地址**	192.168.1.10	目标PLC的IPv4地址。对于FX系列串口通信， 效。
Port	**端口号**	6000	三菱MC协议常用端口号： · 5000-5004 · 6000-6004 必须与PLC侧设置的端口号完全一致。
Timeout	**通信超时时间**	3000 (ms)	驱动程序等待PLC响应的时间。单位是毫秒(m 不稳定时可适当增大。
MinPeriod	**最小通信周期**	1000 (ms)	连续两次通信之间的最小时间间隔。防止过快 PLC CPU过载。
ReConnectTime	**重连间隔**	60 (s)	通信中断后，尝试重新建立连接的时间间隔。 (s)。
指令间隔ms	**指令执行间隔**	600 (ms)	单条指令执行的最小间隔时间。
归档周期ms	**数据归档周期**	5000 (ms)	数据存储到历史数据库的时间间隔。

不同系列PLC配置指南

1. Q/L/iQ-R系列 (使用Qna_3E协议)

- CpuType: 选择 `Qna_3E`
- IpAddress: PLC的IP地址，如 `192.168.1.10`
- Port: 通常为 `6000` 或 `5001` （需与GX Works2中的设置一致）
- 配置要点: 需要在PLC参数中启用MC协议通信

2. FX系列 (使用串口通信)

- CpuType: 选择 `FxSerial`
- IpAddress: 此参数无效，留空或填 `None`
- Port: 串口号，如 `COM1` 、 `COM3`

- 额外需要配置的参数（通常在高级设置中）：
  - BaudRate: 波特率，如 `9600`、`19200`
  - DataBits: 数据位，通常为 `7` 或 `8`
  - StopBits: 停止位，通常为 `1`
  - Parity: 校验位，如 `None`、`Even`、`Odd`

3. A系列 (使用A_1E协议)

- CpuType: 选择 `A_1E`
- IpAddress: PLC的IP地址
- Port: 通常为 `6000`
- 注意: A系列为较老产品，建议使用Q系列替代

参数配置说明

三菱PLC使用基于存储区编码的寻址方式：

存储区标识符

存储区标识	说明	示例
D	数据寄存器	D100、D200
M	内部继电器	M0、M100
X	输入继电器	X0、X10
Y	输出继电器	Y0、Y20
L	锁存继电器	L0、L100
F	报警器	F0、F100
B	链接继电器	B0、B100
W	链接寄存器	W0、W100

地址格式

基本格式：`[存储区标识][地址]`

示例：

- `D100`: 数据寄存器100
- `M50`: 内部继电器50
- `X0`: 输入点0
- `Y10`: 输出点10

数据类型支持

数据类型	说明	三菱对应类型	示例地址
BIT	位	位元件	M0、X1
WORD	16位字	字元件	D100
DWORD	32位字	双字元件	D100（连续两个寄存器）
INT	16位整数	有符号十进制	D100
DINT	32位整数	有符号十进制	D100（连续两个寄存器）
FLOAT	浮点数	浮点数	D100（连续两个寄存器）

配置示例

示例1：读取数据寄存器

- 逻辑名称：温度值
- 方法：读寄存器
- 地址：`D100`
- 数据类型：`FLOAT`
- 访问类型：只读

示例2：写入输出点

- 逻辑名称：电机控制
- 方法：写线圈
- 地址：`Y0`
- 数据类型：`BIT`
- 访问类型：读写

示例3：读取输入点

- 逻辑名称：启动按钮
- 方法：读线圈
- 地址：`X0`
- 数据类型：`BIT`
- 访问类型：只读

示例4：写入数据寄存器

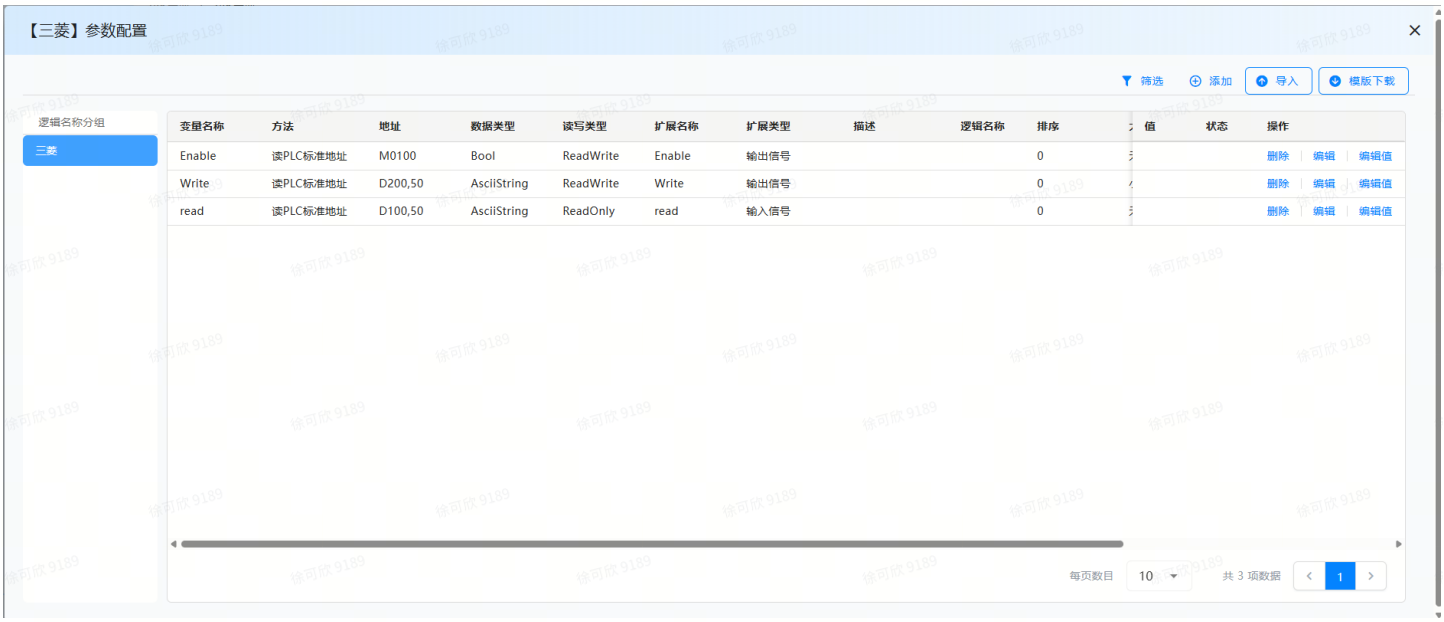
- 逻辑名称：速度设定

- 方法：写寄存器
- 地址：`D200`
- 数据类型：`INT`
- 访问类型：读写

最佳实践与注意事项

1. PLC类型选择：
   - 确认PLC系列后正确选择CpuType
   - 选错类型将无法建立连接
2. 端口号配置：
   - 必须与GX Works2中设置的端口号完全一致
   - 常见端口号：5001、6000、6001
3. 通信优化：
   - 合理设置MinPeriod，避免过快轮询导致PLC过载
   - 批量读取相邻地址提高效率
   - 对频繁访问的数据使用缓存机制
4. FX系列串口配置：
   - 确保串口参数（波特率、数据位、停止位、校验位）与PLC设置一致
   - 使用高质量的串口线或USB转串口适配器

配置参考



TCS

> 此处为短描述，介绍该功能。

使用场景

> 说明该任务适用的业务场景。

准备工作/前置条件

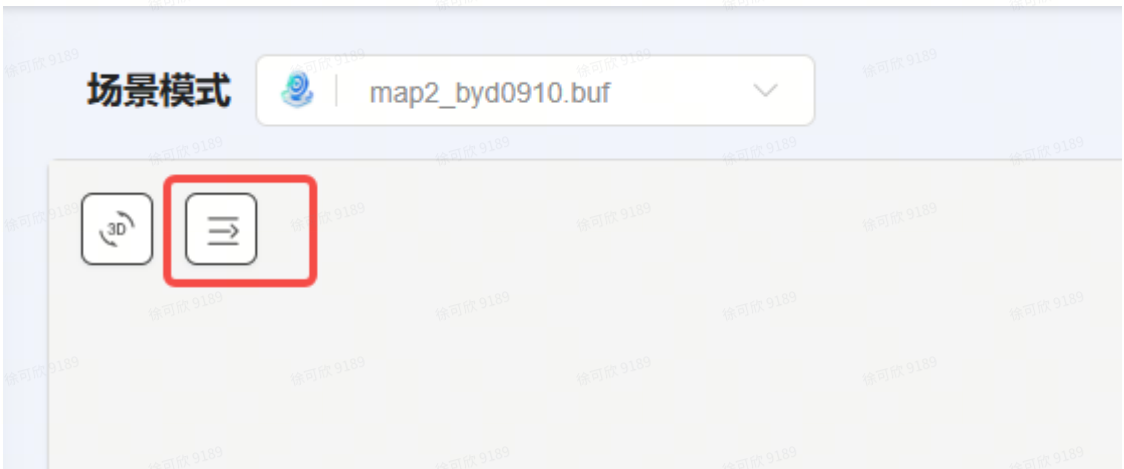
> TCS及LWS已正确部署，并通过接入系统管理配置好对应的IP端口。

功能介绍

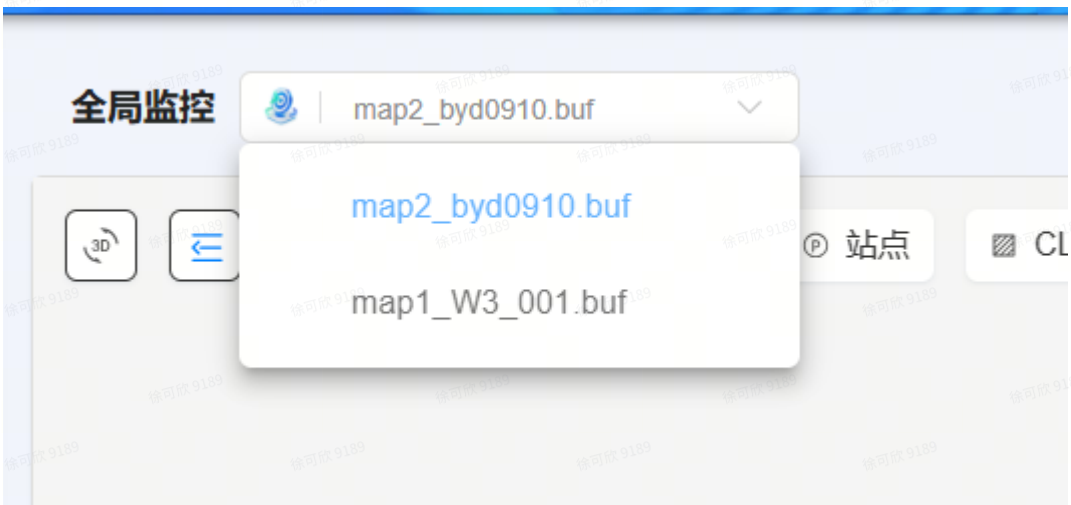
场景模式

全局监控，主要包括货位信息监控，车辆监控，订单监控，告警监控，地图切换，2D/3D切换，监控回放，添加订单，车辆操作功能。注意：此页面需要连接TCS和LWS。

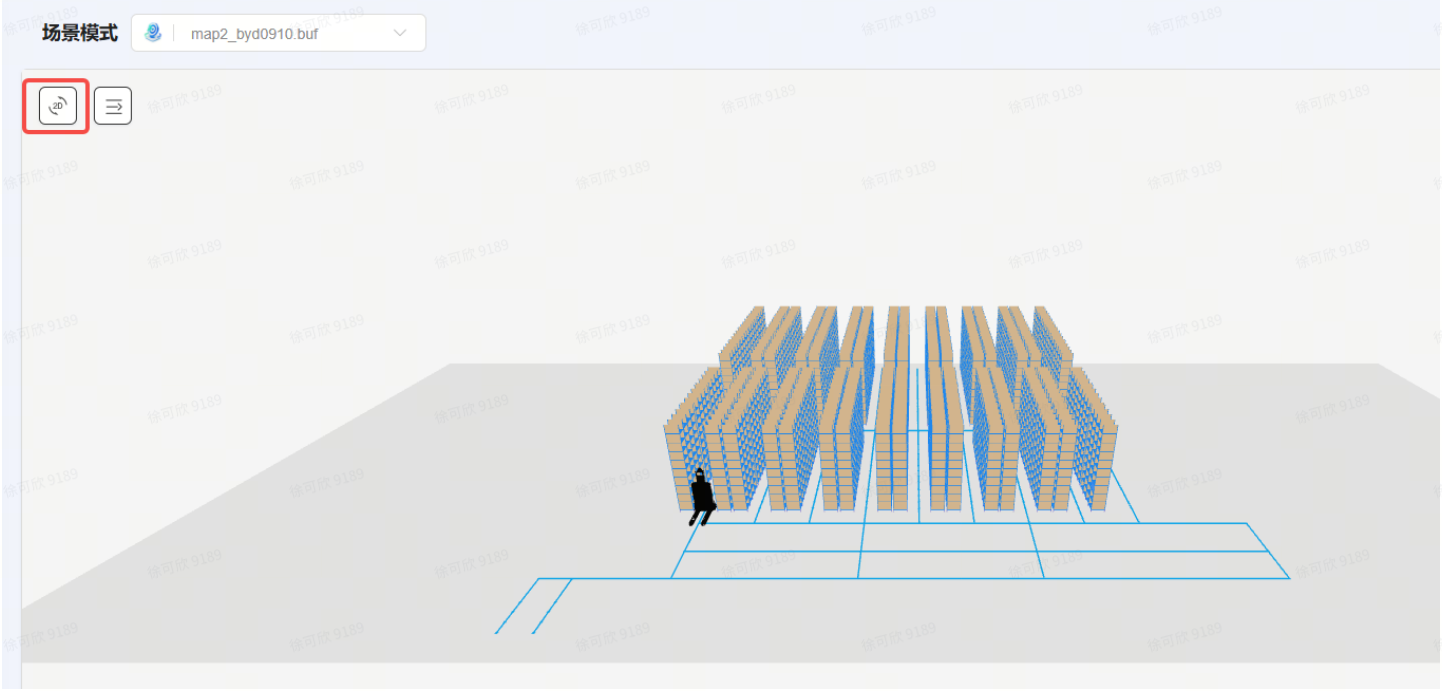
地图显示，点击【菜单】按钮可以显示地图信息菜单，选中对应菜单，可以在地图上显示对应信息



地图切换，点击【地图切换】按钮，可以看到地图列表，选中要切换的地图，页面将加载对应地图。

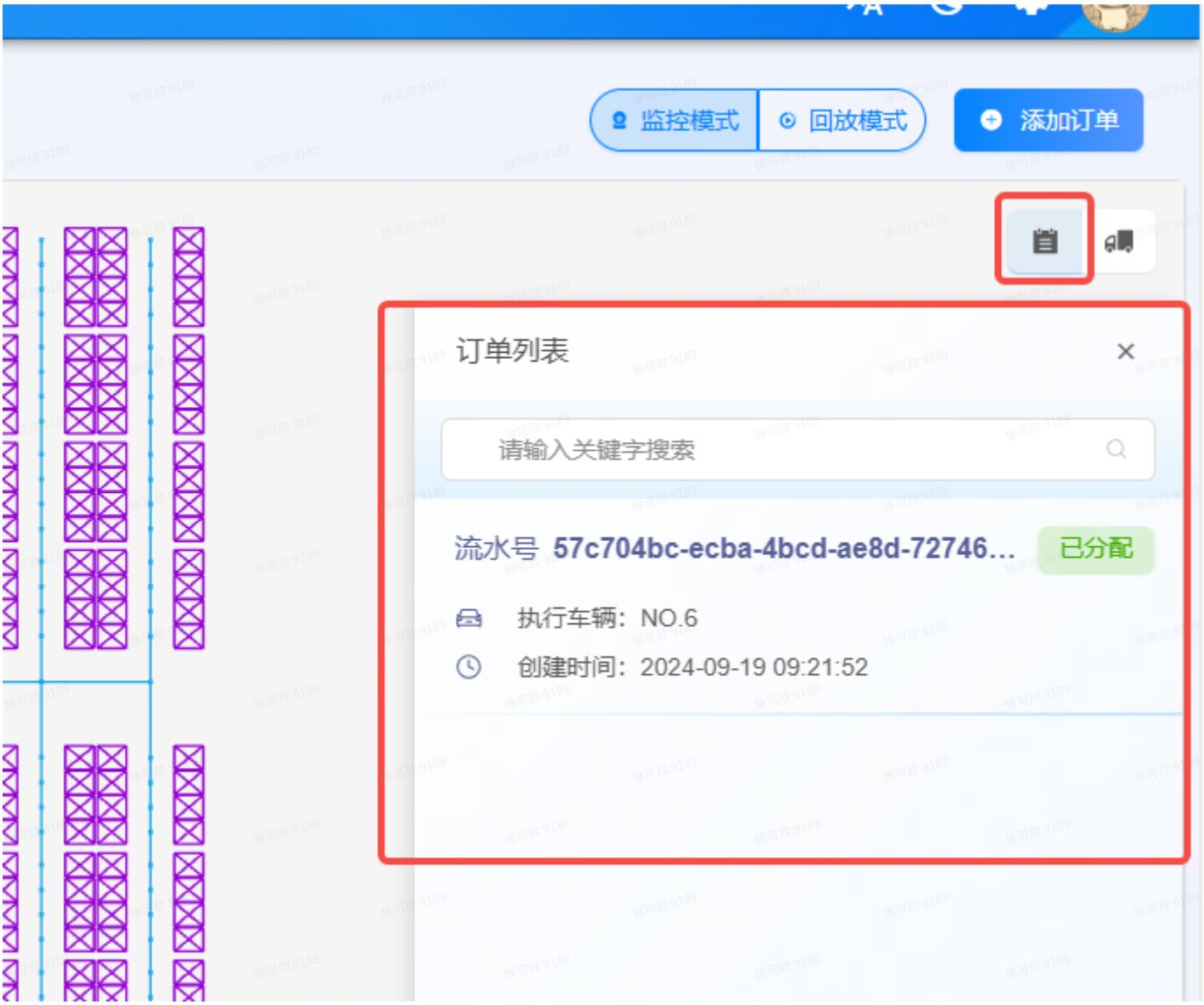


2D/3D切换，点击【2D/3D切换】按钮，可以切换地图的2D/3D显示状态。默认2D。



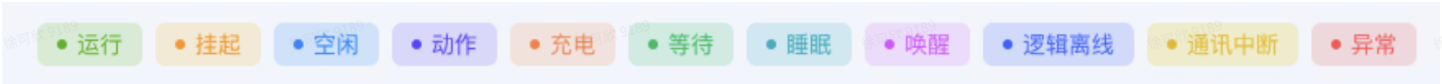
添加订单，点击【添加订单】按钮，添加对应信息，点击【保存】添加订单，点击【取消】取消订单添加并关闭弹窗。

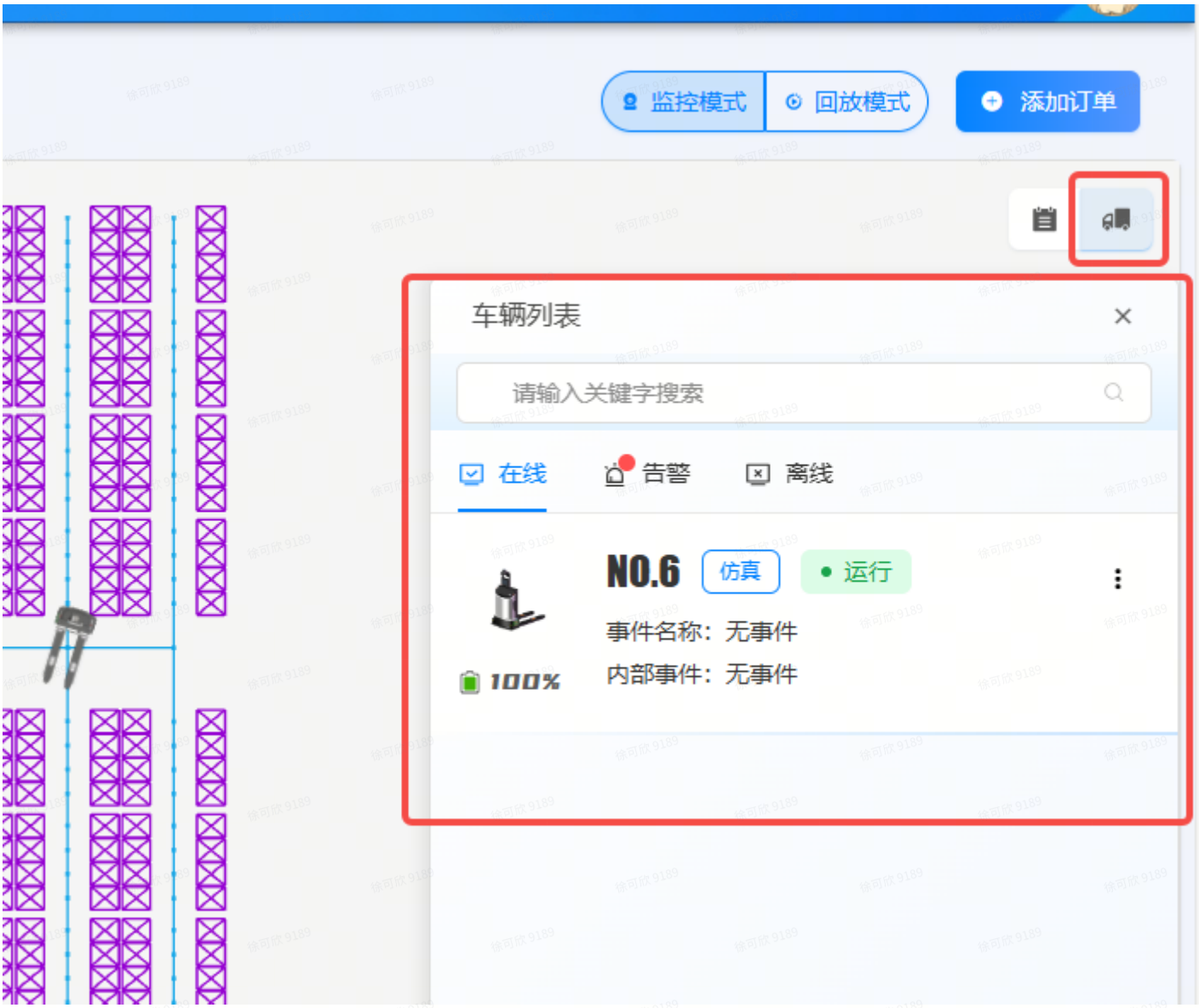
订单查看，点击【订单】按钮，可以查看订单信息。



车辆信息查看，点击【车辆】按钮，可以查看在线车辆，离线车辆及告警信息，根据不同标签页切换。

其中车辆状态图示如下图，如果监控页面显示车号，车号也会做对应的颜色显示





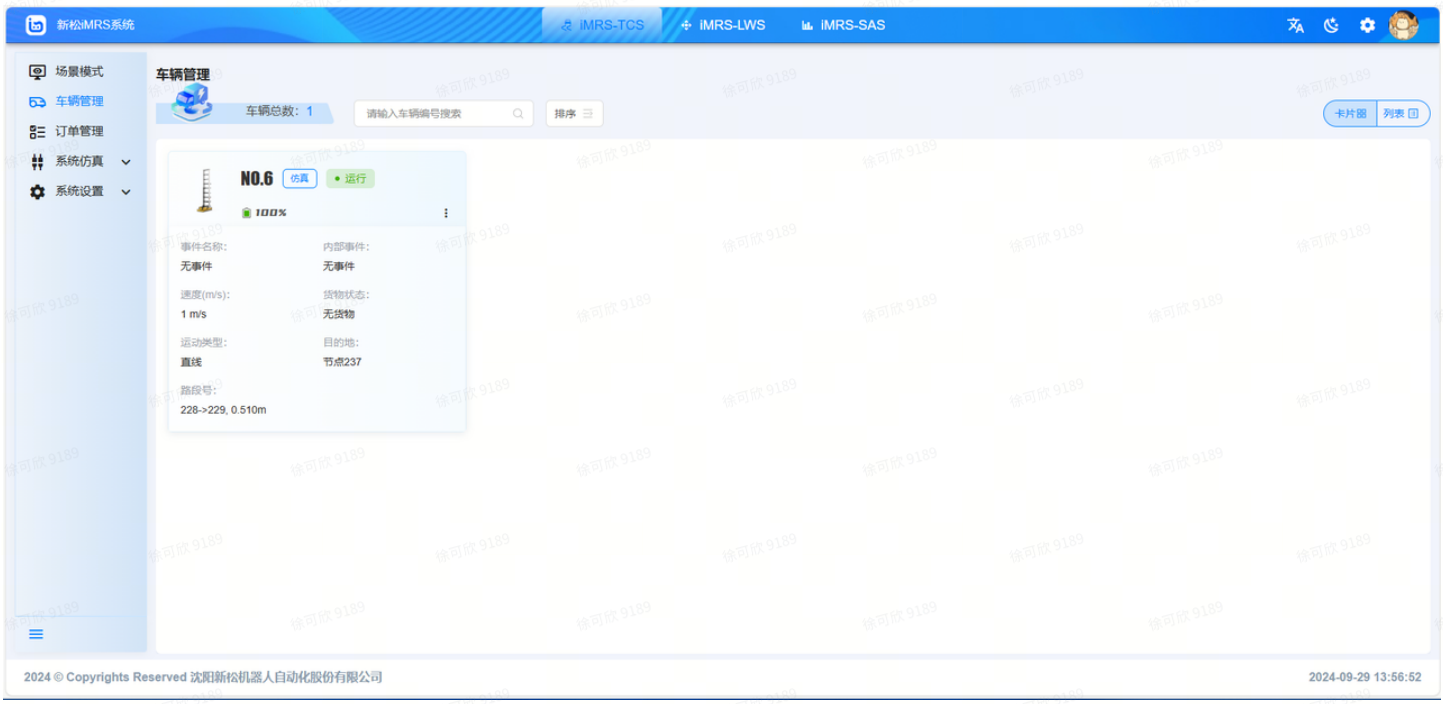
车辆操作，点击【...】按钮，可以看到操作菜单，根据菜单可以发送对应操作指令给TCS。在离线车辆标签页可以上线车辆。

车辆列表
请输入关键字搜索
在线
告警
离线
NO.6
仿真
运行
事件名称：无事
内部事件：无事
100%
挂起
设置事件（仿真）
逻辑离线（仿真）
设为有货（仿真）
物理离线（仿真）
设置较低电量（仿真）
设置正常电量（仿真）

监控回放，点击【回放模式】按钮，选择对应日志文件，可以回放监控。

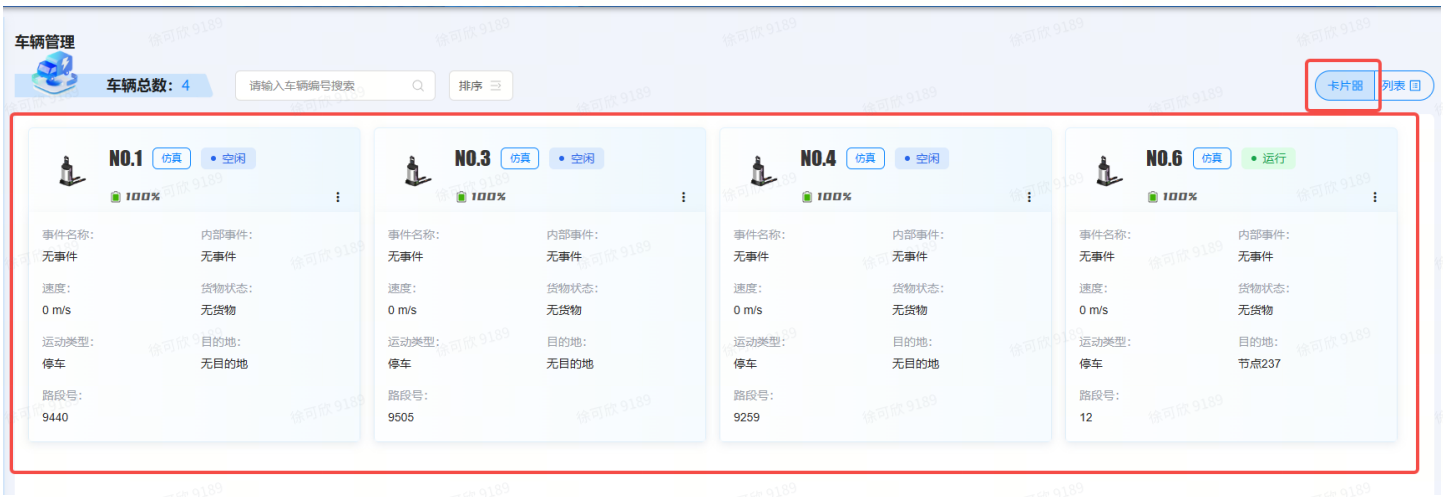
车辆管理

车辆信息维护页面，主要包括车辆查询，车辆操作，车辆扩展。注意：此页面需要连接TCS和LWS。车辆扩展数据来自LWS。



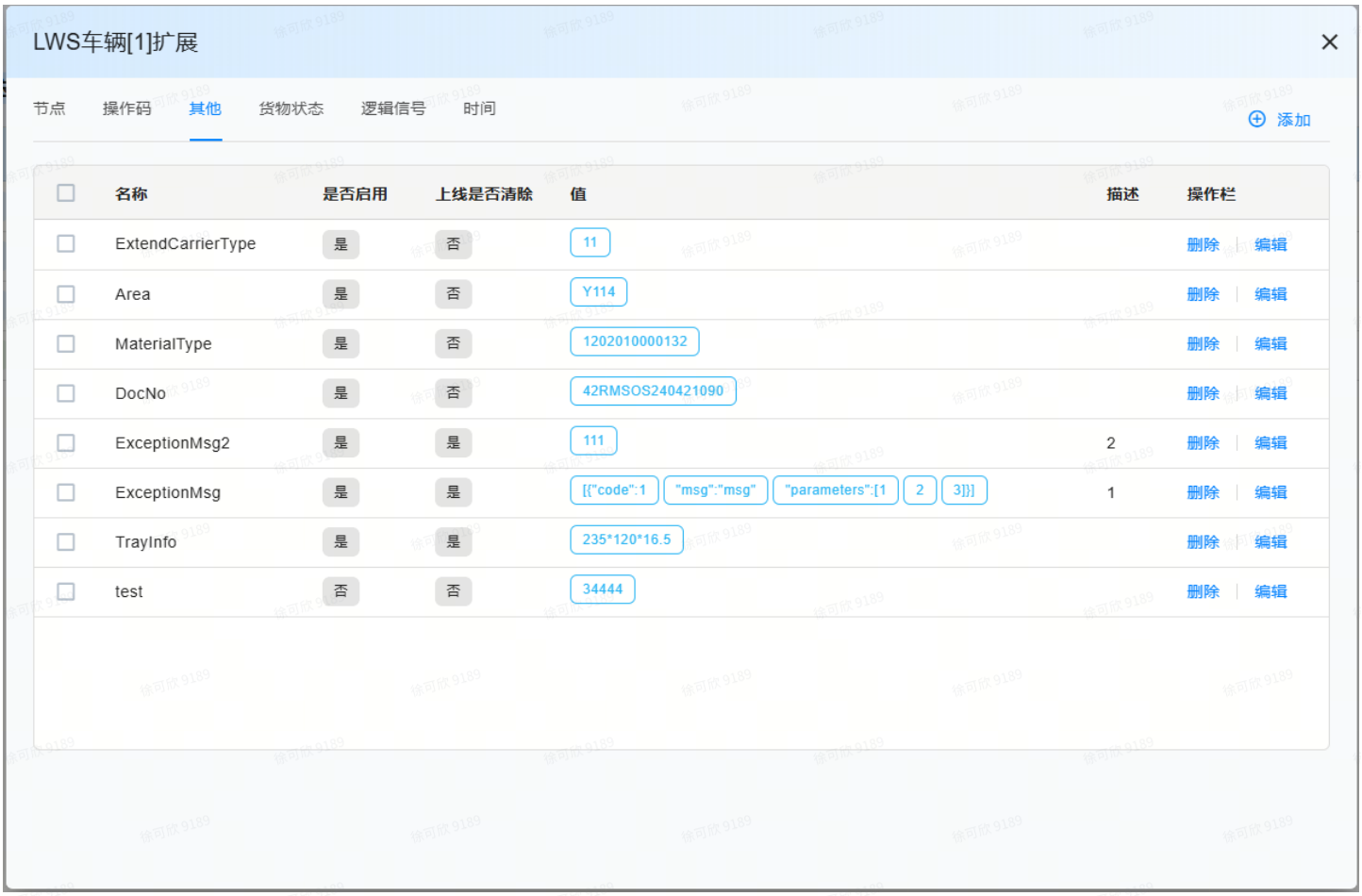
车辆信息排序，点击【排序】按钮，可以展开排序字段，可以根据订车辆编号，车辆类型，状态，货物状态排序。再次点击收起。

车辆信息展示切换，点击【卡片】【列表】按钮，可以依据点击按钮切换展示内容。



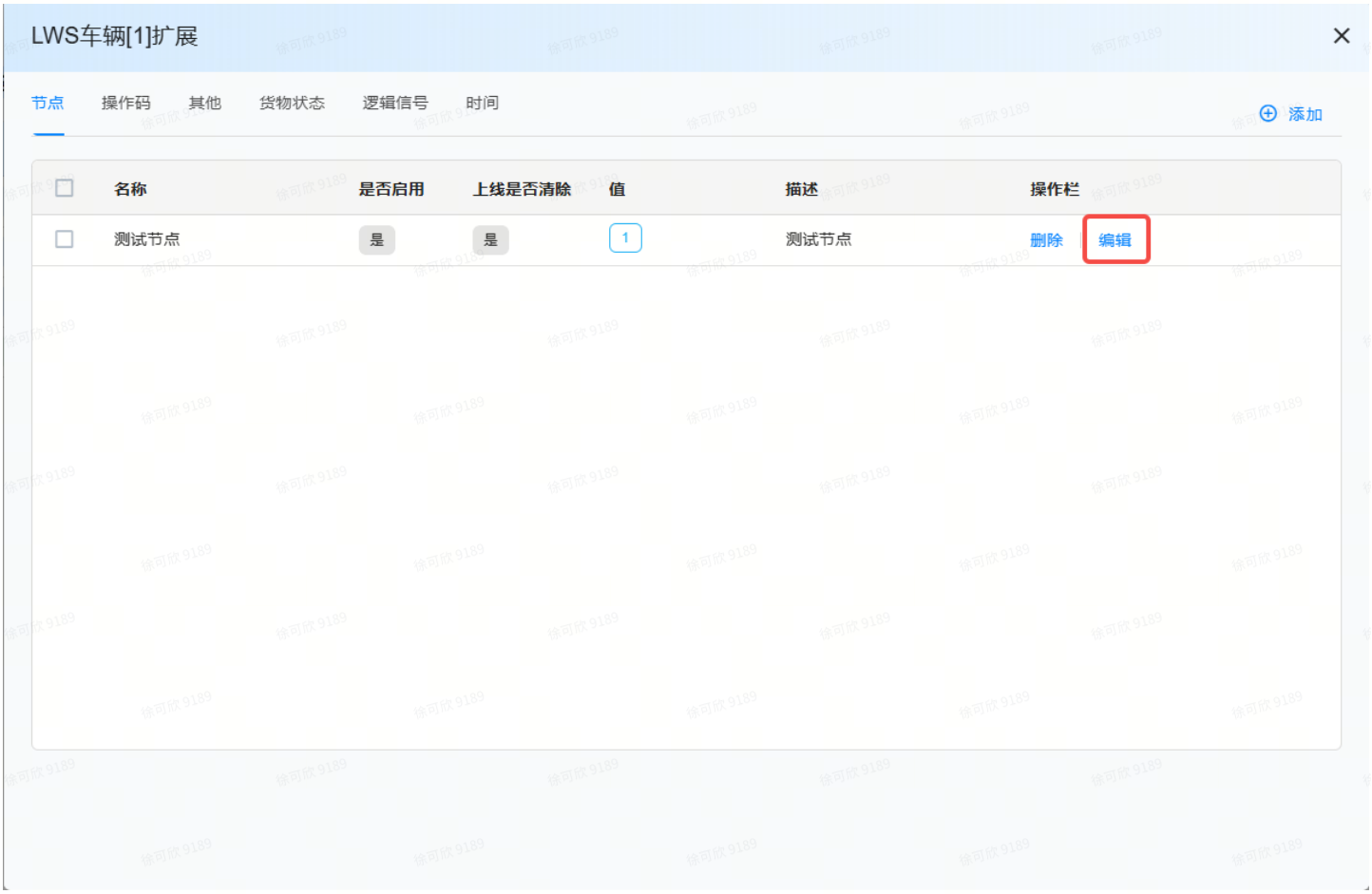
车辆操作，卡片页点击【...】，列表页点击【操作】按钮，可以看到操作菜单，根据菜单可以发送对应操作指令给TCS。

车辆扩展，在列表显示状态点击【扩展】按钮，弹出车辆扩展框。车辆扩展包括节点，操作码，其他，货物状态，逻辑信号，时间标签页。可以在每个标签页进行对应的增加，编辑，删除操作。这里以节点标签页演示功能。

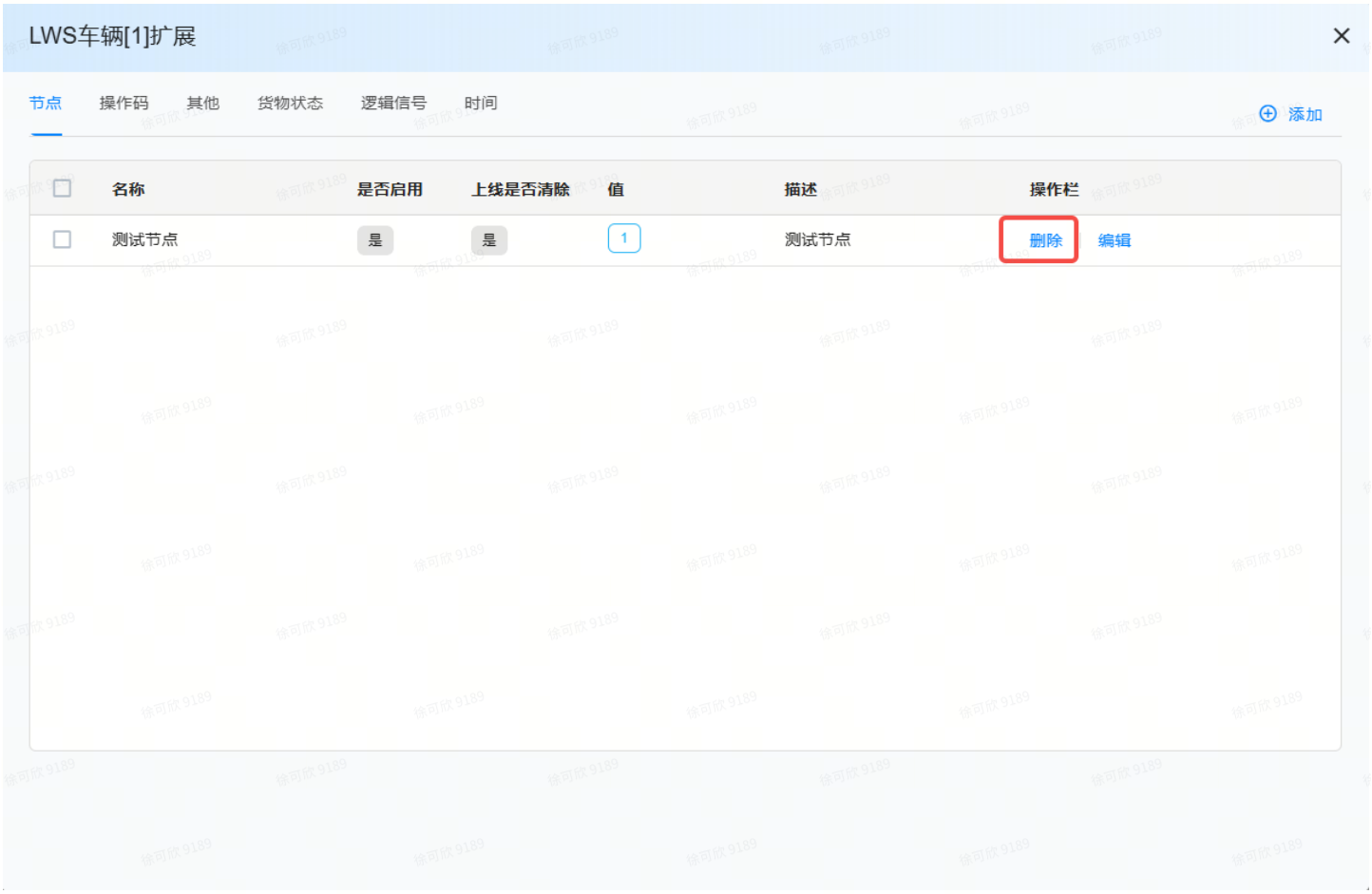


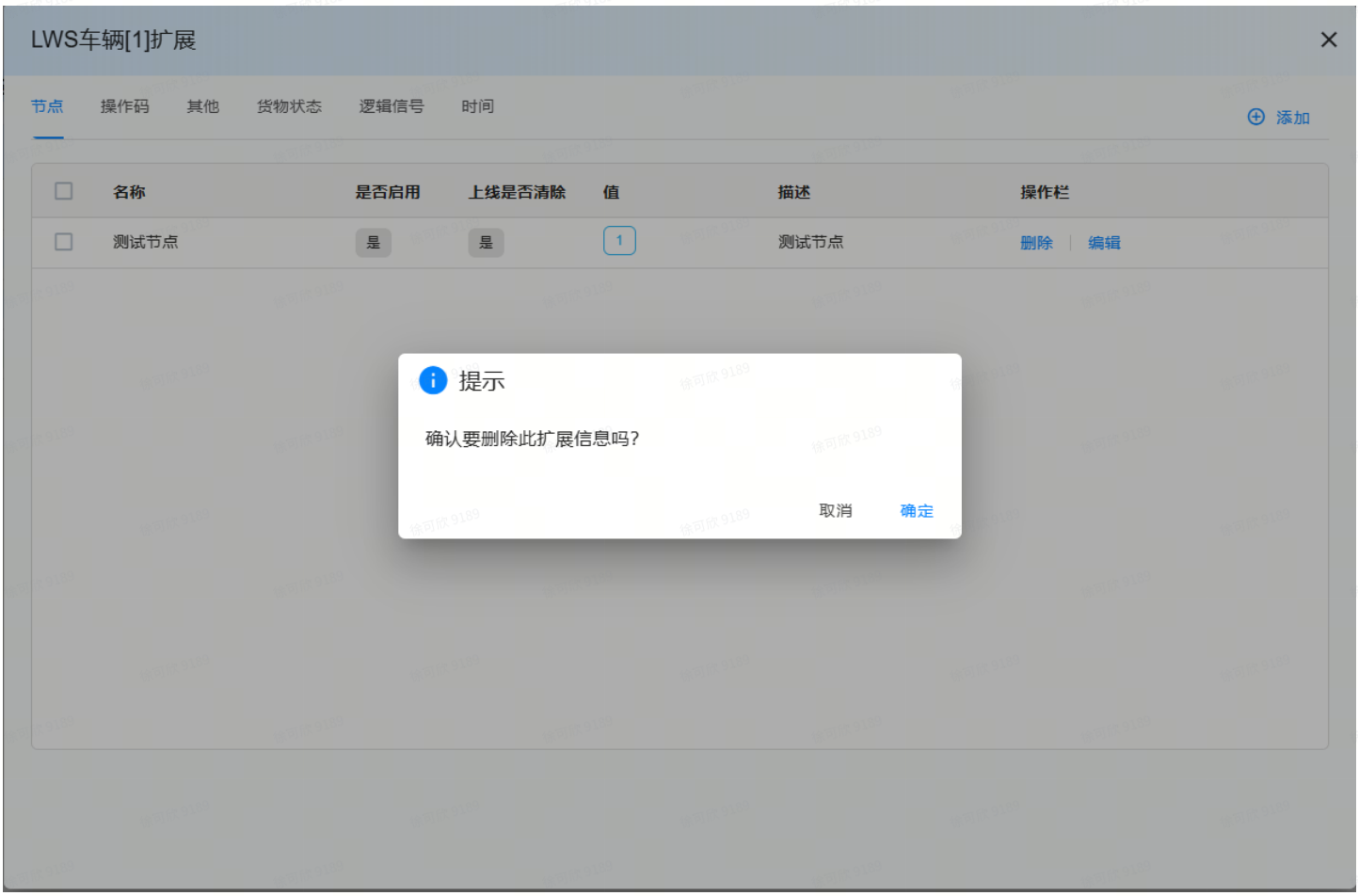
车辆扩展新增，在对应的标签页点击【添加】按钮，在列表上会显示一条空记录。添加对应信息，点击【保存】向LWS发送请求并保存记录。点击【删除】则取消本次新增。

车辆扩展编辑，在对应的标签页的列表点击【编辑】按钮，该行变为可编辑行，编辑对应信息，点击【保存】向LWS发送请求并保存记录。点击【删除】则删除此记录。



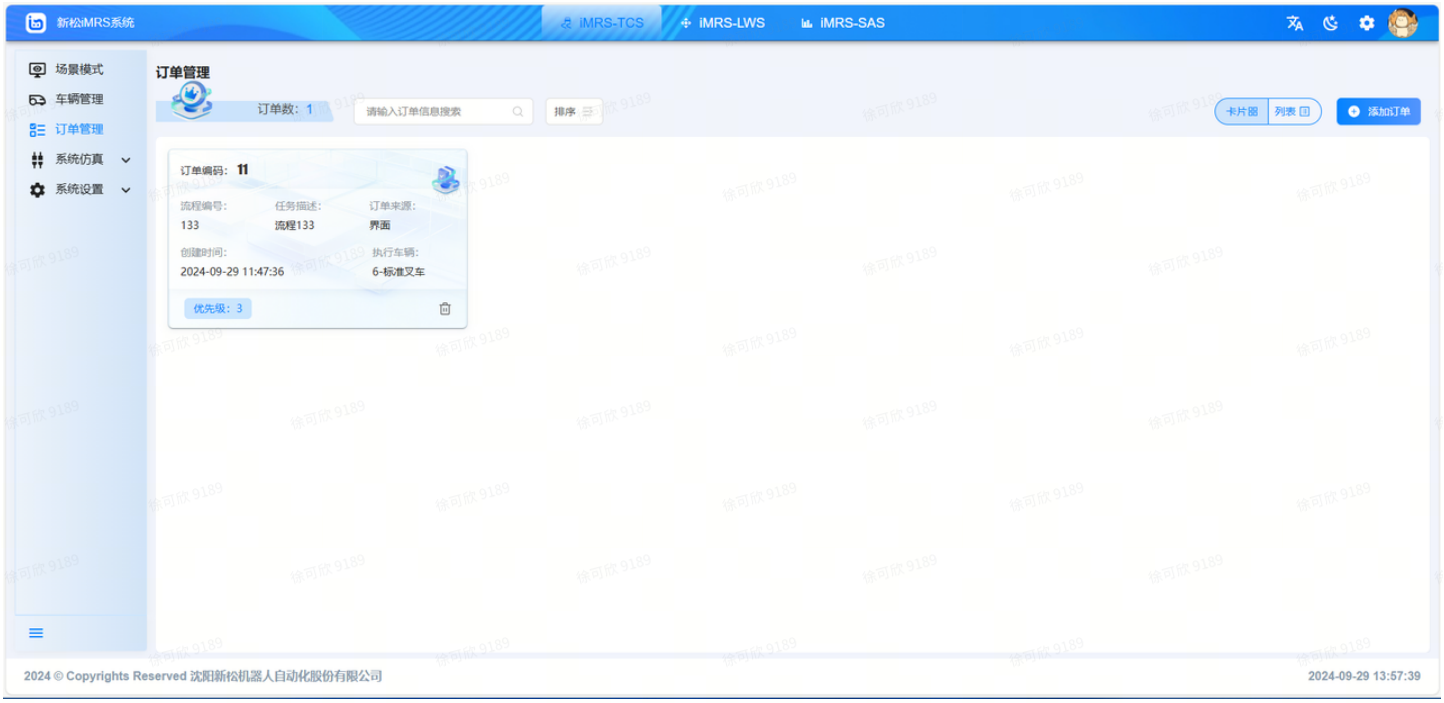
车辆扩展删除，在对应的标签页的列表点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗





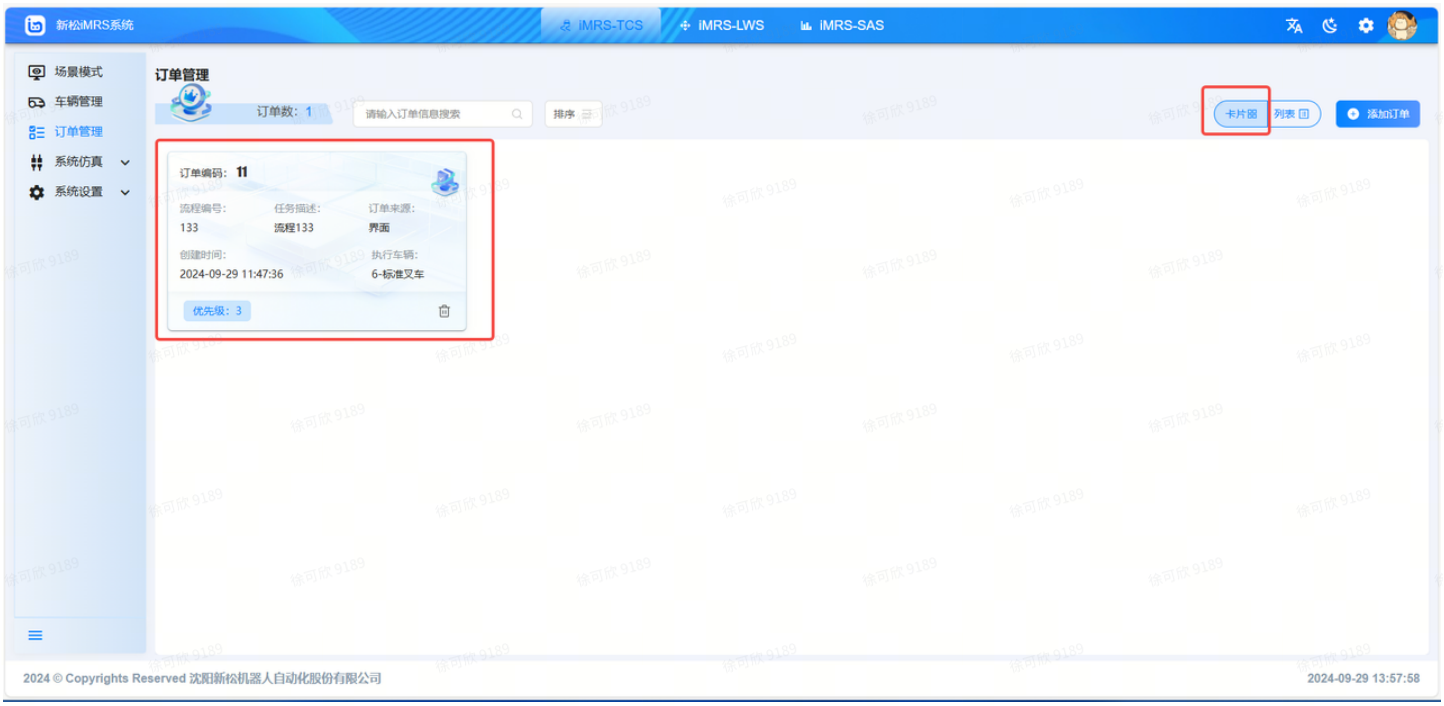
订单管理

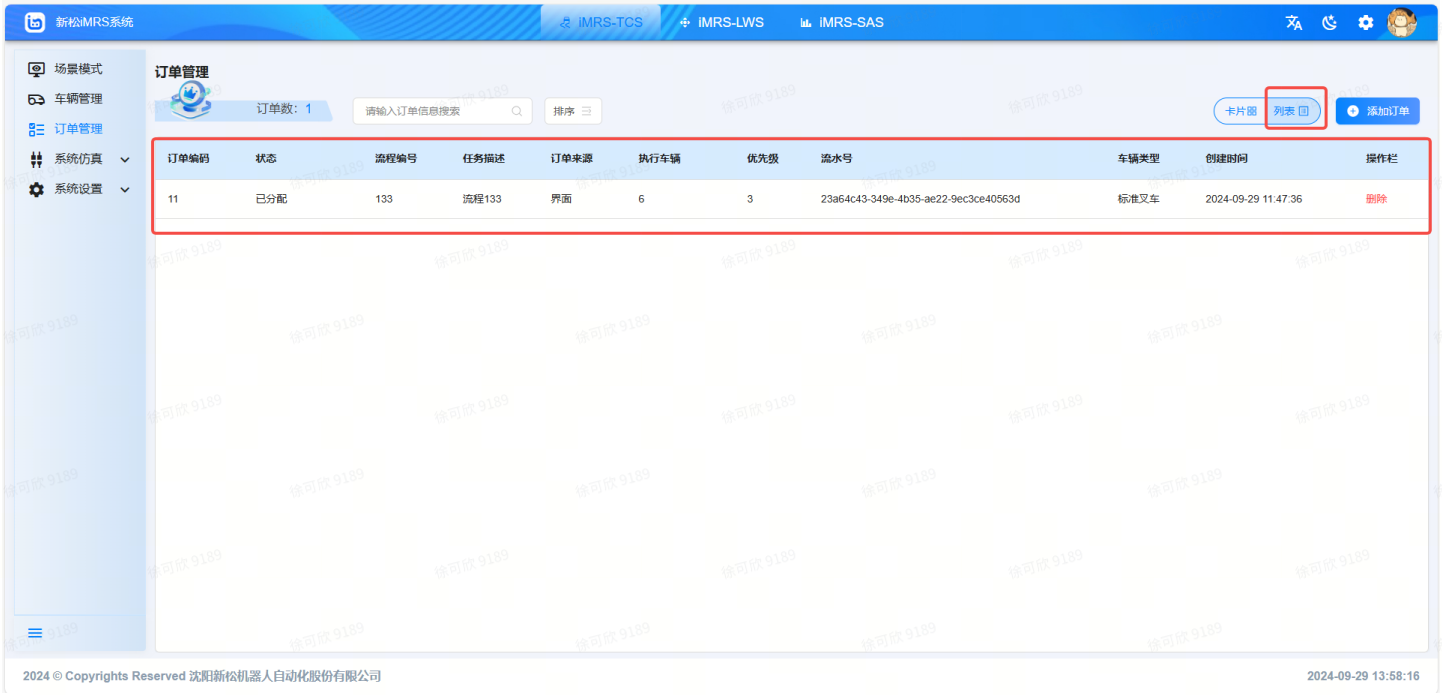
订单信息维护页面，主要包括订单查询，添加订单，删除订单。注意：业务流水号为TCS内部查询唯一id，可依据此字段信息查询TCS日志跟踪订单流程。注意：此页面需要连接TCS。



订单信息排序，点击【排序】按钮，可以展开排序字段，可以根据订单优先级，车辆编号，订单编号排序。再次点击收起。

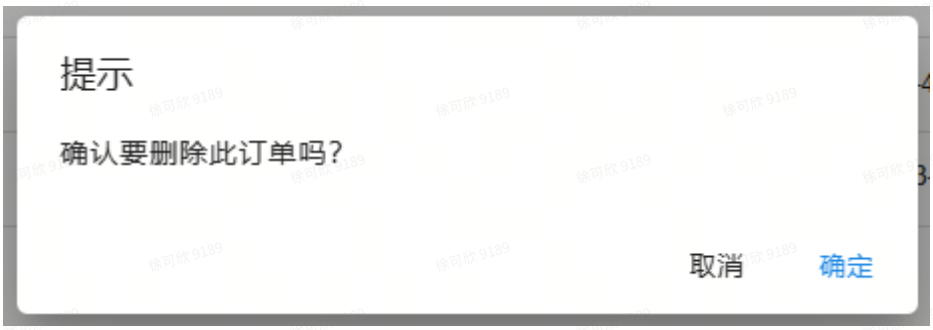
订单展示切换，点击【卡片】【列表】按钮，可以依据点击按钮切换展示内容。





添加订单，点击【添加订单】按钮，添加对应信息，点击【保存】添加订单，点击【取消】取消订单添加并关闭弹窗。

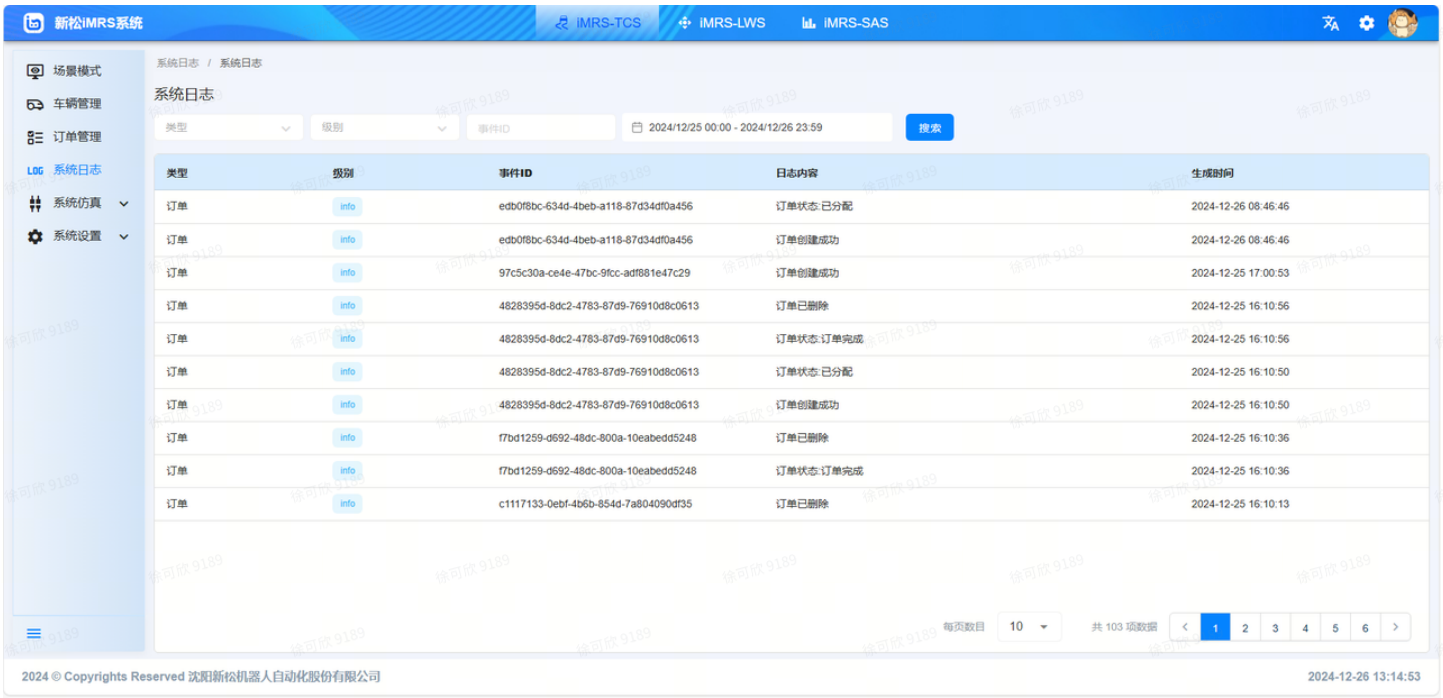
订单删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



系统日志

系统日志，查看TCS系统日志，可以根据日志类型，日志级别，事件ID，时间范围查询。

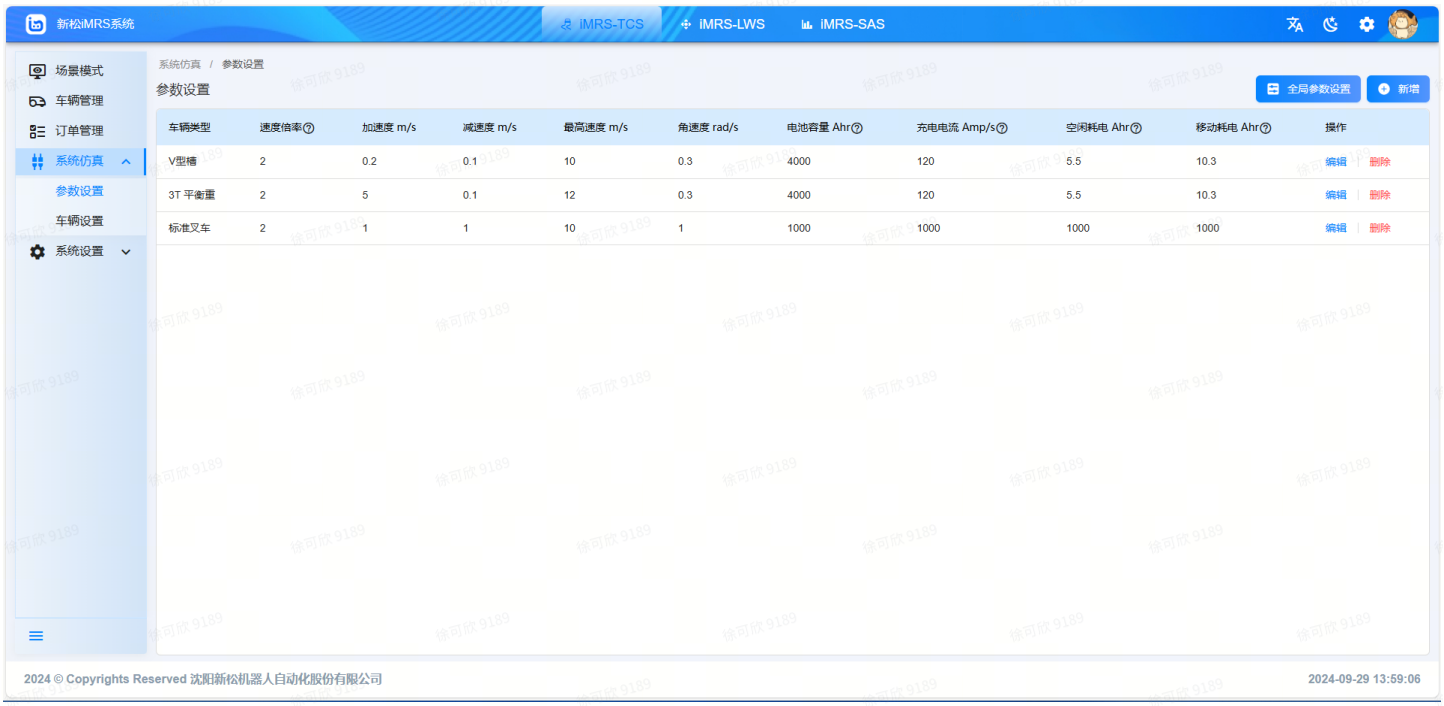
如查看TCS启动失败原因、车辆上线失败原因等。



系统仿真

参数设置

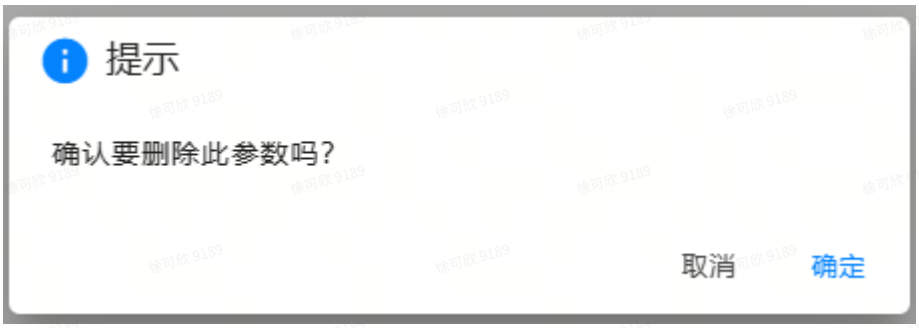
仿真参数设置，主要包括查询，新增，编辑，删除，全局参数设置功能。全局参数设置可能统一调整所有列表中车型的仿真参数，如车辆行驶速度。



仿真车辆类型新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

仿真车辆类型编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

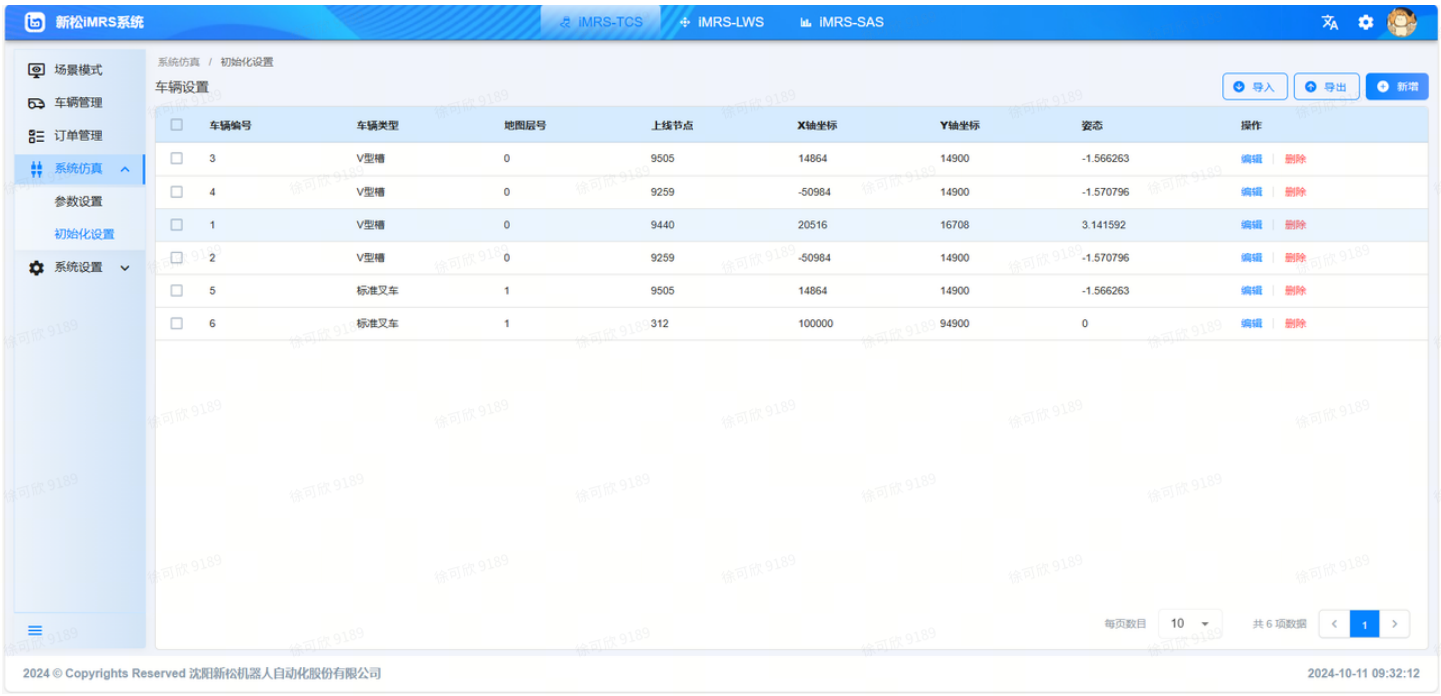
仿真车辆类型删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



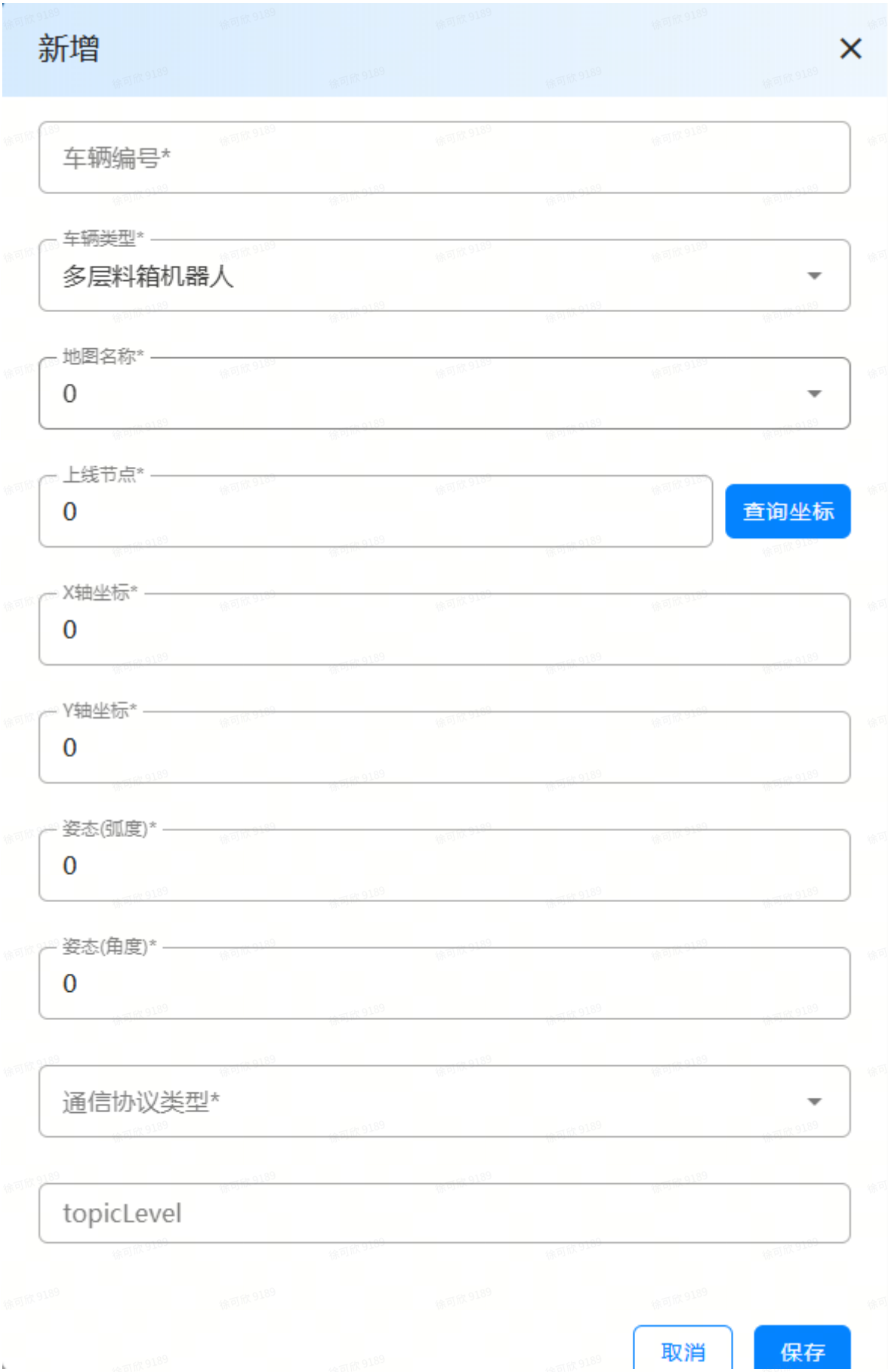
全局参数设置，点击【全局参数设置】按钮，编辑对应信息，点击【保存】保存编辑并发送给TCS，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

初始化设置

仿真车辆初始化设置，主要包括查询，新增，编辑，删除，导入，导出功能。

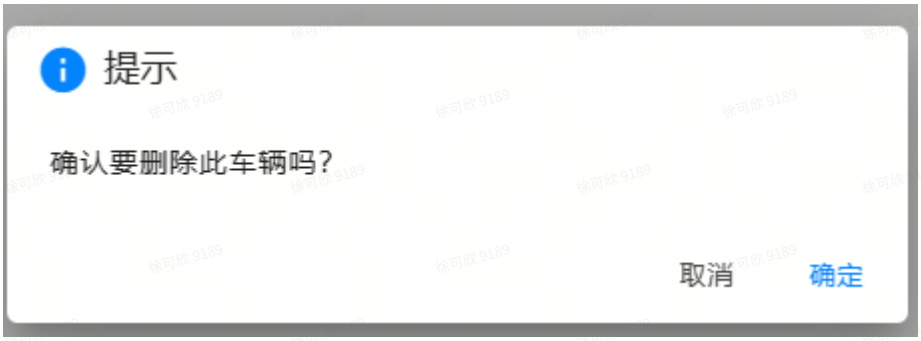


仿真车辆新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

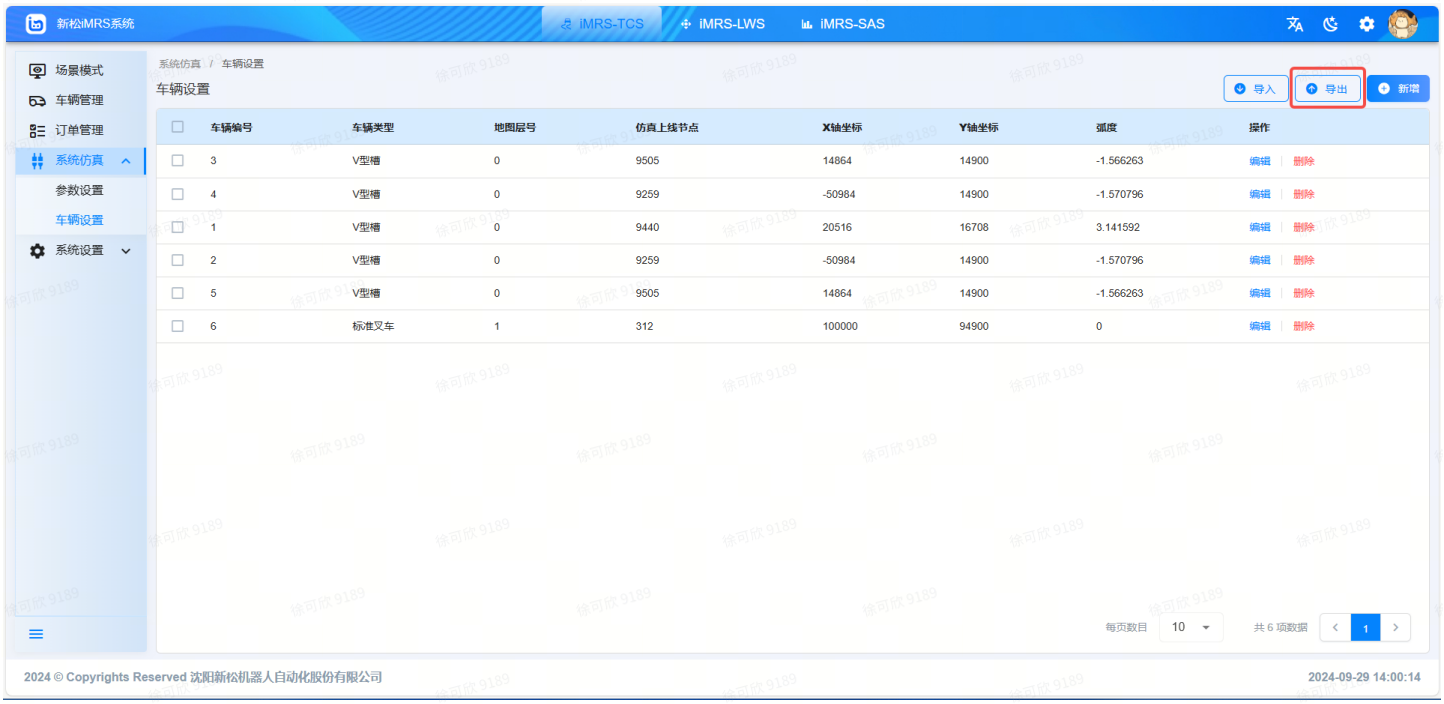


仿真车辆编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

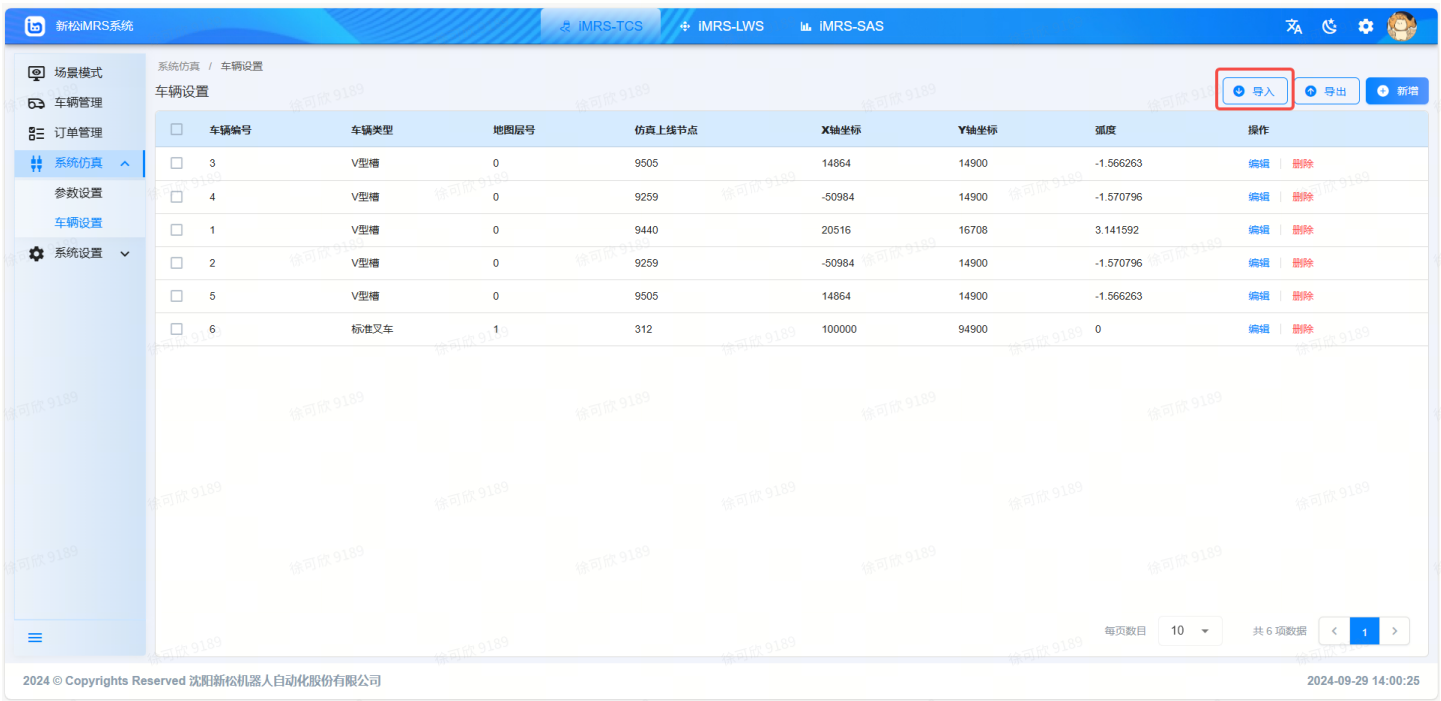
仿真车辆删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



仿真车辆导出，在列表中选择要导出的车辆或不选中车辆，点击【导出】。不选中仿真车辆导出全部。



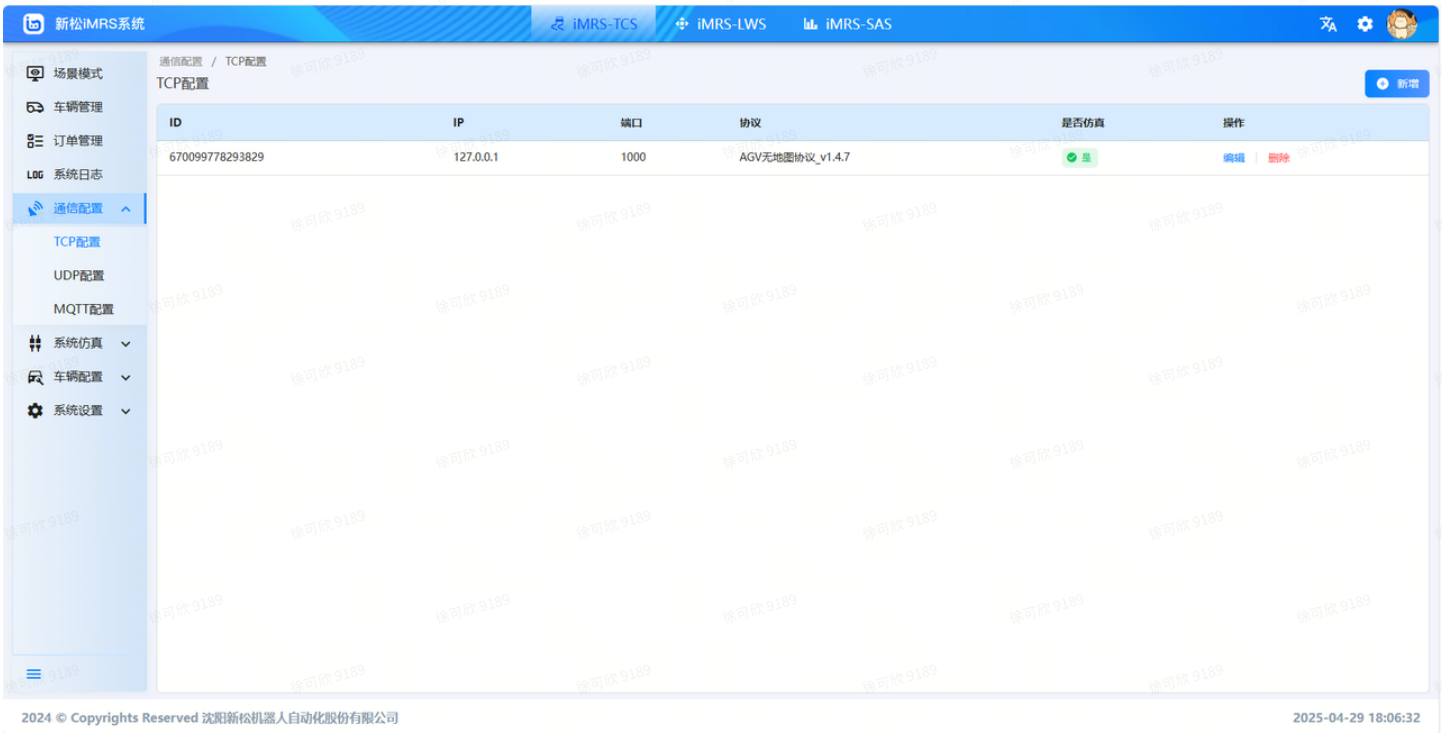
仿真车辆导入，按照模板准备好数据，在页面点击【导入】。



通信配置

根据Robot协议类型选择配置TCP、UDP或者MQTT。例如：

IMR协议只需配置TCP服务；PLC140协议只需配置UDP服务；VDA5050协议只需配置MQTT服务。

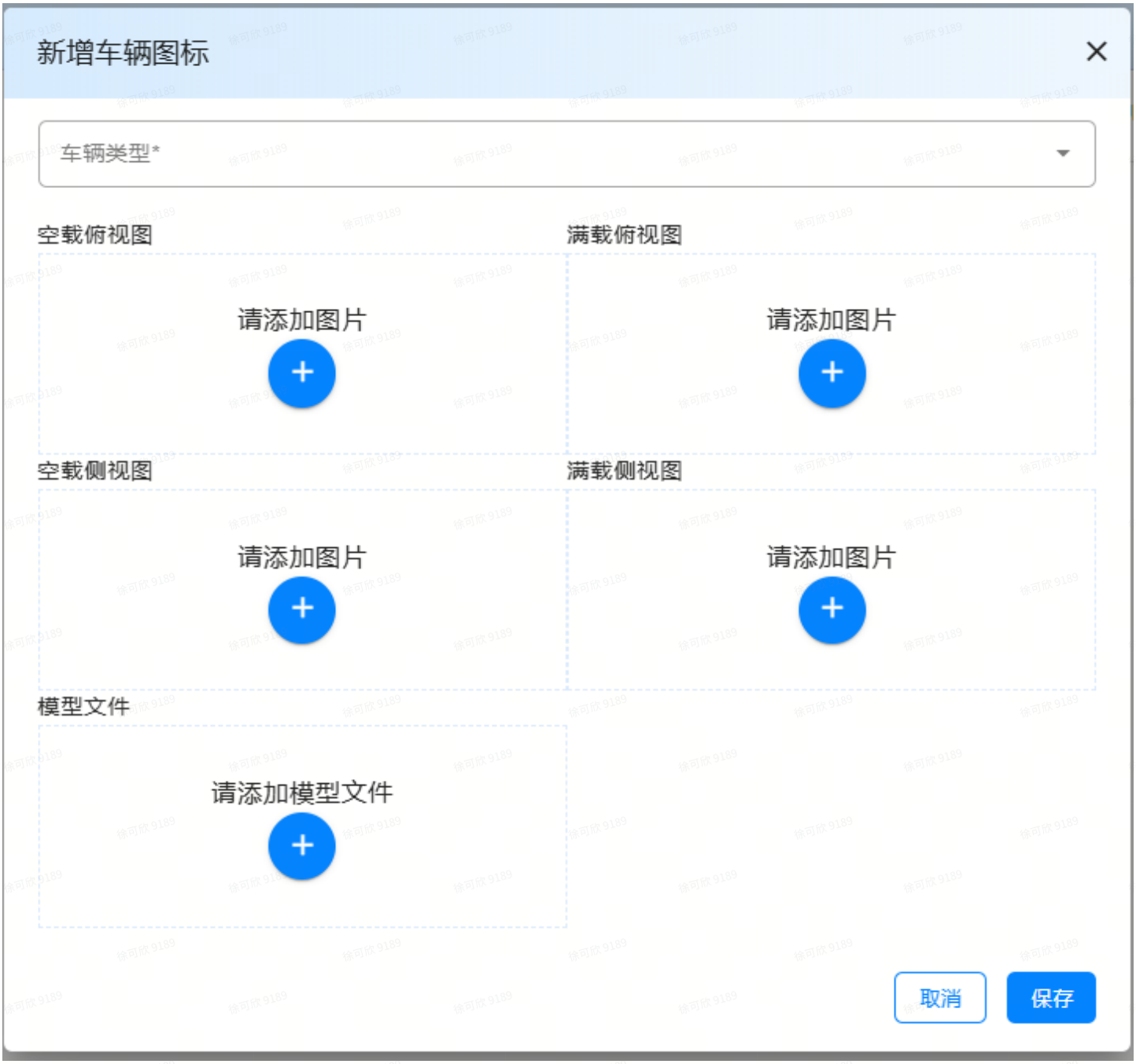


车辆设置

车辆图标设置

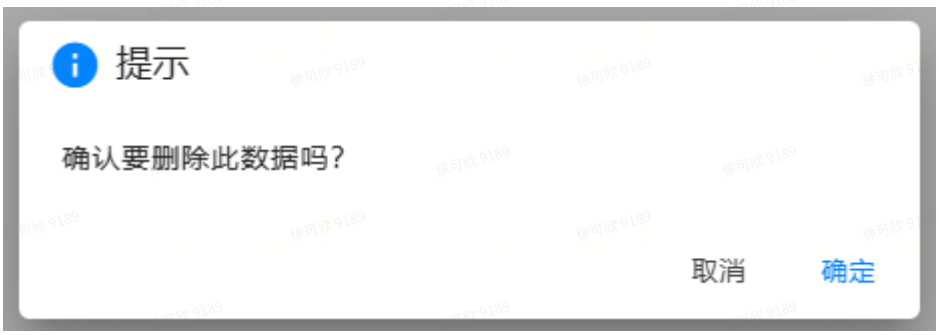
车辆类型图标模型信息的维护，主要包括查询，新增，编辑，删除功能。

车辆类型图标新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。



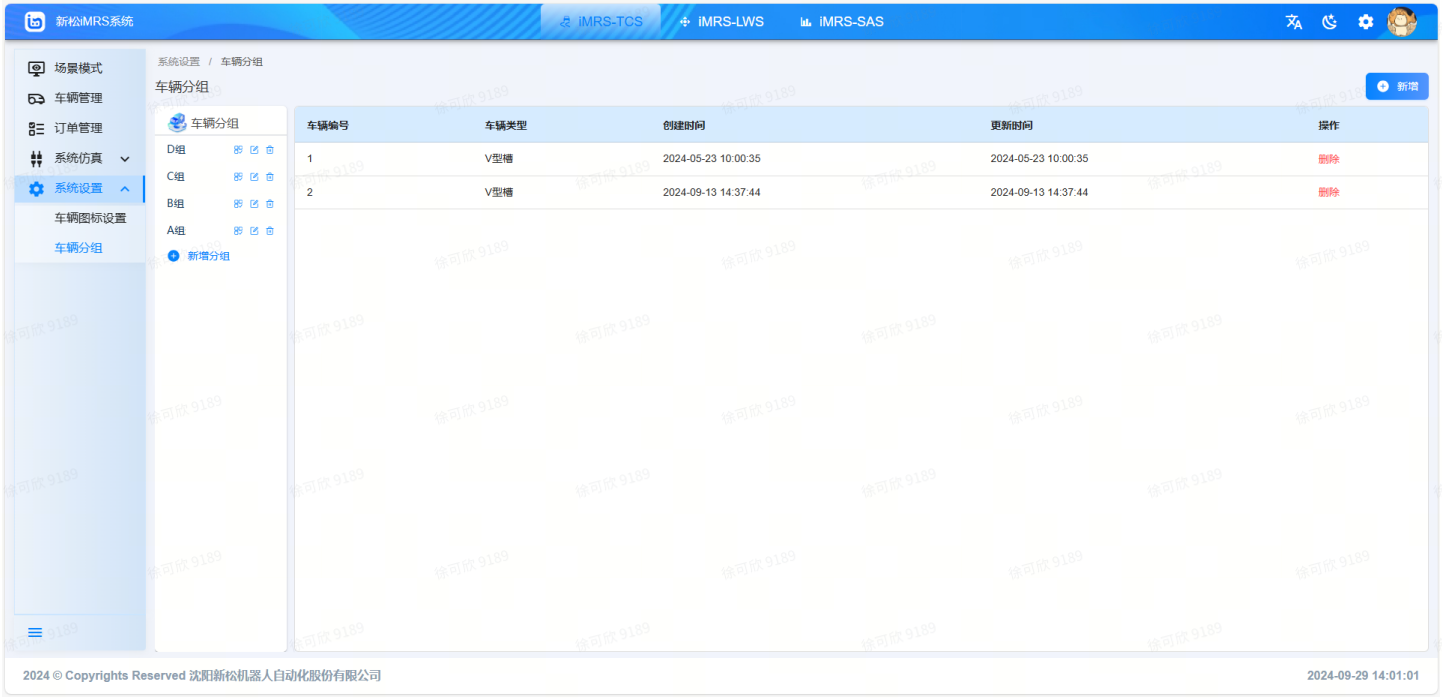
车辆类型图标编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

车辆类型图标删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



车辆分组

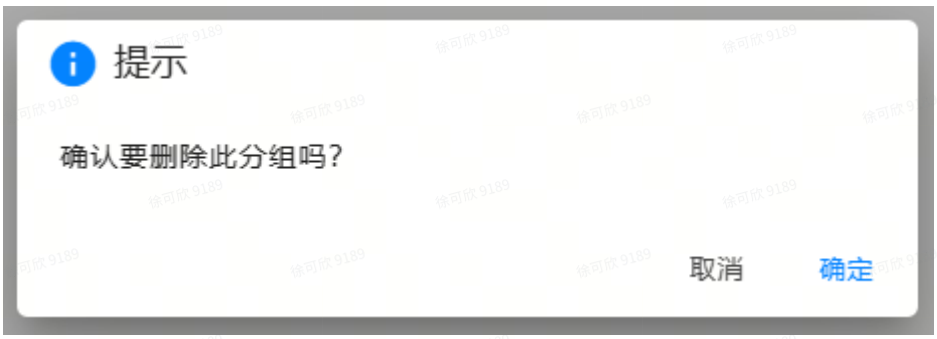
车辆分组信息的维护，主要包括查询，分组新增，分组编辑，分组删除，默认分组设置，车辆新增，车辆删除功能。左侧显示车辆分组信息，右侧显示分组内车辆信息。TCS启动时会获取此配置。



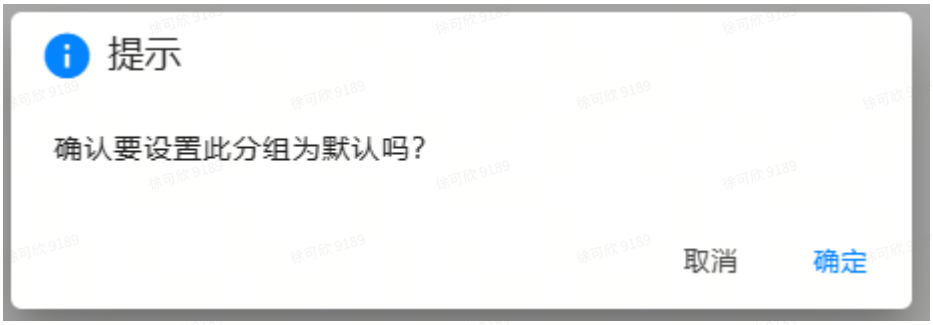
分组新增，点击【新增分组】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

分组编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

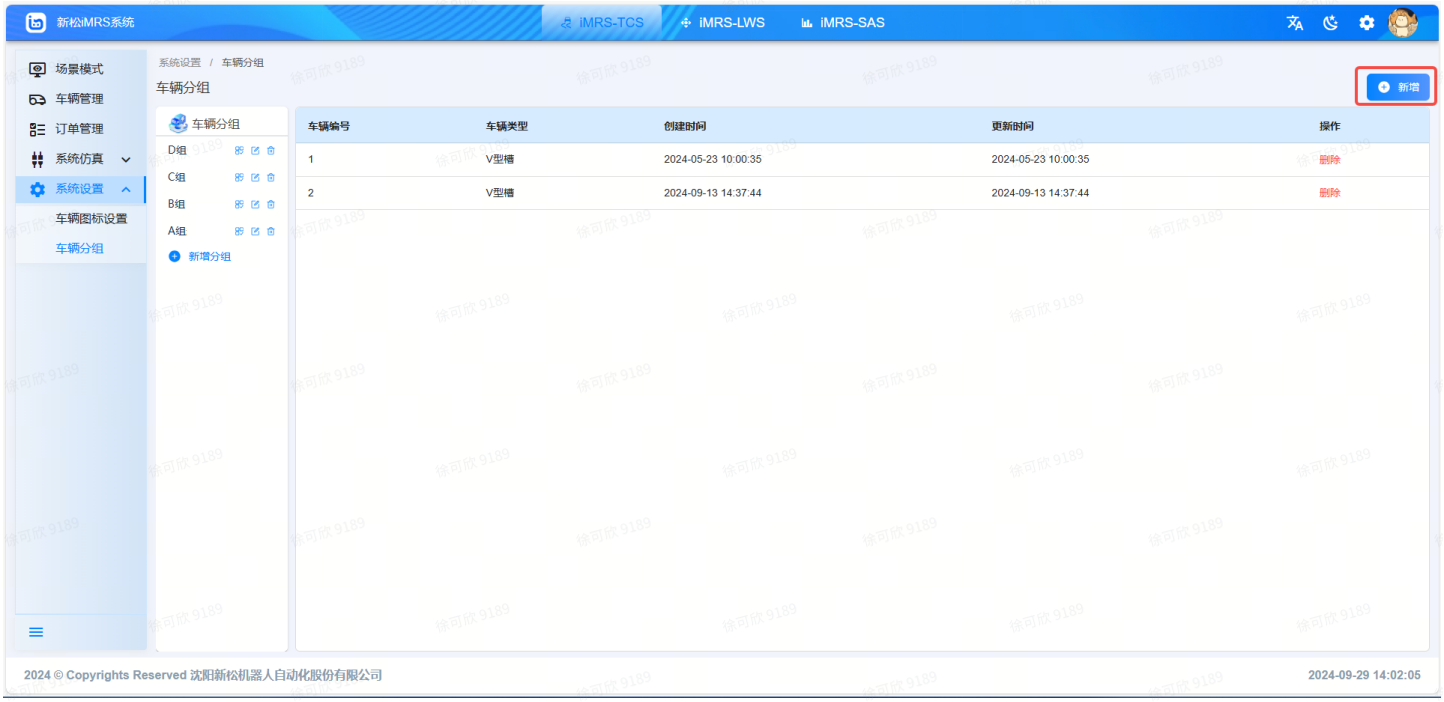
分组删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。

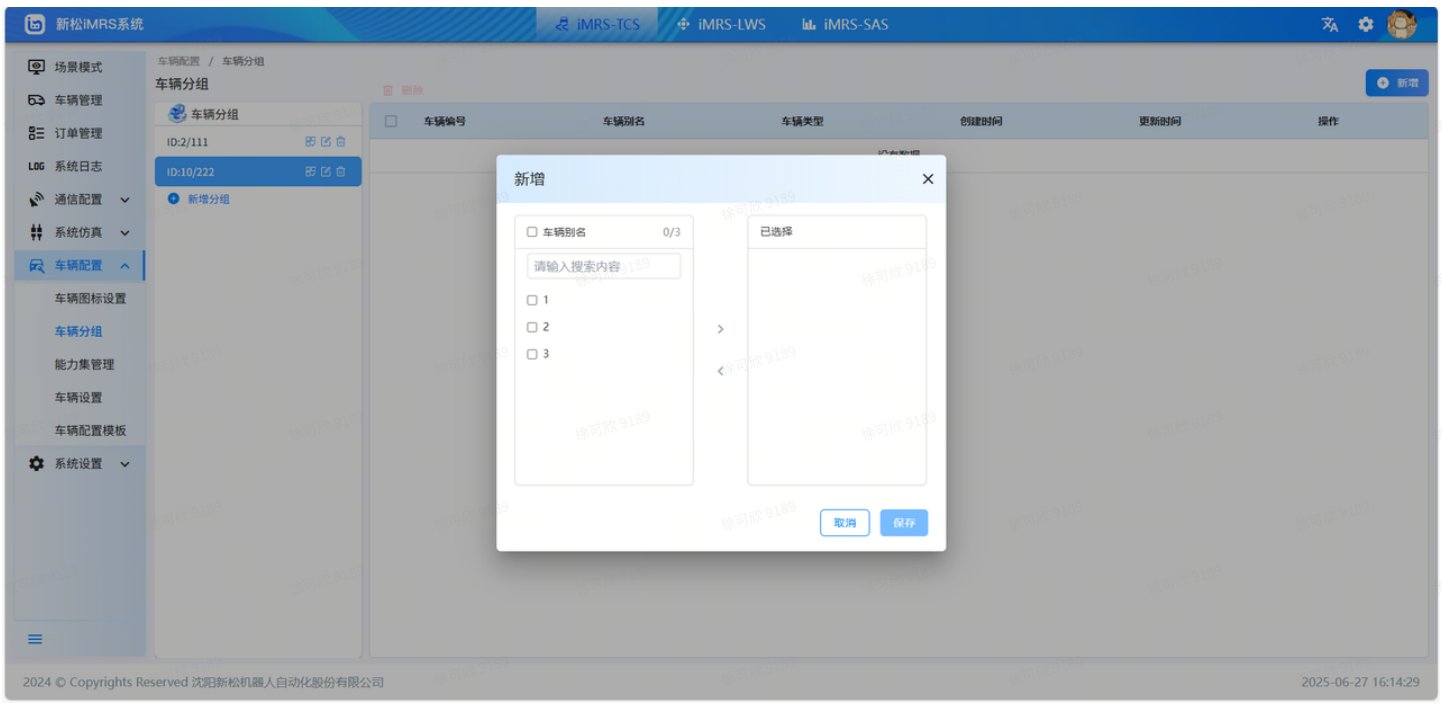


默认分组设置，点击【确定】选中分组设置为默认分组，点击【取消】取消操作并关闭弹窗。

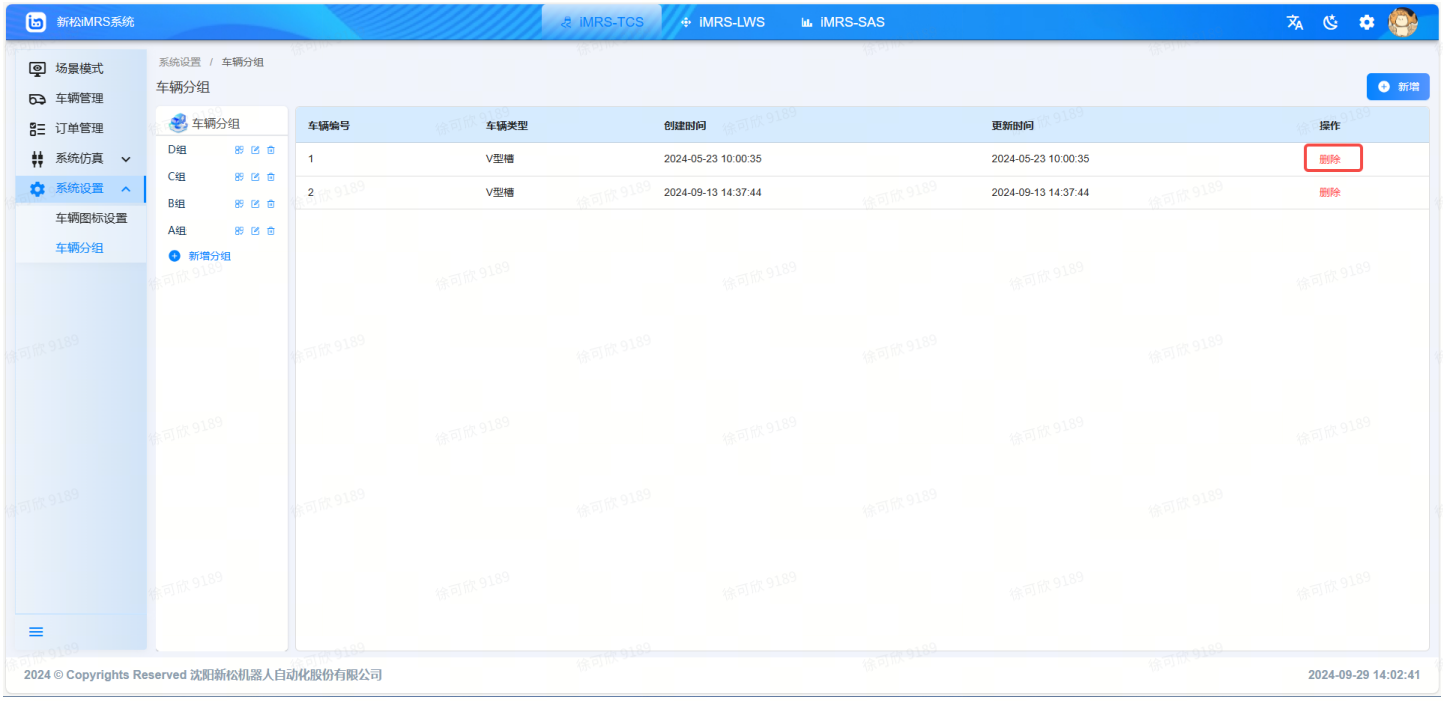


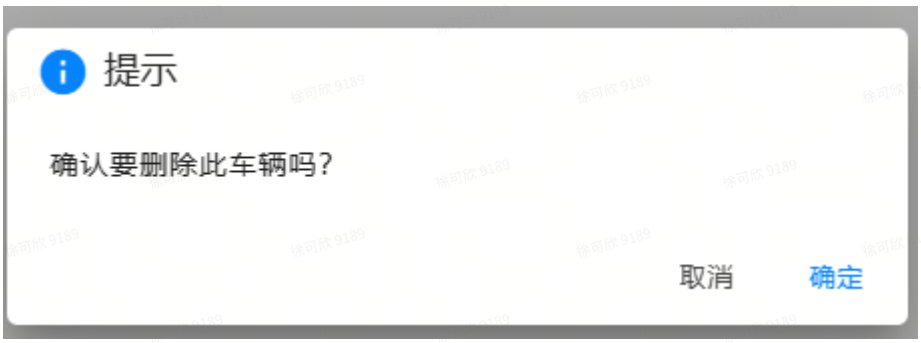
分组车辆新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。





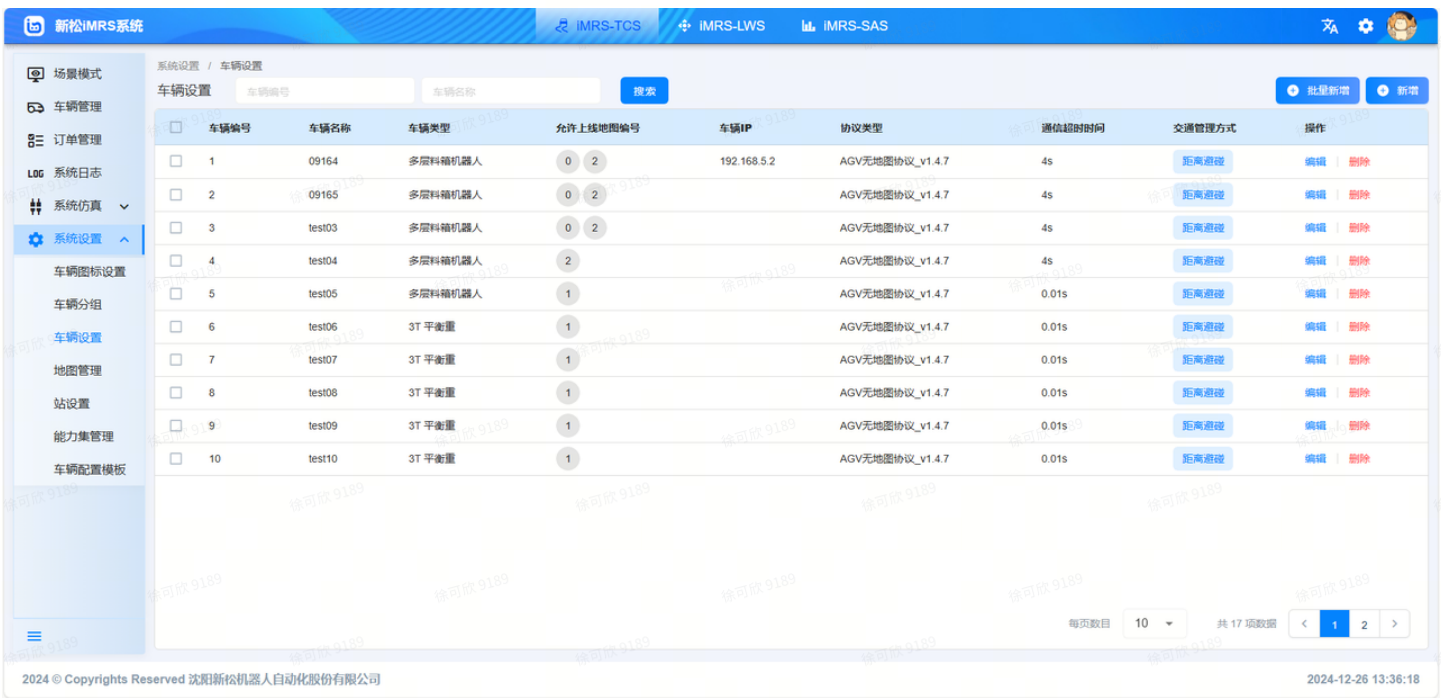
分组车辆删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



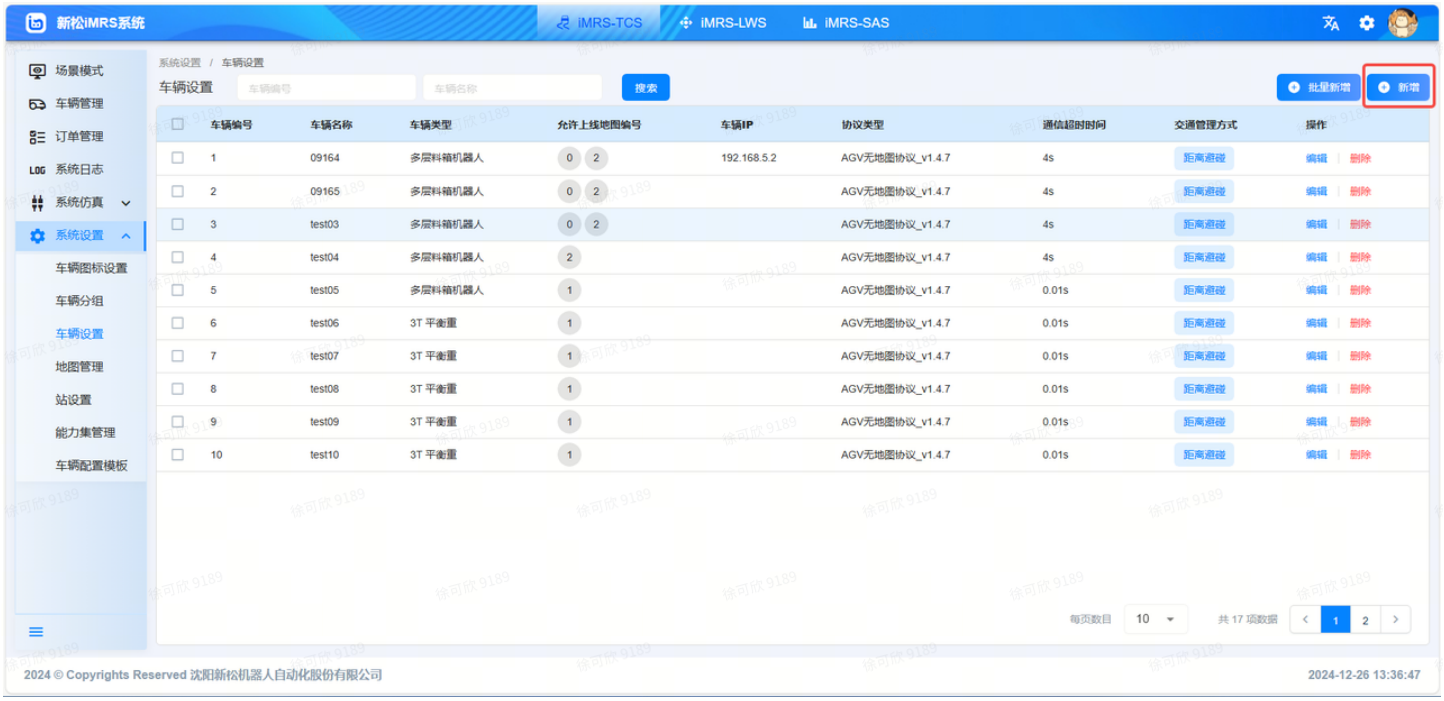


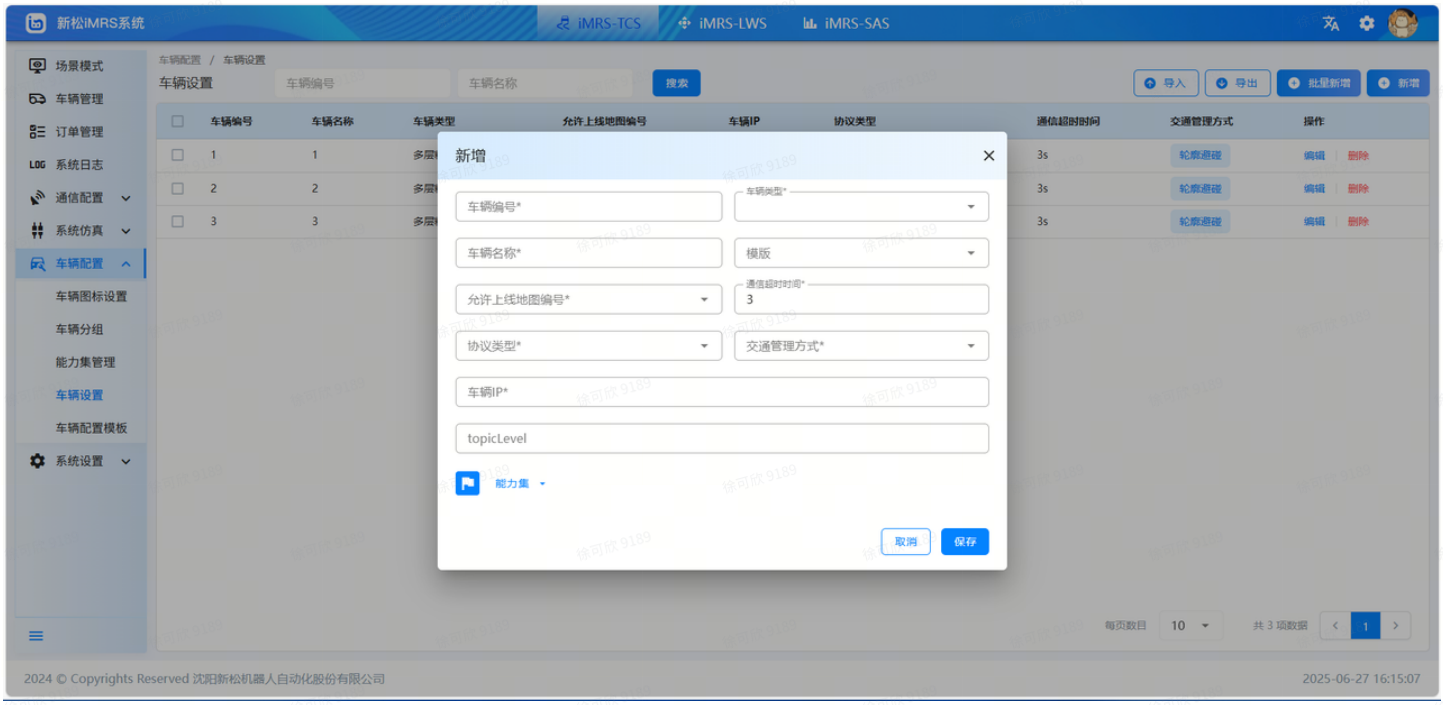
车辆设置

车辆信息的维护，主要包括查询，新增，编辑，删除，批量新增功能。TCS启动时会获取此配置。

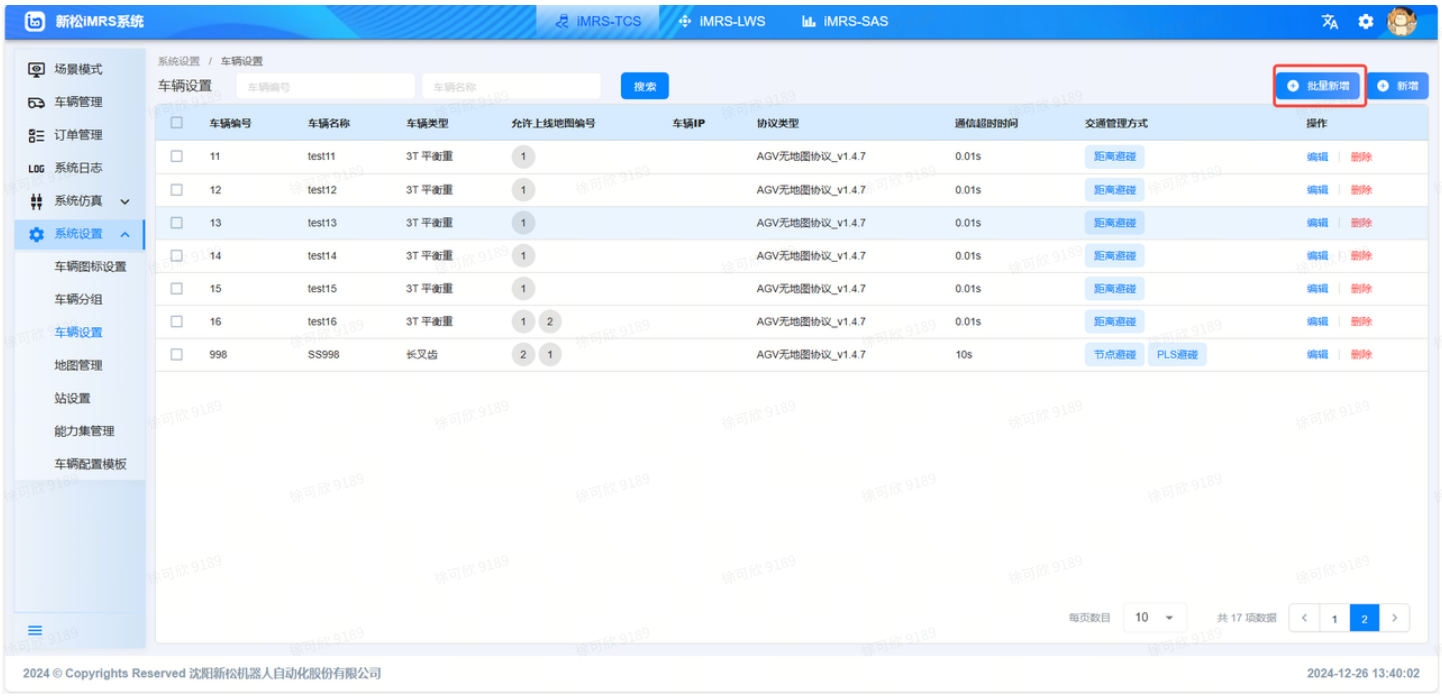


车辆信息新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

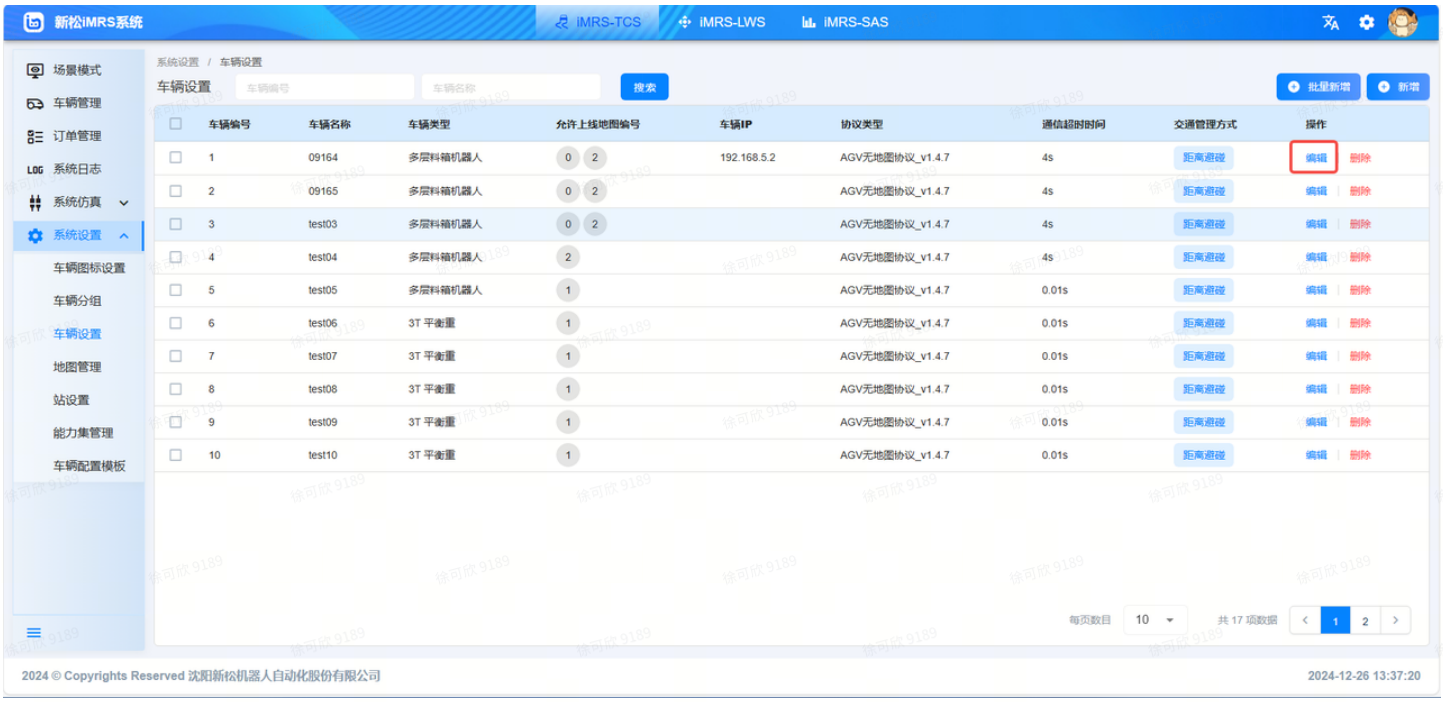


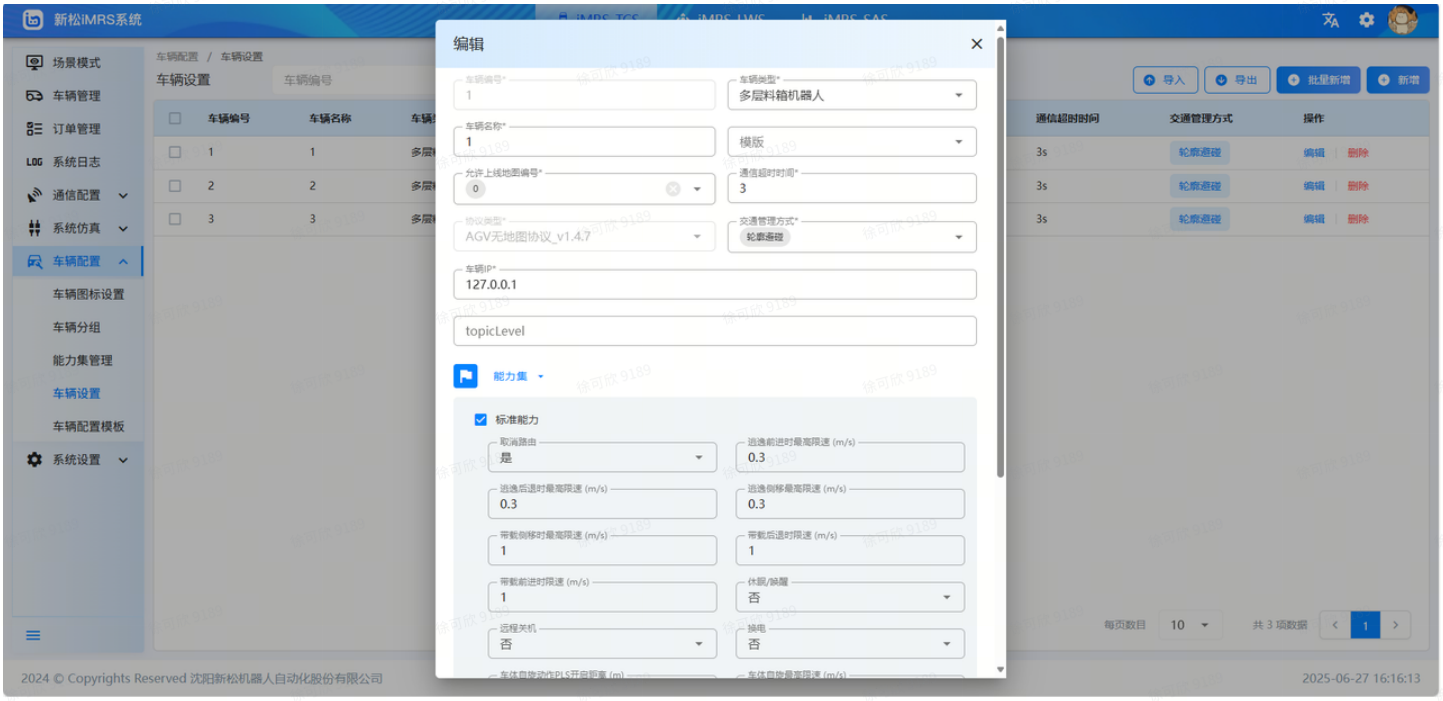


车辆信息批量新增，点击【批量新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

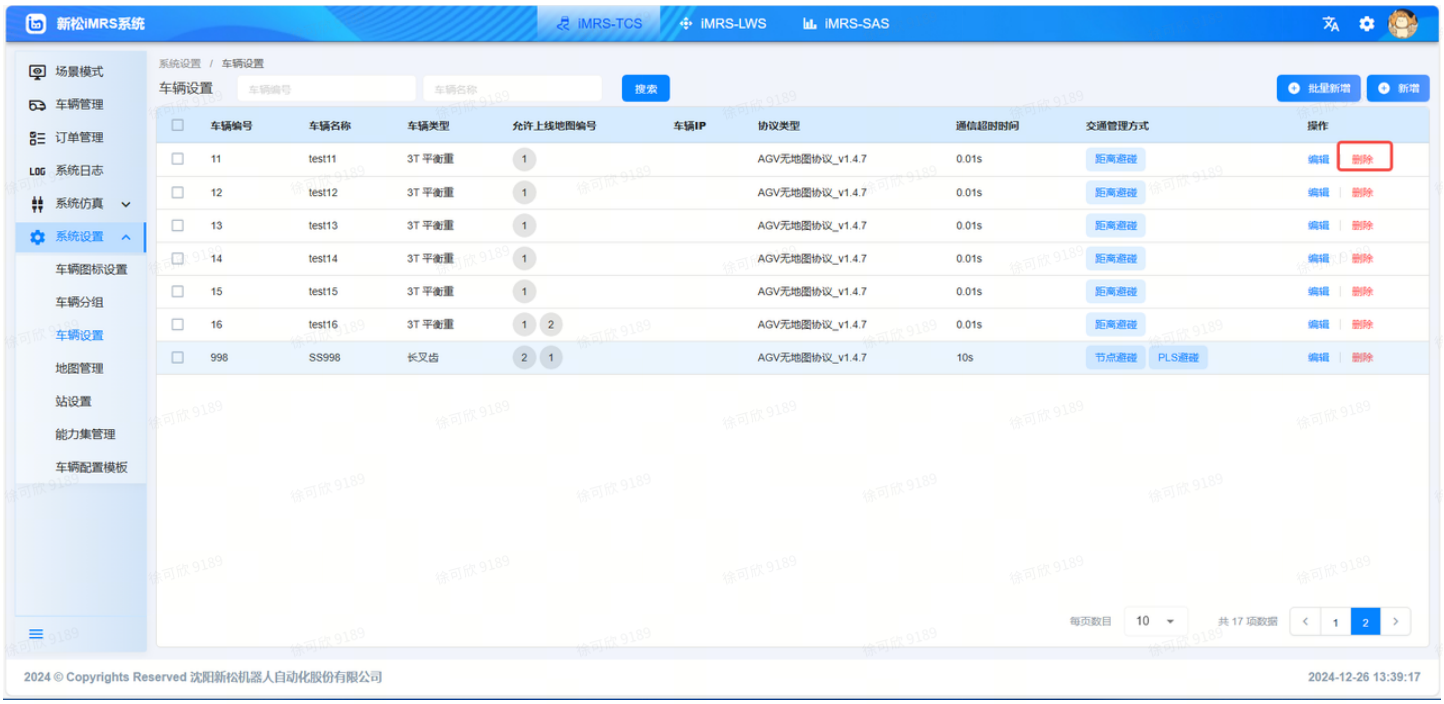


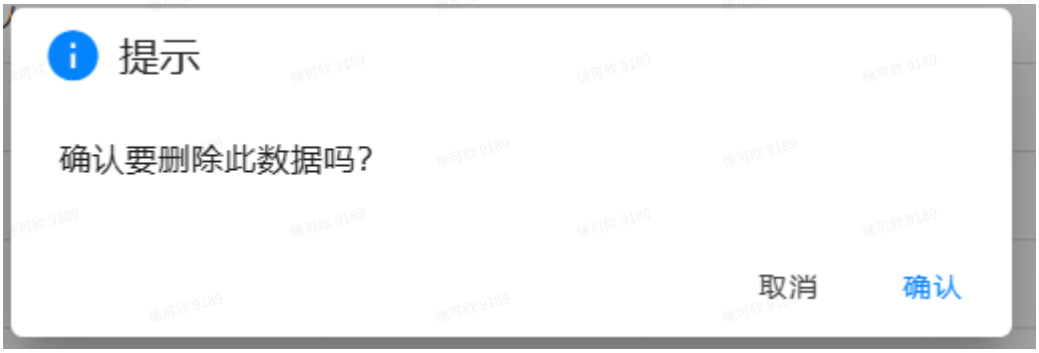
车辆信息编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。





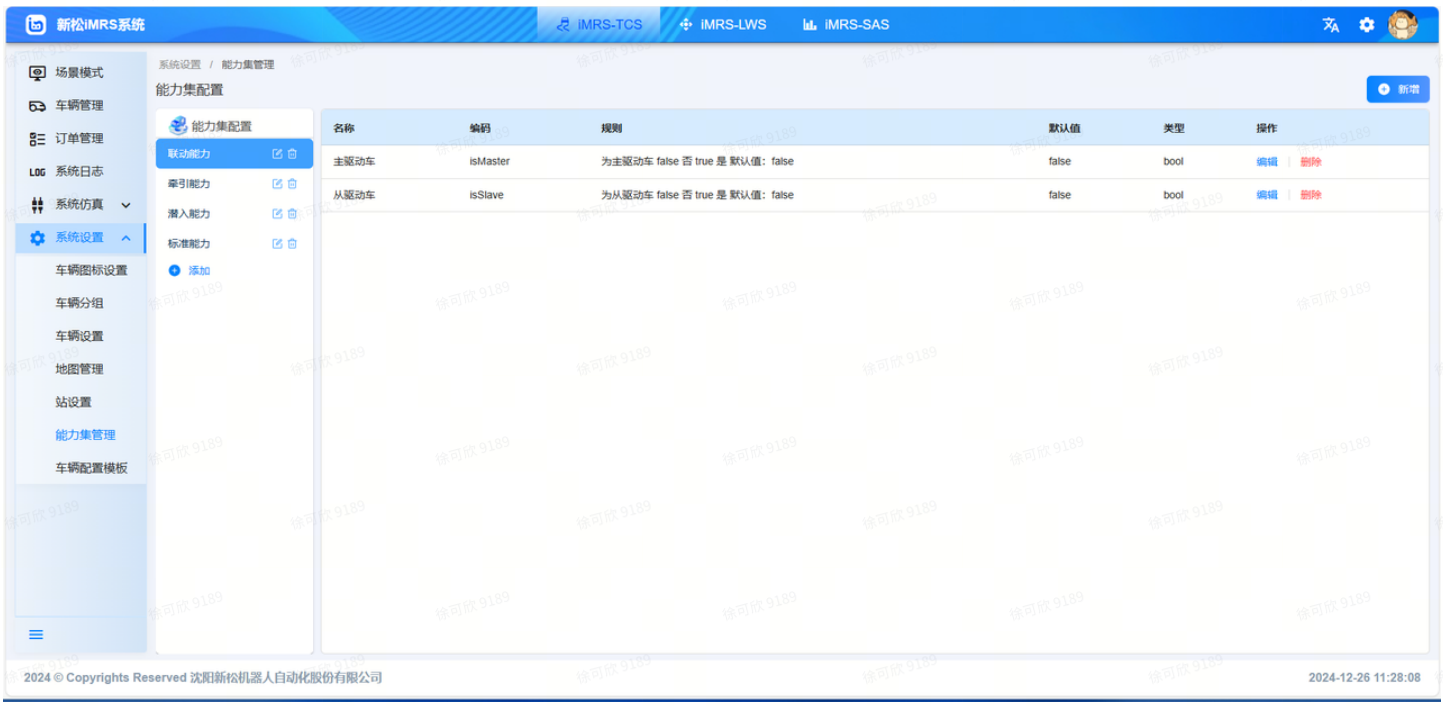
车辆信息删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



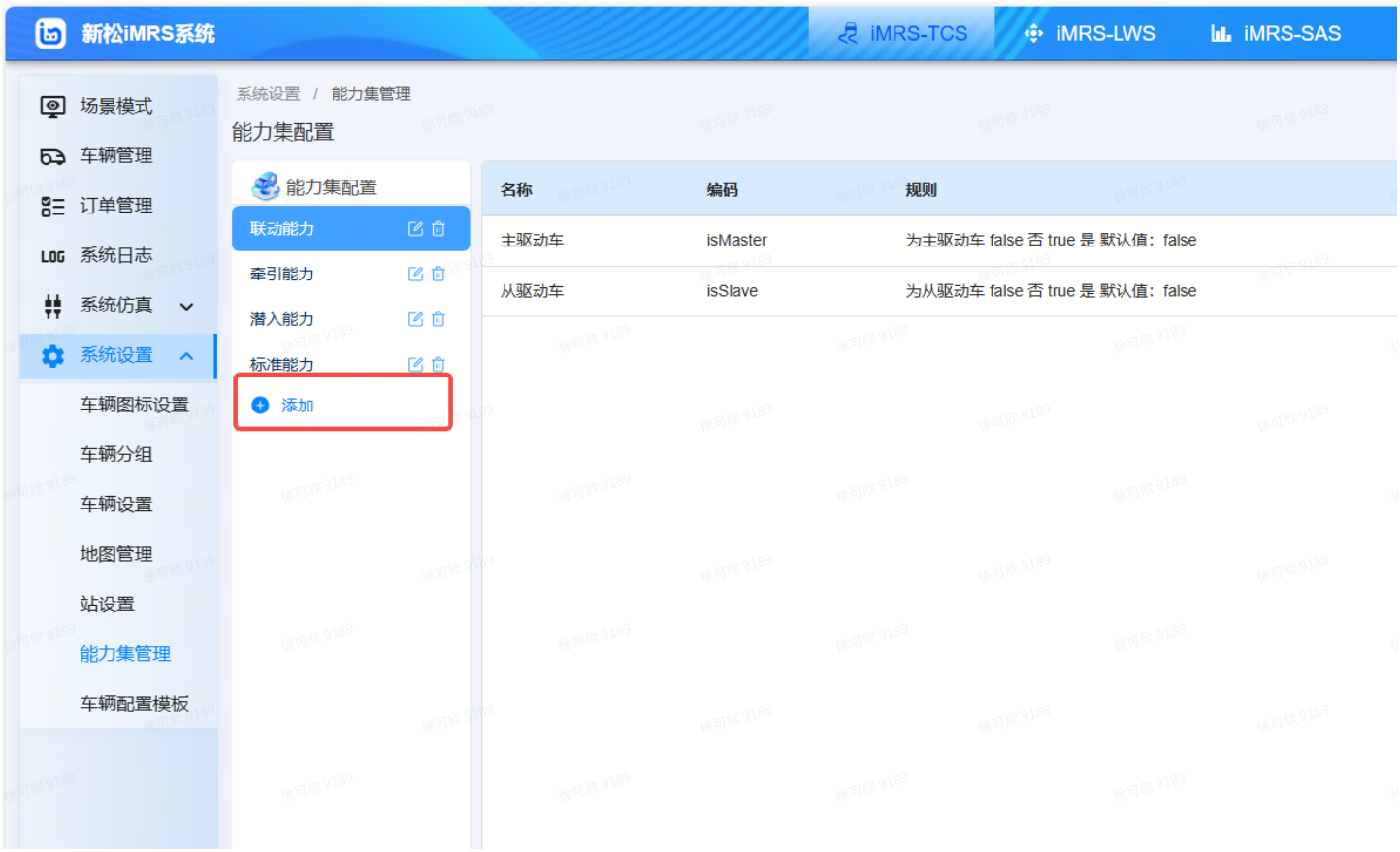


能力集管理

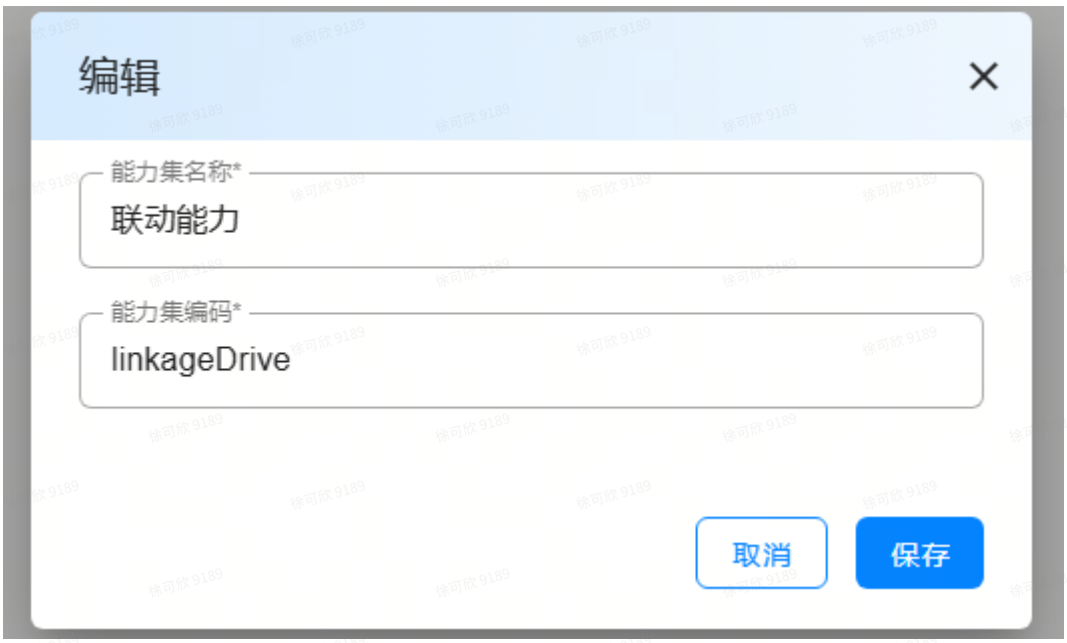
车辆能力集配置，主要包括能力集新增，修改，删除功能及能力集属性新增，修改，删除功能。车辆能力集作为车辆所具备能力的不配置，一般不需要修改。该配置会影响车辆配置模板和车辆设置的能力集信息。左侧显示车辆能力集信息，右侧显示能力集属性列表。



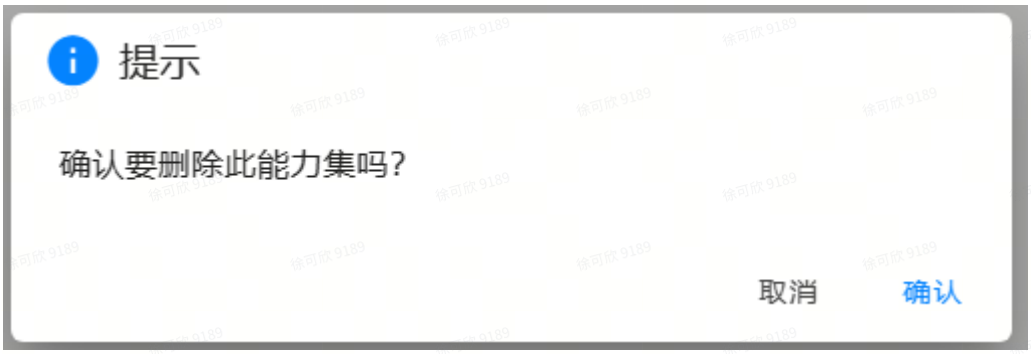
车辆能力集新增，点击【添加】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。



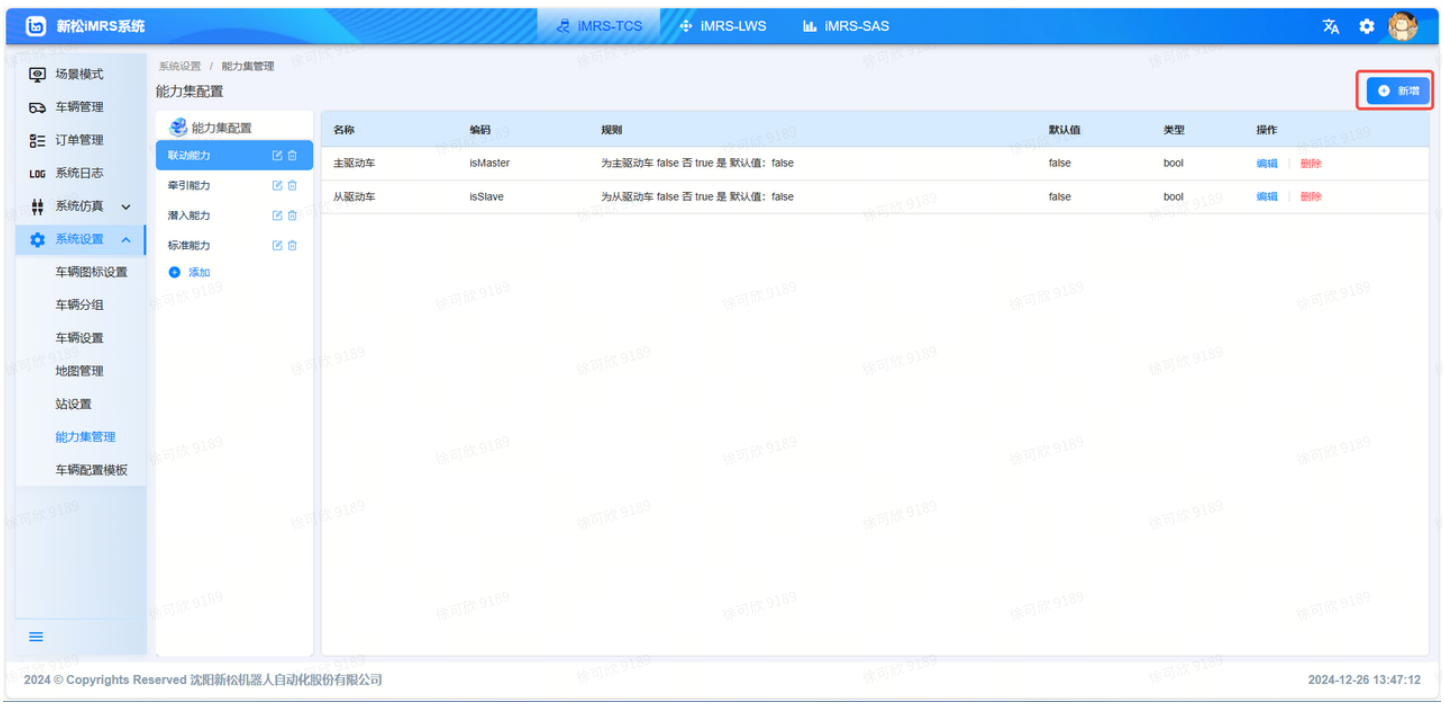
车辆能力集编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

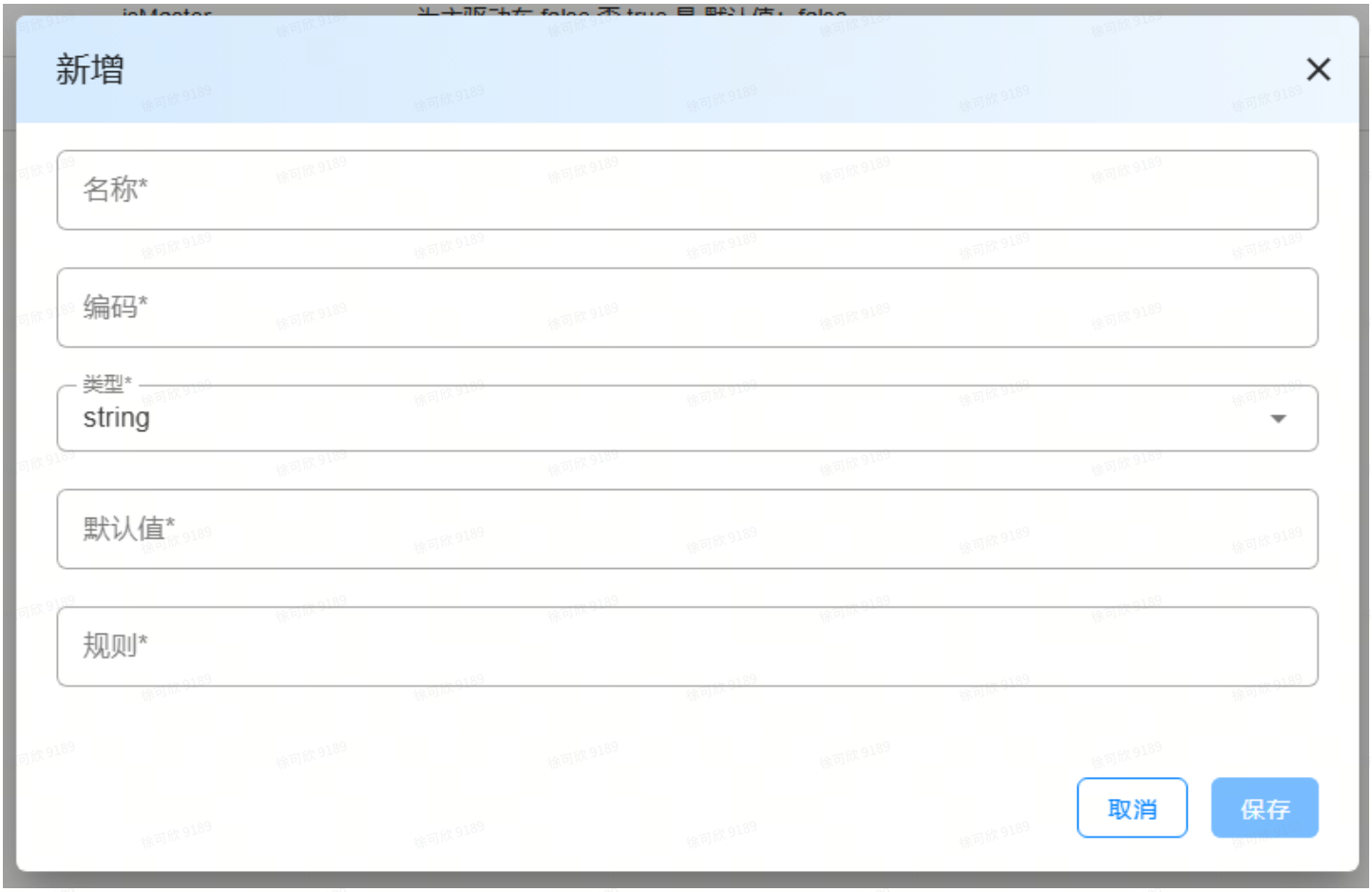


车辆能力集删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。

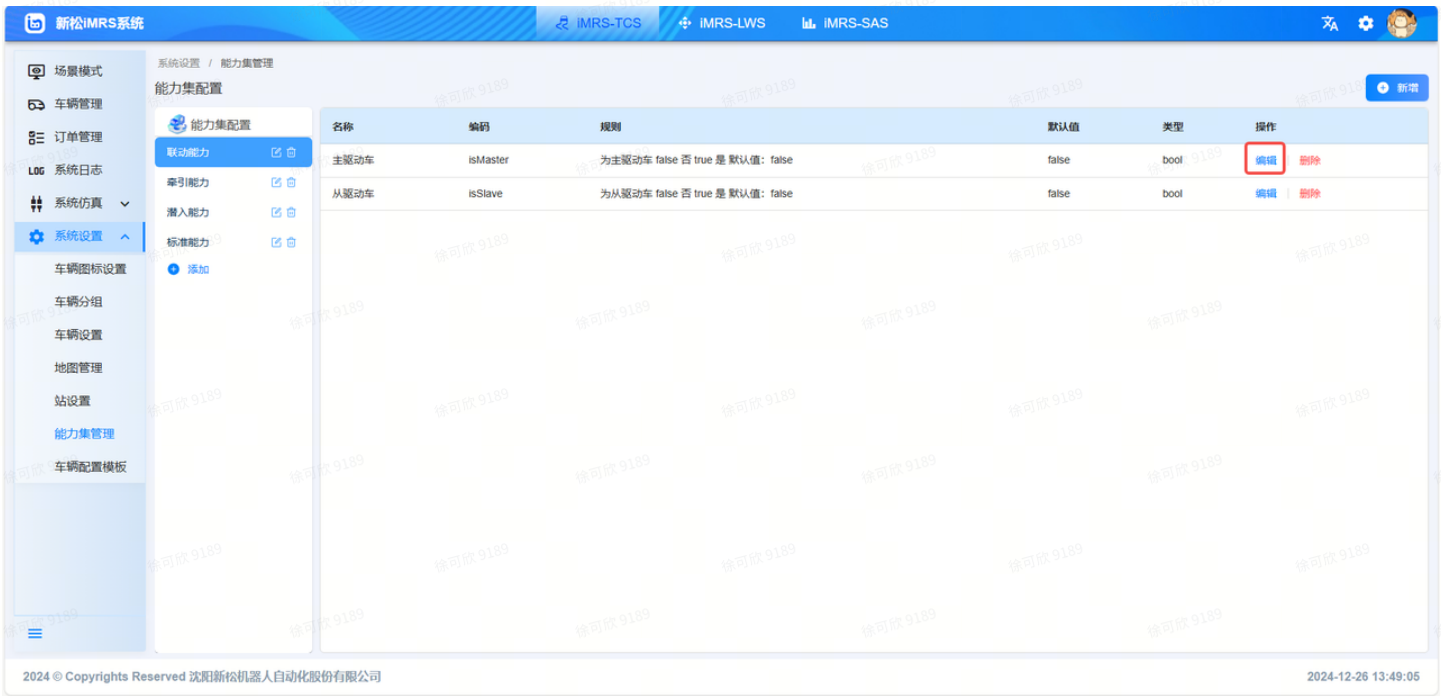


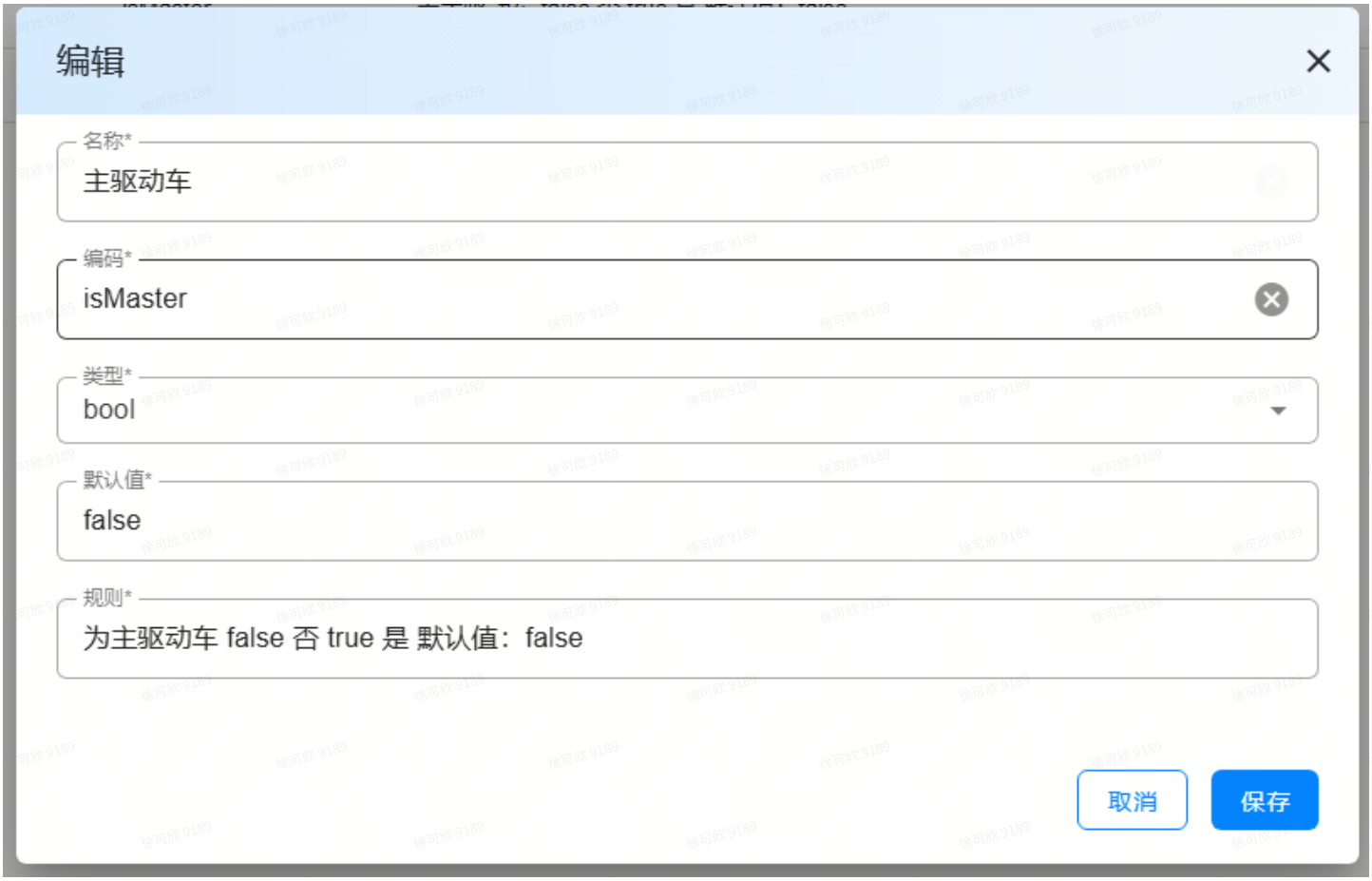
车辆能力集属性新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。



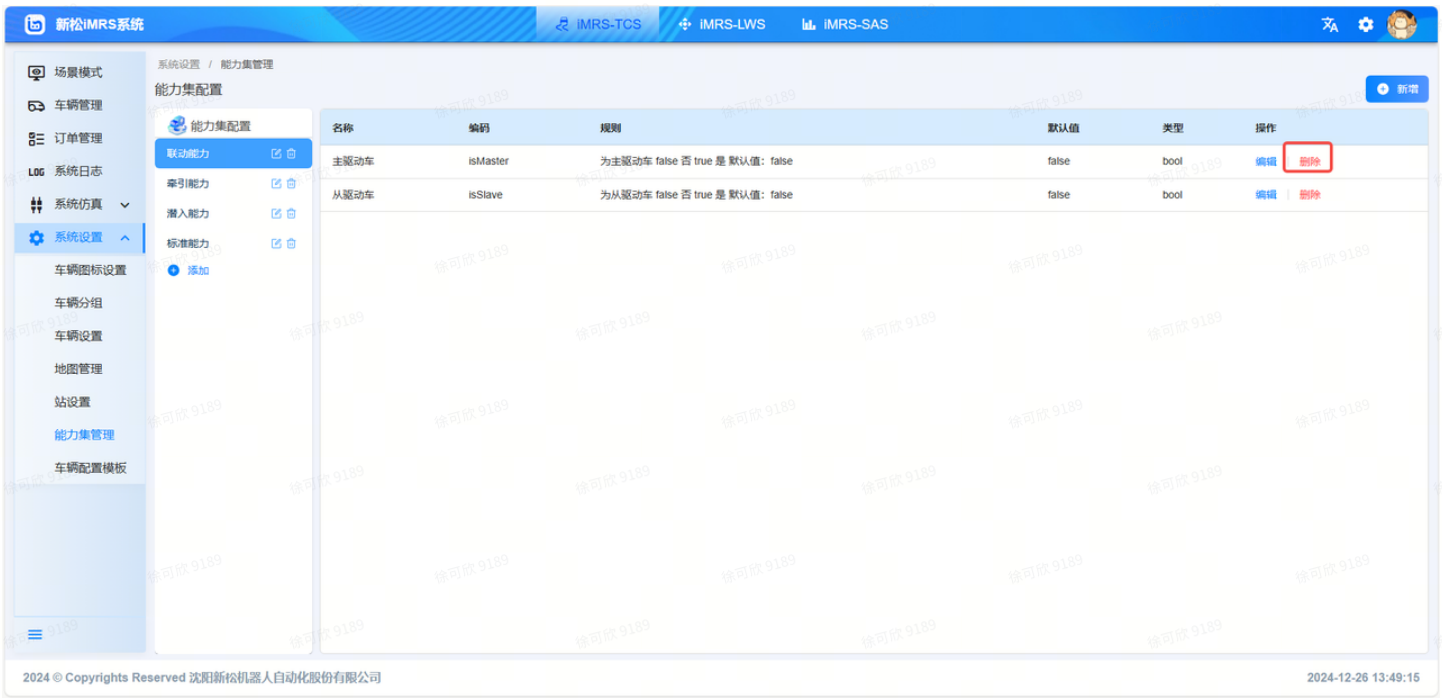


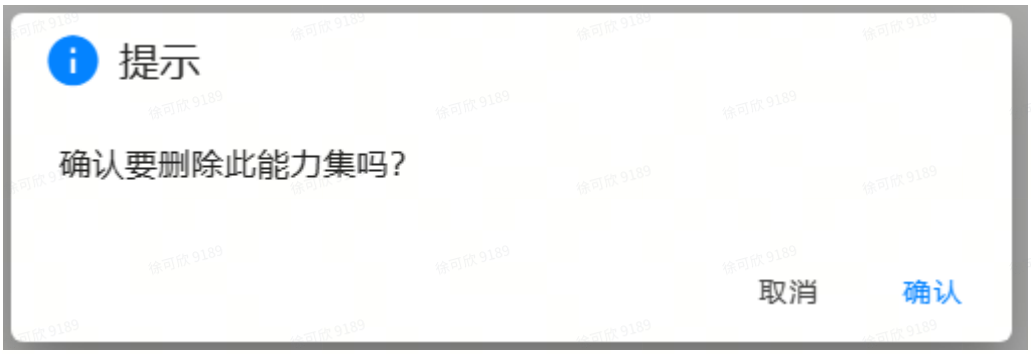
车辆能力集属性编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。





车辆能力集属性删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。





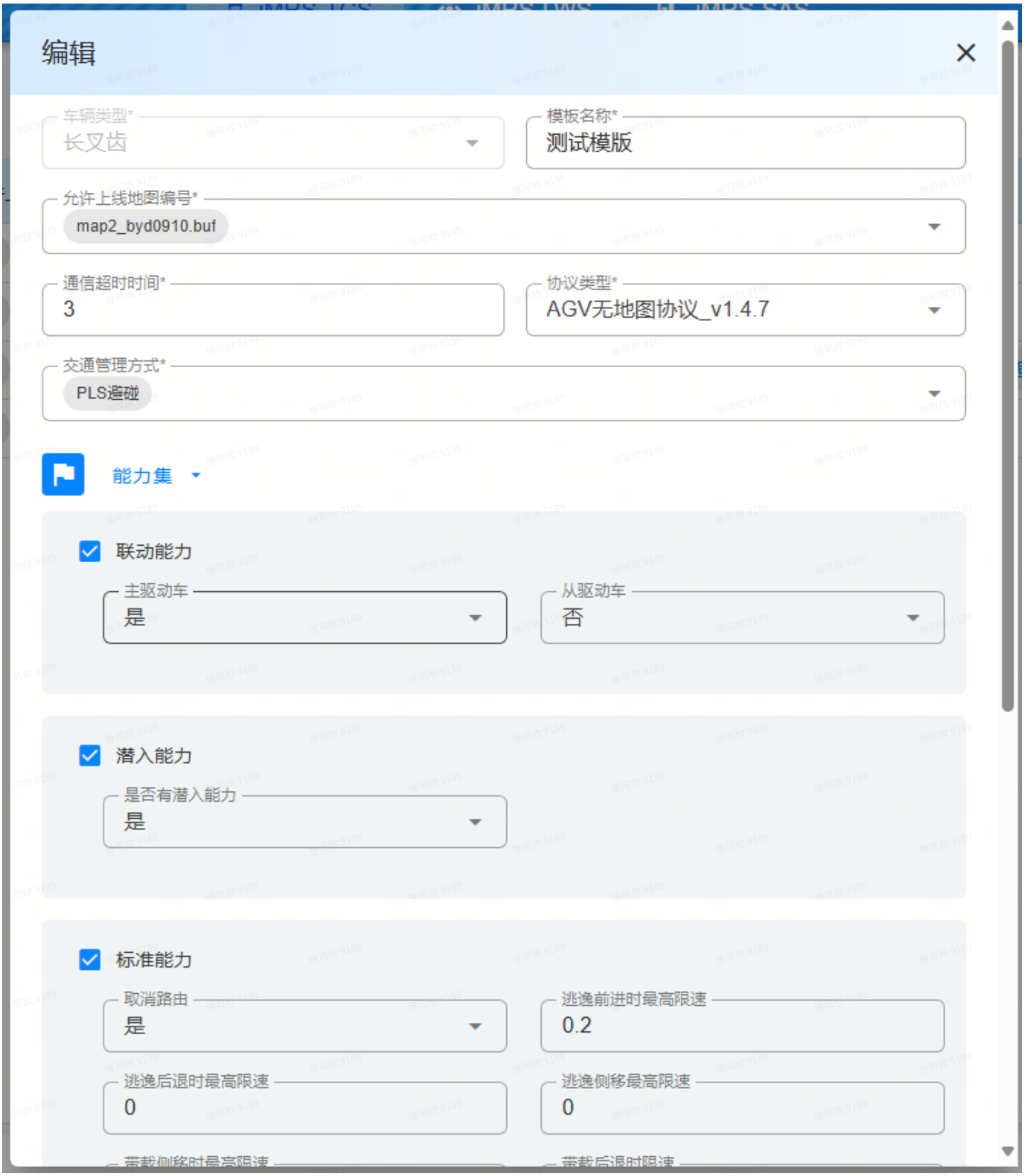
车辆配置模板

为了方便车辆配置能力集，提供模板功能，根据车型设置模板，添加车辆配置时选择模板即可带入能力集信息及部分参数。

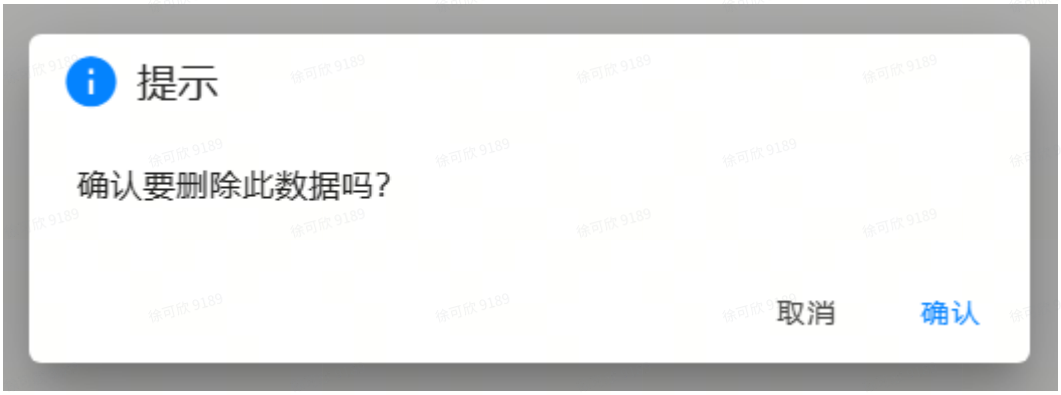
车辆配置模板新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

车辆配置模板编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。

新松iMRS系统
iMRS-TCS
iMRS-LWS
iMRS-SAS
场景模式
车辆管理
订单管理
系统日志
系统仿真
系统设置
车辆图标设置
车辆分组
车辆设置
地图管理
站设置
能力集管理
车辆配置模板
系统设置 / 车辆配置模板
车辆配置模板
新增
车辆类型 模板名称 允许上线地图编号 协议类型 通信超时时间 交通管理方式 能力集 操作
长叉齿 测试模板 0 AGV无地图协议_v1.4.7 3s PLS避碰 联动能力 潜入能力 标准能力 编辑 删除
类型6 类型6模版 0 1 plc协议_v1.3.0 12s PLS避碰 联动能力 标准能力 编辑 删除
标准叉车 标准叉车模版 0 1 plc协议_v1.3.0 12s PLS避碰 节点避碰 轮廓避碰 距离避碰 联动能力 标准能力 编辑 删除
多层料箱机器人 多层料箱机器人模版 0 2 AGV无地图协议_v1.4.7 4s 距离避碰 联动能力 标准能力 编辑 删除
2024 © Copyrights Reserved 沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2024-12-26 13:58:07



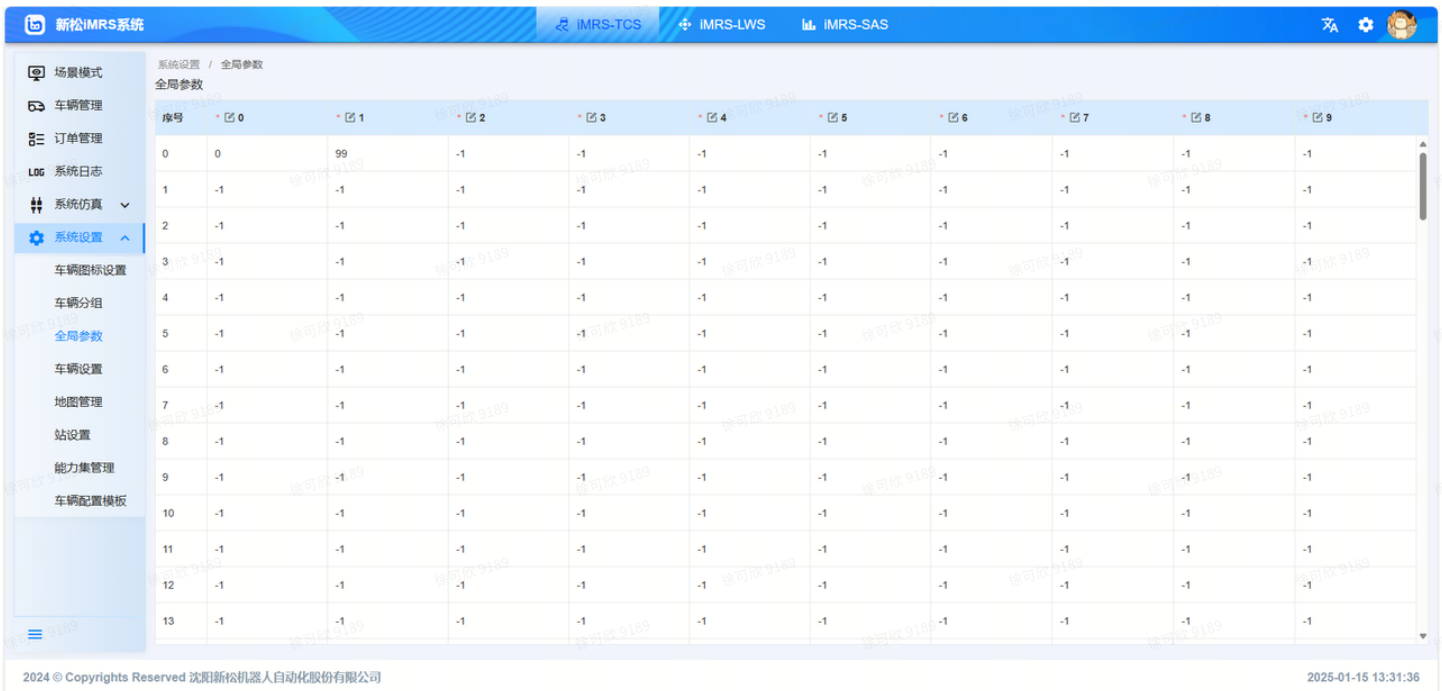
车辆配置模板删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



系统设置

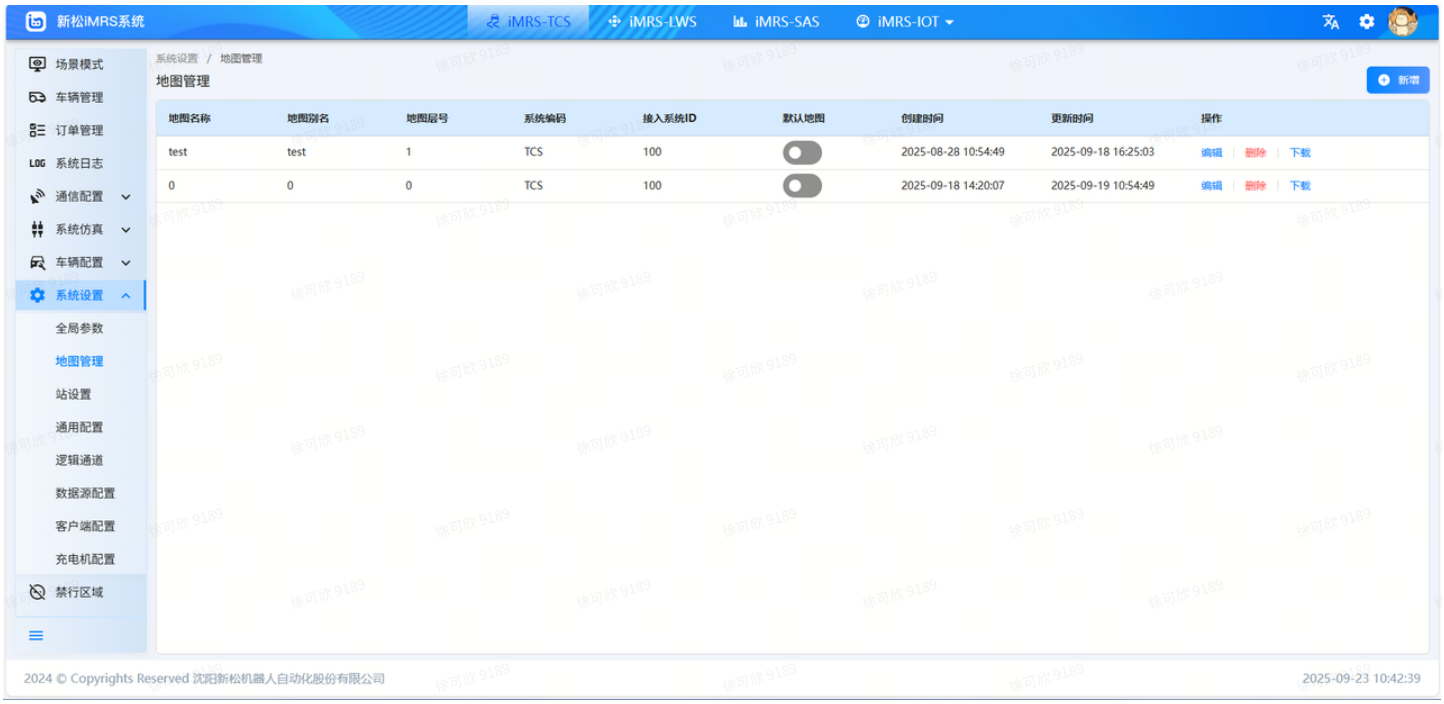
全局参数

全局参数指在脚本中使用的全局参数，一般为脚本开发人员使用。

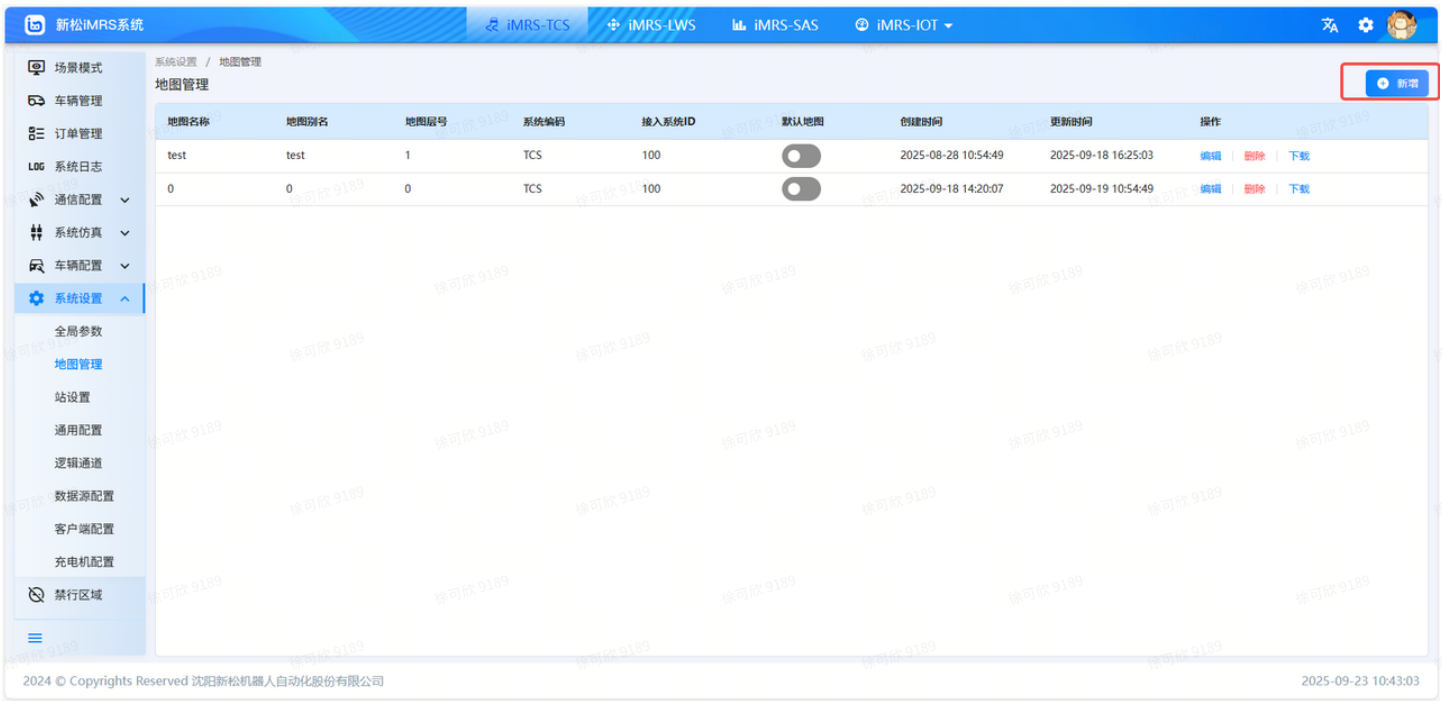


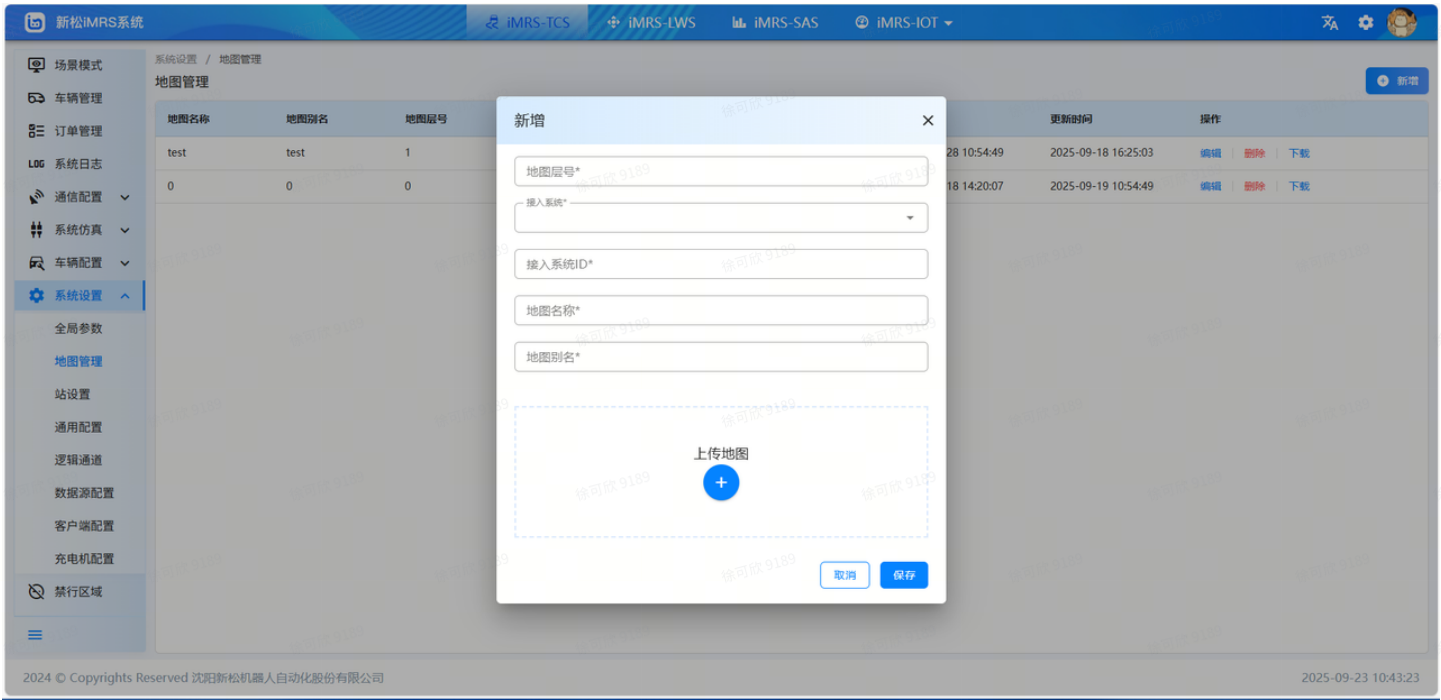
地图管理

地图信息的维护，主要包括查询，新增，编辑，删除，下载功能。如想编辑地图，需在此下载最新地图。TCS启动时会获取此配置。

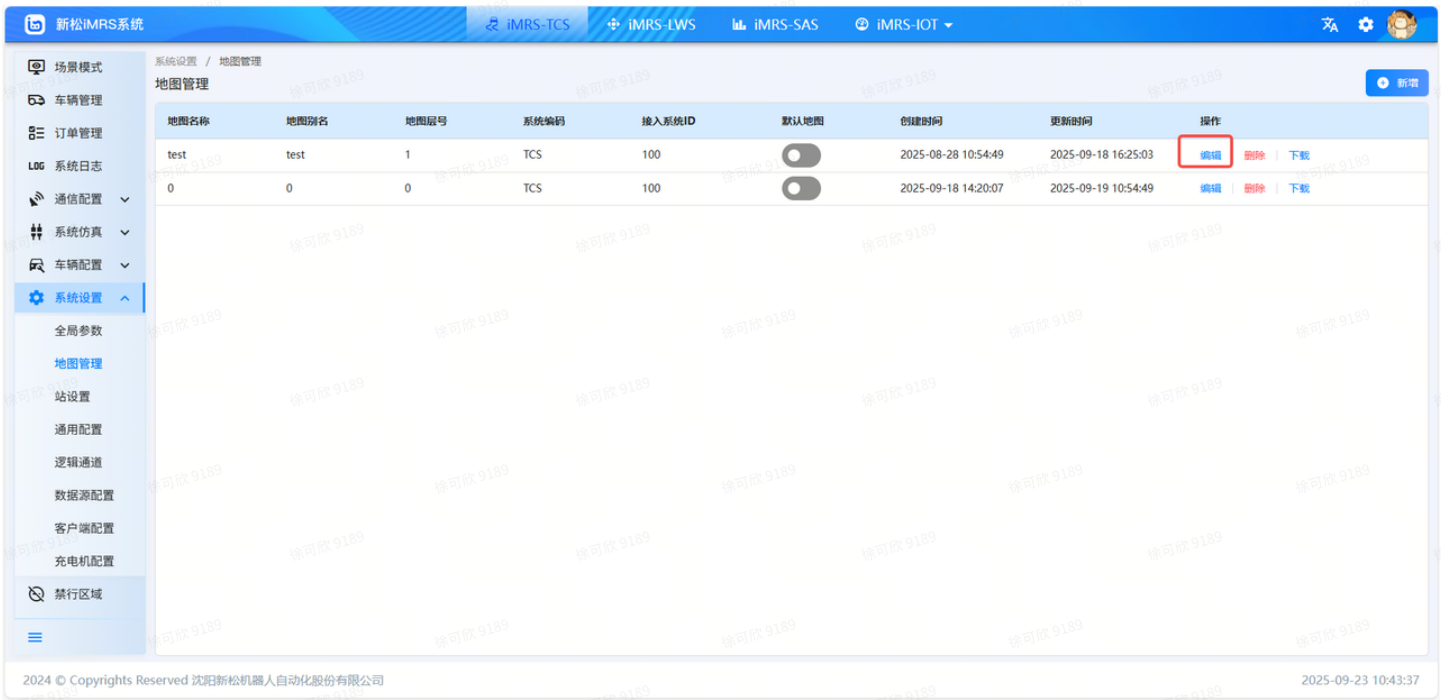


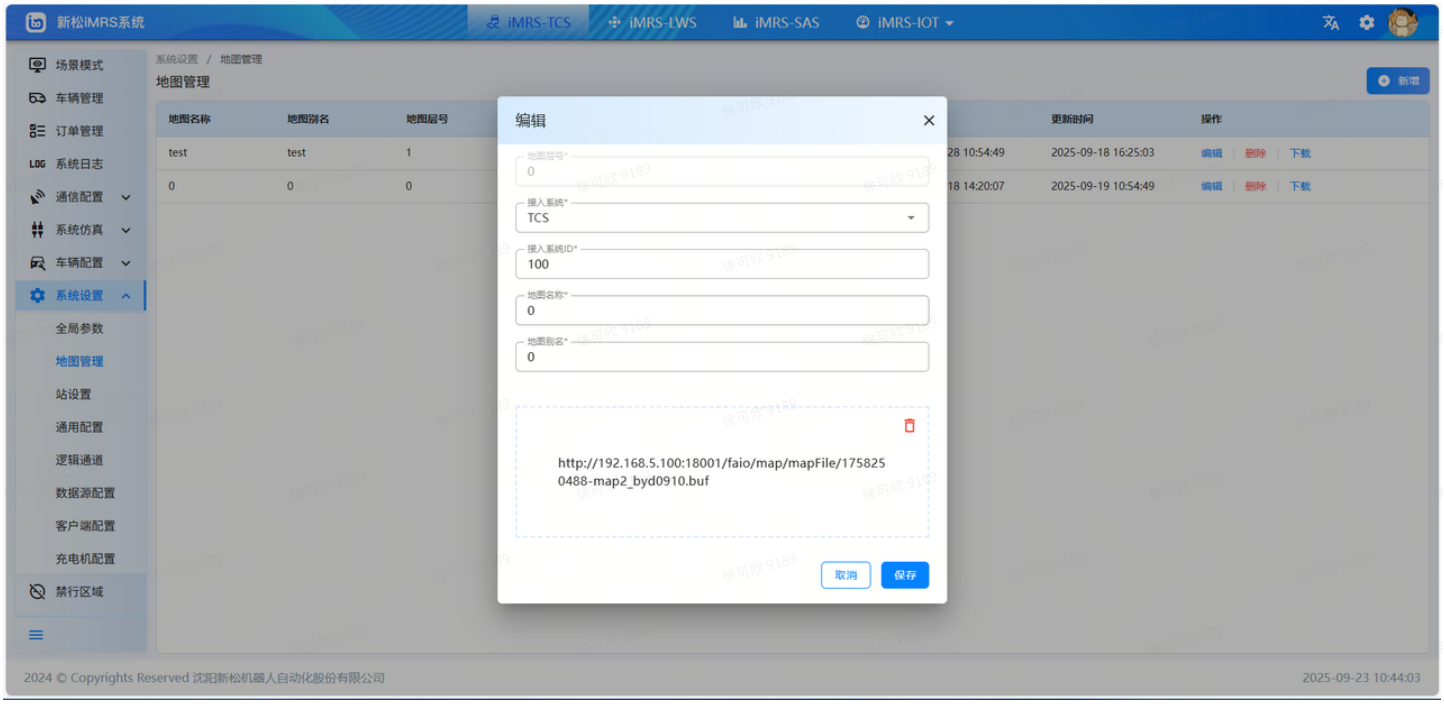
地图新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。



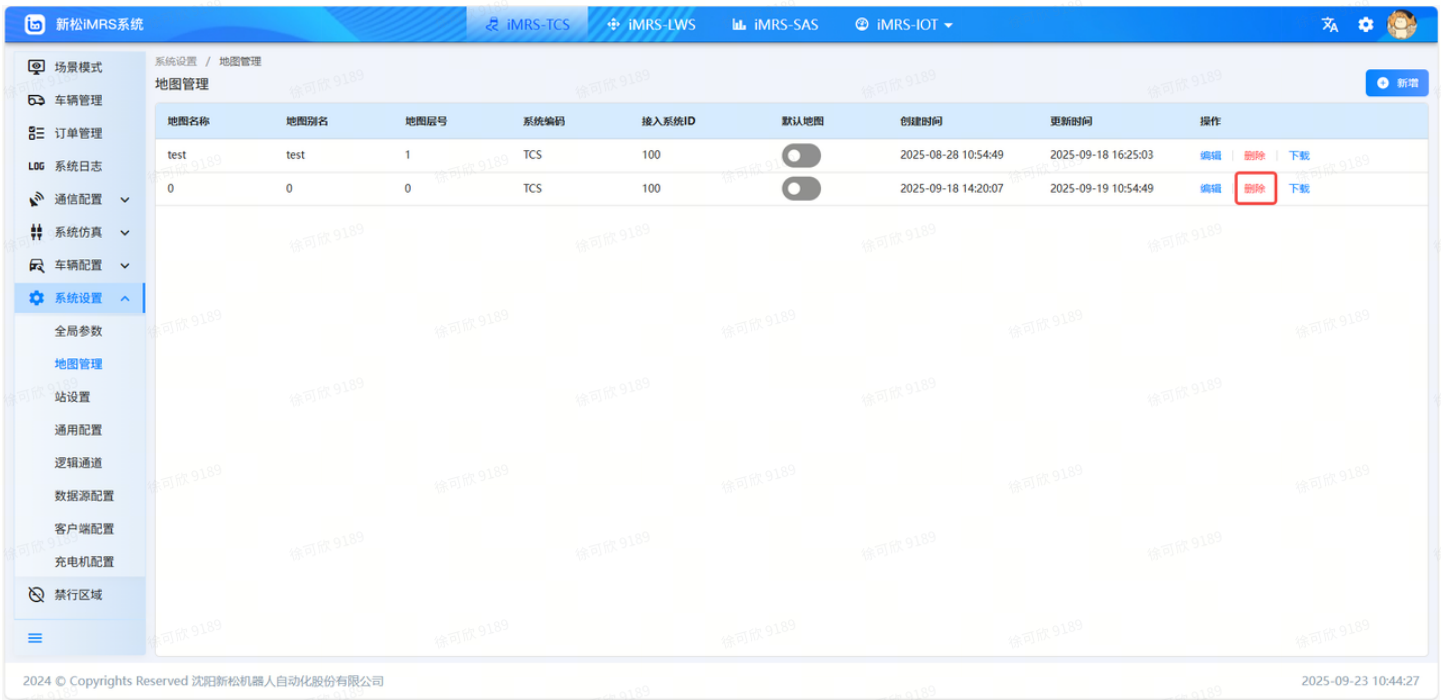


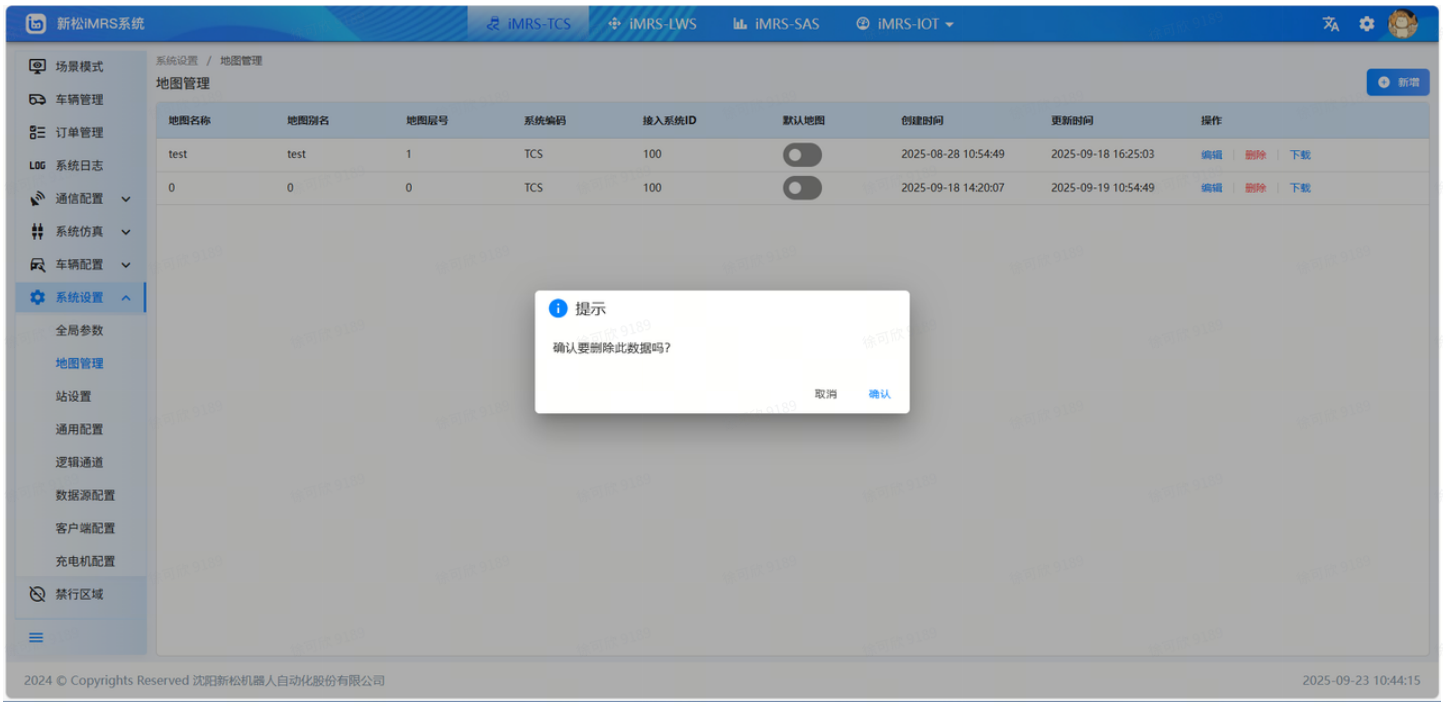
地图编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



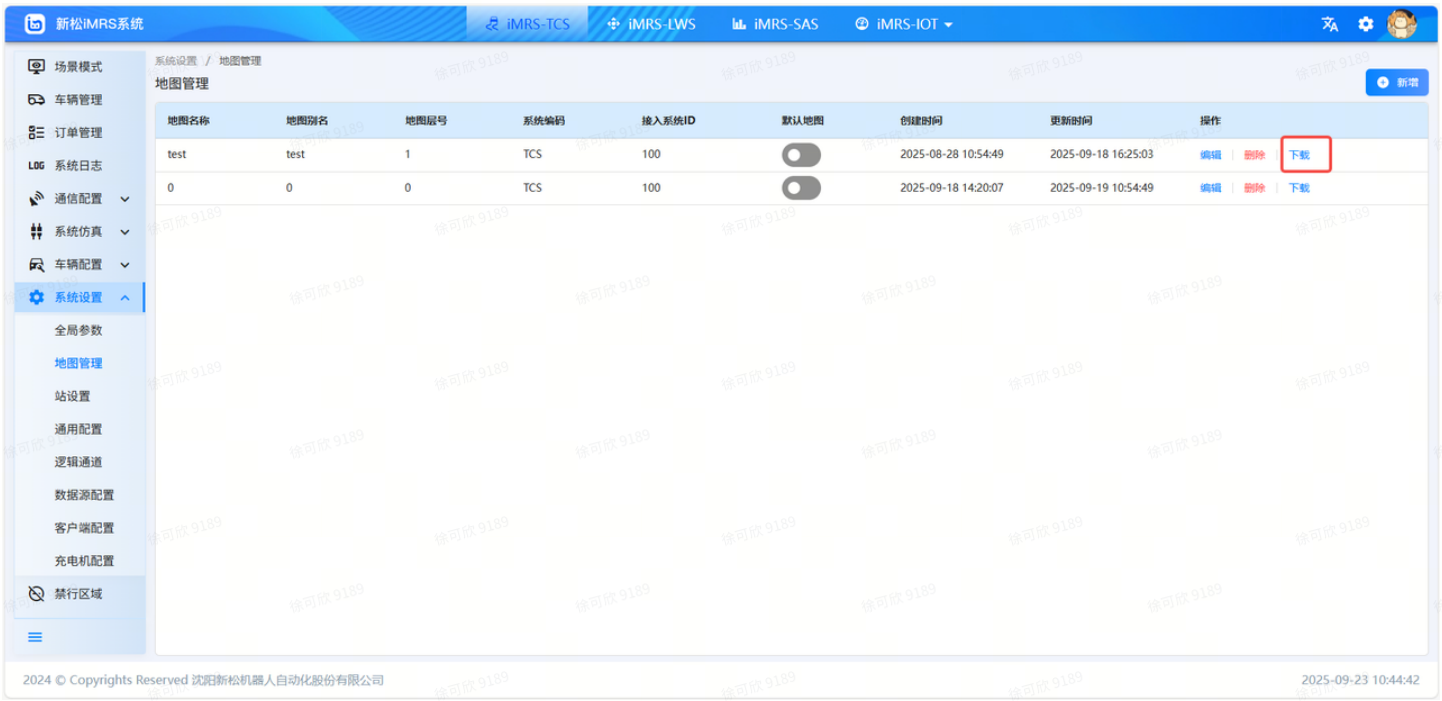


地图删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。

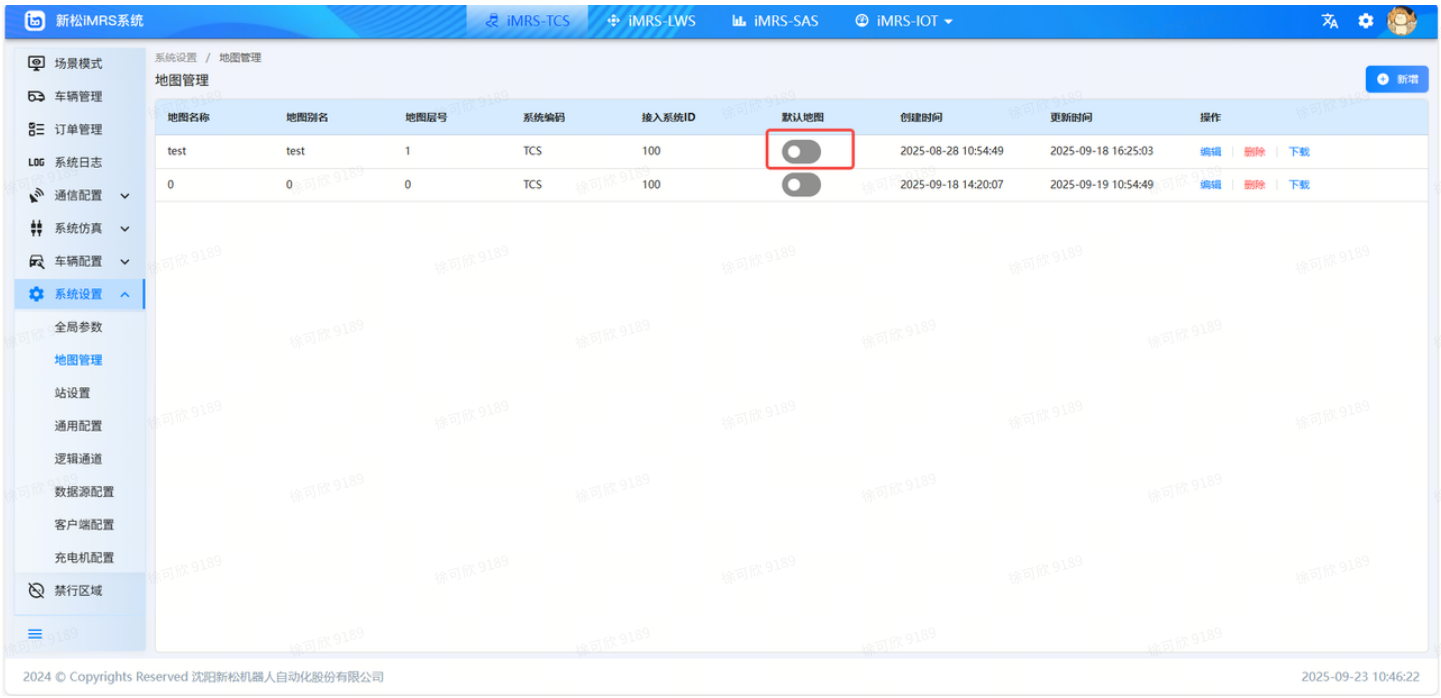




地图下载，点击【下载】按钮，下载对应地图。

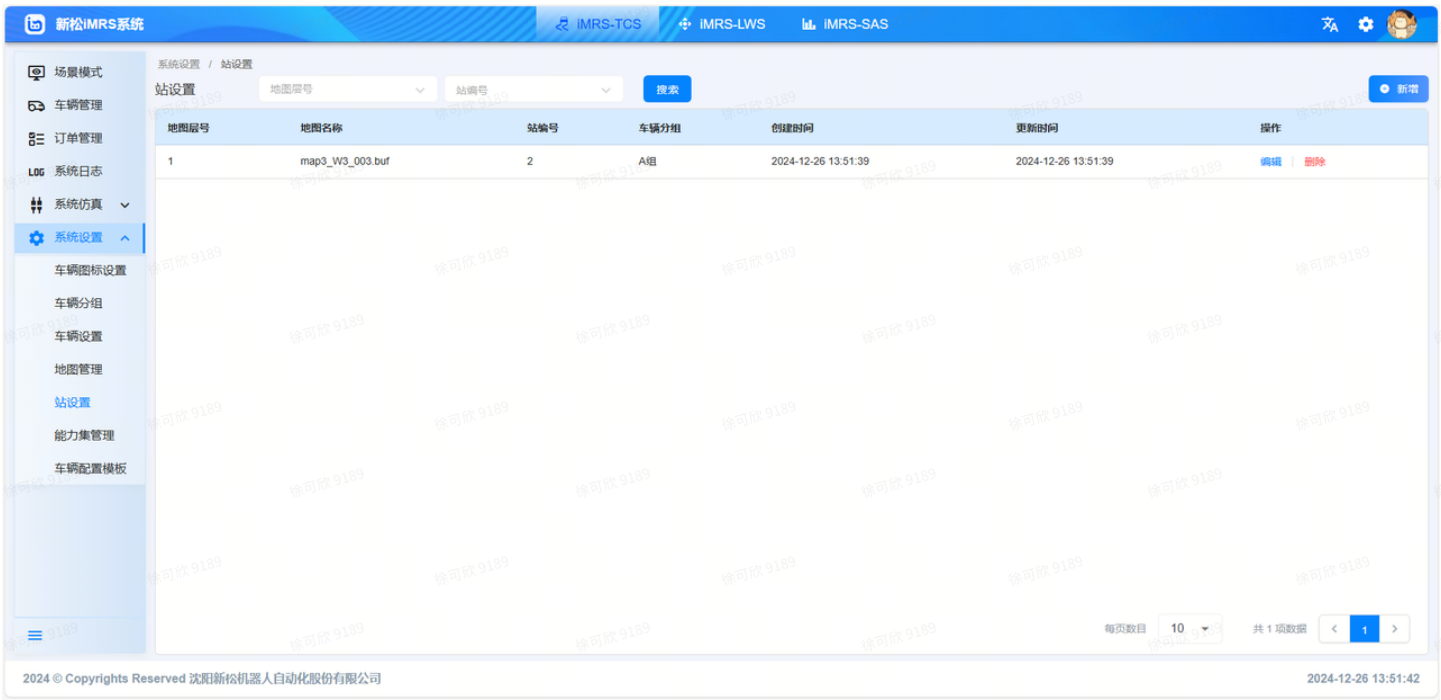


默认地图设置，在列表页点击默认地图开关，设置默认地图，该设置与用户绑定，选中后在情景模式中优先展示默认地图

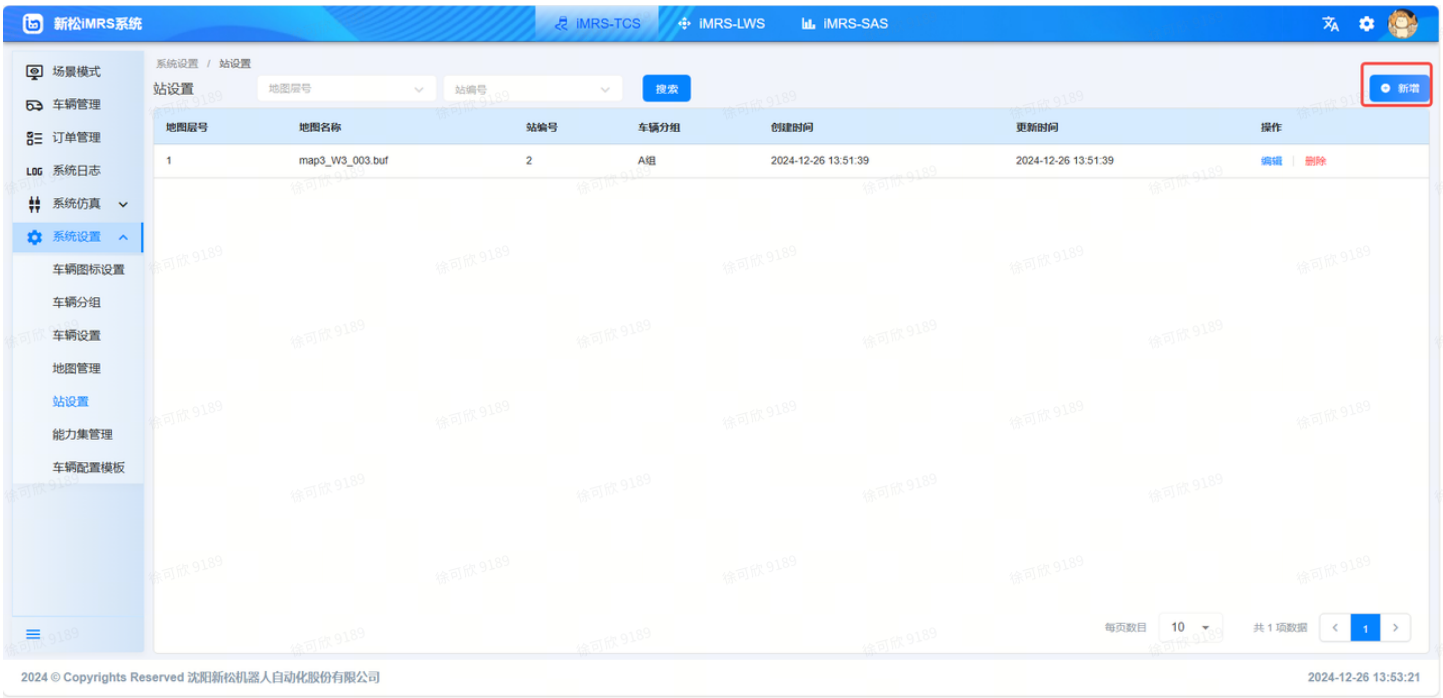


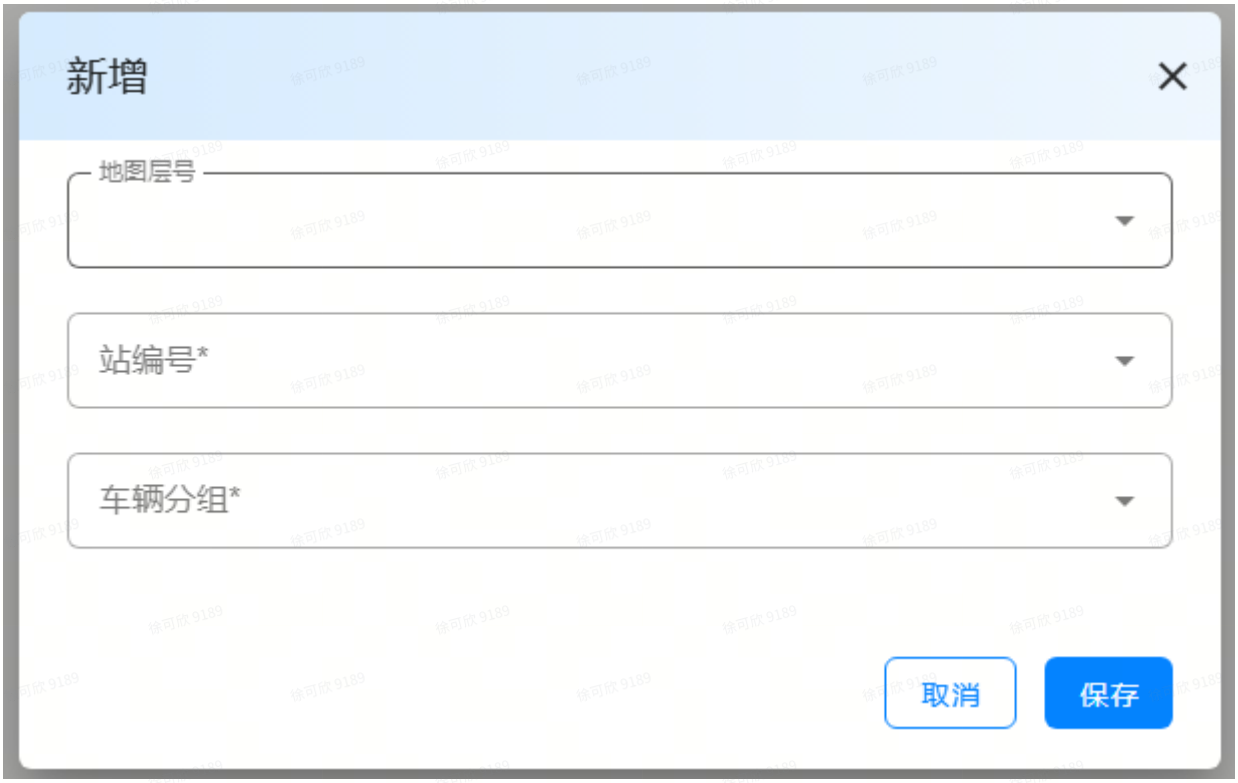
站设置

站设置，用于设置地图中的站哪些分组车辆可以回站。主要包括新增，编辑，删除功能。TCS启动时会获取此配置。

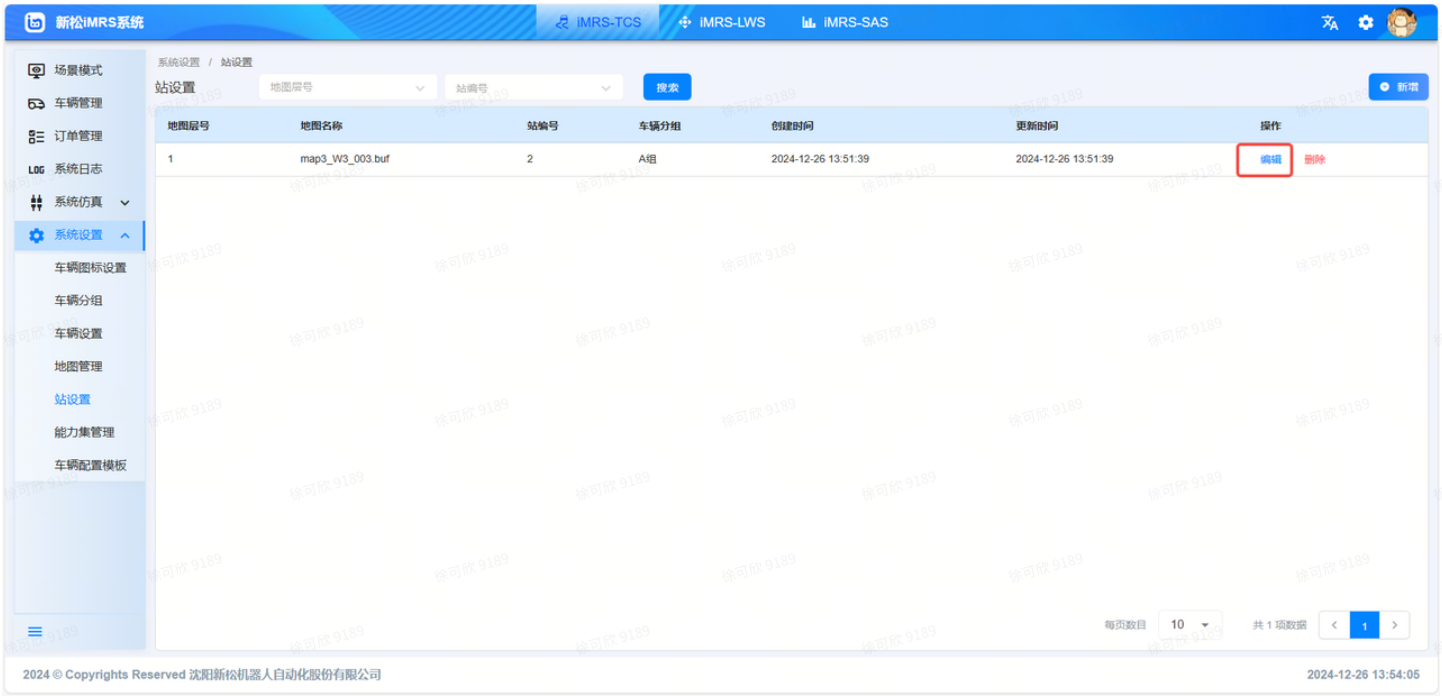


站新增，点击【新增】按钮，添加对应信息，点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。

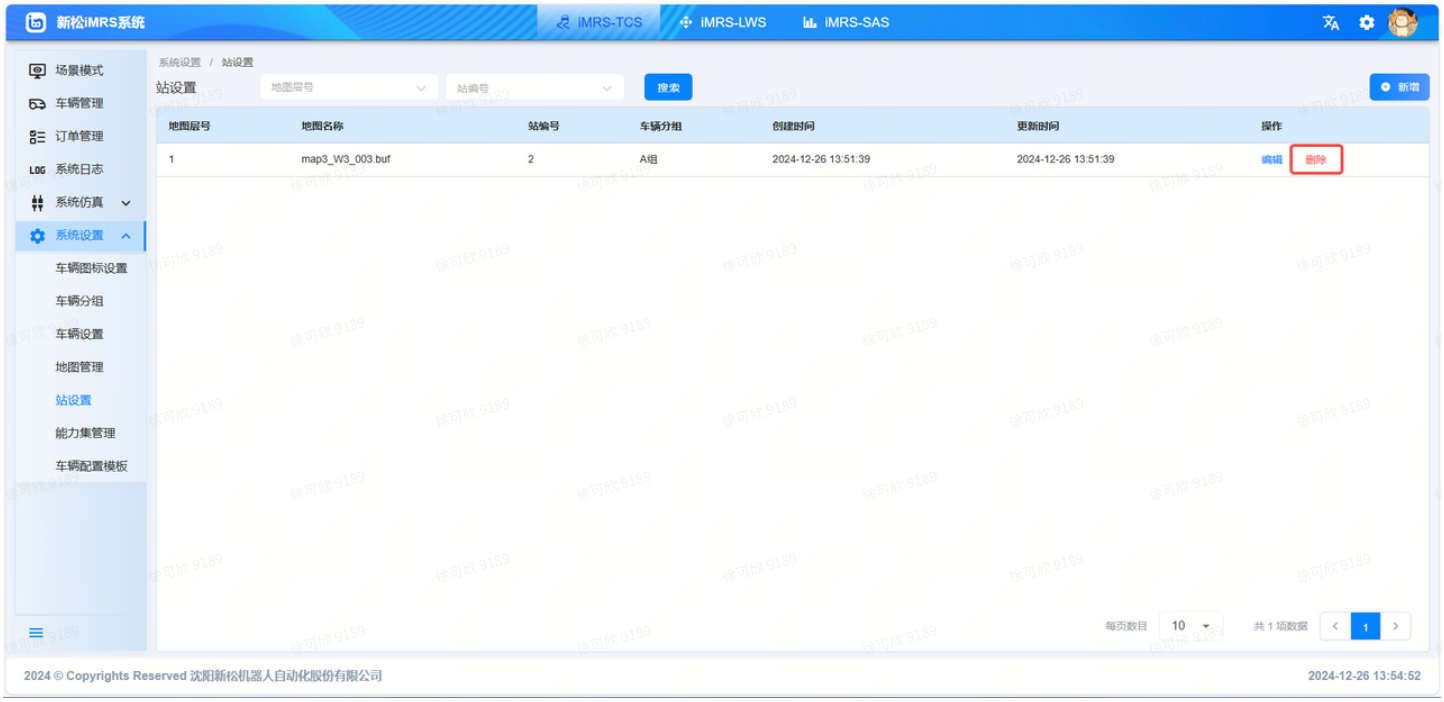


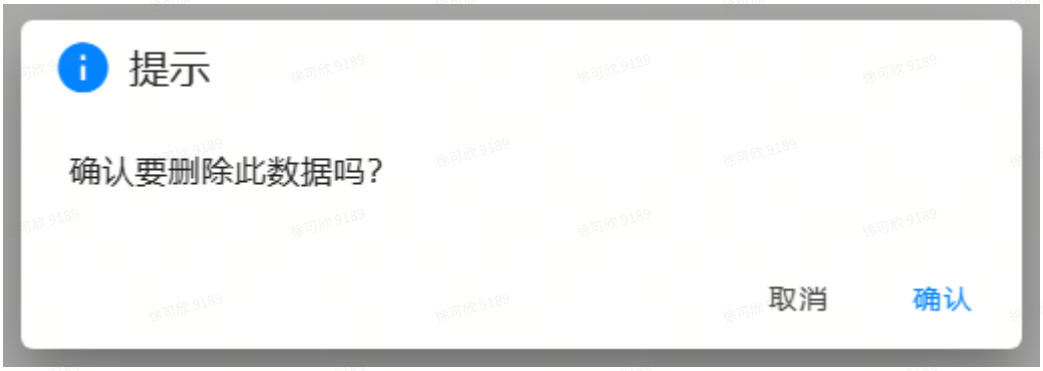


站编辑，点击【编辑】按钮，编辑对应信息，点击【保存】编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



站删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。

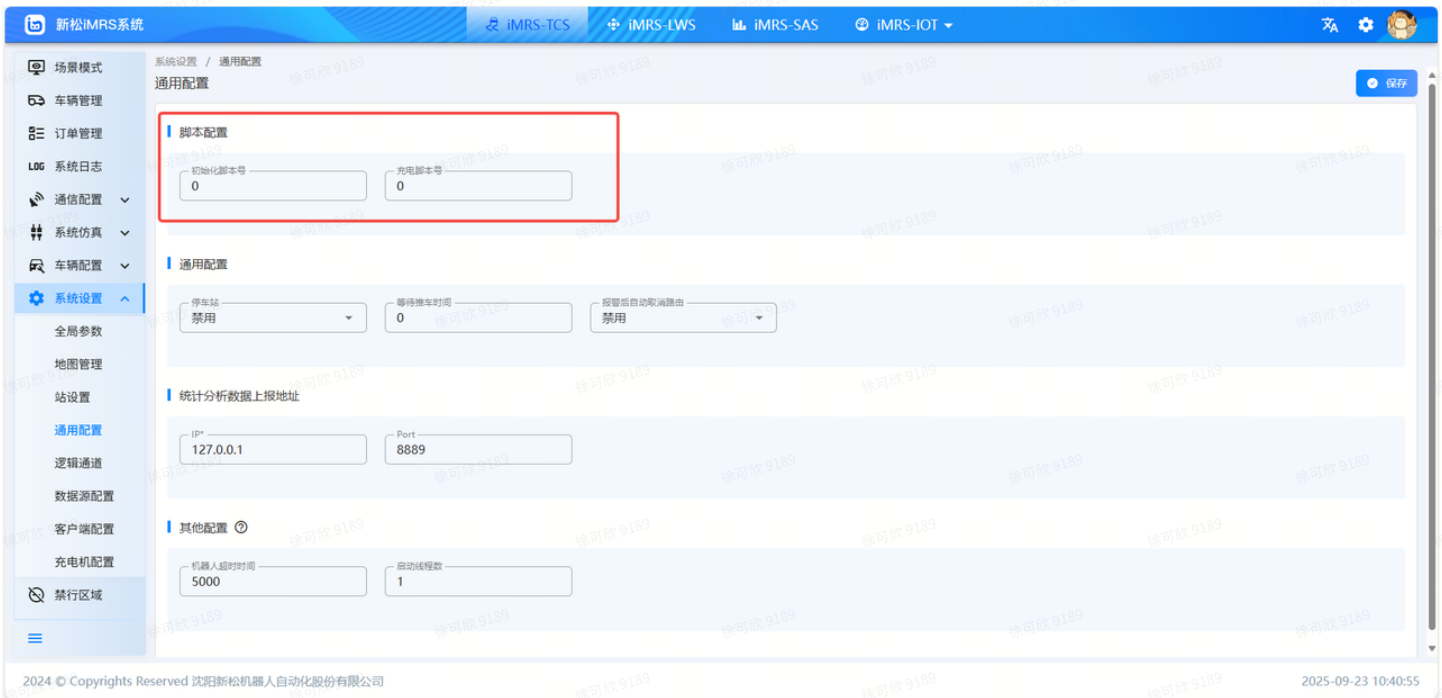




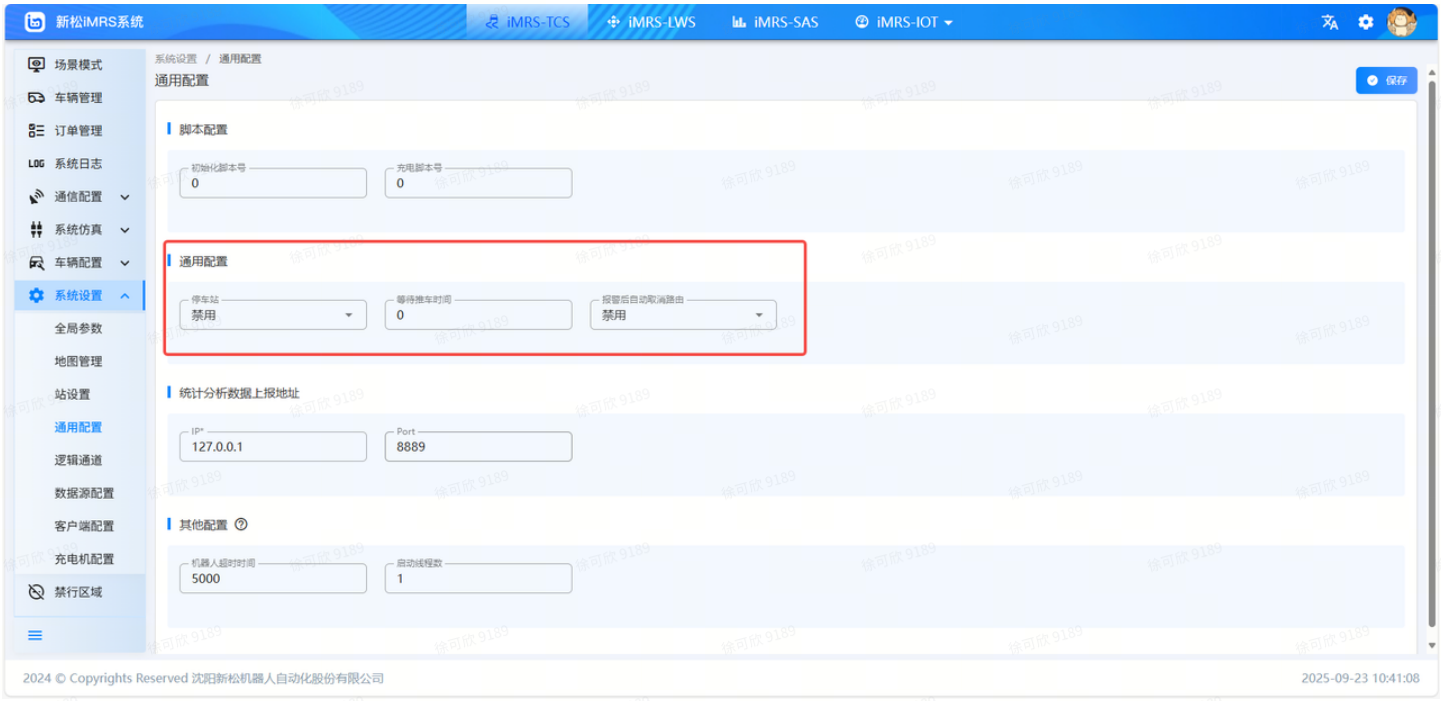
通用配置

通用配置主要包括TCS所需的通用参数，如脚本参数、停车站及推车功能等

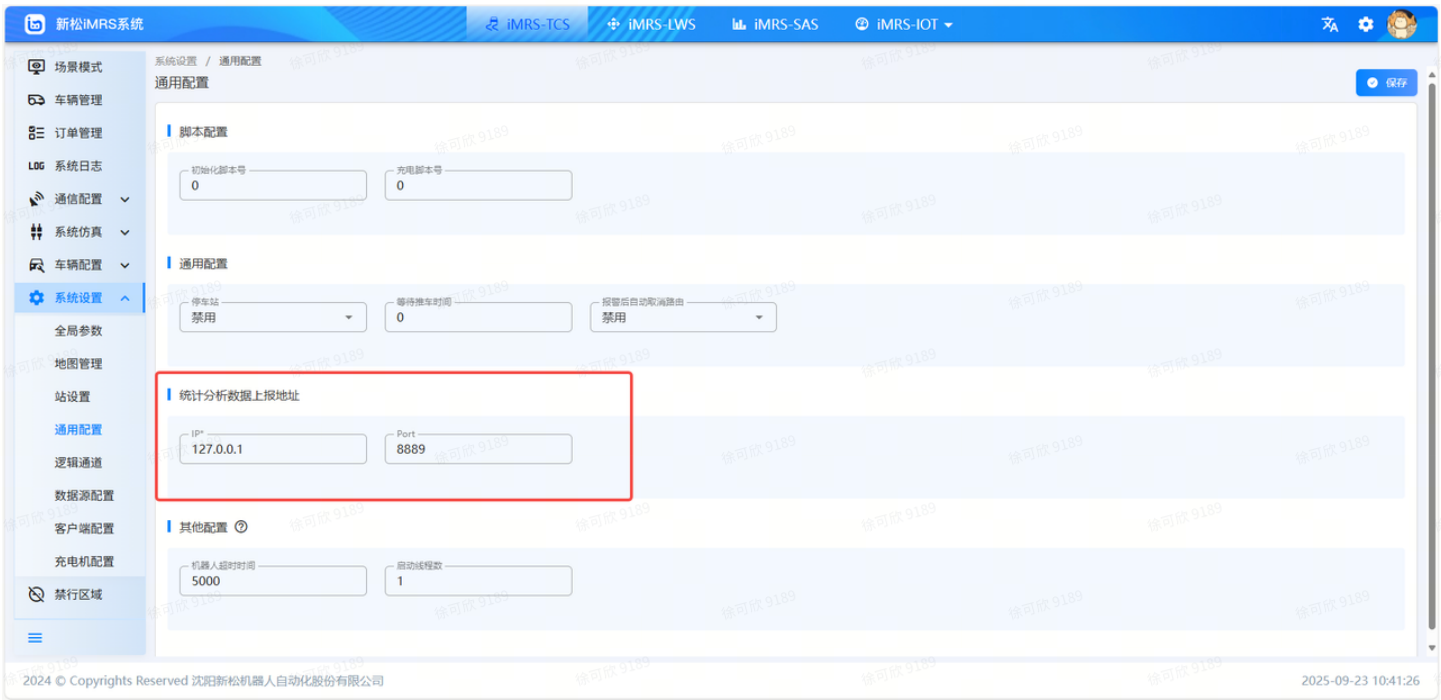
脚本参数信息：主要包括初始化脚本号和充电脚本号。



通用参数信息：主要包括是否启用停车站、是否开启推车功能等。

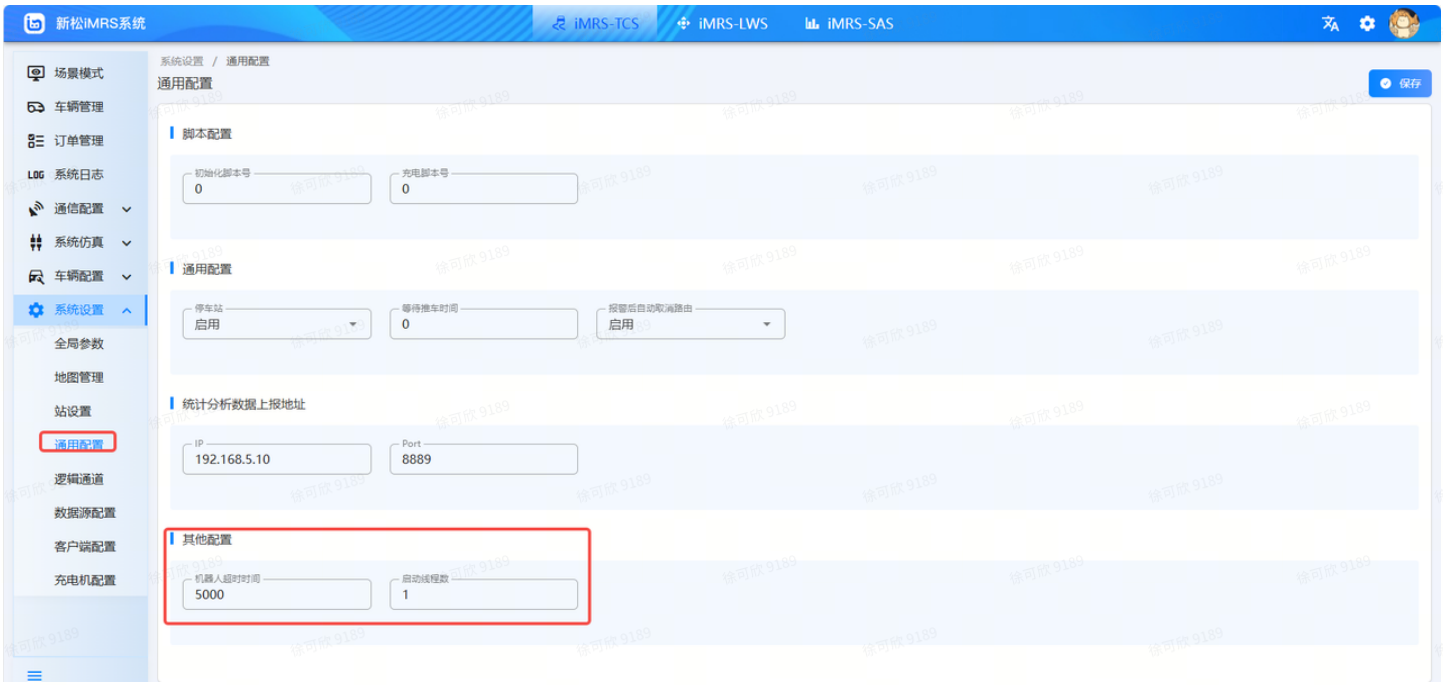


统计分析数据上报地址：TCS上报数据到SAS。



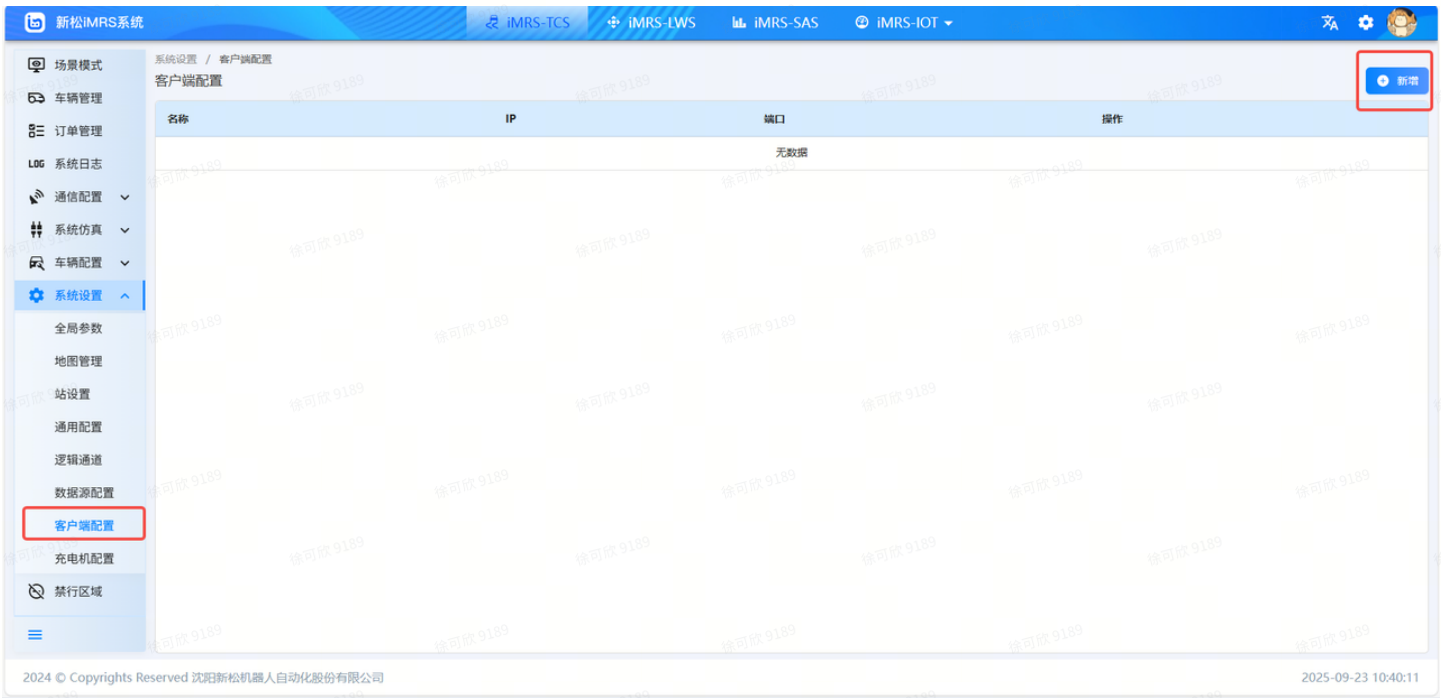
机器人超时时间：AGV与TCS超过此时间没有通讯，才允许相同ID的其他AGV连接。此配置为了防止AGV配置错误，两台AGV配置了相同的ID，同时上线造成不可预知的错误。

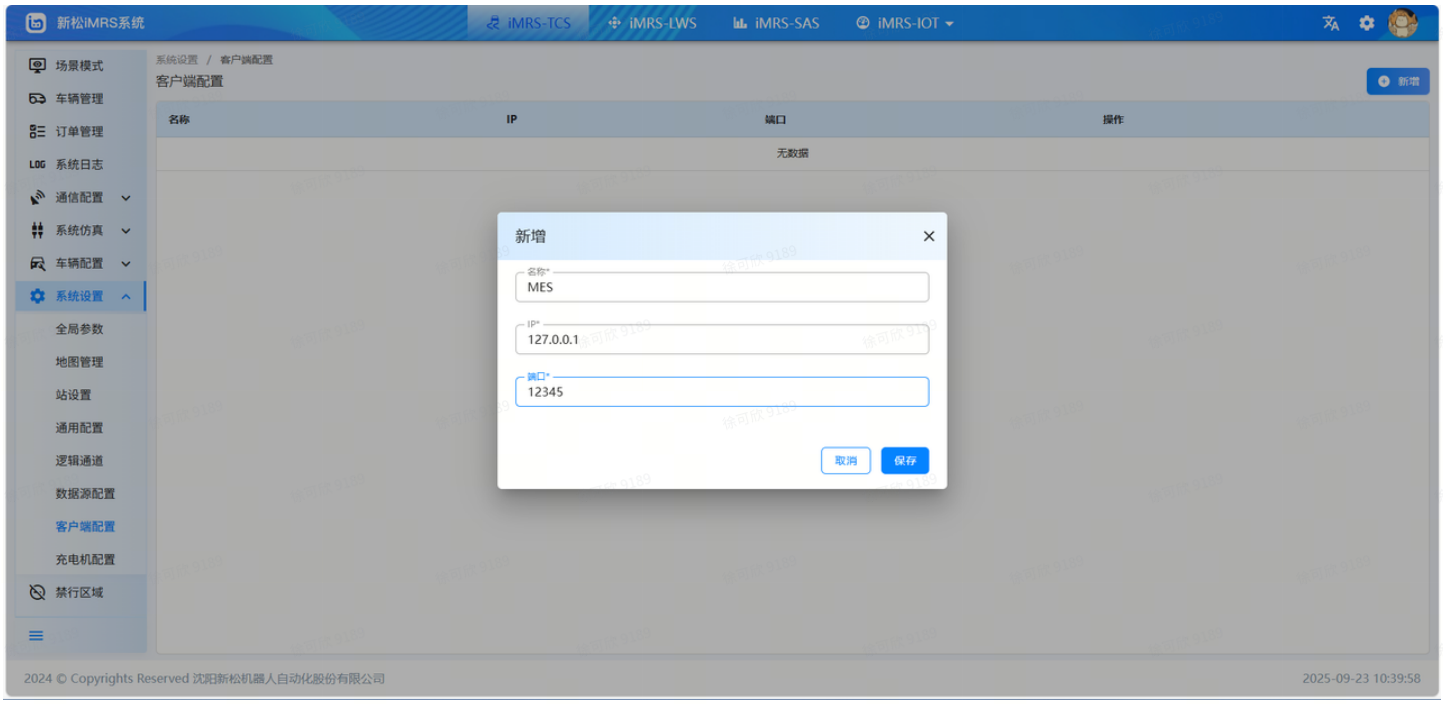
启动线程数：TCS内部用与处理AGV通讯的线程数。



客户端配置

客户端信息的维护：【新增】客户端名称及通讯地址。



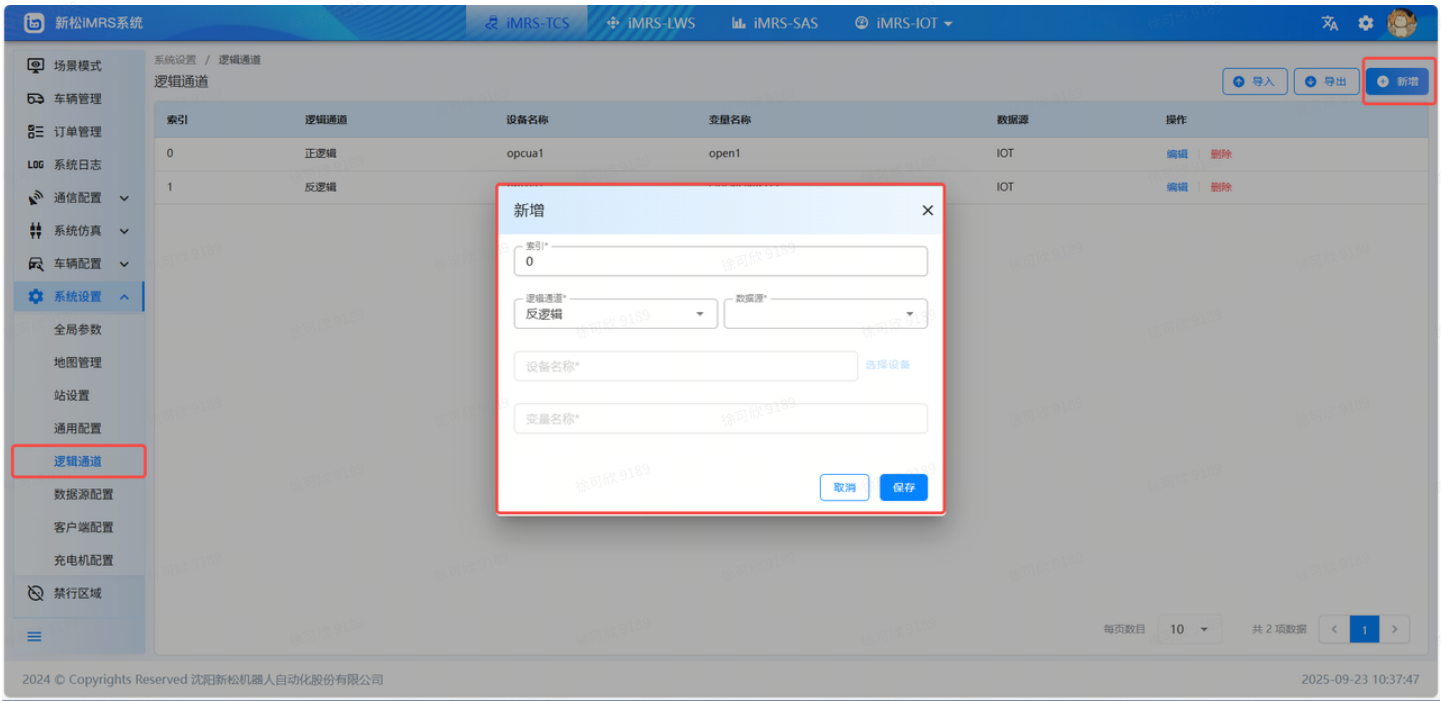


数据源配置

数据源信息的维护：【新增】添加数据源，包括数据源名称、数据源驱动名称、客户端ID与URL、Iot设备

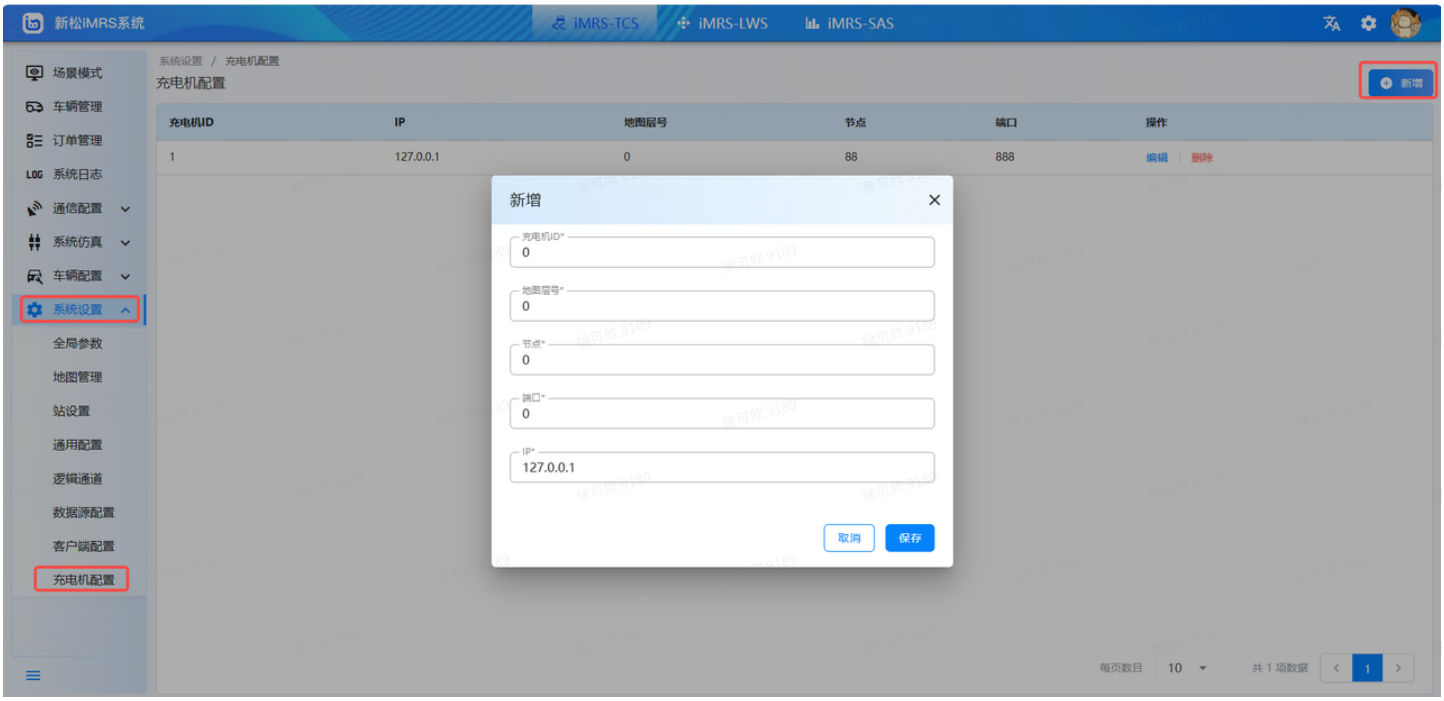
逻辑通道

逻辑通道信息维护：【新增】主要包括逻辑通道号、正反逻辑、设备名称、变量名称、数据源。



充电机配置

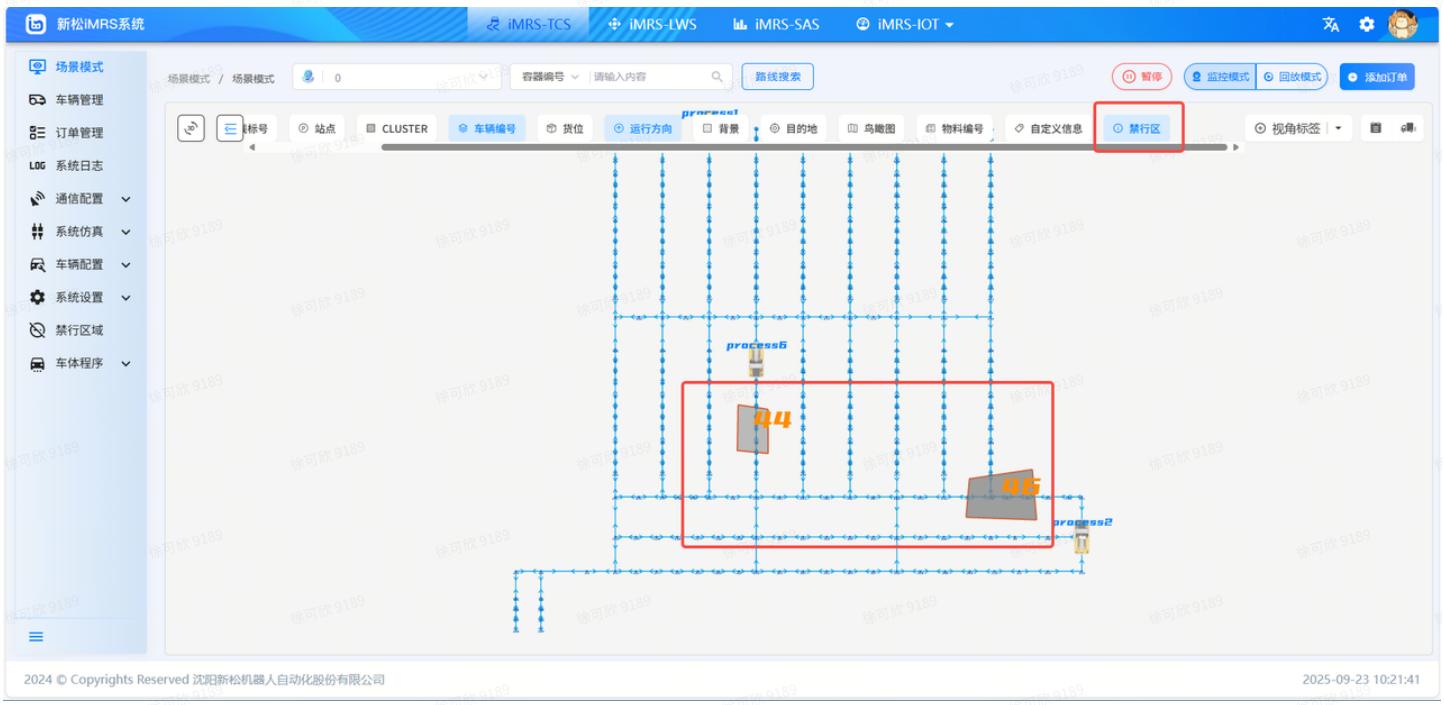
充电机信息维护：【新增】主要包括充电机ID、地图层号、节点及充电机地址。



禁行区域

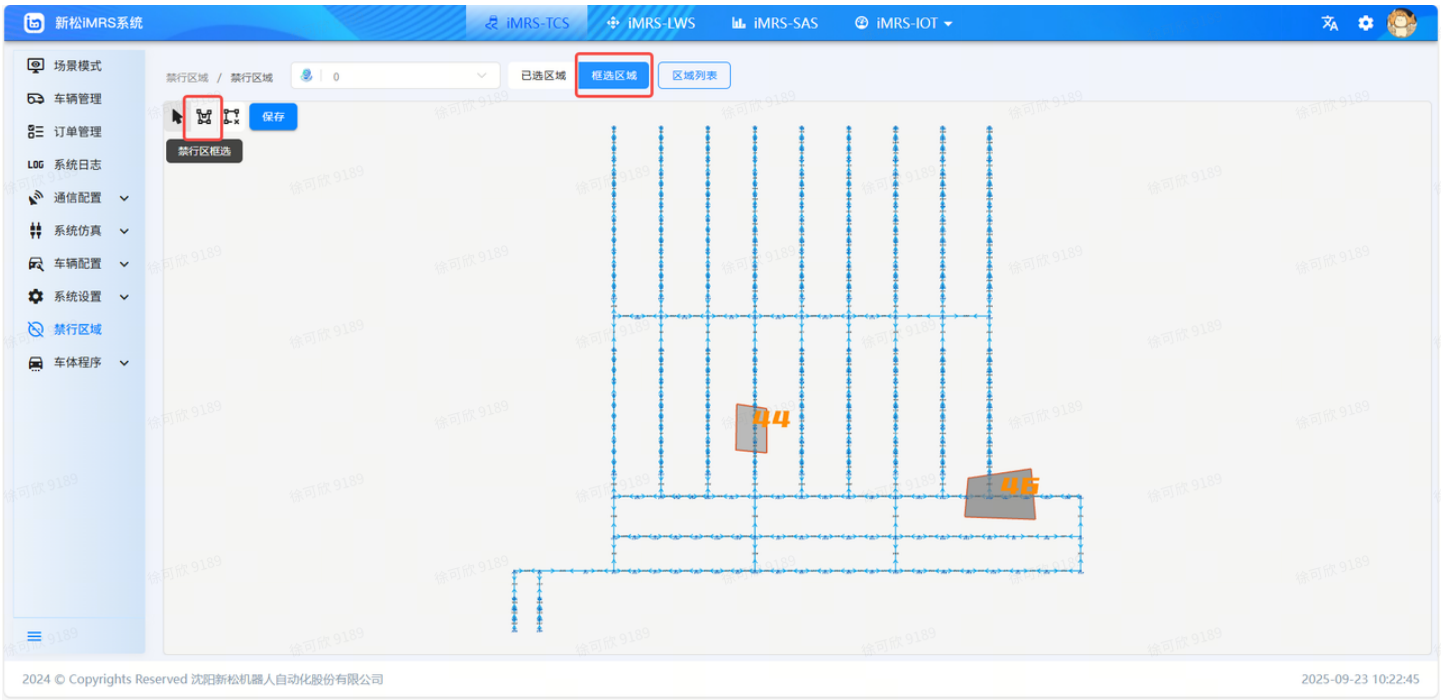
禁行区查看

设置过的禁行区除了可以在禁行区页面查看，还可以在场景模式中显示，如图：



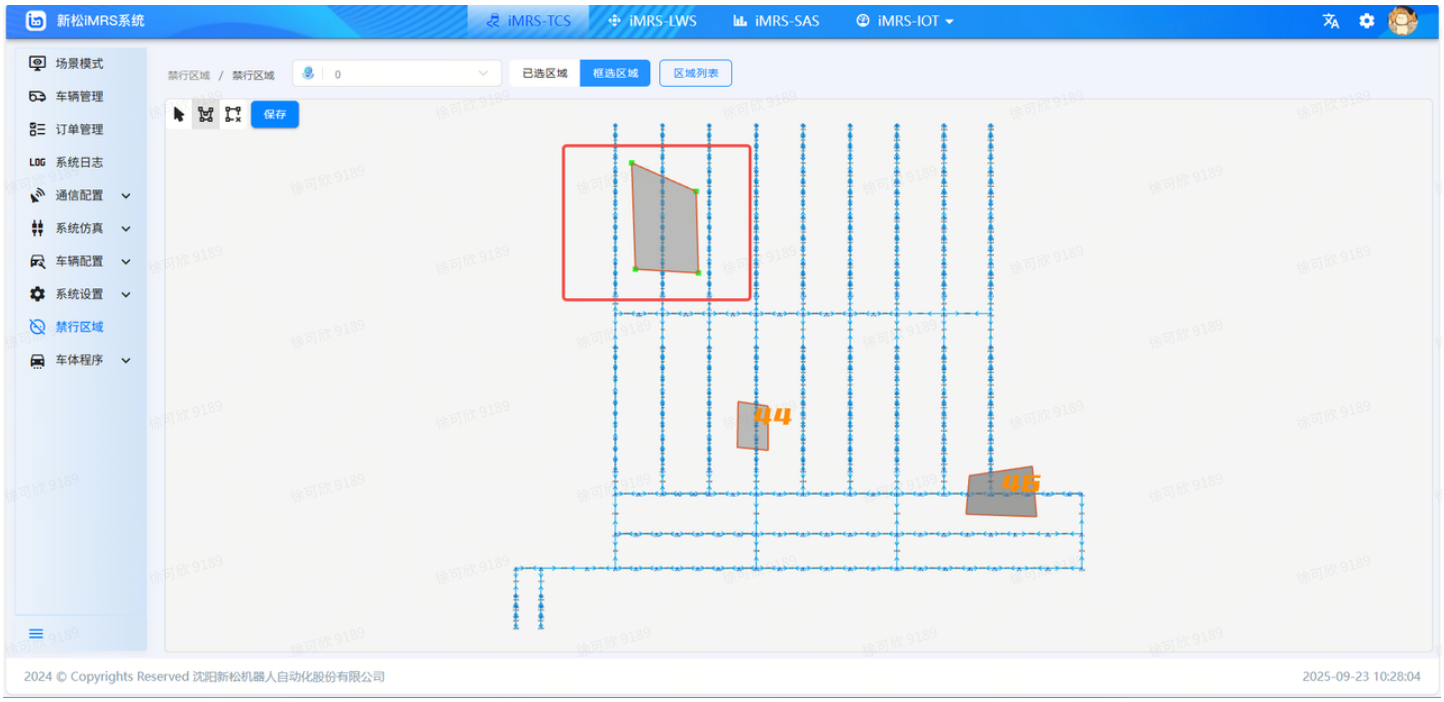
禁行区新增

点击【框选区域】和【禁行区框选】即可进行框选操作，鼠标左键点击要框选的区域范围点，框选后【回车】确认区域，此时如图【待保存区域】，如需调整在区域锚点可以调整范围如图【待保存区域调整】，点击【保存】按钮进行保存。


新松iMRS系统
iMRS-TCS
iMRS-LWS
iMRS-SAS
iMRS-IOT
场景模式
车辆管理
订单管理
系统日志
通信配置
系统仿真
车辆配置
系统设置
禁行区域
车体程序
禁行区域 / 禁行区域
0
已选区域
框选区域
区域列表
保存
禁行区框选
44
46
2024 © Copyrights Reserved 沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2025-09-23 10:22:45

新松iMRS系统
iMRS-TCS
iMRS-LWS
iMRS-SAS
iMRS-IOT
场景模式
车辆管理
订单管理
系统日志
通信配置
系统仿真
车辆配置
系统设置
禁行区域
车体程序
禁行区域 / 禁行区域
0
已选区域
框选区域
区域列表
保存
禁行 清除所有
44
46
2024 © Copyrights Reserved 沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2025-09-23 10:25:05

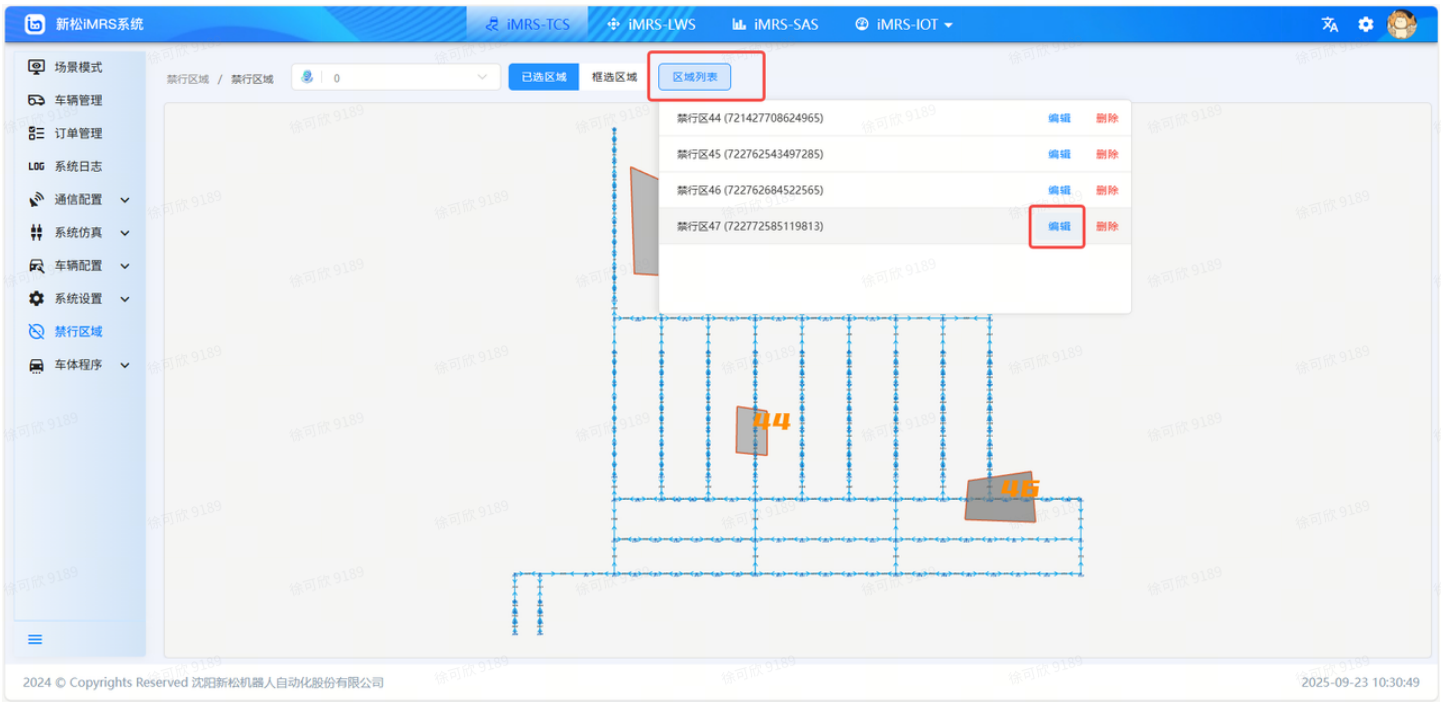
待保存区域

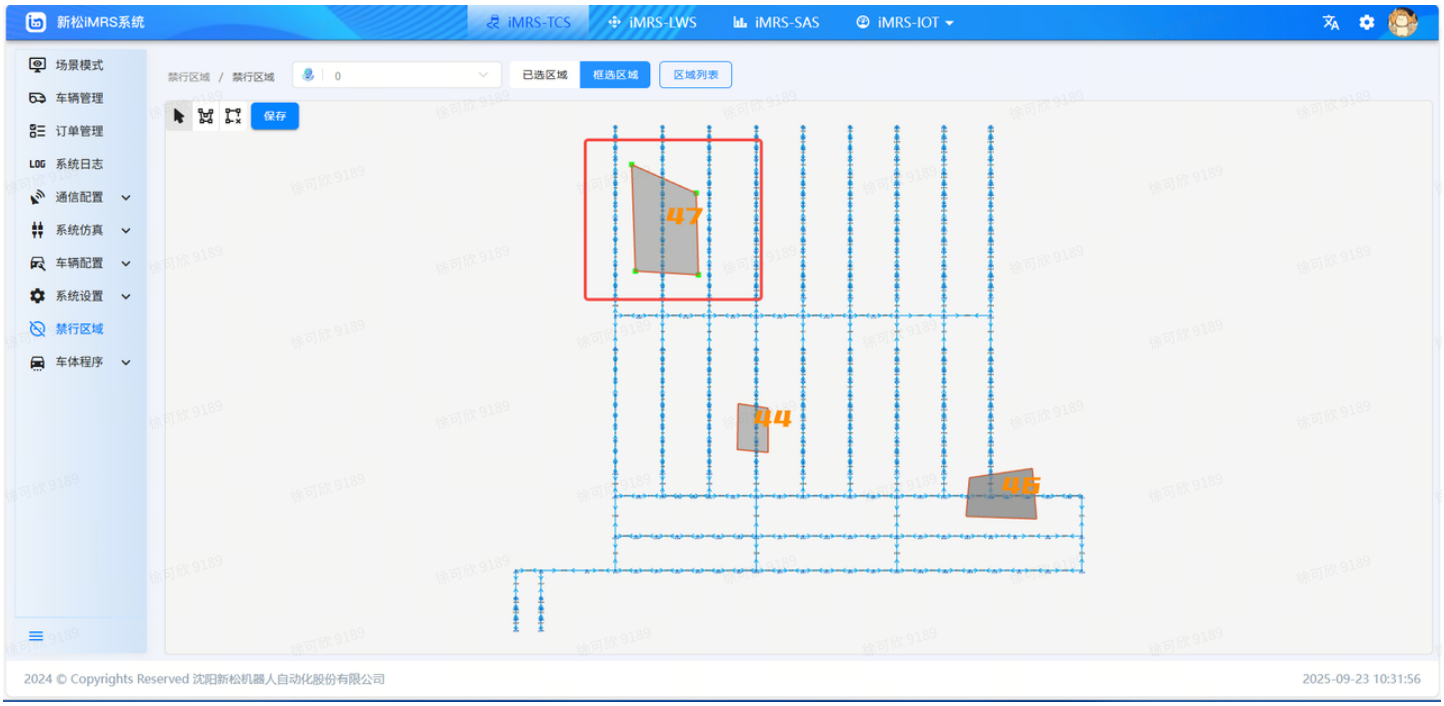


待保存区域调整

禁行区编辑

点击【区域列表】，在要编辑的区域后点击【编辑】按钮，进入待编辑状态，如图【待编辑禁行区】，通过鼠标右键选择锚点进行拖动，点击【保存】按钮，进行保存。

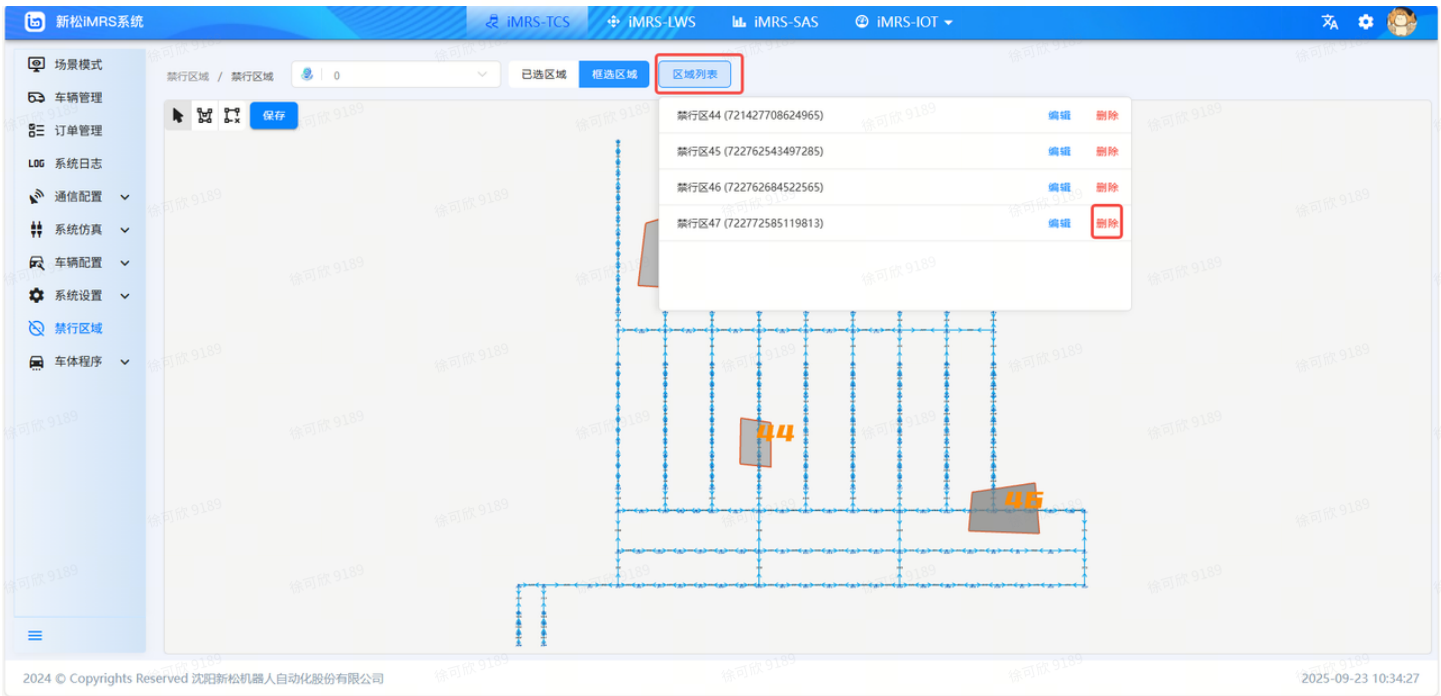


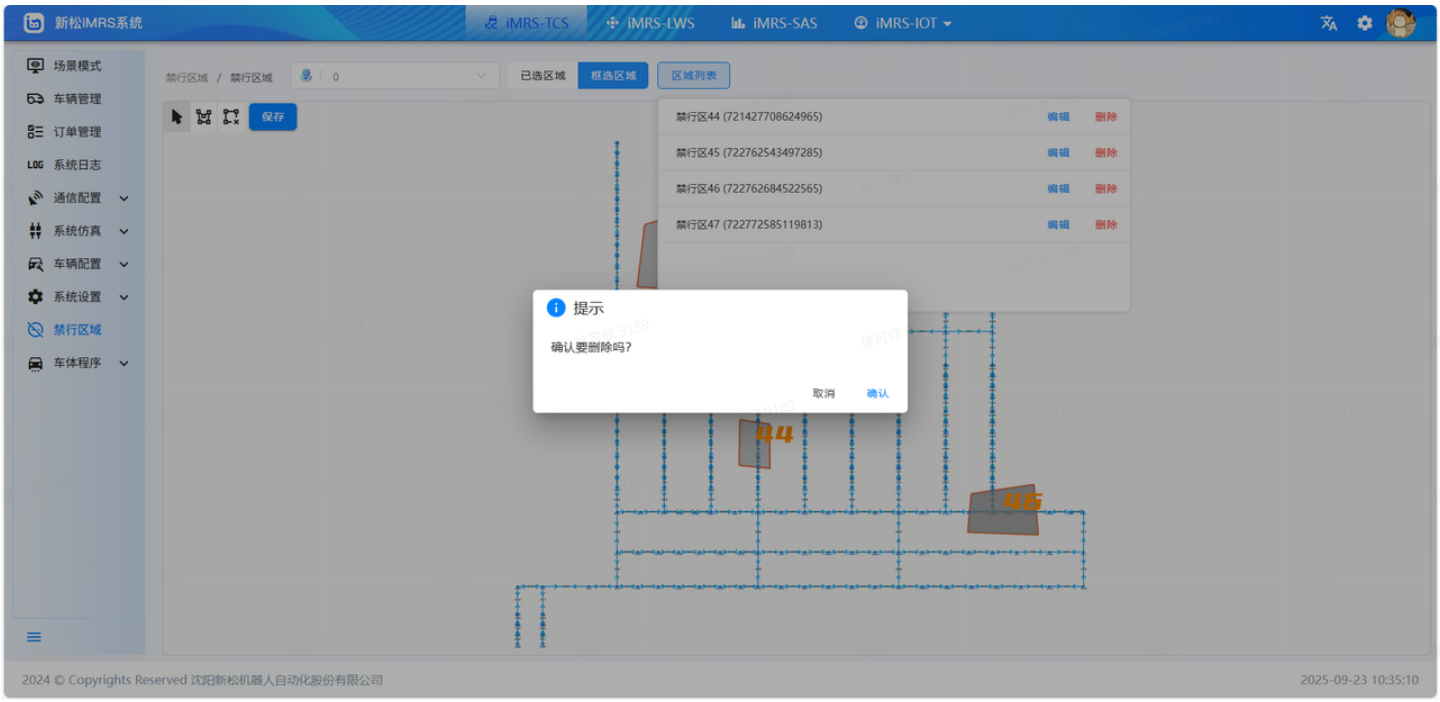


待编辑禁行区

禁行区删除

点击【区域列表】，在要删除的区域后点击【删除】按钮，弹出提示框，点击【确认】按钮进行删除，点击【取消】按钮，取消操作。

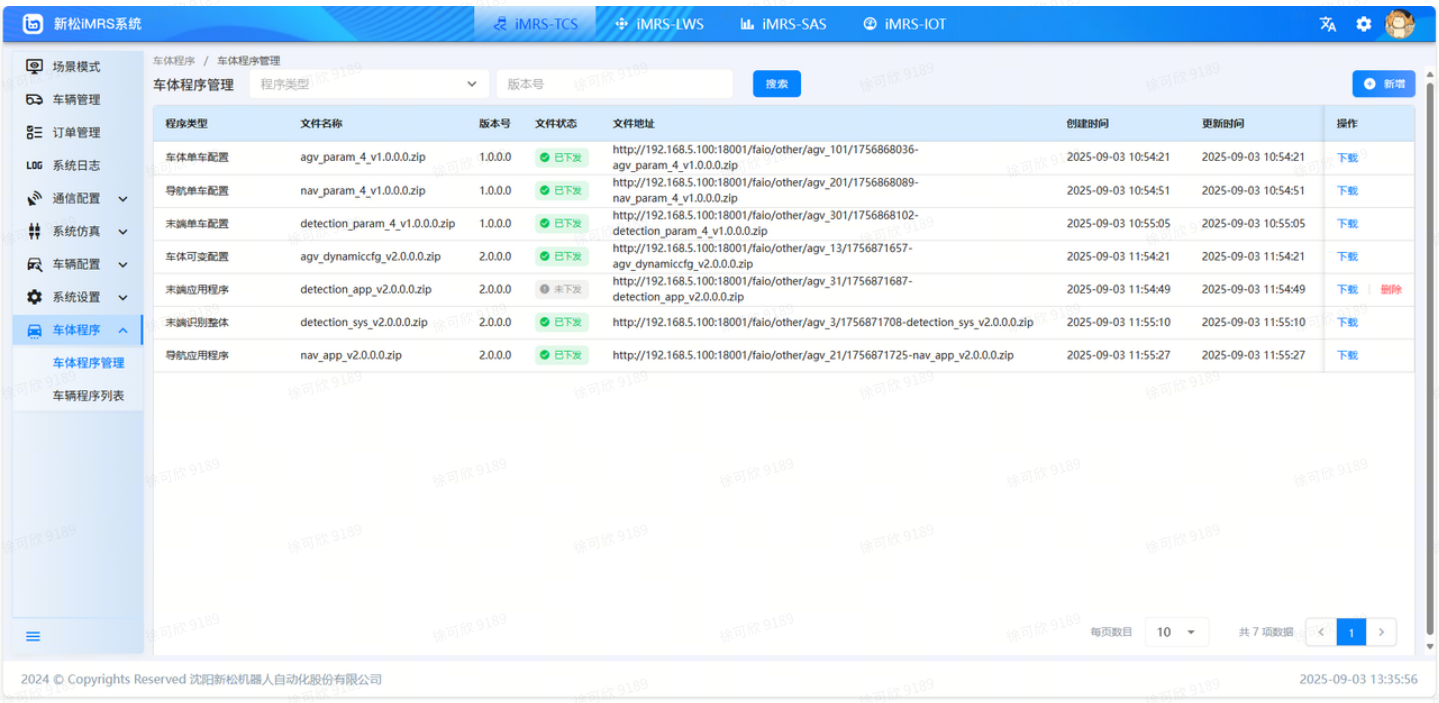




车体程序

车体程序管理

用于管理要下发的车体程序。可以根据车体程序类型进行上传和显示。下发给车体后，车体根据上传的程序包进行下载并安装运行。

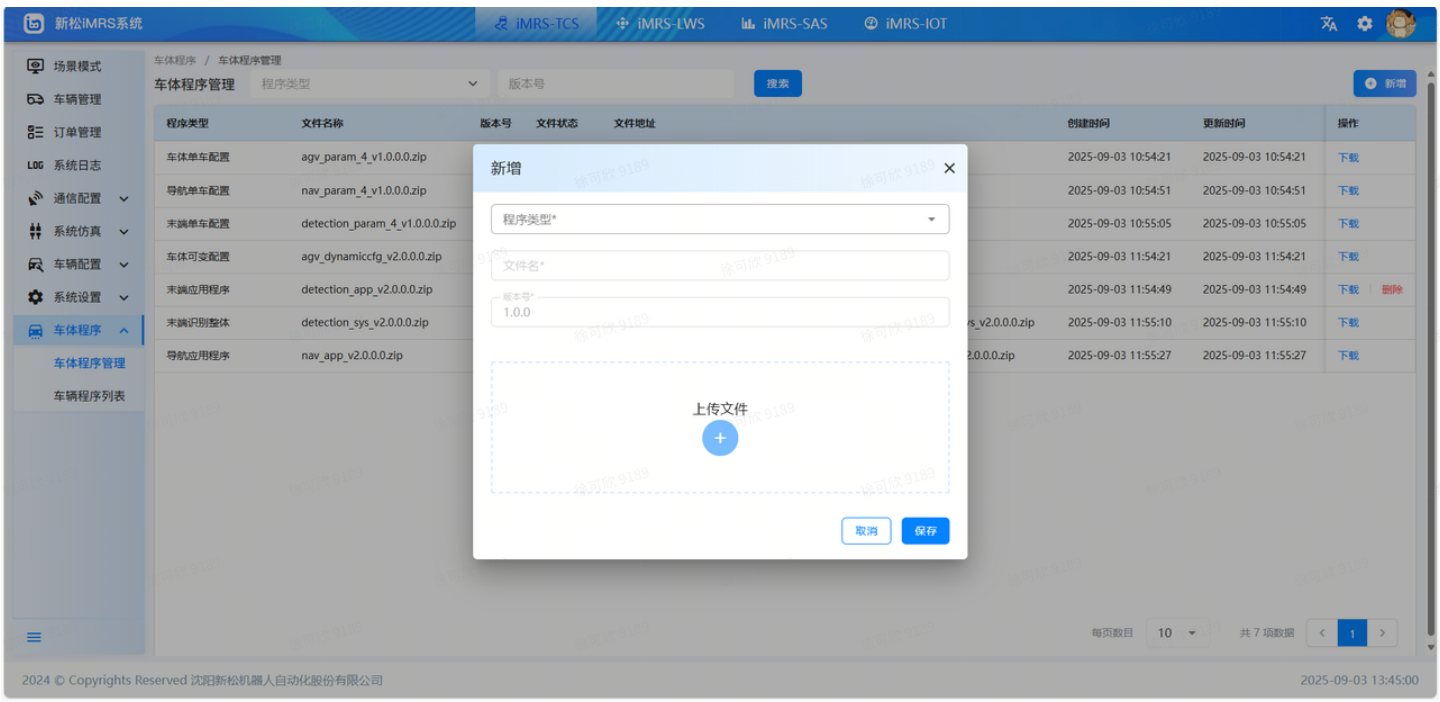


程序类型与文件格式对应关系

类型	文件格式
车体程序整体	agv_sys_v3.4.5.6.zip
车体应用程序	agv_app_v3.5.7.3.zip

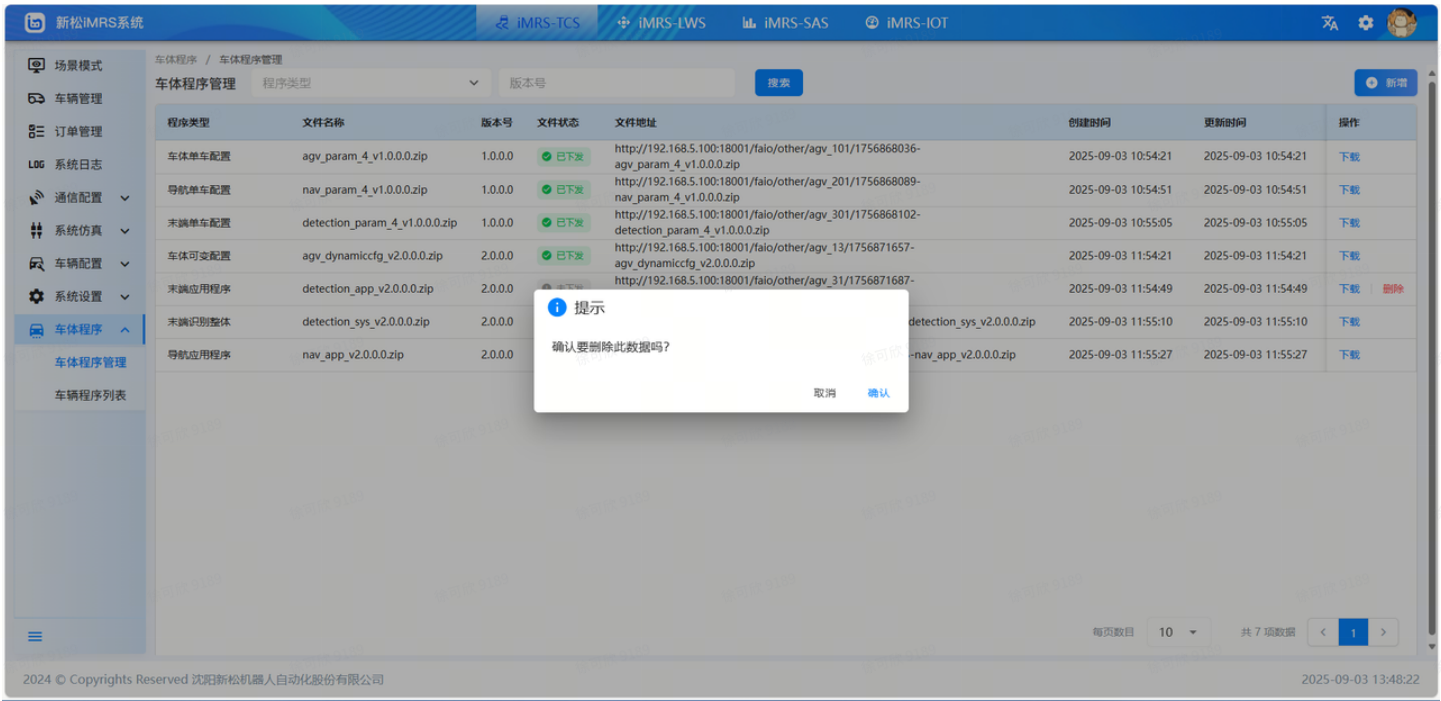
车体常规配置	agv_basiccfg_v2.3.2.3.zip
车体可变配置	agv_dynamiccfg_v1.2.3.4.zip
导航程序整体	nav_sys_v3.4.5.6.zip
导航应用程序	nav_app_v3.5.7.3.zip
导航常规配置	nav_basiccfg_v2.3.2.3.zip
导航可变配置	nav_dynamiccfg_v1.2.3.4.zip
末端识别整体	detection_sys_v3.4.5.6.zip
末端应用程序	detection_app_v3.5.7.3.zip
末端常规配置	detection_basiccfg_v2.3.2.3.zip
末端可变配置	detection_dynamiccfg_v1.2.3.4.zip
车体单车配置	agv_param_车辆编号_v2.3.5.8.zip
导航单车配置	nav_param_车辆编号_v2.3.5.8.zip
末端单车配置	detection_param_车辆编号_v2.3.5.8.zip

车体程序新增，点击【新增】按钮，选择程序类型后上传对应类型规则的文件，此文件车体提供。点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。



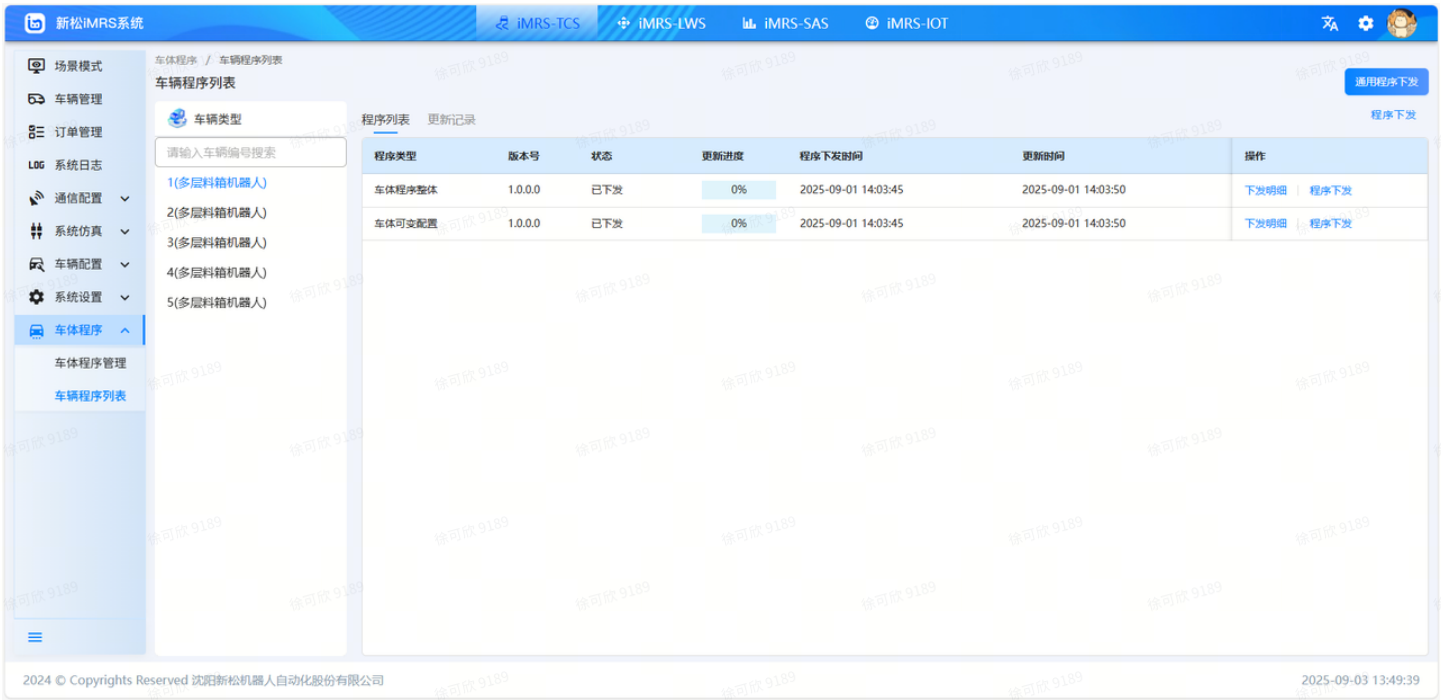
车体程序下载，点击【下载】按钮，可下载上传的车体程序。

车体程序删除，点击【删除】按钮，弹出确认框，点击【确定】删除选中数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。只能删除未下发的程序。

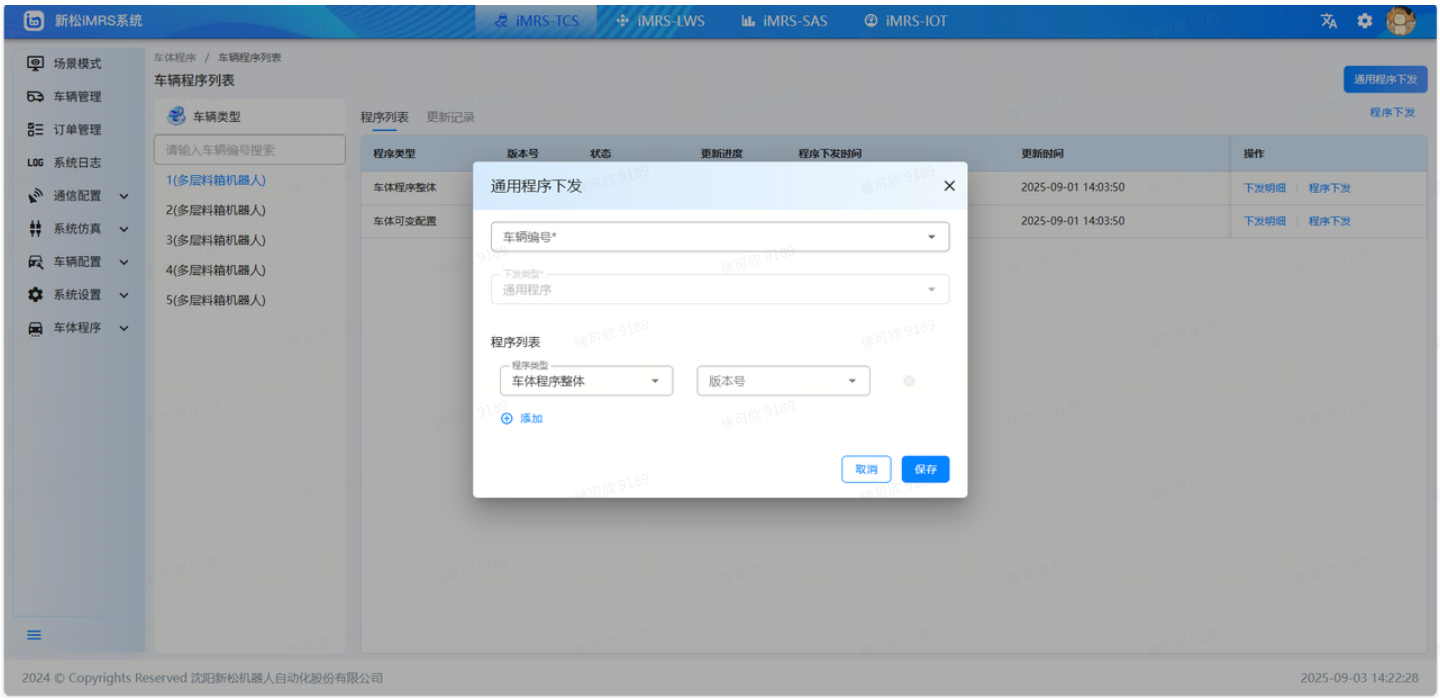


车辆程序列表

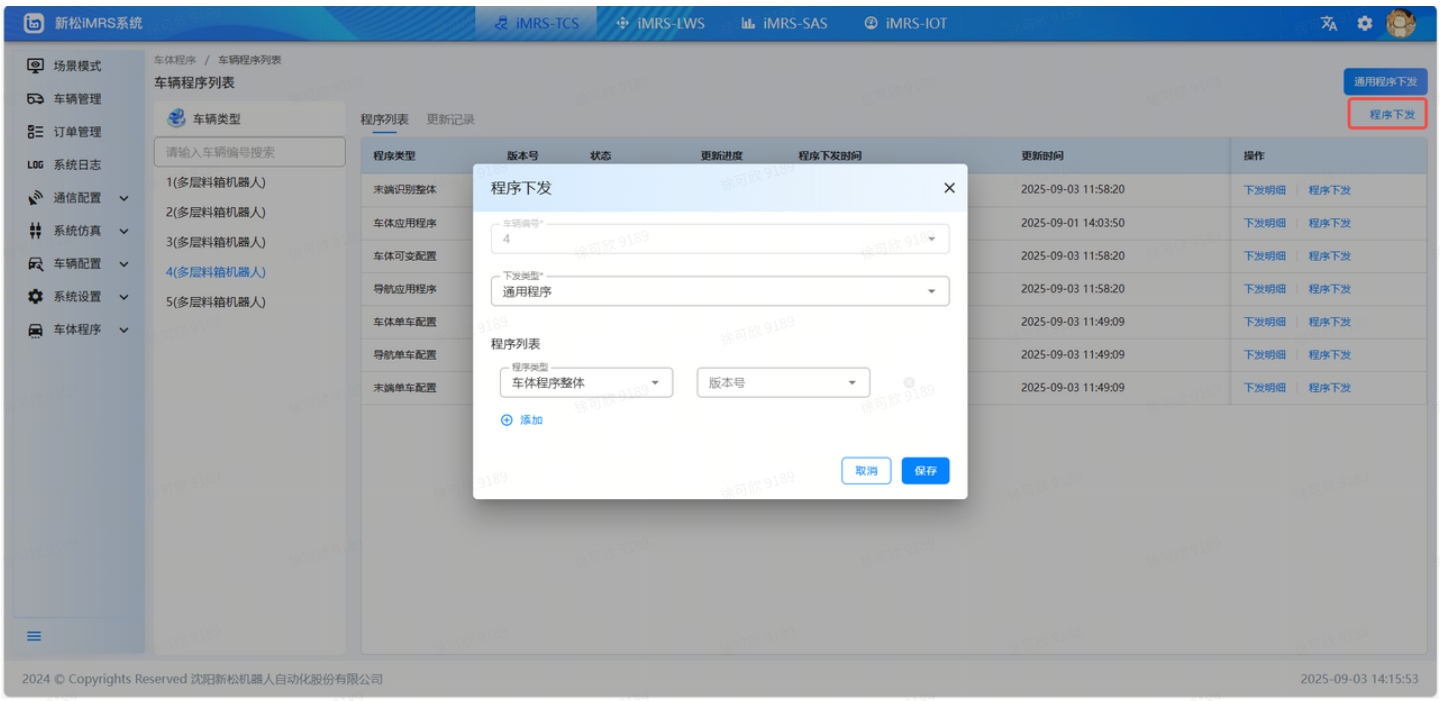
展示车辆使用的当前版本程序和程序下发。只显示系统下发过的程序及版本。主要包括车辆程序查询，程序下发，下发明细查询，更新记录查询，下发回滚功能。左侧显示车辆信息，右侧车程程序及更新记录信息。车体程序下发需要车体支持此功能。



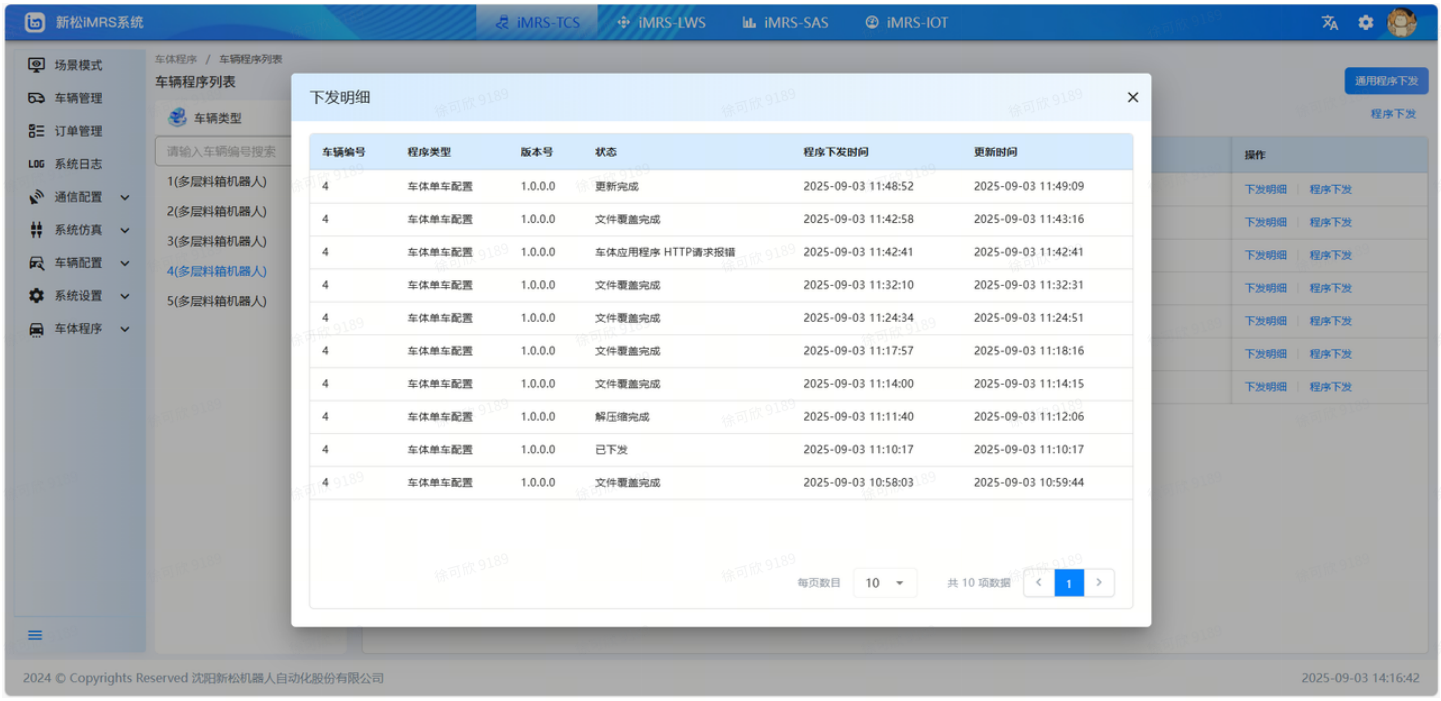
通用程序下发，只可下发通用程序，点击【通用程序下发】按钮，选择要下发程序的车辆和要下发的程序，点击【保存】按钮下发。



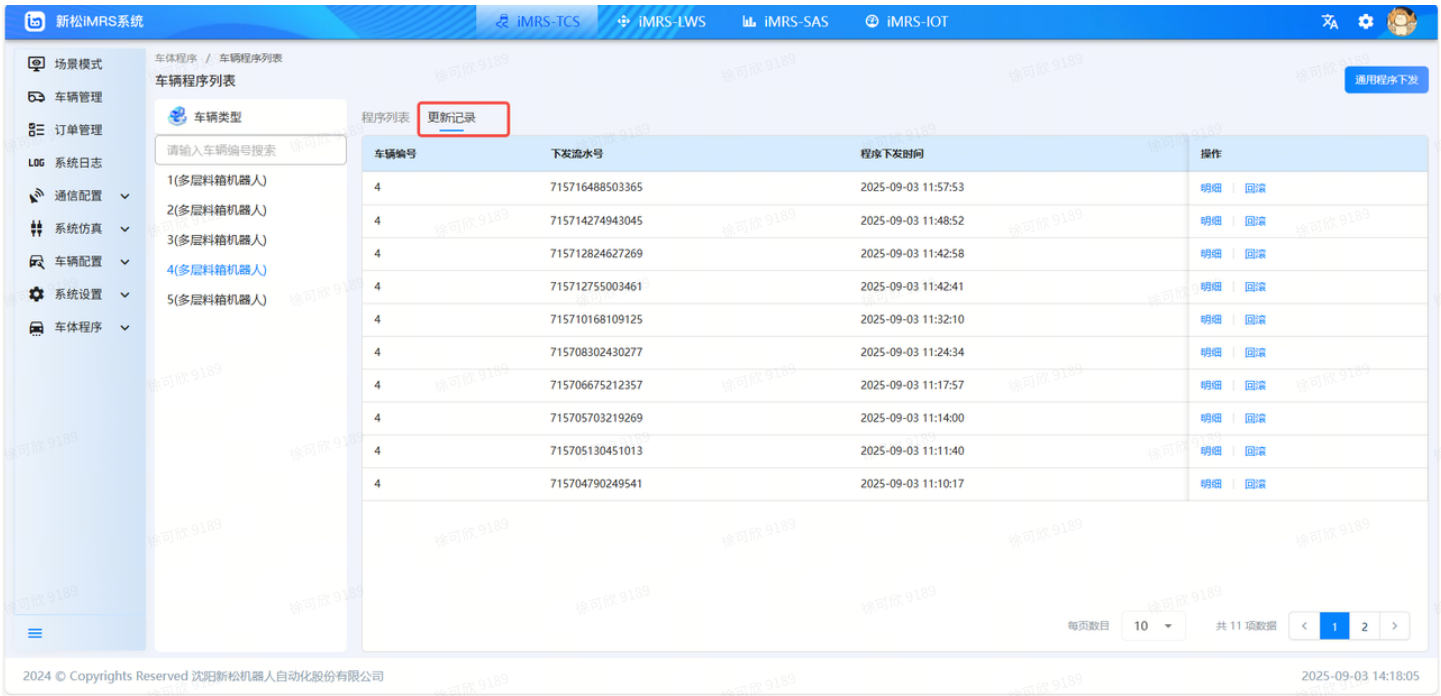
程序下发，可下发通用程序和配置程序，但是一次下发只能下发通用程序或配置程序中的一种，点击【保存】按钮下发。



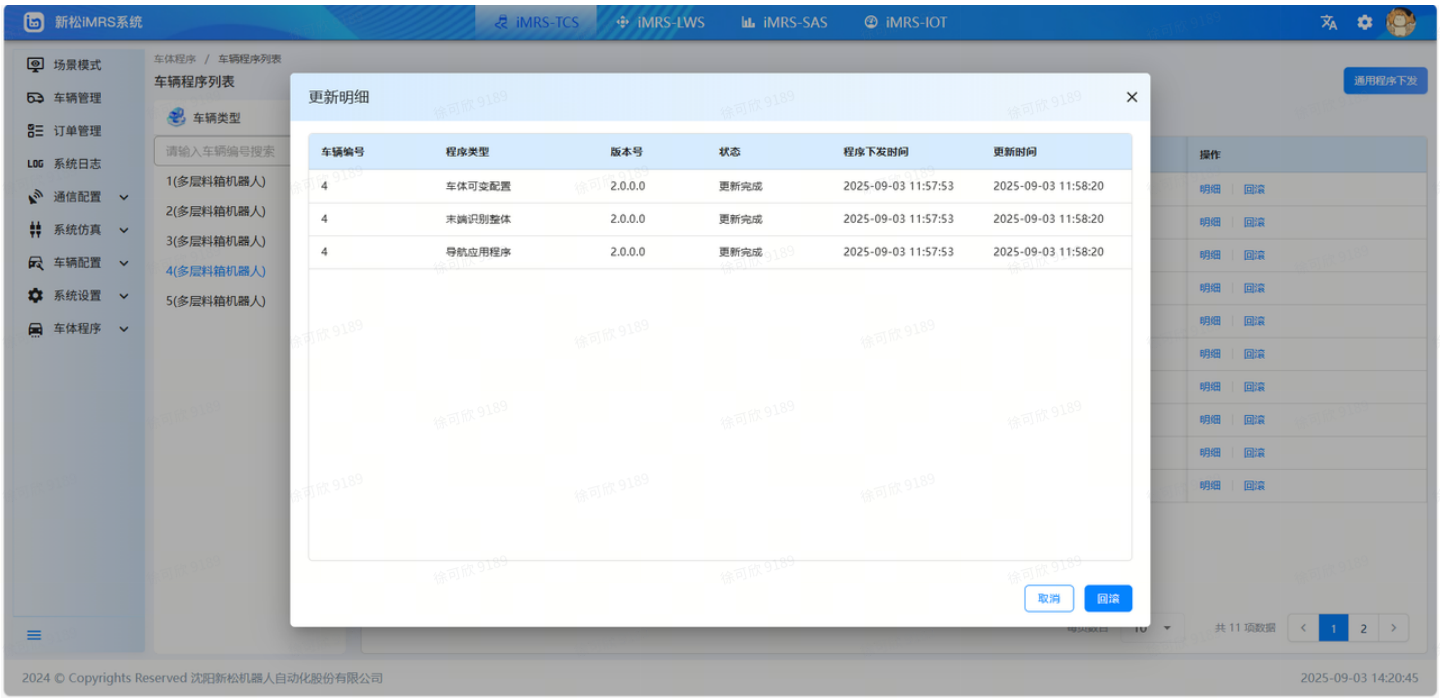
下发明细，点击记录中的【下发明细】按钮，弹出窗口，可以查看选中车辆对应程序类型的下发明细信息。



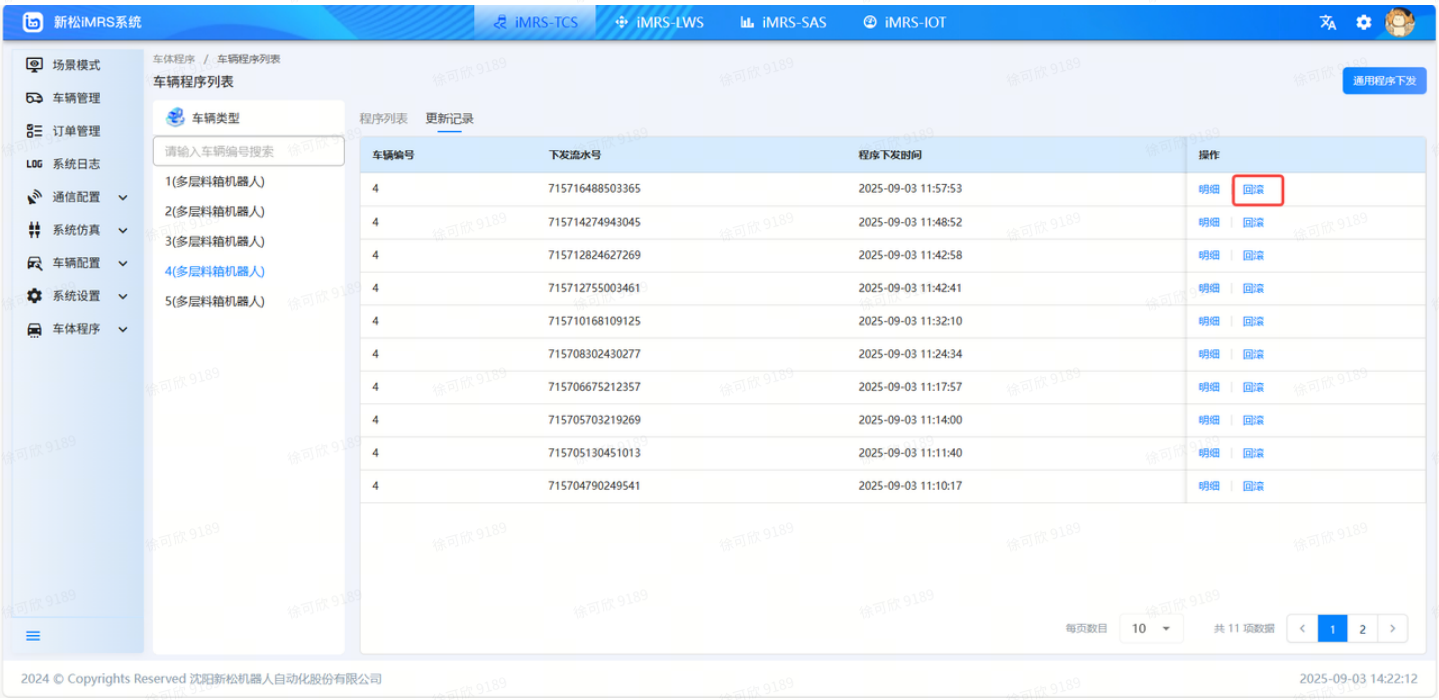
更新记录，点击【更新记录】TAB切换到更新记录的信息，每次程序下发都会有一调记录。

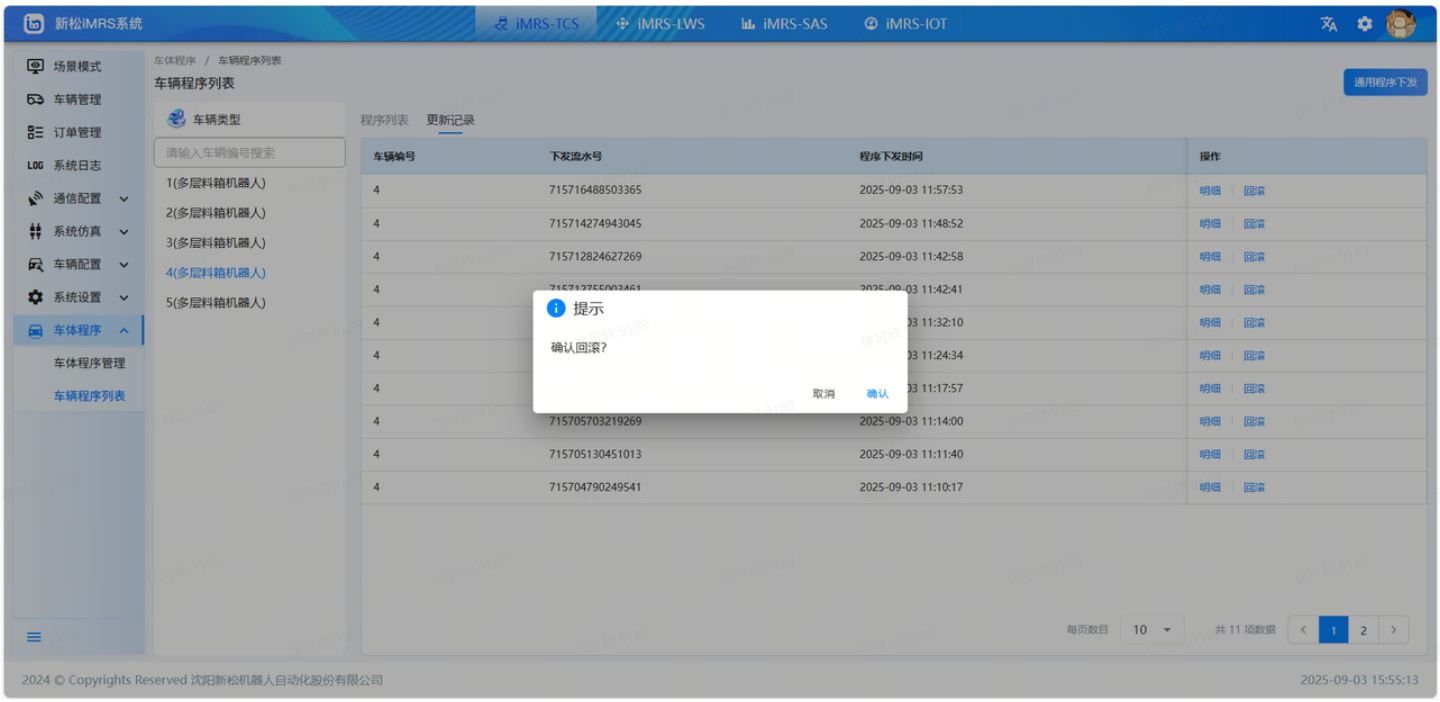


更新记录详情，点击【明细】按钮，弹出窗口，显示此次更新的所有程序记录。



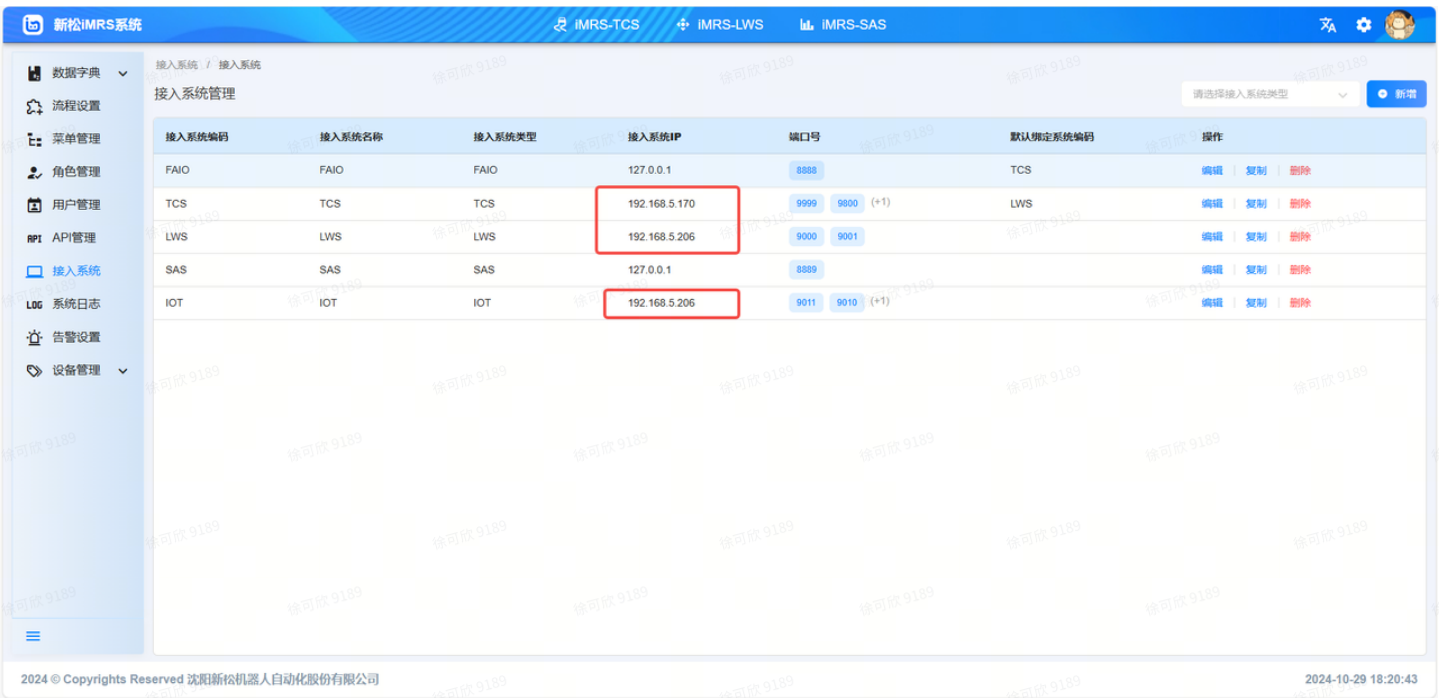
回滚下发，点击【回滚】按钮，会重新下发此次更新的所有程序。





初始化配置

- 用户拥有TCS系统权限。
- **在FAIO接入系统管理中修改对应接入系统的IP和端口号。**



- 地图上传，在地图管理页面增加对应地图。
- 车辆图标设置，增加对应车型的图标和模型。
- 在FAIO流程设置中创建对应脚本并发送给TCS。
- TCS车辆配置，TCS通信UDP已配置。

LWS

> LWS新松iMRS移动机器人物流仓储系统通过业务流程分析结合TCS新松iMRS移动机器人运输控制系统，任务分配、路径规划、交通管理等功能，实现物料运送的全流程管控。 对企业ERP/MES/OMS/WMS等业务系统可以无缝集成，为车间或库房物流配送中心提供仓储物流解决方案。

使用场景

> 应用场景主要包括汽车总装线、新能源电池生产、重卡装配、新能源锂电物流等。

准备工作/前置条件

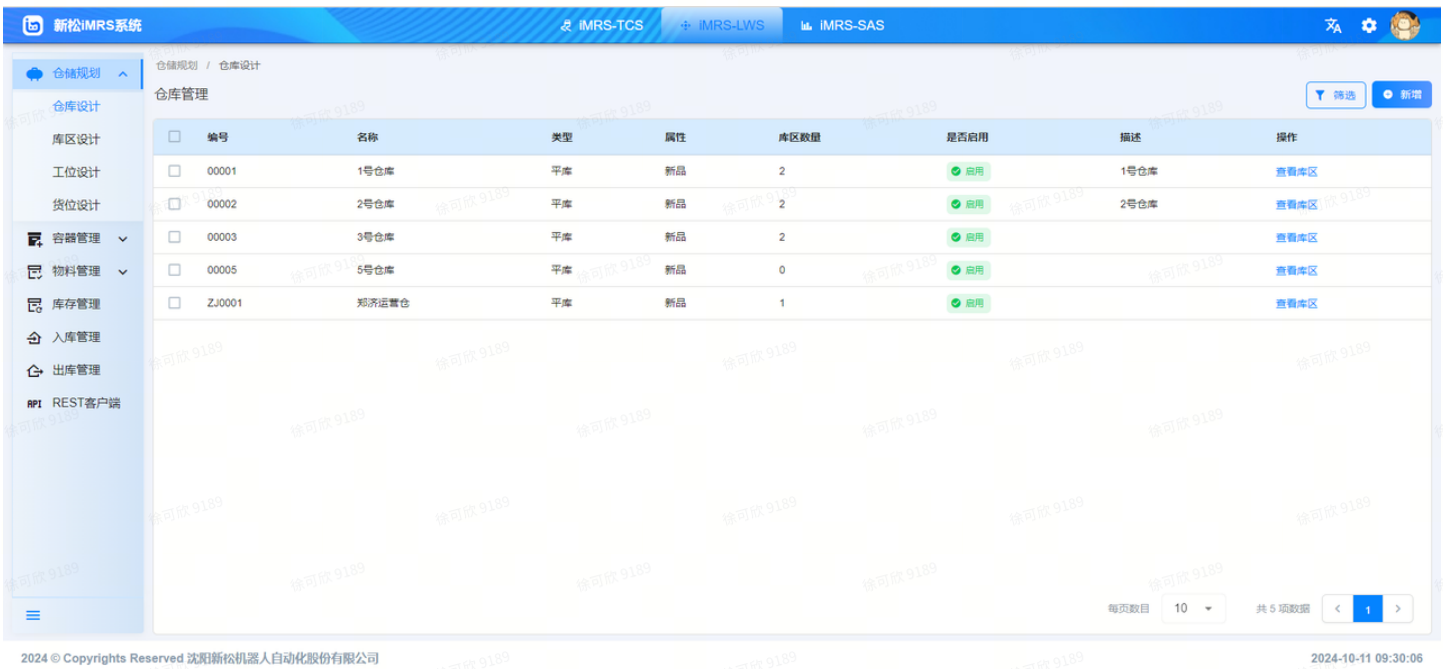
> iMRS已正确部署并验证。

功能介绍

仓储规划

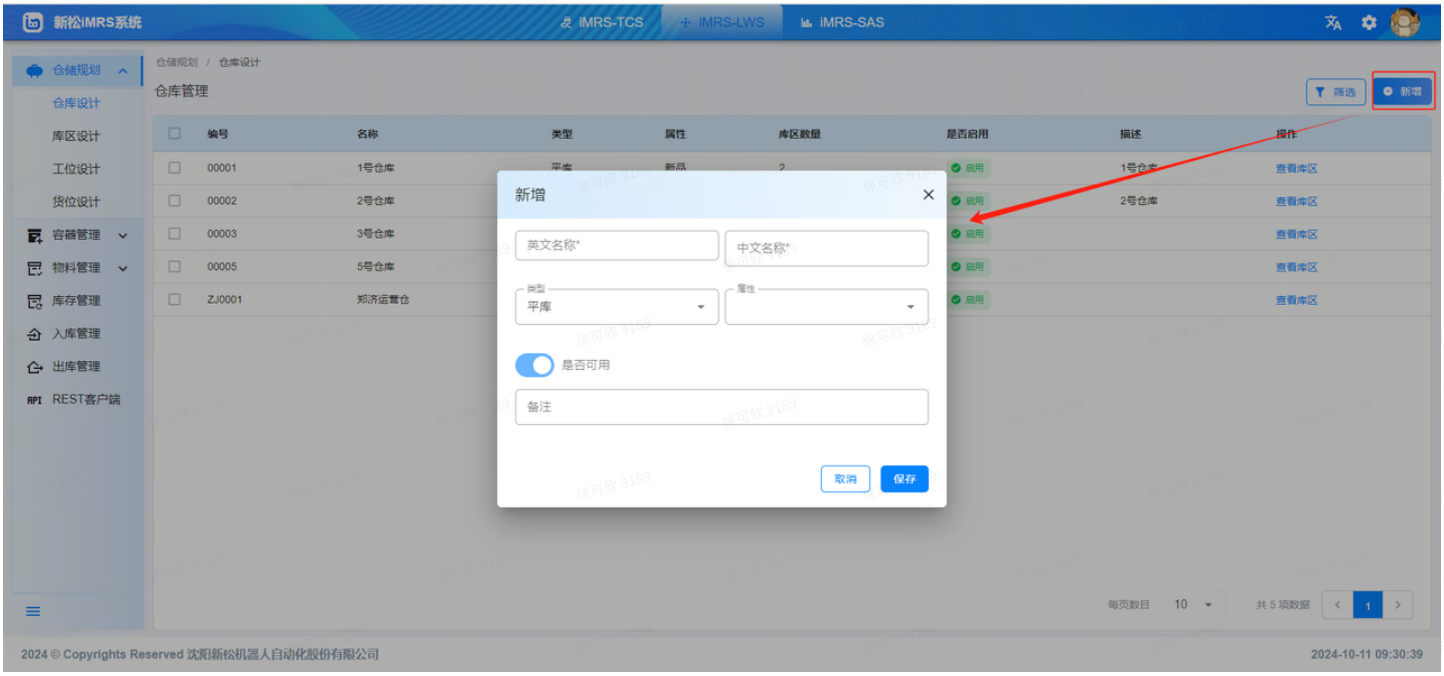
仓库设计

仓库信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除，库区查看功能。其中【类型】、【属性】是通过字典维护的，可以根据实际业务进行修改。【类型】=》【仓库类型】、【属性】=》【产品属性】



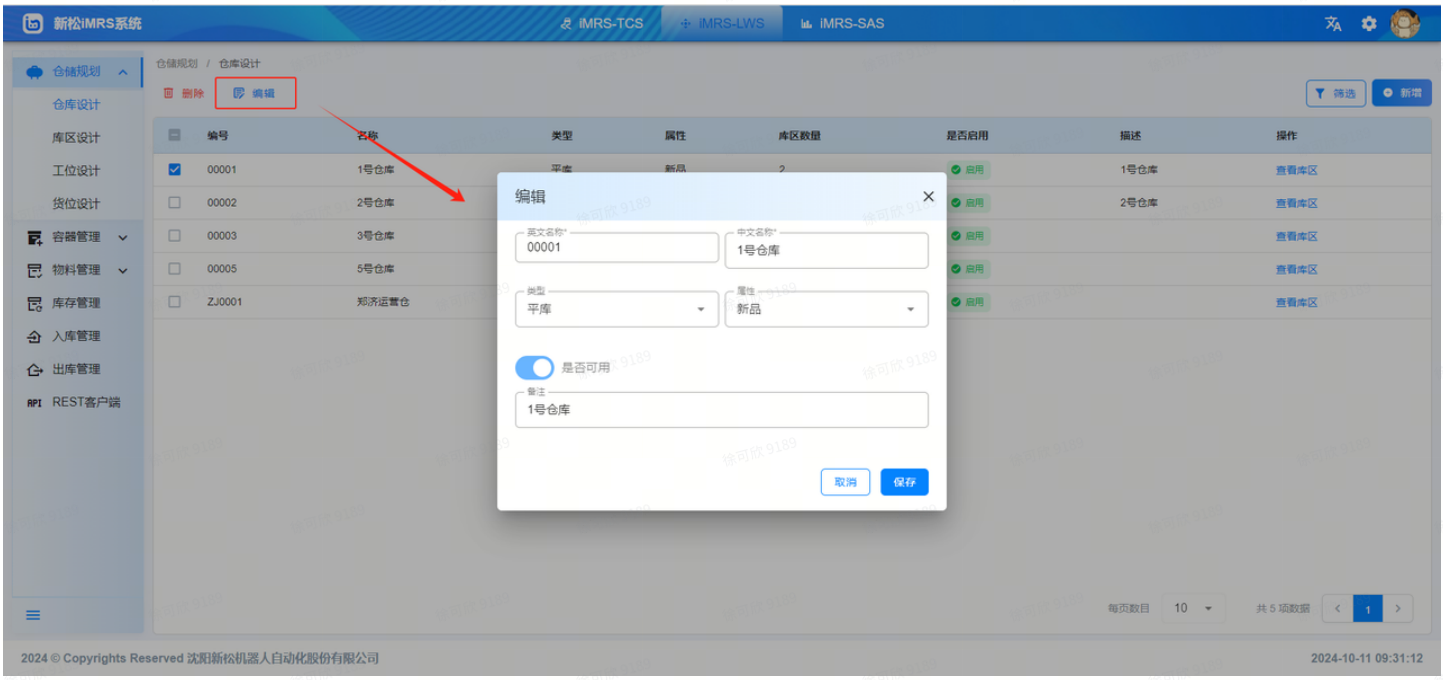
仓库列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



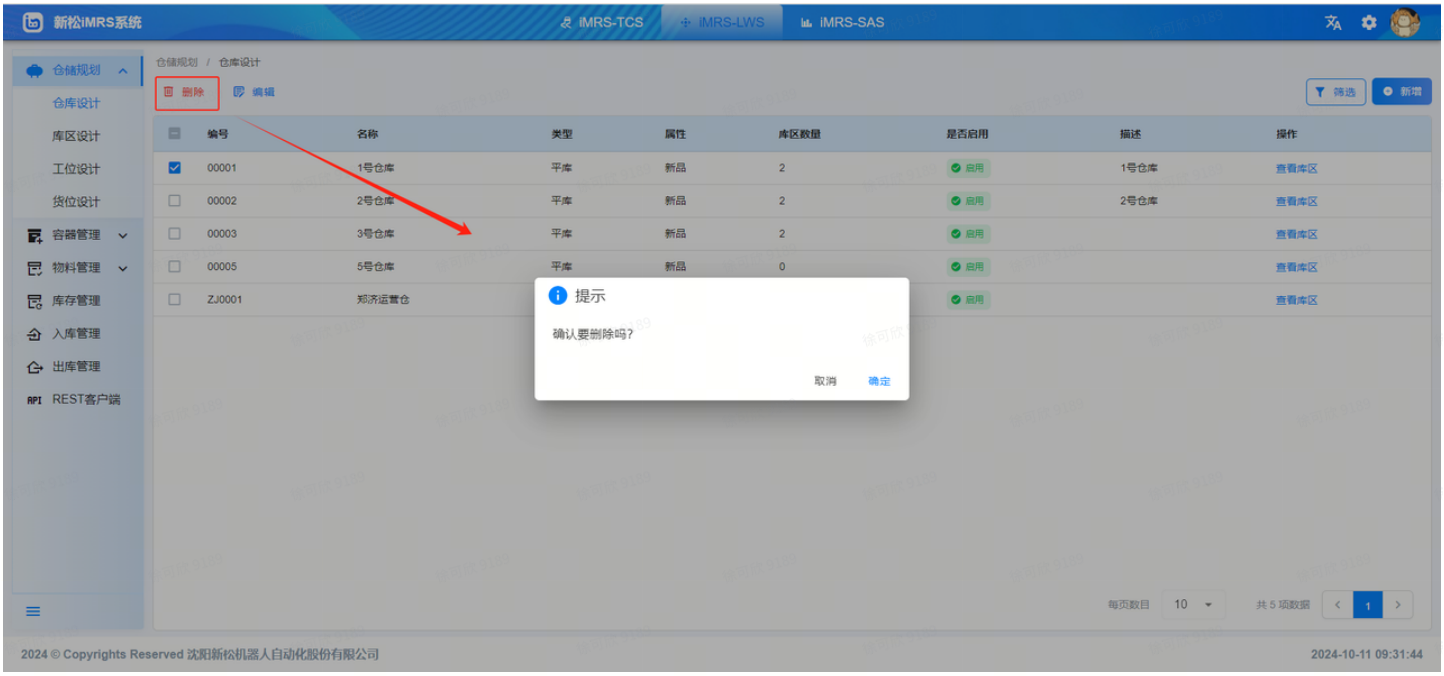
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



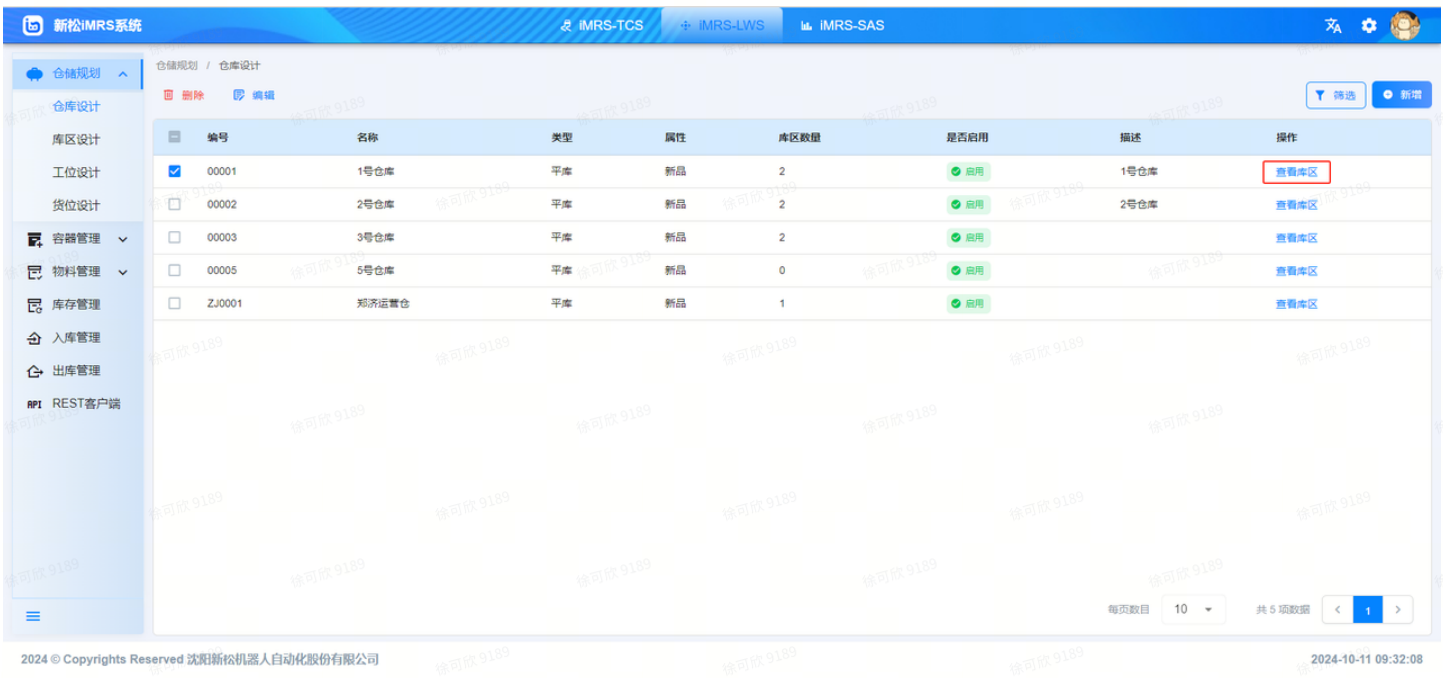
编辑

删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确定】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



删除

查看库区：点击列表操作列【查看库区】，跳转到仓库的库区设计页面，可以进行库区相关操作。



查看库区

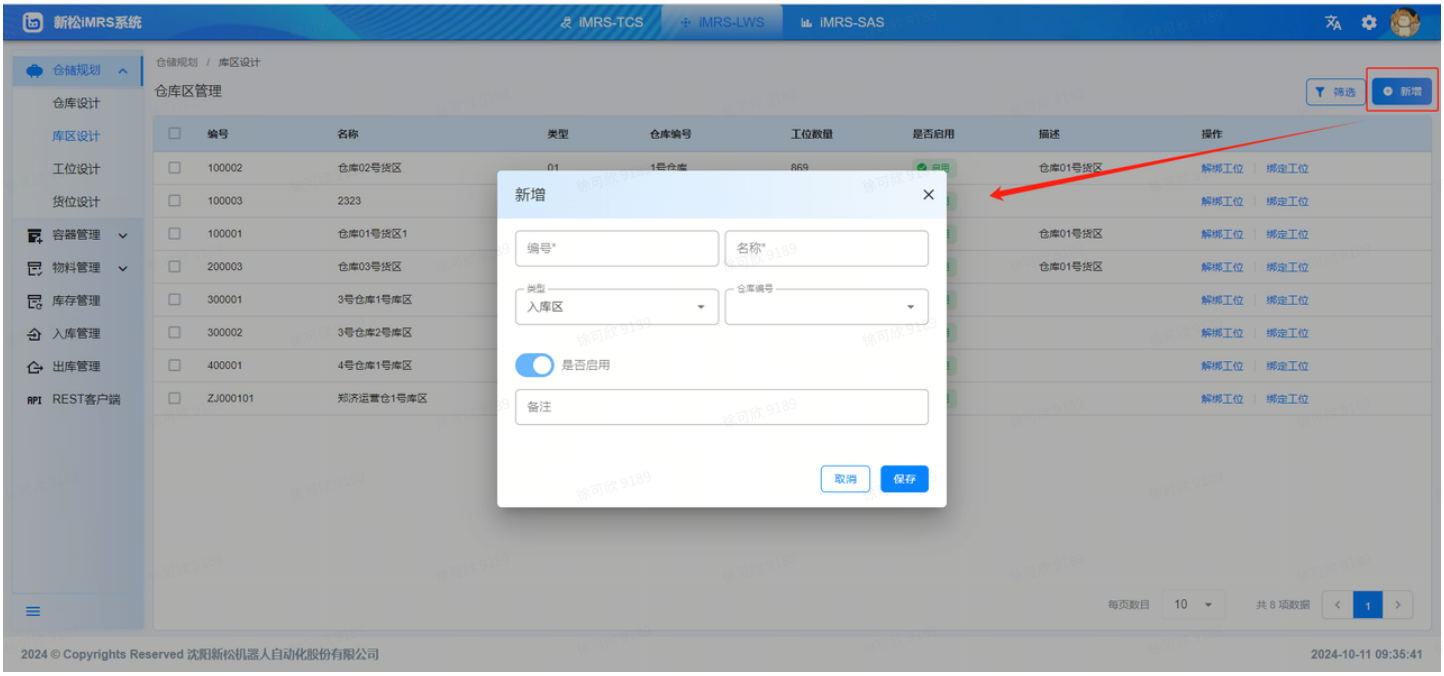
库区详情

库区设计

库区信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除，解绑工位，绑定工位功能。其中【类型】、是通过字典维护的，可以根据实际业务进行修改。【类型】=》【库区类型】

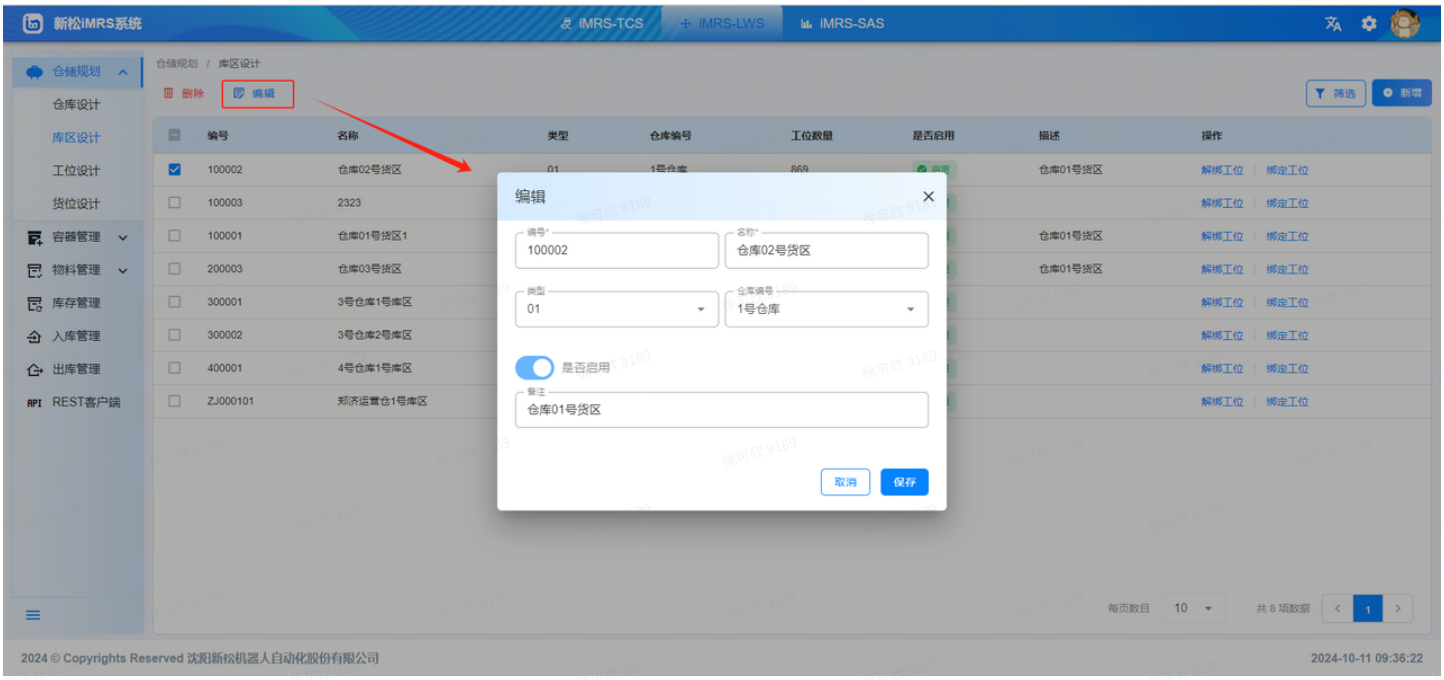
库区列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



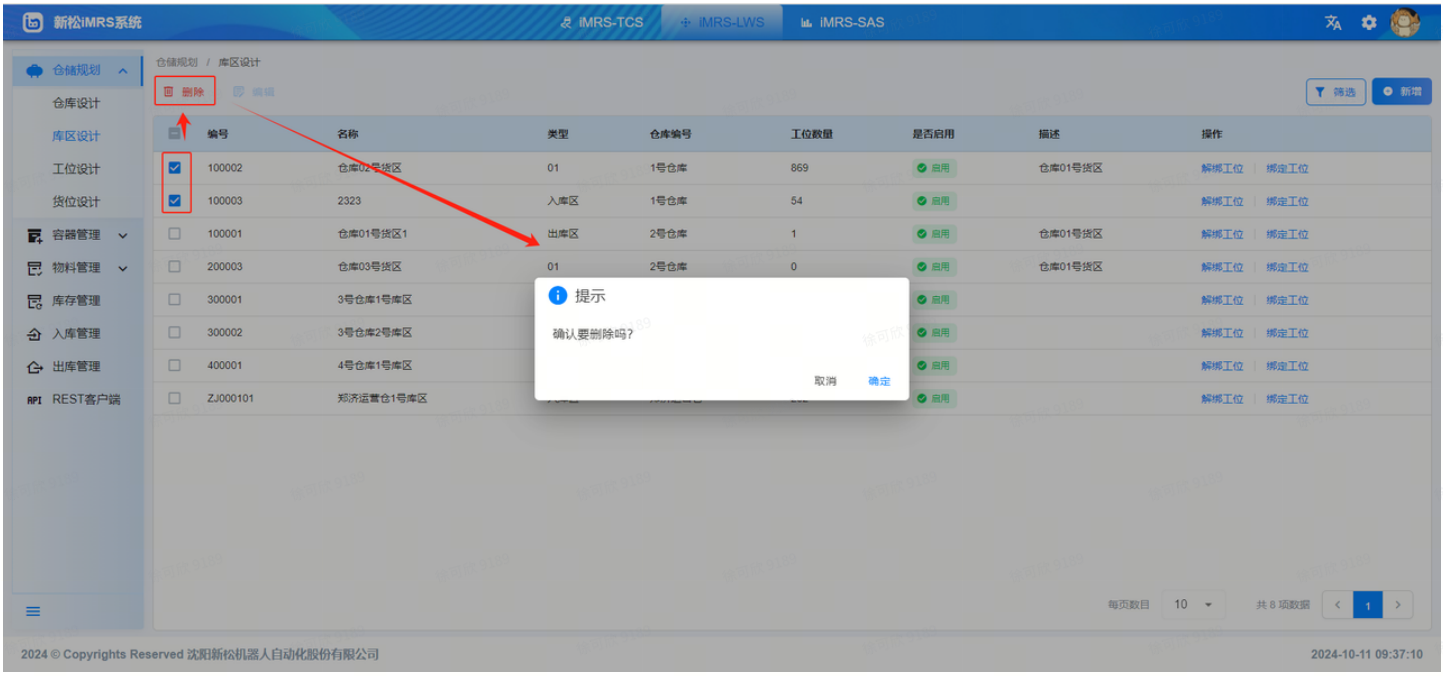
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



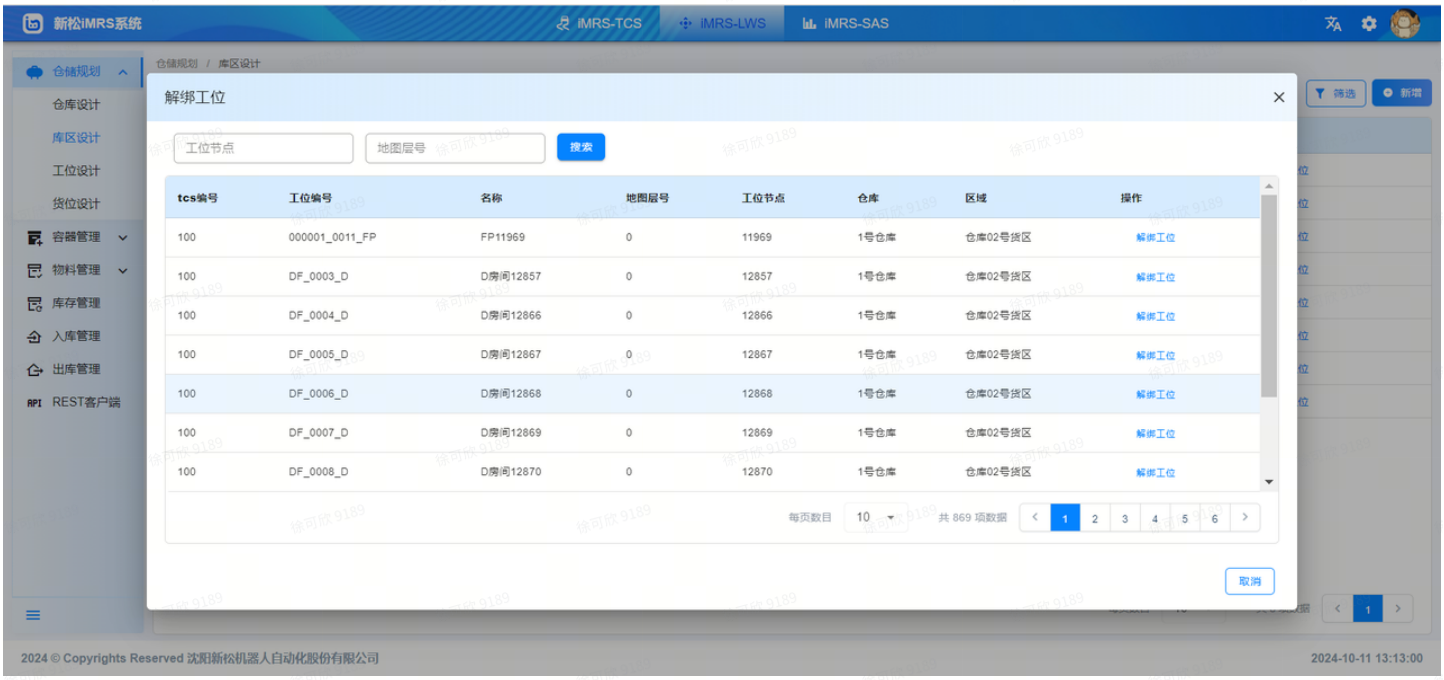
编辑

删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



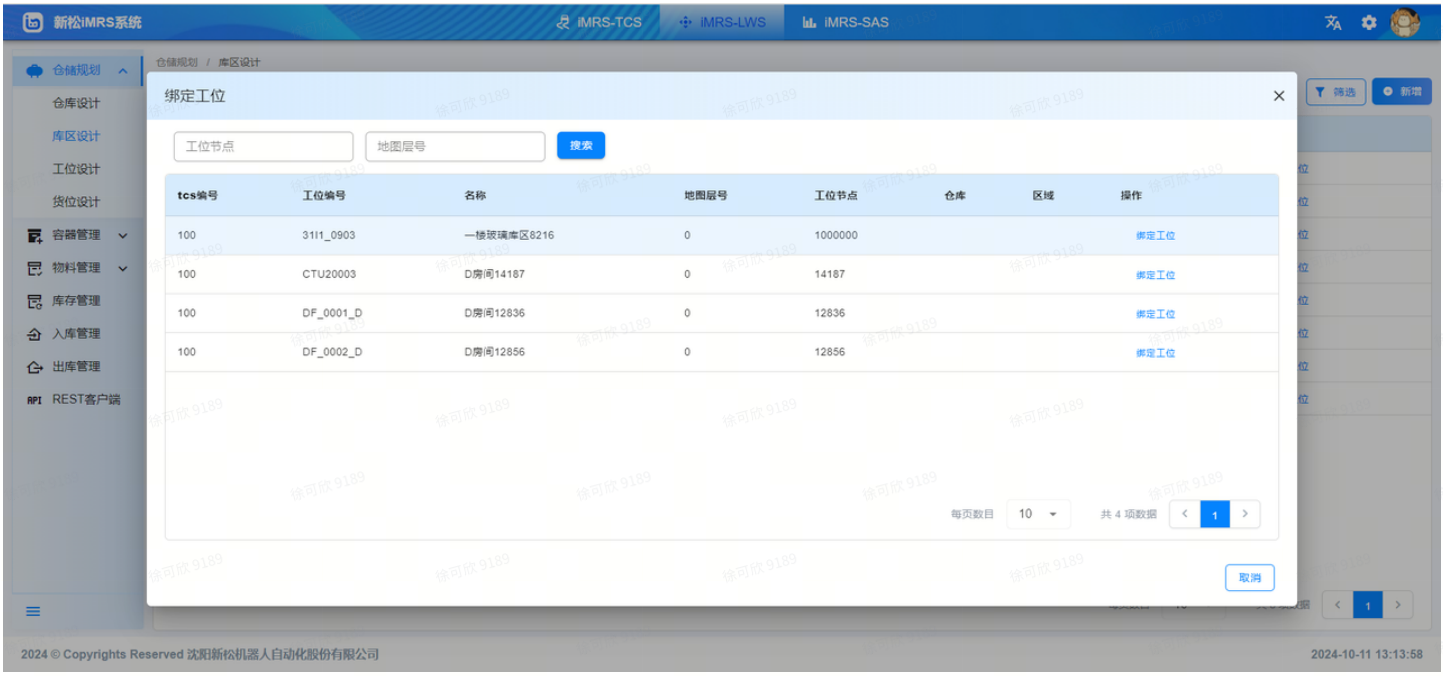
删除

解绑工位：点击数据列表操作列【解绑工位】，跳转到解绑工位页面；解绑工位页面提供节点和地图层号快速查询要解绑的工位，点击数据列表【解绑工位】进行工位解绑。



解绑工位

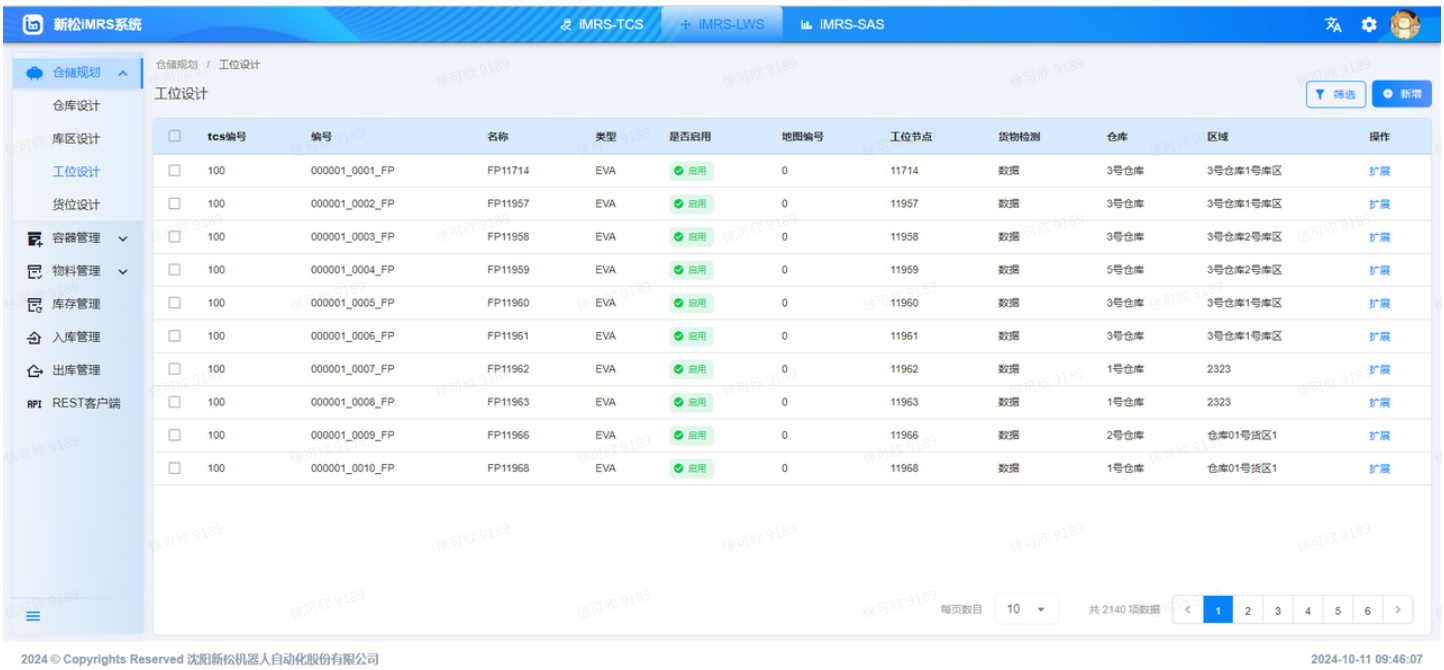
绑定工位：点击数据列表操作列【绑定工位】，跳转到绑定工位页面；绑定工位页面默认查询未绑定的工位，并提供节点和地图层号快速查询要绑定的工位，点击数据列表【绑定工位】进行工位绑定。



解绑工位

工位设计

工位信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除，扩展信息维护功能。其中【类型】、是通过字典维护的，可以根据实际业务进行修改。【类型】=》【工位类型】

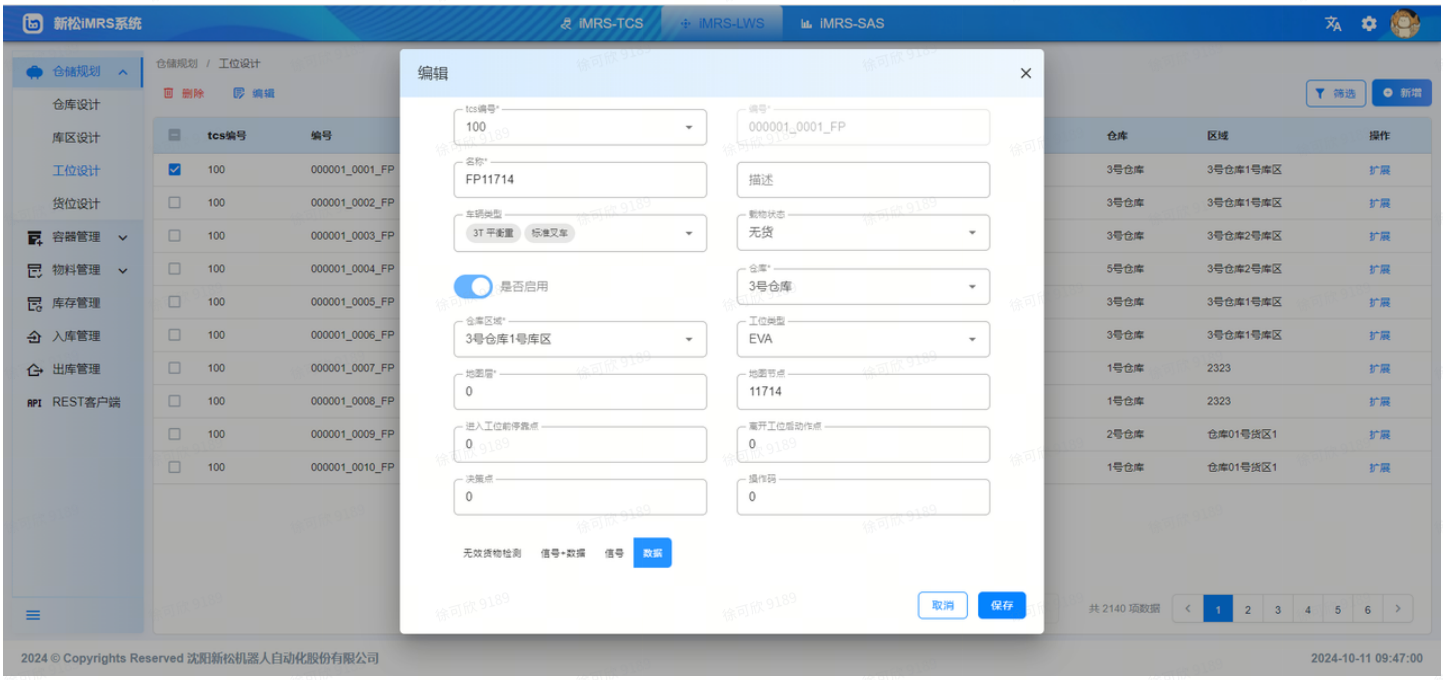


工位数据列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填

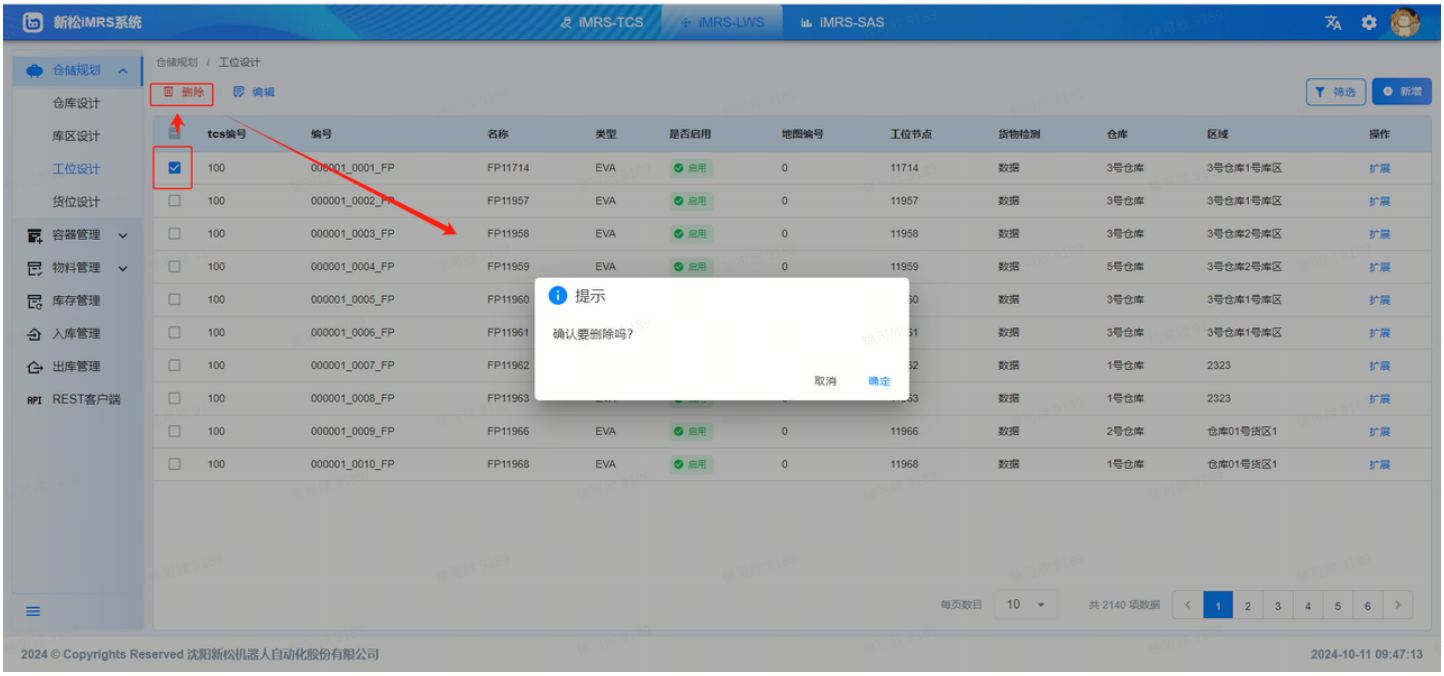
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



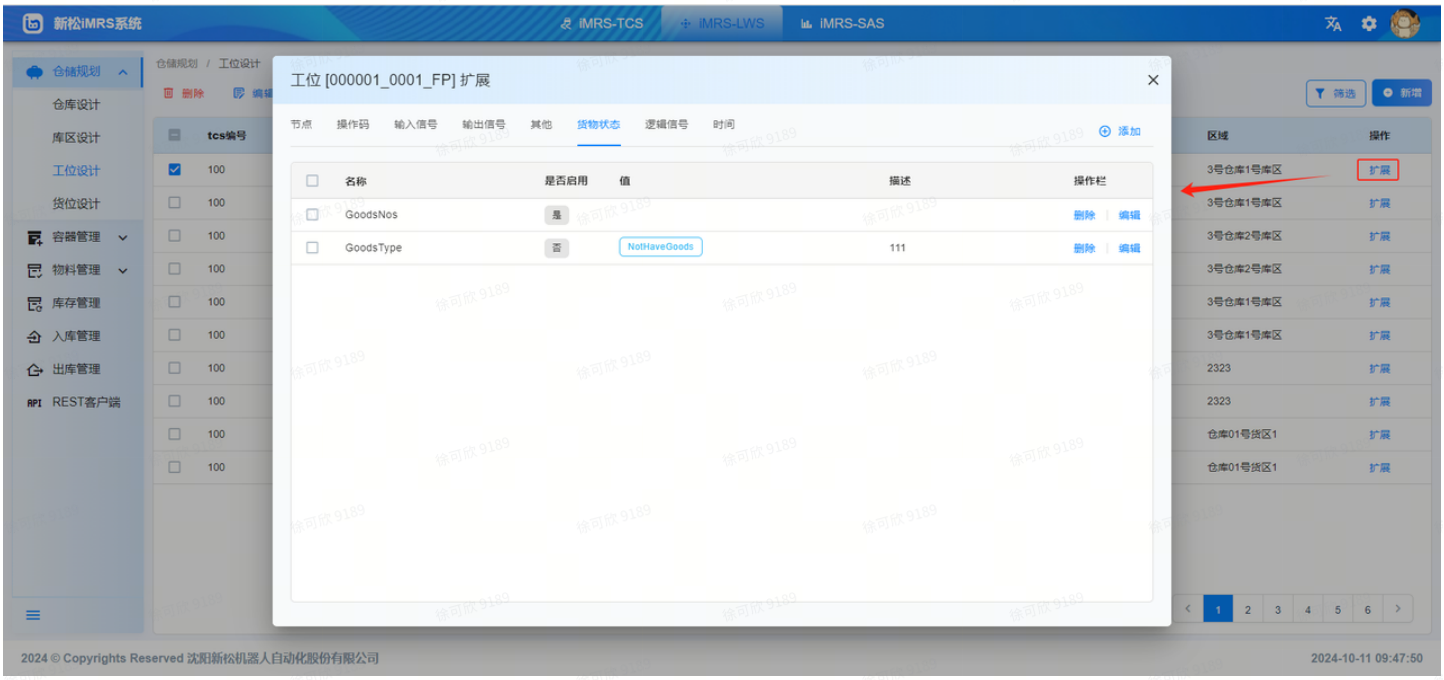
编辑

删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



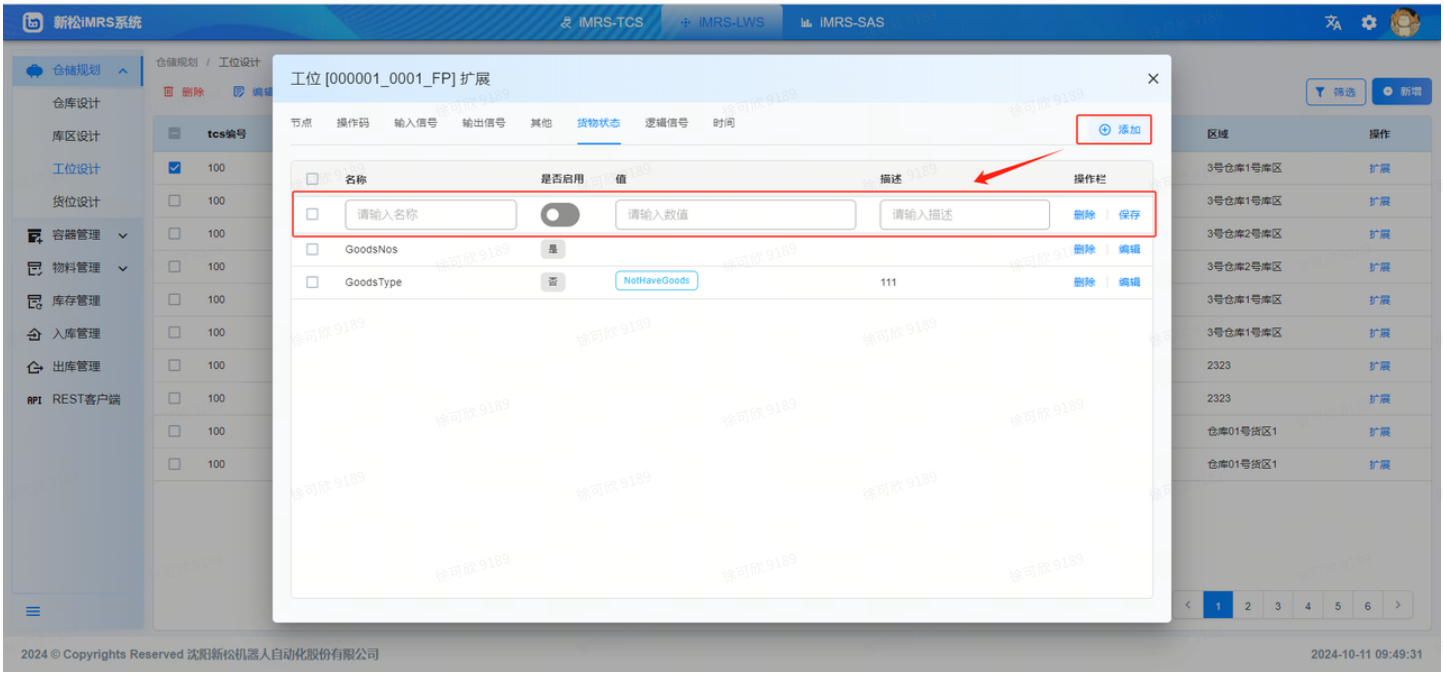
删除

跳转扩展页：点击数据列表操作列【扩展】，跳转到工位扩展页面；工位扩展页面进行工位扩展信息的维护。可以进行扩展添加，修改，删除扩展。



扩展

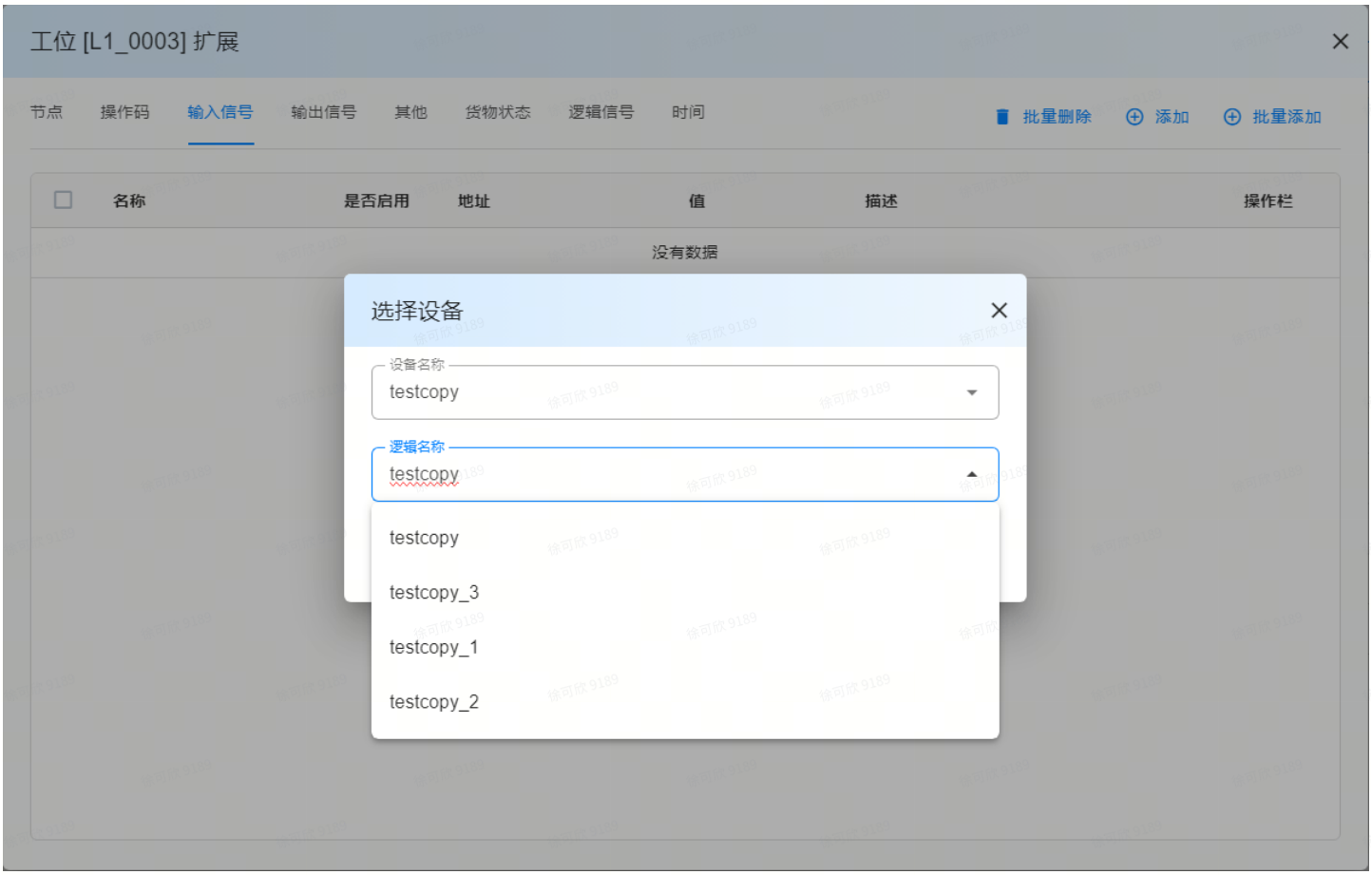
扩展添加：点击【添加】，列表添加一条待维护的信息，填完信息后，点保存即可保存数据。

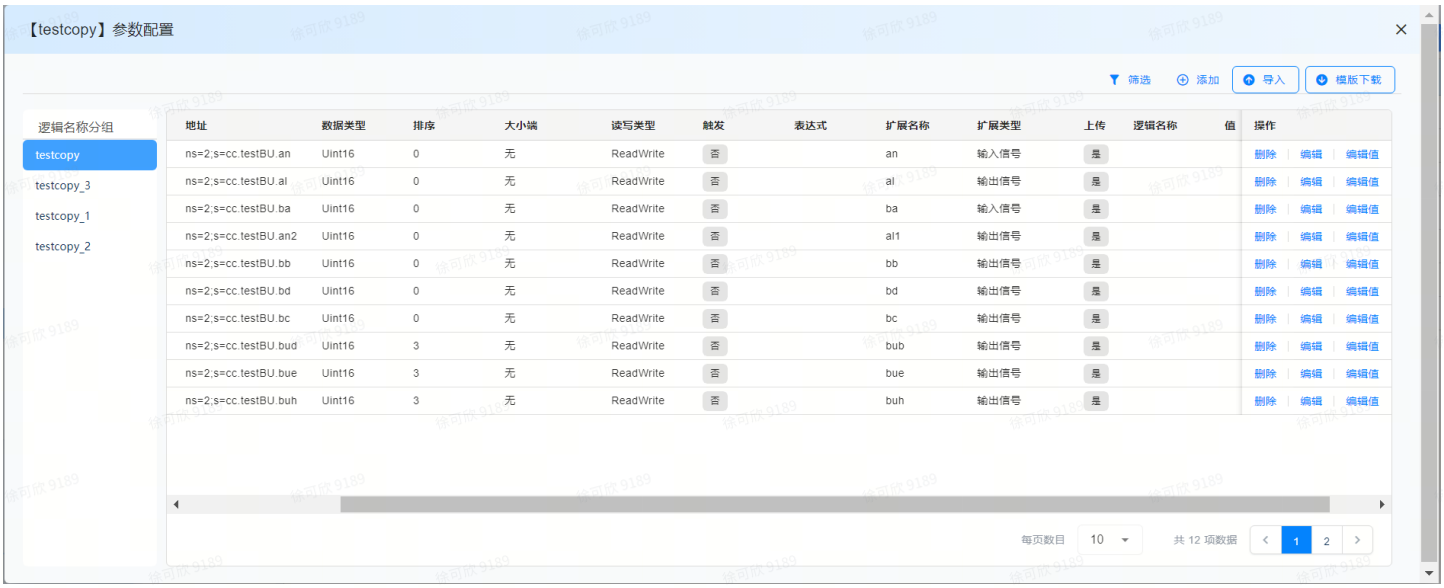


扩展添加

扩展输入/输出信号批量添加：点击【批量添加】弹出选择页面如下,选择对应的设备，设备逻辑名自动生成输入，输出信号，数据是根据设备的参数配置生成的，名称对应设备参数的扩展名，输入输出信号对应设备参数配置的扩展类型，地址是设备名称|设备参数名称，参照图【批量生成扩展的数据】。

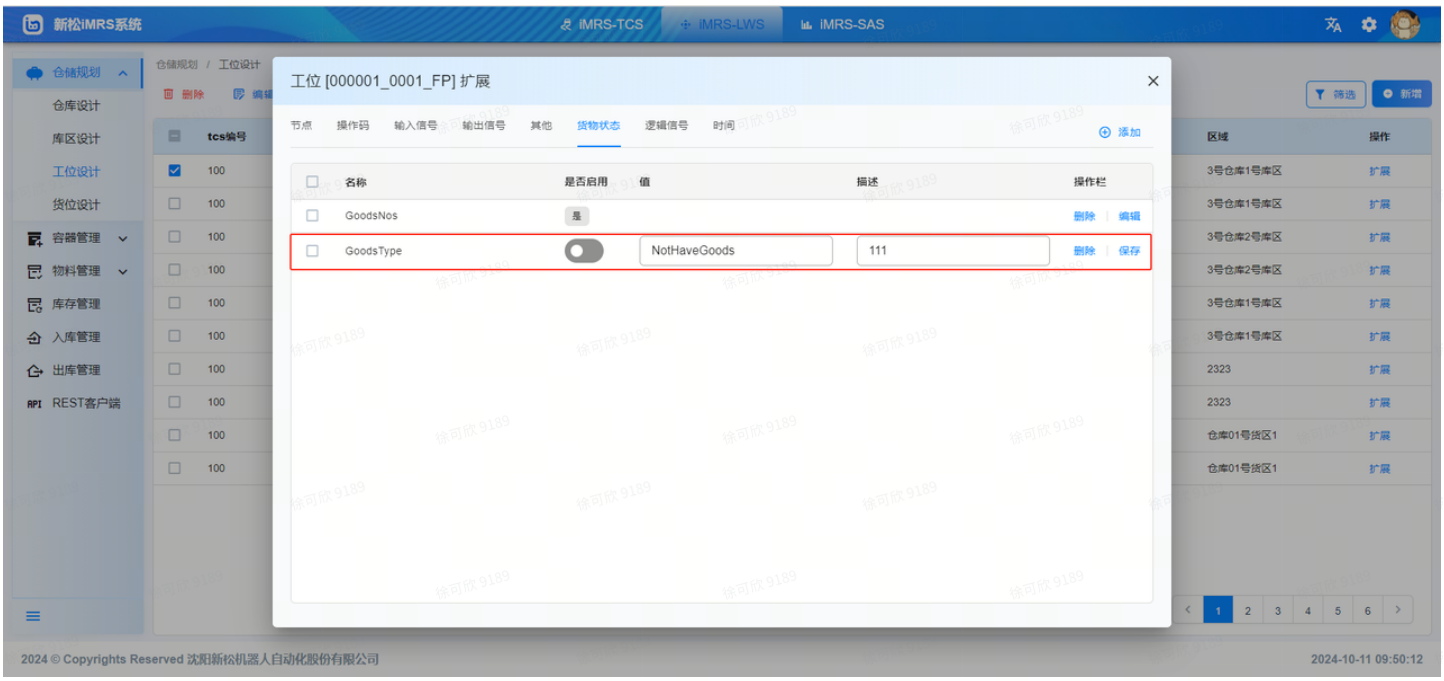
注：下拉列表数据是通过设备管理维护的，设备是通过模版创建的且设备类型是工位类型的。




【testcopy】参数配置
筛选
添加
导入
模版下载
逻辑名称分组
testcopy
testcopy_3
testcopy_1
testcopy_2
地址 数据类型 排序 大小端 读写类型 触发 表达式 扩展名称 扩展类型 上传 逻辑名称 值 操作
ns=2;s=cc.testBU.an Uint16 0 无 ReadWrite 否 an 输入信号 是 删除 编辑 编辑值
ns=2;s=cc.testBU.al Uint16 0 无 ReadWrite 否 al 输出信号 是 删除 编辑 编辑值
ns=2;s=cc.testBU.ba Uint16 0 无 ReadWrite 否 ba 输入信号 是 删除 编辑 编辑值
ns=2;s=cc.testBU.an2 Uint16 0 无 ReadWrite 否 al1 输出信号 是 删除 编辑 编辑值
ns=2;s=cc.testBU.bb Uint16 0 无 ReadWrite 否 bb 输出信号 是 删除 编辑 编辑值
ns=2;s=cc.testBU.bd Uint16 0 无 ReadWrite 否 bd 输出信号 是 删除 编辑 编辑值
ns=2;s=cc.testBU.bc Uint16 0 无 ReadWrite 否 bc 输出信号 是 删除 编辑 编辑值
ns=2;s=cc.testBU.bud Uint16 3 无 ReadWrite 否 bub 输出信号 是 删除 编辑 编辑值
ns=2;s=cc.testBU.bue Uint16 3 无 ReadWrite 否 bue 输出信号 是 删除 编辑 编辑值
ns=2;s=cc.testBU.buh Uint16 3 无 ReadWrite 否 buh 输出信号 是 删除 编辑 编辑值
每页数目 10
共 12 项数据
1
2

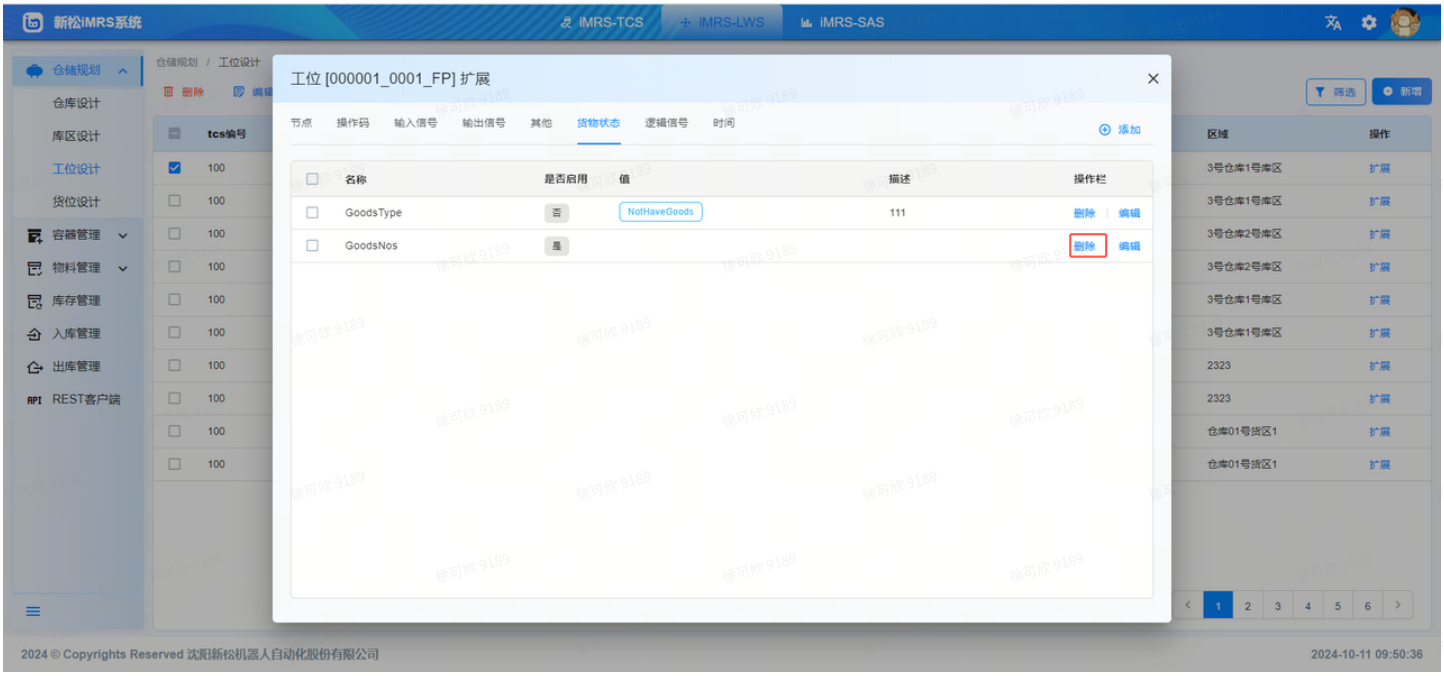
工位 [L1_0003] 扩展
节点
操作码
输入信号
输出信号
其他
货物状态
逻辑信号
时间
批量删除
添加
批量添加
名称 是否启用 地址 值 描述 操作栏
ba 是 testcopy|ba 47626 删除 编辑
an 是 testcopy|an1 null 删除 编辑

扩展修改：点击扩展列表操作列【编辑】，在列表上对值，描述信息进行编辑，点击保存即可保存数据。



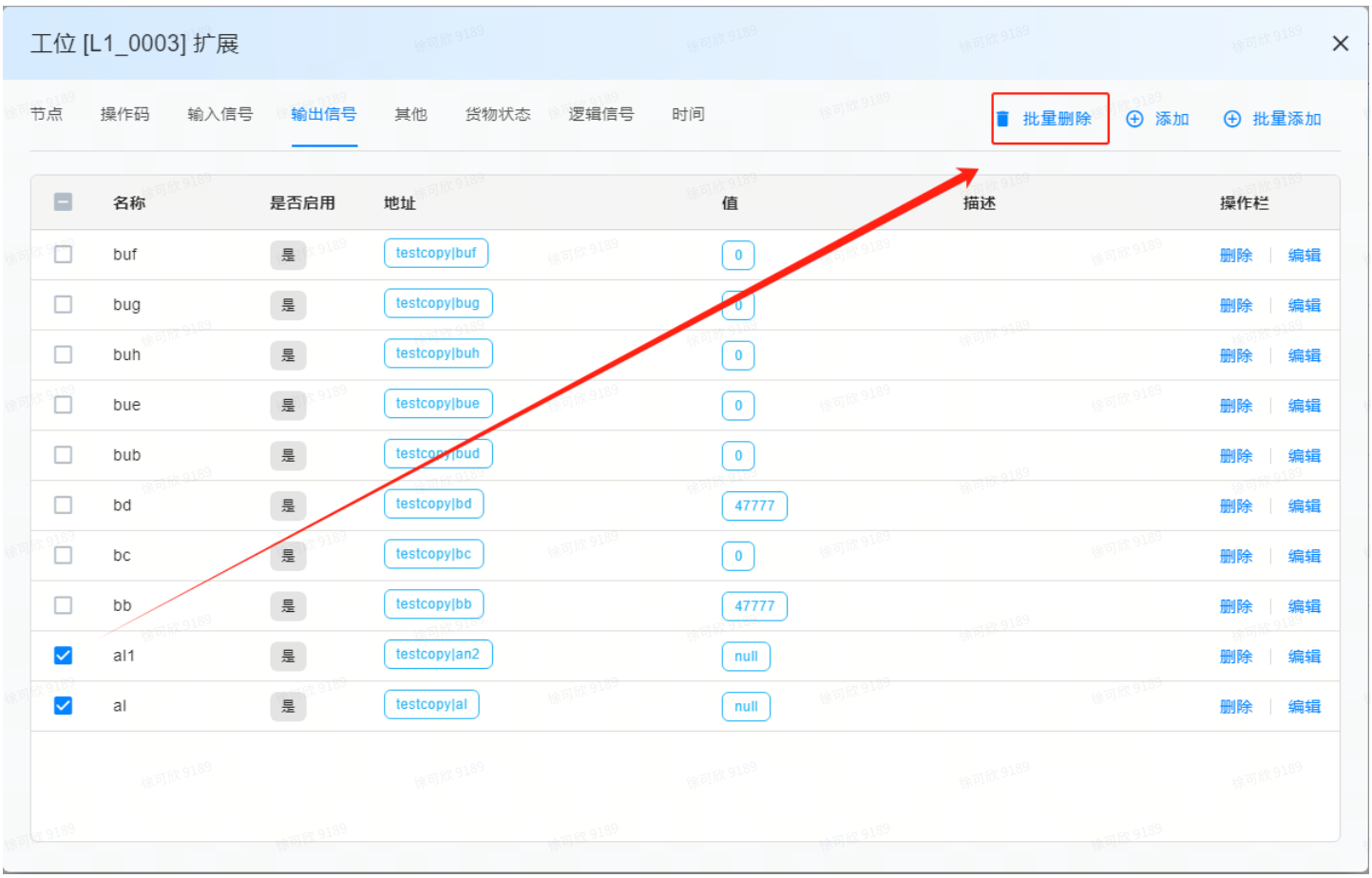
扩展修改

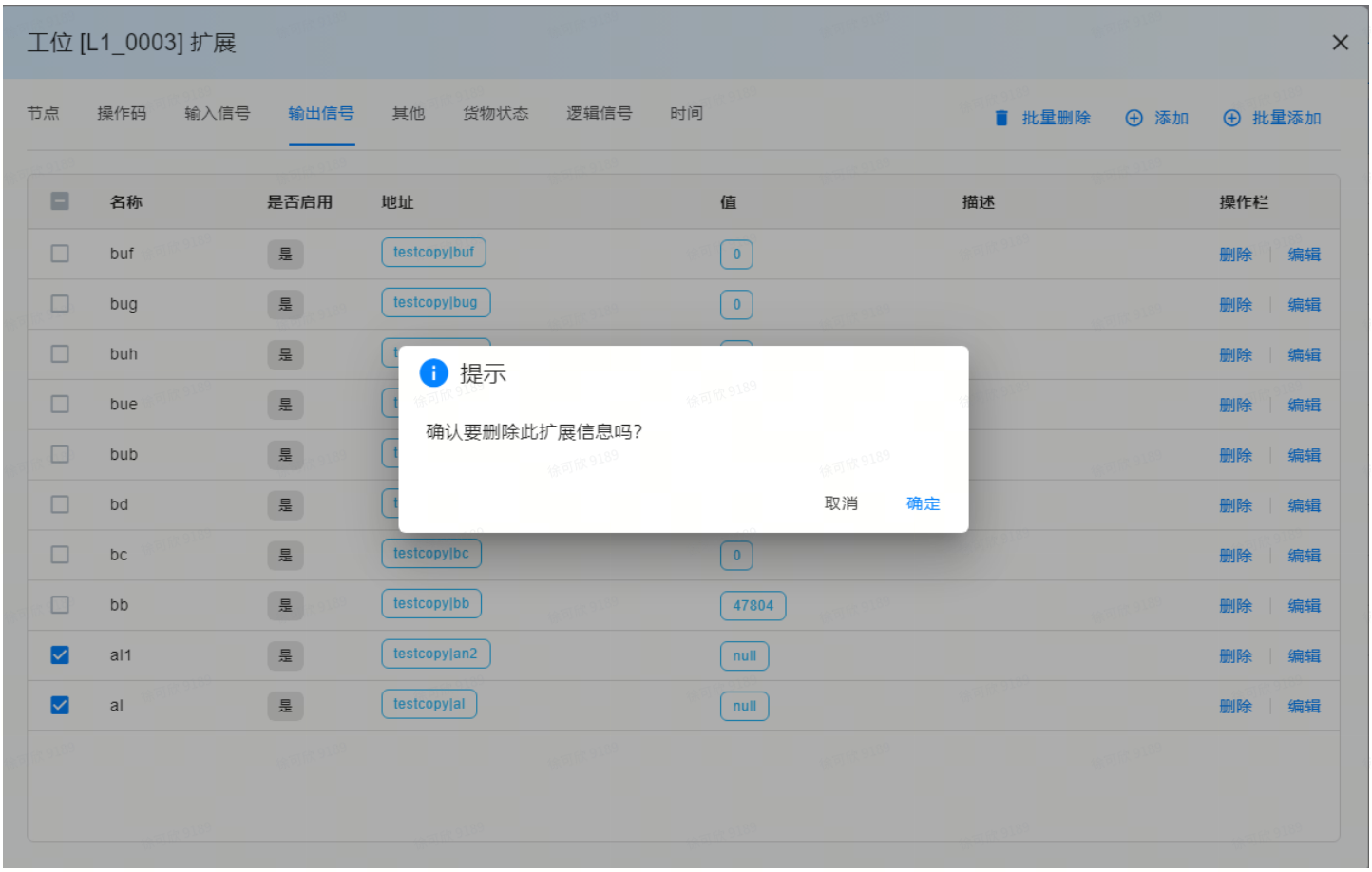
扩展删除：点击扩展列表操作列【删除】即可删除当前行数据


新松iMRS系统
iMRS-TCS
iMRS-LWS
iMRS-SAS
仓储规划
仓库设计
库区设计
工位设计
货位设计
容器管理
物料管理
库存管理
入库管理
出库管理
REST客户端
工位 [000001_0001_FP] 扩展
节点
操作码
输入信号
输出信号
其他
货物状态
逻辑信号
时间
添加
名称
是否启用
值
描述
操作栏
GoodsType
否
NotHaveGoods
111
删除
编辑
GoodsNos
是
删除
编辑
2024 © Copyrights Reserved 沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2024-10-11 09:50:36

扩展删除

扩展批量删除：


工位 [L1_0003] 扩展
节点
操作码
输入信号
输出信号
其他
货物状态
逻辑信号
时间
批量删除
添加
批量添加
名称
是否启用
地址
值
描述
操作栏
buf
是
testcopy|buf
0
删除
编辑
bug
是
testcopy|bug
0
删除
编辑
buh
是
testcopy|buh
0
删除
编辑
bue
是
testcopy|bue
0
删除
编辑
bub
是
testcopy|bud
0
删除
编辑
bd
是
testcopy|bd
47777
删除
编辑
bc
是
testcopy|bc
0
删除
编辑
bb
是
testcopy|bb
47777
删除
编辑
al1
是
testcopy|an2
null
删除
编辑
al
是
testcopy|al
null
删除
编辑

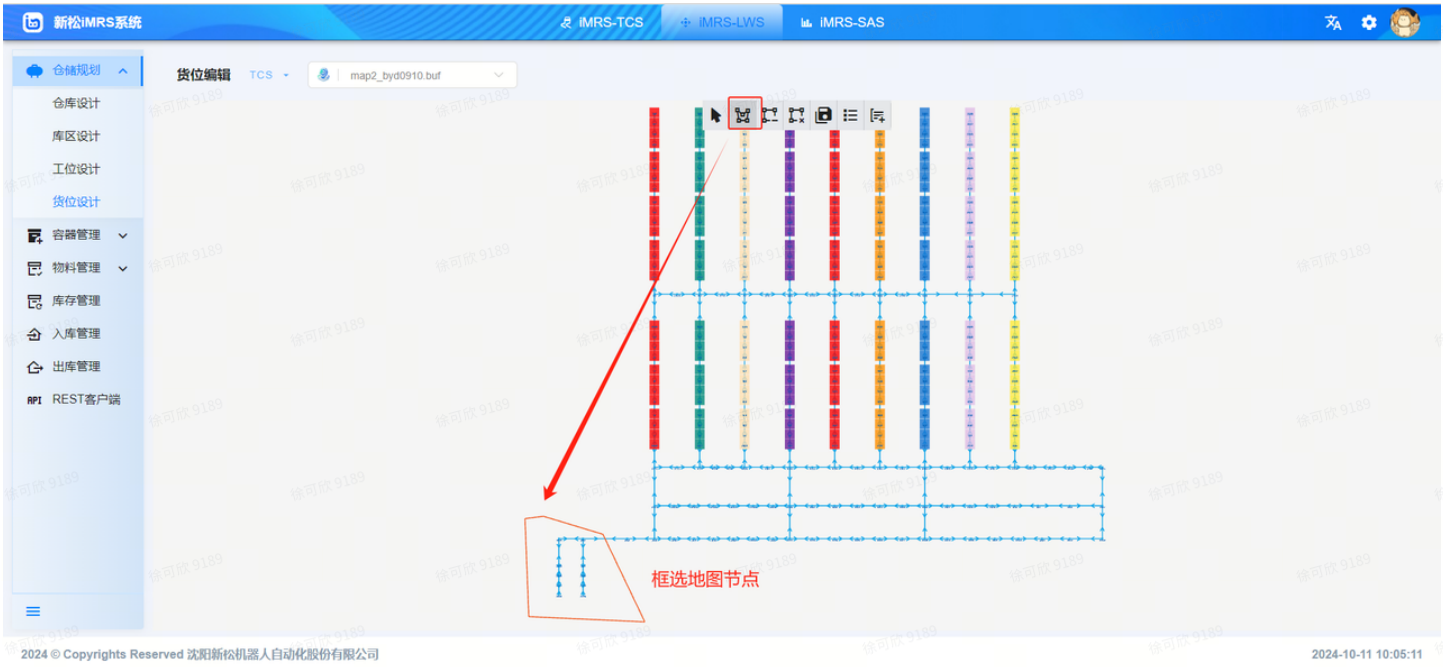


货位设计

货位设计主要是系统上线前期对工位，容器进行批量初始化的功能。

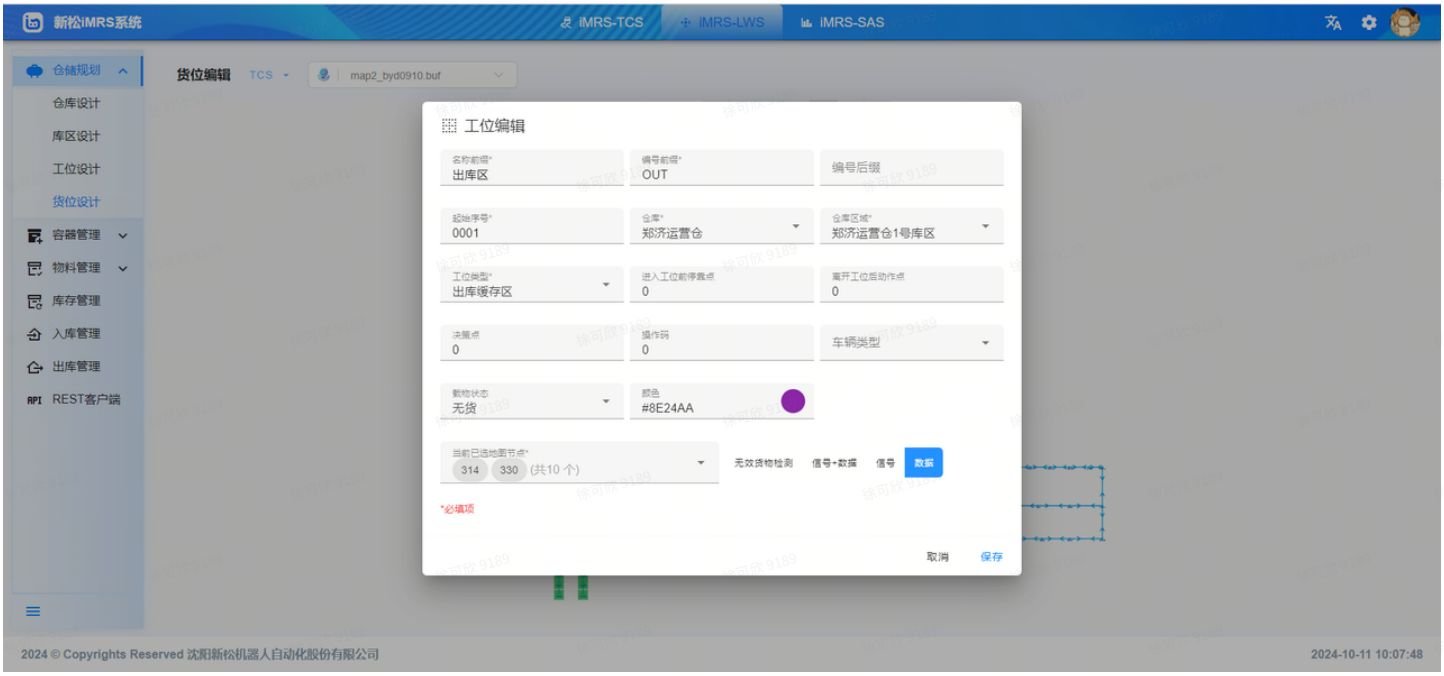
货位设计

批量新增工位：1、点击【工位框选】，在地图上进行节点的框选；2、框选完后按键盘【回车Enter】键，节点框选成功，可多次框选。3、点击【保存已选工位】进入到工位编辑页面，填写框选节点生成工位的公共信息，点击【保存】批量成功工位，在【工位设计】功能可以查看到批量生成的工位；



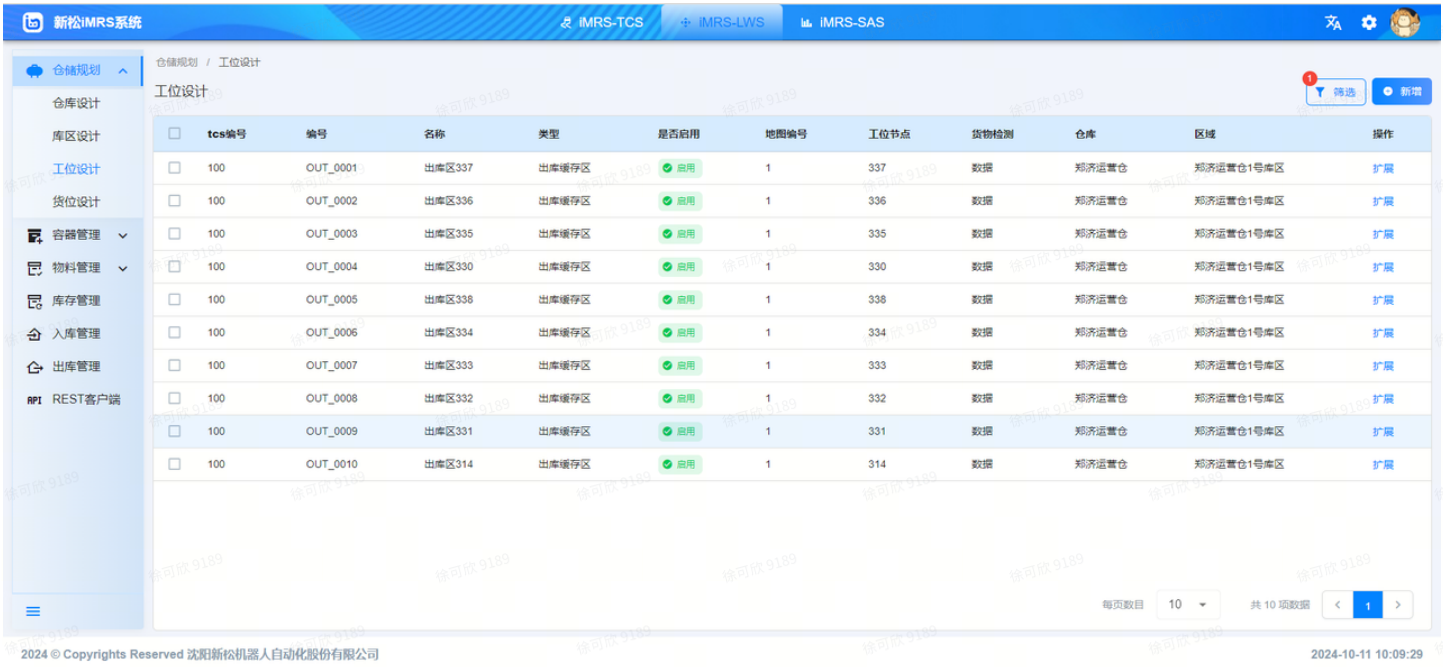
货位设计-节点框选

货位设计-节点框选成功



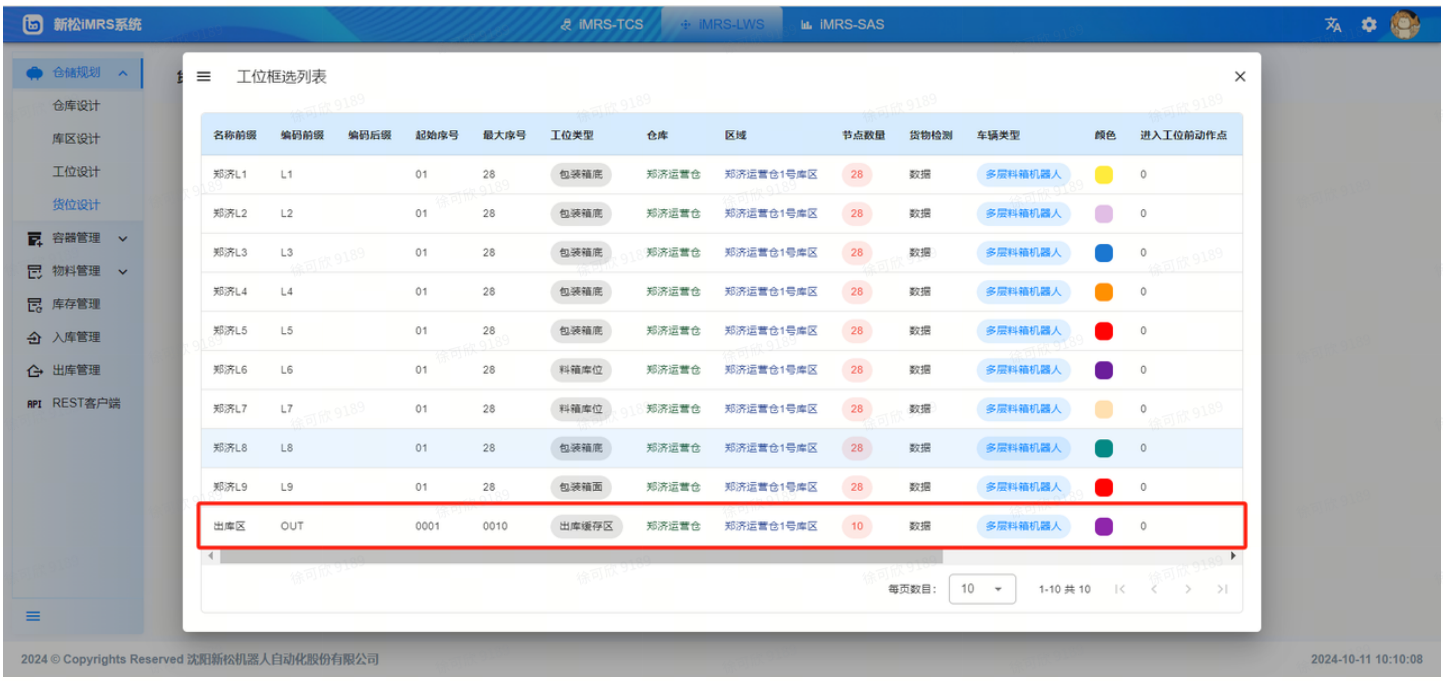
工位编辑页面

框选保存成功呢



批量生成的工位数据

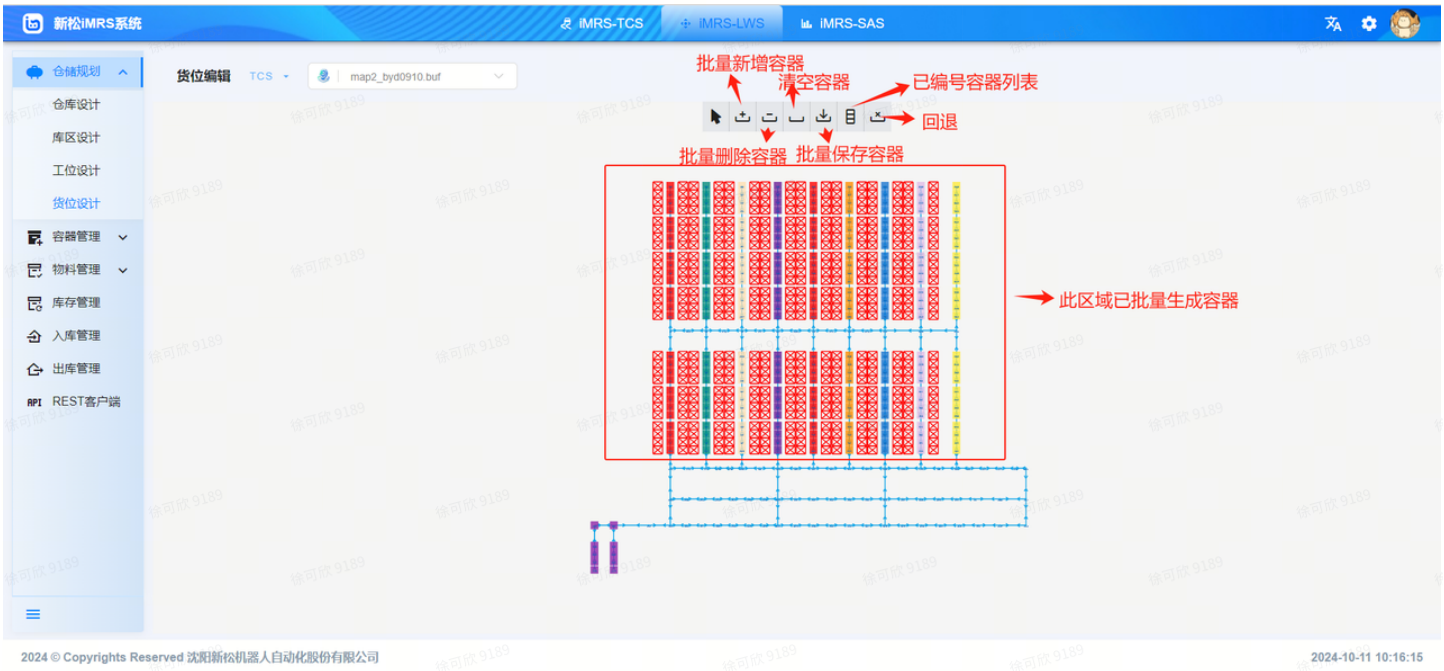
已编号工位添加节点、删除节点、全部删除：点击【已编号工位列表】图标，进入已编号工位列表页面；点击【删除全部】、则删除全部节点工位；点击【编辑节点】进入【编辑节点页面】；点击【添加节点】图标，框选要添加节点，按【回车】添加节点；点击【删除节点】图标，框选要删除的节点，按【回车】删除节点，点击【保存】，添加的节点会生成新的工位，删除所选删除节点的工位。



已编号工位列表

编辑节点页面

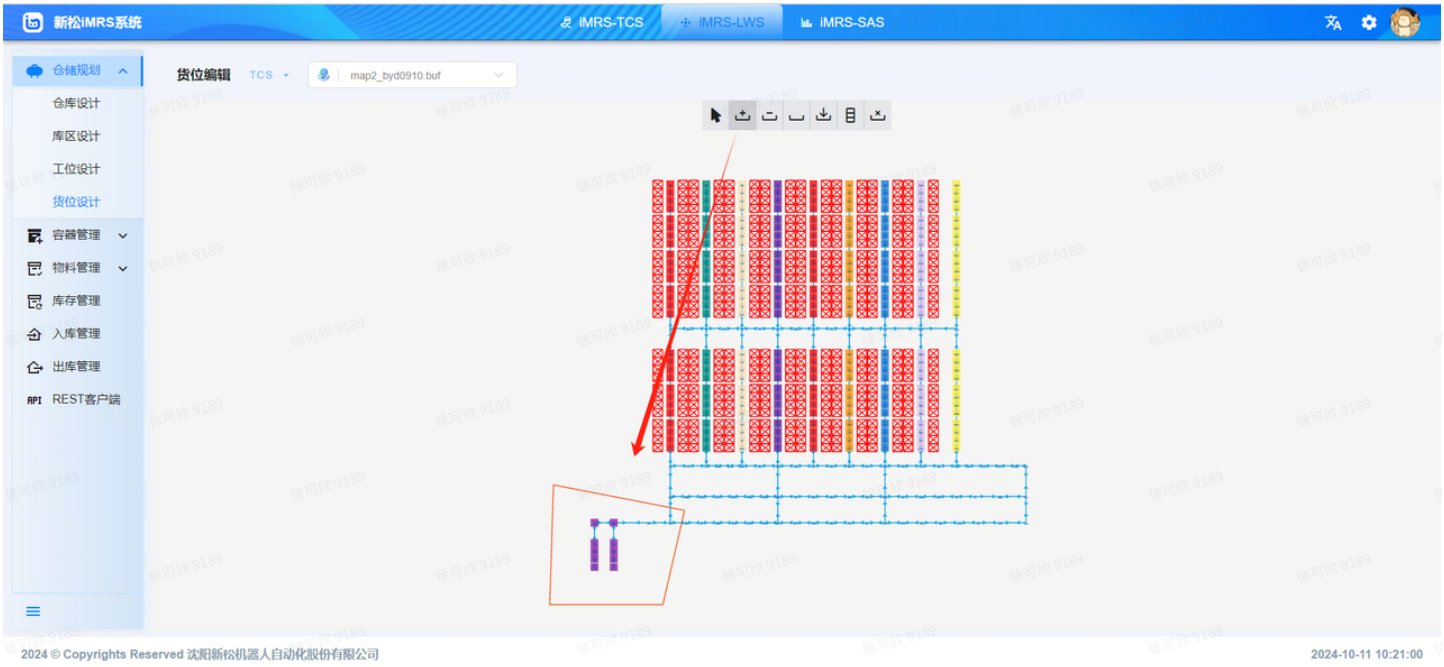
容器批量生成：点击【容器工位绑定图标】进入容器批量生成容器页面



批量生成容器页面

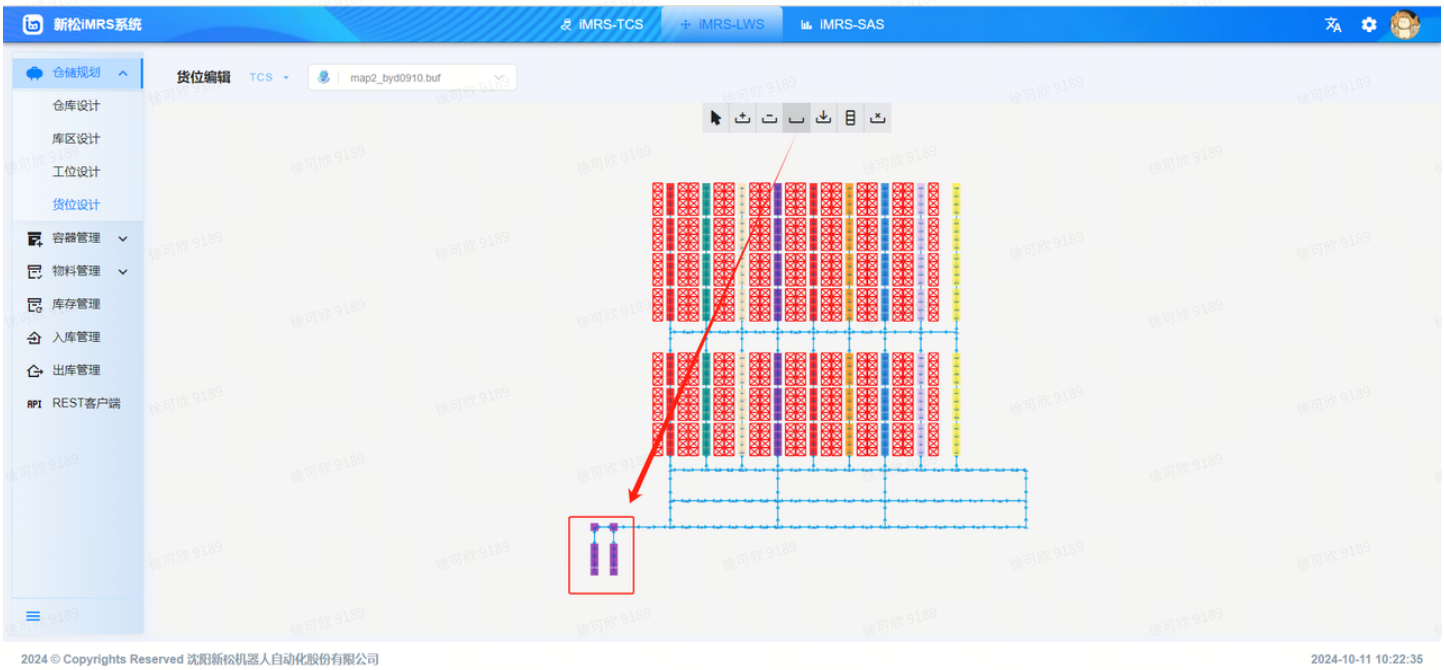
批量生成容器操作说明：

1、点击【批量生成容器】进行工位框选



批量生成容器-工位框选

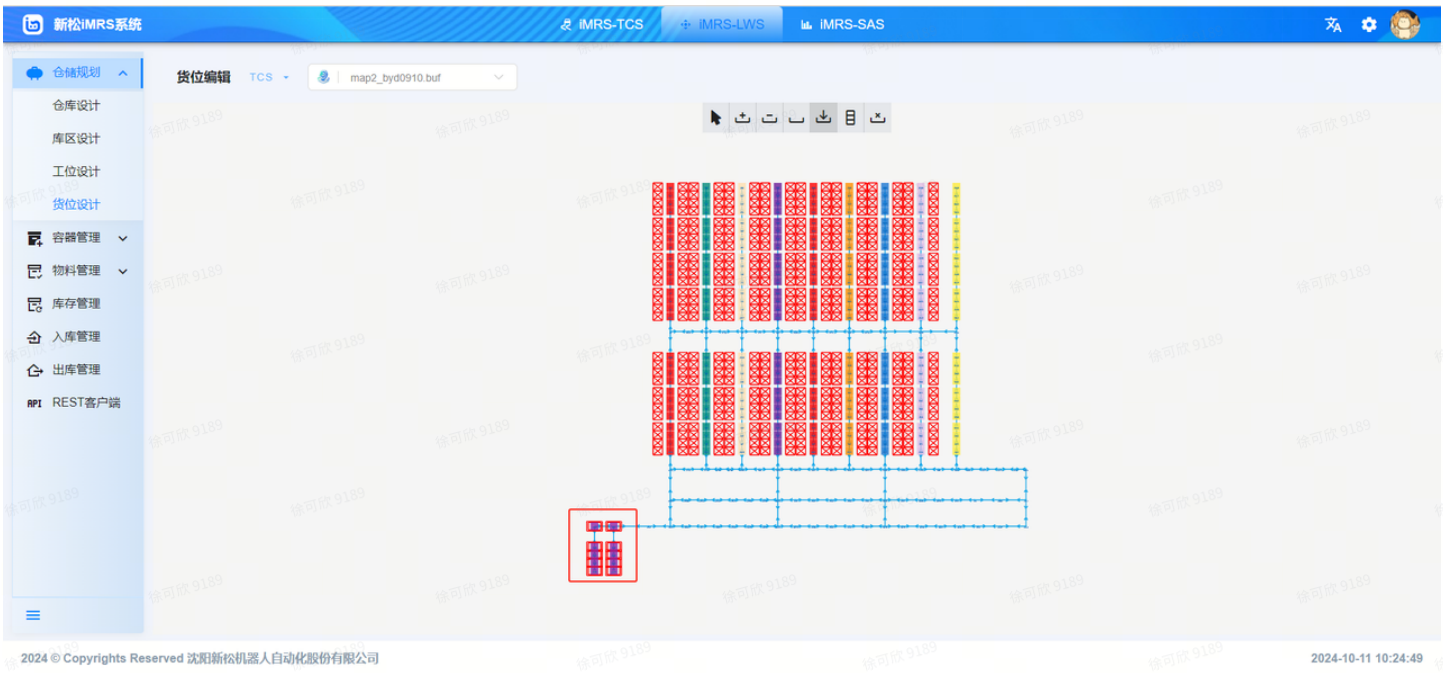
2、按【回车】框选成功，变绿色框选成功；如果框选有问题，可以通过【批量删除容器】、【清空容器绑定】；【批量删除容器】：可以框选需要删除容器的节点，点击回车删除已框选节点；【清空容器绑定】：清空所有框选的节点；



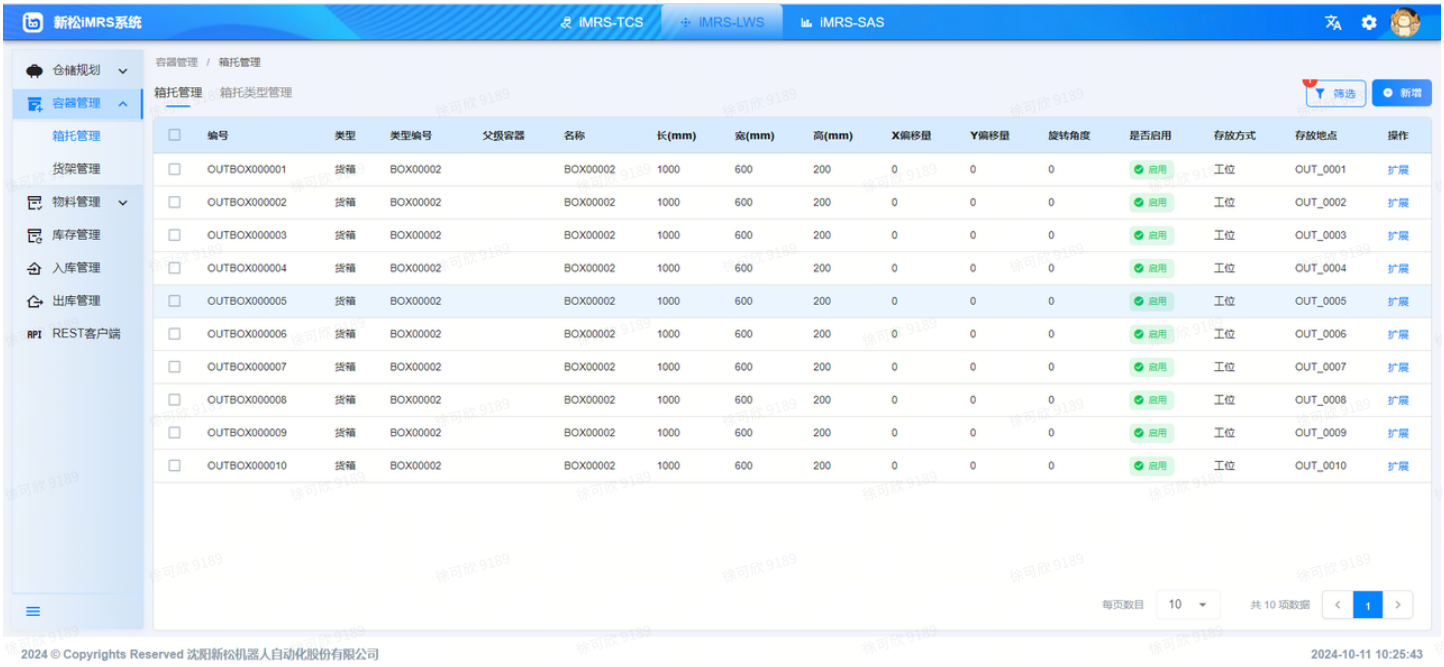
清空框选节点

3、点击【批量容器存储】弹出生成容器编辑页面，填写容器相关信息，点击【保存】批量生成容器，并与选中的工位绑定；

批量生成容器页面



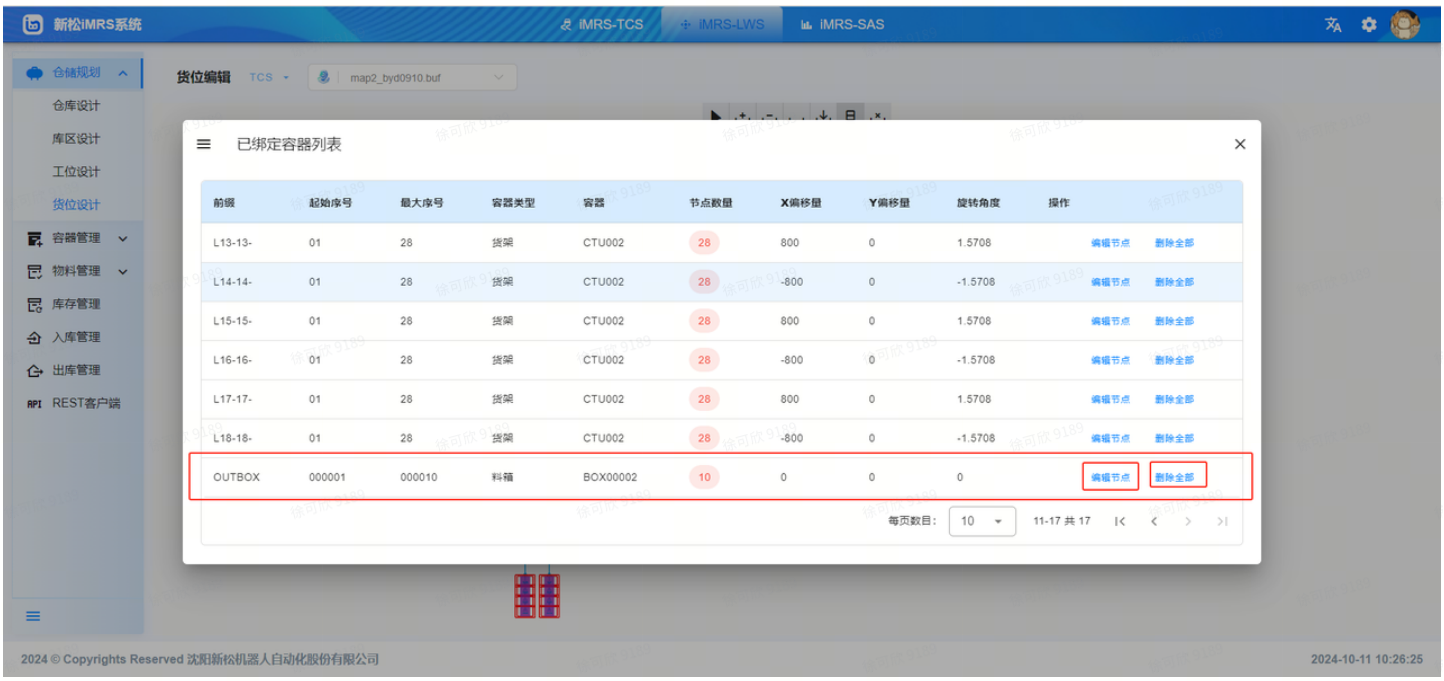
生成容器后的页面



生成容器的数据

批量生成容器修改、删除：

1、点击【已编号容器列表】图标，弹出已绑定容器别表



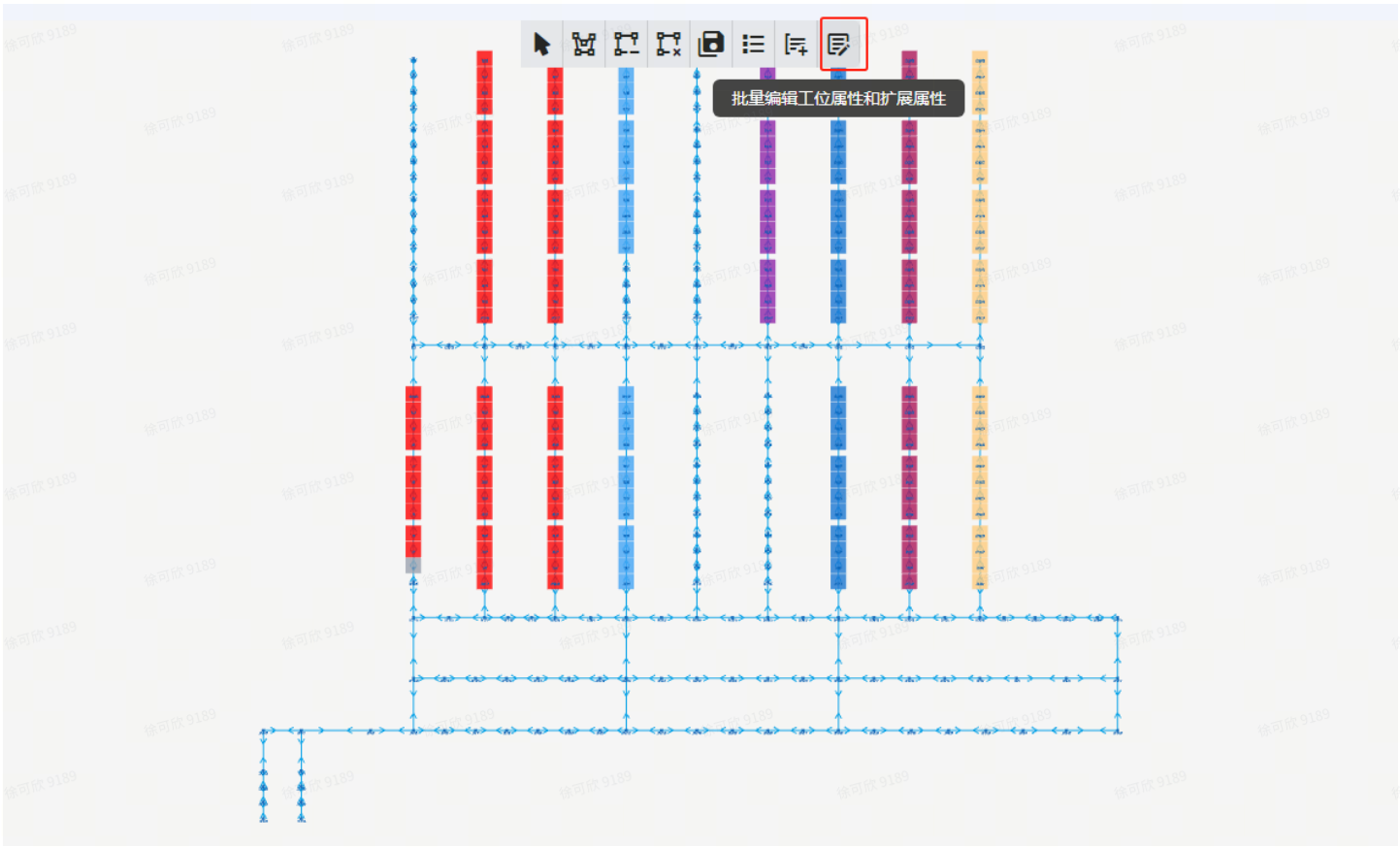
已编号容器列表

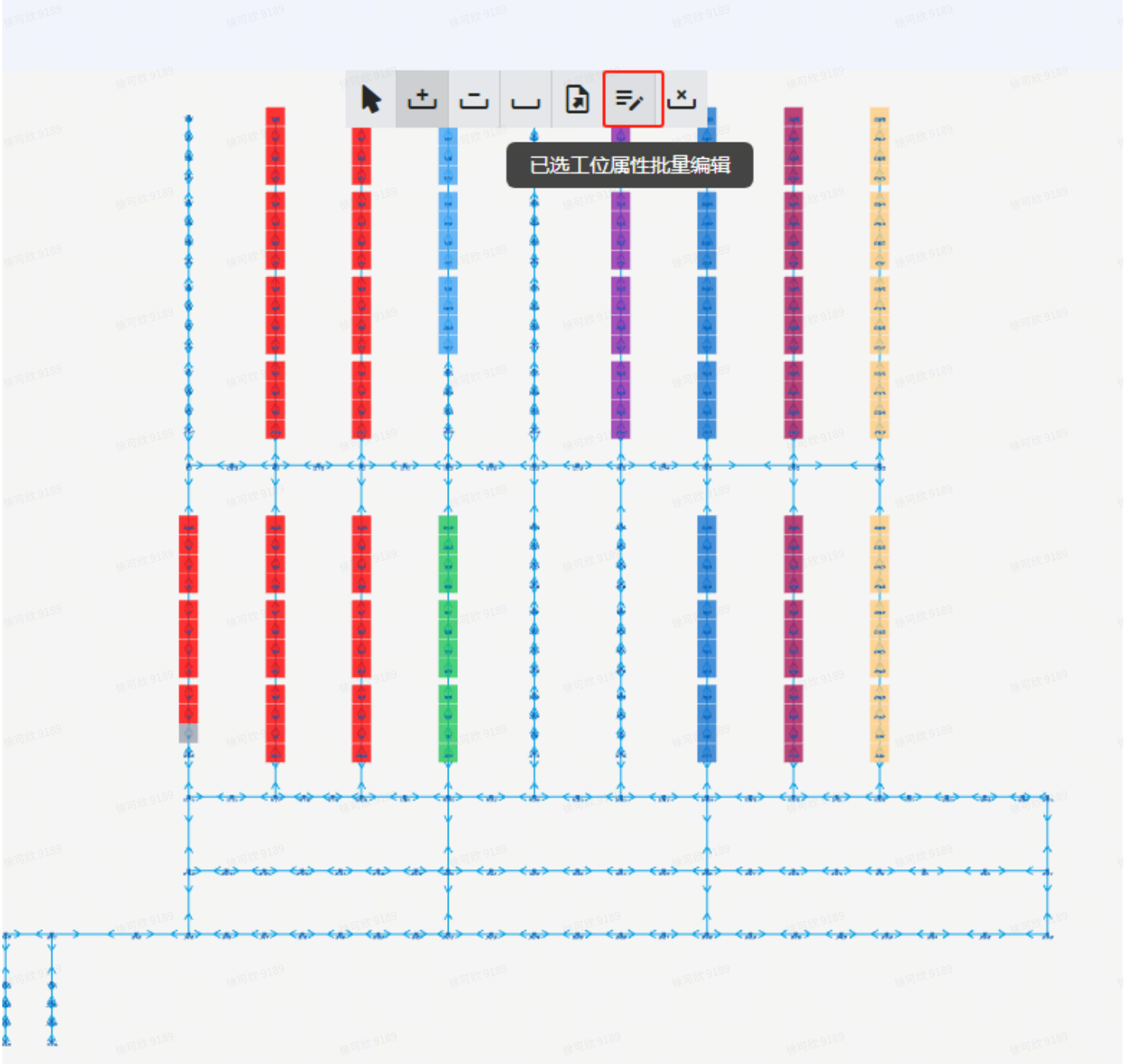
2、操作列【删除全部】、则删除此条数据并删除对应框选生成的容器；操作列【编辑节点】进入容器编辑页面；

容器编辑页面

批量修改工位属性和扩展属性：

点击【批量修改工位属性和扩展属性】进入到工位修改框选页面，框选需要修改的工位后，点击【已选工位属性批量修改】，弹出属性扩展修改页面，点击【添加工位属性】即可添加一条工位属性，选择对应的属性，填对应的属性值。点击【添加扩展属性】即可添加一条扩展信息，选择扩展信息的类型，填名称及值。点击【保存】即可修改框选工位的属性或者扩展。





框选页面

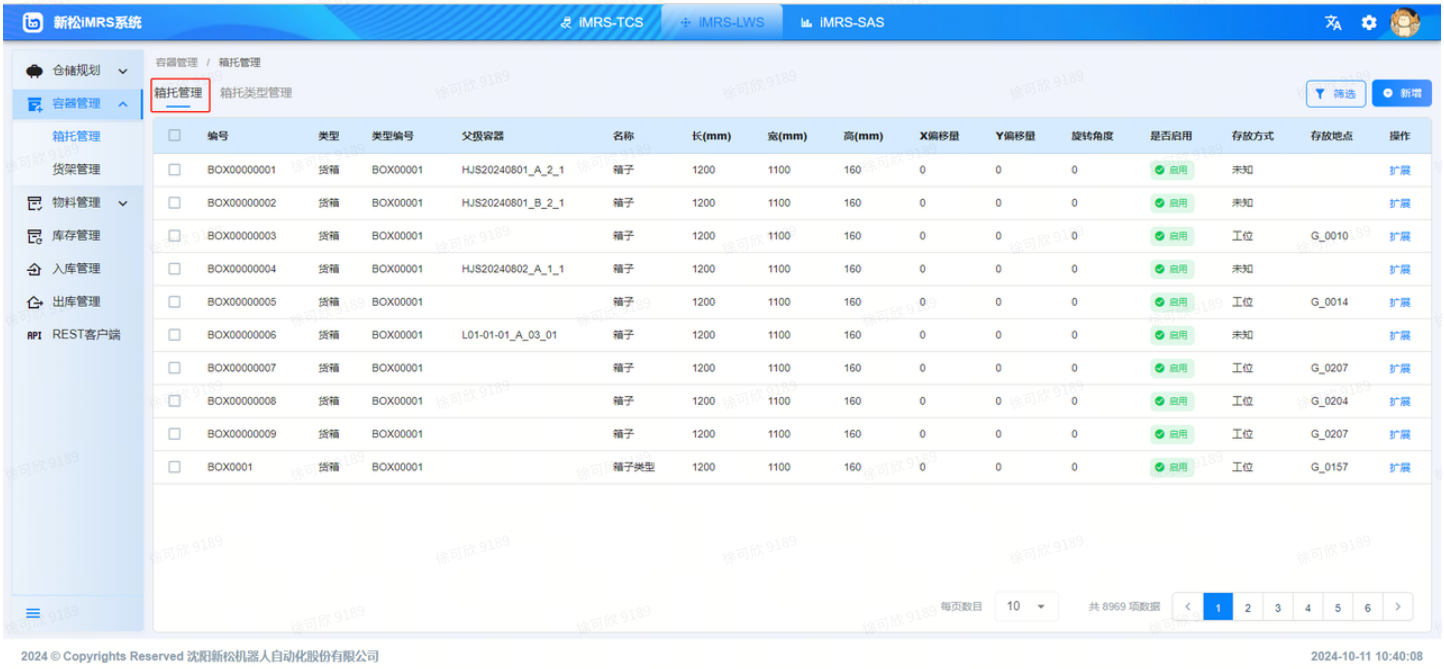
工位属性扩展修改页面

容器管理

箱托管理

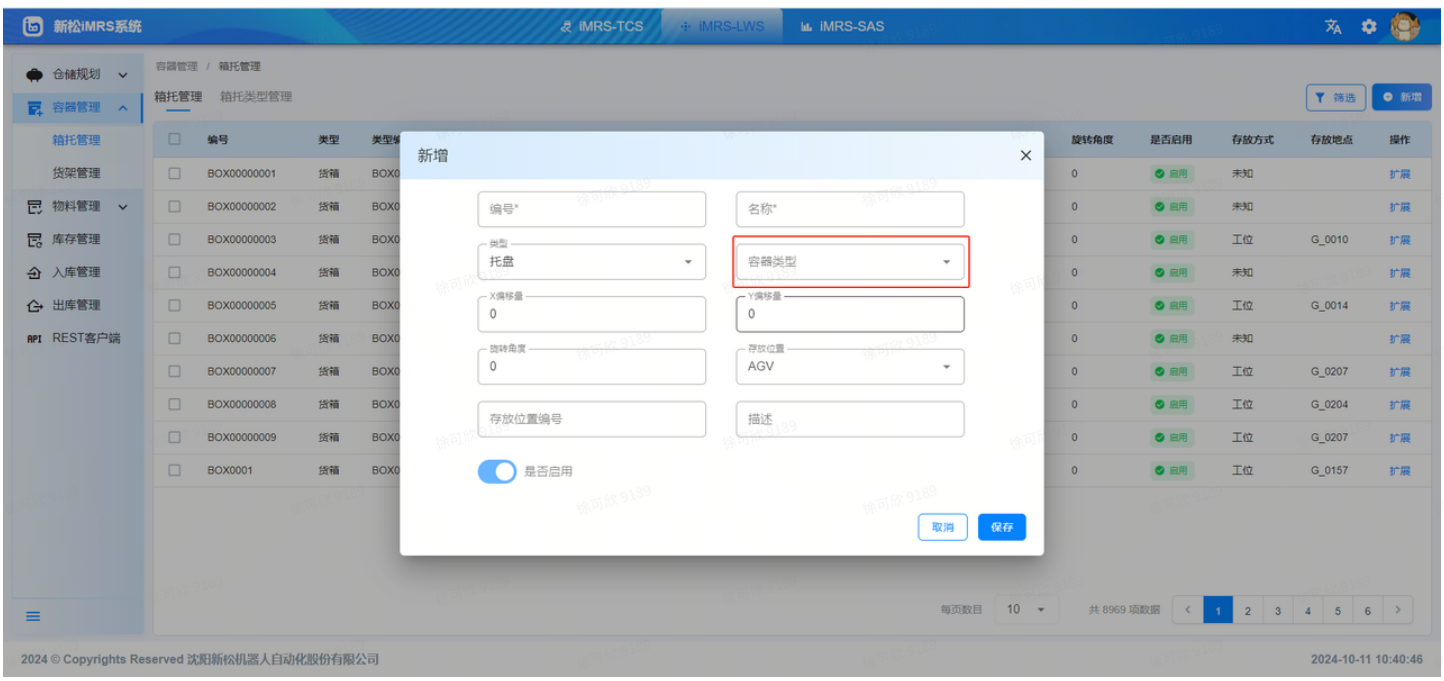
箱托管理

箱子、托盘信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除，扩展信息维护功能；



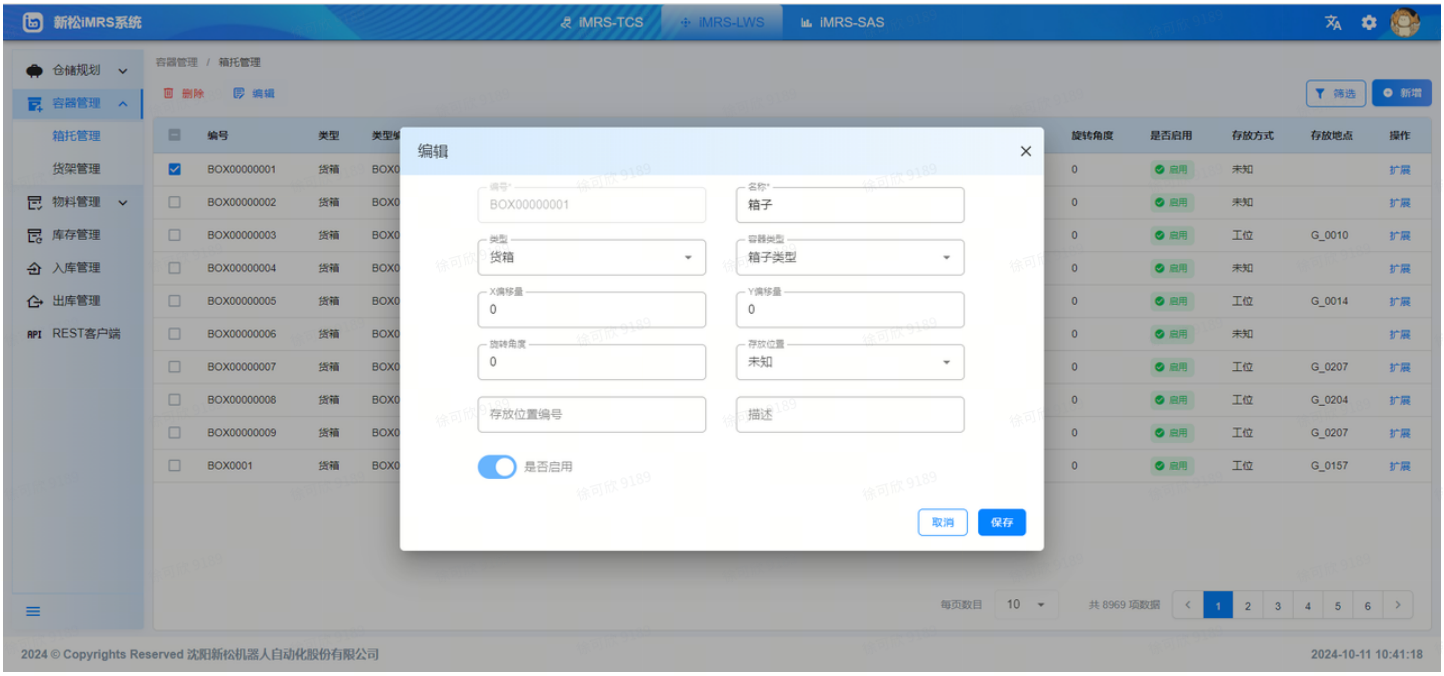
箱托管理列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。容器类型是箱托类型管理维护的类型；*标记代表必填



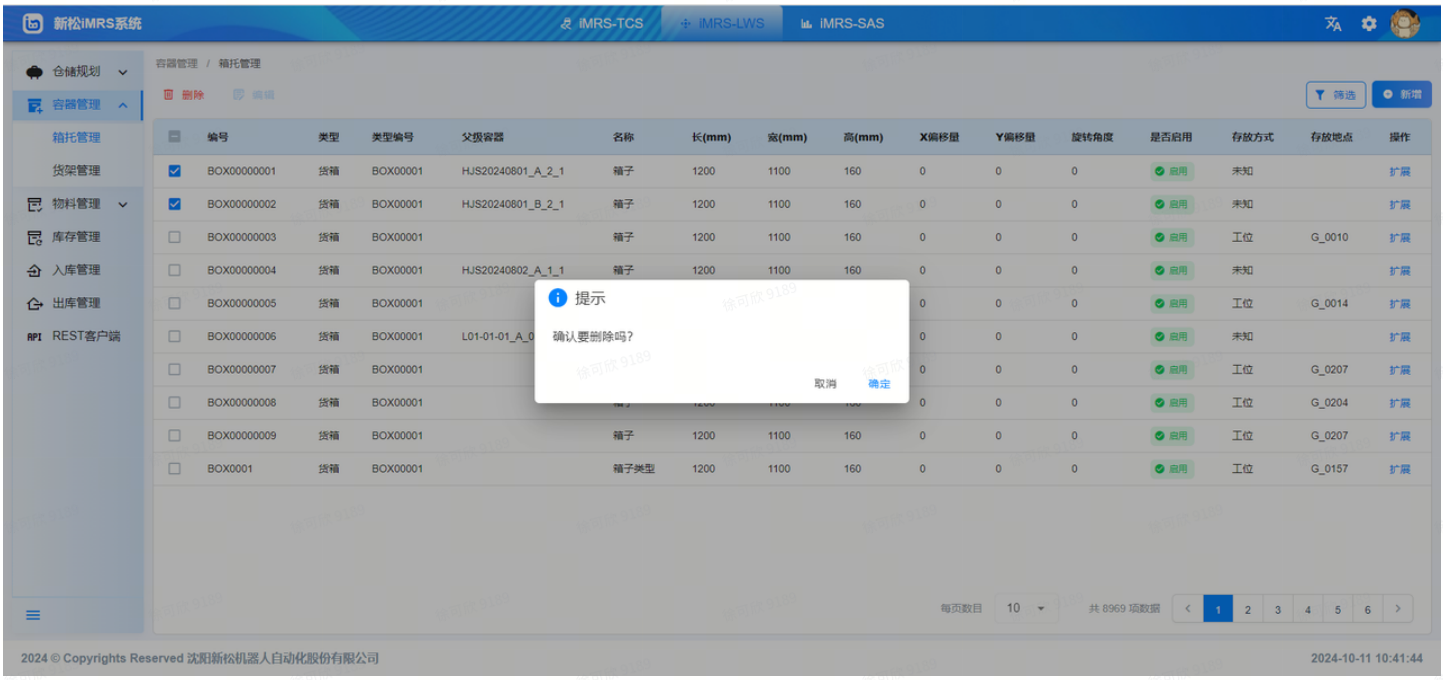
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



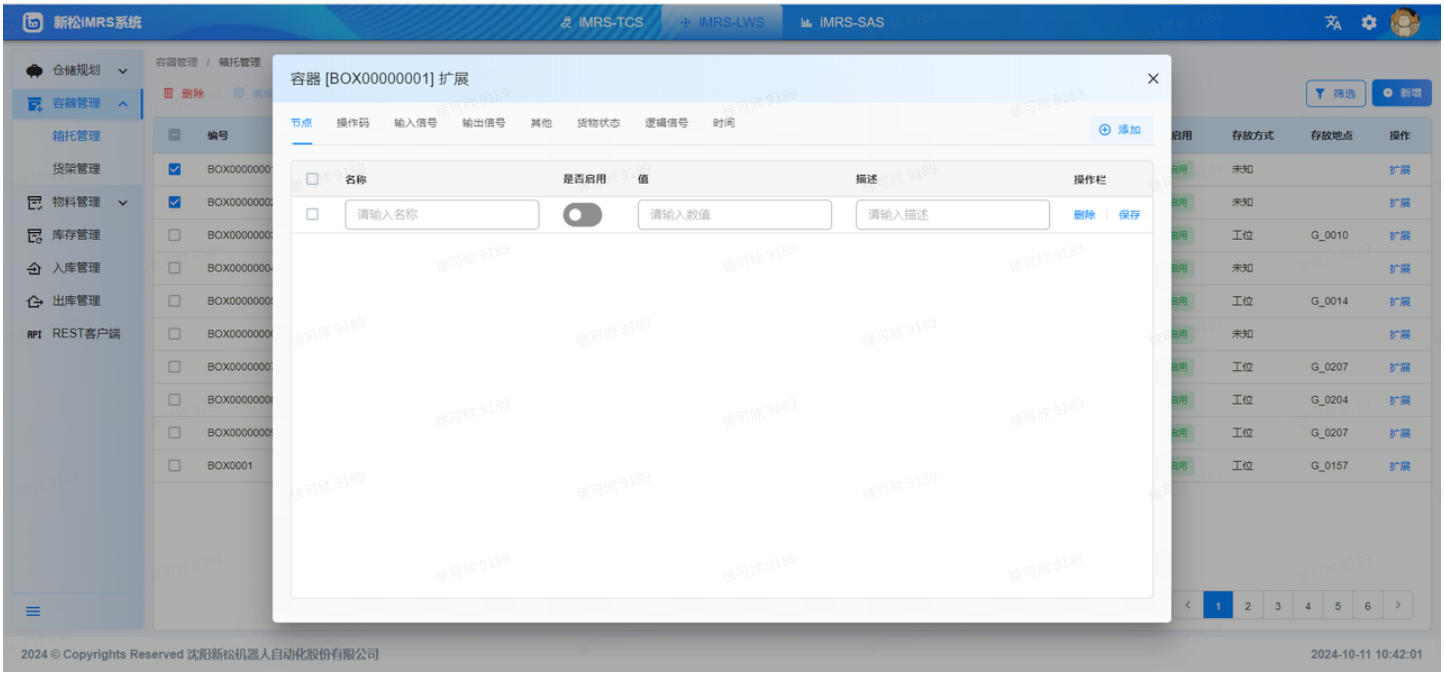
编辑

删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



删除

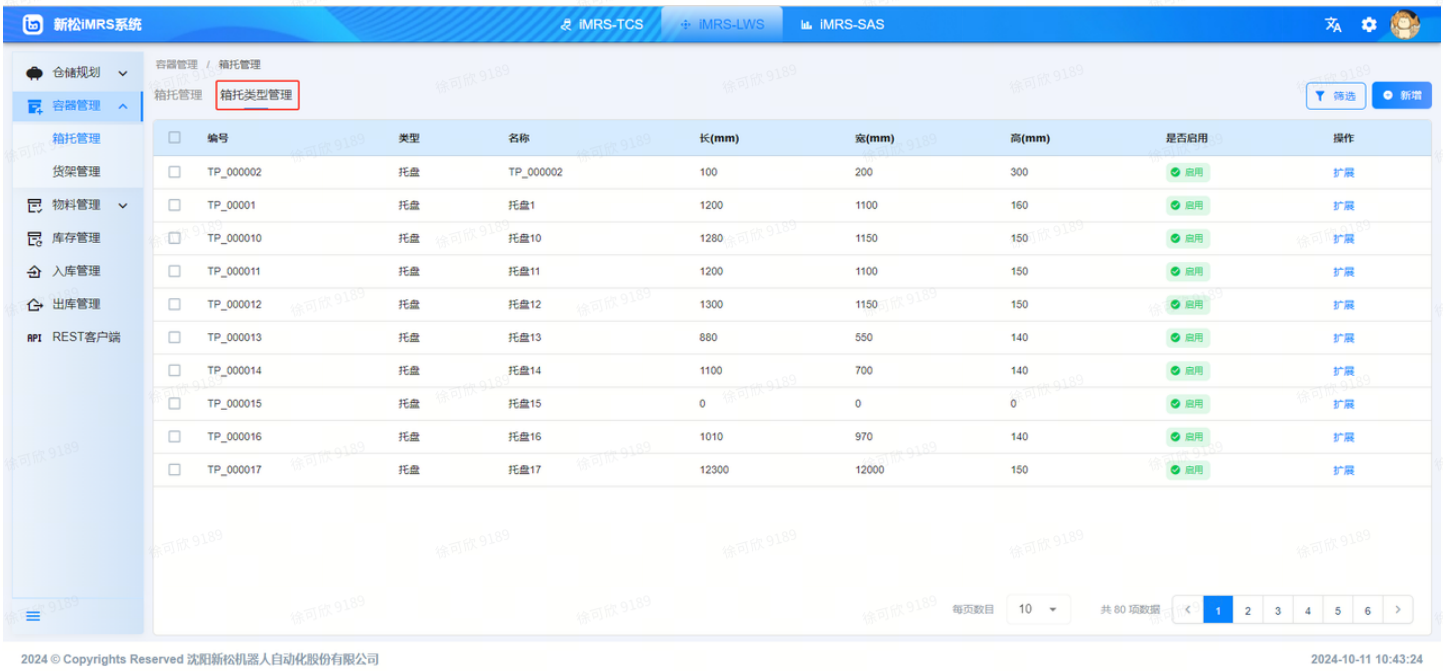
扩展：新建的时候会根据选择的容器类型生成容器类型相同的扩展，如果有特殊的扩展可以自行添加，修改，删除；操作同工位设计扩展操作一样



扩展

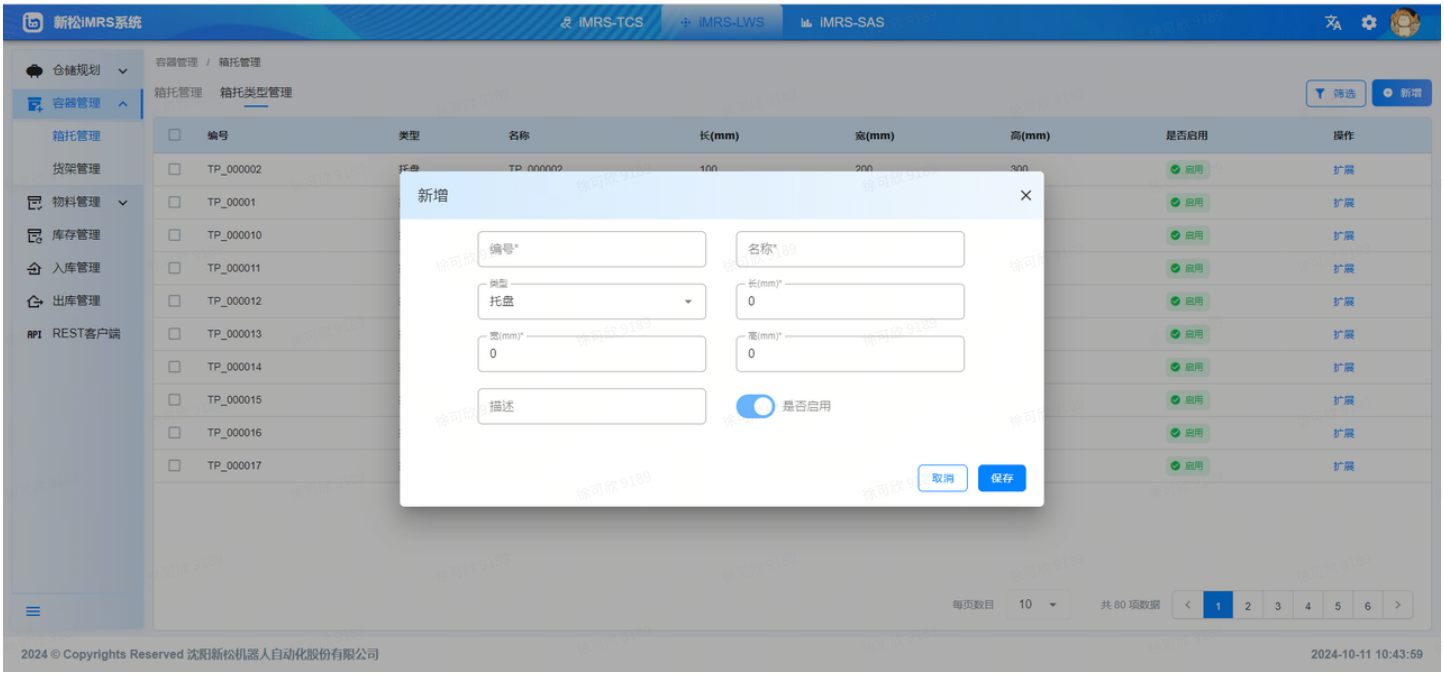
箱托类型管理

箱子、托盘类型信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除，扩展信息维护功能；主要是维护托盘，箱子的模板，在新增托盘和箱子的时候使用；扩展信息维护同工位扩展；



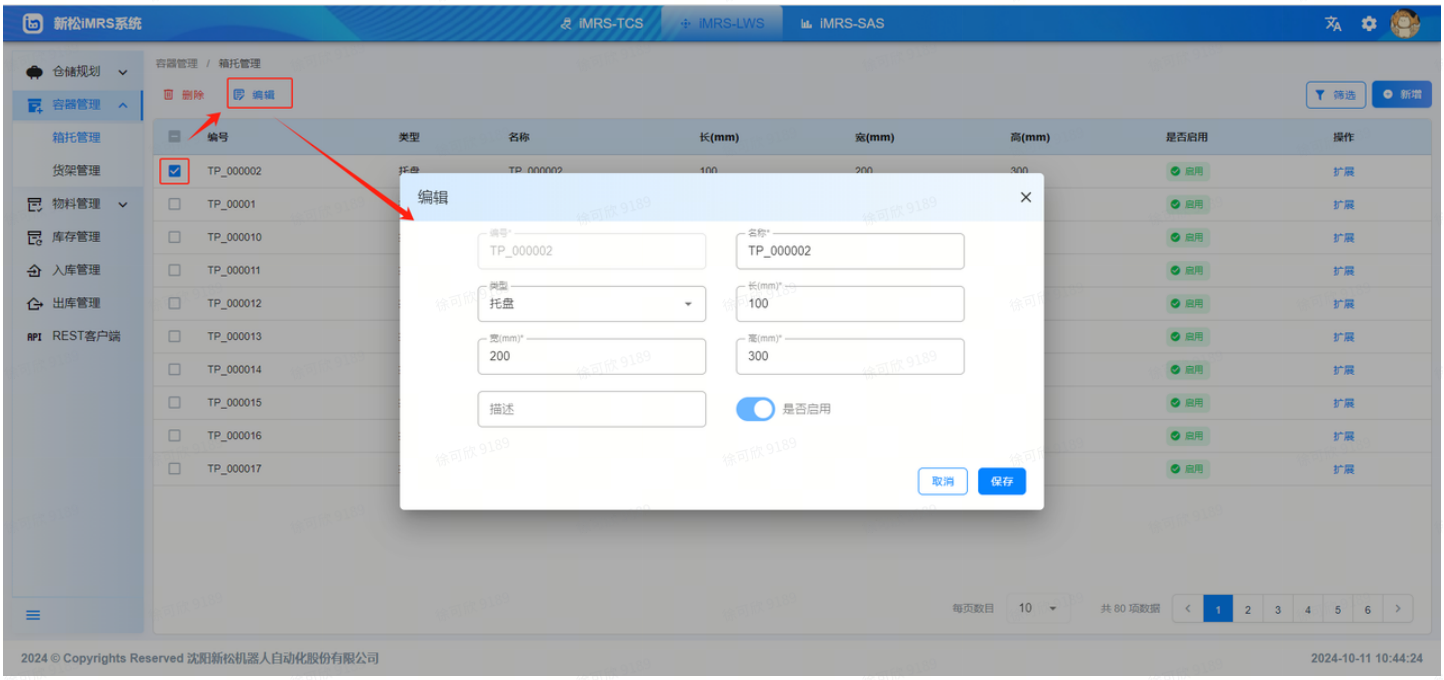
箱托类型列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



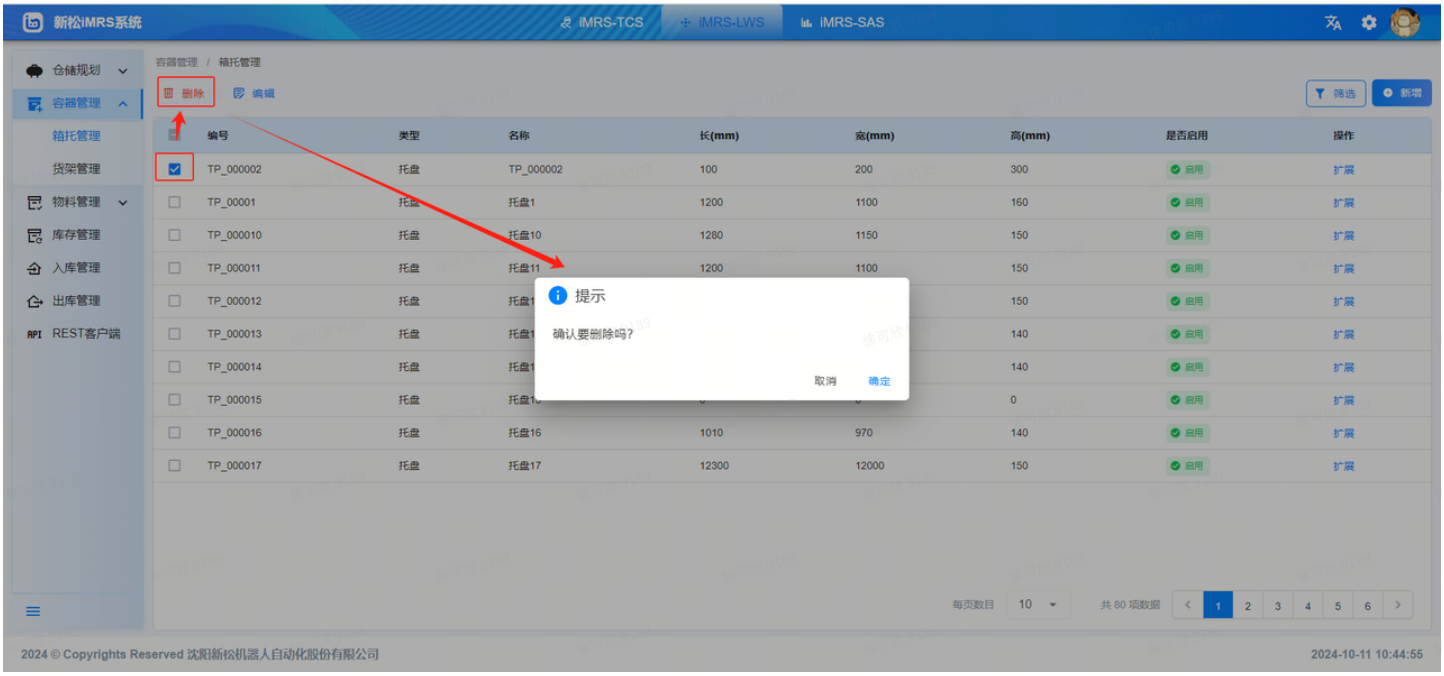
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



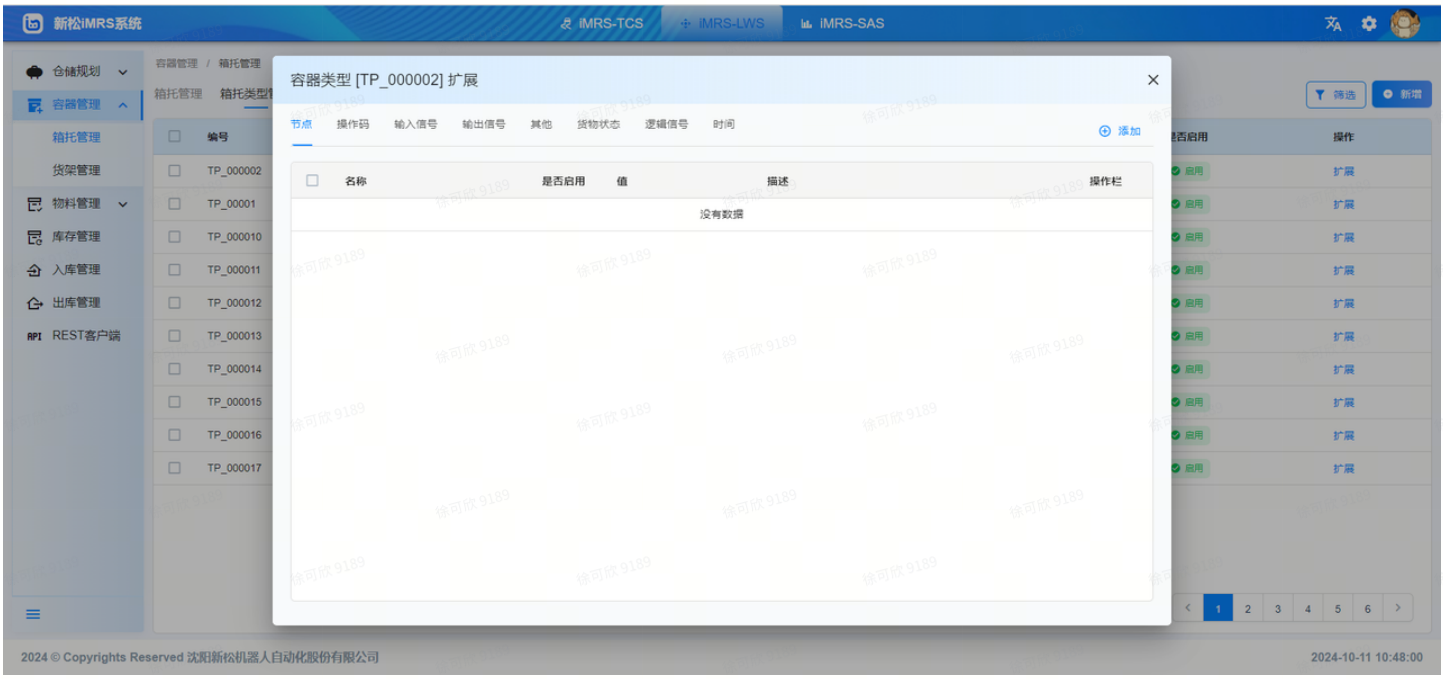
编辑

删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



删除

扩展：根据项目的业务需求进行设置，无特殊需求，无需设置；操作同工位设计扩展操作一样

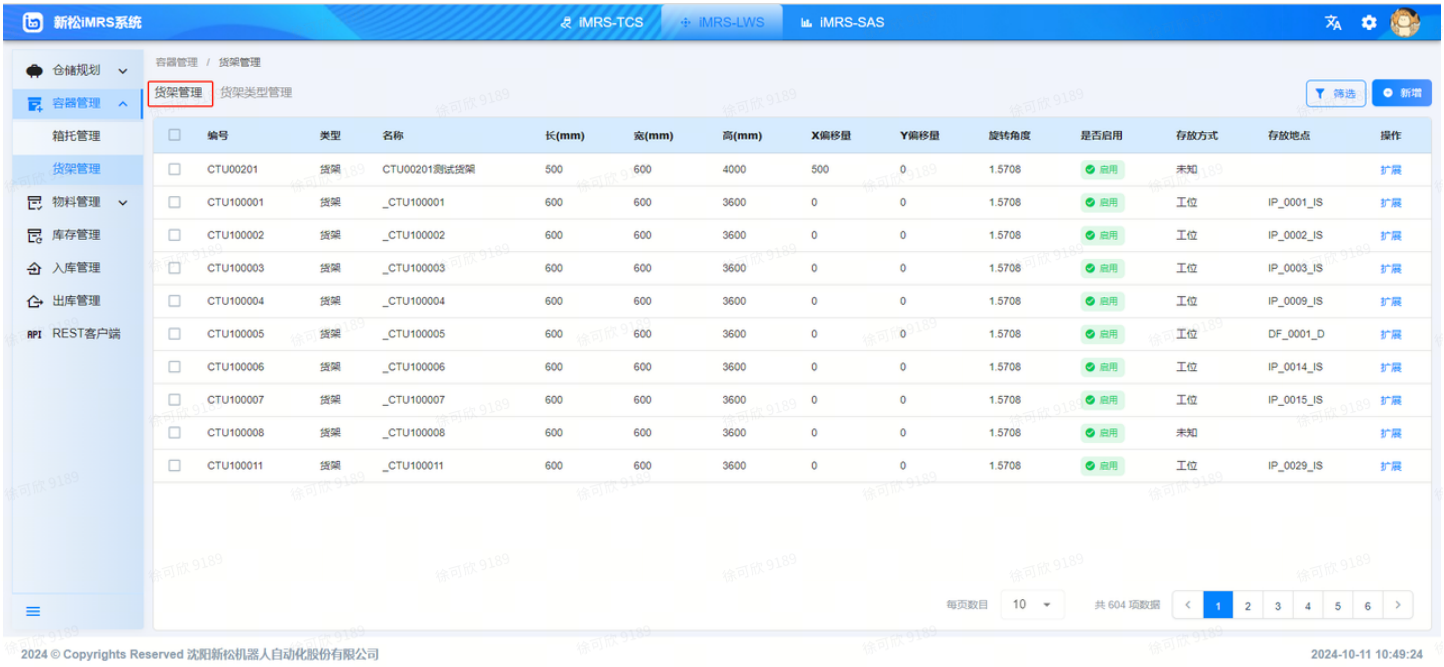


扩展

货架管理

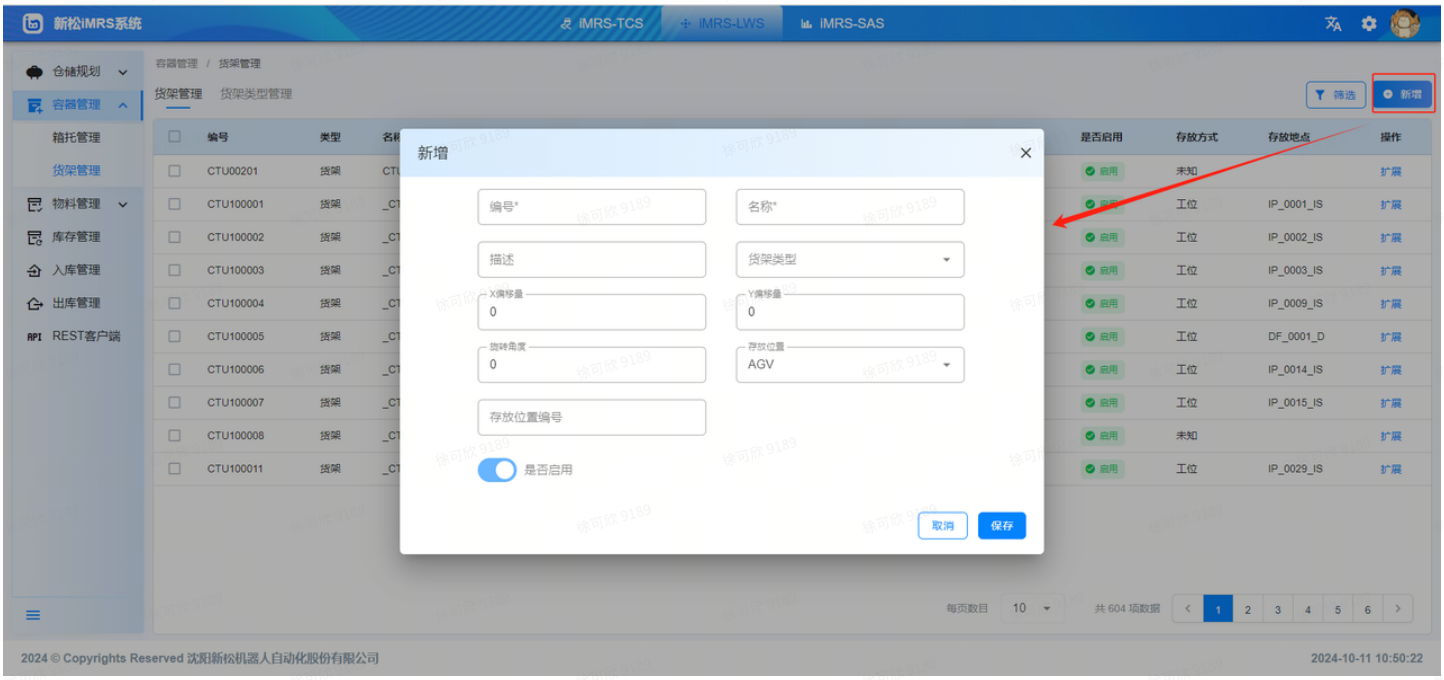
货架管理

货架信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除，扩展信息维护功能；



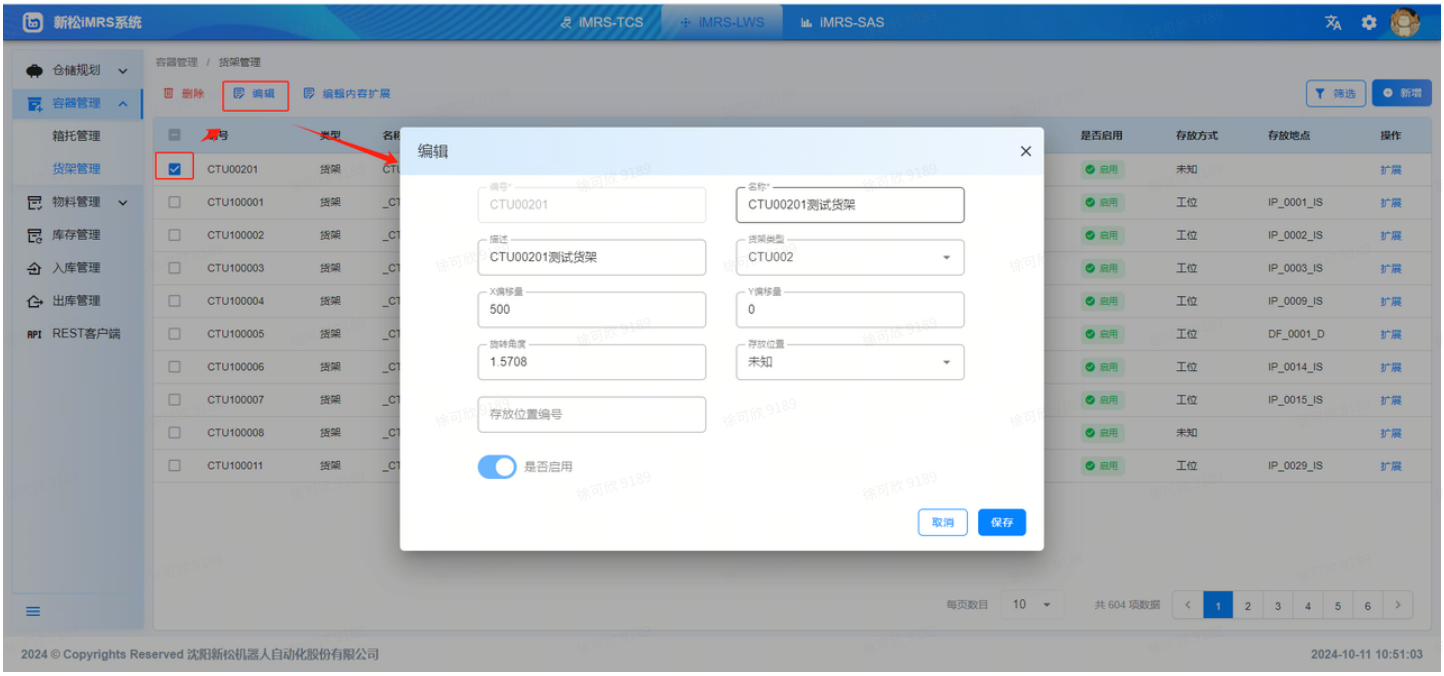
货架列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。容器类型是箱托类型管理维护的类型；*标记代表必填



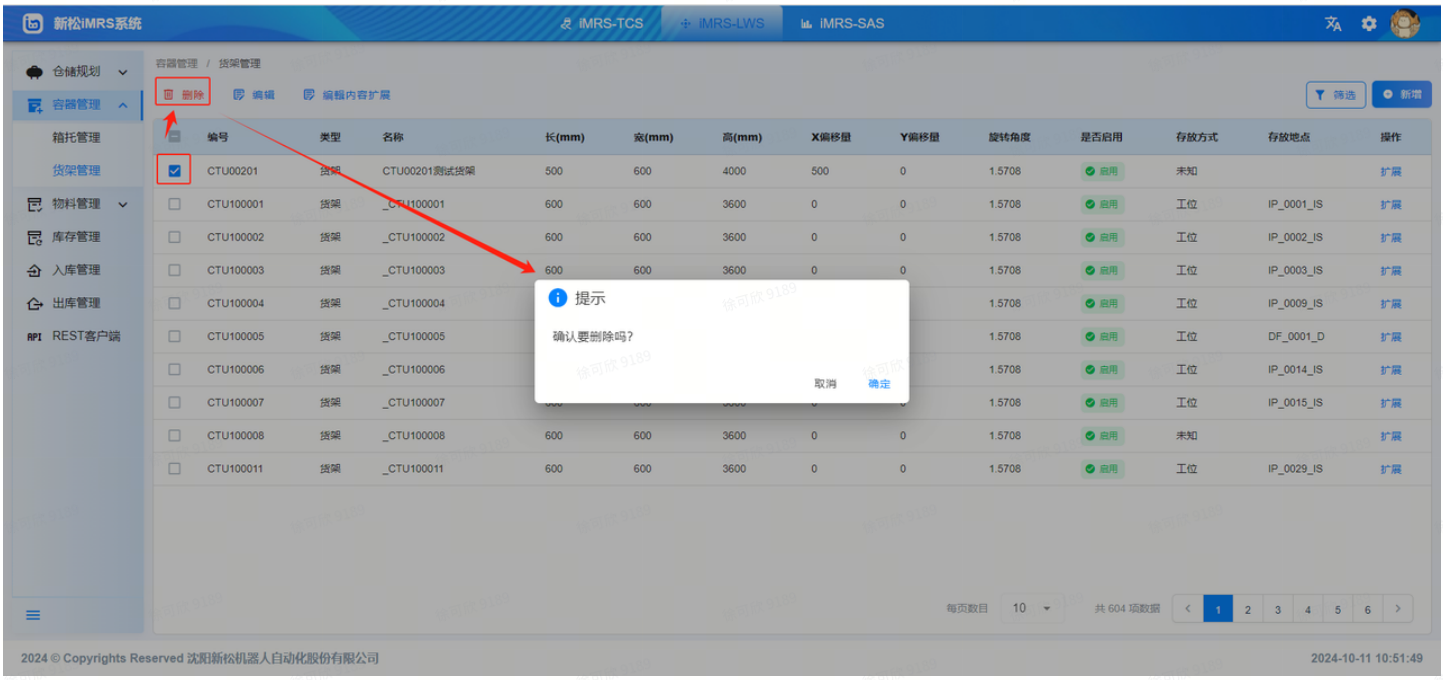
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



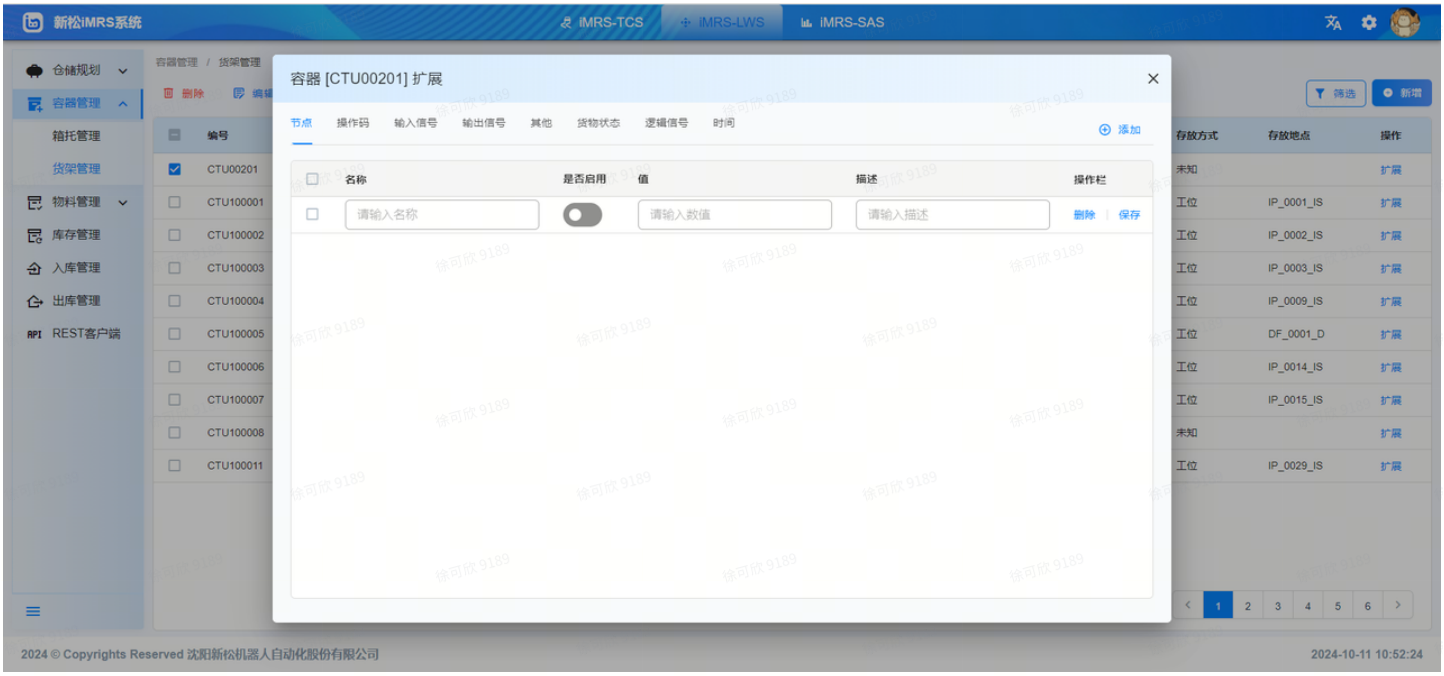
编辑

删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



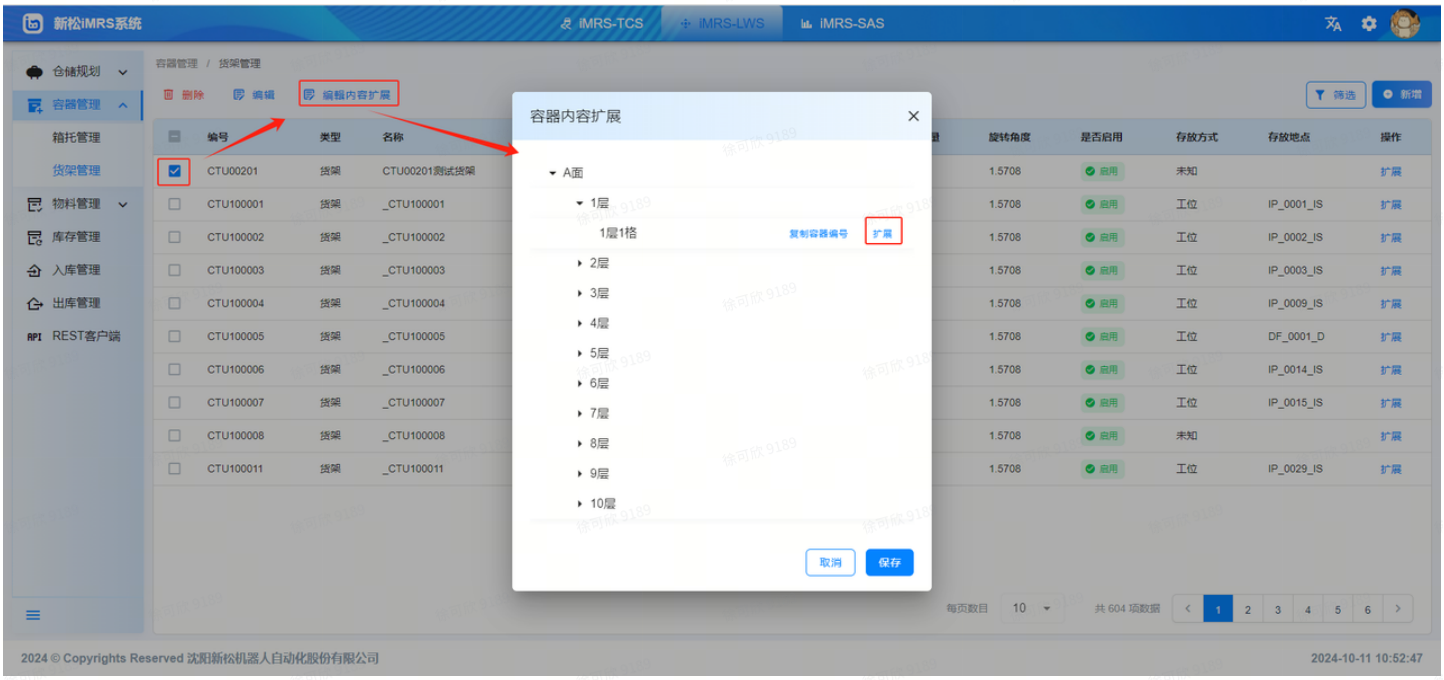
删除

扩展：新建的时候会根据选择的容器类型生成容器类型相同的扩展，如果有特殊的扩展可以自行添加，修改，删除；操作同工位设计扩展操作一样；



扩展

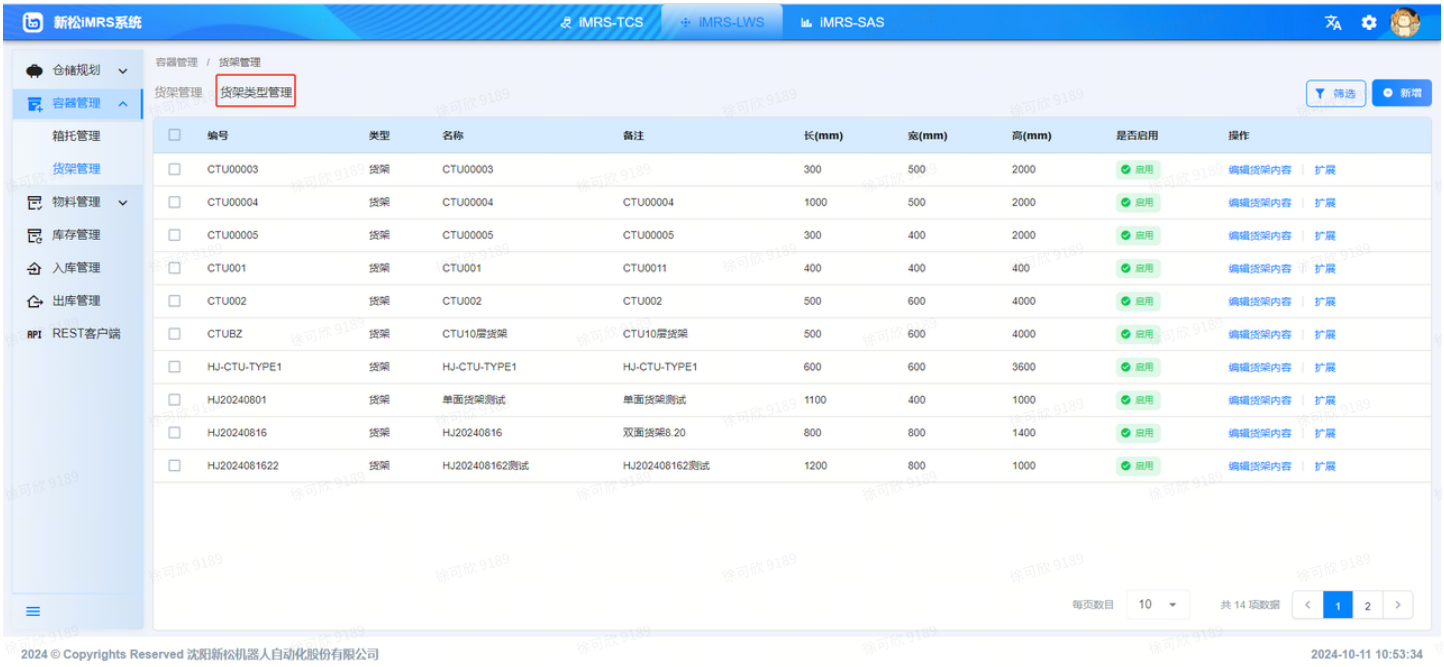
编辑内容扩展：设置货架格的一些特殊属性，比如取货高度等。根据不同的项目需求进行设置；操作同工位设计扩展操作一样；



货架内容扩展

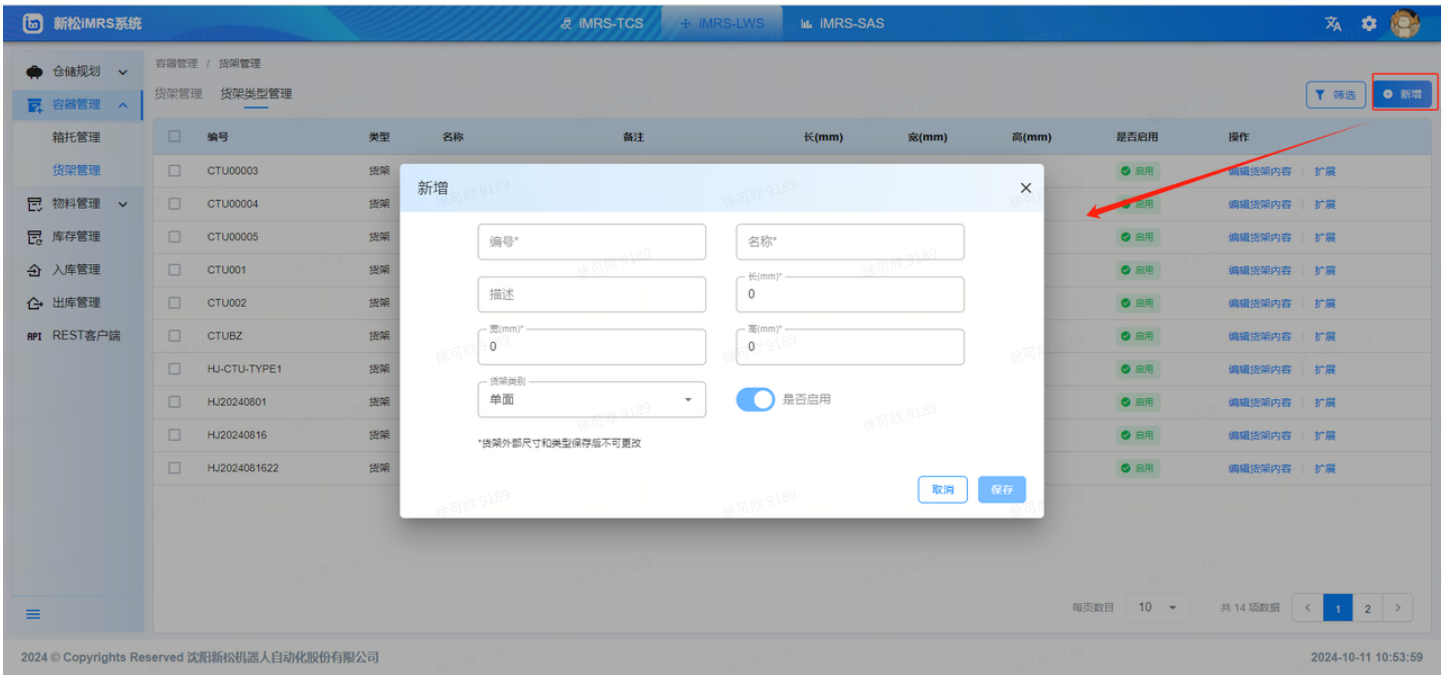
货架类型管理

货架类型信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除，扩展信息维护，编辑货架内容，编辑容器内容扩展功能；主要是维护货架结构模版及一些扩展信息；新增货架的时候使用；扩展信息维护同工位扩展；



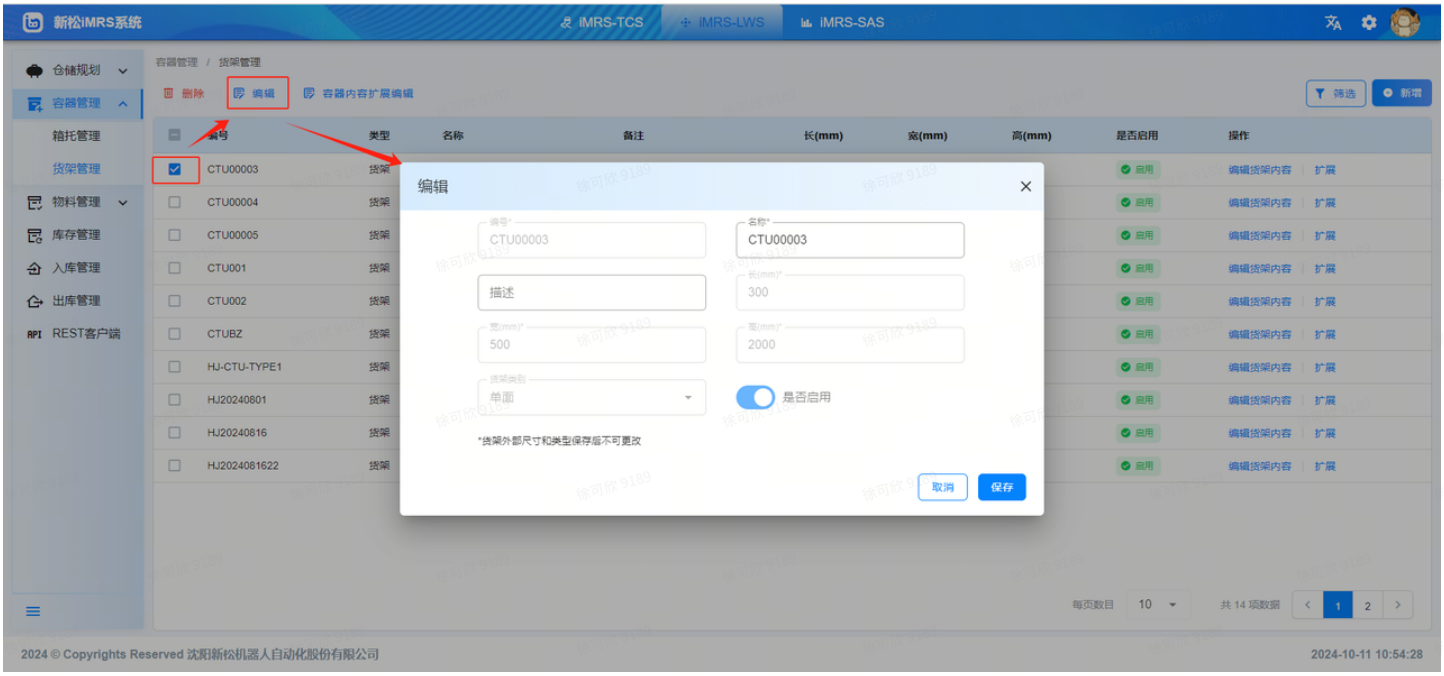
货架类型列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



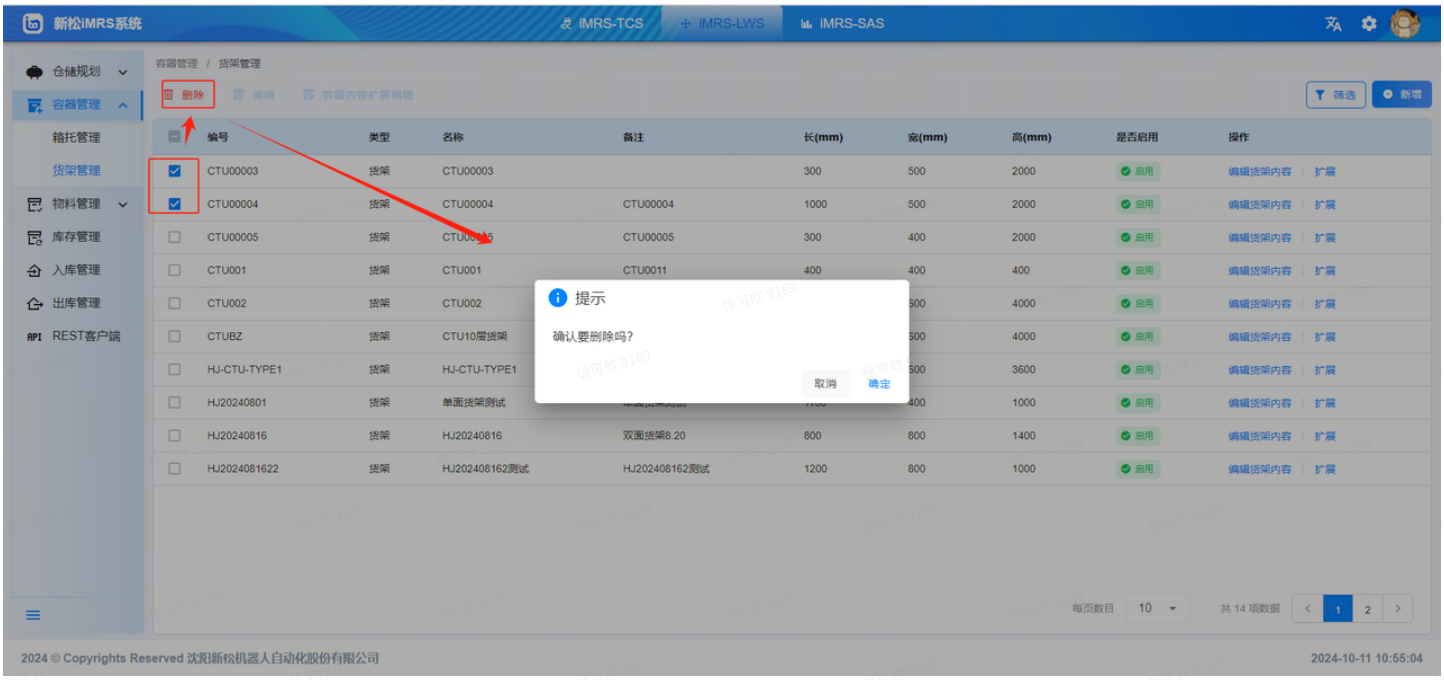
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



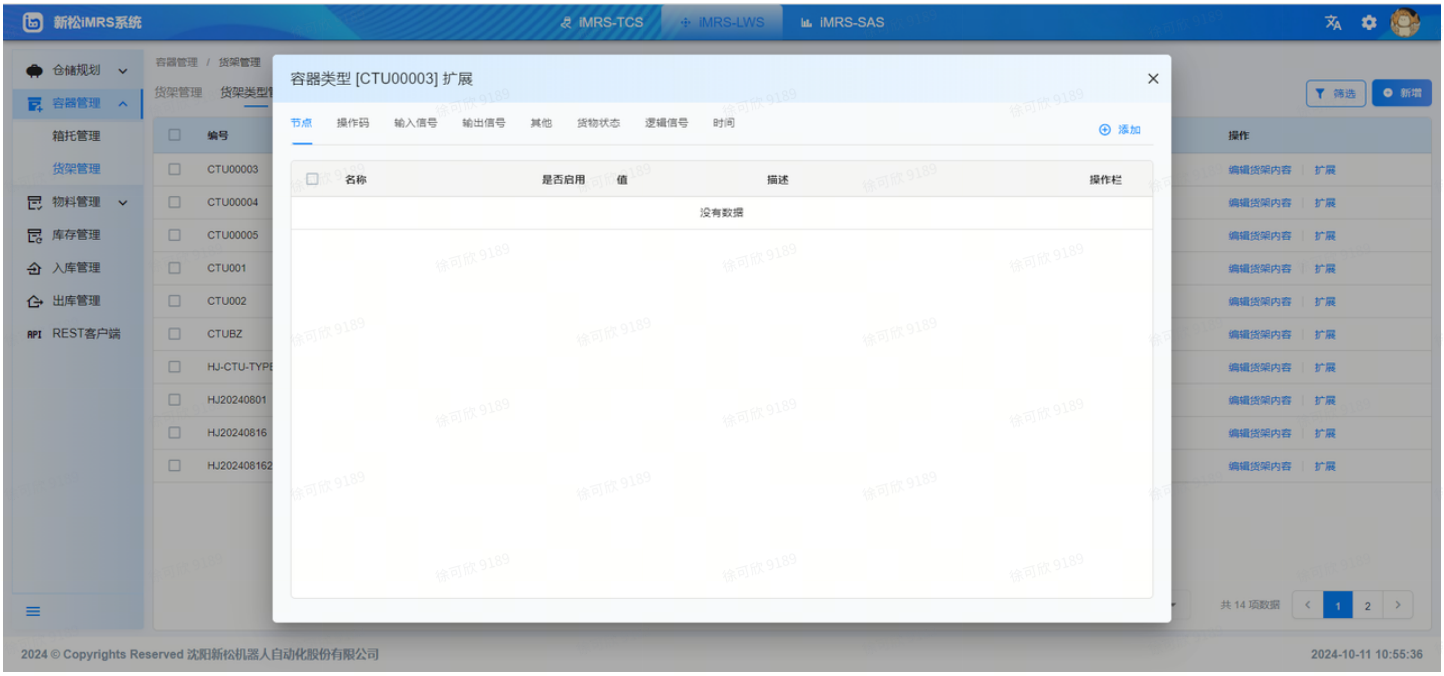
编辑

删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



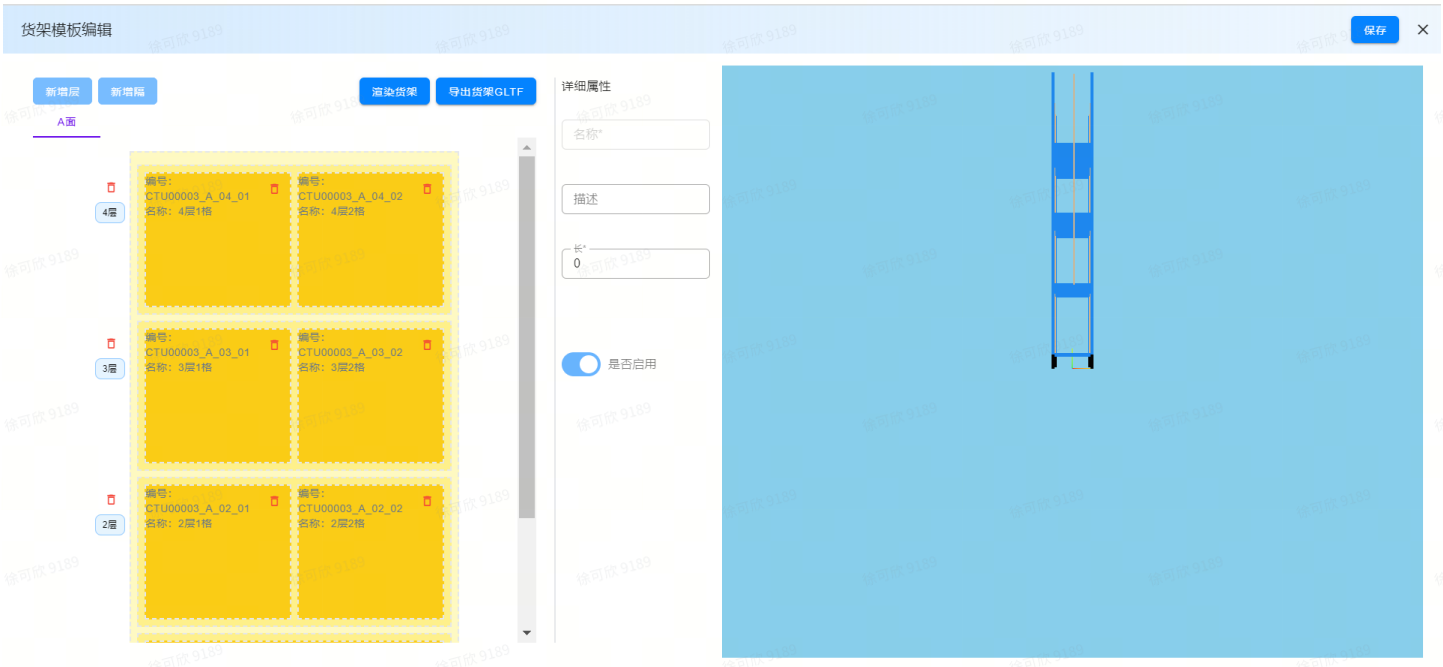
删除

扩展：根据项目的业务需求进行设置，无特殊需求，无需设置；操作同工位设计扩展操作一样；



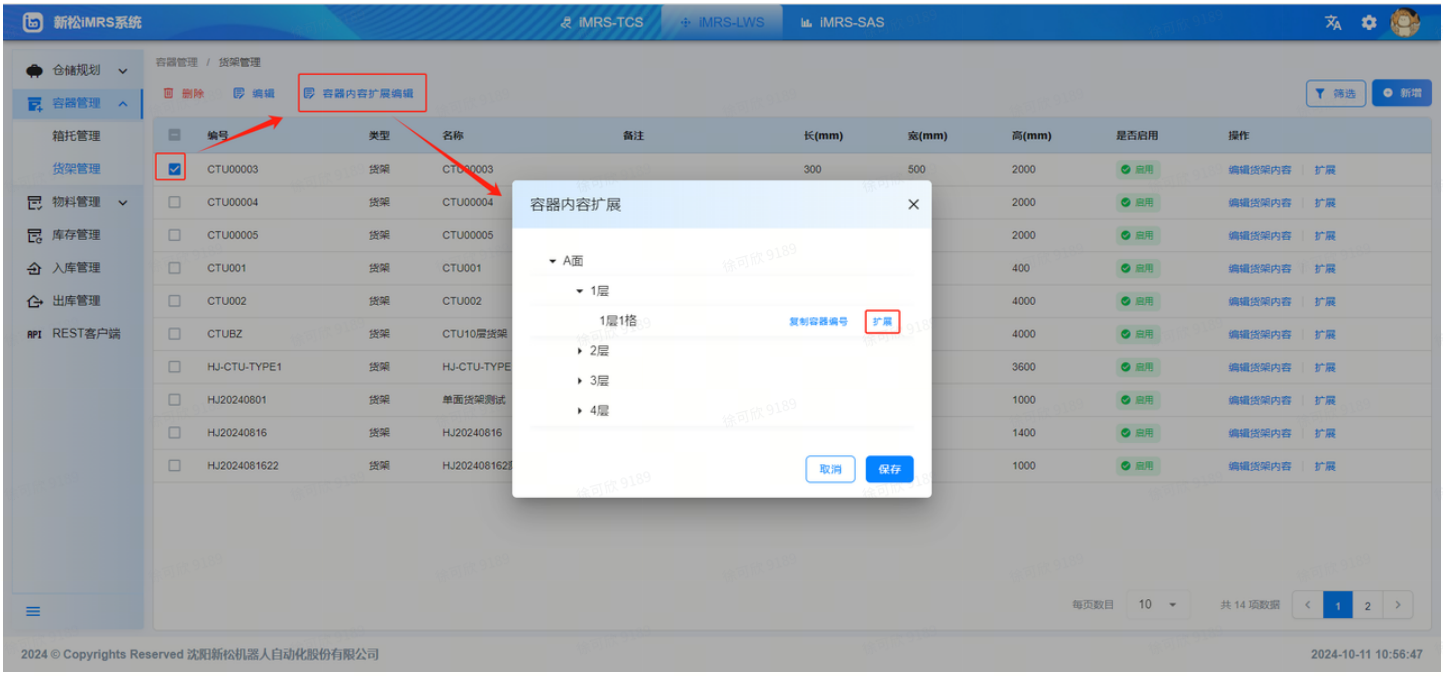
货架类型扩展页面

编辑货架内容：设置货架面，层，格的长宽高等信息，并进行图片展示



货架类型编辑页面

编辑容器内容扩展：设置货架格的一些特殊属性，比如取货高度等。根据不同的项目需求进行设置；



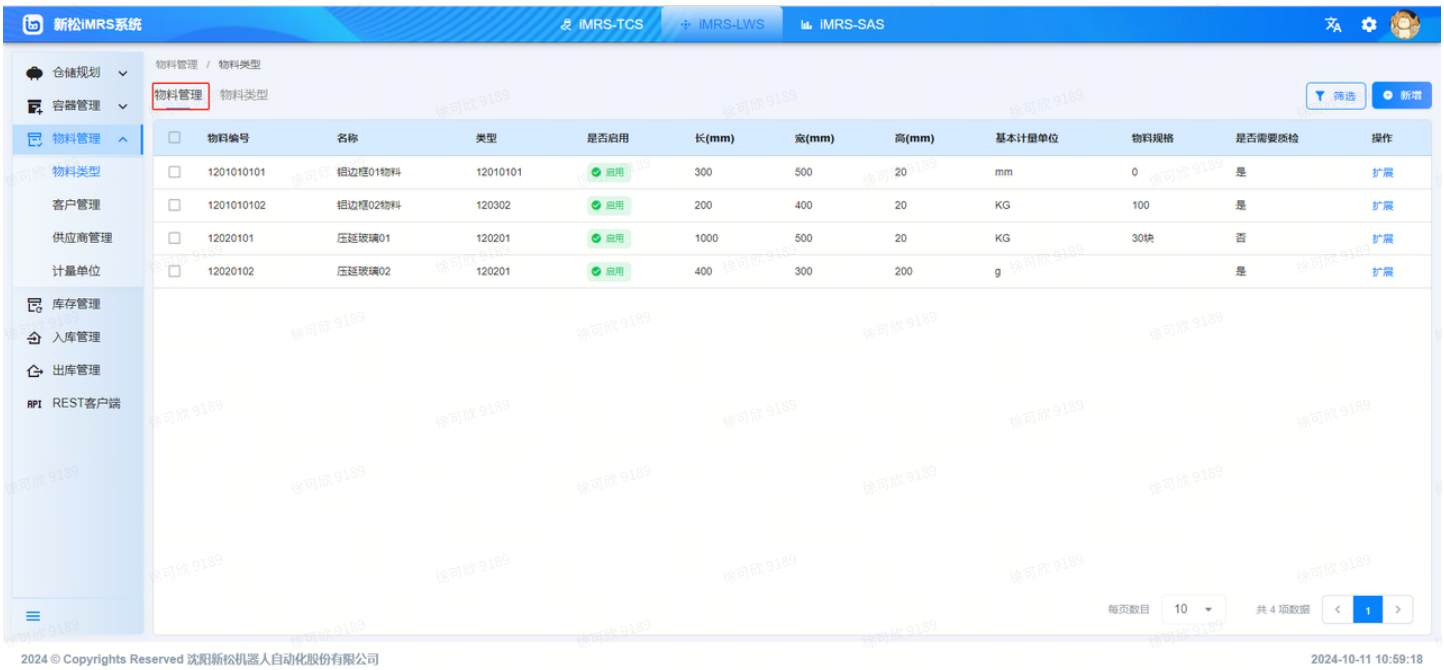
编辑容器内容扩展

物料管理

物料类型

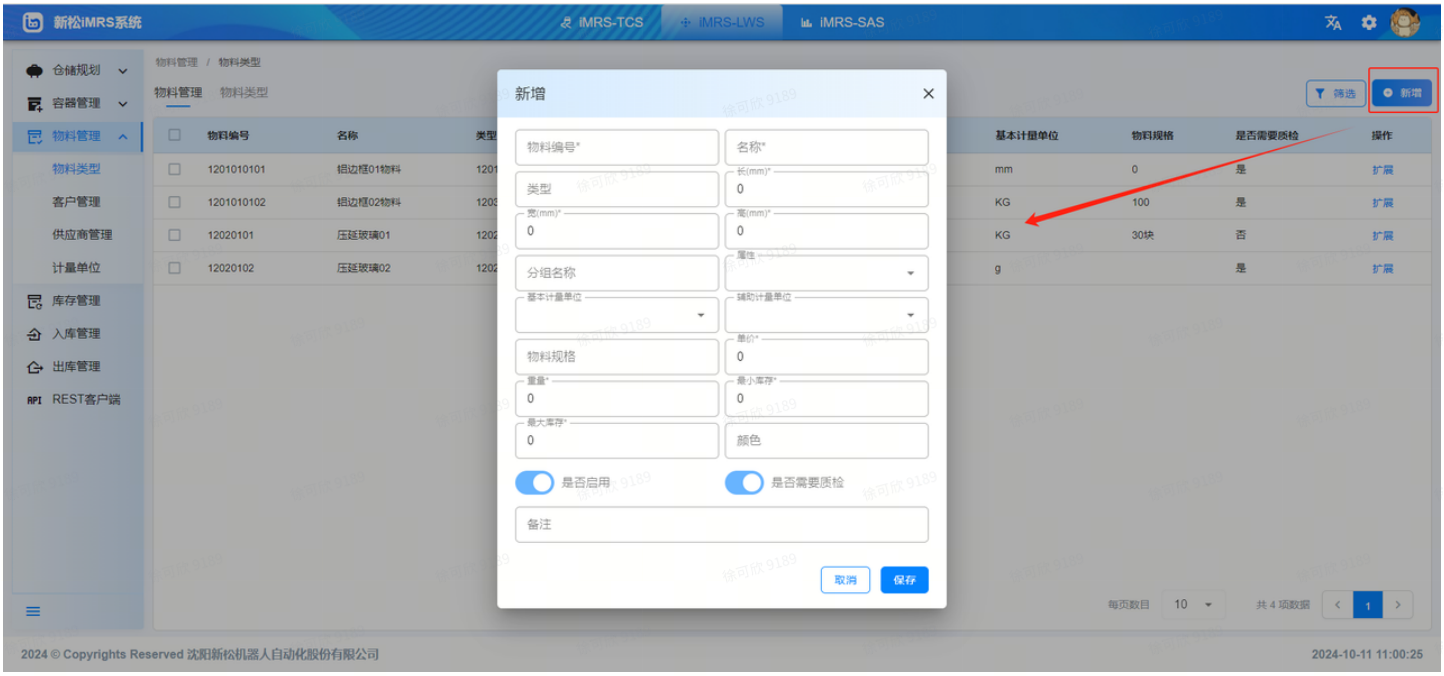
物料管理

物料信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除功能；



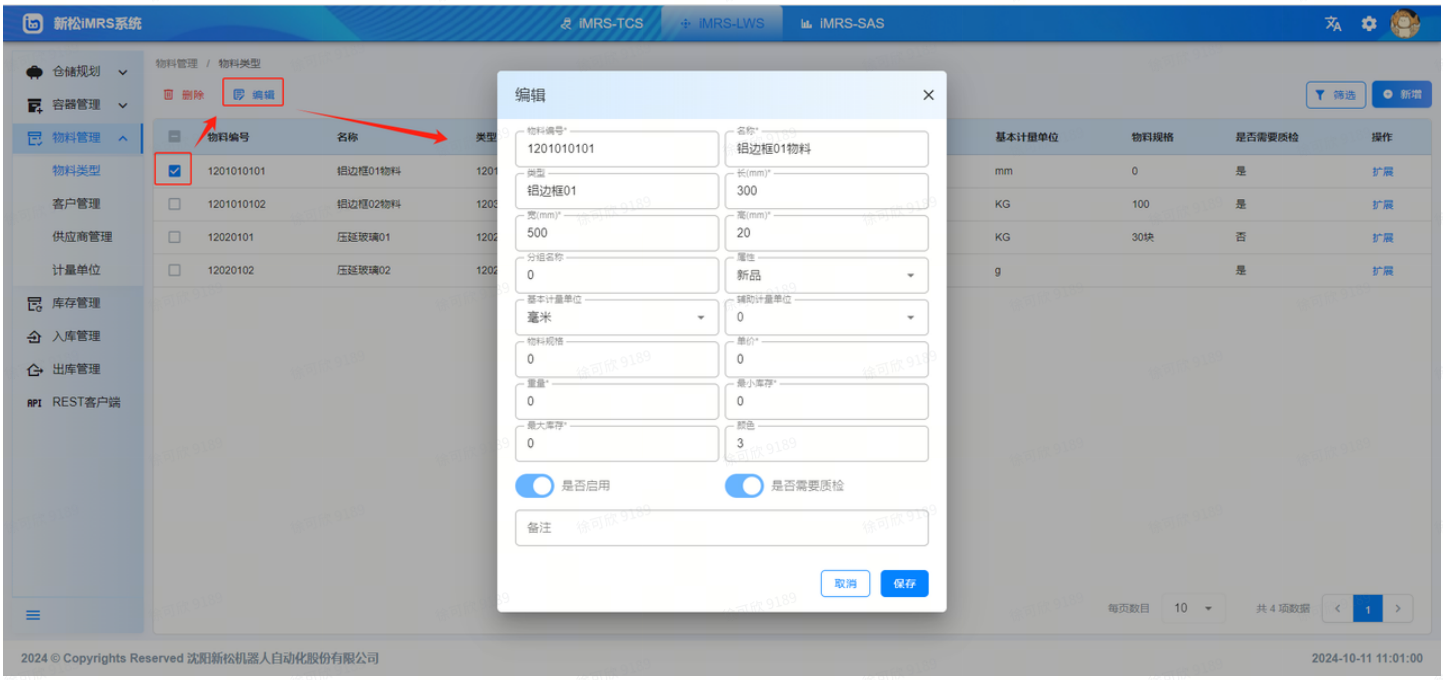
物料数据列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。物料类型是物料类型管理维护的类型，计量单位是计量单位管理维护的计量单位；*标记代表必填



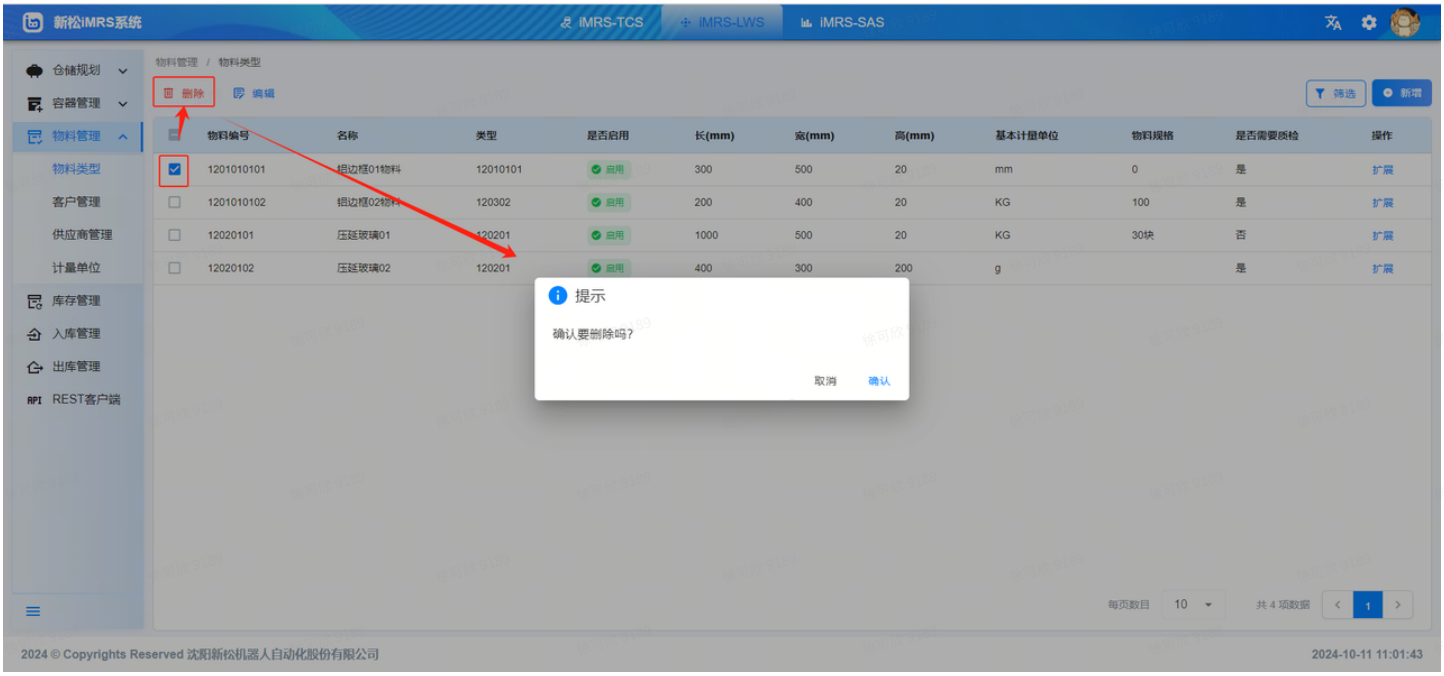
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



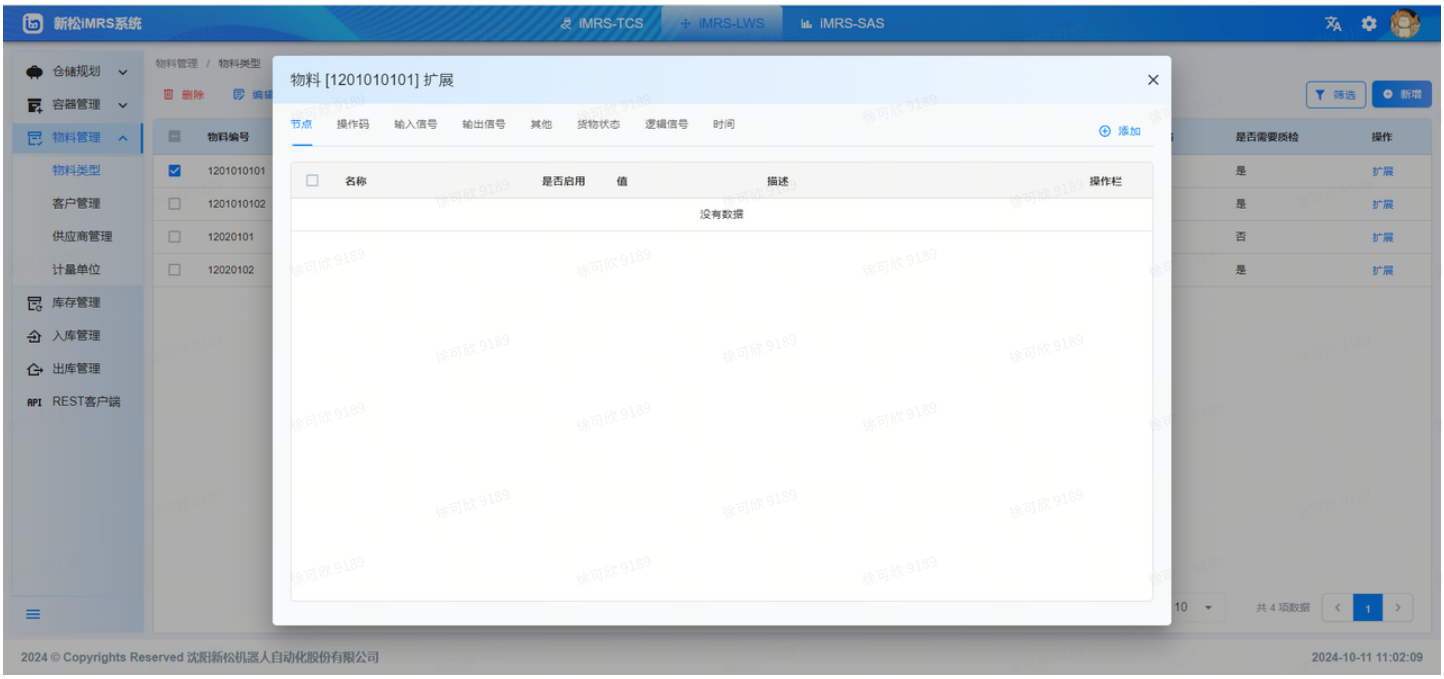
编辑

删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



删除

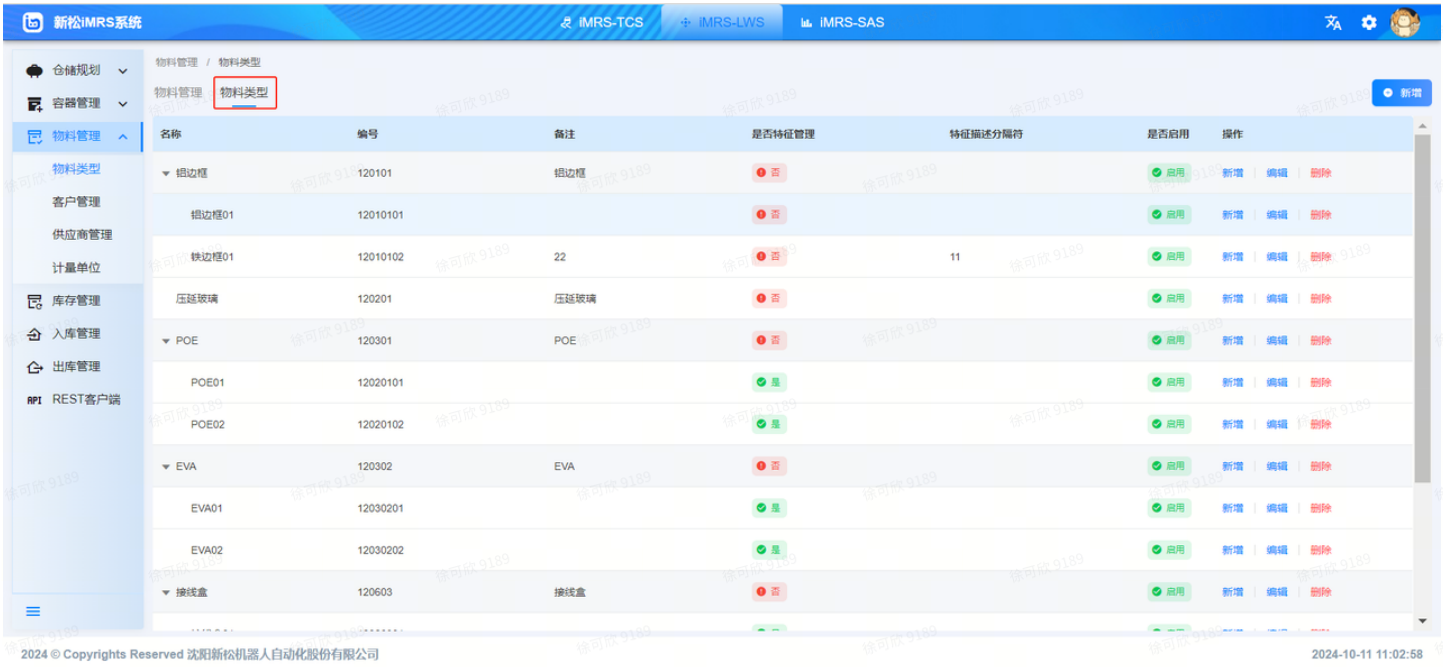
扩展：根据项目的业务需求进行设置，无特殊需求，无需设置；操作同工位设计扩展操作一样



扩展维护

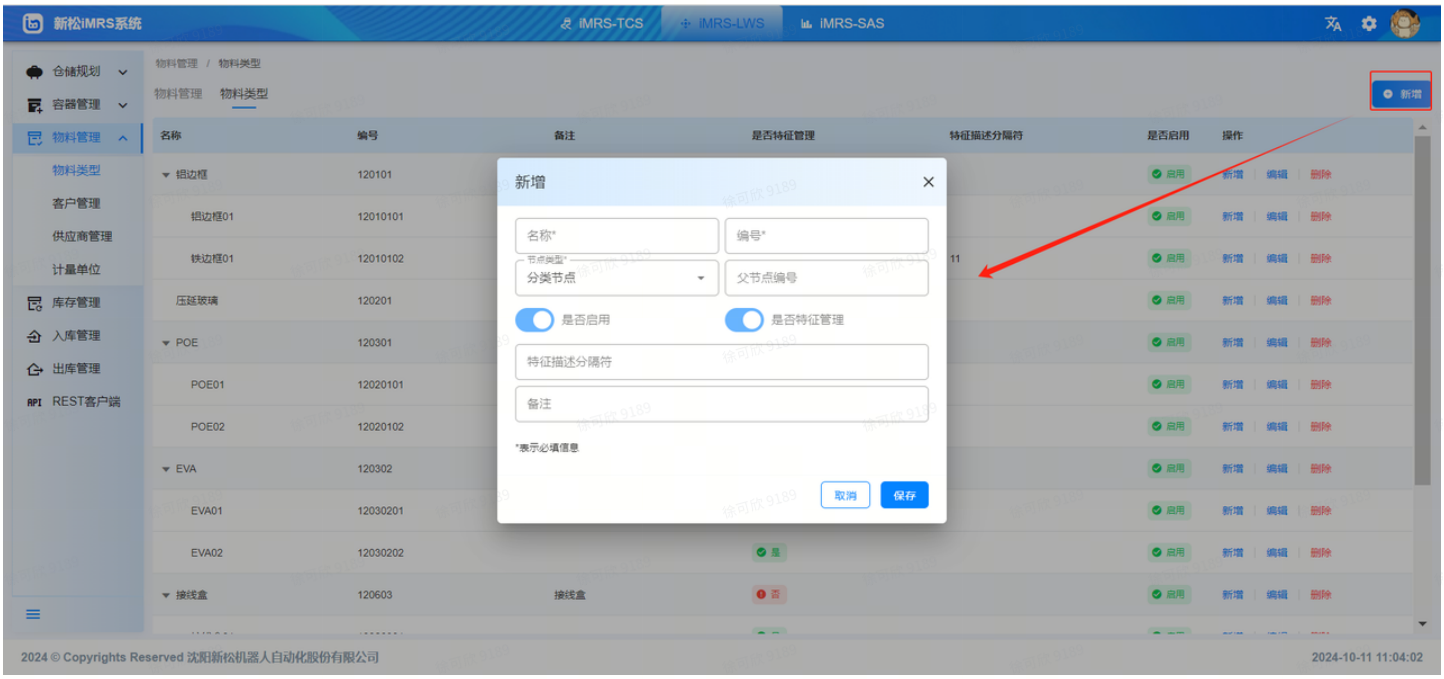
物料类型

物料类型信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除功能；



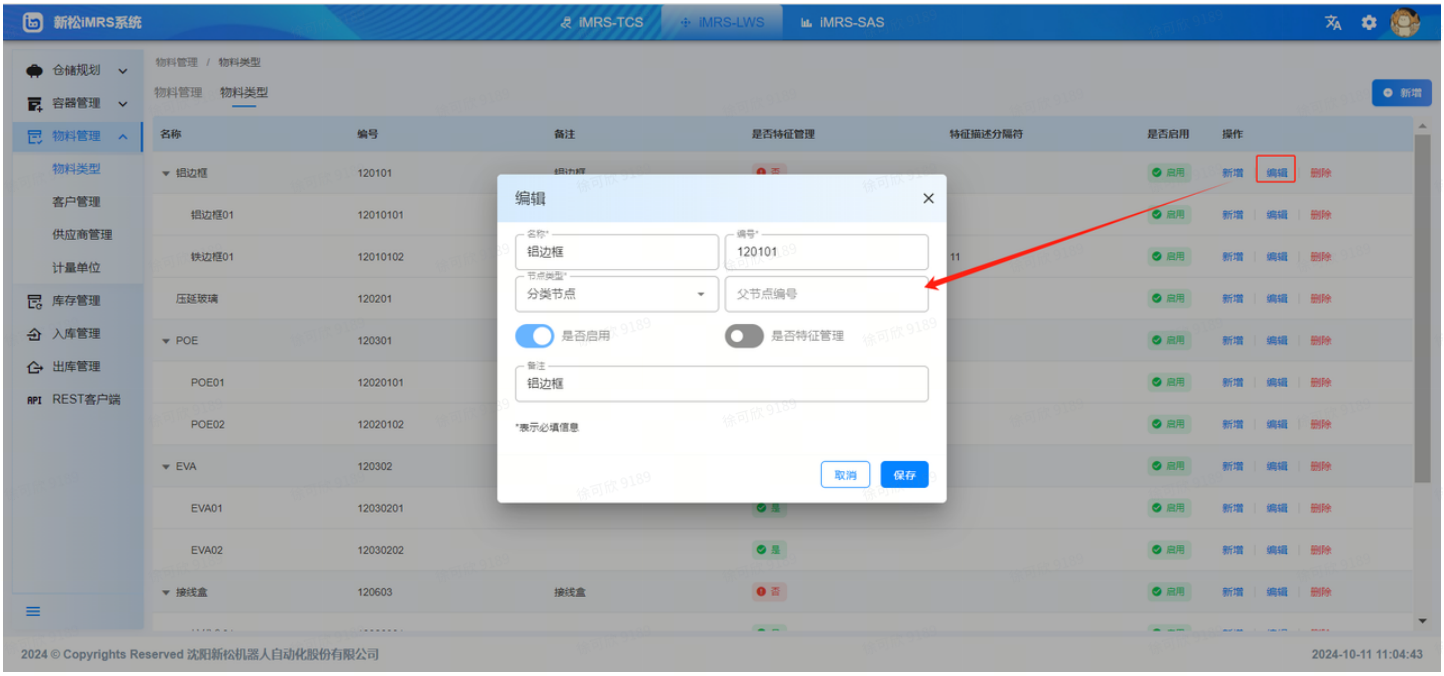
物料类型列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



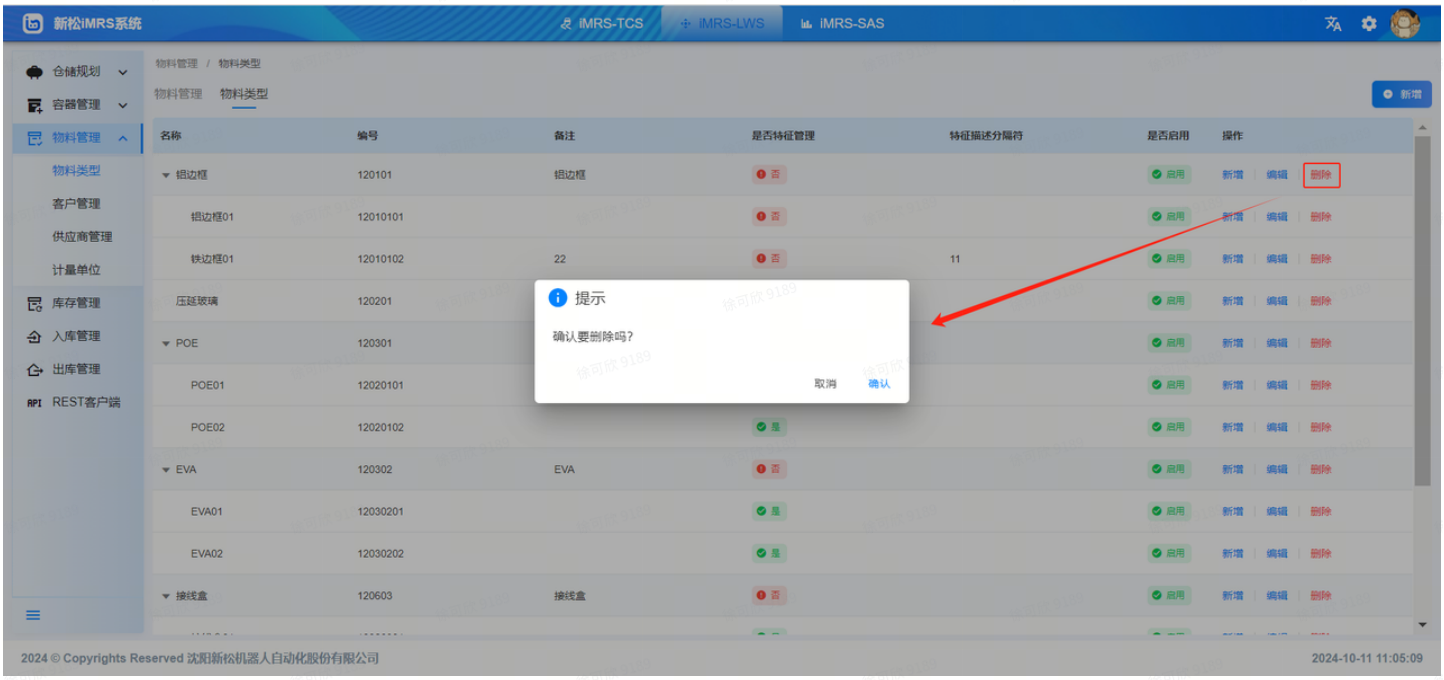
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



编辑

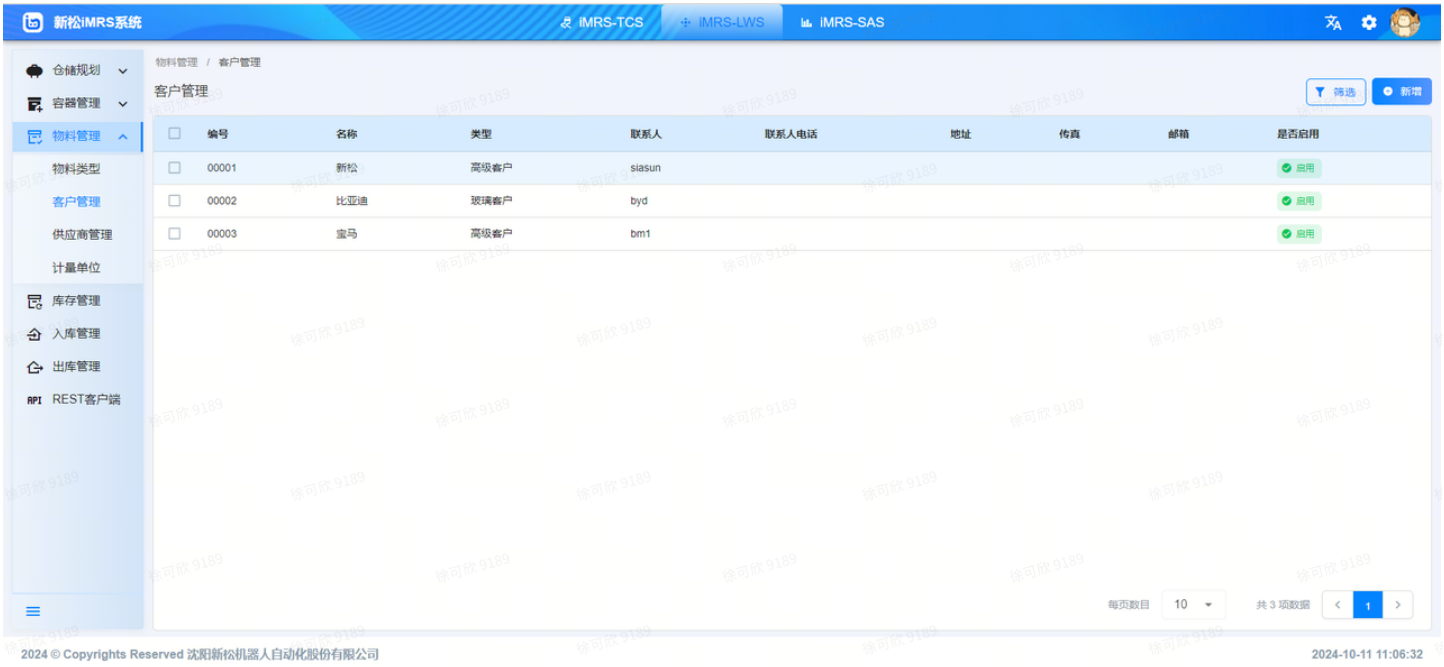
删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



删除

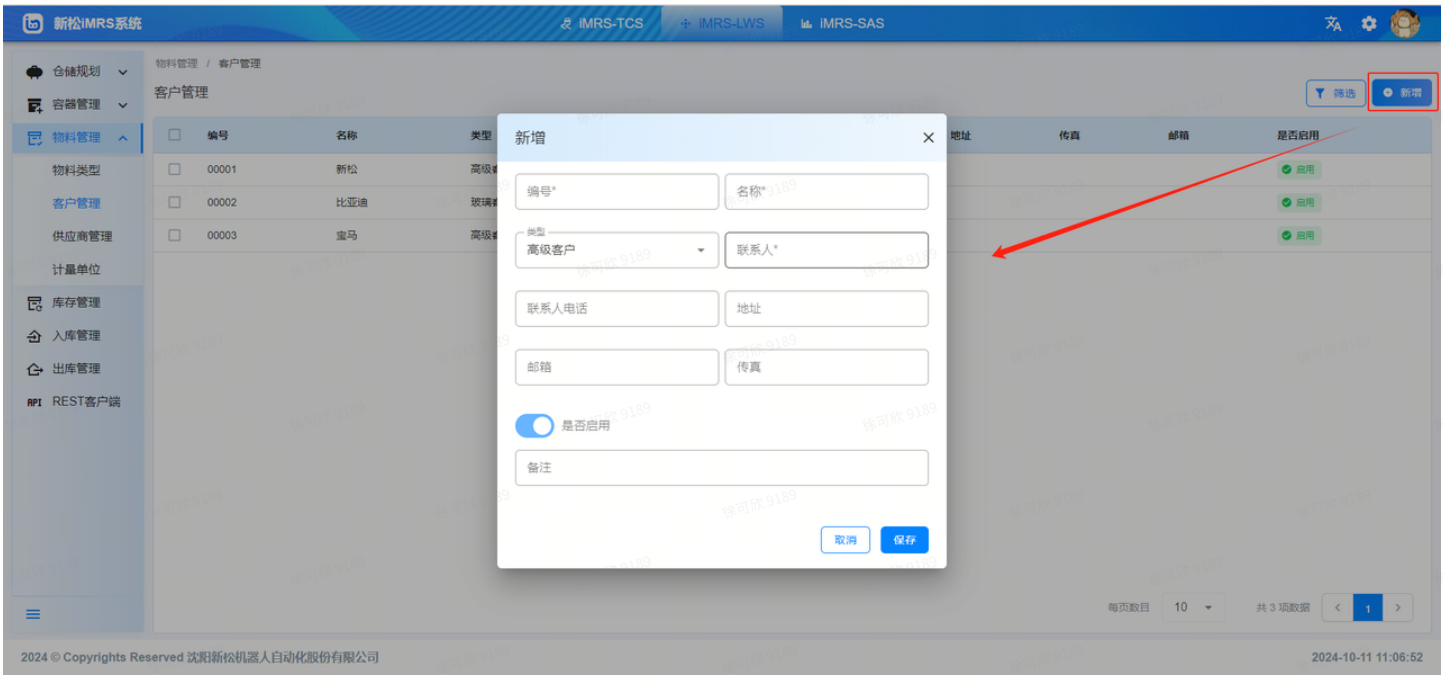
客户管理

客户信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除功能；其中【类型】是通过字典维护的，可以根据实际业务进行修改。【类型】=》【客户类型】



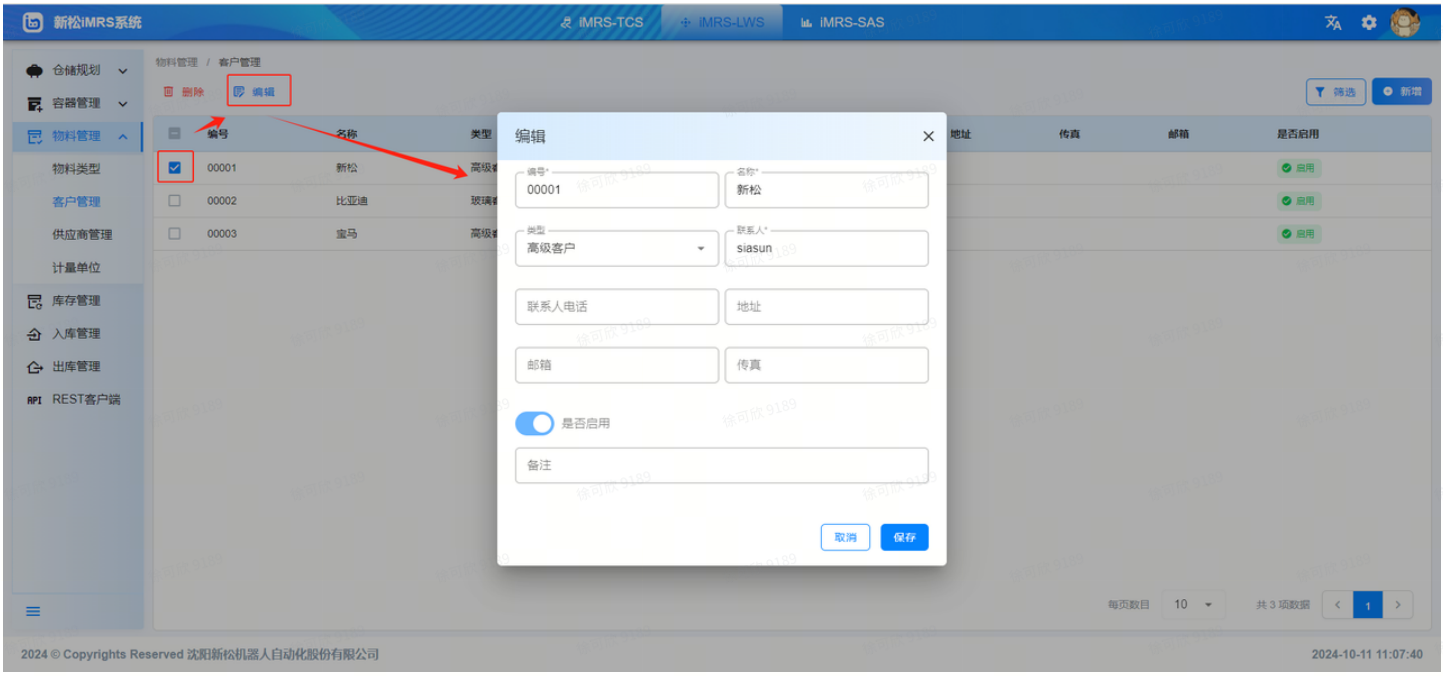
客户数据列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



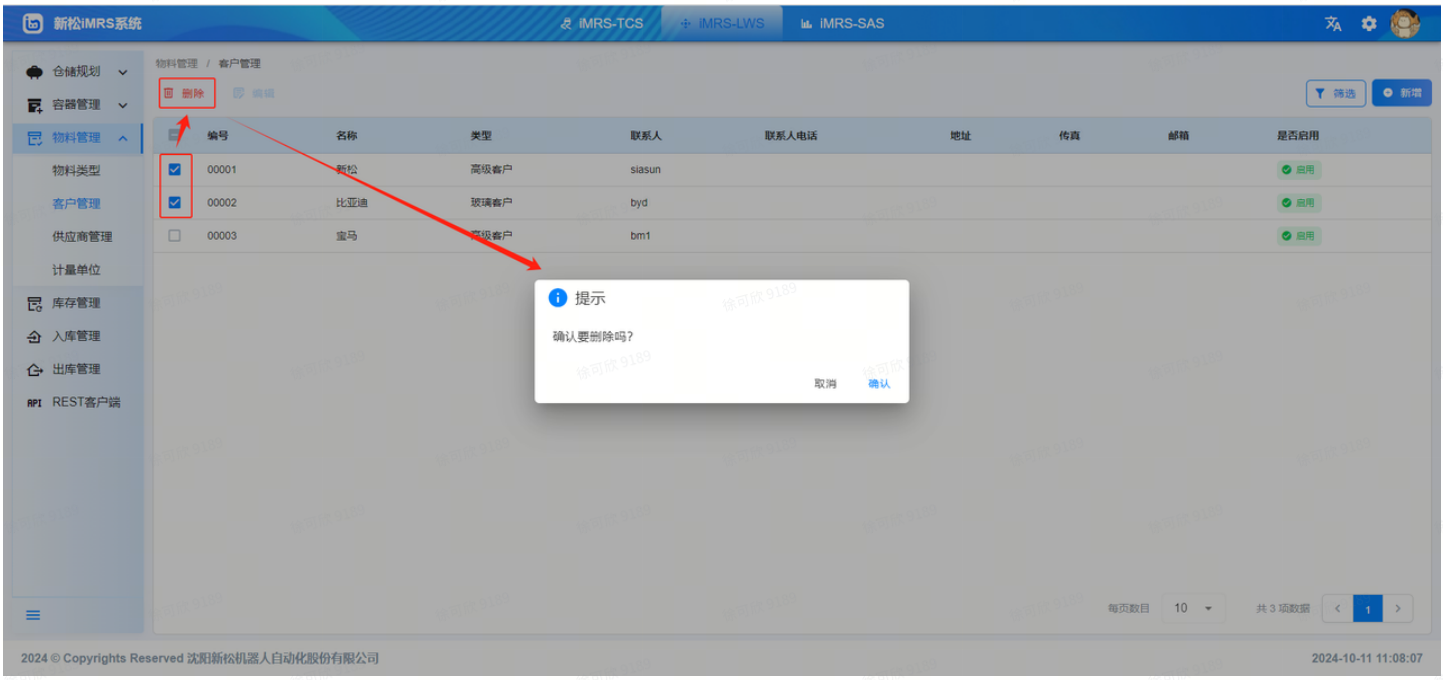
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



编辑

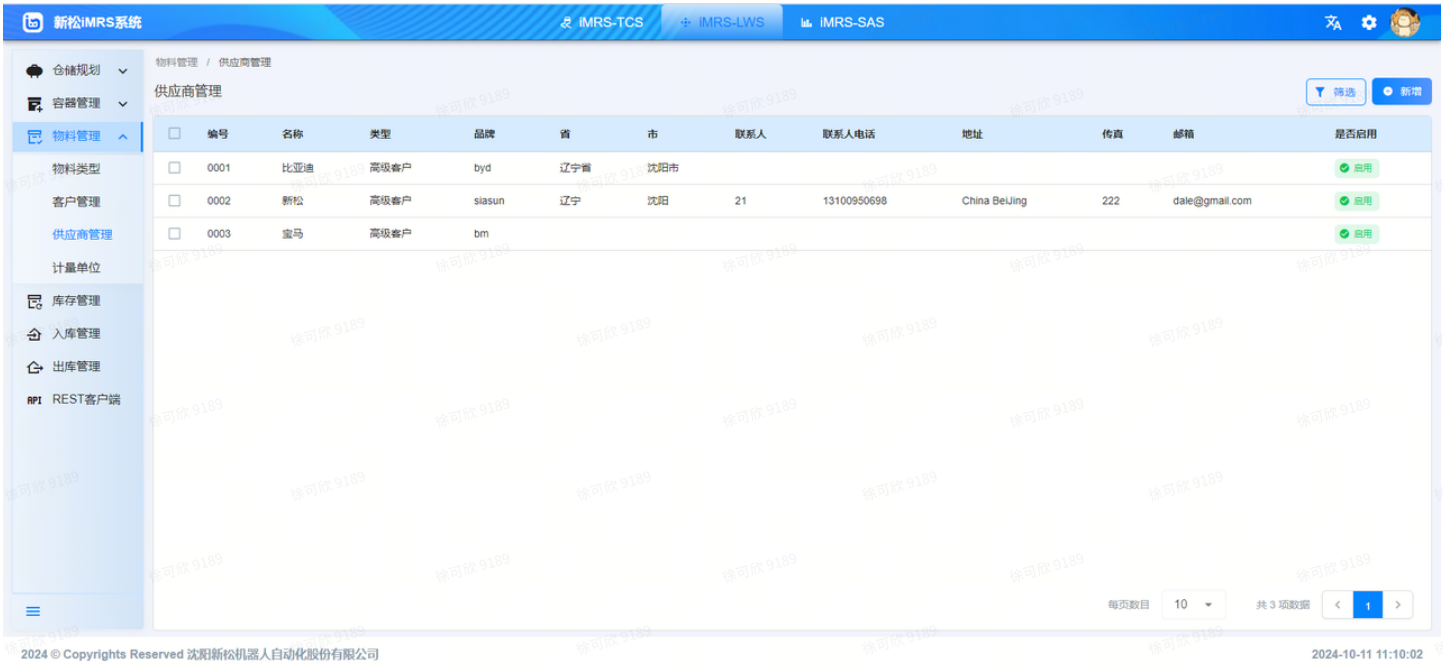
删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



删除

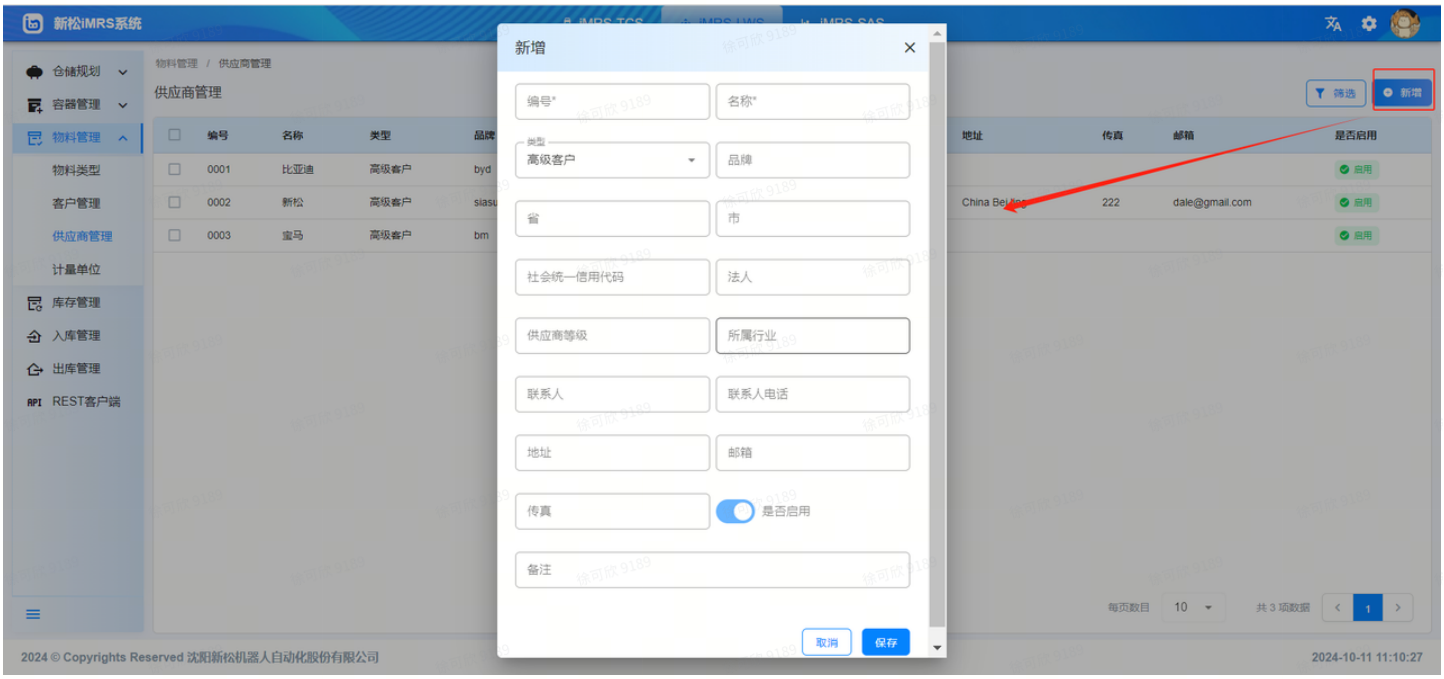
供应商管理

供应商信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除功能；其中【类型】是通过字典维护的，可以根据实际业务进行修改。【类型】=》【供应商类型】



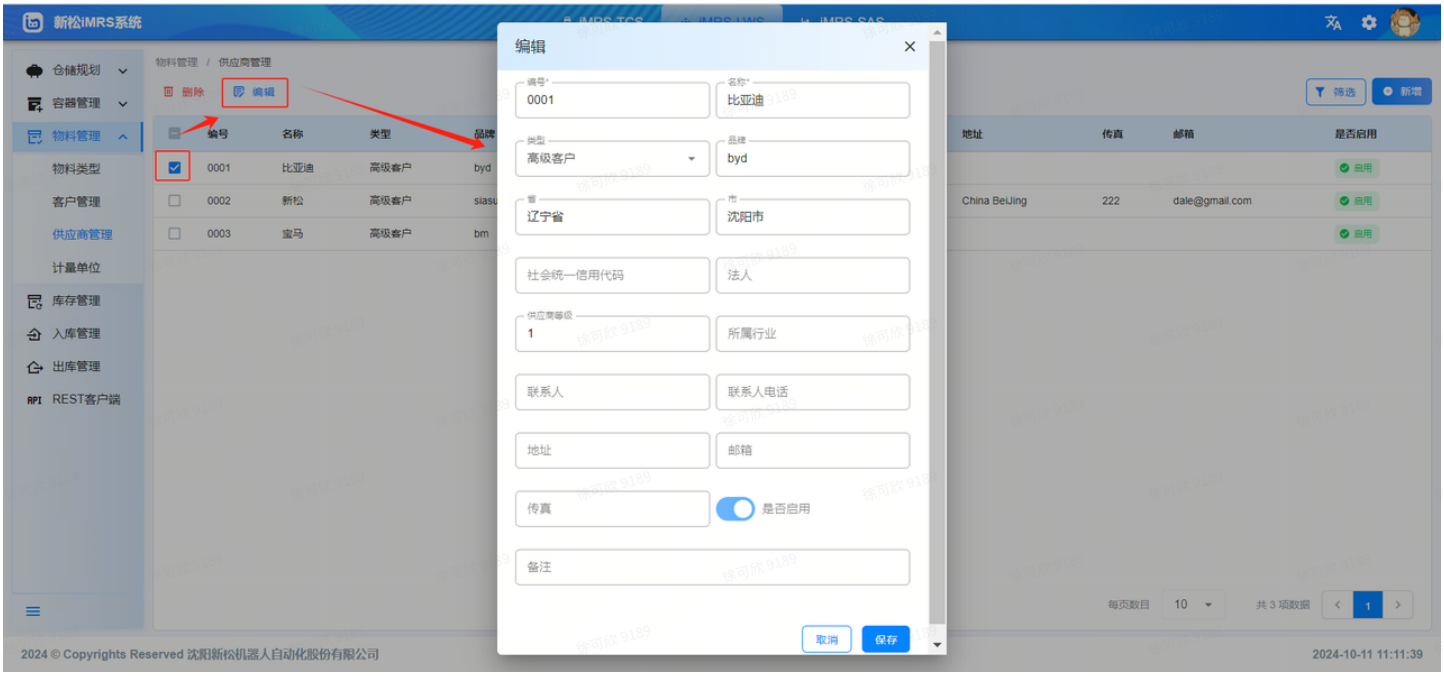
供应商数据列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



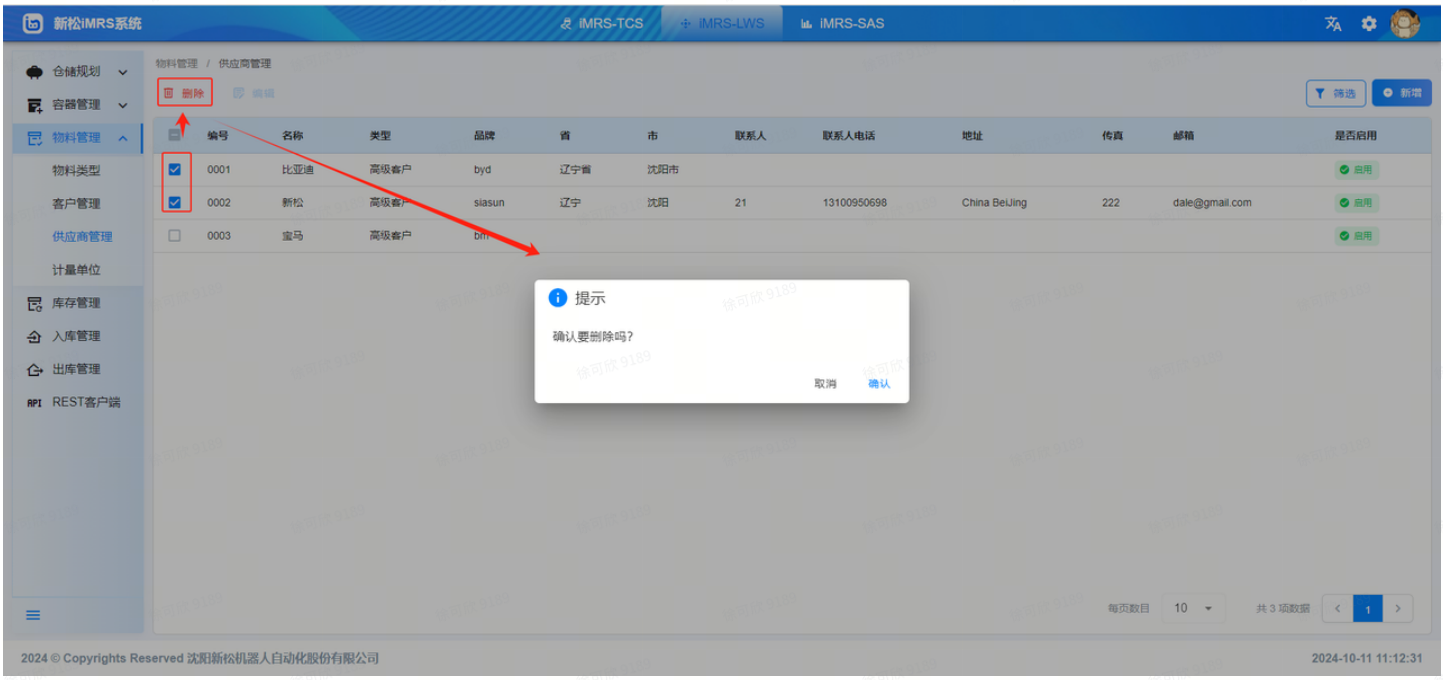
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



编辑

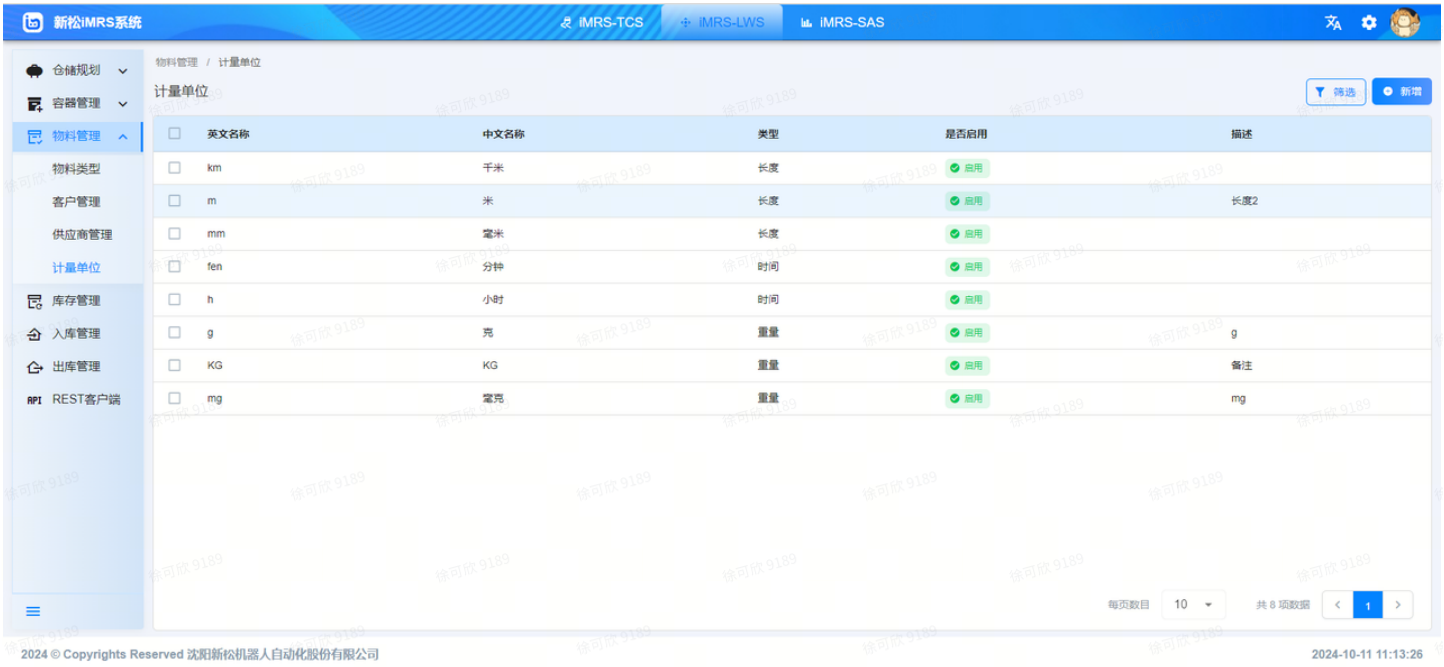
删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



删除

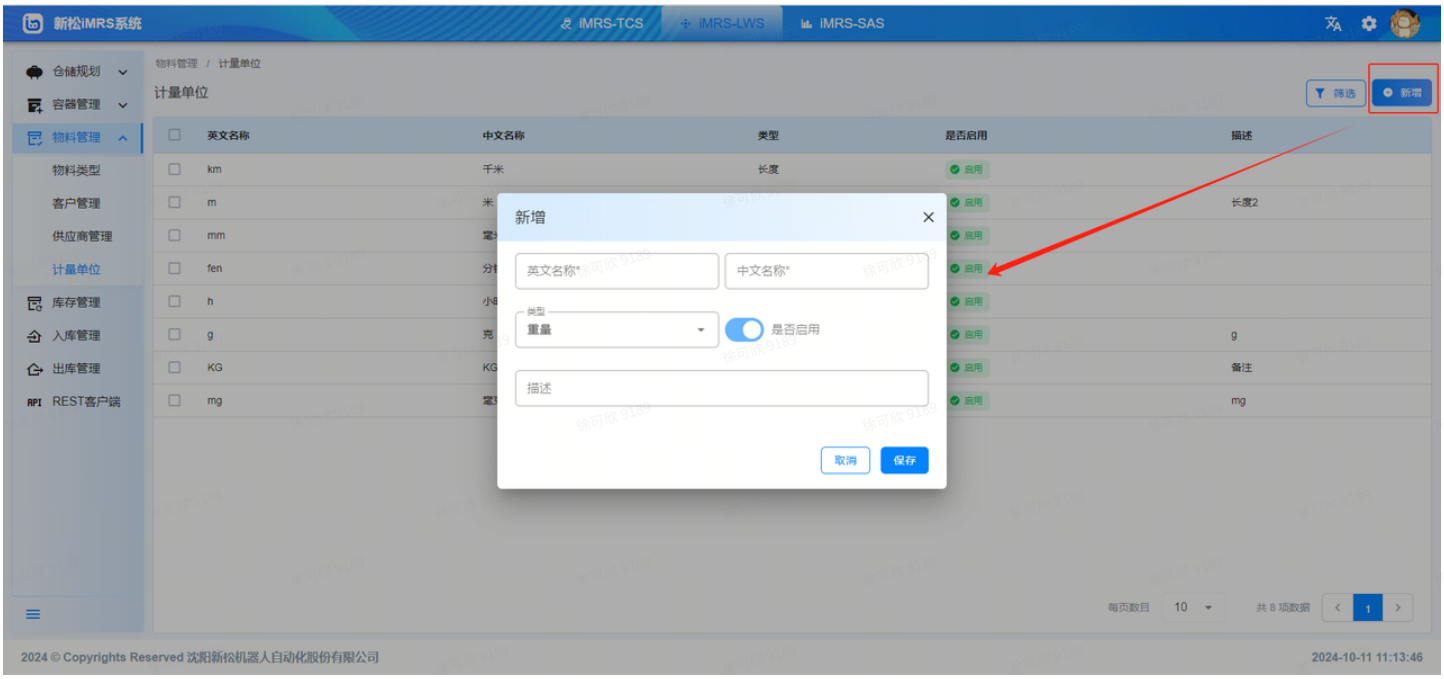
计量单位管理

计量单位信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除功能；其中【类型】是通过字典维护的，可以根据实际业务进行修改。【类型】=》【计量单位类型】



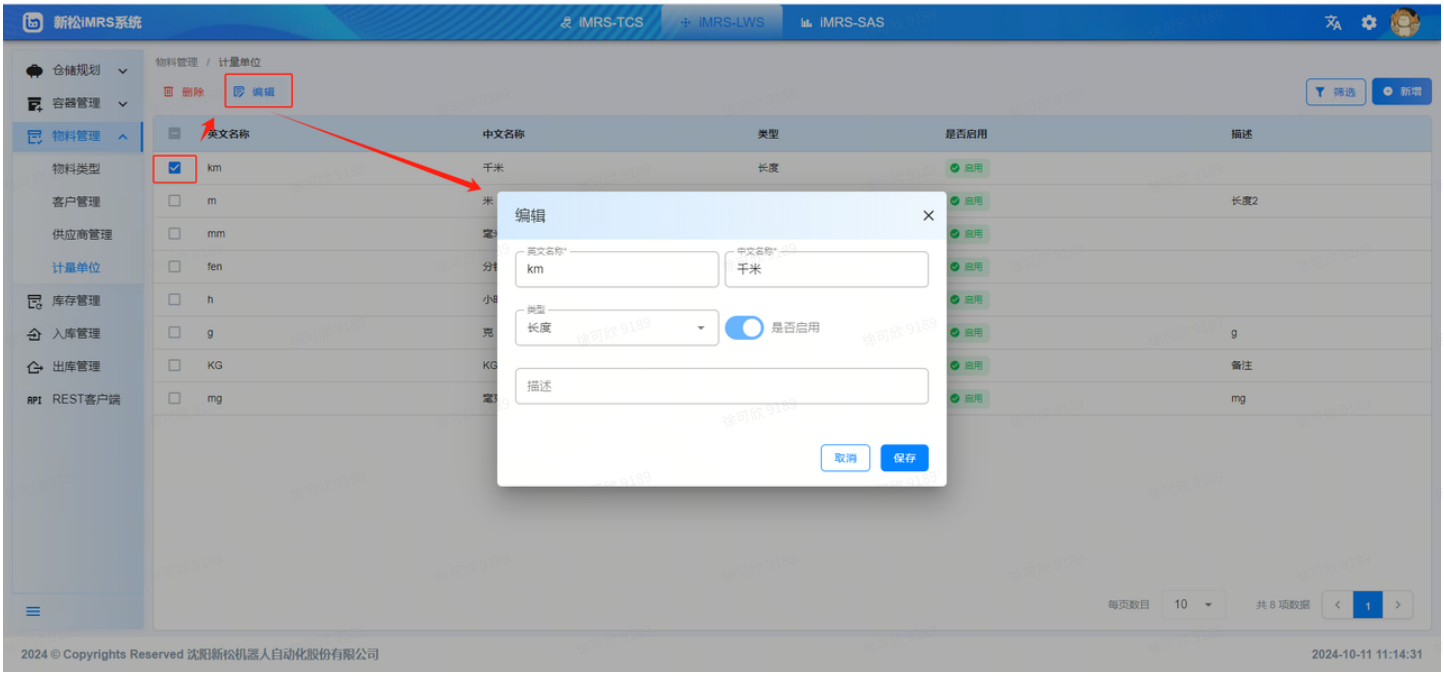
计量单位列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



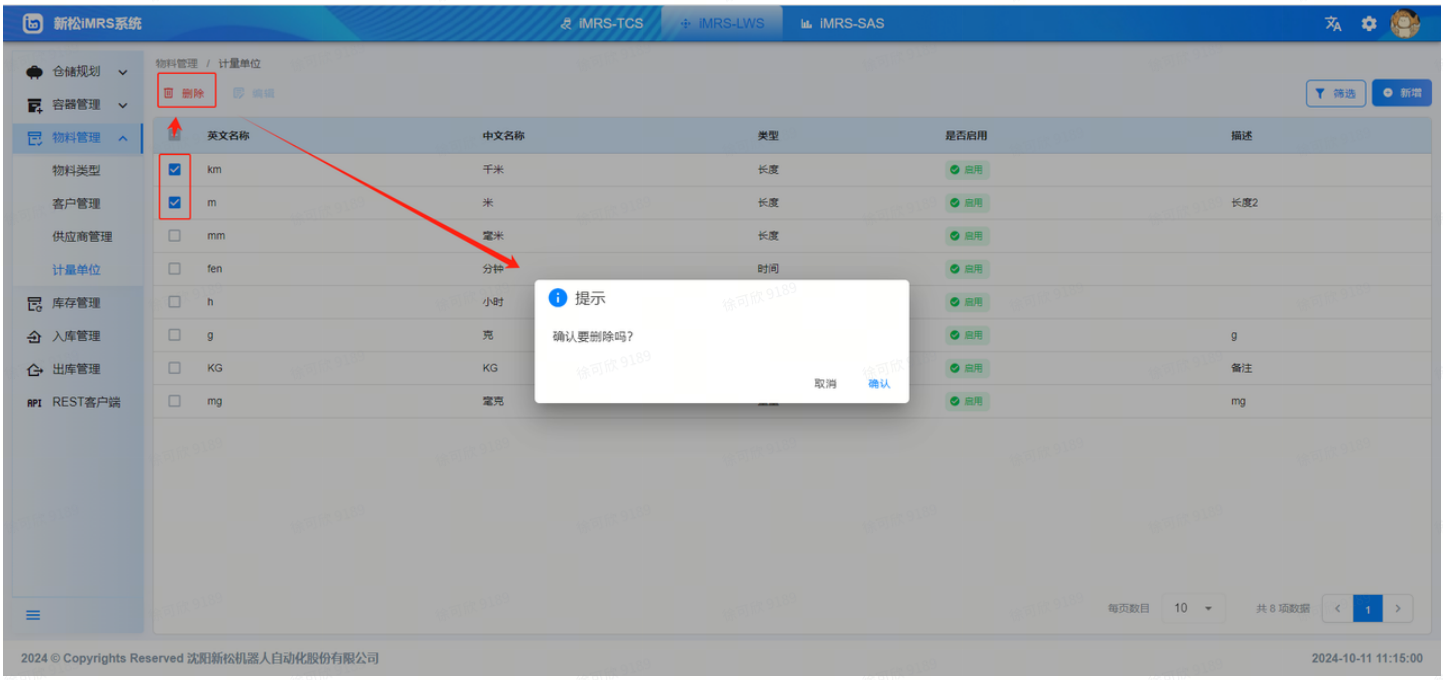
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



编辑

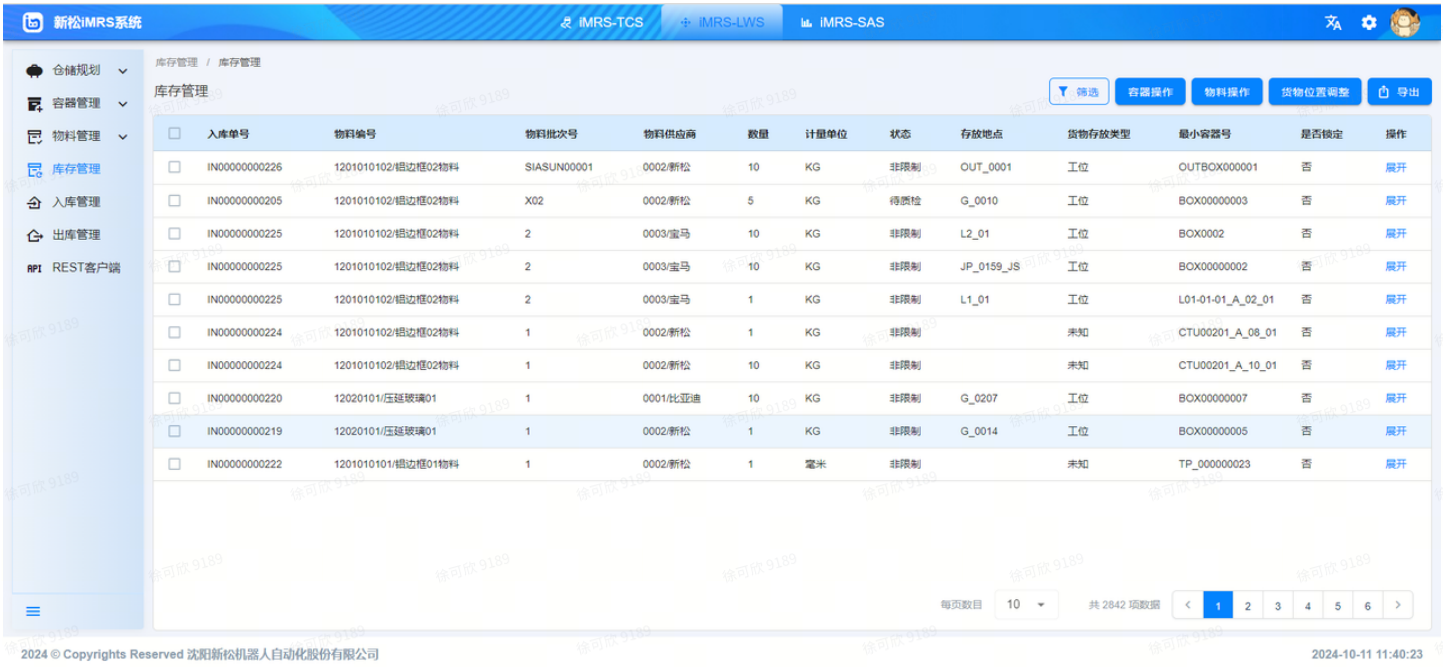
删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



删除

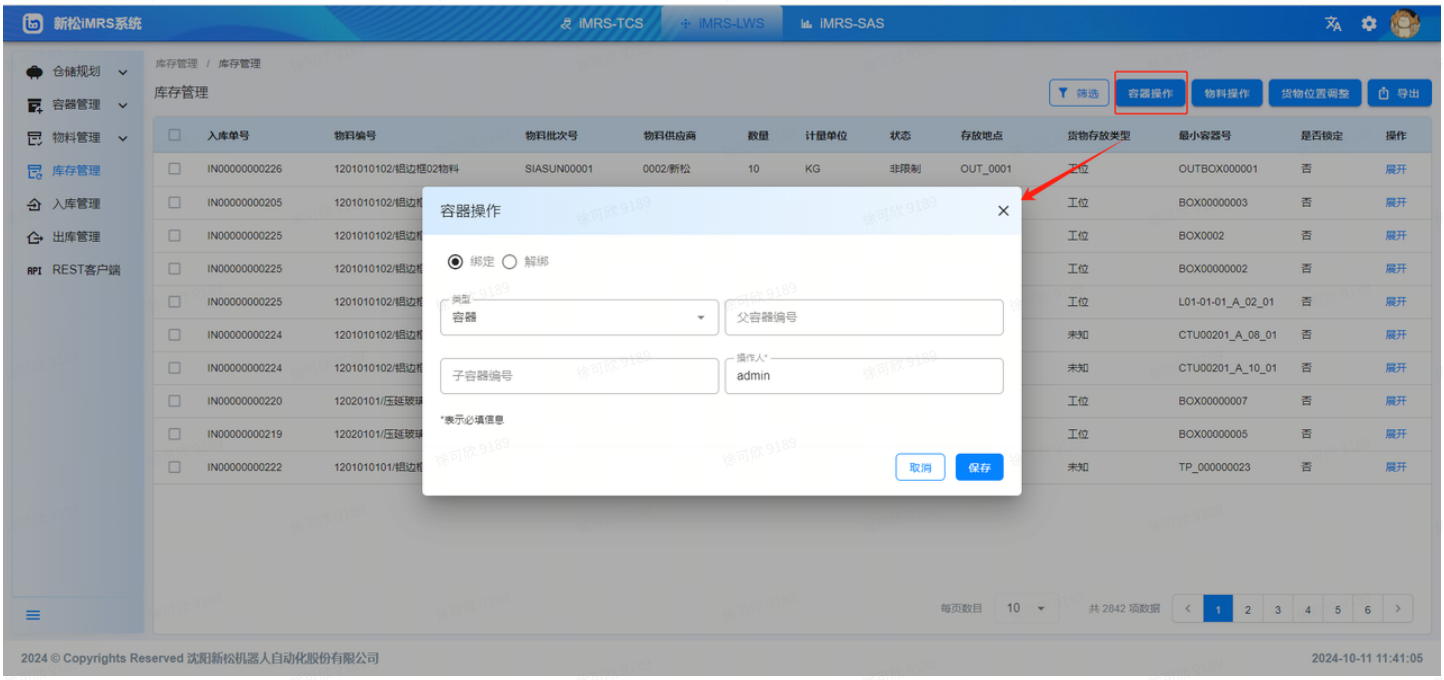
库存管理

库存管理管理仓库物料信息，主要包括查询，容器操作，物料操作，货物位置变换，导出功能；



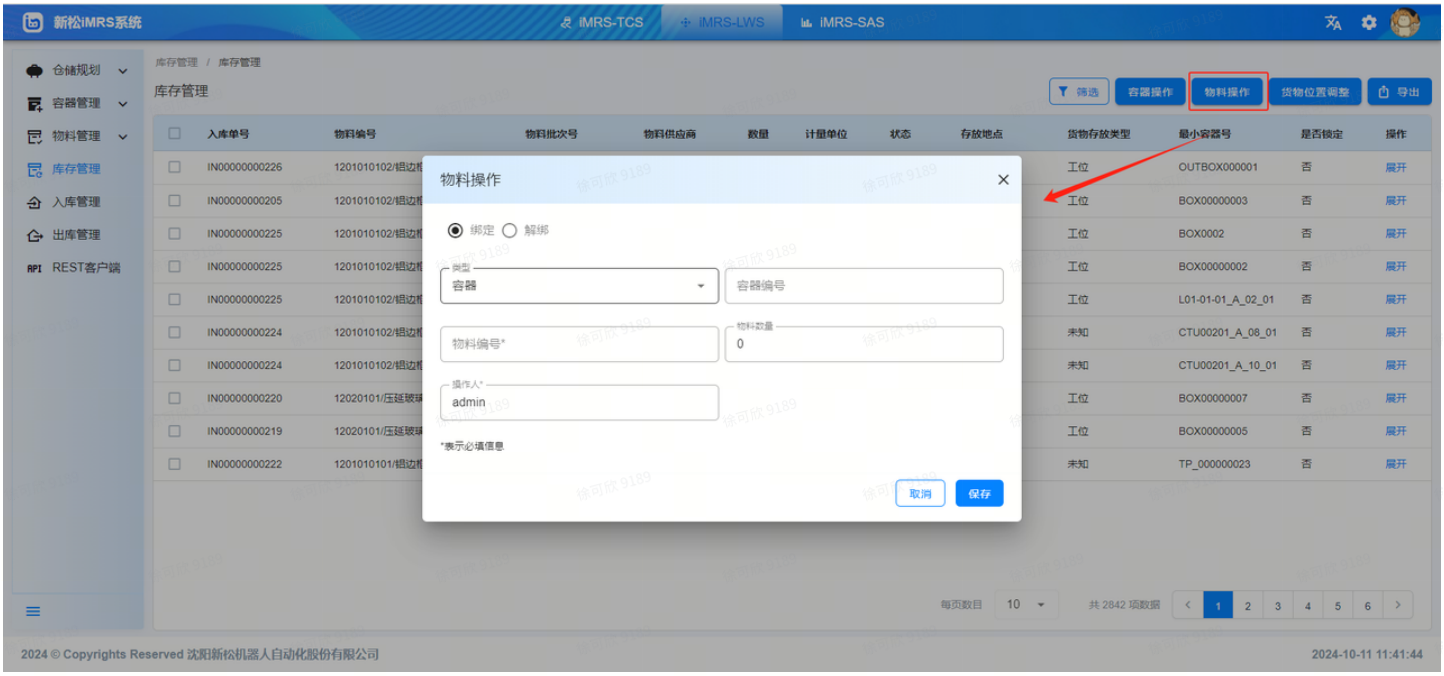
库存列表

容器操作：包括绑定，解绑；绑定是将容器绑定到更大的容器、工位或车上；解绑是将容器从上级容器、工位或车上解绑；



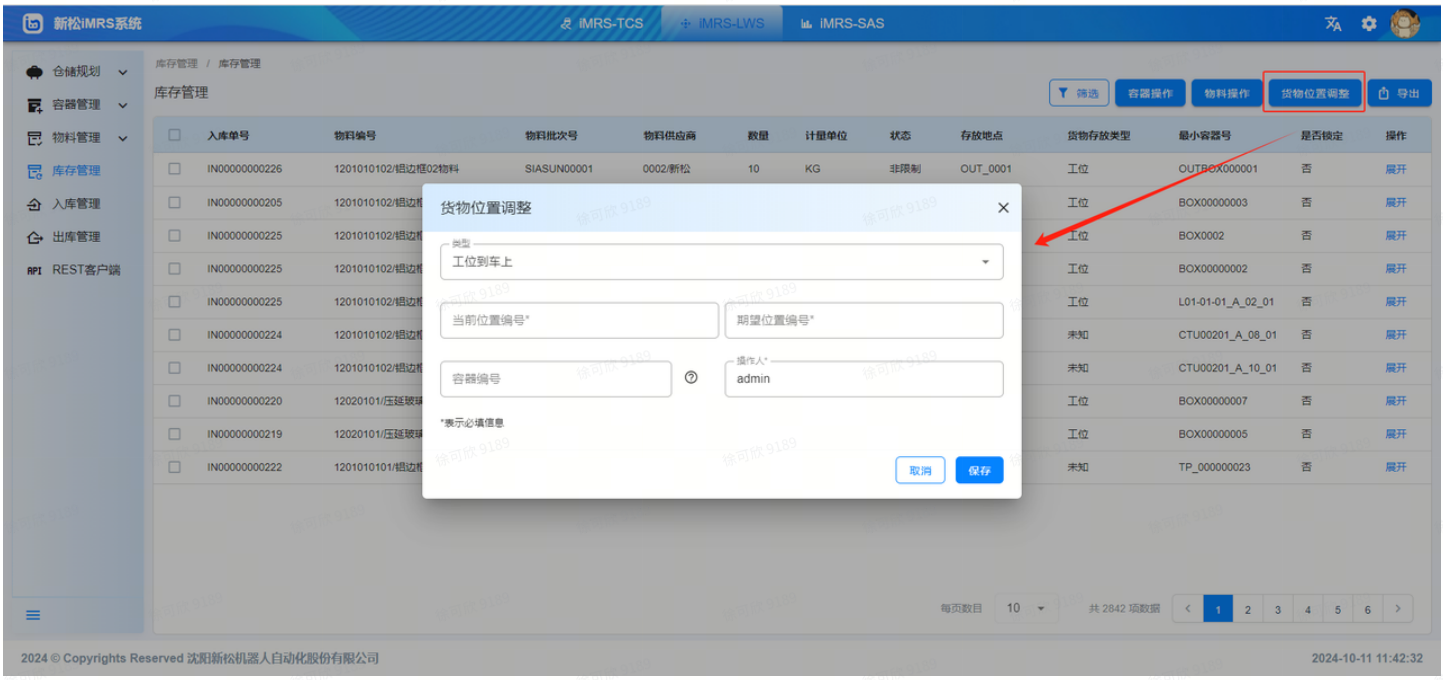
容器操作

物料操作：包括绑定，解绑；绑定是将物料绑定到容器、工位或车上；解绑是将物料从容器、工位或车上解绑；



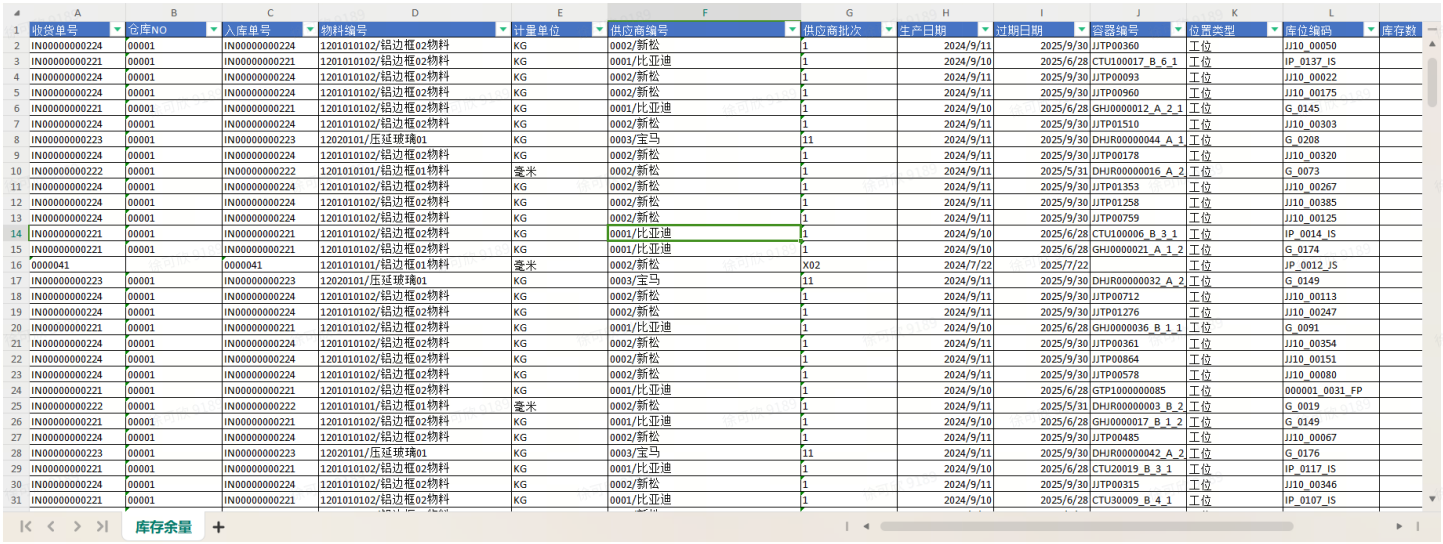
物料操作

货物位置调整：物料或者容器容一个位置换到另一个位置；主要包括从工位到车上，从车上到工位上，从工位到工位上；



货物位置调整

库存导出：按照筛选条件导出符合条件的库存信息



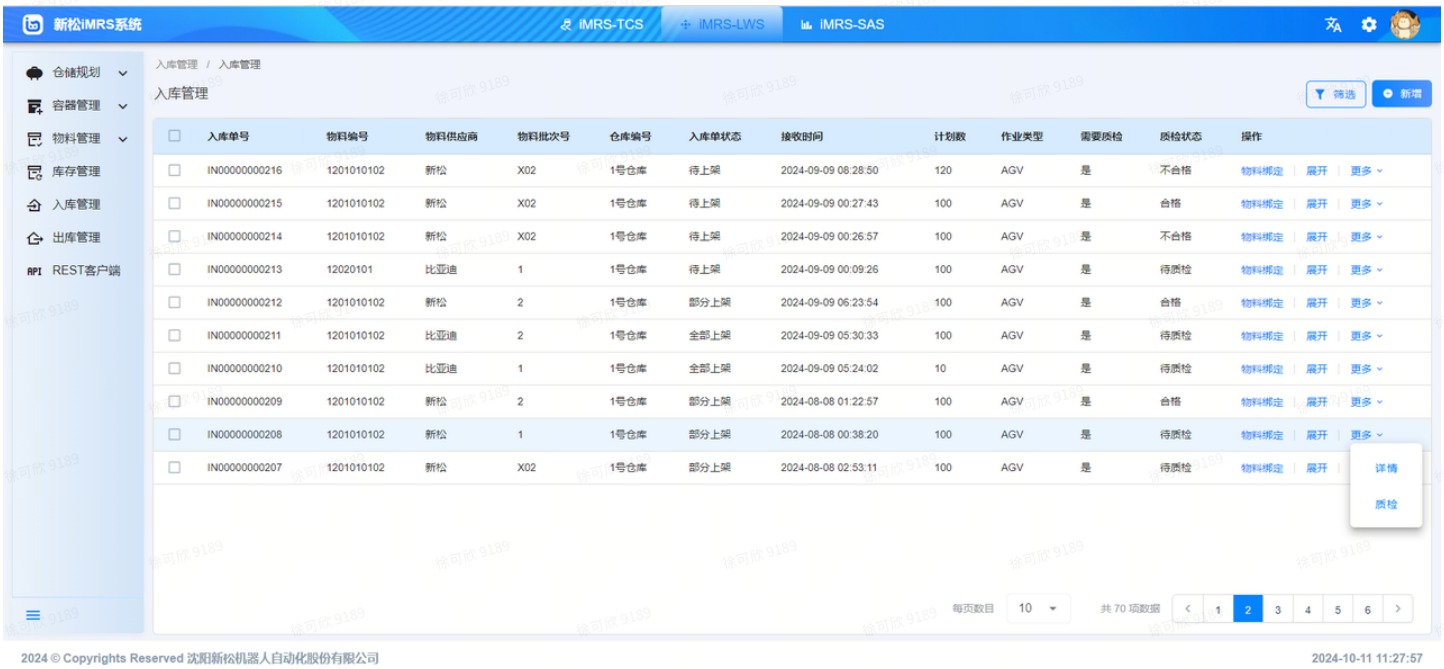
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	收货单号	仓库NO	入库单号	物料编号	计量单位	供应商编号	供应商批次	生产日期	过期日期	容器编号	位置类型	库位编码	库存数
2	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP00360	工位	JJ10_00050	
3	IN00000000221	00001	IN00000000221	1201010102/铝边框02物料	KG	0001/比亚迪	1	2024/9/10	2025/6/28	CTU100017_B_6_1	工位	IP_0137_IS	
4	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP00093	工位	JJ10_00022	
5	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP00960	工位	JJ10_00175	
6	IN00000000221	00001	IN00000000221	1201010102/铝边框02物料	KG	0001/比亚迪	1	2024/9/10	2025/6/28	GHJ0000012_A_2_1	工位	G_0145	
7	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP01510	工位	JJ10_00303	
8	IN00000000223	00001	IN00000000223	12020101/压延玻璃01	KG	0003/宝马	11	2024/9/11	2025/9/30	DHJR00000044_A_1	工位	G_0208	
9	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP00178	工位	JJ10_00320	
10	IN00000000222	00001	IN00000000222	1201010101/铝边框01物料	毫米	0002/新松	1	2024/9/11	2025/5/31	DHJR00000016_A_2	工位	G_0073	
11	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP01353	工位	JJ10_00267	
12	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP01258	工位	JJ10_00385	
13	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP00759	工位	JJ10_00125	
14	IN00000000221	00001	IN00000000221	1201010102/铝边框02物料	KG	0001/比亚迪	1	2024/9/10	2025/6/28	CTU100006_B_3_1	工位	IP_0014_IS	
15	IN00000000221	00001	IN00000000221	1201010102/铝边框02物料	KG	0001/比亚迪	1	2024/9/10	2025/6/28	GHJ0000021_A_1_2	工位	G_0174	
16	0000041		0000041	1201010101/铝边框01物料	毫米	0002/新松	X02	2024/7/22	2025/7/22		工位	JP_0012_JS	
17	IN00000000223	00001	IN00000000223	12020101/压延玻璃01	KG	0003/宝马	11	2024/9/11	2025/9/30	DHJR00000032_A_2	工位	G_0149	
18	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP00712	工位	JJ10_00113	
19	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP01276	工位	JJ10_00247	
20	IN00000000221	00001	IN00000000221	1201010102/铝边框02物料	KG	0001/比亚迪	1	2024/9/10	2025/6/28	GHJ0000036_B_1_1	工位	G_0091	
21	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP00361	工位	JJ10_00354	
22	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP00864	工位	JJ10_00151	
23	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP00578	工位	JJ10_00080	
24	IN00000000221	00001	IN00000000221	1201010102/铝边框02物料	KG	0001/比亚迪	1	2024/9/10	2025/6/28	GTP1000000085	工位	000001_0031_FP	
25	IN00000000222	00001	IN00000000222	1201010101/铝边框01物料	毫米	0002/新松	1	2024/9/11	2025/5/31	DHJR00000003_B_2	工位	G_0019	
26	IN00000000221	00001	IN00000000221	1201010102/铝边框02物料	KG	0001/比亚迪	1	2024/9/10	2025/6/28	GHJ0000017_B_1_2	工位	G_0149	
27	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP00485	工位	JJ10_00067	
28	IN00000000223	00001	IN00000000223	12020101/压延玻璃01	KG	0003/宝马	11	2024/9/11	2025/9/30	DHJR00000042_A_2	工位	G_0176	
29	IN00000000221	00001	IN00000000221	1201010102/铝边框02物料	KG	0001/比亚迪	1	2024/9/10	2025/6/28	CTU20019_B_3_1	工位	IP_0117_IS	
30	IN00000000224	00001	IN00000000224	1201010102/铝边框02物料	KG	0002/新松	1	2024/9/11	2025/9/30	JJTP00315	工位	JJ10_00346	
31	IN00000000221	00001	IN00000000221	1201010102/铝边框02物料	KG	0001/比亚迪	1	2024/9/10	2025/6/28	CTU30009_B_4_1	工位	IP_0107_IS	

库存余量

库存导出列表

入库管理

入库单信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除，质检、入库单物料的装箱，上架等功能；

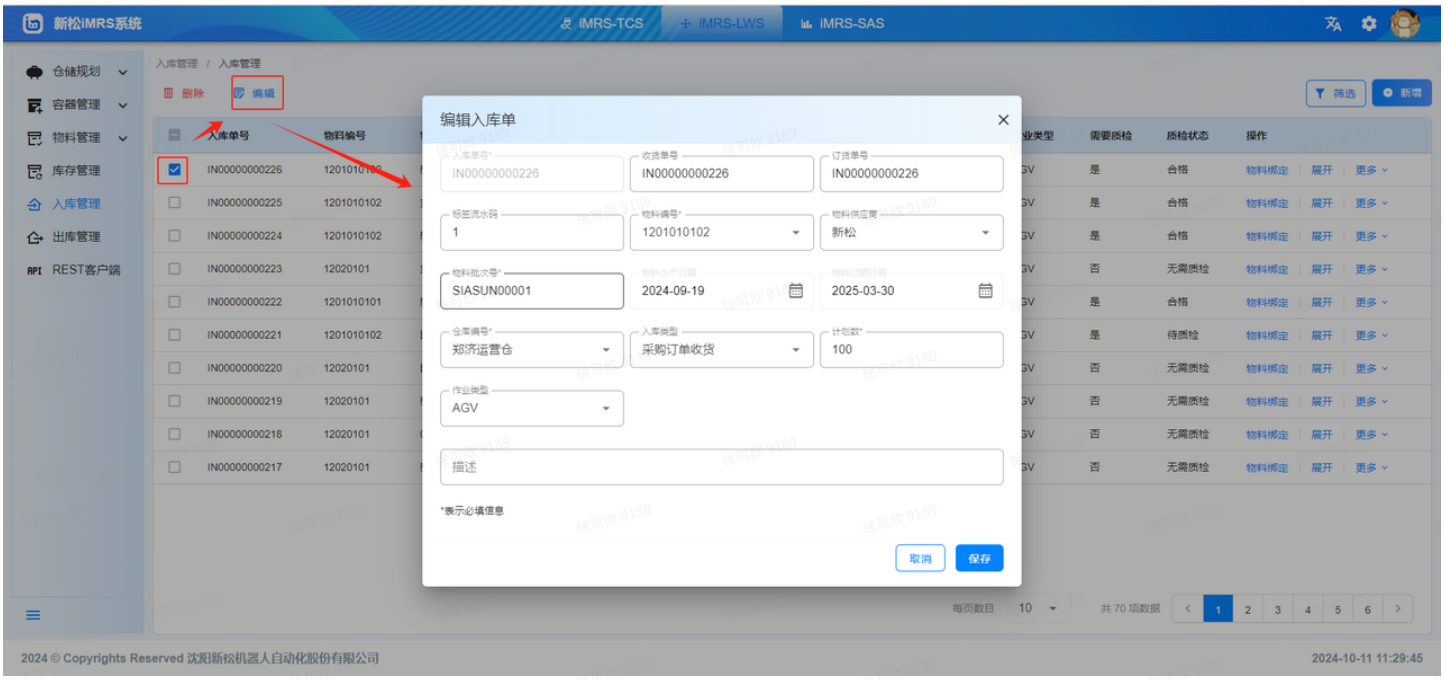


入库单列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填

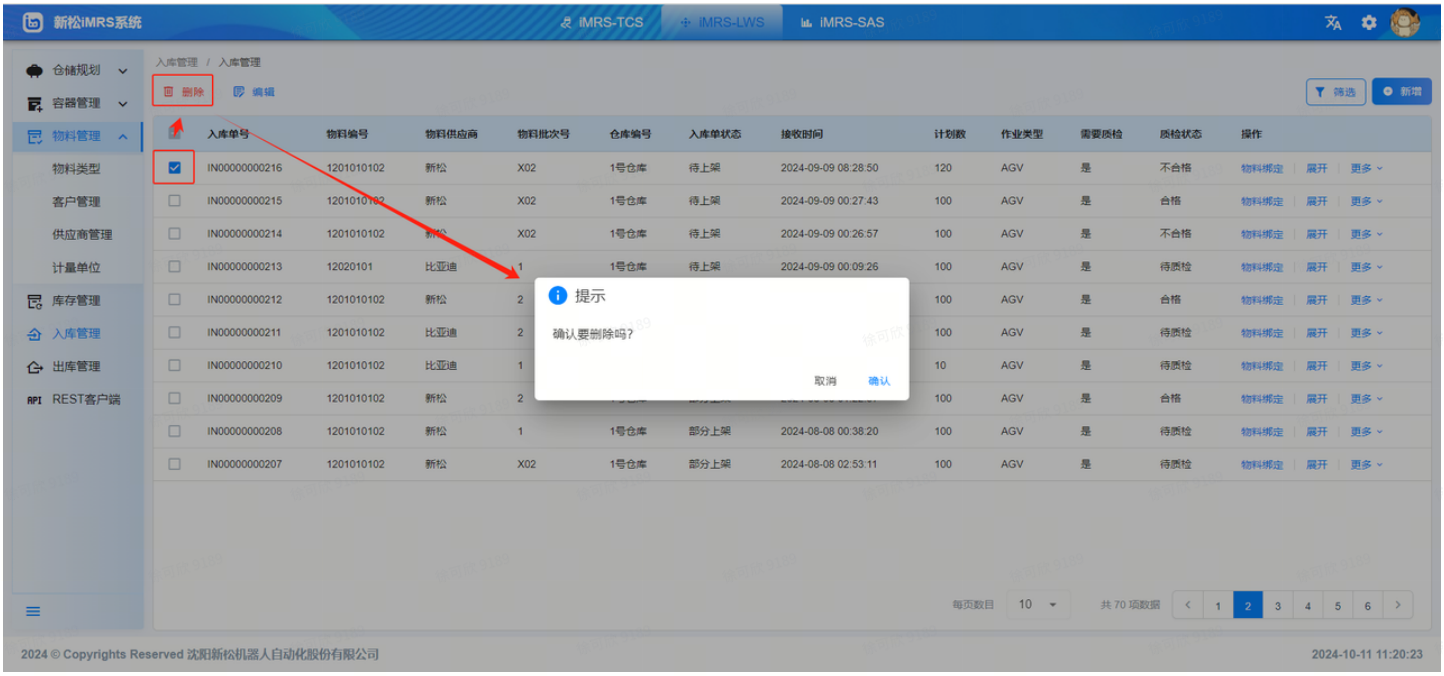
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



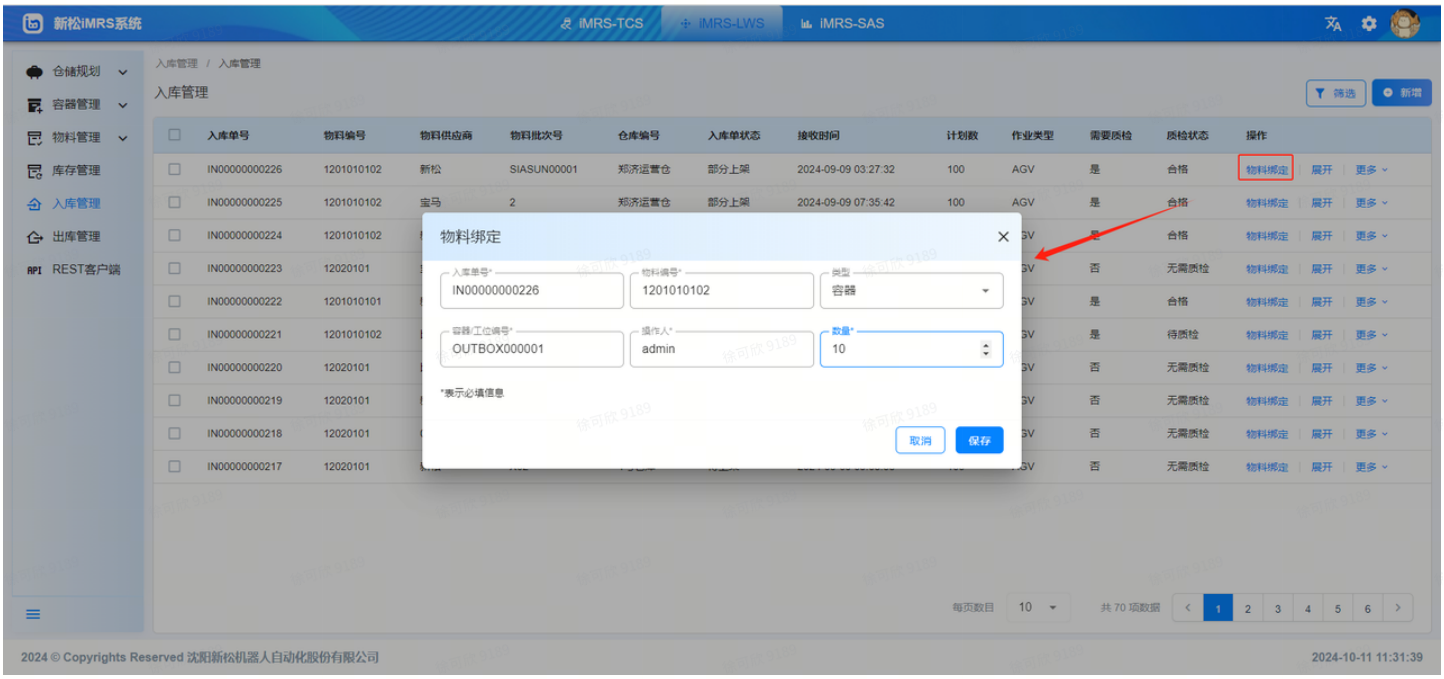
编辑

删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



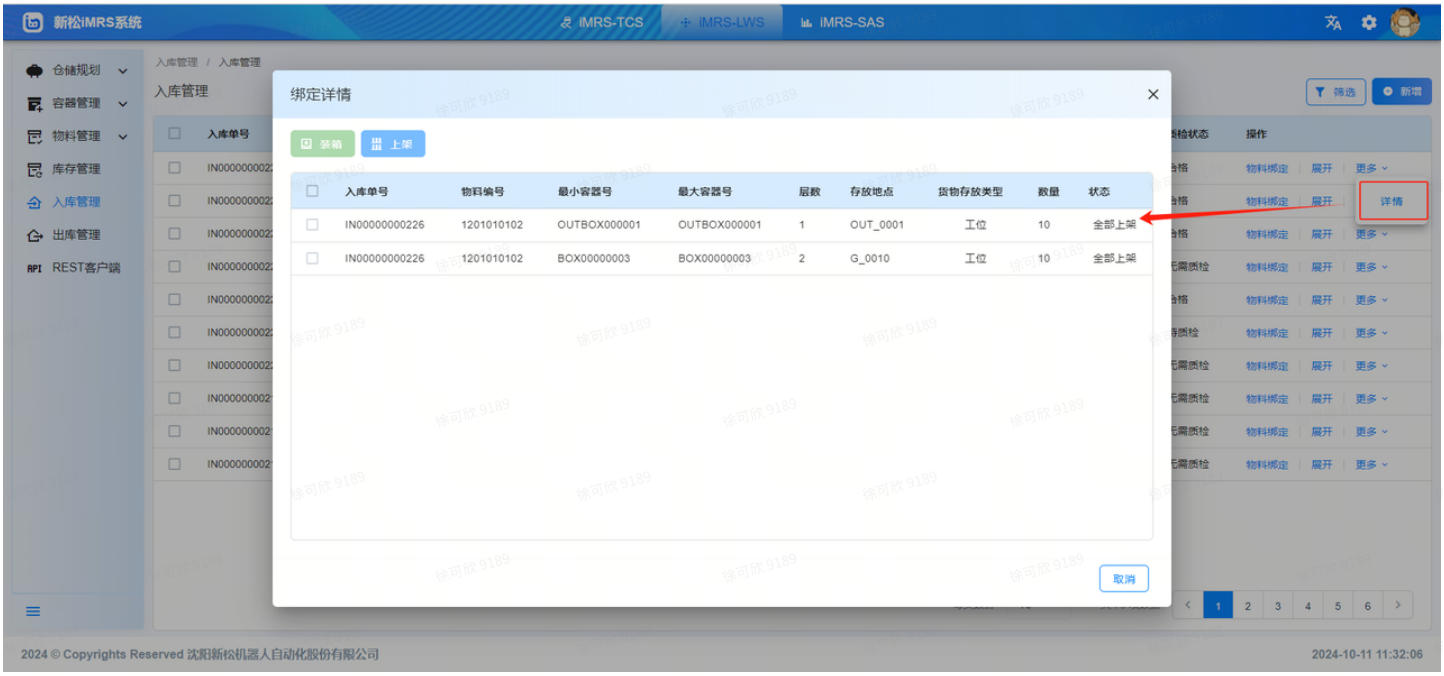
删除

物料绑定：物料装到容器中，或者物料直接绑定到工位；选择类型来确定装箱还是绑定到工位；

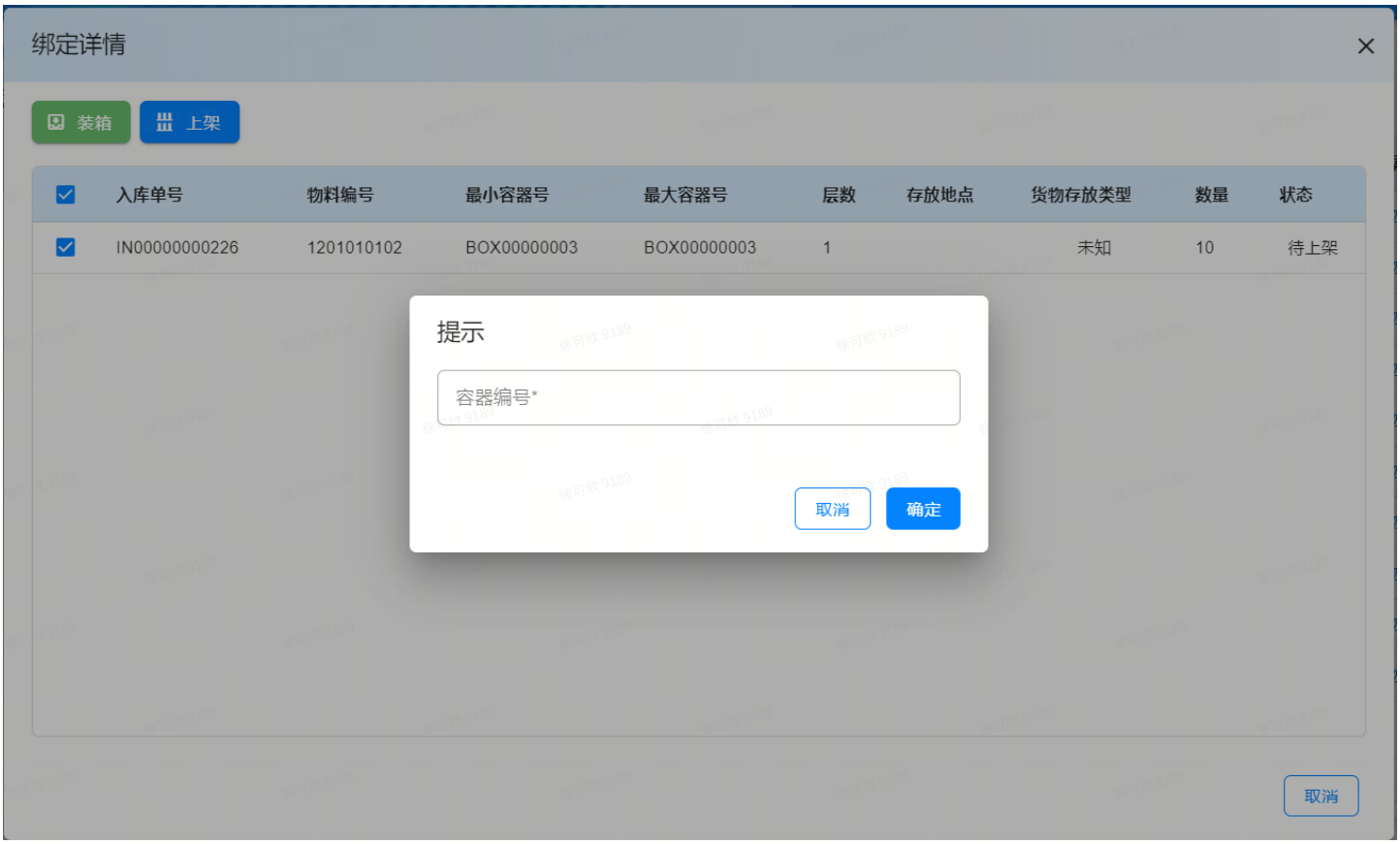


物料绑定

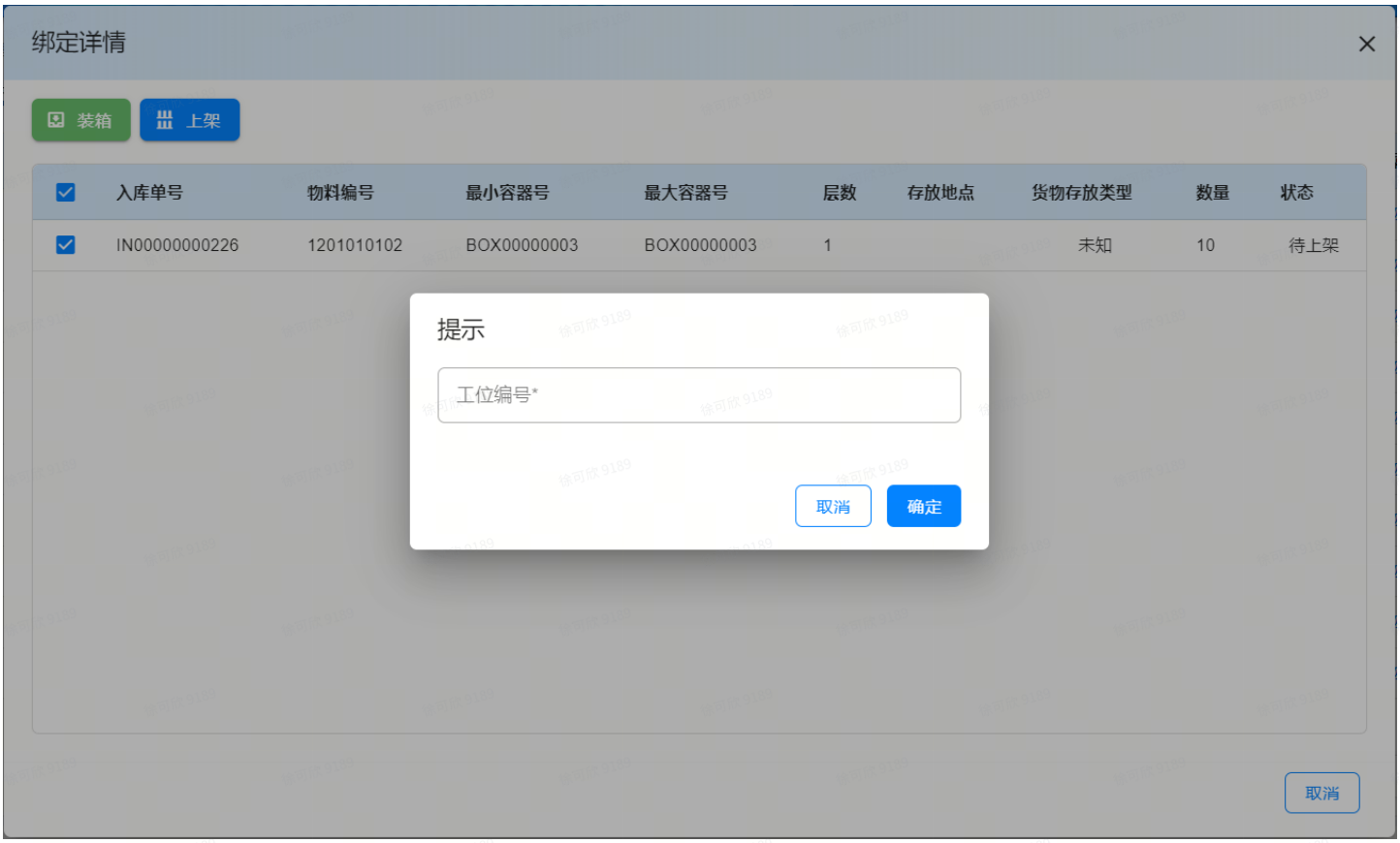
详情：查看入库单装箱，上架的详细信息，如果物料绑定的时候装入箱中，还可以再进行装箱（放到货架）；上架即放到工位上；


新松iMRS系统
iMRS-TCS
iMRS-LWS
iMRS-SAS
仓储规划
容器管理
物料管理
库存管理
入库管理
出库管理
REST客户端
入库管理 / 入库管理
入库管理
绑定详情
装箱
上架
入库单号 物料编号 最小容器号 最大容器号 层数 存放地点 货物存放类型 数量 状态
IN00000000226 1201010102 OUTBOX000001 OUTBOX000001 1 OUT_0001 工位 10 全部上架
IN00000000226 1201010102 BOX00000003 BOX00000003 2 G_0010 工位 10 全部上架
取消
详情
2024 © Copyrights Reserved 沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2024-10-11 11:32:06

入库详情

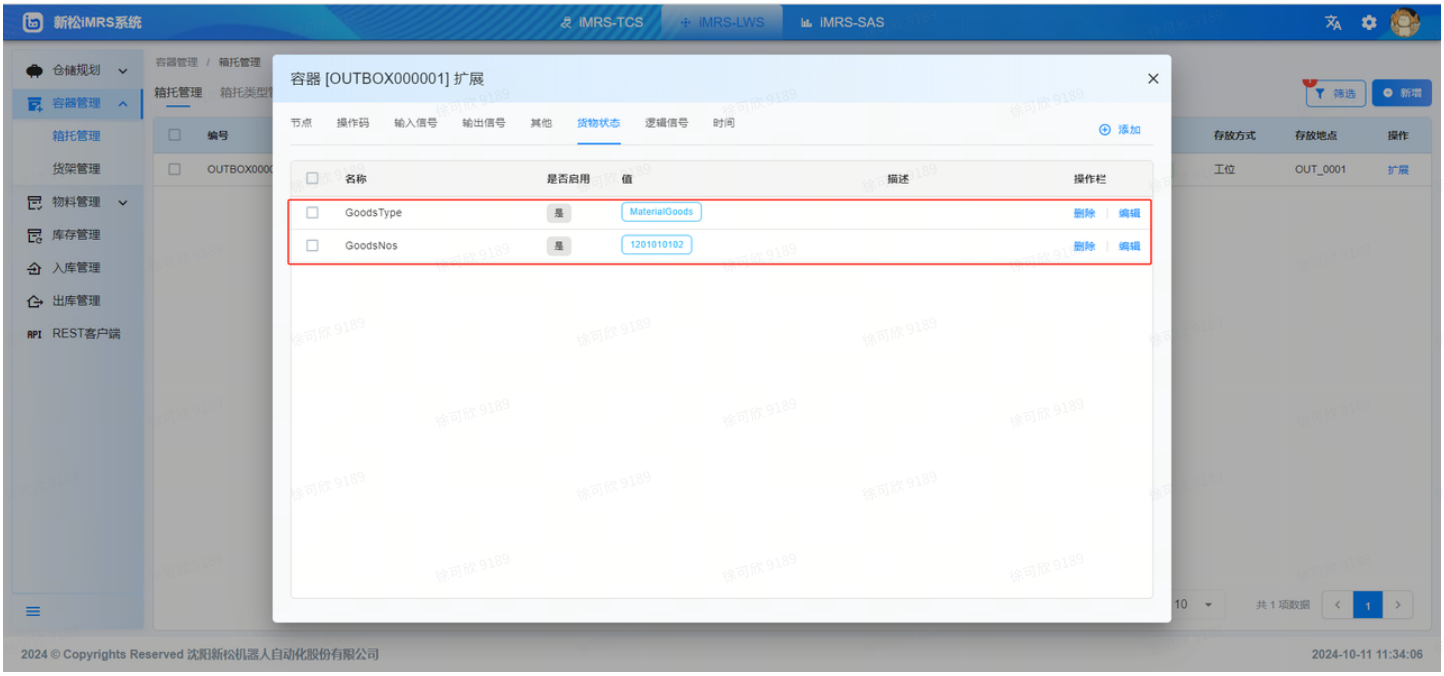

绑定详情
装箱
上架
入库单号 物料编号 最小容器号 最大容器号 层数 存放地点 货物存放类型 数量 状态
IN00000000226 1201010102 BOX00000003 BOX00000003 1 未知 10 待上架
提示
容器编号*
取消
确定
取消

入库详情-装箱

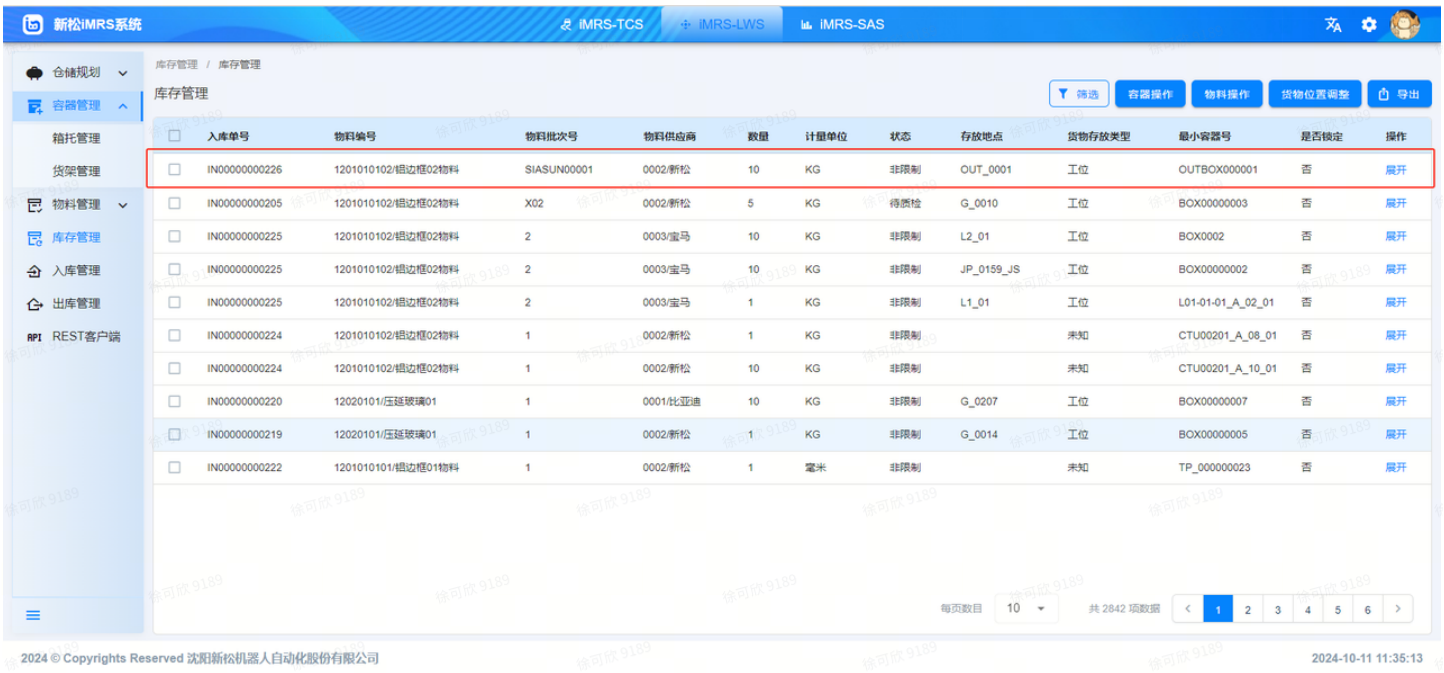


入库详情-上架

入库详情-上架成功

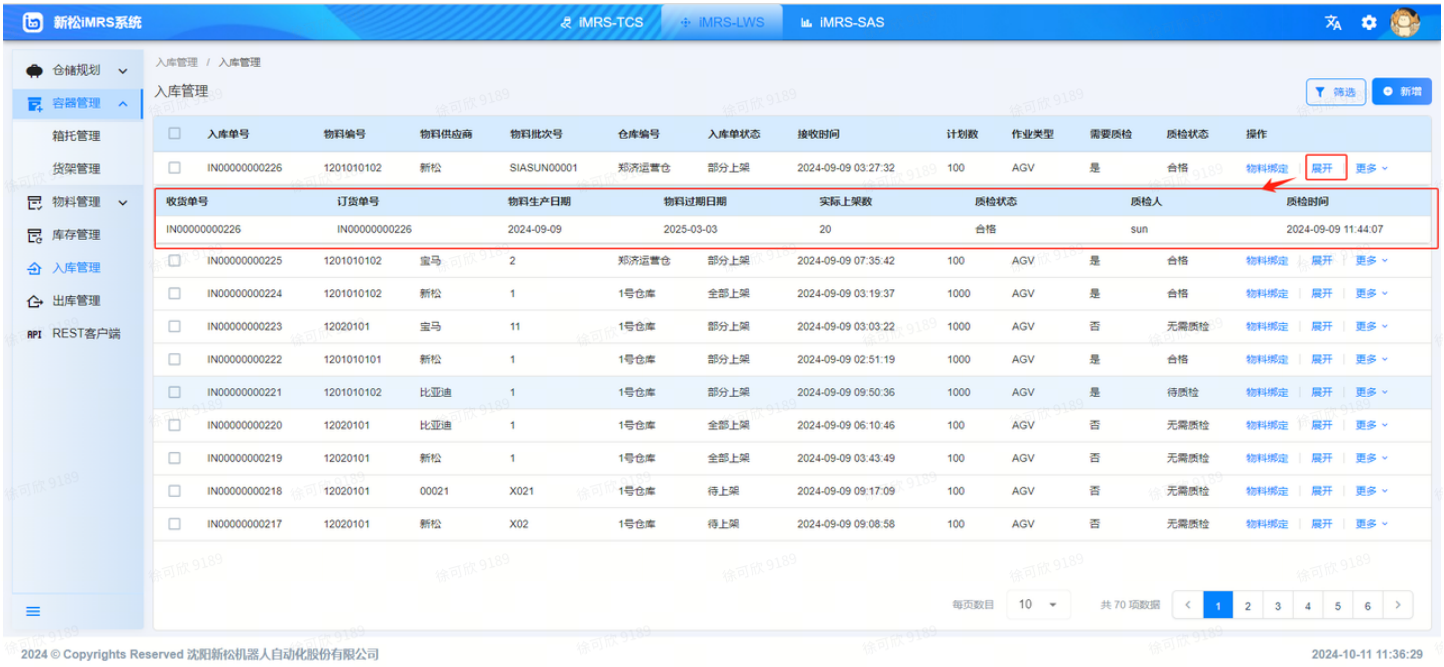


入库详情-上架成功-工位扩展货物状态有箱子编号



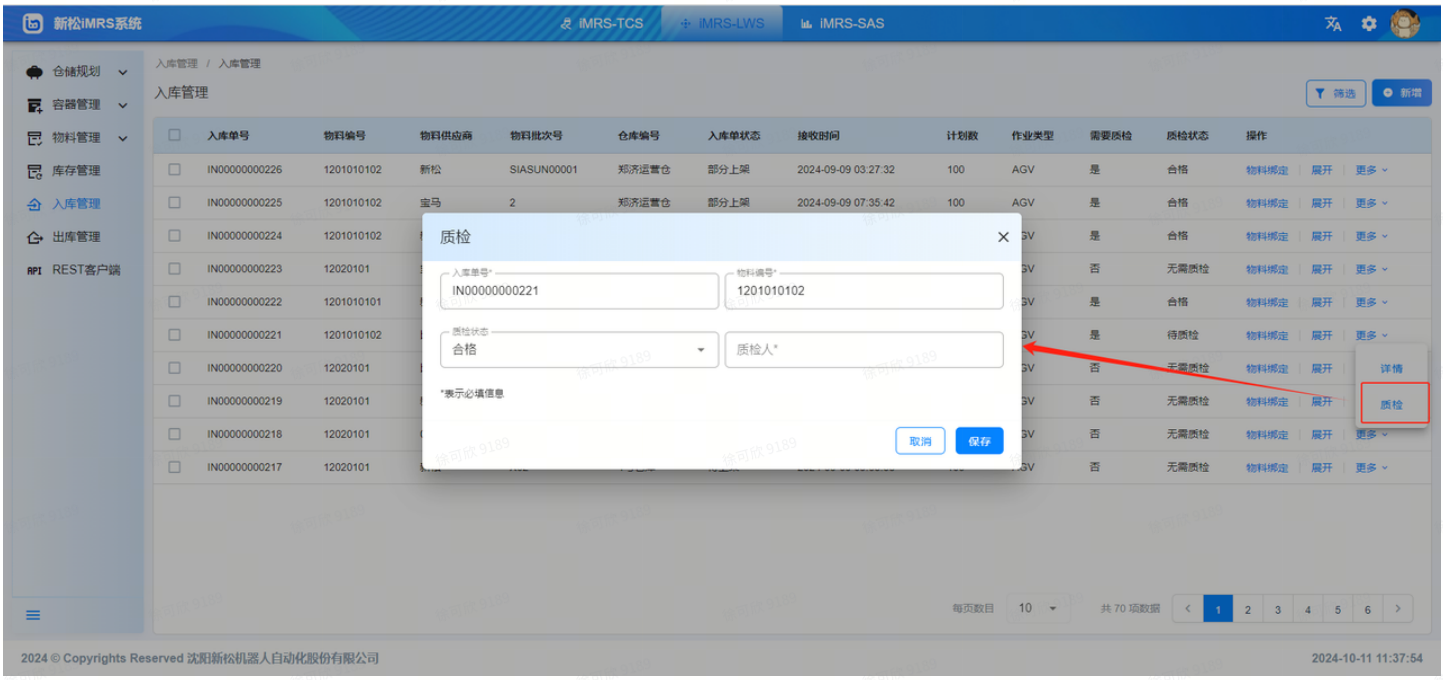
入库装箱-库存增加

展开：显示入库单的列表未展示的一些信息



展开图

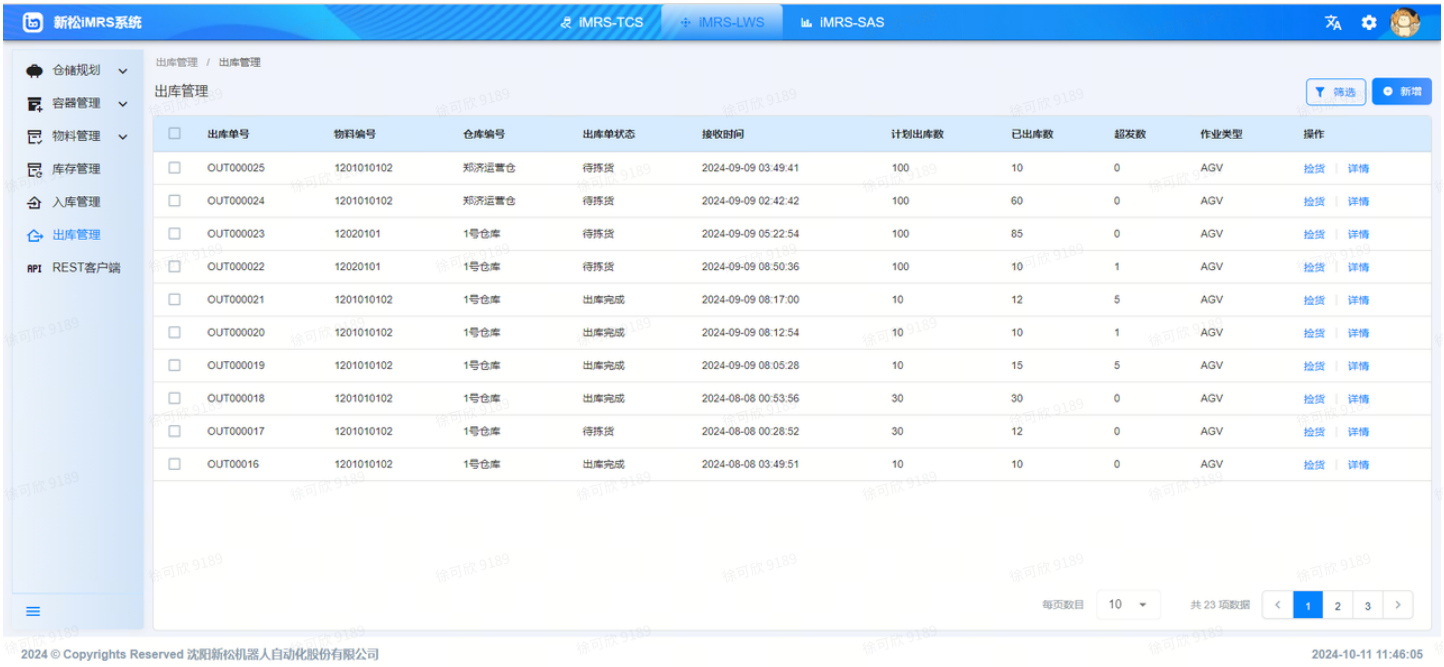
质检：物料需要质检，则此处显示质检，填写质检状态、质检人。质检保存后，库存内入库单对应的状态变；



质检页面

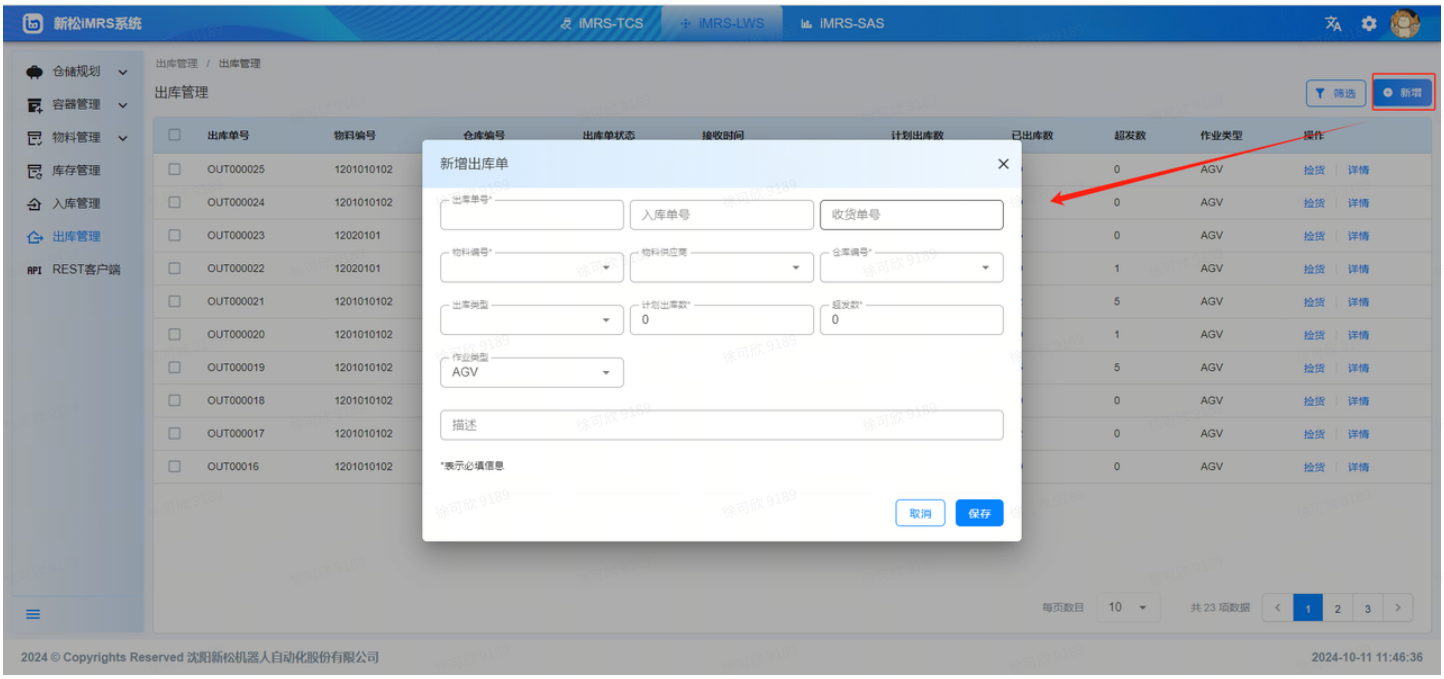
出库管理

出库单信息的维护，主要包括查询，新增，修改，删除，拣货、详情，确认出库功能；



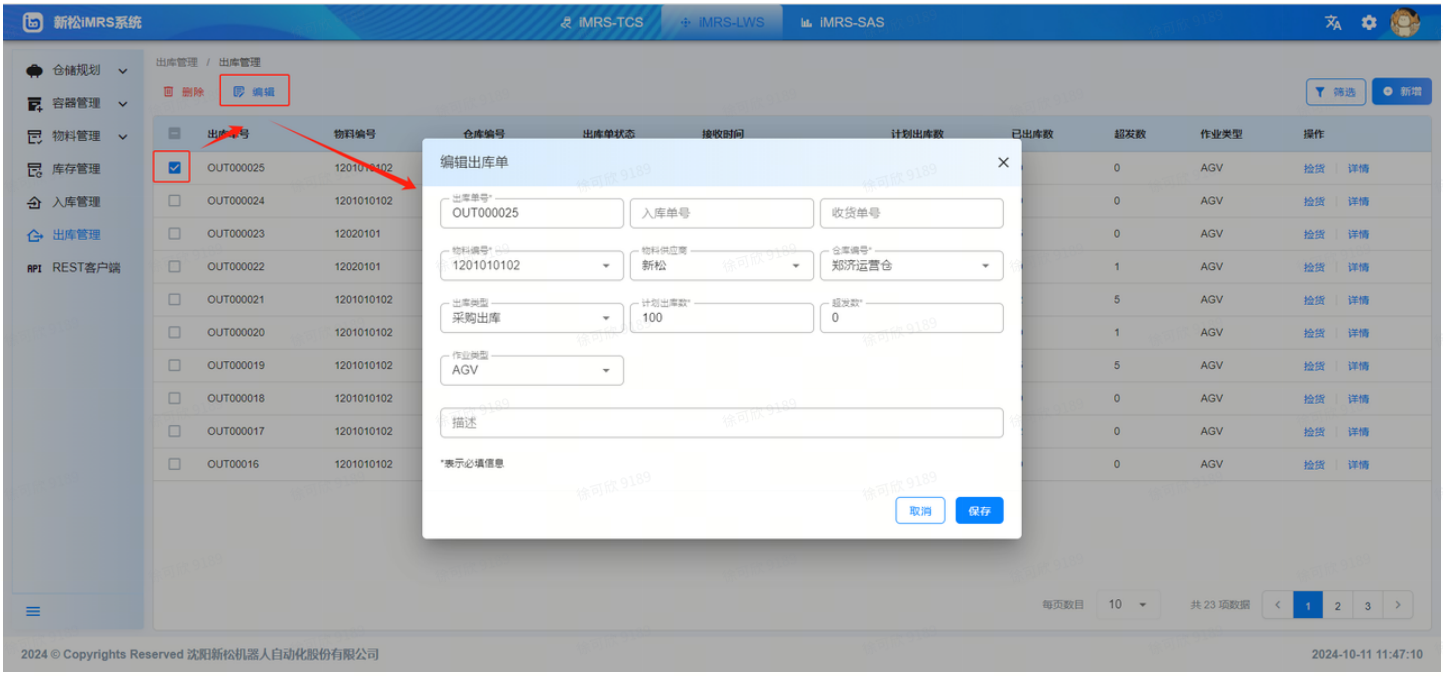
出库列表

新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



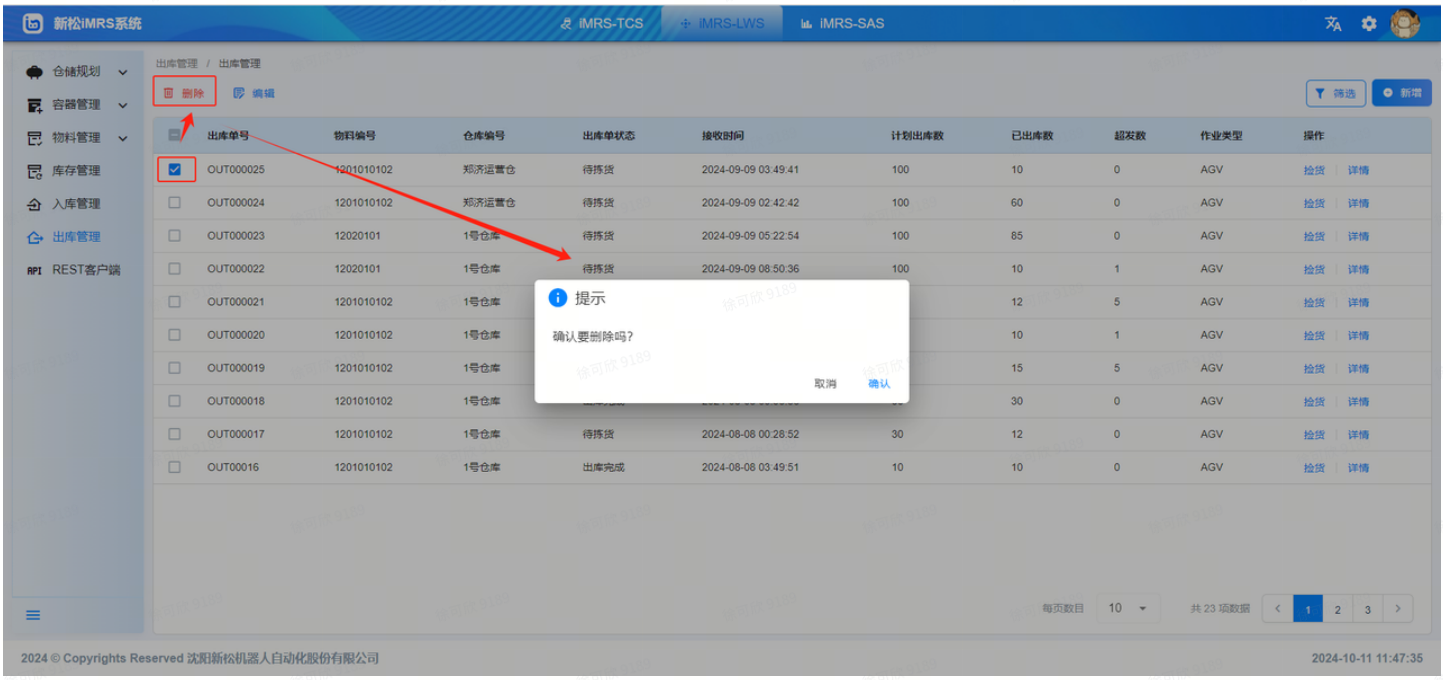
新增

编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



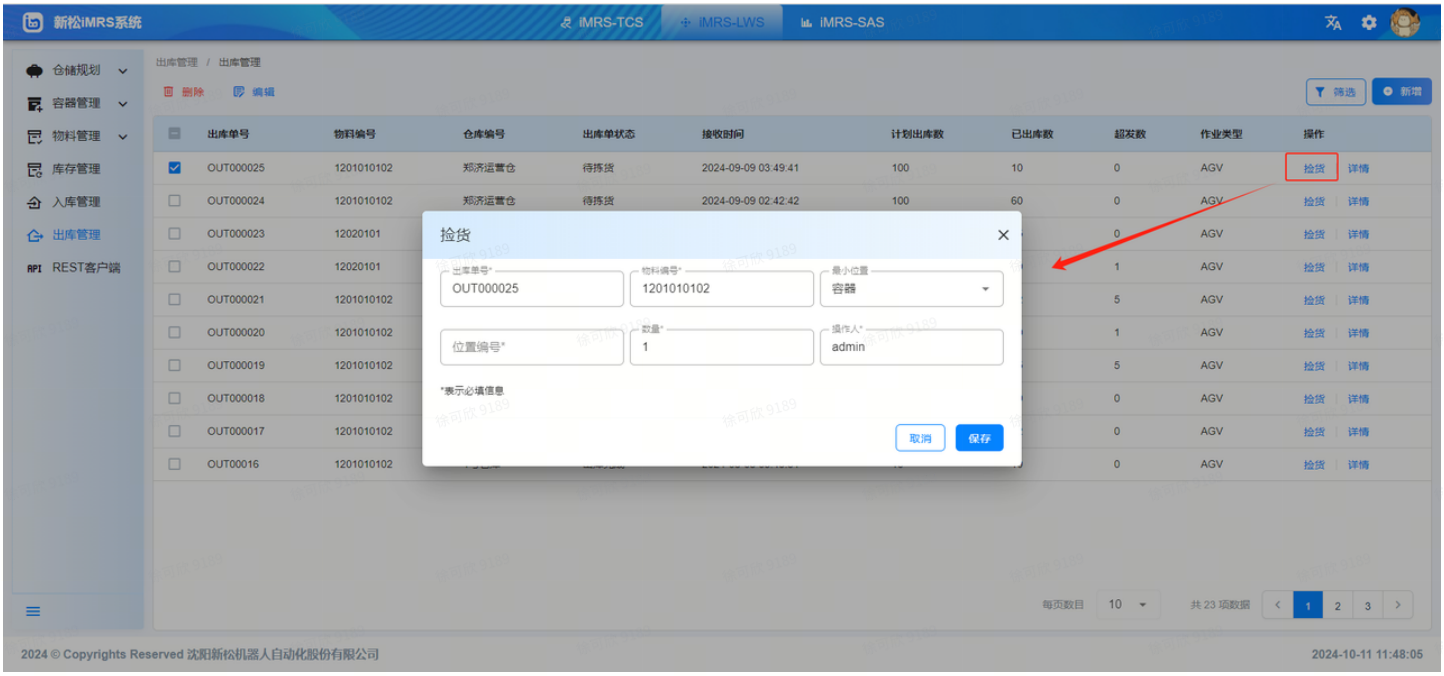
编辑

删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



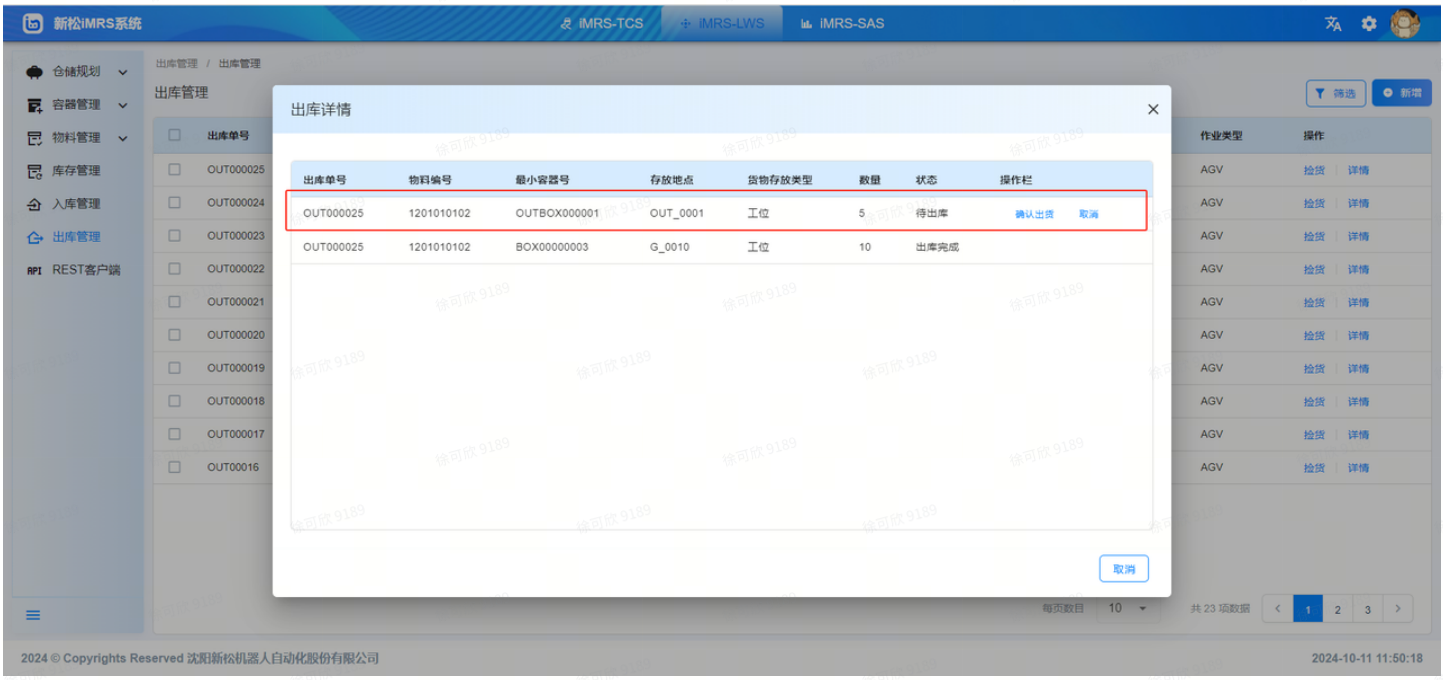
删除

拣货：出库哪个容器或者工位上的物料；选择最小位置来确定容器还是工位；拣货锁定对应库存；

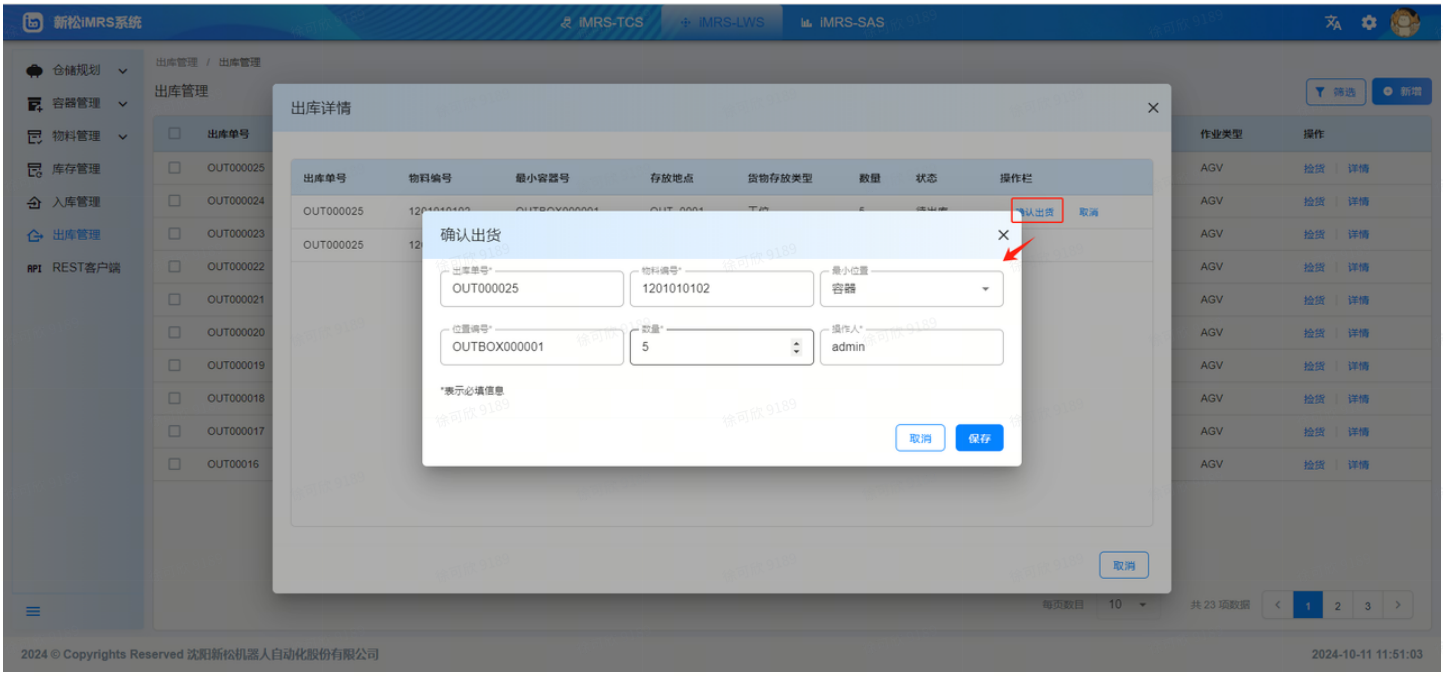


拣货

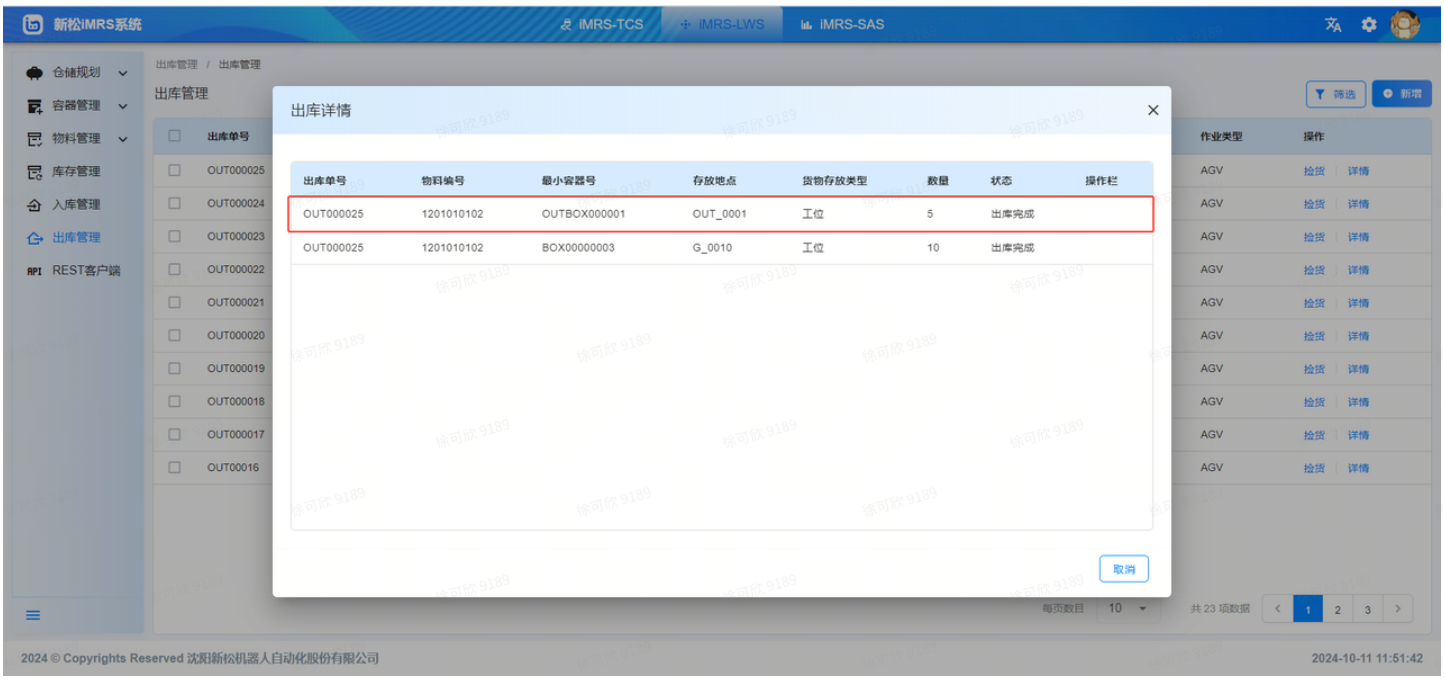
详情：查看出库单拣货的详细信息，可进行确认出库，取消操作，取消即撤销此次拣货，释放库存操作；



出库详情



出库详情-确认出库

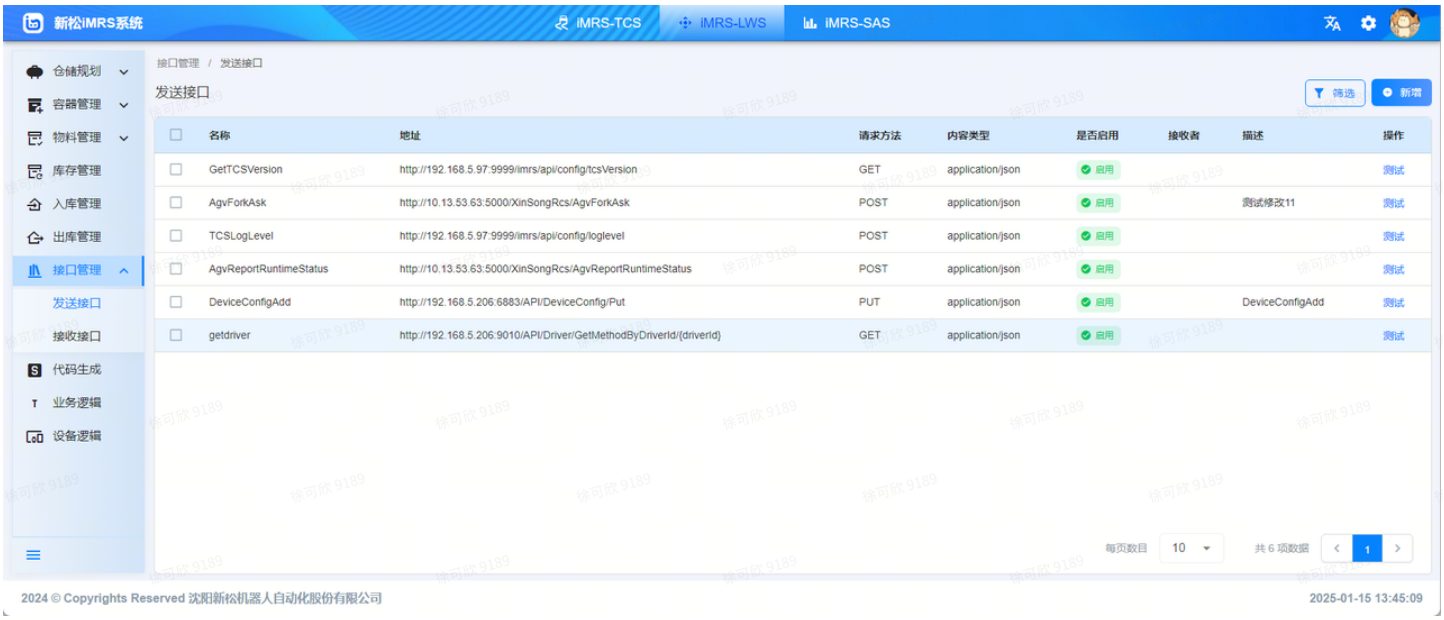


出库详情-出库成功

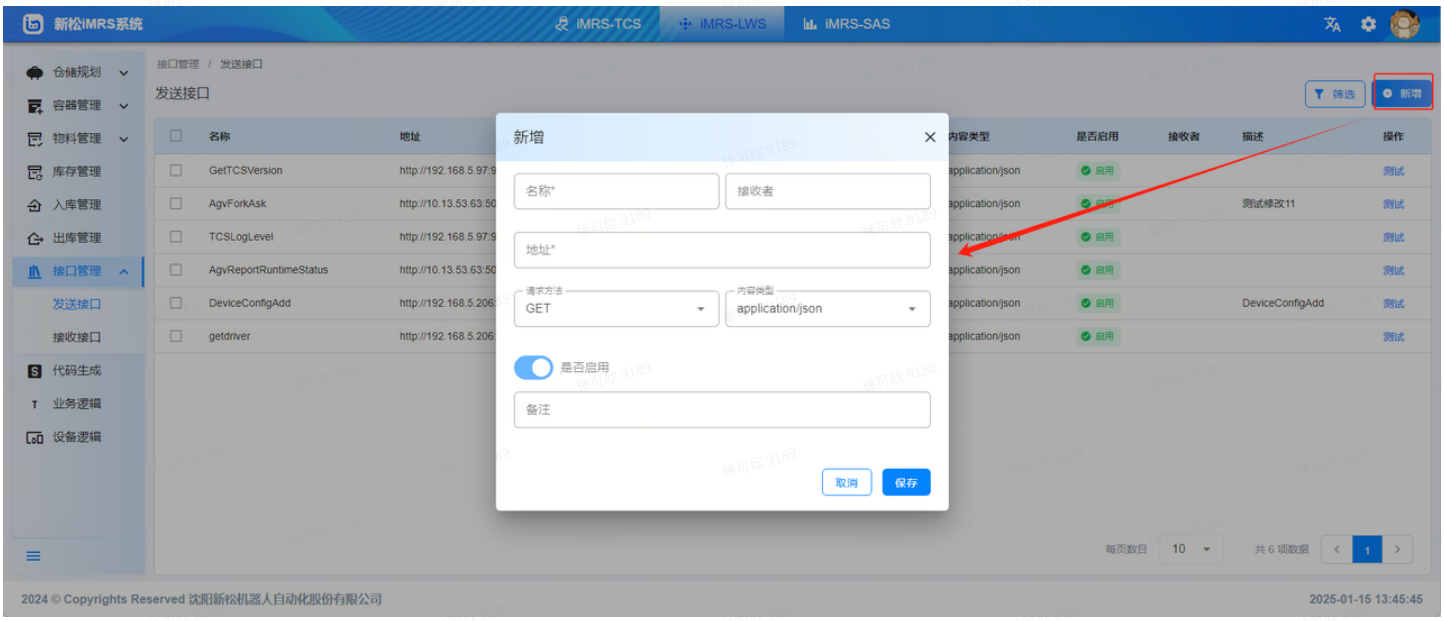
接口管理

发送接口

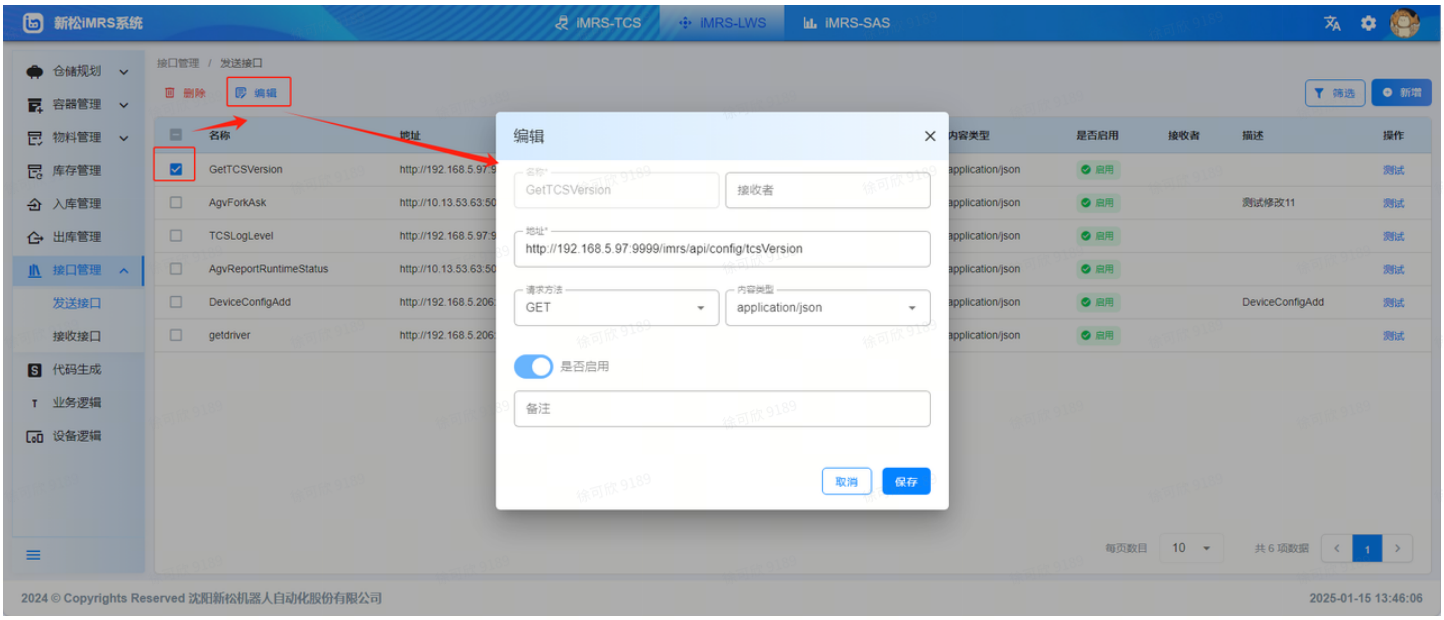
发送接口的维护，主要包括查询，新增，修改，删除，接口测试功能；



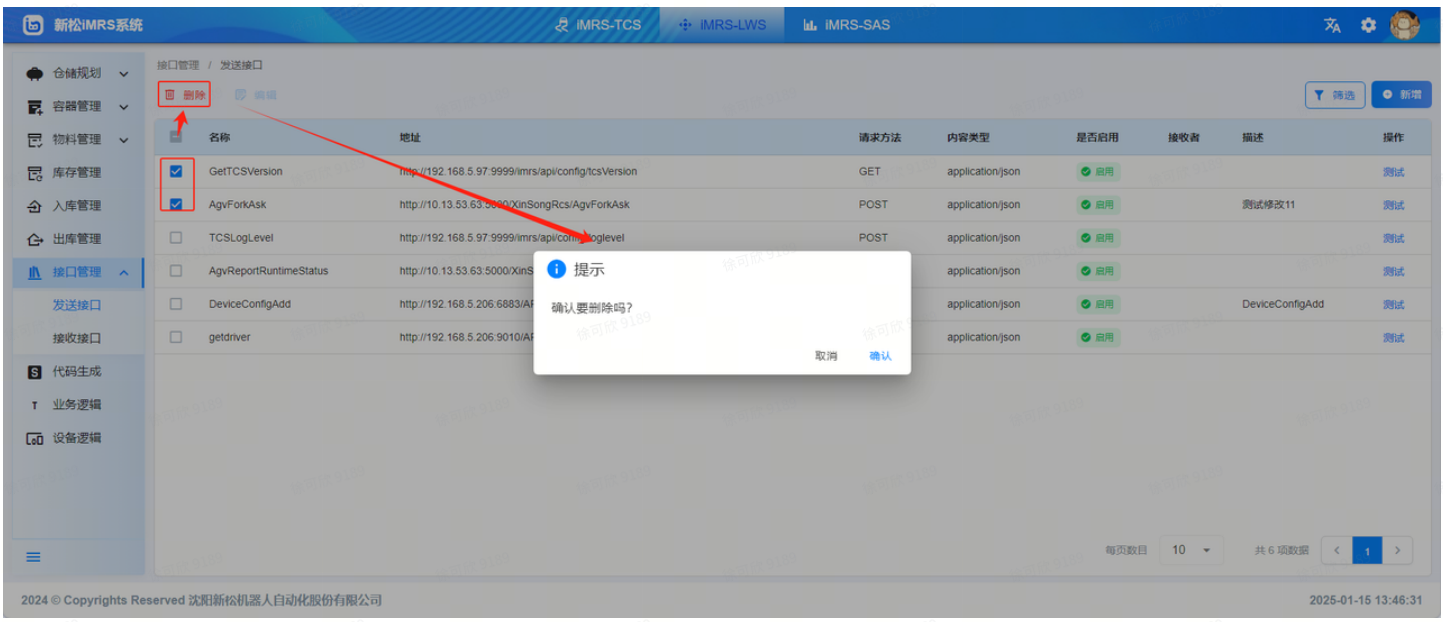
新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



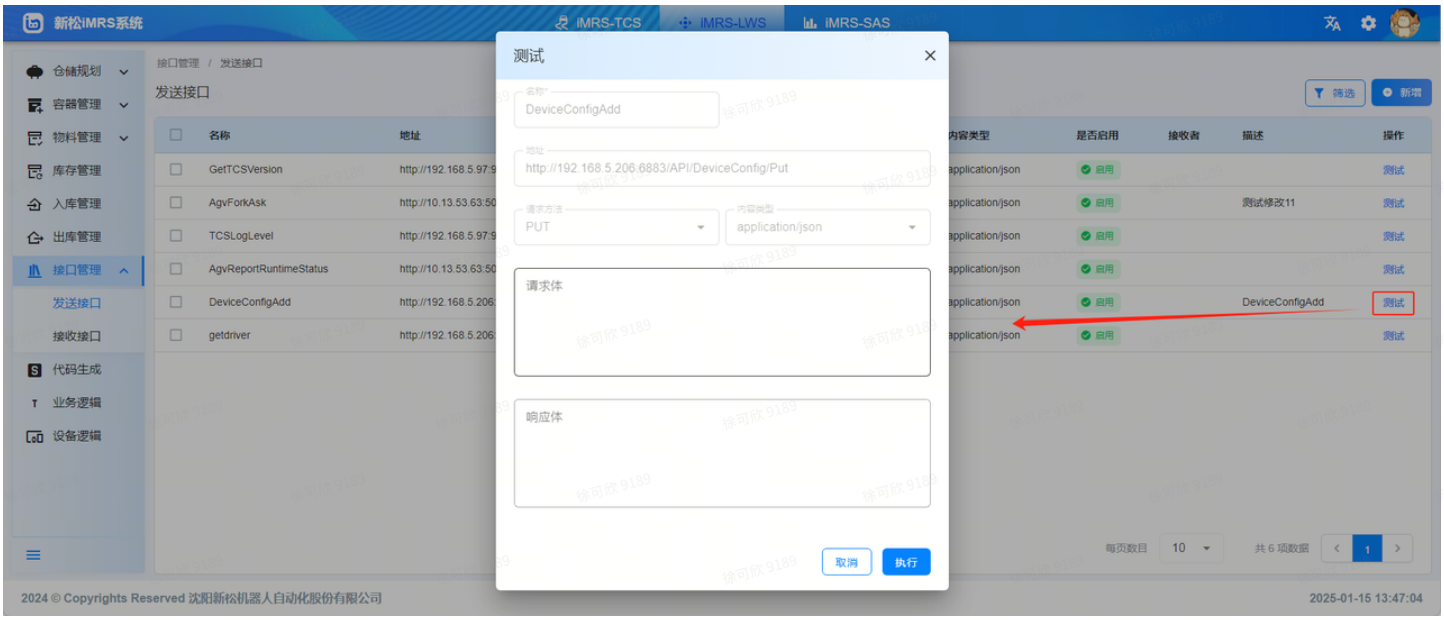
编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



接口测试：输入请求体执行，返回结果响应结果

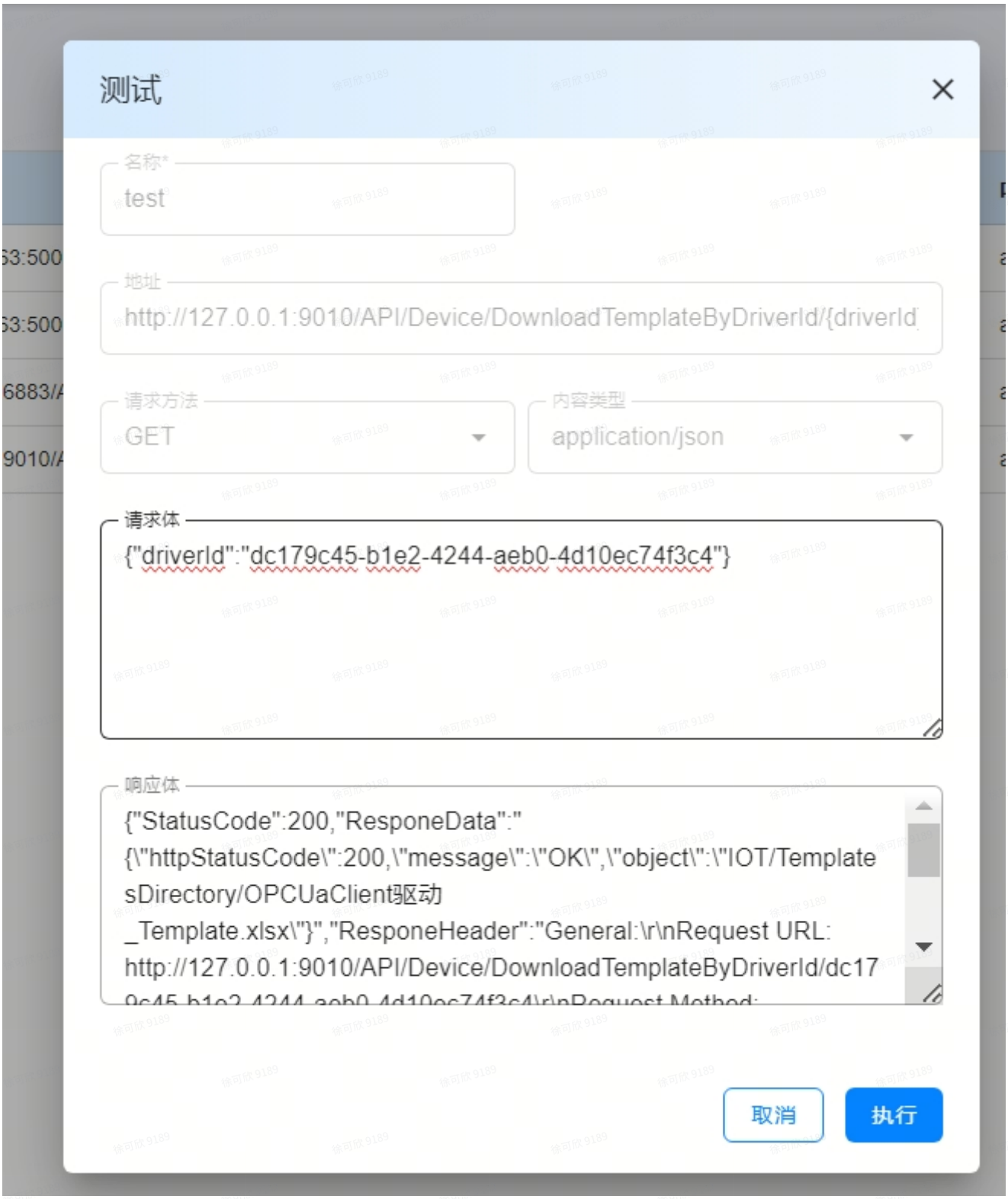


接口配置说明：

路径参数：`url/{driverId}`

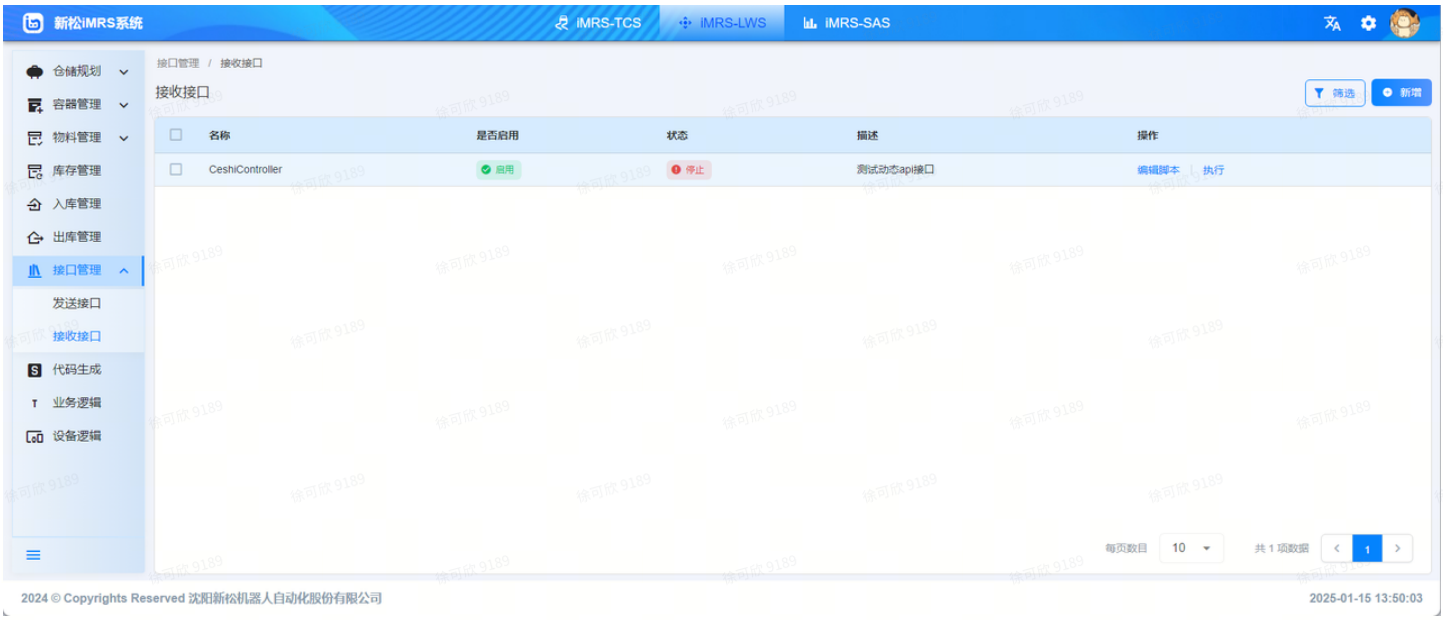
请求参数：`url?driverId={driverId}`

请求的时候请求体：{" `driverId` ":"dc179c45-b1e2-4244-aeb0-4d10ec74f3c4"}

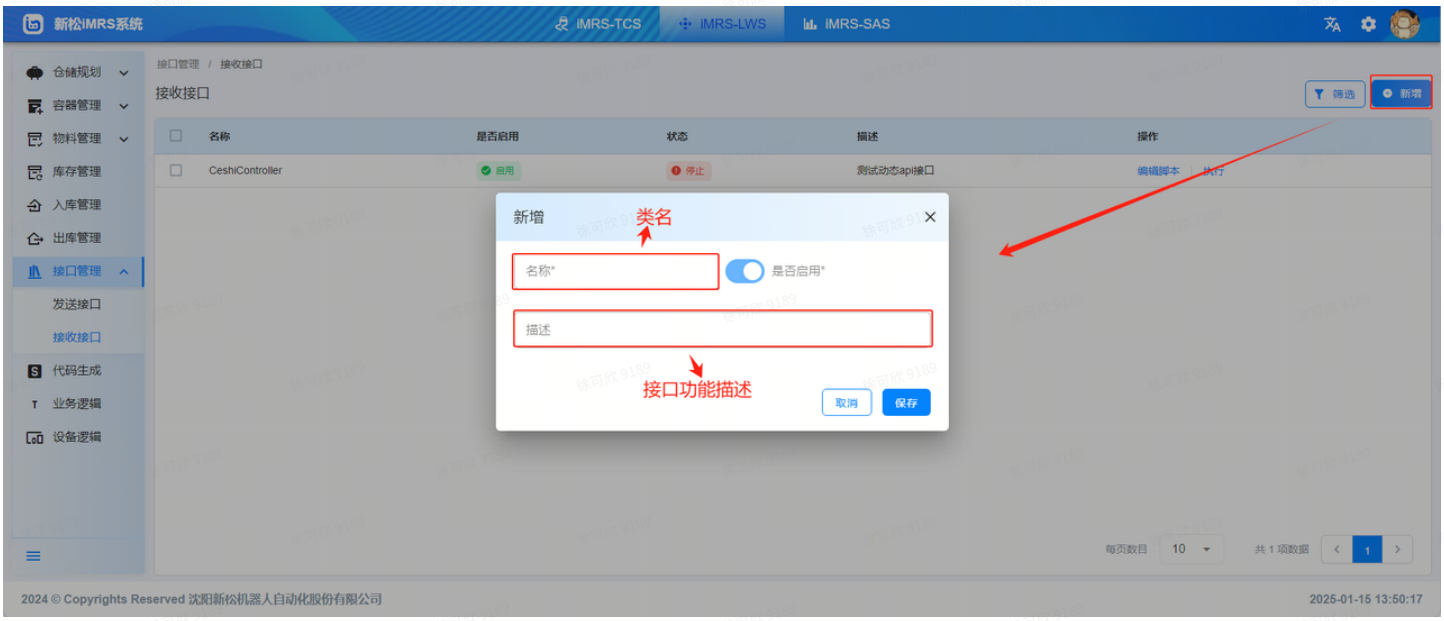


接收接口

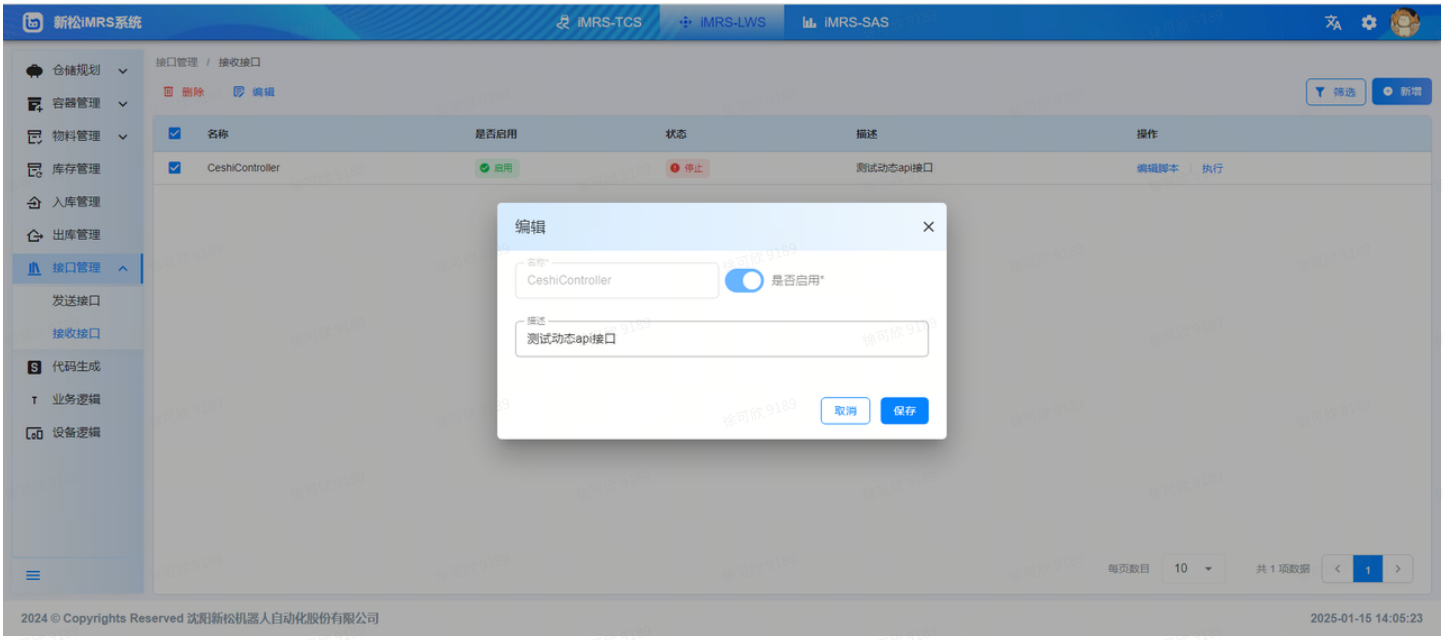
接收接口的维护，主要包括查询，新增，修改，删除，编辑脚本，执行，停止功能；主要是通过前端页面编写代码，生成给第三方提供接口的功能；接口执行状态第三方才能调用，接口停止就不能再接收请求；



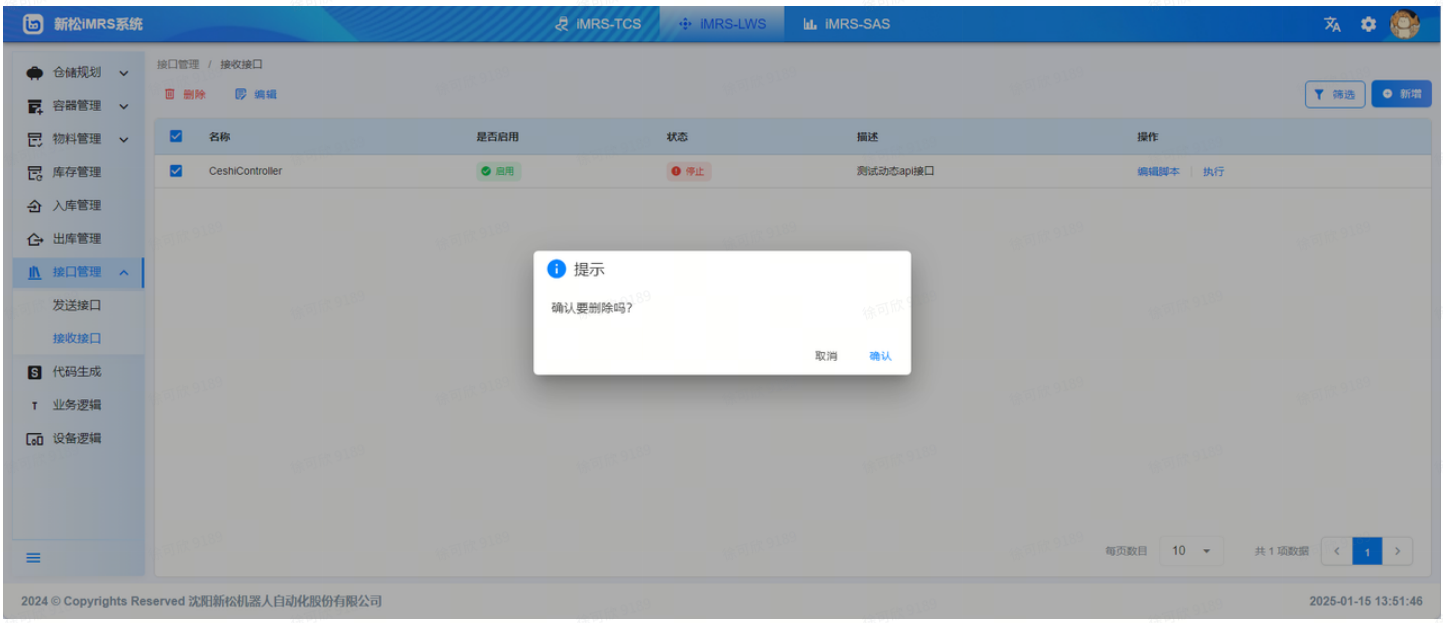
新增：添加对应信息点击【保存】新增，点击【取消】取消新增并关闭弹窗。*标记代表必填



编辑：数据列表选择要编辑的数据行，点击【编辑】按钮进入编辑页面，编辑对应信息点击【保存】保存编辑，点击【取消】取消编辑并关闭弹窗。



删除：数据列表选择要删除的数据行，点击【删除】按钮后弹出删除确认弹窗，点击【确认】删除选中的数据，点击【取消】取消删除并关闭弹窗。



编写代码：

说明：1、新增时会自动生成对应的代码模板，继承了DynamicApiController。

2、默认请求不需要认证，如果需要认证需要在类上加注解[Authorize]、[ActionAuthorization]

如果需要认证需要在请求头追加Authorization参数，默认值：Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJkYXRhIjpbXSwiaWF0IjoxNzE0NDQwMjg5LCJleHAiOjI4NTA0Nzk5OTksImF1ZCI6IkxXU01hbmFnZXJVc2VycyIsImlzcyI6IkxXU01hbmFnZXIiLCJzdWIiOiJMV1NNYW5hZ2VyIn0.FyymxActB3L4wksitSYGKQGg38QZTfTmtibjLLyKp3s

3、模板中提供了一些编写请求的例子做为参照，不需要的可以删除。编写尽量符合restful规则

编辑脚本 保存

```
using LWSManager.CommonInfrastructure.Classes;
using LWSManager.CommonInfrastructure.Interfaces;
using LWSManager.CommonInfrastructure.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using DynamicApiController = LWSManager.DataAccess.Code.Base.DynamicApiController;
using System.Threading.Tasks;
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace LWSManager.Project.Controller;

public class CeshiController : DynamicApiController
{

    /// <summary>
    /// 引用sevice 不用可删除
    /// </summary>
    private readonly IOrderManagerService _orderManagerService;

    /// <summary>
    /// 构造方法
    /// </summary>
    /// <param name="orderManagerService"></param>
    public CeshiController(IOrderManagerService orderManagerService)
    {
        _orderManagerService = orderManagerService;
    }

    /// <summary>
    /// POST 接口示例，可根据实际业务需求进行修改。 不用可删除
    /// </summary>
    /// <param name="value"></param>
    /// <returns></returns>
    [HttpPost]
```

代码生成

主要是提供业务代码接口的自动生成功能；

LWS-代码生成，选择对应的schema，对应的表，命名空间可以不填，默认LWSManager.Project。点击【保存】，就会生成对应表的新增，修改，删除，查询接口等。点击列表【下载】，可以把对应的代码下载到本地。步骤如下：

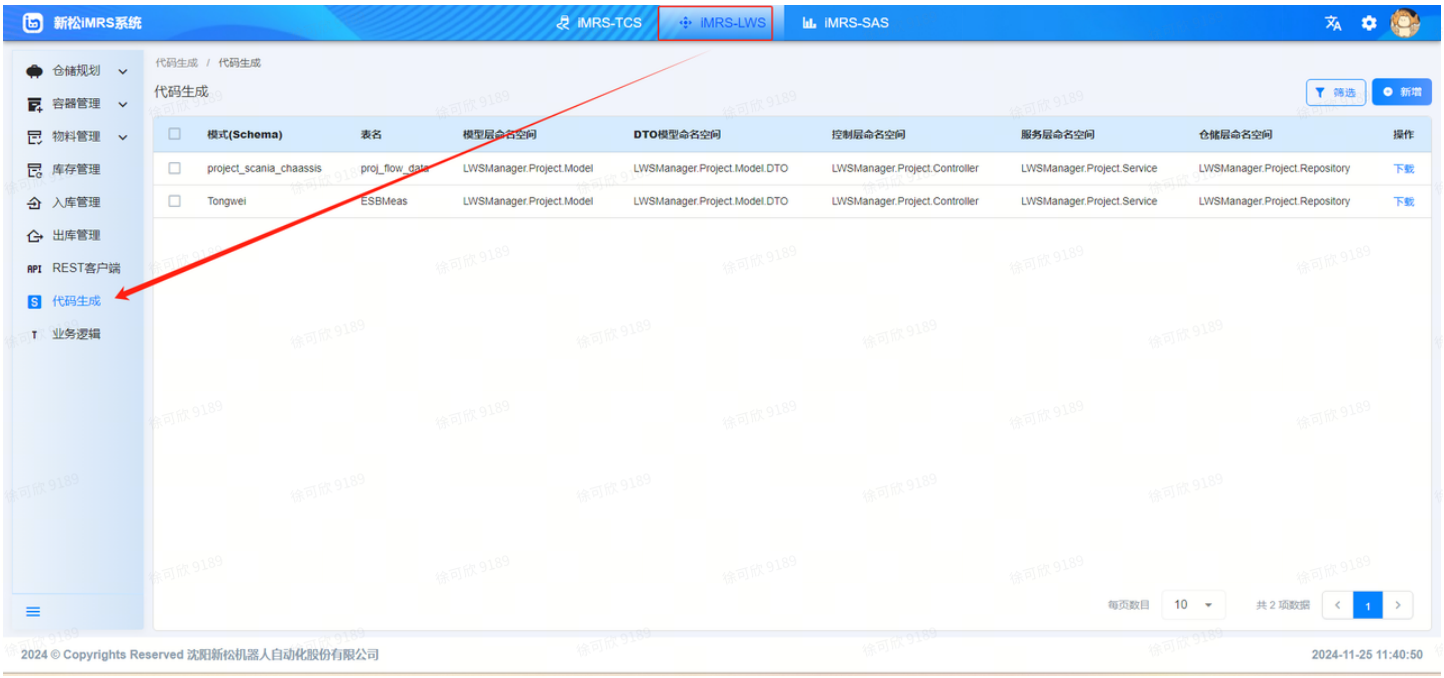
1. 配置项目数据库连接，根据实际情况配置项目数据源。Name和DATABASE保持一致。

appsettings.json

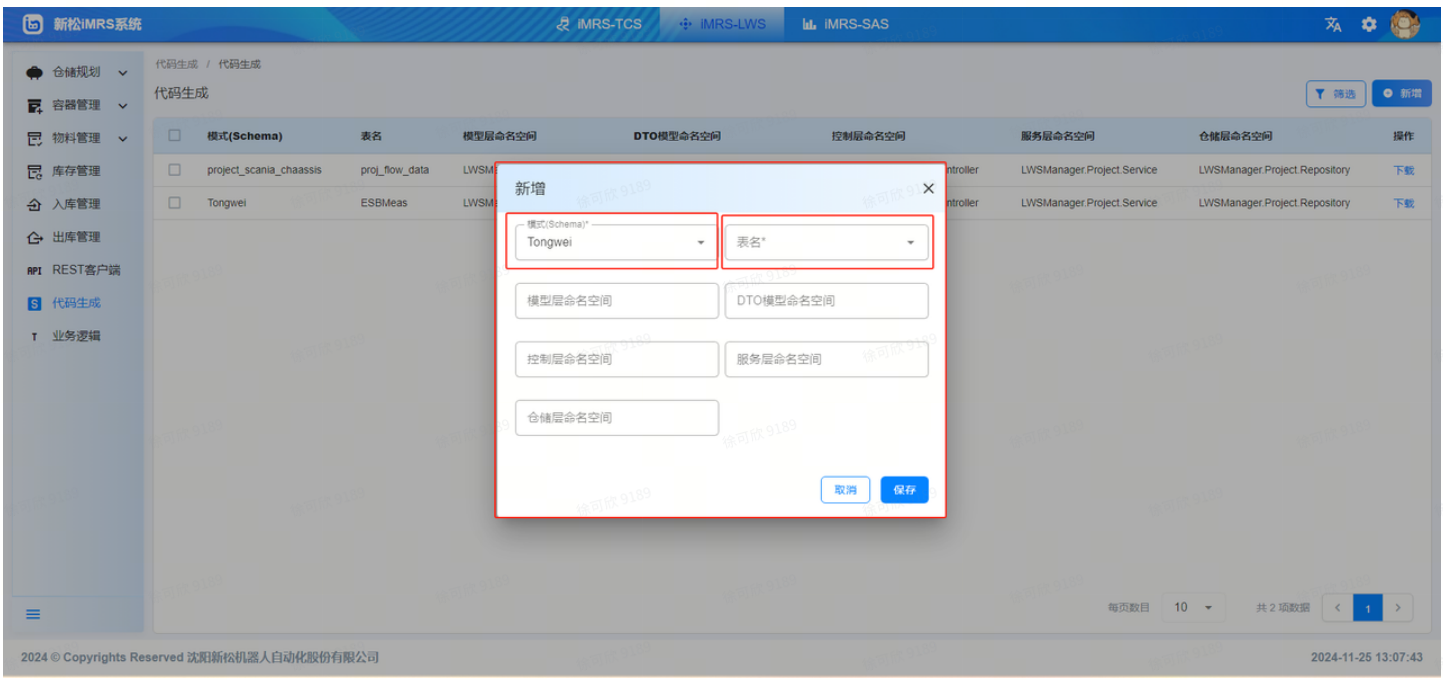
260 1 70

```
//项目数据库配置
"ProjectDBConfig": {
  //数据库配置列表
  "DBConfigList": [
    {
      "Name": "Tongwei",
      //数据库类型：MySql = 0,SqlServer = 1,Sqlite = 2,Oracle = 3,PostgreSQL = 4,Dm = 5,Kdbndp = 6,Oscar = 7,MySqlConnector = 8,
      //Access = 9,OpenGauss = 10,QuestDB = 11,HG = 12, ClickHouse = 13,GBase = 14,Odbc = 0xF,Custom = 90
      "DBType": 4,
      //主数据库连接串
      "ConnectionString": "PORT=5432;DATABASE=Tongwei;HOST=localhost;PASSWORD=wkc123;USER ID=postgres",
      //数据库超时时间，单位：秒
      "CommandTimeOut": 30,
      //是否自动构建数据库
      "AutomaticallyBuildDatabase": false
    },
    {
      "Name": "project_scania_chaassis",
      //数据库类型：MySql = 0,SqlServer = 1,Sqlite = 2,Oracle = 3,PostgreSQL = 4,Dm = 5,Kdbndp = 6,Oscar = 7,MySqlConnector = 8,
      //Access = 9,OpenGauss = 10,QuestDB = 11,HG = 12, ClickHouse = 13,GBase = 14,Odbc = 0xF,Custom = 90
      "DBType": 0,
      //主数据库连接串
      "ConnectionString": "server=127.0.0.1;database=project_scania_chaassis;user=root;password=;port=3306;pooling=true;min pool size=5;max pool size=512;persist security info=True;ch
      //数据库超时时间，单位：秒
      "CommandTimeOut": 30,
      //是否自动构建数据库
      "AutomaticallyBuildDatabase": false
    }
  ]
},
//Minio 配置
"MinioConfig": {
```

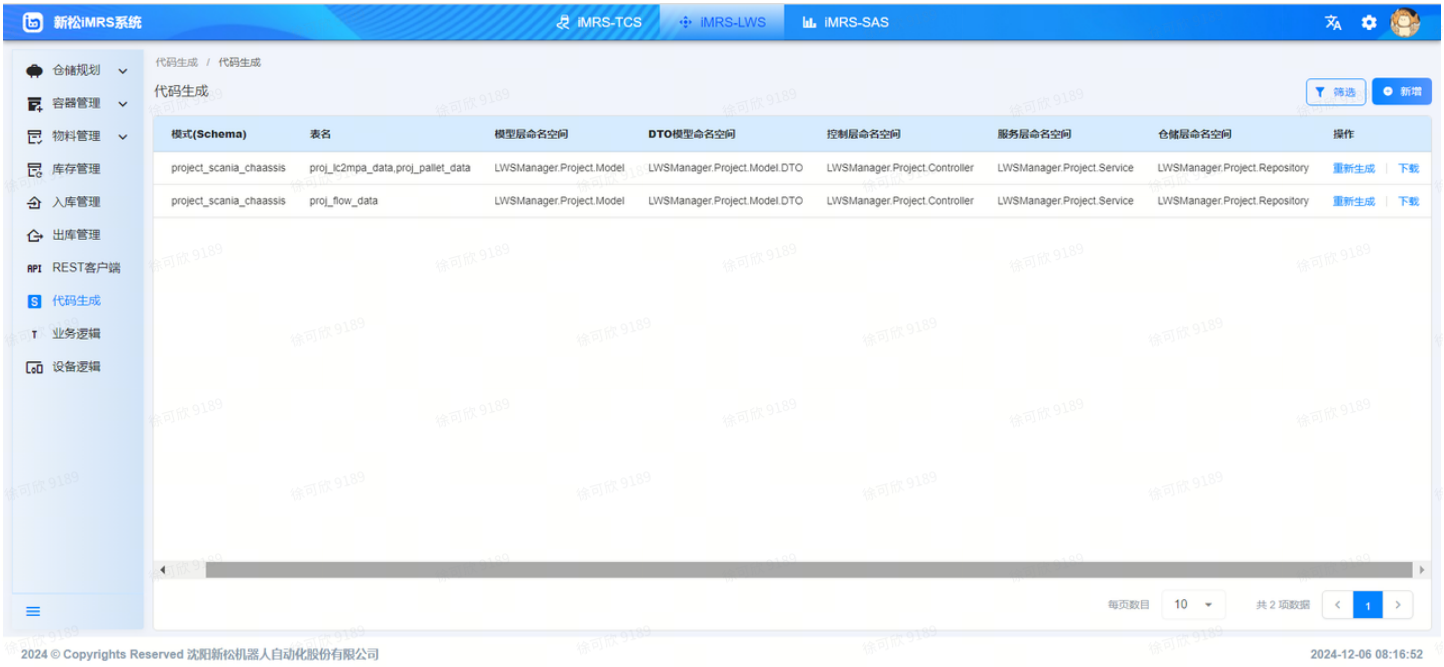
2. 代码生成界面操作

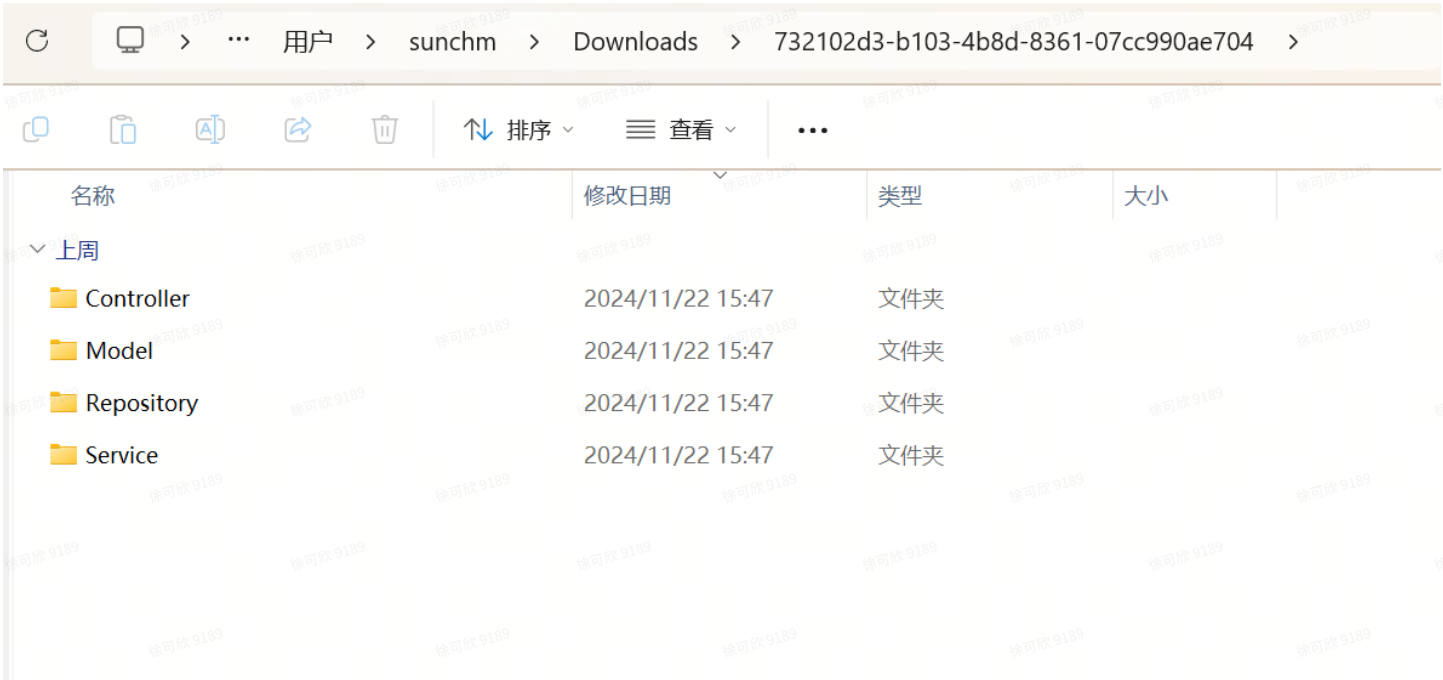

新松iMRS系统
iMRS-TCS
iMRS-LWS
iMRS-SAS
仓储规划
容器管理
物料管理
库存管理
入库管理
出库管理
REST客户端
代码生成
业务逻辑
代码生成 / 代码生成
代码生成
筛选
新增
模式(Schema)
表名
模型层命名空间
DTO模型命名空间
控制层命名空间
服务层命名空间
仓储层命名空间
操作
project_scania_chaassis
proj_flow_data
LWSManager.Project.Model
LWSManager.Project.Model.DTO
LWSManager.Project.Controller
LWSManager.Project.Service
LWSManager.Project.Repository
下载
Tongwei
ESBMeas
每页数目
10
共 2 项数据
1
2024 © Copyrights Reserved 沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2024-11-25 11:40:50

功能列表


新松iMRS系统
iMRS-TCS
iMRS-LWS
iMRS-SAS
代码生成 / 代码生成
代码生成
新增
模式(Schema)*
Tongwei
表名*
模型层命名空间
DTO模型命名空间
控制层命名空间
服务层命名空间
仓储层命名空间
取消
保存
2024 © Copyrights Reserved 沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2024-11-25 13:07:43

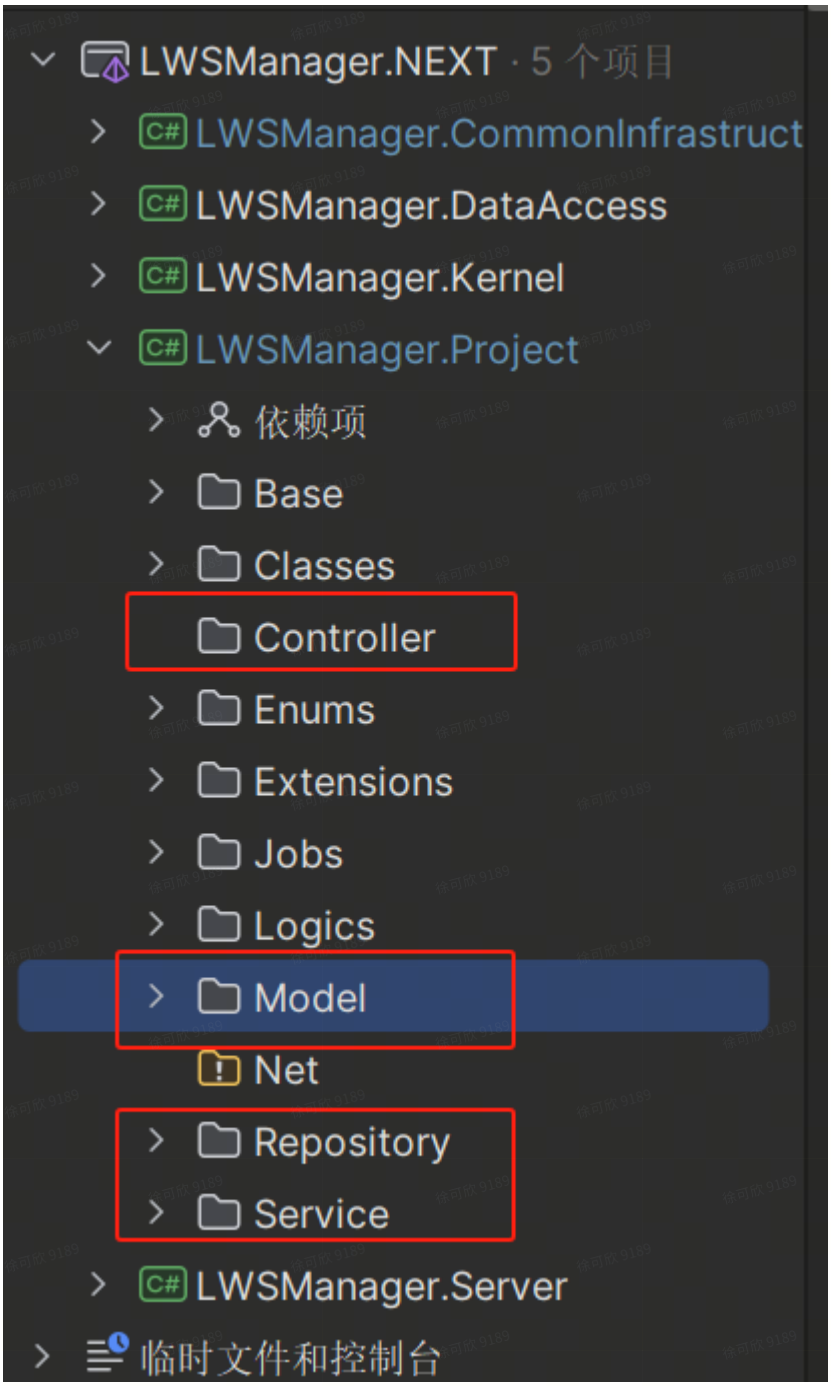
新增





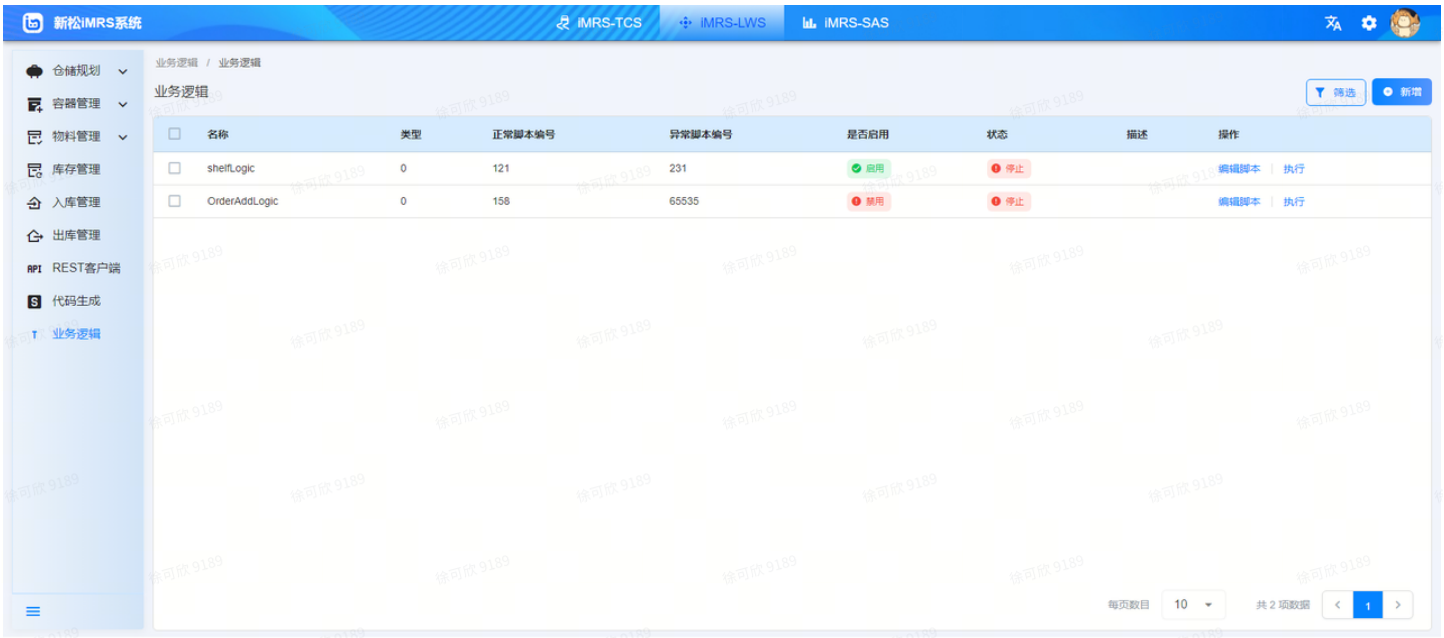
压缩包解压后将代码复制到程序中，如下图

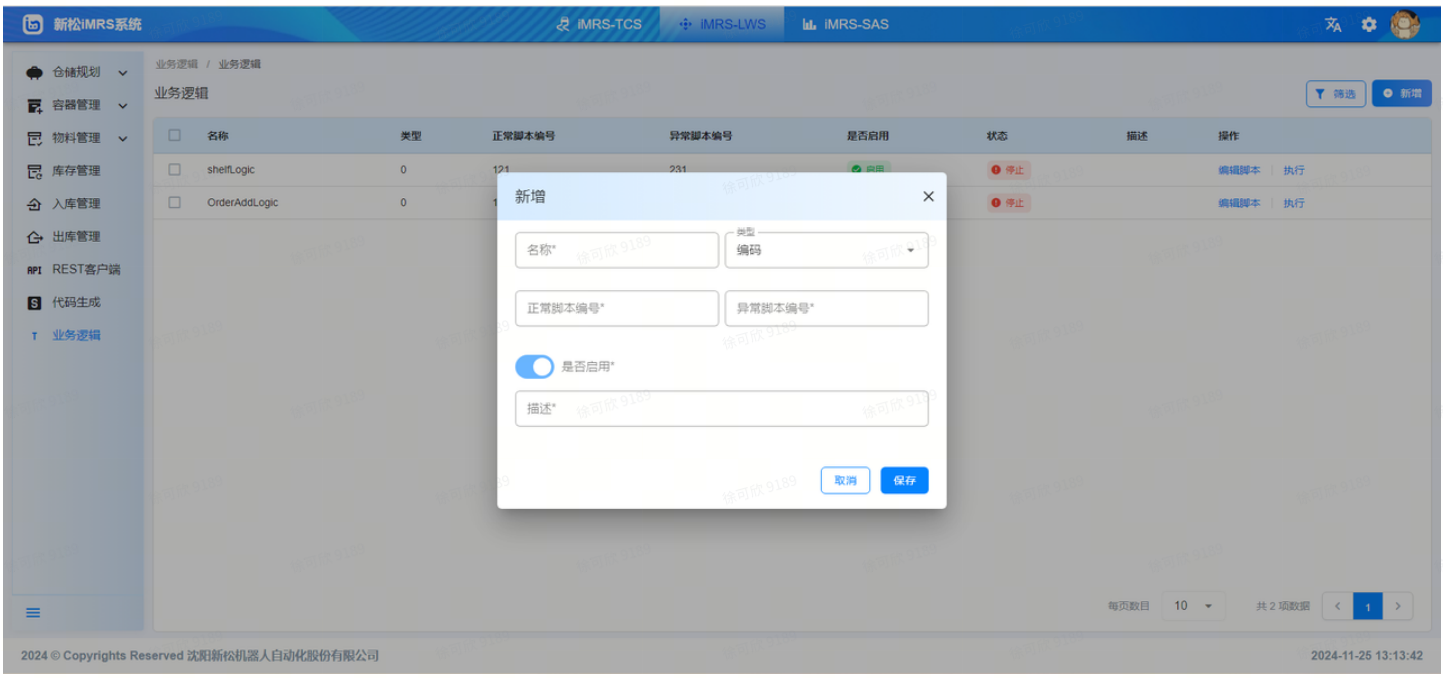
3. 下载的代码解压后复制对应的路径下，如下图



业务逻辑

业务逻辑，通过系统维护agv的搬运逻辑，新增业务逻辑，编写业务逻辑代码。执行，停止业务逻辑。





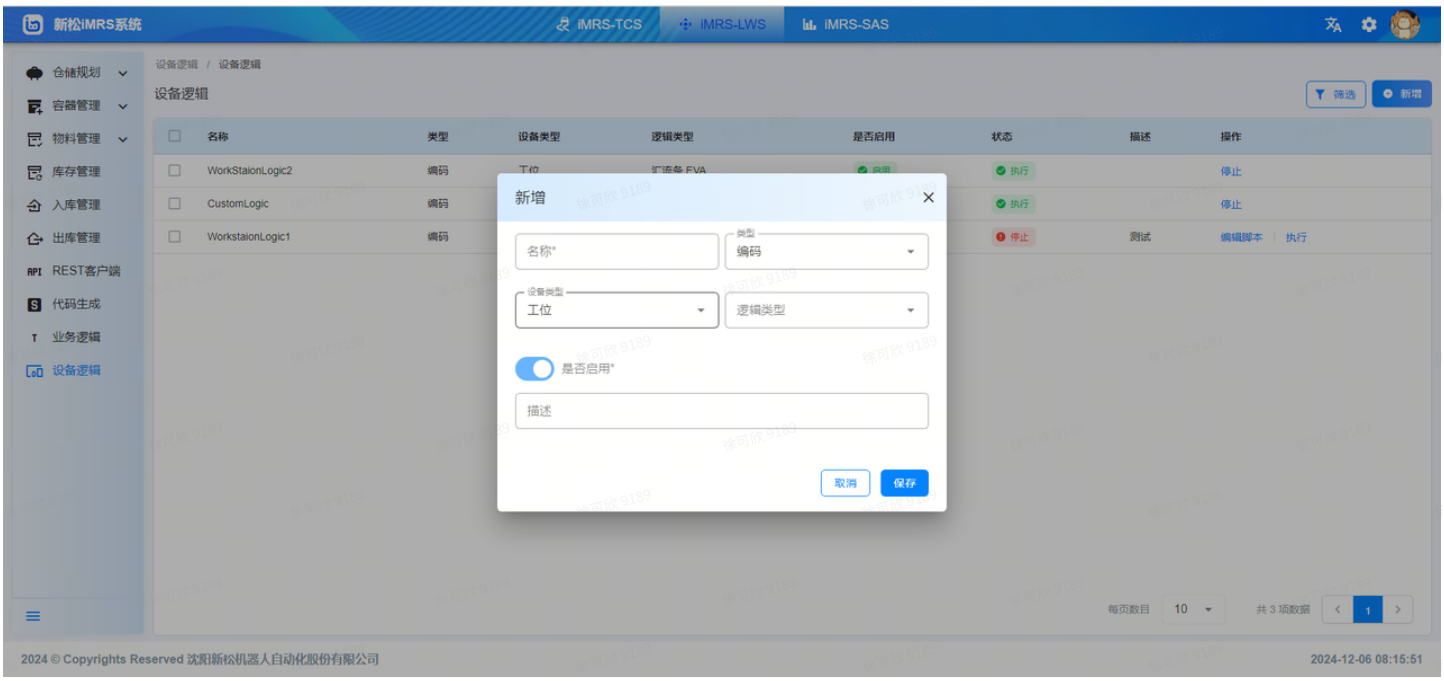
编辑脚本

保存

```
using LWSManager.CommonInfrastructure.Attributes.Framework.LogicsAttribute;
using LWSManager.CommonInfrastructure.Classes;
using LWSManager.CommonInfrastructure.Classes.Channel.SiasunHttp;
using LWSManager.CommonInfrastructure.Classes.Channel.SiasunHttp.Order;
using LWSManager.Project.Classes;
using LWSManager.Project.Enums;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using AgvServiceBase = LWSManager.Project.Logics.Agv.AgvServiceBase;
using System.Threading.Tasks;
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace LWSManager.Project.Logics.Agv;

[TsInfo(
    NormalNo = "1",//正常脚本编号
    AbnormalNo = "12",//异常脚本编号
    ProgressIndex = 65535,//流程进度信息索引
    StageIndex = 2,//流程阶段索引
    ReplyStageIndex = 3,//流程阶段反馈索引
    NoticeCarrierIndex = 65535 //任务异常通知车辆数据区索引
    )]
public class ces: AgvServiceBase
{
    /// <summary>
    /// 构造函数
    /// </summary>
    public ces(IServiceProvider serviceProvider) : base(serviceProvider)
    {
    }
    /// <summary>
    /// 自动创建任务逻辑
    /// </summary>
    /// <param name="tsId">脚本编号</param>
    public override async Task GenerateOrder(string tsId)
    {
```

设备逻辑

设备业务逻辑，一般通过代码编写，上线后，修改相关代码，由于服务器上传文件限制通过该功能进行快速将业务逻辑进行升级。

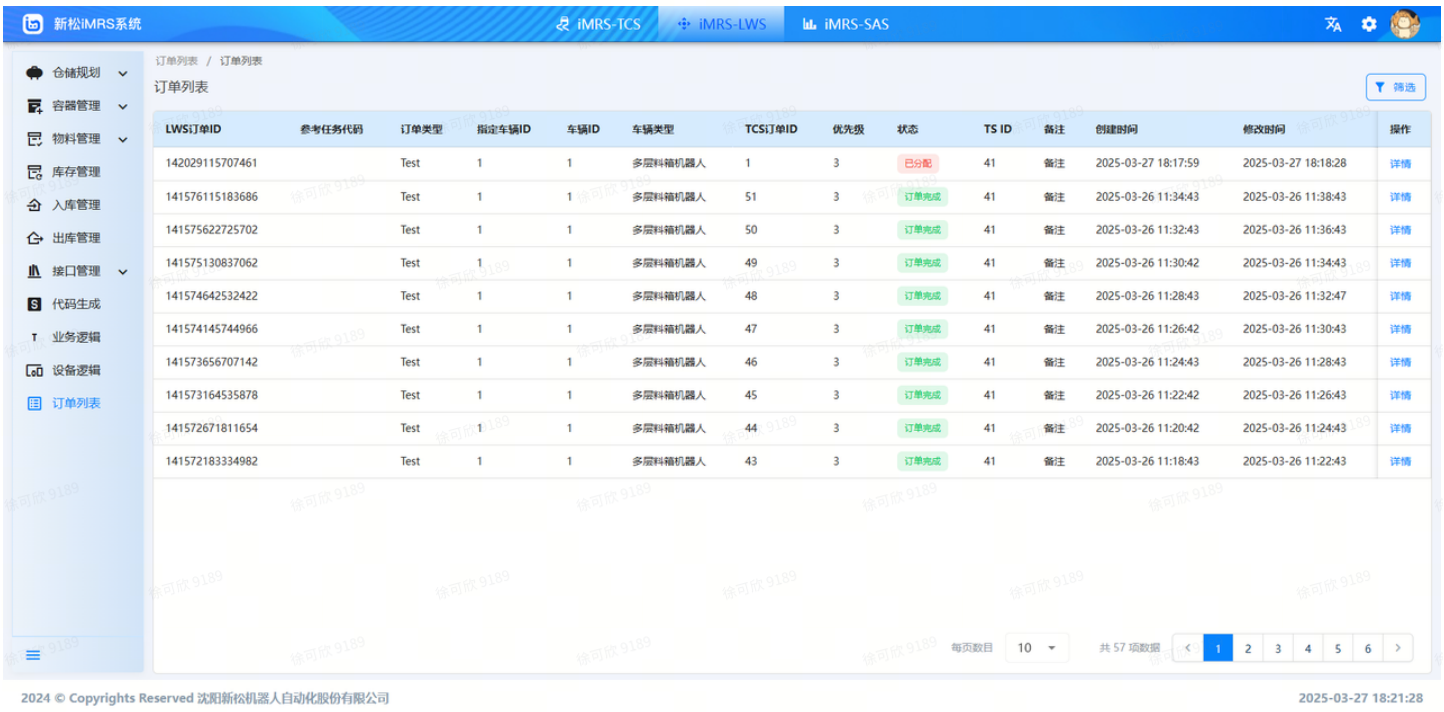


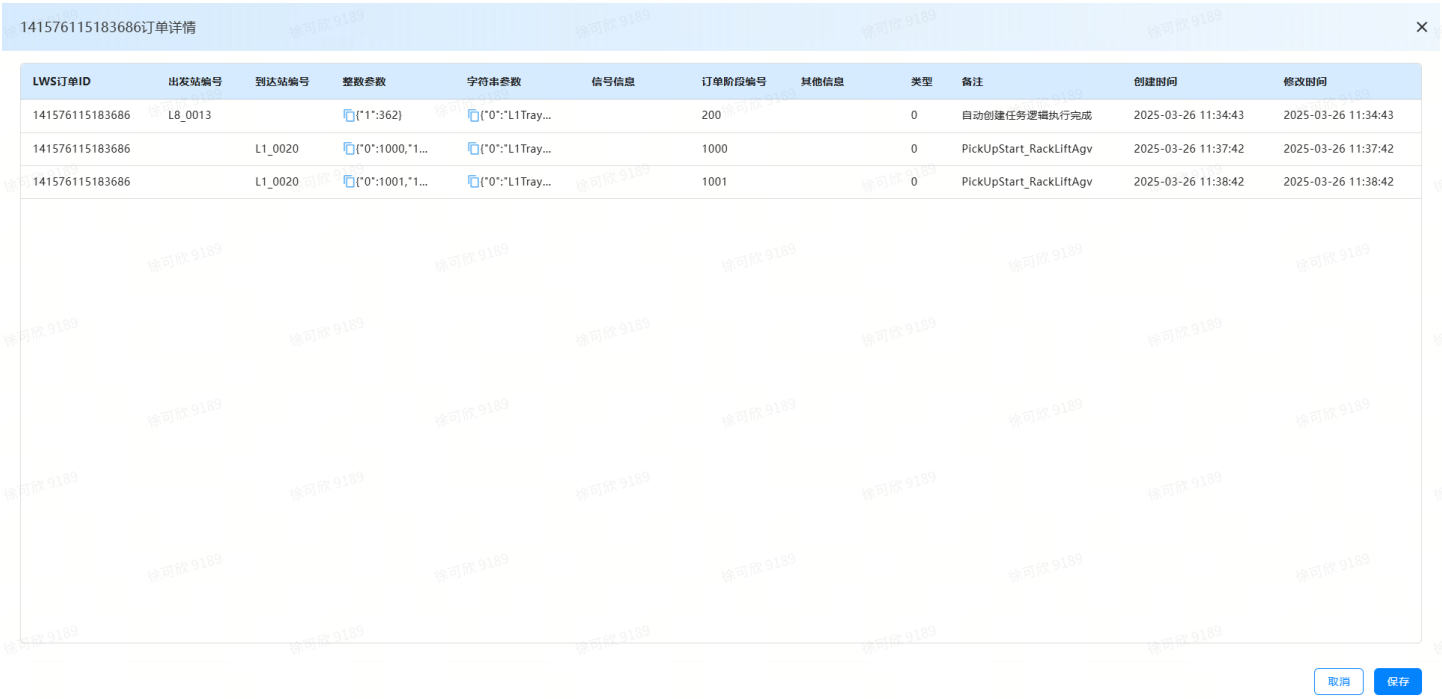
编辑脚本 保存

```
using LWSManager.CommonInfrastructure.Attributes.Framework.LogicsAttribute;
using LWSManager.CommonInfrastructure.Classes.Device.Station;
using WorkStationLogicBase = LWSManager.CommonInfrastructure.Classes.Device.Station.WorkStationLogicBase;
using System.Threading.Tasks;
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace LWSManager.Project.Logics.Device.WorkStation;

/// <summary>
///
/// </summary>
[StationInfo("deff")]

public class WorkstaionLogic1: WorkStationLogicBase
{
public WorkstaionLogic1(IServiceProvider serviceProvider) : base(serviceProvider)
    {
    }
    /// <summary>
    ///
    /// </summary>
    /// <param name="workStationInfo"></param>
    /// <returns></returns>
    public override Task UpdateLogicSignal(WorkStationInfo workStationInfo)
    {
        return Task.CompletedTask;
    }

    public override Task SimulateLogicSignal(WorkStationInfo workStationInfo)
    {
        return Task.CompletedTask;
    }
}

```

订单列表

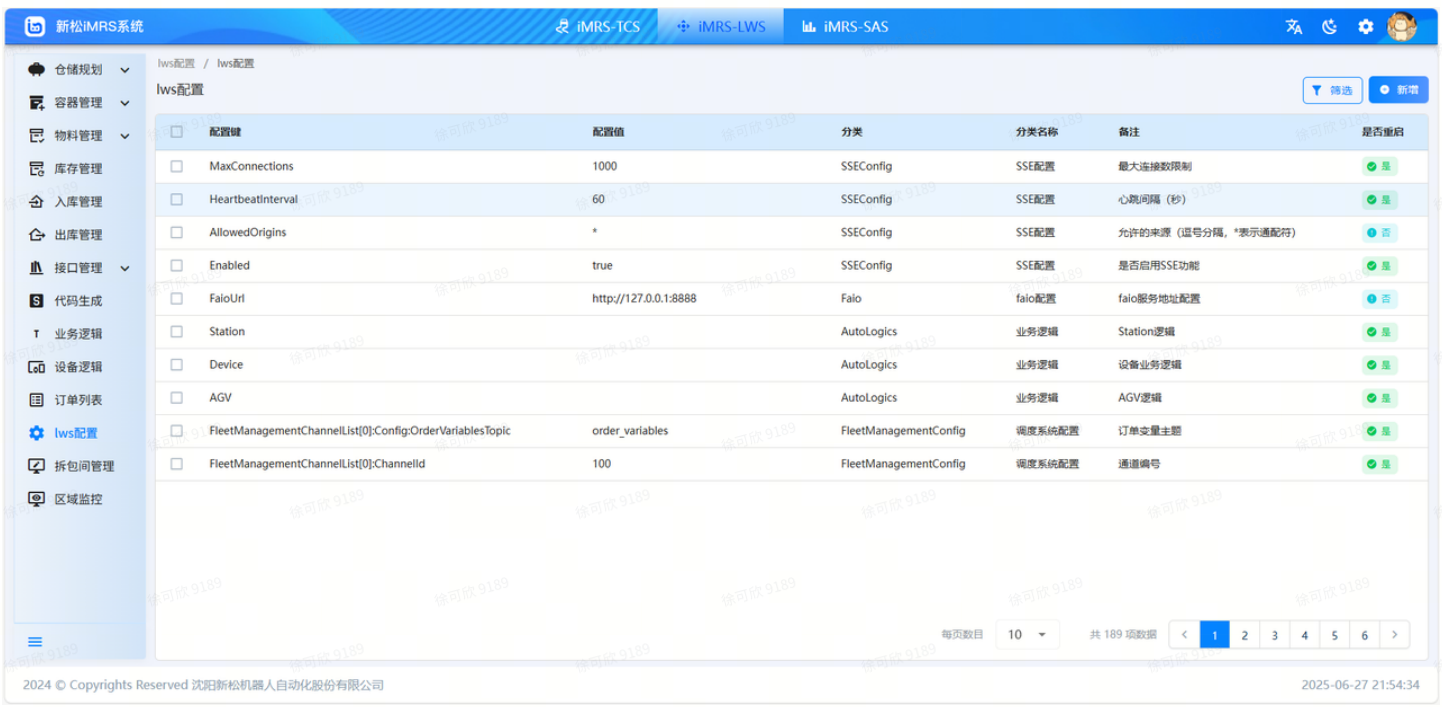
订单列表 查询历史订单及订单的执行详细情况；前提是需要实现agv业务逻辑的时候插入订单相关数据，具体实现参照《LWS二次开发文档》--二、二次开发功能说明--7、订单数据





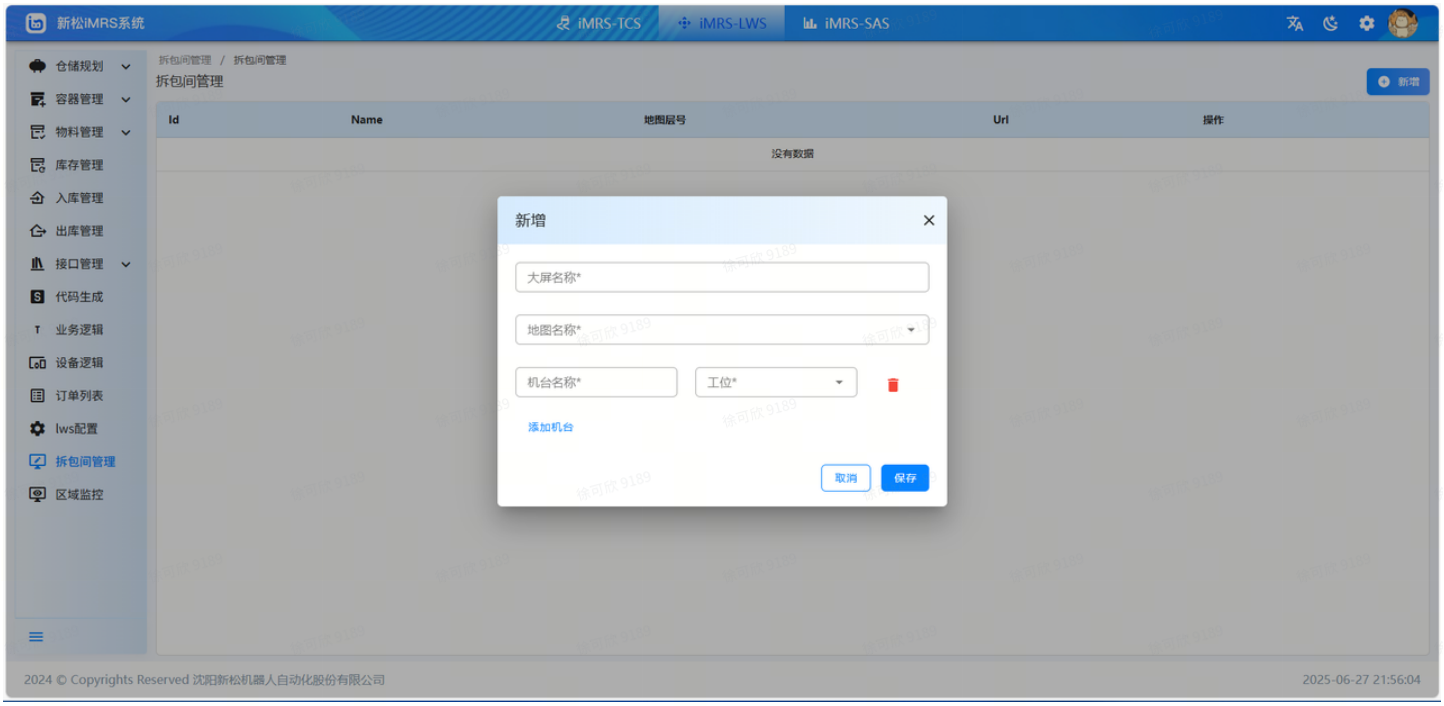
LWS配置

原LWS配置文件部分改为页面配置

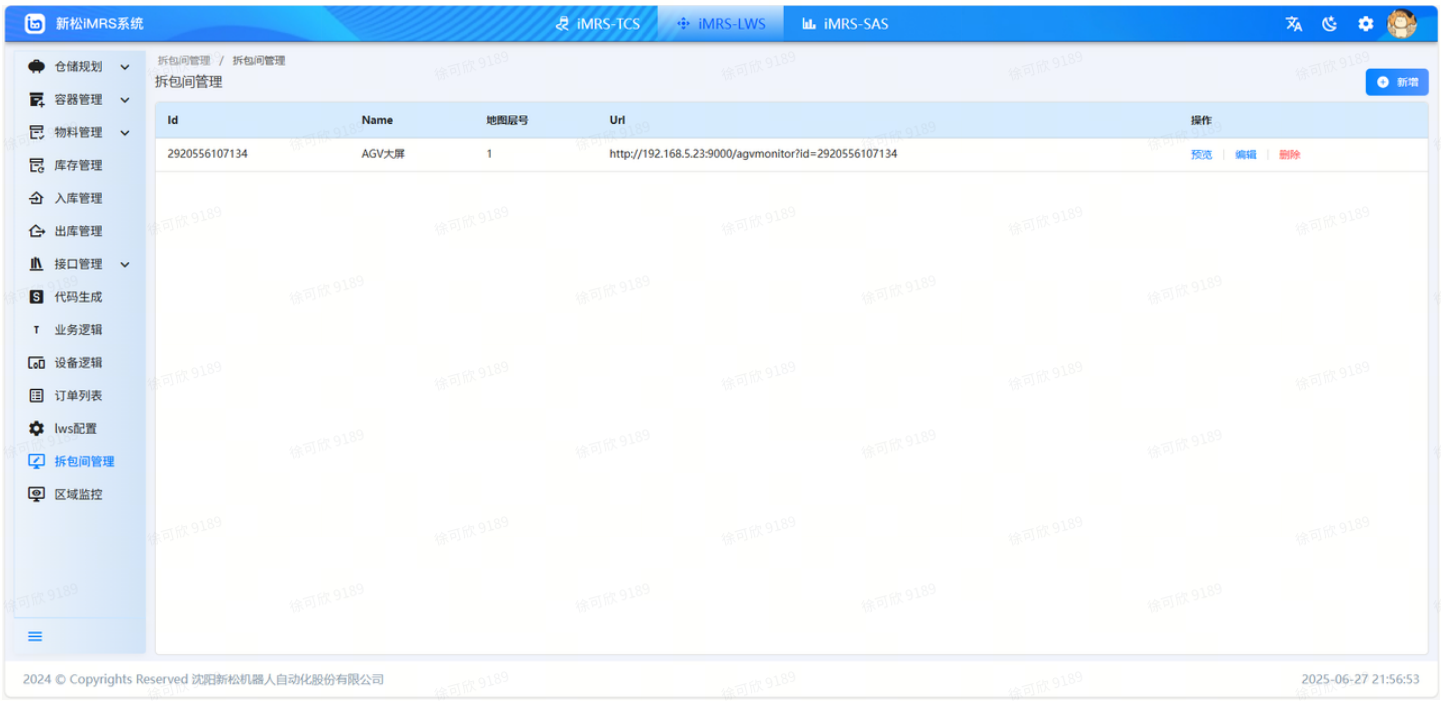


拆包间管理

部分项目有大屏需求在此处配置拆包间机台与工位绑定，具体查看LWS二开文档

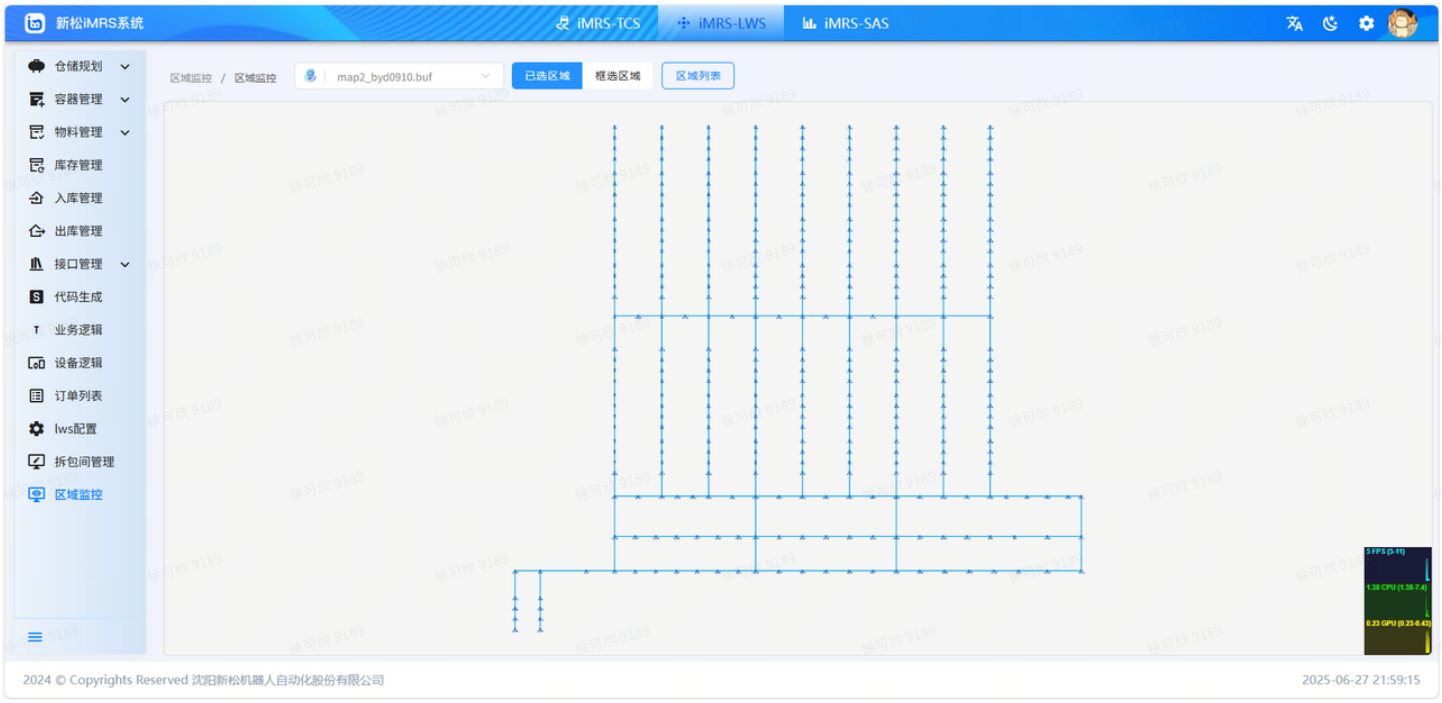


配置对应信息后可在列表展示，通过PDA可投影至电视显示大屏信息，具体查看LWS二开文档

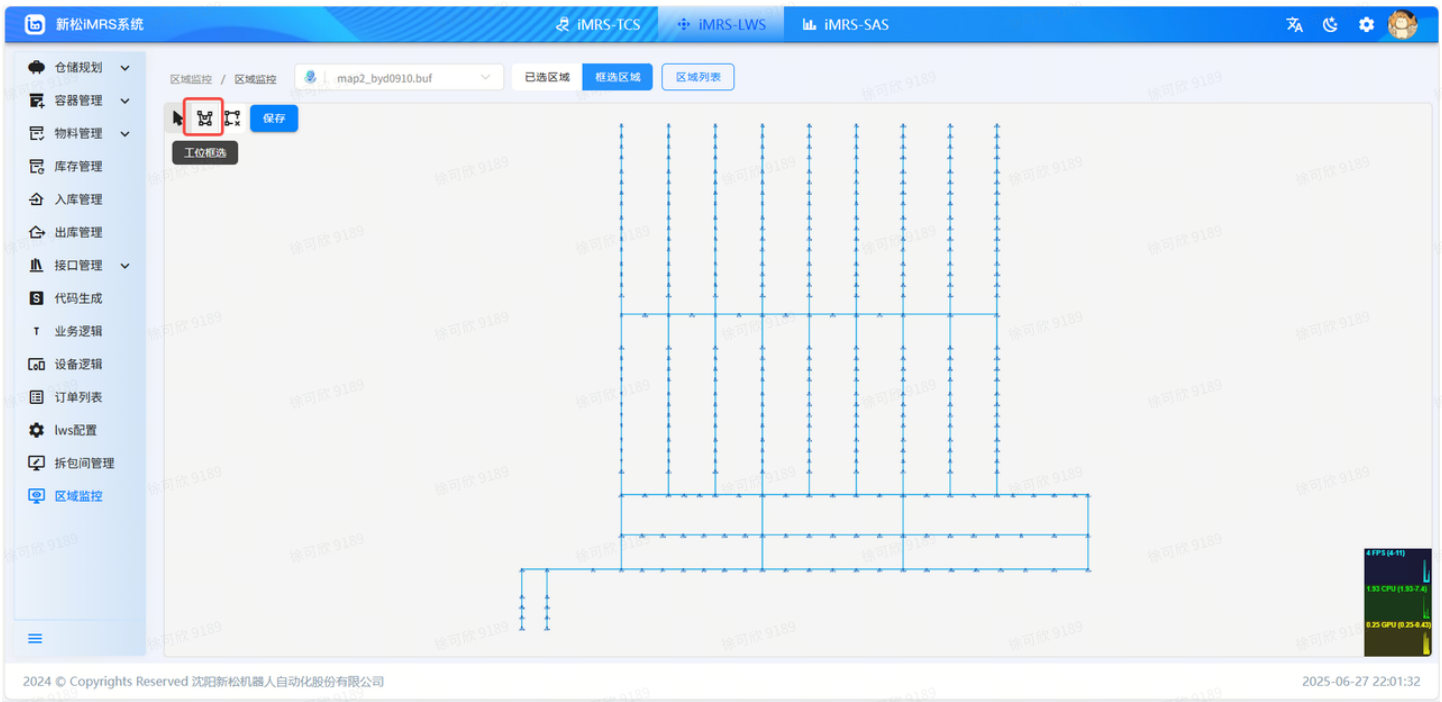


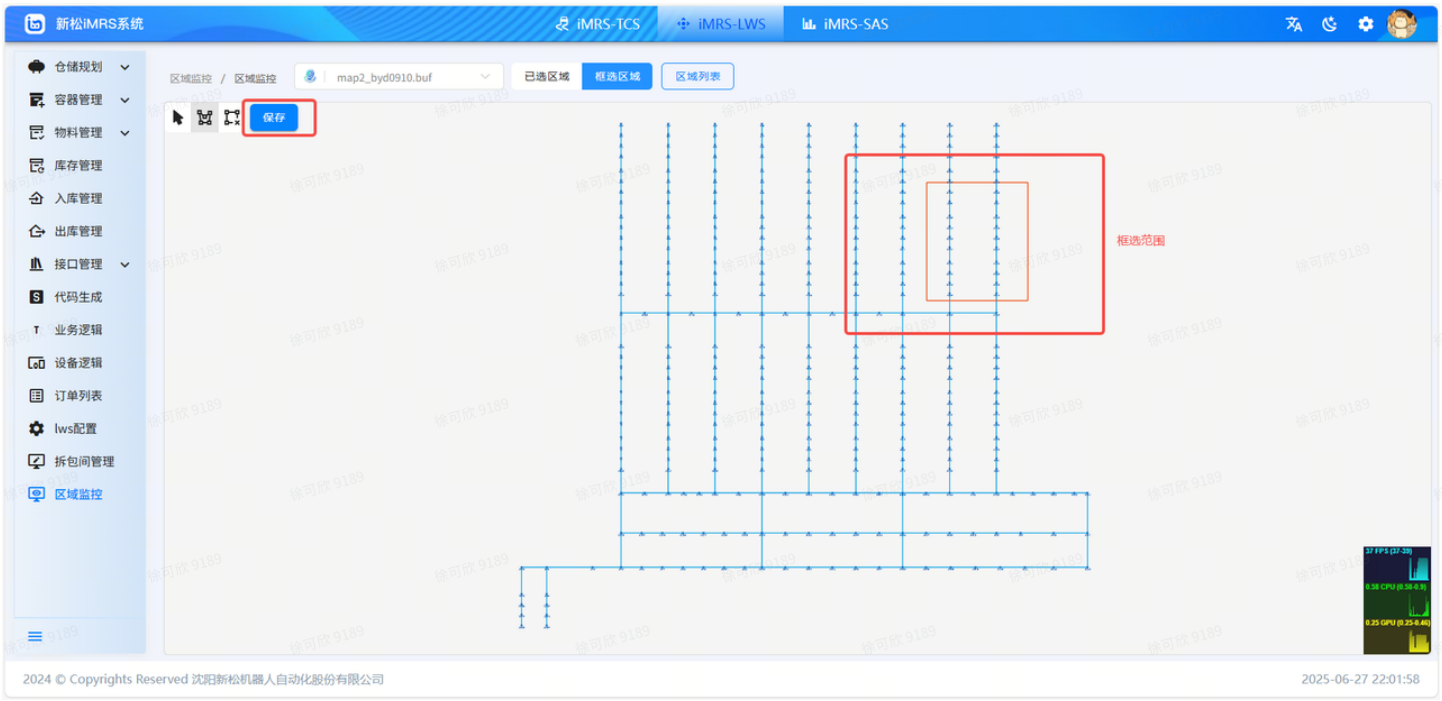
区域监控

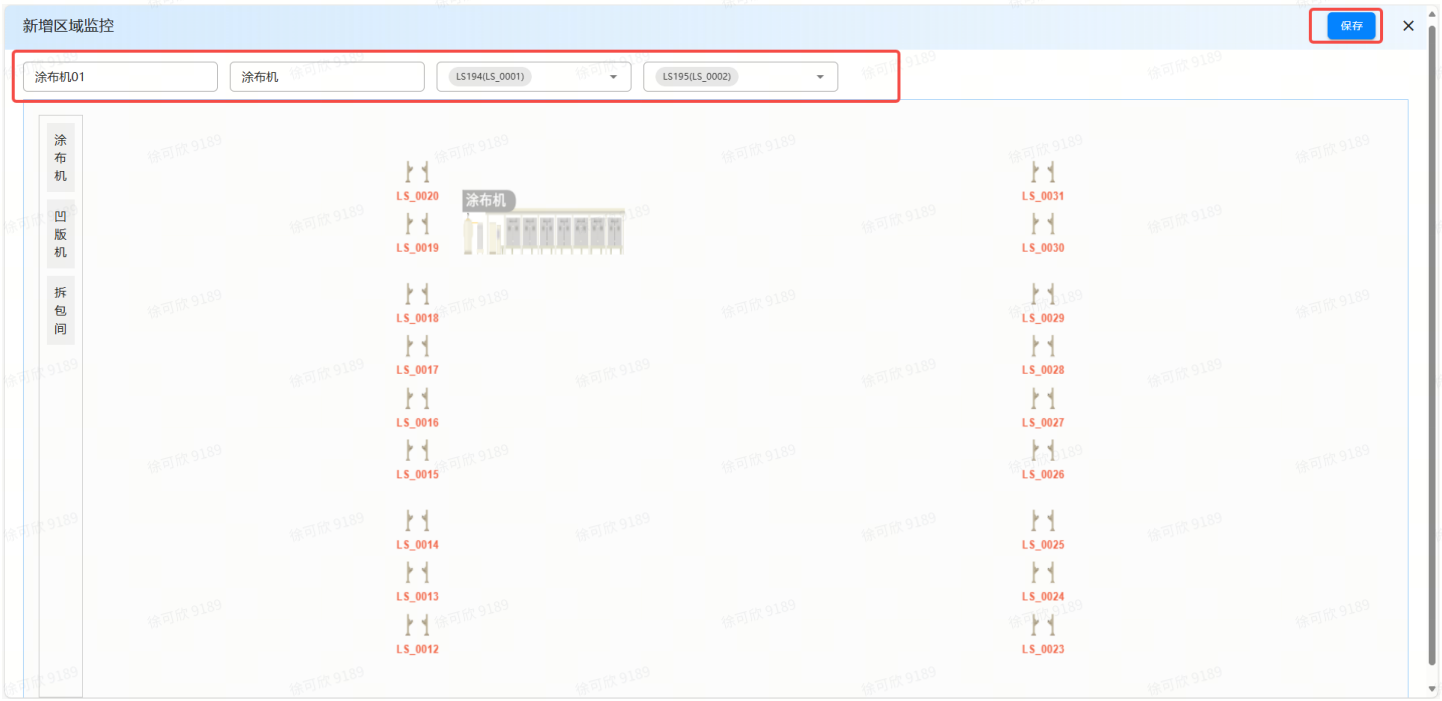
部分项目有大屏需求在此处配置监控区域，涂布机等与工位绑定，具体查看LWS二开文档



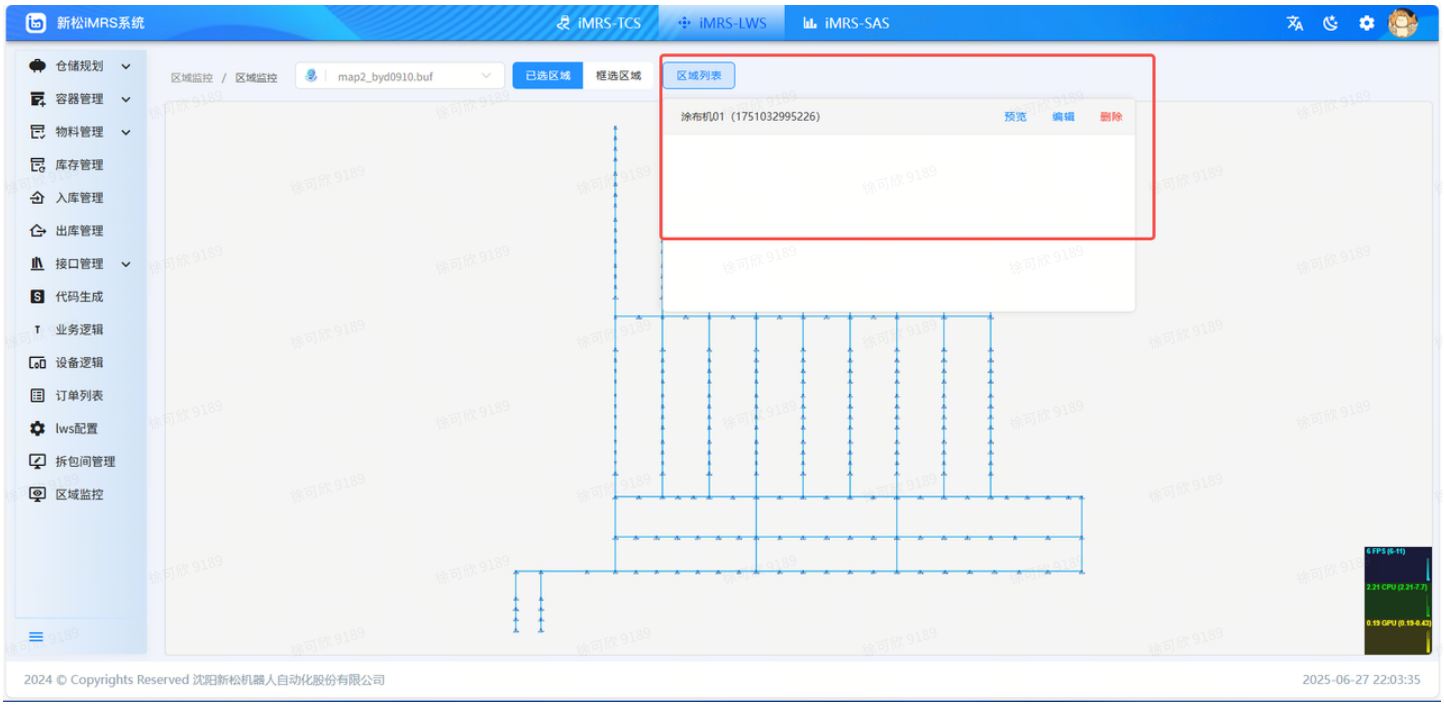
选择【框选区域】点击框选按钮框选范围，框选完成后点击保存，进入框选区域配置涂布机等与工位绑定关系





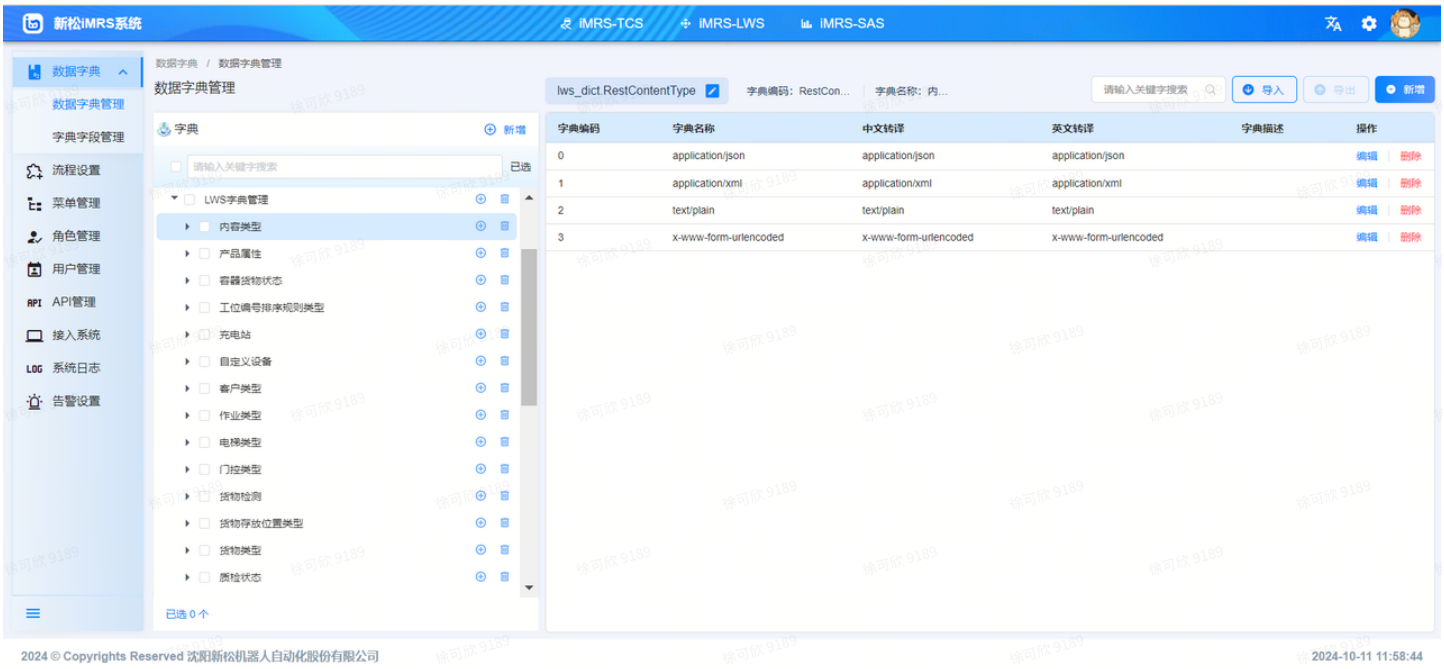


【区域列表】显示已框选区域，可编辑和删除，框选区域通过PDA可投影至电视显示大屏信息，具体查看LWS二开文档



初始化配置

数据字典维护：FAIO 数据字典管理-LWS字典管理，根据业务需求，LWS字典进行维护；可以修改的字典：【仓库类型】、【产品属性】、【库区类型】、【工位类型】、【自定义设备】、【客户类型】、【电梯类型】、【门控类型】、【入库单类型】、【计量单位类型】、【出库类型】



LWS字典维护

SAS

SAS 全称 Statistic Analysis System，即统计分析系统，负责对收集到的移动机器人运作产生的数据进行统计分析和可视化展示。

使用场景

SAS 将产生的业务数据分为订单、车辆、告警和电池四个主题进行统计计算和可视化展示，用户，一般是系统管理人员，可以通过 SAS 快速直观地了解到系统的运作信息。用户按照关心的兴趣点横向地查看不同主题的特定数据字段，并可以通过设定时间范围纵向地查看这些数据在时间上的变化过程，最后支持用户做出系统管理相关的决策，如增减车辆、维修车辆、更换电池、地图调整等。

准备工作/前置条件

业务系统部署完成并开始生成数据，faio-dc项目已经部署且开始收集数据，相关定时任务已经启动并正确进行统计计算。

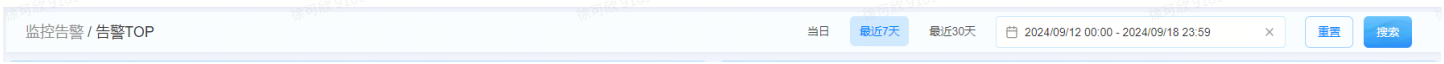
功能介绍

数据看板

数据面板版块直观地为管理人员提供了系统运作的全局视角，它由时间选择功能区域以及五个面板组成。

时间选择

时间选择功能位于SAS所有版块的顶部，它在最左侧显示了版块的名称，在右侧提供了时间选择器，用于显示当前展示的数据的统计时间的起止时间点，可以点击以精确设置时间范围



时间选择器左侧是三个按钮，分别用于快速设置三种常用的时间范围“当日”、“最近7天”以及“最近30天”。默认的时间范围为距离使用应用时间的七天前，即“最近7天”。

时间选择器右侧是两个按钮，其中“重置”用于将时间范围重置为“最近7天”，“搜索”用于触发设置的时间范围的统计数据的展示。

系统指标

“系统指标”面板提供了关于关键业务运行状态的实时数据，具体包括以下几个部分：

已完成订单数显示自系统运行以来所有已成功完成的订单数量。这个指标可以从数量维度监控业务效率。未完成订单数统计当前尚未完成的订单总数。此数据对于评估正在处理中的工作量和潜在的订单满足率具有重要意义。在线车辆数实时显示当前在线并可用于执行任务的车辆数量，这个指标对于调

度管理和资源优化尤为重要。异常订单数计算出所有因各种原因未能按预定流程完成的订单数量，监控这一指标有助于快速识别和响应潜在的操作问题或系统故障。

生产指标

在“生产指标”面板中，关键指标包括整体设备效率（OEE），平均无故障时间（MTTF），平均故障间隔时间（MTBF），以及平均修复时间（MTTR）。这些指标共同提供了设备性能和生产效率的全面视图，帮助管理者监控生产线的运行状况，优化维护计划，并提高整体生产效率。通过实时跟踪这些关键数据，企业能够有效减少故障停机时间，提升设备可靠性，从而保证生产流程的顺畅和高效。

车辆利用率

“车辆利用率”面板使用堆叠条形图详细展示了每辆车在不同状态下的持续时间，这些状态包括运行、空闲、充电、阻塞、故障和动作。这种视图使得用户可以一目了然地看到各车辆在不同操作状态下的时间分配，从而评估车辆的效率和使用情况。此外，面板还利用折线图实时展示车辆的总体利用率，帮助管理者追踪效率趋势，识别潜在的运维问题，并优化车辆调度和维护策略。光标悬停时，工具提示会展示出各种状态时间以及利用率的具体数值及对应车号。这些可视化工具共同为优化车辆运营提供了强有力的数据支持，确保资源被最大化地利用。

订单完成率

“订单完成率面板”中采用环形图形式展示了截至统计结束时间，各种订单状态在一定时段内所有订单中的比例。这些状态包括已完成、已分配、未分配以及异常订单。环形图的使用不仅直观展现了各状态订单的占比，还便于快速把握订单流程的整体效率和问题区域。通过这种视觉展示，管理者可以轻松识别流程中的瓶颈，如高比例的未分配或异常订单，进而采取相应措施以提升订单处理效率。这个面板是评估和优化订单管理流程的重要工具，有助于确保订单及时、高效地完成。

告警TOP10

告警TOP10面板”中特别设计用来展示不同车型的告警事件，根据报警时间进行排序并选取前10名进行展示。为了使信息表达更为清晰，前三名的告警事件在颜色和图表样式上进行了明显区分，以便用户能够迅速识别出最紧急的告警情况。此外，面板还支持使用鼠标滚轮滚动查看排名稍后的其他Top10告警事件，增加了用户交互的便利性，使得管理者可以全面了解车辆的当前安全状况和可能的问题点。这种动态的视图提供了一个直观、易操作的界面，帮助运维团队快速做出响应并采取必要的措施。

订单统计

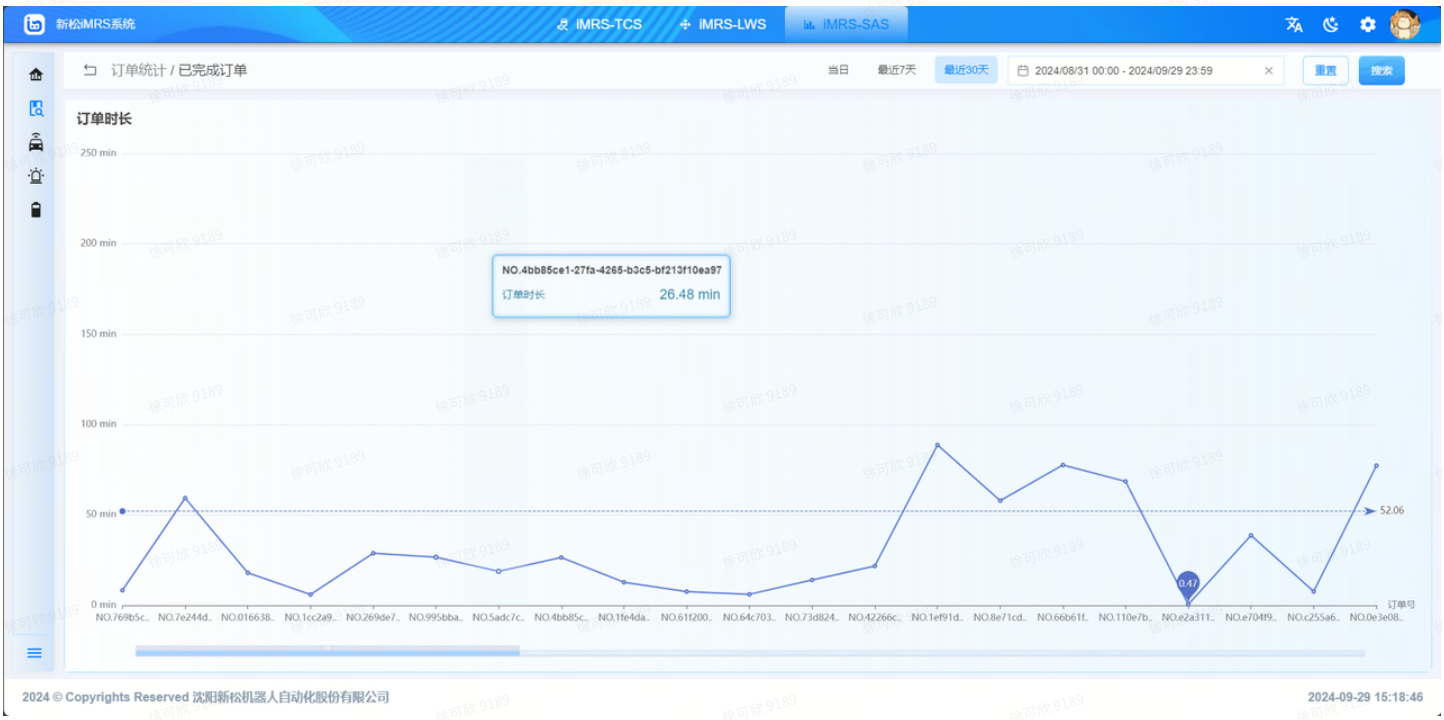
订单数量统计

“订单数量统计”面板使用条形图以简洁直观的方式展示了在特定时间段结束时，不同状态订单的数量。这些状态与之前提到的环形图一致，包括已完成、已分配、未分配、以及异常订单。条形图提供了一个清晰的视觉表达，方便用户迅速了解各状态订单的数量分布。将光标悬停到条形图上方时，工具提示可以显示具体的数值，同时，点击条形图会进入对应状态的订单明细页面。

此外，板块的右侧配备了四个分离的环形图，每个环形图旁边都有与之对应的状态图标。生动地展示了各个状态订单数量的百分比。每个环形图通过不同的颜色和图标标示，增强了信息的识别度和可读性，便于管理者和用户快速把握订单处理的整体情况和效率。

已完成订单明细

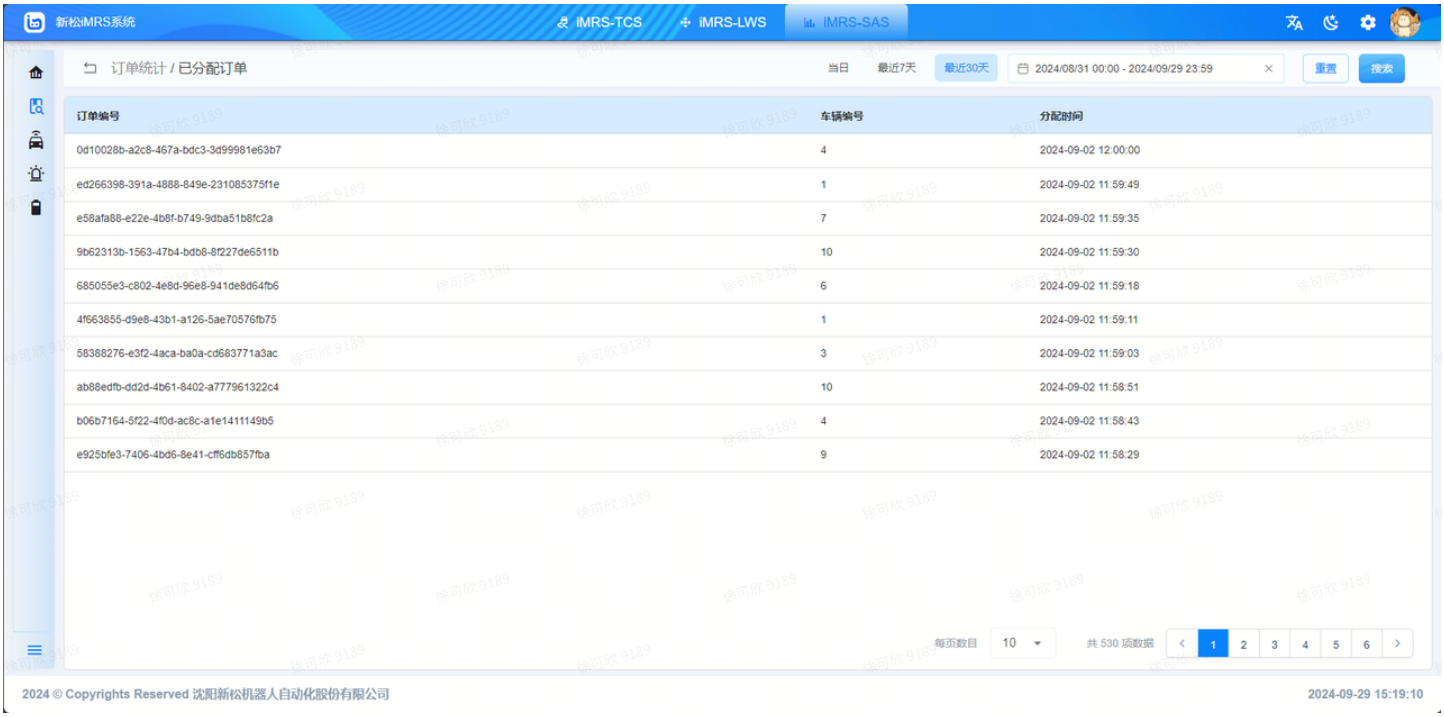
点击条形图的已完成订单对应条形，会进入“已完成订单明细”面板，使用折线图展示了指定统计时间段内所有已完成订单的完成情况，其中横轴是订单的编号，纵轴是该订单的运行时间。同时该面板使用一条虚线用于表示评价运行时间所在的位置。通过这条线可以清晰的查看哪些订单的实际运行时间偏差较大。同样的，光标悬停在某个订单上面时工具提示会显示订单的编号以及具体的订单执行时长。对于订单数量过多的情况，使用滚轮可以很方便地查看未显示的其他订单。



其他状态订单明细

点击条形图中其他条形就可查看其他状态订单的明细数据，该部分使用表格进行明细数据的展示，包括订单编号、车辆编号以及状态对应的时间，对于未分配订单为创建时间，对于已分配订单为分配时

间，对于异常订单为异常时间。数据的展示采取分页方式，可以选择每页的数据条目以及要查看的具体的页码。

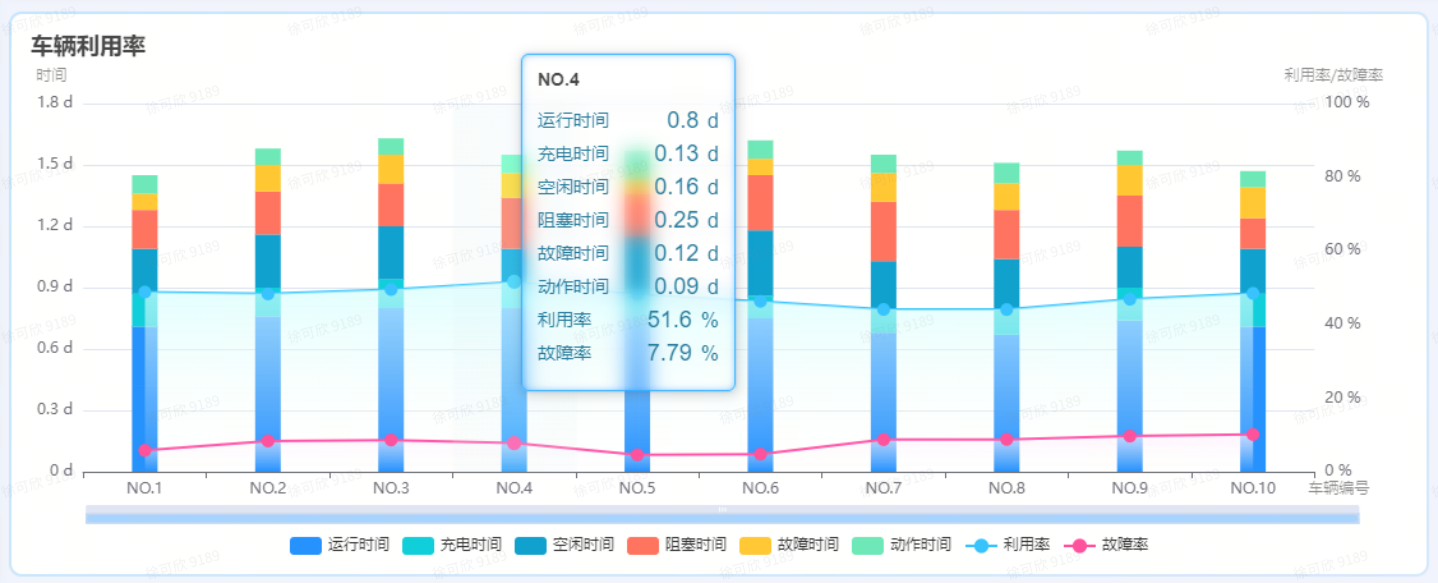


车辆统计

车辆统计版块展示了车辆与交通相关的四类数据项、分别是车辆利用率、订单数、路段流量以及交通阻塞路段。

车辆利用率

“车辆利用率”面板与数据看板的“车辆利用率”面板基本一致，区别是在“车辆统计”板块中除使用折线图展示车辆的利用率之外，增加一条折线用于展示车辆的故障率，并使用颜色进行区分。



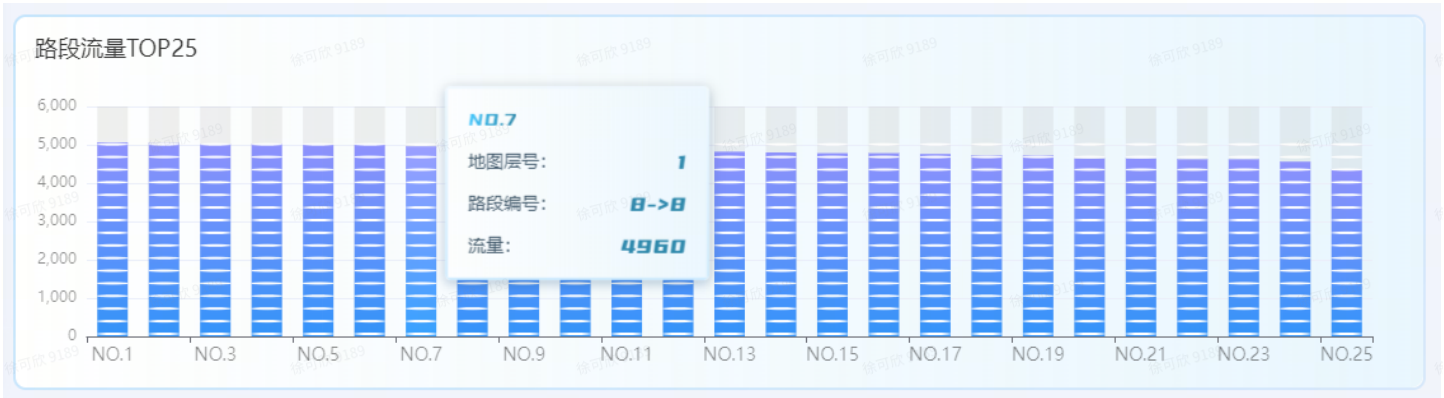
车辆订单数

在“车辆统计”版块中，车辆订单初始只展示“订单数TOP10”面板，每个排名使用粗体着重标识了车辆的编号与时间段接收订单的数量，同时排名前三的车辆订单数据使用了特殊的金银铜三色进行特殊标记。用户可以直观地查看当前任务状态下，不同时段车辆的最大负载，可以进而推断系统压力与性能瓶颈，调整分配策略等。

如果用户想查看全部车辆接收订单的的情况，只需点击面板右上角“查看更多>”按钮，会进入全局车辆订单接收数量统计面板，使用条形图对每辆车接收的订单数进行展示，按照车号横向排列。同样的，光标悬停在条形上时，工具提示会显示出具体的订单数，使用滚轮可以查看未被显示的数据。这个功能使得用户拥有全局的数量层面的订单分配视角，可以同时查看哪些车辆接受了较少量的订单。

路段流量TOP25

“路段流量TOP25”面板通过条形图展示不同地图层号的路段车流量，按流量高低进行排序，呈现流量最高的前25个路段。用户将光标悬停在任一条形上时，系统会显示该条形对应的排名、地图层号、路段编号以及具体的车流量数据，使得用户能够迅速且直观地识别出车流量最集中的路段，有助于进行交通流量分析和管理。



交通阻塞路段分布

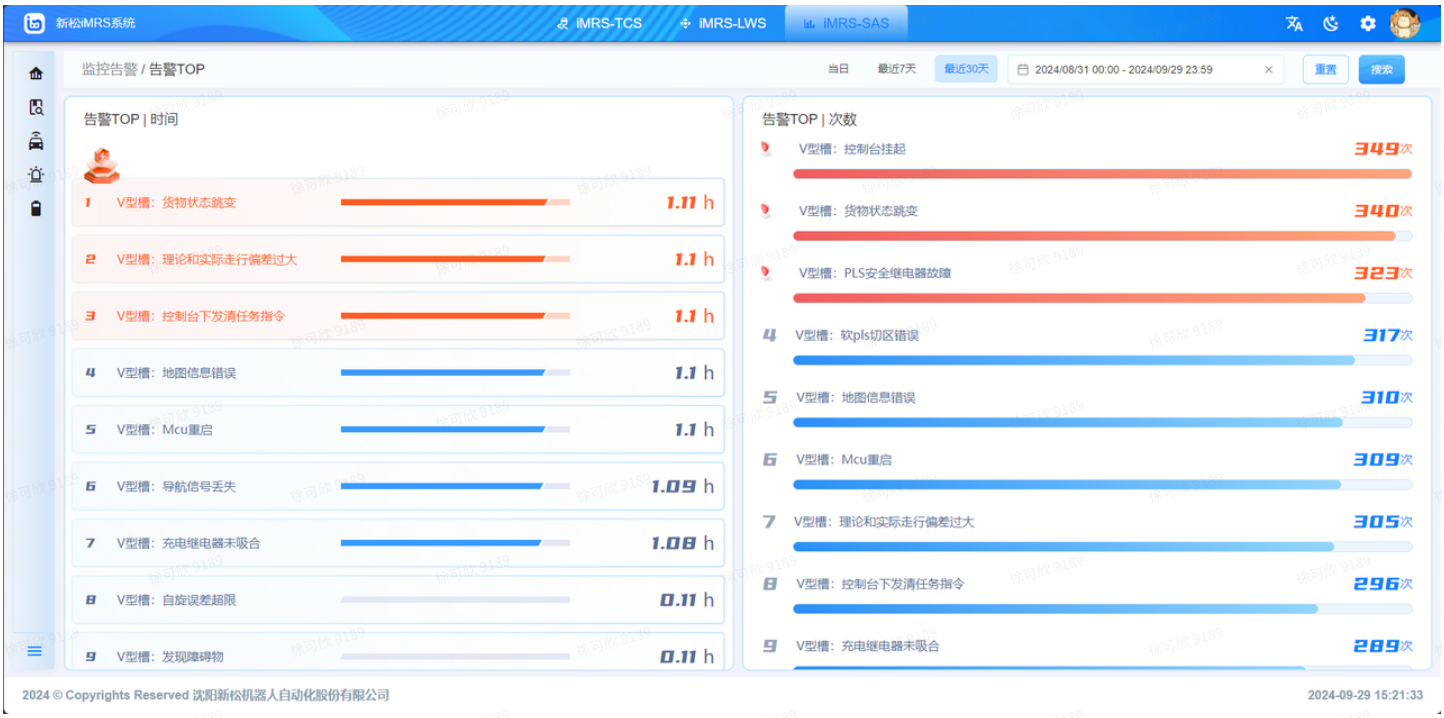
“交通阻塞路段分布”面板使用散点图从阻塞时间与阻塞次数两个维度展示了各个地图层号不同路段的阻塞程度，同时散点的大小也是根据路段阻塞程度进行调整。将光标悬停在散点上，工具提示会显示路段号、地图层号以及阻塞的次数与时间。这个面板用于快速识别和关注交通管理中的关键阻塞点。

监控告警

“监控告警”版块包括两个子版块，一个是“告警TOP”版块，一个是“告警车辆”版块，分别从告警的时间类别和车辆两个维度进行告警数据的展示。

告警TOP

“告警TOP”子版块由两个面板组成，分别依据持续时间和告警次数两个维度对不同车型的告警事件进行统计和排序。排名前三的告警数据使用突出的红色条形与其他蓝色条形区分，以强调其重要性。用户可通过滚动鼠标滚轮查看排名中未直接显示的其他TOP告警信息。每条数据展示包括告警名称（由车型与事件名称组合而成）、排名、告警频次或持续时间，以及条形直观表示数值大小。该子版块旨在使用户能够全局了解并关注所有车辆的潜在问题，通过视觉上的区分和详细数据支持，加强对关键告警事件的监控和响应。



车辆告警

“车辆告警”子版块同样由两个面板组成，分别从告警持续时间和告警次数两个维度对每个车辆的所发生的所有告警事件进行统计排名。用户可通过滚动鼠标滚轮查看排名中未直接显示的其他TOP告警信息。每条数据展示包括车辆编号、排名、告警频次或持续时间，以及条形直观表示数值大小，条形使用红、黄、蓝三种颜色分别表示严重、普通以及可忽略三种告警级别的告警事件的分布。当光标悬停在条形上时，工具提示区域会显示出对应的车号以及三种告警级别的具体告警相关数值，然后会显示数条该车辆在时间范围内发生的告警事件明细信息，每条记录包括告警发生的时间、地图层号、路段号以及告警事件的名称。该子版块旨在使用户能够查看具体车辆的告警信息，对于车辆的运维作业有较强的指导意义。

电池统计

“电池统计”版块由“电池统计”与“电池容量”两个面板组成。

电池统计

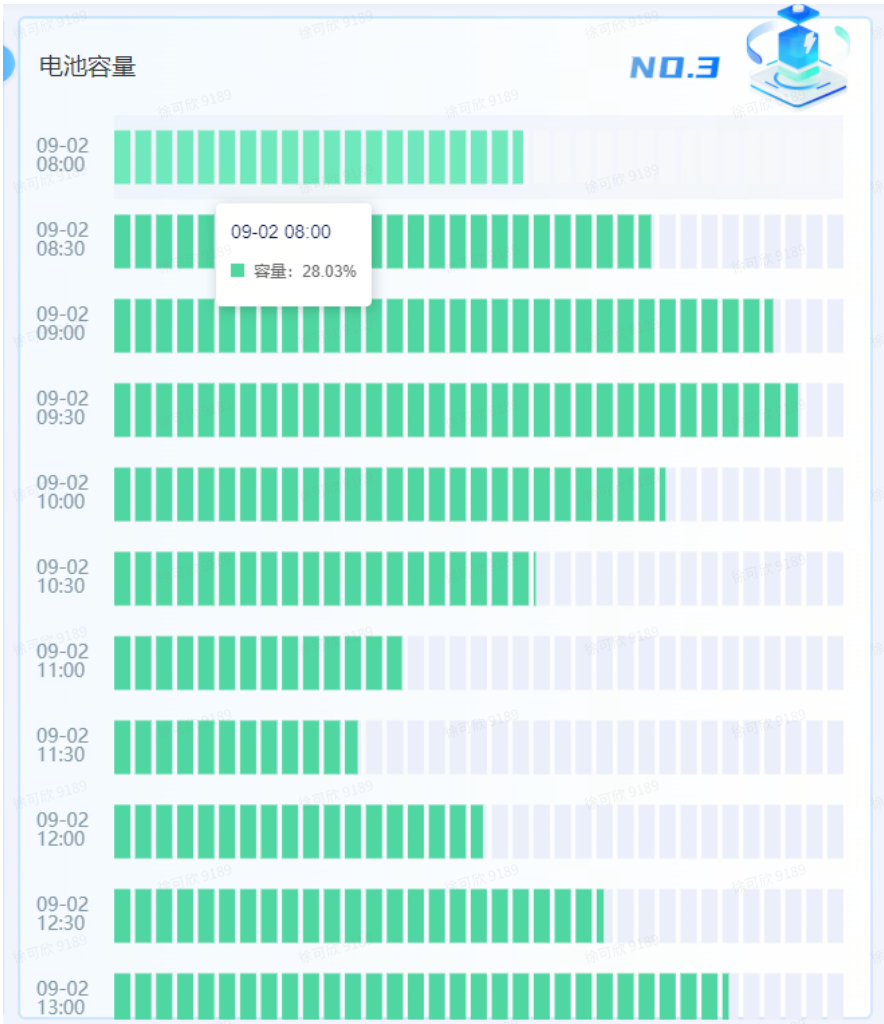
“电池统计”面板通过条形图和折线图组合展示，使用共用横坐标轴来呈现不同电池的充电时间和充电次数。条形图用于显示充电时长，而折线图则表示充电次数，两者共用一个横坐标轴，使得比较不同电池在这两个维度上的性能变得直观且易于理解。当用户将光标悬停在任一条形上时，工具提示会展示该电池的编号、具体的充电时长以及充电次数，提供详细的电池使用和性能信息。这种可视化方法不仅增强了信息的透明度，也方便用户快速把握电池的充电效率和使用频率，有助于电池管理和维护决策。

电池容量

在“电池统计”面板中，用户点击某个条形后，将触发“电池容量”面板的显示，此面板展示对应电池编号及其容量信息。该面板采用条形图按时间顺序展示电池容量，具体展示规则如下：

1. **时间段小于等于一天**：展示每整半小时时刻的电池容量。
2. **时间段大于一天且小于等于一周**：展示每四小时的平均电池容量。
3. **时间段大于一周**：展示每天的平均电池容量。

这种动态调整展示粒度的设计使得数据既细致又不失概览，帮助用户根据不同的时间范围获取最相关的电池性能数据，便于进行更精准的分析和决策。



车辆异常统计

一、多维度筛选能力

支持灵活组合条件，精准圈定异常数据：

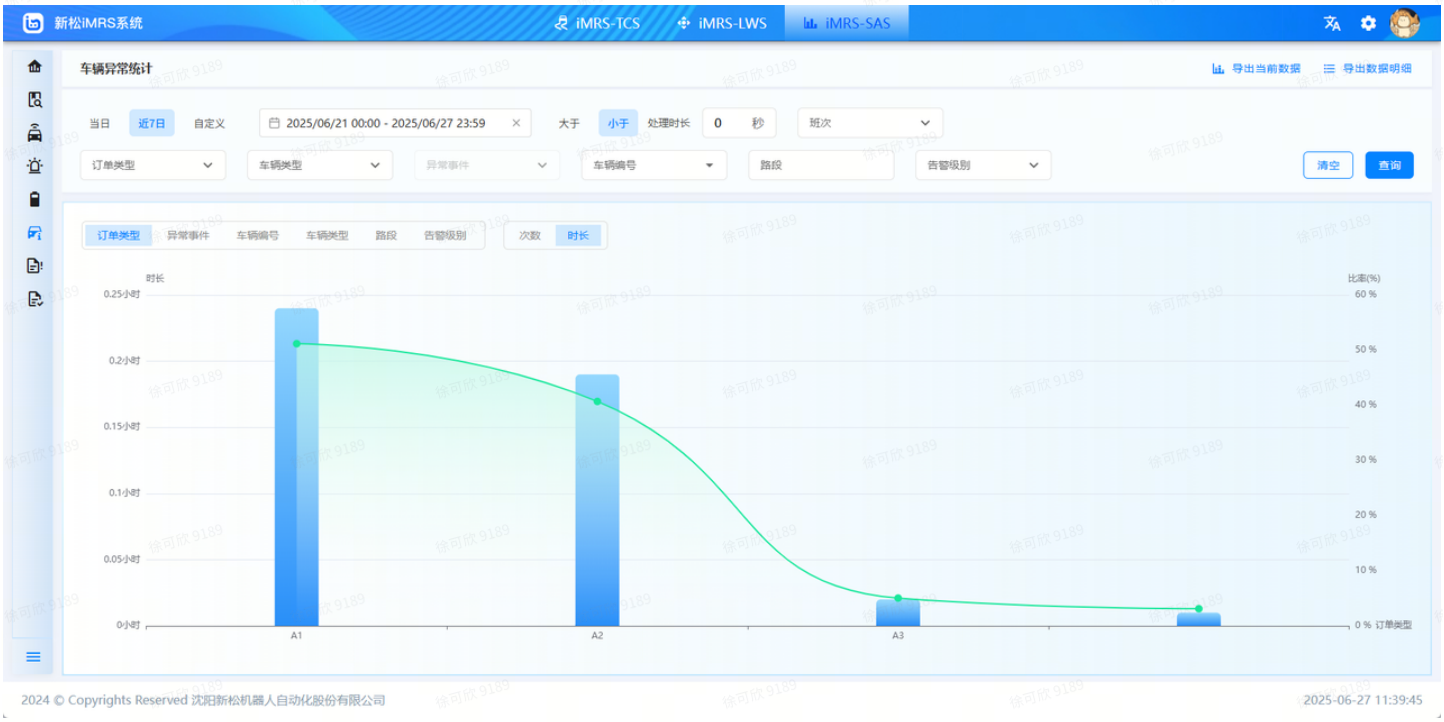
- 时间维度：覆盖「当日」「近 7 日」快捷查询，及自定义时间区间，满足单日高频异常复盘、周度趋势对比等周期分析需求。
- 处理效率维度：通过「大于 / 小于」设定时长阈值，区分快响应、慢处理异常，快速定位 “处理超 1 小时” 等低效环节，辅助运维流程优化。
- 作业场景维度：关联「班次」筛选，分析早 / 晚班等人力配置下的异常分布，排查班次协同漏洞；同时支持按订单类型、车辆类型、异常事件、车辆编号、路段、告警级别等业务属性细化筛选。

二、业务价值延伸（各维度应用场景）

不同筛选维度对应明确运营价值，助力问题诊断与决策：

- 订单类型：按运输、配送等订单分类统计，若发现 “某类订单异常率飙升”，可倒推业务流程问题（如路线规划不合理、装卸要求与车辆适配性差等）。
- 车辆类型：区分货车、特种车等车型，当 “车型 A 连续 3 日异常” 时，针对性强化该车型维保（重点检查制动系统、载重适配性等高频故障点）。

- 异常事件：聚焦故障、违规等类型，比如筛选 “超速违规” 异常，可联动治理驾驶员操作习惯（如加强培训）或路段限速隐患（如完善标识）。
- 车辆编号：精准定位单辆车（如 “编号 XX 周内异常 5 次”），深度体检硬件状态、历史调度记录，提前拦截批量故障风险。
- 路段：按行驶路段统计，若 “XX 路段单日异常 10 次”，联动路政排查道路破损、信号干扰等环境诱因，从外部场景降低异常率。
- 告警级别：按严重程度分级响应，高等级告警（如动力系统故障）自动触发加急处理，低等级（如胎压预警）纳入日常巡检，科学分配运维资源，平衡效率与成本。



订单业务统计

一、多维度筛选能力

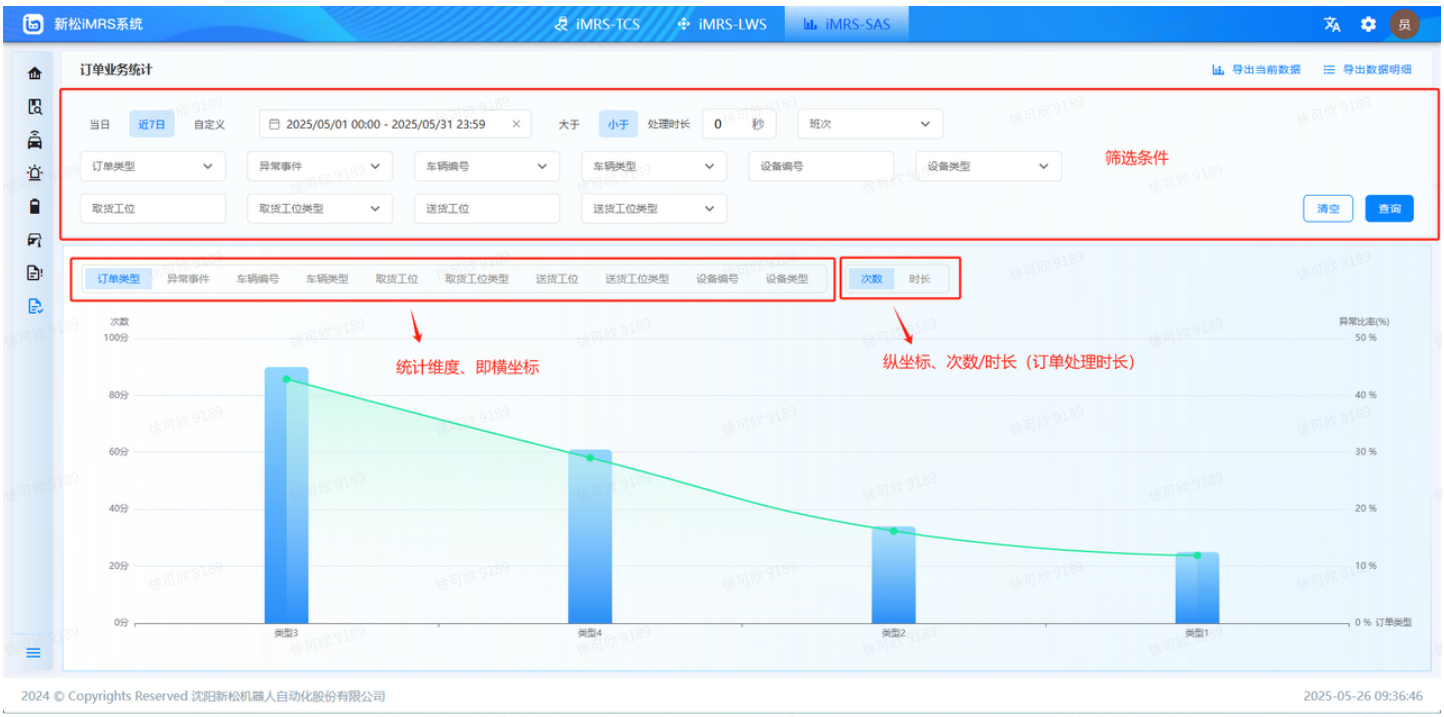
订单业务统计功能支持灵活组合条件，精准筛选业务数据，适配多样分析需求：

- 时间维度：提供「当日」「近 7 日」快捷查询，及自定义时间区间（如示例中 2025/06/21 - 2025/06/27），满足单日业务复盘、周度趋势对比等场景，助力梳理不同周期订单规律。
- 处理效率维度：通过「大于 / 小于」设定处理时长阈值（秒为单位），可区分快响应、慢处理的订单业务，快速定位 “处理超阈值” 的低效环节，辅助优化业务流程。
- 作业场景维度：关联「班次」筛选，分析不同班次作业下的业务分布；同时支持按订单类型、异常事件、车辆编号、车辆类型、取货工位、取货工位类型、送货工位、送货工位类型、设备编号、设备类型等业务属性细化筛选，覆盖订单全流程关键要素。

二、业务价值延伸（各维度应用场景）

不同筛选维度对应明确运营价值，助力业务诊断与优化：

- 订单类型：按业务分类（如 A0、A1、A2、A3、A4 等类型）统计，直观呈现各类型订单次数、时长及占比（右侧比率 %）。若某类型订单次数异常波动（如 A3 订单次数远高于其他），可深入分析业务分配逻辑、优先级设置是否合理，优化订单调度。
- 异常事件：筛选特定异常类型，统计受异常影响的订单业务，定位高频异常点（如某设备故障导致多笔订单异常），推动异常根因治理，减少对业务的干扰。
- 车辆编号 / 类型：区分车辆个体或车型统计，了解不同车辆执行订单的效率、故障率。若某车辆 / 车型订单处理时长普遍偏长，可针对性检查车辆状态、适配业务类型，优化车辆资源配置。
- 取 / 送货工位及类型：按工位统计订单业务，排查工位作业瓶颈（如某取货工位订单积压），分析工位布局、作业流程是否合理，推动工位协同效率提升。
- 设备编号 / 类型：关联设备统计，掌握设备参与订单业务的频次、表现。若某设备关联订单频繁出现时长超限，可安排设备检修、性能优化，保障业务顺畅。
- 次数 / 时长：以次数、时长双维度统计，结合比率数据，量化各类型订单业务的规模与耗时情况。次数高但时长短的订单，可评估是否扩大业务量；时长过长的订单，重点优化流程，提升整体运营效率。



订单异常统计功能

一、多维度筛选能力

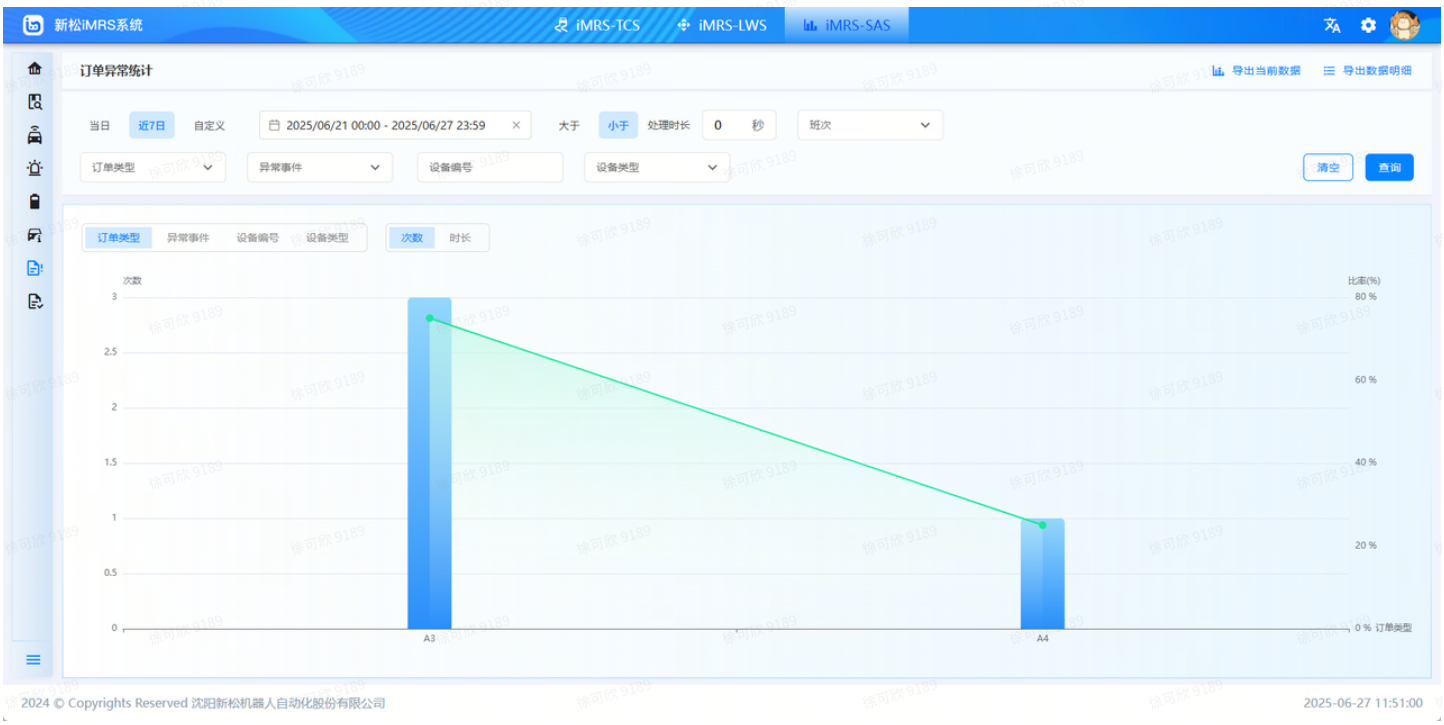
订单异常统计功能支持灵活组合条件，精准挖掘异常数据，覆盖订单全流程异常分析场景：

- 时间维度：提供「当日」「近 7 日」快捷查询，及自定义时间区间（如示例中 2025/06/21 - 2025/06/27 ），适配单日异常复盘、周度异常趋势对比等需求，快速定位异常高发周期 。
- 处理效率维度：通过「大于 / 小于」设定处理时长阈值（秒为单位 ），区分异常处理的快慢响应，精准锁定 “处理超阈值” 的低效环节，为优化异常处置流程提供依据 。
- 作业场景维度：关联「班次」筛选，分析不同班次作业下的异常分布；同时支持按订单类型、异常事件、设备编号、设备类型细化筛选，覆盖订单异常关联的核心业务要素 。

二、业务价值延伸（各维度应用场景）

不同筛选维度对应明确运营价值，助力异常诊断与业务优化：

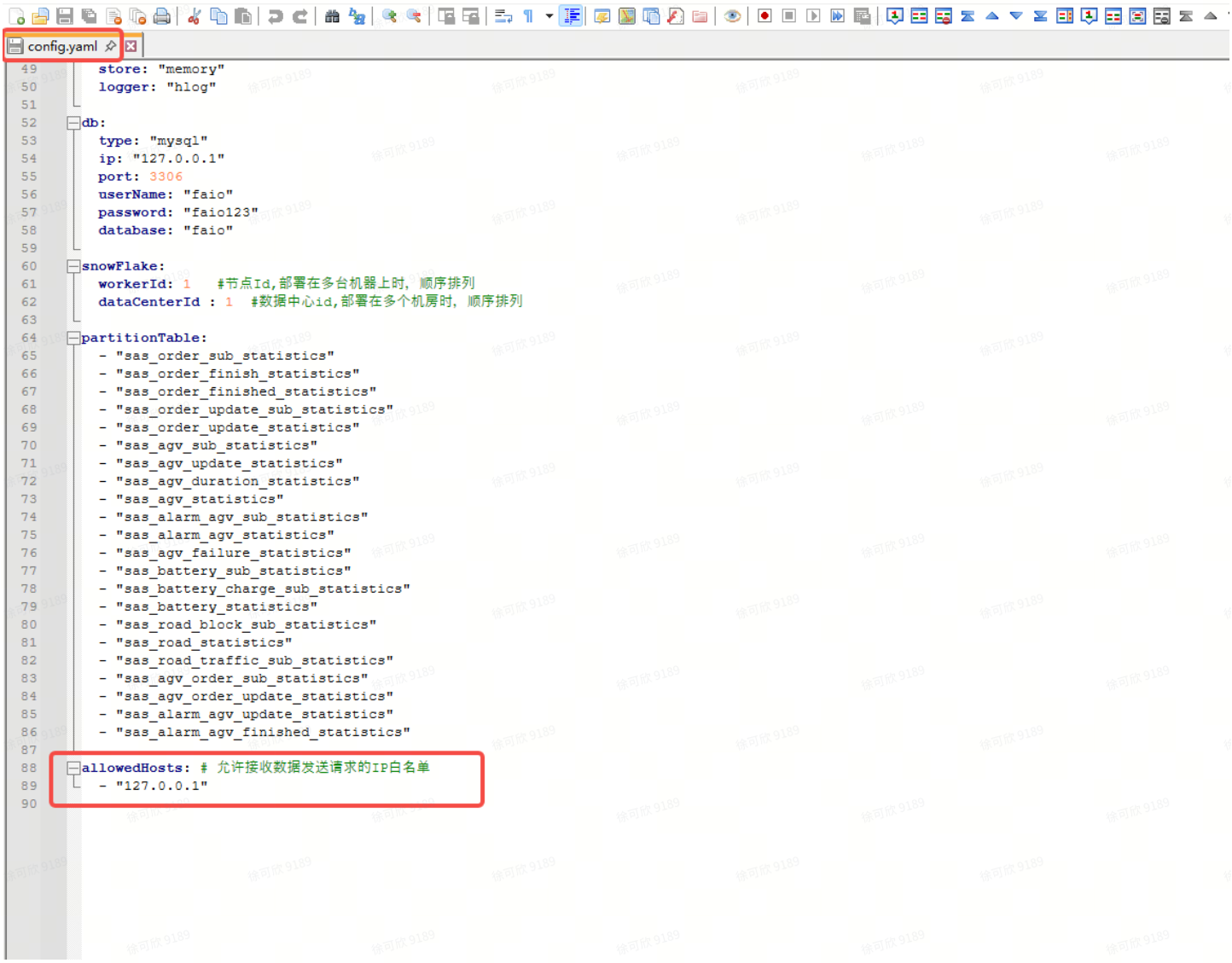
- 订单类型：按业务分类（如 A3、A4 等类型 ）统计，直观呈现各类型订单异常次数、占比（右侧比率 % ）。若某类型订单异常次数集中（如 A3 异常次数远高于其他 ），可深入排查该类型订单的业务逻辑、设备适配性，推动异常源头治理 。
- 异常事件：筛选特定异常类型，统计关联订单异常情况，定位高频异常点（如某设备故障引发多笔订单异常 ），优先处置高影响异常，减少业务中断风险 。
- 设备编号 / 类型：区分设备个体或类型统计，掌握不同设备的异常表现。若某设备 / 类型订单异常频发，可安排设备检修、性能升级，从硬件层降低异常率 。
- 次数 / 时长：以次数、时长双维度统计，结合比率数据，量化各类型订单异常的规模与耗时。异常次数多但时长短的订单，可评估是否优化处置优先级；时长过长的异常订单，重点拆解流程卡点，提升异常处理效率 。



初始化配置

- config.yaml 中应配置faio-dc计算结果表所在数据库的信息。

- 配置白名单为TCS所在服务器IP



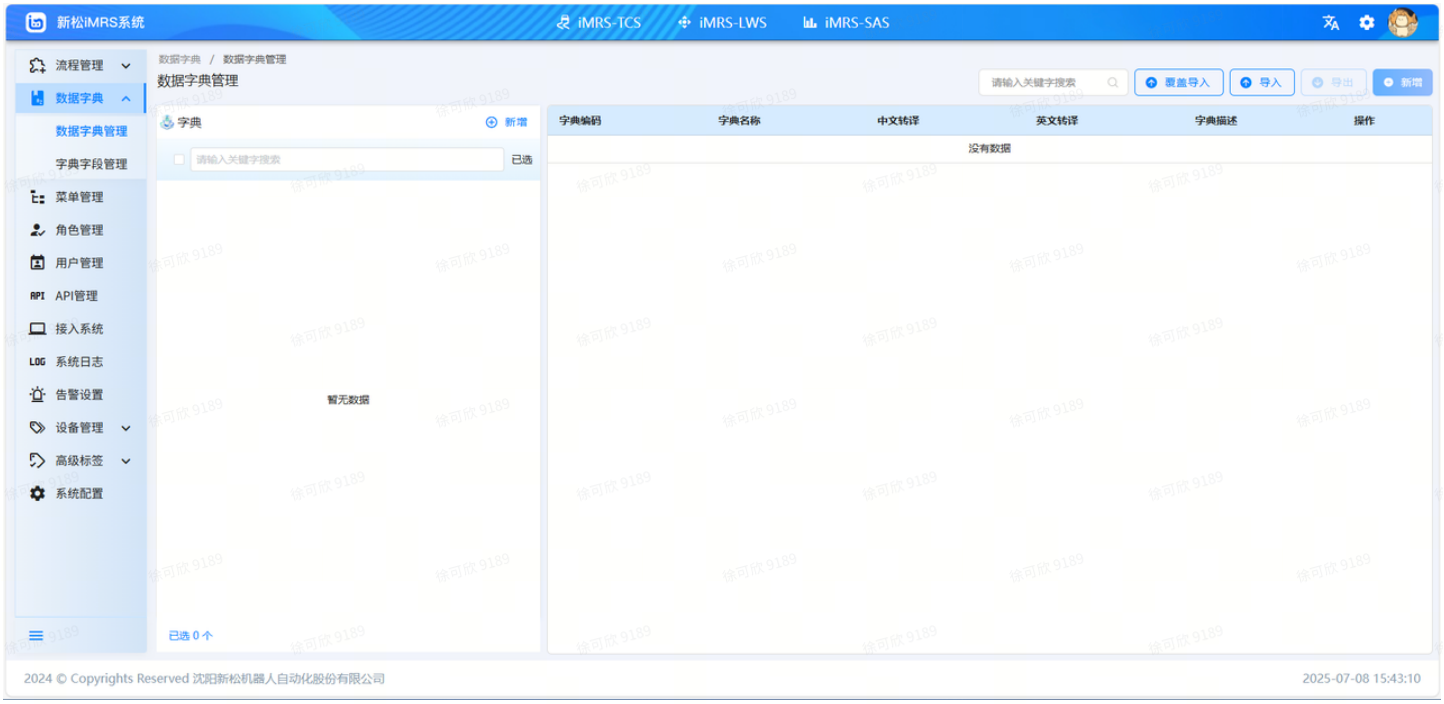
```yaml
store: "memory"
logger: "hlog"

db:
  type: "mysql"
  ip: "127.0.0.1"
  port: 3306
  userName: "faio"
  password: "faio123"
  database: "faio"

snowFlake:
  workerId: 1    #节点Id,部署在多台机器上时, 顺序排列
  dataCenterId : 1   #数据中心id,部署在多个机房时, 顺序排列

partitionTable:
  - "sas_order_sub_statistics"
  - "sas_order_finish_statistics"
  - "sas_order_finished_statistics"
  - "sas_order_update_sub_statistics"
  - "sas_order_update_statistics"
  - "sas_agv_sub_statistics"
  - "sas_agv_update_statistics"
  - "sas_agv_duration_statistics"
  - "sas_agv_statistics"
  - "sas_alarm_agv_sub_statistics"
  - "sas_alarm_agv_statistics"
  - "sas_agv_failure_statistics"
  - "sas_battery_sub_statistics"
  - "sas_battery_charge_sub_statistics"
  - "sas_battery_statistics"
  - "sas_road_block_sub_statistics"
  - "sas_road_statistics"
  - "sas_road_traffic_sub_statistics"
  - "sas_agv_order_sub_statistics"
  - "sas_agv_order_update_statistics"
  - "sas_alarm_agv_update_statistics"
  - "sas_alarm_agv_finished_statistics"

allowedHosts: # 允许接收数据发送请求的IP白名单
  - "127.0.0.1"
```

常见问题

若在使用产品过程中遇到问题，可以参考此文档。

部署后FAIO数据字典管理没有数据

问题描述：iMRS部署或升级后打开数据字典管理页面看不到数据，如图：

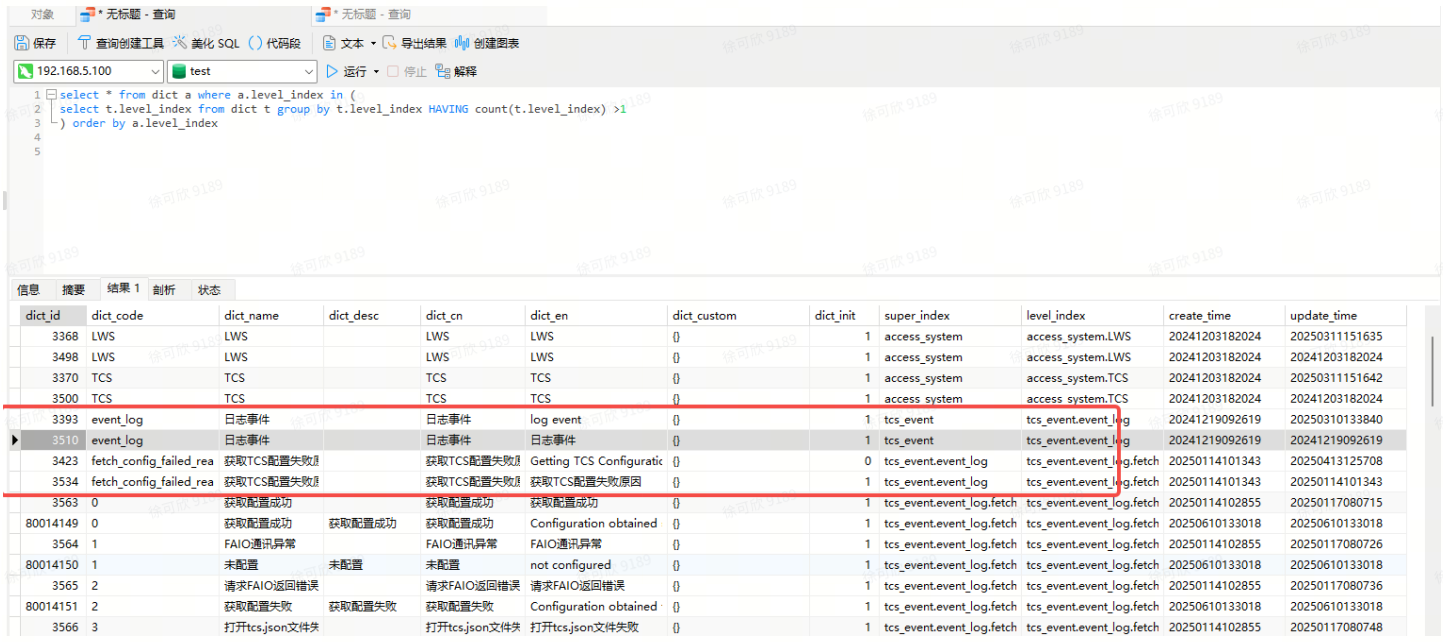


解决方法：

打开数据库连接工具，执行如下查询重复字典语句：

```
select * from dict a where a.level_index in (
select t.level_index from dict t group by t.level_index HAVING count(t.level_index) >1
) order by a.level_index
```

根据查询结果筛选出要删除的dict_id,这里以3510和3534为例，



dict_id	dict_code	dict_name	dict_desc	dict_cn	dict_en	dict_custom	dict_init	super_index	level_index	create_time	update_time
3368	LWS	LWS		LWS	LWS	{}	1	access_system	access_system.LWS	20241203182024	20250311151635
3498	LWS	LWS		LWS	LWS	{}	1	access_system	access_system.LWS	20241203182024	20241203182024
3370	TCS	TCS		TCS	TCS	{}	1	access_system	access_system.TCS	20241203182024	20250311151642
3500	TCS	TCS		TCS	TCS	{}	1	access_system	access_system.TCS	20241203182024	20241203182024
3393	event_log	日志事件		日志事件	log event	{}	1	tcs_event	tcs_event.event_log	20241219092619	20250310133840
3510	event_log	日志事件		日志事件	日志事件	{}	1	tcs_event	tcs_event.event_log	20241219092619	20241219092619
3423	fetch_config_failed_rea	获取TCS配置失败原		获取TCS配置失败原	Getting TCS Configuratic	{}	0	tcs_event.event_log	tcs_event.event_log.fetch	20250114101343	20250413125708
3534	fetch_config_failed_rea	获取TCS配置失败原		获取TCS配置失败原	获取TCS配置失败原因	{}	1	tcs_event.event_log	tcs_event.event_log.fetch	20250114101343	20250114101343
3563	0	获取配置成功		获取配置成功	获取配置成功	{}	1	tcs_event.event_log.fetch	tcs_event.event_log.fetch	20250114102855	20250117080715
80014149	0	获取配置成功	获取配置成功	获取配置成功	Configuration obtained	{}	1	tcs_event.event_log.fetch	tcs_event.event_log.fetch	20250610133018	20250610133018
3564	1	FAIO通讯异常		FAIO通讯异常	FAIO通讯异常	{}	1	tcs_event.event_log.fetch	tcs_event.event_log.fetch	20250114102855	20250117080726
80014150	1	未配置	未配置	未配置	not configured	{}	1	tcs_event.event_log.fetch	tcs_event.event_log.fetch	20250610133018	20250610133018
3565	2	请求FAIO返回错误		请求FAIO返回错误	请求FAIO返回错误	{}	1	tcs_event.event_log.fetch	tcs_event.event_log.fetch	20250114102855	20250117080736
80014151	2	获取配置失败	获取配置失败	获取配置失败	Configuration obtained	{}	1	tcs_event.event_log.fetch	tcs_event.event_log.fetch	20250610133018	20250610133018
3566	3	打开tcs.json文件失		打开tcs.json文件失	打开tcs.json文件失败	{}	1	tcs_event.event_log.fetch	tcs_event.event_log.fetch	20250114102855	20250117080748

执行删除语句：

```
DELETE from dict t where t.dict_id in (3510,3534)
```

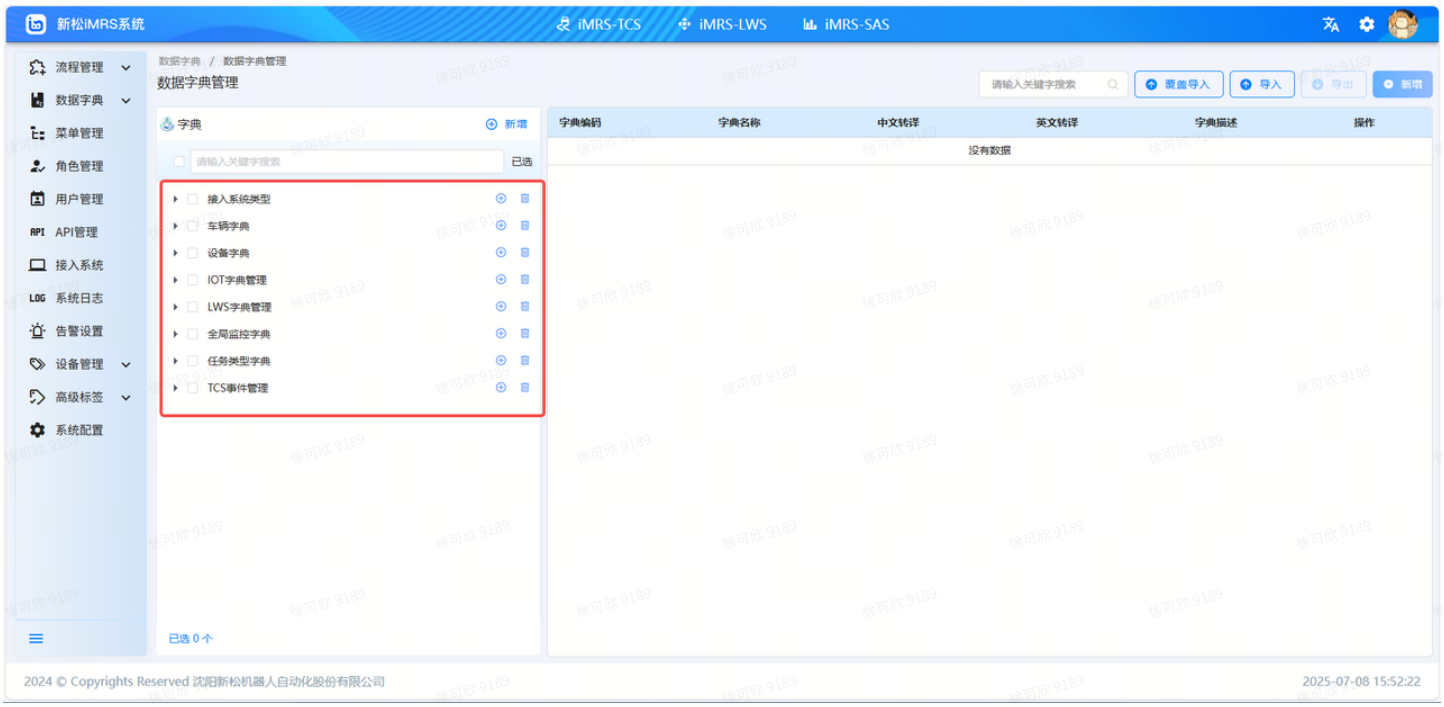
依此类推，一直到查询重复字典语句无输出为止

```
select * from dict a where a.level_index in (
select t.level_index from dict t group by t.level_index HAVING count(t.level_index) >1
) order by a.level_index
```

信息 | 摘要 | 结果 1 | 剖析 | 状态

dict_id	dict_code	dict_name	dict_desc	dict_cn	dict_en	dict_custom	dict_init	super_index	level_index	create_time	update_time
(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)	(N/A)

查看数据字典管理页面可以正常显示



<问题二>

> 若有必要，则在开头具体描述该问题，提供更多细节信息。

问题描述：

解决方法：

<问题 N>

> 若有必要，则在开头具体描述该问题，提供更多细节信息。

问题描述：

解决方法：